

СРЕДНЕЕ
МЕДИЦИНСКОЕ

Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова

ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

КУРС ЛЕКЦИЙ
СЕСТРИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 614(075.32)

ББК 51.1(2)я723

КТК 3240

К90

Рецензенты:

декан ВСО РостГМУ, доктор медицинских наук,

профессор *Лазарев И.А.*,

доктор медицинских наук, профессор РостГМУ *Чернецкий О.Е.*

Кулешова Л. И.

К90 Основы сестринского дела : курс лекций, сестринские технологии / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; под ред. В. В. Морозова. — Изд. 6-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2015. — 733 с. : ил. — (Среднее медицинское образование).

ISBN 978-5-222-23725-0

Учебник предназначен для изучения теории и практики основ сестринского дела по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» в соответствии с Государственным образовательным стандартом для средних специальных медицинских учебных заведений.

Учебный материал представлен конспективно с использованием схем, таблиц, различных форм медицинской документации. Особое внимание уделено разделам «Инфекционный контроль», «Применение лекарственных средств» как ключевым в сестринской практике. Медицинские процедуры составлены в виде алгоритма с примечаниями и рекомендациями для медицинской сестры. Резюме приведено в конце каждого раздела и представляет собой краткий обзор изложенной информации. Глоссарий содержит разъяснения трудных терминов и понятий. Все разделы книги завершены самостоятельной работой для студентов с эталонами ответов.

Учебник рекомендован преподавателям теории и практики сестринского дела, студентам медицинских колледжей, училищ.

Представляет интерес для студентов факультетов высшего сестринского образования вузов, для медицинских работников лечебно-профилактических учреждений любого профиля.

ISBN 978-5-222-23725-0

УДК 614(075.32)

ББК 51.1(2)я723

© Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В., 2011

© Оформление: ООО «Феникс», 2015



Введение

Уход за больными — это целое искусство, требующее такого же изучения и навыка, как всякое другое искусство.

Ф. Найтингейл

Недостаточно быть тем, кто ты есть.
Нужно быть тем, кем ты должен быть.

Анри де Монтерлан

Жизнь — это способ реализовать свои возможности, развить способности, преодолеть трудности и добиться успеха!

Жан-Поль Сартр

Реформа здравоохранения, проходящая в нашей стране, делает особенно актуальным вопрос подготовки высокопрофессиональных кадров.

Сестринское дело — важнейшая часть системы здравоохранения, располагающая значительными кадровыми ресурсами и реальными потенциальными возможностями для обеспечения доступности и качества предоставляемых населению услуг, решения задач медико-социальной помощи.

За последние годы в сестринском деле произошли значительные перемены: разрушено представление о медицинской сестре только как о помощнике врача, внедрены новые технологии в практическое здравоохранение. Государственный образовательный стандарт предусматривает многоуровневую систему подготовки специалистов сестринского дела, утверждена номенклатура специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала, внедрена сертификация специалистов сестринского дела, активно работают профессиональные ассоциации, выпускники сестринских университетских программ.

Обучение фельдшеров, акушеров, медицинских сестер стало сложнее. Студенты испытывают трудности с эффективным и своевременным усвоением изучаемой информации.

Предлагаемый учебный материал изложен в конспективной форме с использованием схем, таблиц, рисунков, что обеспечит усвоение теории и практики клинической дисциплины.

В каждом разделе книги выделены определенные аспекты для лучшего восприятия и запоминания учебного материала.

- **Цели обучения.** Они перечислены в начале каждого раздела, что поможет студентам дифференцировать свои знания по теории и практике до и после прочтения текста.

- **Блок информации.** Учебный материал представлен последовательно, доступно, лаконично. Особое внимание уделено разделам «Инфекционный контроль», «Применение лекарственных средств» как ключевым в сестринской практике, приведены примеры клинических ситуаций по некоторым разделам, например, «Сестринский процесс», для лучшего понимания, усвоения и применения в дальнейшей профессиональной компетенции. Каждая медицинская процедура представлена поэтапно в виде алгоритма — последовательности действий — с примечаниями и рекомендациями для медицинской сестры. Это организует деятельность будущего специалиста среднего медицинского звена и нацеливает на работу с современными стандартами сестринской практики.

- **Глоссарий.** Содержит разъяснения профессиональных терминов и понятий.

- **Резюме.** Приведено в конце каждого раздела и представляет собой краткий обзор изложенной в нем информации.

- **Самостоятельная работа.** Включает контрольные вопросы, задания терминологические, в тестовой форме, с недостающими показателями, алгоритмизацию сестринских технологий, ситуационные задачи. Студенты имеют возможность оценить и проверить себя по прилагаемым эталонам ответов, что мотивирует их на обучение, интерес к медицинской профессии.

- **Важно помнить.** «Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии, самостоятельная работа» —

учебник. Это не исключает изучения других учебных материалов по сестринскому делу, посещения лекционных занятий, самостоятельного прочтения теоретической медицинской литературы, источников первичной информации.

Желаем студентам образования не на всю жизнь, а через всю жизнь.

Благодарим за отзывы от всех неравнодушных специалистов-медиков, изучающих, обучающих и практикующих в области сестринского дела.

Авторы

Перечень сокращений

АД	— артериальное давление
Б: Ж : У	— белки : жиры : углеводы
ВБИ	— внутрибольничная инфекция
ВК	— бактерии Коха
ВОЗ	— Всемирная организация здравоохранения
ВСО	— высшее сестринское образование
ГГСИ	— госпитальные гнойно-септические инфекции
ЗМС	— закрытый массаж сердца
ЗОЖ	— здоровый образ жизни
ИМН	— изделия медицинского назначения
ИС	— индикатор стерильности
КС	— коробка стерилизационная
КФ	— коробка стерилизационная с фильтром
ЛПУ	— лечебно-профилактическое учреждение
ОАК	— общий анализ крови
ОАМ	— общий анализ мочи
П	— пульс
ПНЖК	— полиненасыщенные жирные кислоты
ПСО	— предстерилизационная очистка
СД	— сестринское дело
СЛР	— сердечно-легочная реанимация
СОЭ	— скорость оседания эритроцитов
СП	— сестринский процесс
СУ	— сестринский уход

УЗИ
ФГДС
ЦНС
ЦСО
ЧДД

- ультразвуковые исследования
- фиброгастроуденальное исследование
- центральная нервная система
- центральное стерилизационное отделение
- частота дыхательных движений

Инструкция к самостоятельной работе

Только тот ученик достигает успеха, который
превозмог учителя.

Леонардо да Винчи

Дорогие коллеги, друзья!

Предлагаем Вам проконтролировать качество и степень усвоения знаний по различным разделам дисциплины «Основы сестринского дела».

1. Ответьте на поставленные контрольные вопросы.
2. Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет».
3. Выполните задания в тестовой форме.

Тесты представлены заданиями закрытого типа, на соответствие и «четвёртый лишний»:

- тестовые задания закрытого типа могут содержать только один правильный ответ;
- тестовые задания на соответствие предполагают один или несколько ответов на поставленный вопрос;
- тестовые задания «четвёртый лишний» предполагают три правильных ответа на заданный вопрос и один неправильный, который и следует отметить.

4. Вставьте недостающие показатели в заданиях.
5. Назовите или расшифруйте термины.
6. Дополните правильные ответы в заданных формулировках.
7. Оцените действия сестры в клинических ситуациях.
8. Выполните последовательность действий сестринских

вмешательств.

Будьте внимательны при изучении материала, проявляйте интерес к предмету, расширяйте круг знаний, контролируйте себя.

Желаем успехов!



Глава 1

ИСТОРИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Память — это история.

Ф. Бэкон

Студент должен знать:

- историю и задачи международного сотрудничества в области сестринского дела;
- заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле;
- историю создания и задачи сестринских общин в России;
- примеры самоотверженности и героизма русских сестер милосердия;
- историю создания и задачи обществ Красного Креста и Красного Полумесяца;
- решения международной научно-практической конференции по реформе сестринского дела в России (Голицыно, 1993);
- уровни подготовки медицинских сестер в России;
- сестринские периодические издания;
- роль и задачи Ассоциации российских медицинских сестер;
- дальнейшие перспективы развития сестринского дела в России.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Истоки врачевания

История нужна для воспоминаний и осмысления происходящего сегодня, чтобы извлечь уроки и избежать ошибок предшественников.

История медицины своими корнями уходит в глубь веков. В современном понимании медицина стала наукой в Древней

Греции и, несомненно, связана с медициной древних культур Востока: египетской, вавилонской, индийской.

Уже при рабовладельческом строе складываются два направления врачевания: народная и храмовая медицина.

Золотой век Греции оставил нам имена **великих врачей-лечителей**:

Асклепий (VI—V века до н.э.) — почитался богом врачевно-го искусства и вошел в историю медицины под именем **Эскулап**. Асклепия изображали в виде старца, опирающегося на посох, обвитый змеей. Змею считали символом мудрости, здоровья и бессмертия, поэтому эмблема медицины — змея, обвивающая чашу. От имени «Асклепий» произошло слово асклепионы — лечебницы — прообраз современных санаториев. В искусстве врачевания Асклепию помогали его дочери — Панакея (покровительница лекарственного врачевания, от ее имени произошло слово «панацея» — универсальное средство от болезней) и Гигея (ее имя вошло в историю разделом медицины — гигиена). Согласно греческой мифологии врачи **Махаон** и **Подалирий** считались сыновьями Асклепия.

Гиппократ (V век до н.э.) — знаменитый врач древности — родился на острове Кос. Легенда о Гиппократе прошла через века, передаваясь из поколения в поколение.

По отцу, которого звали Гераклит, он принадлежал к знатному роду врачей. Гиппократ жил в период величайшего внутреннего расцвета Греции, когда каждая отрасль человеческой деятельности имела своих выдающихся представителей. Его наследие — труды, посвященные целостности организма, здоровому образу жизни, этические аспекты — не устарели до нашего времени. Это был врач-философ, сочетавший в себе врачебный опыт с большим пониманием людей и окружающей природы. Гиппократа справедливо называют «отцом медицины». Работы Гиппократа явились основой для современной курортологии, гигиены, медицинской географии, диетологии. Созданная им школа положила начало фундаментальным принципам теории и практики медицины. Он неустанно заботился о достоинстве врача и питал глубокое отвращение к шарлатанам, порочащим высокое искусство медицины.

В Древней Греции медицина была семейной профессией и передавалась от отца к сыну — секреты этого искусства со-

хранились внутри рода или семьи. Такая система подготовки врачей получила название семейной медицинской школы. Позднее рамки семейных школ расширились: в них за определенную плату стали принимать учеников — не членов рода.

Врачи в Древней Греции практиковали в городах, войсках, служили при правителях или же странствовали из одного города в другой.

Опыт греческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей обобщил в труде «Канон врачебной науки» великий среднеазиатский ученый, врач, философ **Ибн Сина** (980–1037 гг.), прозванный в Европе **Авиценной**. «Канон» многие века был руководством для медиков средневековой Европы, знание его сождения считалось обязательным для каждого врача.

У народов Древнего мира за больными людьми ухаживали близкие и родственники. В основе медицины лежало врачевание, но не было людей, профессионально занимающихся уходом.

Развитие и становление сестринского дела за рубежом. Роль Флоренс Найтингейл в сестринском деле

История женского служения больным и раненым восходит к истокам христианства.

Когда на картах мира появилось государство Московия, в Европе уже веками существовали добровольные объединения лиц, посвятивших себя уходу за больными и ранеными. Христианская церковь с самого начала своего существования взяла на себя заботу о бедных и больных: обязанность эта лежала на диаконах и диаконисах (в переводе с греческого — служители).

Эпоха средневековья создала условия для появления больниц и госпиталей, которые предназначались не столько для больных, сколько для странников, пилигримов, нищих.

В XI–XIII веках во многих городах Западной Европы создаются общины женщин и духовные попечительства для больных, госпитальные братья и сестры посвящали свою жизнь уходу за больными, престарелыми людьми.

Традиция женского медицинского служения возобновилась в XVII веке во Франции. Священник Викентий Поль организовал первую общину и школу **сестер милосердия**, в которой будущие сестры получали теоретическую подготовку. Его опыт был распространен по многим странам Европы. Так был создан **Институт сестер милосердия** — первая попытка организации обучения сестричества.

В. Поль ввел в сестринском деле термины «**сестра милосердия**», «**старшая сестра**».

Опыт сестринского ухода стал востребованным многими странами в период военных действий.

Крымская война (1853—1856 гг.) потребовала качественно нового, квалифицированного ухода за больными и ранеными. Идея помощи раненым силами сестер милосердия явилась предпосылкой для организации Общества Красного Креста. Основоположником организации стал гражданин Швейцарии Анри Дюнан. Он был поражен страданиями раненых и деятельностью англичанки Ф. Найтингейл, Н.И. Пирогова и его отряда сестер во время войны. Эмблемой общества стал красный крест на белом полотне (флаг родины Дюнана — белый крест на красном). Судьба не была благосклонна к А. Дюнану — он умер в нищете, так и не прикоснувшись к Нобелевской премии. Инициатором и вдохновителем создания организации выступила **Флоренс Найтингейл**.

Флоренс Найтингейл родилась 12 мая 1820 г. в аристократической английской семье во Флоренции, где она появилась на свет во время путешествия ее родителей. Образованием дочери занимался отец, он сам учил ее языкам: греческому, латинскому, французскому, немецкому и итальянскому, занимался с ней историей, математикой и философией. С ранних лет Флоренс была застенчивой и не по годам серьезной девочкой. Идея службы в госпитале пришла совсем неожиданно, как озарение. Она много путешествовала, изучала организацию работы в госпиталях. Ухаживая за своими родными, Флоренс начинает все больше осознавать необходимость ***специального образования для ухода*** за больными людьми, хотя общество того времени традиционно считало, что для ухода за больными не нужно никаких знаний — выполнение этих функ-

ций входило в обязанности каждой женщины. В 1849 году она посетила Институт диаконис в Кайзерверте (Германия) и возвратилась в Англию с твердым намерением стать сестрой милосердия.

В 1851 году Флоренс против воли родителей едет в Германию в школу для обучения уходу за больными. Через два года она стала управляющей небольшой частной больницей в Лондоне.

В марте 1854 года Англия и Франция объявили войну России. Флоренс собирает отряд медсестер и 5 ноября 1854 г. прибывает на турецкий театр боевых действий. Появление женщин было воспринято врачами с большой неприязнью — медсестрам даже запретили входить в палаты.

Мисс Найтингейл и медсестры принялись за титанический труд: чистили бараки, устраивали печи, организовывали горячее питание, обмывали и перевязывали раненых, ухаживали за больными. Флоренс приводили в отчаяние случаи аморального поведения и пьянства медсестер, которых она была вынуждена отправлять домой. После 8 часов вечера мисс Найтингейл запретила всем женщинам входить в палаты, в ночные часы уход обеспечивали выздоравливающие солдаты. Каждую ночь она сама делала обходы, проверяя качество ухода за самыми тяжелыми больными. Так родился образ женщины с лампадой в руке — символ милосердия и сестринского дела.

Последовательное проведение в жизнь принципов санитарии и ухода за ранеными принесло свои результаты: менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2,2%. В своей книге «Записки о госпиталях» Ф. Найтингейл показала связь санитарной науки с организацией госпитального дела.

Вся жизнь этой замечательной женщины была посвящена развитию сестринского дела. А когда в 1855 году Флоренс заболела крымской лихорадкой, то о здоровье женщины-легенды беспокоилась вся страна, включая королеву Викторию.

В конце 1856 года Флоренс вернулась в Англию и организовала сбор пожертвований с целью создания школы для подготовки сестер милосердия. В 1860 году она открыла в Лондоне в

госпитале первую современную сестринскую школу нового типа. Созданная мисс Найтингейл система подготовки медсестер послужила основой современного преподавания сестринского дела во всем мире; ее школа фактически стала моделью подготовки управленческого и педагогического звена сестринского персонала.

В своей книге «Записки об уходе» (1860 г.) она впервые:

- выделила две области в сестринском деле — уход за больными и уход за здоровыми;
- дала определение сестринского дела;
- показала отличие сестринского дела от врачебного;
- провела анализ влияния санитарно-гигиенических факторов на состояние здоровья.

Вторая половина XIX века — возникновение сестринского дела как профессии. С этого времени можно говорить о разделе медицины гипургии — «уходе за больным».

В 1883 году Ф. Найтингейл была награждена Королевским Красным Крестом, а в 1907-м — орденом «За заслуги».

В 1901 г. Ф. Найтингейл ослепла. Умерла она в один год с А. Дюнаном (1910 г.) и похоронена в кафедральном соборе Святого Павла в Лондоне.

Имя Флоренс Найтингейл стало символом милосердия во всем мире. Всю свою жизнь она посвятила служению сестринскому делу. Благодаря этой женщине был поднят престиж профессии медицинской сестры, сестринское дело определено как наука и одновременно искусство, требующее определенной специальной подготовки. В Лондоне ей воздвигнут памятник.

В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл — до сих пор самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире. Этой медалью награждают лучших сестер в день рождения Ф. Найтингейл. Первые медали в нашей стране были присуждены двум участницам Великой Отечественной войны: Герою Советского Союза фельдшеру Левченко Ирине Николаевне и хирургической сестре Савченко Лидии Филипповне.

Обязательство Ф. Найтингейл дают выпускники медицинских колледжей и училищ. Выпускники медицинских ВУЗов принимают присягу врача России.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО Ф. НАЙТИНГЕЙЛ

Я торжественно перед Богом и в присутствии этого собрания даю обязательство:

провести мою жизнь в чистоте и верно служить моей профессии. Я буду воздерживаться от всего, что влечёт за собой вред и гибель, и не стану брать или сознательно давать вредоносное лекарство. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддерживать и возвысить уровень моей профессии, а также обещаю держать в тайне все личные вопросы, относящиеся к моему ведению, и семейные обстоятельства пациентов, ставшие мне известными в ходе моей практики.

С верностью я стану стремиться помогать врачу в его работе и посвящу себя благополучию тех, кто доверился моей заботе.

История сестринского дела в России

Известно, что еще в глубокой древности женщины нередко посвящали свою жизнь уходу за престарелыми, больными и инвалидами.

В X веке дочь князя Рюрика княжна Ольга организовала первую больницу на Руси.

В XI веке появляются «бабы-вдовицы» (повивальные бабки), в их обязанности входило крещение новорожденных и оказание помощи во время родов.

В XII—XIII веках при церквях и монастырях в Москве создаются «больничные палаты». Необходимое лечение больных и раненых в периоды эпидемий и войн проводилось в монастырских больницах. Слово «больница» означает: то место, где боль кладет человека ниц.

В 30-х годах XII века внучка Владимира Мономаха Евпраксия—Зоя занималась народной медициной. Она стала первой русской женщиной, ступившей на нелегкую стезю медицины.

Написала первый отечественный медицинский трактат «Мази», который был уникален для того времени. Труд включает вопросы физиологии, гигиены, пропедевтики и профилактики некоторых заболеваний.

Лечебной деятельностью на Руси занимались лекарки, ведуньи, знахарки. Они помогали и знати, и простолюдинам.

Многочисленные летописные источники XIV–XV веков упоминают имена крестьянской девушки Февронии, княжеской дочери Ефросинии, Феодосии Морозовой, по зову сердца занимавшихся уходом за больными людьми.

В XVI веке лекарки выполняли функции акушеров, впоследствии — педиатров. Из записок иностранцев о Москве XIV–XVI веков: «В обиходе совсем нет ни врачей, ни аптекарей».

В XVIII век Россия вступила с Петром I. Благодаря этому царю произошли значительные преобразования организации медицинской помощи в Российском государстве.

В 1715 году вышел Указ о службе женщин в воспитательных домах для ухода за больными детьми. Это был первый шаг по привлечению женщин к лечебной работе. Начинаниям Петра не суждено было сбыться: Екатерина I удалила женщин из больниц, и впоследствии роль сиделок выполняли отставные солдаты.

Основное внимание в петровские времена уделялось созданию военных медицинских учреждений, и поэтому в 1707 году в Москве был построен госпиталь, при котором была открыта первая в России медико-хирургическая школа. В дальнейшем аналогичные школы по подготовке лекарей стали открывать при госпиталях в Петербурге и Кронштадте. С 1741 года в госпитальные школы проводили набор учеников из солдатских семей. Через 5 лет обучения они получали специальность цирюльника или подлекаря и направлялись в армию. Позже их стали называть фельдшерами. «Фельдшер» в переводе с немецкого языка означает «полевой брадобрей».

Женский труд вновь стали применять только в середине XVIII века в гражданских больницах, уход за больными осуществляли «бабы-сидельницы» — это были жены или вдовы больничных солдат. Но эта служба была распространена только в Петербурге и Москве.

В начале XVIII века в Москве оказывают акушерское пособие первые «ученые» повивальные бабки, получившие подготовку за рубежом. Первое родовспомогательное учреждение было создано в 1764 году (до этого в России не было ни одного родильного дома). Вскоре в Петербурге был открыт Повивальный институт — родовспомогательное и образовательное учреждение.

В 1803 году при воспитательных домах открывают «вдовьи дома» — приюты для бедных вдов, где женщины получали навыки по уходу за больными. Этих женщин называли сердобольными вдовами.

Сестринское дело в России получает развитие с 1803 года
с организацией службы сердобольных вдов —
предшественниц сестер милосердия.

Благодаря императрице Марии Федоровне русские женщины были привлечены к лечебной работе, и это было новым явлением в общественной жизни страны. Сердобольных вдов стали направлять для работы в больницы. В торжественной обстановке они давали клятву служения избранному делу по уходу за больными. Эта форма профессионального участия женщин в уходе за больными была единственной до середины XIX века.

Интересно отметить, что с Мариинской больницей, в которой служили сердобольные вдовы, связана судьба великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Он родился в больнице, в семье врача, здесь прошло его детство и отрочество. Тяжелый быт вдов описан А. Куприным в рассказе «Святая ложь». После смерти отца четырехлетний Саша Куприн вместе с матерью — княжной, калекой, за неимением средств оказался в общей палате вдовьего дома.

1812 год — война с Наполеоном. Жизнь показала, что при большом поступлении раненых и больных лечебные учреждения были не в состоянии обойтись без вспомогательного женского труда. Поэтому в 1816 году при Московском госпитале была открыта специальная фельдшерская школа на 150 мест;

в 1818 году — курсы сиделок и Институт сердобольных вдов. Обучение проводили по учебникам Х. Оппеля. С именем этого врача связано начало специальной подготовки женщин в России в качестве медперсонала.

В 1832 году при Голицынской больнице открывают фельдшерскую школу для мальчиков, в 1854 году — для женщин. Всего к 1911 году было открыто 27 фельдшерских школ.

Организация общин сестер милосердия — 40–50-е годы XIX столетия

Трудно представить, но до середины XIX столетия в лечебных учреждениях за больными ухаживали и помогали врачам медбратья.

Первая община сестер милосердия в России — Свято-Троицкая — была создана в Петербурге в 1844 году.

В сестры милосердия принимали вдов и девиц 20–40 лет. В течение года испытуемые проходили курсы обучения и на деле проверяли свои душевные и физические качества. Изучали правила ухода за больными, способы перевязки ран, фармацию и рецептуру. В торжественной обстановке женщин посвящали в сестры милосердия. Однако для оказания помощи раненым на театре военных действий женщин долгое



Сестры милосердия Крестовоздвиженской общины

время не привлекали — в обществе бытовало мнение, что только падшая женщина может ухаживать за ранеными мужчинами.

В 1854 году в Петербурге по инициативе и на средства великой княгини Елены Павловны, сестры Николая I, образована знаменитая Крестовоздвиженская община для подготовки медсестер с целью оказания помощи раненым. Женщины в течение двух-трех месяцев проходили стажировку, а затем их направляли на фронт в Севастополь. Преподавали в общине известные врачи, в том числе и сам **Н.И. Пирогов**.

«Интерес к делу ухода за больными и ранеными просыпался у общества с началом крупных военных кампаний, когда перед глазами энтузиастов возникал в туманной дымке героический образ женщины, перевязывавшей кровавые раны умирающего солдата».

Многие русские женщины и девушки оказывали раненым помощь в условиях тяжелой боевой обстановки. Среди них — 15-летняя Даша Михайлова, любовно прозванная защитницами города Дашей Севастопольской — личность легендарная. По зову сердца пошла она на фронт, в труднейших условиях оказывала помощь раненым на перевязочных пунктах, затем в госпиталях. Фактически она стала первой сестрой милосердия до прибытия Пирогова с его отрядом медицинских сестер. Дашу высоко ценил Н.И. Пирогов, по приказу Николая I она была награждена золотой медалью «За храбрость» и крупной денежной премией.

Впервые в мировой истории сестры милосердия стали оказывать помощь раненым и больным на поле битвы.

Екатерина Александровна Хитрово (1805–1856 гг.) начала свой милосердный путь в Одесской общине сестер, позднее возглавила ее. В сложный для Крестовоздвиженской общины момент, во время Крымской кампании, уступая настойчивым просьбам великой княгини Елены Павловны и Н.И. Пирогова, пойдя на долг, она отправилась на театр военных действий и смогла наладить



Е.А. Хитрово

деятельность своей общины в трудных военных условиях, тем самым сохранив ее.

Екатерина Александровна всю жизнь трудилась наравне с другими сестрами милосердия, и это стало причиной смерти: она заразилась сыпным тифом и скончалась на 51-м году жизни.



*Екатерина Михайловна
Бакунина*

Екатерина Михайловна Бакунина (1812–1894 гг.) — истинная московская аристократка, глубоко верующий человек. Узнав в 1854 году о формировании в Санкт-Петербурге Крестовоздвиженской общины в связи с Крымской войной, несмотря на сопротивление родственников, она стала полноправной сестрой общины: прошла необходимый подготовительный курс, приняла присягу и выехала с третьим отрядом сестёр в Севастополь. Екатерина Михайловна смогла в короткий срок стать не только хорошей операционной сестрой, но и талантливым руководителем в так называемых транспортных

отрядах, организованных Н.И. Пироговым. Николай Иванович высоко ценил ее, называл «примером терпения и неустанныго труда».

После смерти Е.А. Хитрово Бакунина была признана самой достойной для назначения на должность сестры-настоятельницы Крестовоздвиженской общины. С большой требовательностью Е.М. Бакунина относилась к духовно-нравственным качествам сестер милосердия. Однако её взгляды на деятельность общины были иными, нежели великой княгини Елены Павловны. Бакунина с болью и горечью покинула сестер, уехала в Тверскую губернию и вместе со своими родными организовала для крестьян школу и небольшую больницу. Но во время Русско-турецкой войны она вновь отправилась на театр военных действий и продолжала оказывать медицинскую помощь раненым.

Елизавета Петровна Карцева (1823–1898 гг.) по возрасту была младше Е.А. Хитрово и Е.М. Бакуниной.

Уже в Севастополе она обратила на себя внимание Н.И. Пирогова. Он писал о ней: «Е.П. Карцева моложе и неопытнее Хитрово и Бакуниной, притом она молчаливого и тихого нрава, показала, однако, что у нее много такта, последовательности и особенной самостоятельности в исполнении взятых на себя обязанностей». О ее милосердии ходили легенды. После Е.М. Бакуниной Елизавета Петровна стала сестрой-настоятельницей Крестовоздвиженской общины. Но служила в ней недолго, в 1870 году она возглавила Георгиевскую общину сестер милосердия Российского Красного Креста.

Н.И. Пирогов дал такую оценку: «Всякий вечер до первого часа ночи я провожу с Хитрово, Бакуниной и Карцевой. Это три столпа общины».

Е.А. Хитрово, Е.М. Бакунина, Е.П. Карцева являются тем идеалом, к которому стремились сестры милосердия XIX, XX веков и, несомненно, будут стремиться в XXI столетии.

В целях поощрения и увековечения заслуг сестер милосердия в Крымской войне был учрежден позолоченный крест, 158 сестер были награждены этим крестом. Н.И. Пирогов писал: «Нельзя было не дивиться их усердию, деятельности при уходе за больными и их истинно стоическому самоотвержению».

После войны сердобольные вдовы из Санкт-Петербурга работали в Мариинской больнице и больнице Св. Марии Магдалины. В 1882 году институт сердобольных вдов был упразднен.



*Елизавета Петровна
Карцева*

1863 год — год рождения профессии медицинской сестры в России: подписан приказ о службе женщин в госпиталях.

Крымская война показала положительный опыт женского ухода за ранеными и больными. Многие врачи, и в первую очередь Пирогов, стали пропагандировать идею использования образованного ухаживающего персонала, доказывая зависимость лечения от профессионализма сестер милосердия.

Создание и развитие Российского общества Красного Креста

В 1867 году в России создано Российское общество попечения больных и раненых, в 1876 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста и вошло в состав международного Красного Креста. Это общество было сформировано благодаря героической деятельности общин сестер милосердия, усилиям великой княгини Елены Павловны, Н.И. Пирогова и православной церкви. В работе общества активное участие многие годы принимали знаменитые русские врачи Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский, Н.Н. Бурденко, С.И. Спасокукоцкий.

В 1868 году в Москве была учреждена первая община Красного Креста; в 1870 году организована Георгиевская община (одна из самых известных), ее возглавляла Елизавета Карцева. Многие общины сестер милосердия были переданы в ведение Красного Креста.

Создание Общества Красного Креста — начало серьезной перестройки и дальнейшего развития системы общин сестер милосердия.

Основные функции общества: подготовка квалифицированных медсестер и оказание бесплатной медицинской помощи. В других странах организации готовили сестер только для оказания помощи пострадавшим в условиях военных действий.

Общины имели свой устав, это были богатые организации со своими лечебницами, амбулаториями, домами для проживания престарелых сестер.

Участие сестер милосердия в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Непосредственное участие в боевых действиях принимали многие врачи (Н.И. Пирогов, Н.В. Склифосовский, С.В. Бот-

кин) и 118 сестер. Сестры милосердия выполнили свой долг и в эту войну. Н.И. Пирогов дал высокую оценку деятельности сестер милосердия во время русско-турецкой войны: «Е.П. Карцева на театре военных действий в Болгарии и Е.М. Бакунина, действовавшая в эту войну в Азиатской Турции, могут служить для нас идеалом старших сестер».

Русско-турецкая война вошла в историю как самая неблагоприятная в эпидемическом отношении. Многие сестры погибли от сыпного тифа, в том числе баронесса Юлия Петровна Вревская. В числе первых женщин-добровольцев она отправилась на Балканы сестрой милосердия, отказавшись от светской петербургской жизни. Своим отношением к делу, к больным и раненым баронесса подавала пример всем, кто работал рядом с ней; своей же смертью привлекла многих русских женщин в ряды сестер милосердия. И.С. Тургенев хорошо знал Юлию Петровну и посвятил ее трагической гибели одно из своих стихотворений в прозе:

«На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.

...Она была молода, красива; высший свет ее знал; о ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала — и не извела. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!»

Сестринское дело XX столетия

В 1907 году великая княгиня Елизавета Федоровна основала Марфо-Мариинскую общину сестер милосердия, в 1909 году община начала работать. Высокий уровень подготовки сестер поддерживался ежедневными лекциями опытных врачей. Сама княгиня ухаживала за больными, ассистировала при перевязках. К 1911 году община стала центром милосердия в Москве: нуждавшиеся получали безвозмездную медицинскую помощь и лекарства.

Судьба Елизаветы Федоровны трагична — в 1918 году она была казнена вместе с членами императорской семьи, ее последние слова: «Господи, прости им, не ведают, что творят».

В 1914 году началась Первая мировая война. В России насчитывалось 150 школ при обществе Красного Креста. Социальный состав — самый разнообразный: женщины из трудовой среды, дворянского происхождения, даже женщины из рода Романовых. Императрица Александра Федоровна с дочерьми Татьяной и Ольгой, окончив курсы сестер, оказывали помощь раненым и больным в Царскосельском лазарете.

К 1913 году в ведении Красного Креста было 109 общин.

Самоотверженный труд и воинские подвиги российских сестер милосердия достойно оценивало государство. Для награждения сестер милосердия и сестер Красного Креста, отличившихся в оказании помощи раненым и больным воинам и населению, пострадавшему от стихийных бедствий, в Российской империи была учреждена система наград. Помимо правительственной Георгиевской медали за героизм и мужество при оказании помощи раненым в период войны, сестер милосердия награждали особой медалью РОКК (Российское общество Красного Креста), которая приравнивалась к государственной награде.

После событий 1917 года в Российском обществе Красного Креста произошли коренные изменения. На I Всероссийском съезде сестер милосердия было основано Всероссийское общество сестер милосердия.

В 1920 году по инициативе наркома здравоохранения Н.А. Семашко открылись школы по подготовке медицинских сестер. Общество рассматривало медсестру как помощника врача в лечебной и профилактической деятельности: «она должна обладать полным знанием среды, в которой ей придется работать, и умением воздействовать как на самого больного, так и на окружающую среду».

В 1922 году Общество Красного Креста было реорганизовано в Общество Красного Креста и Красного Полумесяца.

Годы социалистического правления в России полностью уничтожили деятельность православных общин сестер милосердия. На сегодняшний день такие учреждения вновь стали появляться в Москве и в других регионах.

В 1925 году средние учебные заведения стали многопрофильными: фельдшерско-акушерские школы, школы по подготовке медсестер, техникумы, курсы с различными сроками обучения, курсы дезинфекторов.

Основой сестринской деятельности наших русских женщин всегда были милосердие и бескорыстие, но с 1926 года сестер милосердия стали называть медицинскими сестрами, так как посчитали, что милосердие — это «поповское» слово.

В 1936 году была создана единая система среднего медицинского образования, и техникумы снова стали школами.

В период Великой Отечественной войны Общество Красного Креста проводило массовую подготовку санитарных и сестринских кадров, обучение населения. В настоящее время одно из приоритетных направлений деятельности Российского общества Красного Креста — это оказание медико-социальной помощи слабозащищенным слоям населения.

В 1953 году многопрофильность средних учебных заведений устранена — школы стали называться медицинскими училищами.

В 1965 году решен вопрос о целесообразности открытия медучилищ при крупных многопрофильных больницах; созда-

ны курсы повышения квалификации для средних медработников.

Сестринская помощь в России (1919–1989 гг.) имела основательную теоретическую, практическую и организационную базу. Лучшие профессиональные качества медицинских сестер сформулированы в этом историческом отрезке. Сестры ассоциировались в общественном сознании как положительные, героические личности, способные на самоотверженность, титанический безвозмездный труд. В развитии этого направления были существенные недостатки, в частности, отрыв от международных сообществ.

Конец 80-х годов — реорганизация сестринского дела

Сестринская помощь все это время рассматривалась в рамках «ухода за больными». Сестринское дело (СД) вошло в профессиональный лексикон совсем недавно. На протяжении многих десятилетий в нашей стране медсестру готовили только для «выполнения разных вспомогательных функций, назначаемых врачом». Отсутствие научных принципов и подходов к системе подготовки и использования сестринского персонала, неясные перспективы профессионального роста, тяжелые условия труда и низкая оплата труда привели к тому, что в России профессия медсестры становилась все менее престижной, и социальный статус ее неуклонно снижался.

В 1991 году организован факультет высшего сестринского образования в Москве (государственная медицинская академия им. Сеченова, возглавила Перфильева Г.М.) и Самаре.

В 1992 году создана Московская ассоциация медицинских сестер — первая ассоциация в России.

В 1993 году в Голицыно был проведен Международный семинар по реформе сестринского образования и сестринской практики «Новые сестры для новой России».

Цели и задачи семинара:

- сформировать новое видение СД в России через мировой опыт изучения предмета и создание учебных модулей по сестринскому образованию;
- ознакомить российских медсестер с международным опытом СД;

- обсудить роль сестринского персонала в системе здравоохранения России и необходимость реформы образования и СД для совершенствования сестринской практики.

**Основные
направления
реформы
сестринского
дела
в России**

- создать нормативно-правовую базу сестринского дела;
- определить философию сестринского дела;
- создать многоуровневую систему подготовки специалистов сестринского дела;
- внедрить сестринский процесс в сестринскую практику.

Сегодня сестринское дело определяют как «обеспечение отдельных лиц, семей или групп населения медицинским уходом, связанным с восстановлением или сохранением здоровья». К сожалению, в нашей стране в центре сестринского дела и врачевания находится не человек с его потребностями, а его болезнь, т.е. до сих пор у медиков формируется установка на лечение болезни без учета личности человека.

В 1994 году создана Межрегиональная ассоциация медицинских сестер России.

Задачи организации:

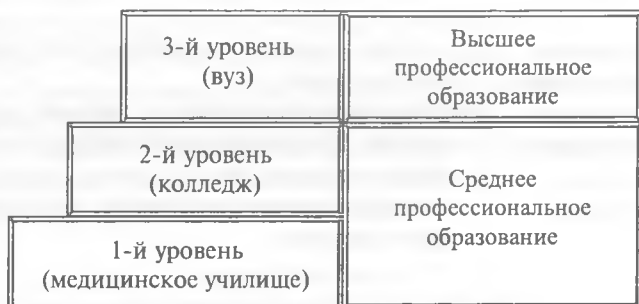
- повышение роли медсестры в системе здравоохранения, поднятие престижности профессии;
- защита профессиональных прав;
- повышение качества медпомощи;
- улучшение условий труда и повышение зарплаты;
- повышение уровня квалификации медсестер и их образования;
- возрождение традиций сестринского милосердия.

В 1995 году выходит в свет журнал «Сестринское дело».

В 1997 году Ассоциация медицинских сестер создает Этический кодекс медицинской сестры России.

В 1998 году прошел I Всероссийский съезд средних медицинских работников в Санкт-Петербурге. Одобрен проект Государственной программы развития сестринского дела в Российской Федерации.

Внедрена многоуровневая подготовка специалистов сестринского дела — базовый уровень, повышенный уровень, высшее сестринское образование (ВСО):



В развитии СД условно выделяют 3 этапа:

1-й этап — сестра играет опекунскую роль (призрение, помощь инвалидам, психическим больным, умирающим, сиротам). Основная функция сестры — гигиенический уход.

2-й этап — связан с Крымской кампанией. Роль сестры — зависимый исполнитель врача.

3-й этап — конец 90-х годов XX в. — начало XXI в. — сестра выполняет роль независимого специалиста в рамках своей компетенции.

Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ

Для гарантированного обеспечения прав граждан РФ на охрану здоровья и медпомощь в ноябре 1997 году разработана стратегия реформирования здравоохранения.

В Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ определены *основные направления развития системы здравоохранения — сохранение и улучшение здоровья людей, снижение заболеваемости и смертности населения.*

Основные задачи:

- увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний;

- сокращение сроков восстановления утраченного здоровья;
- повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения.

Реализация Концепции основана на следующих **принципах**:

- всеобщность, социальная справедливость и доступность медпомощи населению;
- профилактическая направленность;
- экономическая эффективность функционирования медицинских учреждений;
- единство медицинской науки и практики;
- активное участие населения в решении вопросов здравоохранения.

На уровне субъекта РФ в Концепции главными задачами организации здравоохранения определены:

- развитие здравоохранения с учетом региональных особенностей;
- разработка и исполнение территориальных целевых программ здравоохранения и программ государственных гарантий по обеспечению граждан бесплатной медицинской помощью.

Для качественного оказания медпомощи населению в разделе Концепции «Совершенствование организации медпомощи» поставлены задачи обеспечения непрерывности лечебно-диагностического процесса на всех этапах лечения, создания более высокого уровня финансирования и управления учреждениями здравоохранения. Повышению качества медпомощи будет способствовать внедрение стандартов диагностики и лечения пациентов как в амбулаторно-поликлинических, так и в больничных учреждениях.



РЕЗЮМЕ

Основные события эпохи реформирования сестринского дела в России

1986 г.

I Всероссийская конференция по сестринскому делу в Туле

- 1988 г. Появление в номенклатуре образовательных специальностей в сфере здравоохранения специальности «Сестринское дело»
- 1988 г. II Всероссийская конференция по сестринскому делу в Звенигороде
- 1988 г. I Европейская конференция по сестринскому делу (Вена)
- 1989 г. I Съезд средних медицинских работников в Туле
- 1990 г. Первый хоспис в России (Санкт-Петербург).
- 1991 г. Создание многоуровневой системы подготовки сестринского персонала
- 1991 г. Открытие первых колледжей и первых факультетов ВСО в ММА им. И.И. Сеченова, в Самарском государственном медицинском университете
- 1993 г. I Научно-практическая конференция в рамках международного проекта «Новые сестры для новой России» в Голицыно. Принята философия сестринского дела
- 1993 г. Основание журнала «Медицинская помощь»
- 1994 г. Создание первого экспериментального отделения сестринского ухода (мини-госпиталя) в Санкт-Петербурге
- 1994 г. Регистрация Межрегиональной ассоциации медицинских сестер России (МАМС)
- 1995 г. Защита диссертации на соискание степени доктора медицинских наук Г.М. Перфильевой «Сестринское дело в России»
- 1995 г. Выход первого номера журнала «Сестринское дело»
- 1996 г. III Всероссийская конференция по сестринскому делу «Проблемы и перспективы развития сестринского дела» в Санкт-Петербурге. В первом чтении принят Этический кодекс медсестры в России, разработанный МАМС
- 1997 г. IV Всероссийская конференция по сестринскому делу в Санкт-Петербурге. Принятие Этического кодекса медицинской сестры России

- 1997 г. Принятие Правительством РФ Концепции развития здравоохранения и медицинской науки» (05.11.1997 г. постановление № 1387)
- 1997 г. Открытие стационарного отделения Первого московского хосписа
- 1997 г. Приказ Минздрава России от 31.12.1997 г. № 390 «О мерах по улучшению сестринского дела в Российской Федерации»
- 1998 г. I Всероссийский съезд средних медицинских работников в Санкт-Петербурге
- 1999 г. Возобновление издания журнала «Медицинская сестра»
- 2000 г. II Европейская конференция ВОЗ по сестринскому делу (Мюнхен)
- 2000 г. Должность главного специалиста по сестринскому делу в Минздраве РФ
- 2004 г. II Всероссийский съезд средних медицинских работников в Москве
- 2009 г. III Всероссийский съезд средних медицинских работников в Екатеринбурге



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Развитие и становление сестринского дела за рубежом.
2. Организация системы ухода за больными в начале XIX века в России.
3. Заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле.
4. Организация общин сестер милосердия в России.
5. История создания Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Роль Н.И.Пирогова.
6. Деятельность сестер милосердия и сердобольных вдов во время военных действий.

7. История создания и задачи Российского общества Красного Креста.
8. Участие сестер милосердия Российского общества Красного Креста в войнах и стихийных бедствиях второй половины XIX — начала XX века.
9. Концепция развития здравоохранения и медицинской науки.
10. Задачи Межрегиональной ассоциации медицинских сестер России.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ

1. Первую общину сестер милосердия во Франции организовал

- А) В. Поль
- Б) Х. Опель
- В) А. Дюнан
- Г) В. Грубер

2. Термины «сестра милосердия», «старшая сестра» впервые предложил

- А) В. Поль
- Б) Х. Опель
- В) А. Дюнан
- Г) В. Грубер

3. Начало организованной женской помощи в России связано с преобразованиями Петра I, когда вышел указ о службе женщин в

- А) общинах сестер милосердия
- Б) приютах для «бедных вдов»
- В) воспитательных домах
- Г) госпиталях

4. Начало развития сестринского дела в России связано с открытием в Петербурге и Москве

- А) «вдовьих домов»
- Б) воспитательных домов

- В) госпиталей
- Г) курсов сиделок

5. Год появления приютов для «бедных вдов»

- А) 1715
- Б) 1803
- В) 1812
- Г) 1818

6. Автор первого руководства по уходу за больными на русском языке

- А) В. Поль
- Б) Х. Оппель
- В) А. Дюнан
- Г) В. Грубер

7. Институт сердобольных вдов явился прототипом общин

- А) сестер милосердия
- Б) акушеров
- В) Красного Креста
- Г) сиделок

8. Первая община сестер милосердия в России

- А) Георгиевская
- Б) Крестовоздвиженская
- В) Покровская
- Г) Свято-Троицкая

9. 40–50-е годы XIX столетия – создание в Петербурге и Москве

- А) «вдовьих домов»
- Б) воспитательных домов
- В) общин сестер милосердия
- Г) общин Красного Креста

10. В период Крымской кампании была создана община сестер милосердия

- А) Свято-Троицкая
- Б) Крестовоздвиженская

- В) Покровская
- Г) Георгиевская

11. Сестра милосердия – русская героиня Крымской войны

- А) Е. Бакунина
- Б) Ю. Вревская
- В) Д. Севастопольская
- Г) С. Лебедева

12. Врач, руководивший деятельностью сестер в период Крымской кампании

- А) С. Боткин
- Б) Н. Склифосовский
- В) А. Доброславин
- Г) Н. Пирогов

13. Героиня Крымской войны – англичанка

- А) Ф. Найтингейл
- Б) Л. Мариллак
- В) В. Хендерсон
- Г) Д. Орем

14. Приоритет в создании Красного Креста принадлежит

- А) Д. Орем
- Б) Л. Мариллак
- В) В. Хендерсон
- Г) Ф. Найтингейл

15. Год рождения профессии медицинской сестры в России

- А) 1803
- Б) 1854
- В) 1863
- Г) 1879

16. Первую в мире школу для подготовки сестер в Лондоне открыла

- А) Д. Орем
- Б) Л. Мариллак

- В) В. Хендерсон
- Г) Ф. Найтингейл

17. Основоположник общества Красного Креста

- А) В. Поль
- Б) Х. Оппель
- В) А. Дюнан
- Г) В. Грубер

18. Гипургия — это уход за

- А) пожилым человеком
- Б) новорожденным
- В) больным
- Г) раненым

19. Год создания Российского общества Красного Креста

- А) 1844
- Б) 1854
- В) 1863
- Г) 1876

20. Основная цель общин Красного Креста — подготовка персонала для ухода за

- А) больными и ранеными в военное и мирное время
- Б) больными только в мирное время
- В) ранеными в военное время
- Г) больными в гражданских больницах

21. Самая известная община сестер милосердия Общества Красного Креста

- А) Свято-Троицкая
- Б) Крестовоздвиженская
- В) Покровская
- Г) Георгиевская

22. Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период

- А) войны с Наполеоном
- Б) Крымской войны

- В) Русско-турецкой войны
- Г) Русско-японской войны

23. Русская героиня Русско-турецкой войны — баронесса

- А) Е. Бакунина
- Б) Ю. Вревская
- В) Е. Карцова
- Г) Е. Хитрово

24. Год упразднения в России термина «сестра милосердия»

- А) 1914
- Б) 1917
- В) 1926
- Г) 1936

25. Количество уровней подготовки специалистов сестринского дела

- А) 2
- Б) 3
- В) 4
- Г) 5

26. Год проведения I Всероссийской конференции по теории сестринского дела

- А) 1991
- Б) 1993
- В) 1995
- Г) 1997

27. Год создания первого факультета высшего сестринского образования в Москве

- А) 1988
- Б) 1991
- В) 1992
- Г) 1996

28. Год выпуска журнала «Сестринское дело»

- А) 1991
- Б) 1992

В) 1995

Г) 1996

29. 1992 год знаменателен для сестер России

А) созданием первого факультета высшего сестринского образования

Б) выпуском журнала «Сестринское дело»

В) созданием ассоциации медицинских сестёр

Г) разработкой первого Этического кодекса медицинской сестры

30. Год разработки Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ

А) 1991

Б) 1993

В) 1995

Г) 1997

☒ Дополните правильный ответ

1. Первая община сестер милосердия была создана в _____ (страна).

2. Первую общину сестер организовал священник _____.

3. Термины «сестра милосердия», «старшая сестра» впервые ввёл _____.

4. Новый и качественный уход за больными и ранеными стал применяться при оказании медицинской помощи раненым в период _____ войны.

5. Основоположник Общества Красного Креста — гражданин Швейцарии _____.

6. Имя великой англичанки, являющейся символом милосердия во всем мире _____.

7. Указ Петра I о службе женщин при воспитательных домах вышел в _____ году.

8. В 1803 году в Петербурге и Москве при воспитательных домах и больницах стали открываться _____.
9. Предшественницы сестёр милосердия в России _____.
10. Курсы сиделок в Москве были открыты в _____ году.
11. В 40–50-х годах XIX века в России создаются общины _____.
12. Свято-Троицкая община была организована в городе _____.
13. Одним из инициаторов создания Крестовоздвиженской общины был знаменитый врач _____.
14. Ф. Найтингейл открыла школу по подготовке медсестер в 1860 году в _____ (город).
15. Годы жизни Ф. Найтингейл ____ — ____.
16. «Три столпа», на которые опирался в своей деятельности в годы Крымской войны выдающийся хирург Н.И. Пирогов, — это Екатерина _____, Екатерина _____, Елизавета _____.
17. Год рождения профессии медицинской сестры в России _____.
18. Сестер милосердия в России стали называть медицинскими сестрами с 19_____ года.
19. В 1994 году была создана Межрегиональная _____ медицинских сестер в России.
20. В 19__ году вышел первый номер журнала «Сестринское дело».



Глава 2

БИОЭТИКА

Иногда вылечить, часто — облегчить, всегда —
успокоить.

А. Парз

Студент должен знать:

- понятие биоэтики;
- основные проблемы биоэтики;
- основные принципы биоэтики;
- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального сестринского поведения;
- этические основы современного медицинского законодательства;
- права пациента и медицинской сестры;
- положения Этического кодекса медицинской сестры России.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Этические вопросы медицины

Греческое слово **этика** — *ethos* — означает обычай, нрав, правила. Это название впервые дал Аристотель новой науке, объектом которой служат мораль и нравственность.

Этика — это наука о морали — **совокупность норм и принципов поведения, принятых в данном обществе в определенном промежутке времени.**

Область этических вопросов в современной медицине обозначают терминами: «медицинская этика», «врачебная этика», «биоэтика», «биомедицинская этика», «медицинская деонтология».

С именем Гиппократом связано первое представление о высоком моральном облике и образце этического поведения врача.

Основные принципы знаменитой «Клятвы Гиппократовской»:

- 1 — уважение к жизни;
- 2 — непричинение вреда больному;
- 3 — уважение личности больного;
- 4 — врачебная тайна;
- 5 — уважение к профессии.



КЛЯТВА ГИППОКРАТА

Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панахеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достижениями и в случае надобности помогать ему в нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никакому другому. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении — а также без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет

дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена: преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.

Этика неразрывно связана с деонтологией. Термин «**деонтология**» был введен английским философом, журналистом Джерми Бентамом (1748–1832 гг.). Бентам определил понятие «**деонтология**» как **науку о должном профессиональном поведении** человека (от греч. *deontos* — должное и *logos* — учение). В России этот термин ввел Николай Николаевич Петров — хирург-онколог (30–50-е годы 20-го столетия), считая главным этическим принципом непричинение вреда.

В медицинском понимании деонтология — это учение о юридических, профессиональных и моральных обязанностях и правилах поведения медицинского работника по отношению к пациенту. Помимо этого, деонтология устанавливает нормы взаимоотношений между медиками и родственниками пациентов, а также между коллегами в медицинском коллективе.

Итак, медицинская **этика** определяет **моральные** отношения, а медицинская **деонтология** — **профессиональные** отношения в рамках между медиками, пациентами и родственниками.

Термин «**биоэтика**» ввел американский биолог Ван Ренселлер Поттер. Термин «биоэтика» образован от *bios* — жизнь. Поттер рассматривает биоэтику как новую дисциплину, которая перекинет мост между точными и гуманитарными науками — мост между биологией и этикой, отсюда — биоэтика.

Биоэтика в широком смысле слова — это наука об этических, биомедицинских исследованиях и их практическом применении.

Биоэтика — как и медицинская этика — **наука о законах, принципах и правилах регулирования профессионального поведения медицинского работника, но в условиях использования новых медицинских технологий.**

Биоэтику иногда определяют как изучение этических аспектов проблемных ситуаций в современной медицине.

Сегодня медицина поднялась до уровня осознания биомедицинских проблем как проблем, прежде всего, этического и нравственного характера.

Основные проблемы биоэтики

1. Новые репродуктивные технологии (экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство), вопросы аборта, стерилизации. В нашей стране добровольная стерилизация мужчин и женщин официально разрешена с 1993 года.

2. Эвтаназия — в переводе с греческого означает «хорошая», «легкая» или «благая» смерть. Эта проблема возникла еще в Древней Спарте, где уничтожали хилых и уродливых новорожденных. В России эвтаназия запрещена законом. В настоящее время под эвтаназией понимают преднамеренное прерывание жизни неизлечимо больного пациента с целью прекращения его страданий или медицинскую помощь ему, носящую паллиативный характер. Различают активную и пассивную эвтаназию. Активная — прямое причинение смерти больному (например, «смертельная инъекция»), пассивная (осуждена ВОЗ, но разрешена во многих странах мира) — прекращение действий, поддерживающих жизнь (например, отключение ИВЛ, искусственного питания).

3. Трансплантация органов и тканей (донорство крови, вопросы пересадки органов от живого донора и от трупа).

Над проблемой трансплантации органов и пересадки тканей работали многие русские ученые. Это Н.И. Пирогов (первым применил эфирный наркоз), Н. Штраух, Н. Фейгин (установили возможность трансплантации рогахицы), В.Антоневич (работы по пересадке зубов), К.М. Сапежко (работы по трансплантации слезистой), Ю. Вороной (первая в мире трансплантация почки), В. Шумаков (операции по трансплантации сердца), Г. Фальковский, А. Покровский (исследование способов сохранения органа), С. Воронов (пересадки семенников животных человеку), С. Брюхоненко (создание первого в мире аппарата искусственного кровообращения), В. Демихов (операции по пересадке мозга).

В России первая успешная пересадка почки выполнена в 1965 году, сердца — в 1986-м, печени — в 1990-м, успешно выполнена уникальная операция пересадки легких 1 августа 2006 года. Одним из самых интересных разделов трансплантологии является трансплантация мозга. Сегодня она находится в стадии эксперимента и изучена очень мало.

4. Геномика, клонирование, применение генетически модифицированных пищевых продуктов. В нашей стране выведена овца, в молоке которой содержится химозин — фермент, использующийся в производстве сыра; успешно прошли испытания на животных первые овощи — вакцины против гепатита В и ВИЧ.

Клонирование стало одним из самых громких открытий XX столетия, когда весь мир узнал об овечке Долли — точной генетической копии своей матери. Различают два вида клонирования — репродуктивное и терапевтическое. При репродуктивном — рождается точная генетическая копия, при терапевтическом — клеточный материал зародыша используют на ранних стадиях развития в медицинских целях.

5. Врач и права больного.

6. Охрана медиками частной жизни пациента.

Основные принципы биоэтики

1. Принцип гуманности (гуманность — интересы личности выше интересов всего остального), уважения человеческого достоинства личности.

2. Принцип уважения моральной автономии личности.

3. Принцип благодеяния — «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда только для пользы больного», — говорится в «Клятве Гиппократата»; «Спешите делать добро» — эти слова — духовное завешание врача-гуманиста Ф.П. Гааза (1780–1853 гг.), который следовал этому принципу всю свою жизнь.

4. Принцип справедливости.

Биоэтика не только позволяет использовать достижения научно-технического прогресса на благо человека, но и призвана защитить пациента от нанесения вреда медиками, вооруженными новыми технологиями.

Какими же чертами характера, душевными качествами, добродетелями должны обладать медсестра, акушерка, фельдшер?

Профессия накладывает свой определенный психологический отпечаток на личность медика. По определению психологов, впечатление о человеке формируется в течение первых

18 секунд знакомства! При первом контакте с медсестрой у пациента должно возникнуть чувство доверия к персоналу этого лечебного учреждения. Именно сестра, находясь ближе к пациенту, создает атмосферу доброжелательности, настрой и веру в положительный (или благоприятный) прогноз и исход заболевания. Во все времена и у всех народов к характеру и поведению врача или медсестры предъявлялись особые, повышенные требования. Личные качества медсестры — любовь к людям, способность к состраданию, доброта, собранность, требовательность к себе. Сострадание к чужой боли!

У нас профессия такая,
Что станет до последних дней
Твоею болью боль чужая
И радость — радостью твоей.
Оберегайте это чувство!
И разве есть страшнее зло,
Когда врачебное искусство
Вдруг превратится в ремесло...

(С. Сельков, офтальмолог)

Автор книги «Врач, сестра, больной», известный венгерский психотерапевт И. Харди (1983 г.) выделил 6 типов медицинских сестер. В основе типологии сестер не только особенности психоэмоционального склада, но и отношение к работе, пациентам. Данная классификация несколько утрирована, но она помогает взглянуть на деятельность сестры «глазами пациентов».

1. Сестра-рутинер — она тщательно, скрупулезно, аккуратно выполняет все свои обязанности, действуя строго по инструкции, проявляет усердие, ловкость и умение для ухода за больными, но работает механически, не сопереживая, не проявляя сочувствия.

2. Сестра, играющая заученную роль (артистический тип) — такая медсестра в процессе своей работы старается играть какую-либо роль (например, благодетельницы) или следовать понравившемуся ей идеалу. Постепенно в поведении такой сестры исчезают искренность, непосредственность, открытость и появляются наигранность, искусственность.

3. Тип «нервной» сестры — эмоционально неустойчивая, вспыльчивая, раздражительная, склонная обсуждать личные проблемы, считает, что ее усилия не оценивают должным образом; часто боится заразиться каким-либо инфекционным заболеванием, в результате может проявлять брезгливость и даже отказываться от выполнения каких-либо процедур и манипуляций под благовидным предлогом. С точки зрения профессиональной этики такие сестры не должны работать с пациентами.

4. Тип сестры — мужеподобная, сильная личность («гренадер») — больные уже издали, по походке или привычному голосу узнают ее, побыстрее стараясь привести в порядок свои тумбочки и кровати, убрать лишние вещи. Такая сестра любит порядок, четкость и дисциплину. В благоприятных случаях она может стать прекрасным организатором, хорошим педагогом. При недостатке культуры — может быть резкой и грубой с пациентами, но всегда ответственна и точна в работе.

5. Сестра материнского типа — выполняет свою работу с проявлением максимальной заботы и сочувствия к пациентам, успевает повсюду. Работа для такой сестры — неотъемлемое условие жизни, забота о пациентах — жизненное призвание. К ней как нельзя лучше подходит такое обращение, как «мать», «сестричка». Постоянной заботой о других, любовью к людям пронизана и ее личная жизнь.

6. Сестра-специалист — сестры, которые благодаря какому-то особому свойству личности проявляют любознательность в определенной сфере профессиональной деятельности и благодаря развитию этого интереса получают специальное назначение. Многие из них посвящают свою жизнь избранному делу, работая в кабинетах физиотерапии, функциональной диагностики, различных лабораториях.

Особенности сестринской этики

1. Сочувствие к пациенту и уважение его достоинства.

Эмпатия (от англ. *empathy*) — «вчувствование», способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека (умение войти в мир другого и вовремя выйти, иначе самой

сестре понадобится помощь). Быть в состоянии эмпатии — значит на какое-то время войти в мир другого, но в любой момент вернуться. Если такая способность теряется — то самой медсестре необходима медицинская помощь, то есть медсестра способна познать суть и глубину переживаний и страданий пациента, но она не идентифицирует себя с его переживаниями.

2. Доброжелательность, приветливое выражение лица — составляющие профессиональной культуры. Профессиональная культура — это культура поведения, общения и внешнего вида.

3. Честность с больными и коллегами, критичность к себе и окружающим.

4. Уважение закона.

5. Уважение прав пациента — медсестра тактично объясняет пациенту его права и обязанности.

6. Постоянное самосовершенствование, стремление к получению свежей информации.

7. Свобода выбора (выбирать должен не только пациент).

8. Ответственность за свой труд.

9. Сохранение медицинской тайны (разговоры о диагнозе, особенностях заболевания — в рамках компетенции — должны быть обозначены врачом) предусмотрено законом.

10. Принцип информированного согласия — любой медицинский работник должен максимально полно информировать пациента о его состоянии здоровья, методах и перспективах лечения, дать ему оптимальные советы, учитывая его возможности в общении и социальном положении. На основании полученных сведений пациент самостоятельно принимает решение о дальнейших действиях.

Попытка скрыть правду от больного вызывает у него сомнения в правильности диагноза, компетенции врача. В этом отношении очень показателен случай из жизни великого русского хирурга Н.И. Пирогова. Во время празднования 50-летия его врачебной деятельности в 1881 году в Москве он решил проконсультироваться по поводу язвы на нёбе, беспокоившей его. Хирурги во главе с Н.В. Склифосовским, за-

подозрив рак, высказались за операцию. Но Н.И. Пирогов решил выслушать и мнение знаменитого Т. Бильрота, проживавшего в Вене, и поехал к нему на консультацию. Тот успокоил коллегу, заявив, что операция не нужна. Доктор С. Шкляревский, сопровождавший Н.И. Пирогова в поездке, свидетельствовал, что после консультации у Бильрота расположение духа Николая Ивановича резко изменилось в лучшую сторону, «из убитого и дряхлого старика, каким он был во время дороги от Москвы до Вены, он опять сделался бодрым и свежим». Но через несколько месяцев Н.И. Пирогов умирает мучительной смертью. За 26 дней до кончины он написал: «Ни Склифосовский, ни Бильрот не узнали у меня *unclausoris tem, cancerosum segpegenosum* — иначе первые три не посоветовали бы операции, а второй — не признал бы болезнь за доброкачественную». Разумеется, Н.И. Пирогов был не прав и принял «святую ложь» за профессиональную ошибку. Подобных случаев немало описано в литературе.

11. Основной медицинский принцип — непричинение вреда (**не навреди!**) со времен Гиппократов.

12. Сверхсвоение благодеяний. Благодеяние — моральный долг медиков, основа деонтологии. История сестринского дела богата примерами высокого понимания своего долга: это и Ф. Найтингейл, и Е. Бакунина, вышедшие из богатых аристократических семей и посвятившие всю свою жизнь служению людям, и баронесса Ю. Вревская, и великая княгиня Елизавета Федоровна — заплатившие жизнью за свои благодеяния.

Основные принципы взаимоотношения сестры с врачом

1. Врач и медсестра — это два союзника.
2. Единая тактика в лечении.
3. Медсестра всегда присутствует на обходах.
4. Строгое соблюдение субординации.
5. Устранение «недоделок».
6. Правильное оформление документации.
7. Обоснованный подход к назначениям.

8. Поддержка авторитета врача.
9. Своевременное информирование врача о вопросах, возникших у пациента.

Болезни, патологические состояния, вызванные какими-либо профессиональными действиями врача, называют *ятрогенными* (ятрогении), сестры — *соррогенными* (соррогении).

Американский врач-биоэтик Роберт Вич (1992 г.) определил четыре модели взаимоотношений медиков с пациентами:

1. **Патерналистская** (от *лат. pater* — отец) — модель родительской заботы врача о своем пациенте. Медики сами принимают важные для пациента решения и при этом берут всю ответственность на себя.

Эта модель противоречит принципу уважения автономии пациента, на сегодняшний день применима в педиатрии, психиатрии, гериатрии.

2. **Инженерная** (модель автомеханика) — пациент встречается с врачом или медицинской сестрой только для «устранения поломок».

Межличностный компонент взаимоотношений полностью игнорируется. Эта модель применима в физио- и рентгенобинетах, отделениях функциональной диагностики.

3. **Коллегиальная** (семейная медицина) — когда заботу о здоровье пациента берут на себя несколько специалистов. Характеризуется полным взаимным доверием медицинского персонала и пациентов. Очевидно, будет иметь место в семейной медицине.

4. **Контрактная** (договорная) — пациент и медработник заключают контракт, в котором определяются рамки их взаимоотношений.

Существует несколько этапов установления отношений между сестрой и пациентом.

Начальный — этап ориентации, знакомство пациента и сестры. Пациент захвачен своими проблемами, но в интересах приспособления к новой среде он вынужден вступать в контакт с окружающими его людьми. Сестра в ходе работы получает представление о поведении пациента. Важны свойства личности пациента и сестры.

Развернутый — дальнейшая работа зависит от сформировавшегося контакта между сестрой и пациентом. Изменение картины болезни, все происходящее с пациентом могут вызвать у него появление страха, неуверенности, придирчивость. Все это можно уменьшить или вообще устранить, проявляя внимание к пациенту, беседуя с ним, выслушивая его проблемы.

Конечный — пациент должен быть соответствующим образом подготовлен к выписке; трудности обычно возникают при выписке из больницы пациентов, получивших определенную группу инвалидности.

Пациенты могут быть разного пола, возраста, национальности, специальности, социального статуса, вероисповедания, состояния здоровья. Однако все они имеют право на то, чтобы медицинский работник видел в них личность, заслуживающую внимания и сострадания.

Болезнь — не только страдание больного органа пациента. Человек испытывает серьезное эмоциональное потрясение. Больные часто жалуются на чувство собственной малоценности, одиночества и ненужности. Поэтому первоочередная задача психологической помощи пациенту уже при первом общении с ним — вернуть чувство уверенности в себе, утраченную веру в выздоровление, восстановить потерянную связь с окружающими, дать пациенту необходимую психологическую силу, которую он утратил.

Клинику любого заболевания можно оценить с двух сторон: *внешней и внутренней*.

Внешняя, или объективная, картина болезни — это совокупность клинических данных, полученных медиками: показатели осмотра, перкуссии, пальпации, различных исследований.

Внутренняя картина болезни — это определенное состояние пациента в момент болезни.

В структуре внутренней картины болезни различают несколько уровней:

1 — чувственный уровень — ощущения пациента в связи с его болезнью (тошнота, головокружение);

2 — эмоциональный уровень — переживания пациента по поводу его заболевания;

3 — интеллектуальный уровень — уровень представлений и знаний пациента о болезни;

4 — уровень отношения к болезни и мотивация к возвращению (укреплению) здоровья.

Следует уделить внимание и личности пациента. Медсестра может привлечь пациента к активному участию в лечебном процессе, оказать помощь больному в осознании и понимании необходимости борьбы с болезнью. Сирийский врач Абуль Фараджа, живший в XIII веке, обращаясь к пациенту, говорил: «Нас трое — ты, болезнь и я. Если ты будешь с болезнью, вас будет двое, а я останусь один. Вы меня одолеете. Если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь останется одна, мы ее одолеем». Эта древняя мудрость соответствует и современным представлениям: в борьбе с болезнью многое зависит от пациента, от его жизнестойкости, готовности сотрудничать с медиками в борьбе против заболевания.

Эгогенія — это влияние пациента на самого себя, эргогенія — влияние пациентов друг на друга.

Отношение к болезни у пациента может быть адекватным и неадекватным со множеством нюансов.

Адекватное (гармоничное) отношение к болезни предполагает осознание пациентом необходимости лечения. Пациент трезво оценивает свое состояние, стремится содействовать успеху лечения, не желает обременять других тяготами ухода за собой.

Типы пациентов с неадекватным отношением к болезни

Тревожный (вечно волнующийся) пациент — отличается повышенной тревожностью по любому поводу, в общении — робкий, не уверенный в себе человек. Медсестре желательно быть предельно точной, внимательной к своим словам и выражениям, избегать медицинского сленга, проводить психокоррекцию, обратившись к психологу.

Подозрительный пациент — угрюмый, настороженный и подозрительный по отношению к медицинскому персоналу и

лечению в целом. Перед началом лечения необходимо преодолеть психологический барьер недоверия пациента.

Демонстративный пациент — нуждается в постоянном внимании, требует к себе особого отношения, пытается произвести впечатление, преувеличивает сложность своего заболевания, выставляет напоказ близким и окружающим свои страдания, переживания, испытывая постоянную потребность в признании. Медсестре желательно поддерживать «героизм» такого пациента.

Депрессивный пациент — подавлен, удручен болезнью, не верит в выздоровление, в возможное улучшение, в эффект лечения. Пессимистический взгляд на все вокруг. В работе с такими пациентами обязательно участие психолога.

Ипохондрический пациент — чрезвычайно внимателен к своему здоровью, сосредоточен на субъективных болезненных и иных неприятных ощущениях, необоснованно предполагает у себя наличие самых разных заболеваний, интересуется результатами всех исследований, читает специальную медицинскую литературу. Медперсоналу с такими больными нужно вести себя крайне осторожно.

Права пациента

В 1993 году в нашей стране права пациентов были определены в Основях законодательства РФ об охране здоровья граждан.

В статье 30 «Основ» дается общий перечень прав пациентов: на выбор врача, на консультации других специалистов и консилиум; на лечение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, на конфиденциальность, на информацию, на информированное добровольное согласие, на отказ от медицинского вмешательства.

Статья 31 «Основ» конкретизирует право пациента на информацию о своем здоровье, обо всех аспектах предлагаемых или проведенных медицинских вмешательств.

Статья 32 «Основ» дает юридическое толкование важнейшего понятия биомедицинской этики и современного медицинского права — «информированного согласия».

Статья 33 «Основ»: каждый пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.

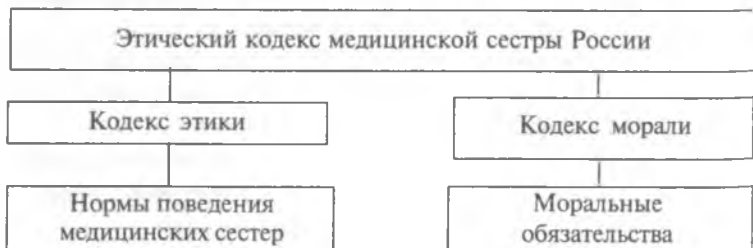
Статьи 49 и 61 — вопрос о врачебной тайне.

Закон предписывает (**статья 49**) врачам вносить сведения о диагнозе в листок о нетрудоспособности только с согласия самого пациента, а при его несогласии указывается общая причина нетрудоспособности — заболевание, травма и т. д.

Разглашение возможно (**статья 61**):

- а) если пациент в силу своего состояния не может дать согласия;
- б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний;
- в) по запросу правоохранительных органов;
- г) если пациент моложе 15 лет;
- д) если есть основание полагать, что вред здоровью причинен в результате противоправных действий.

В 1997 году Ассоциацией медсестер России был разработан и принят Этический кодекс медицинской сестры. Создание этого документа стало важным этапом реформы сестринского дела в нашей стране, основной целью которой явилось утверждение автономии и самодостаточности этой профессии. Этический кодекс составлен с учетом новых идей, определяющих содержание медицинской этики вообще и профессиональной этики медицинской сестры в частности. Кодекс в развернутом виде отразил современные представления о правах пациента, которые как бы диктуют содержание конкретных обязанностей медсестры, определяют формулу ее морального долга. Он составлен на основе Устава ВОЗ (1946 г.), Этического кодекса медицинских сестер Международного совета медицинских сестер.





Виды юридической ответственности медицинских работников

В зависимости от характера правонарушения могут возникнуть различные виды юридической ответственности: *дисциплинарная, административная, уголовная, гражданская.*

Дисциплинарная — форма воздействия на нарушителей трудовой дисциплины в виде дисциплинарных взысканий.

Нарушения:

1. Отсутствие работника без уважительных причин на работе в пределах трех часов в течение рабочего дня.
2. Отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей.
3. Отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзамена по технике безопасности (для выявления ВИЧ-инфекции, медосмотра).

Дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение.

Административная — вид юридической ответственности за административный проступок.

Административные взыскания: предупреждение, штраф, возмездное изъятие предмета, конфискация предмета, лишение специального права, исправительные работы, административный арест.

Уголовная:

■ *Преступления против жизни и здоровья:*

1. Убийство (ст. 105).
2. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109).
3. Умышленное или по неосторожности причинение вреда здоровью (ст. 111, 112, 115, 118).
4. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122).
5. Незаконное производство аборт (ст. 123).
6. Неоказание помощи больному (ст. 124).
7. Оставление в опасности (ст. 125).

■ *Преступления против общественной нравственности и против здоровья населения:*

1. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических и психотропных веществ (ст. 228).
2. Хищение, вымогательство наркотических и психотропных веществ (ст. 229).
3. Незаконная выдача либо подделка рецептов, дающих право на получение наркотических средств (ст. 223).
4. Незаконные занятия частной медицинской практикой или фармацевтической деятельностью (ст. 235).
5. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236).
6. Скрытие инфекций, информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни, здоровья людей (ст. 237).
7. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 224).

■ *Экологические преступления:*

1. Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ст. 247).
2. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими и другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248).
3. Нарушение ветеринарных правил безопасности (ст. 249).
4. Загрязнение вод (ст. 250).
5. Загрязнение атмосферы (ст. 251).

■ *Преступления против государственной власти, интересов государственной службы в органах самоуправления:*

1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 185).
2. Превышение должностных норм (ст. 286).
3. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289).
4. Получение взятки (ст. 290).
5. Служебный подлог (ст. 292).
6. Халатность (ст. 293).

Гражданская — вид юридической ответственности, при которой к правонарушителю применяются меры воздействия, установленные договором. Эти меры включают возмещение убытков, уплату штрафа, неустойки, возмещение морального и иного вреда. Эта ответственность распространяется не только на физических лиц (граждан), но и на юридические лица (учреждения).



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Генная инженерия — методы генетики, связанные с целенаправленным конструированием новых, не существующих в природе сочетаний генов.

Онколог — врач-специалист, получивший подготовку в области диагностики, лечения и профилактики опухолей.

Репродукция — воспроизведение.

Трансплантация — замещение, пересадка органов или тканей.

Эвтаназия — намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного с целью прекращения его страданий.

Эгогения — влияние пациента на самого себя.

Этрогения — влияние пациентов друг на друга.



РЕЗЮМЕ

Предметом изучения биоэтики являются моральные и нравственные аспекты взаимоотношений между людьми.

Основной принцип биоэтики — уважение прав и достоинств человека.

Нравственной и моральной основой поведения медицинских сестер является Этический кодекс медицинской сестры России.

Современный специалист сестринского дела — профессионал, не только владеющий медицинскими знаниями и навыками, но и исследователь в области сестринского дела, знаток медицинских технологий, личность высокой профессиональной культуры в общении с пациентом, уважающая его права и достоинство.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Понятие термина «деонтология».
2. Понятие термина «биоэтика».
3. Основные принципы биоэтики.
4. Проблемы биоэтики.
5. Особенности сестринской этики.
6. Типы сестер по Харди.
7. Модели взаимоотношений медиков с пациентом.
8. Основные принципы взаимоотношений медсестры с врачом.
9. Этапы установления отношений между сестрой и пациентом.
10. Права пациента.



Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ

1. Термин «биоэтика» ввел
 - А) Поттер
 - Б) Вич
 - В) Петров
 - Г) Бенгам

2. Наука, изучающая профессиональные отношения людей

- А) этика
- Б) деонтология
- В) биоэтика
- Г) философия

3. Основные положения профессиональной медицинской этики в древности заложил

- А) Гиппократ
- Б) Авиценна
- В) Перикл
- Г) Асклепий

4. Термин «деонтология» впервые предложил философ

- А) Поттер
- Б) Вич
- В) Сократ
- Г) Бентам

5. Термин «деонтология» в России ввел

- А) Поттер
- Б) Пирогов
- В) Петров
- Г) Бентам

6. Одна из проблем биоэтики

- А) эвтаназия
- Б) гуманизм
- В) милосердие
- Г) эмпатия

7. Один из основных принципов биоэтики

- А) врачебная тайна
- Б) уважение к профессии
- В) честность
- Г) гуманность

8. Эмоционально лабильная сестра по классификации Харди

- А) «артистка»
- Б) «нервная»
- В) «рутинер»
- Г) «гренадер»

9. По Харди, тщательно, аккуратно выполняет все свои обязанности, не опережая пациента, — сестра

- А) «артистического типа»
- Б) «нервная»
- В) «рутинер»
- Г) «гренадер»

10. Способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека

- А) сочувствие
- Б) внимание
- В) понимание
- Г) эмпатия

11. Принцип уважения моральной автономии личности — один из принципов

- А) этики
- Б) деонтологии
- В) биоэтики
- Г) философии

12. Главный этический принцип

- А) не навреди
- Б) честность
- В) порядочность
- Г) милосердие

13. Статья 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан предусматривает

- А) общий перечень прав пациентов
- Б) право пациента на отказ от медицинского вмешательства

- В) разглашение медицинской тайны
- Г) юридическое толкование понятия «информированное согласие»

14. Право давать согласие на медицинское вмешательство в нашей стране наступает в возрасте (лет)

- А) 12
- Б) 15
- В) 16
- Г) 18

15. Сестра, «играющая заученную роль». — по классификации Харди

- А) «артистка»
- Б) «нервная»
- В) «рутинер»
- Г) «специалист»

16. Модели взаимоотношений медиков с пациентом в 1992 году определил врач-биоэтик

- А) Поттер
- Б) Вич
- В) Петров
- Г) Бентам

17. Модель родительской заботы врача о своем пациенте

- А) контрактная
- Б) инженерная
- В) коллегиальная
- Г) патерналистская

18. Стиль поведения подозрительного пациента отличает

- А) утроямая настороженность
- Б) повышенная тревожность
- В) подавленность
- Г) изолированность

19. Забота о больных — жизненное призвание сестры типа
А) играющей заученную роль
Б) материнского
В) рутинера
Г) специалиста
20. Пациент, требующий постоянного внимания со стороны окружающих
А) тревожный
Б) депрессивный
В) демонстративный
Г) подозрительный
21. Эгогения — влияние
А) пациента на самого себя
Б) пациентов друг на друга
В) пациента на своих родственников
Г) медсестры на пациентов
22. Нанесение ущерба здоровью пациента врачом каким-либо действием —
А) эгогения
Б) ятрогения
В) эгрогения
Г) соррогения
23. Неразглашение сведений о пациенте —
А) эмпатия
Б) медицинская тайна
В) соррогения
Г) эгрогения
24. Влияние пациентов друг на друга —
А) эгогения
Б) ятрогения
В) эгрогения
Г) соррогения

25. Проблема современной биомедицинской этики —

- А) репродуктивные технологии
- Б) мораль и нравственность
- В) понятие о должном в медицине
- Г) медицинская тайна

26. Конфиденциальность информации о больном без его согласия предусматривает статья Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан номер

- А) 30
- Б) 31
- В) 49
- Г) 61

27. К юридическому виду ответственности медицинских работников не относят

- А) дисциплинарную
- Б) административную
- В) гражданскую
- Г) моральную

28. Преступление против жизни и здоровья — ответственность медицинских работников

- А) дисциплинарная
- Б) административная
- В) гражданская
- Г) уголовная

29. Этику впервые выделил

- А) Сократ
- Б) Аристотель
- В) Гиппократ
- Г) Бенгам

30. Год создания Этического кодекса медицинской сестры России

- А) 1991
- Б) 1992
- В) 1994
- Г) 1997

Ситуационные задачи

Задача № 1

Диалог в ординаторской врача и медсестры.

Врач: Почему вы вчера ушли и не подклеили результаты анализа в стационарную карту пациента Петрова?

Медсестра: Я ушла с работы точно по графику. Анализы подклею сегодня — ничего страшного. Задерживаться на работе я не обязана, мне за это не платят.

Врач: Но из-за вас вчера пациента не проконсультировал хирург, так как не было результатов.

Медсестра: Но ведь пациента еще не выписывают, сегодня я все подклею.

Врач: Клиническая ситуация требует обязательного оперативного вмешательства, состояние пациента ухудшается.

Задание:

Определите тип медсестры по Харди.

Задача № 2

Пациент К., 60 лет, находится в терапевтическом отделении по поводу язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Боится проведения эндоскопического исследования.

Диалог палатной медсестры и пациента:

Сестра: В 8:00 у вас процедура в кабинете № 2; подойдите туда в состоянии натошак и не забудьте полотенце;

Пациент: Сестра, а вы мне поможете, у меня кружится голова, и боюсь упасть.

Сестра: Конечно, я вам помогу — это моя обязанность, подойду в палату в 7:45.

Пациент: Спасибо, буду ждать.

Разговор в коридоре медсестры с коллегой:

Медсестра: Придется вести этого пациента на обследование, боится упасть; потихоньку бы и сам дошел. Вечно эти старики со своими проблемами.

Задание:

Определите тип медсестры по Харди.

Задача № 3

Пациент М., 43 лет, находится в стационаре по поводу пневмонии, жалуется на нарушение сна в течение последней недели. Не может заснуть до глубокой ночи вследствие семейных неурядиц.

Диалог палатной медсестры и пациента:

Сестра: Примите за 30 минут до сна снотворное и будете спать спокойно.

Пациент: Сестра, я боюсь привыкания к таблеткам, да к тому же после приема снотворных ощущаю головную боль и состояние разбитости.

Сестра: Как все надоело, жалуетесь по любому поводу, тут копейки получаешь, и надо всем угождать. Семейные проблемы решайте сами, это не моя обязанность.

Задание:

Определите тип медсестры по Харди.

Задача № 4

Пациент А., 62, с тяжелой травмой позвоночника прикован к постели, готовится к выписке из стационара. Обеспокоен возвращением домой, так как боится быть в тягость семье.

Диалог палатной медсестры и пациента:

Сестра: Я научу вашу жену и невестку правилам личной гигиены по уходу, подскажу, где лучше и дешевле купить предметы личной гигиены.

Пациент: Я буду вам так благодарен. А вдруг они проявят брезгливость?

Сестра: Ничего страшного, семейная сестра поможет — это ее обязанность, а со временем вы будете частично им помогать, а впоследствии сможете сами ухаживать за собой.

Пациент: Спасибо на добром слове и советах.

Задание:

Определите тип медсестры по Харди.

Задача № 5

Больной Т. поступил в отделение на реабилитацию с параличом нижних конечностей через два года после операции.

Этот мужественный, выносливый человек, преодолевая боль, занимался специальными физическими упражнениями. В результате через полгода он уже мог обслуживать себя, перемещаться в кресле-каталке. В будущем пациент надеется ходить с помощью ортопедического аппарата.

Задание:

Оцените отношение пациента к своему состоянию.



Глава 3

ОБЩЕНИЕ

Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения.

А. Сент-Экзюпери

Студент должен знать:

- виды и компоненты общения;
- элементы эффективного общения;
- типы общения;
- средства общения;
- факторы, способствующие или препятствующие эффективно-
му общению;
- критерии эффективности общения.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Профессиональное общение в сестринской практике

Коммуникация имеет большое значение в жизни каждого человека, и тем более в работе медика, поскольку общение в медицине — это контакт человека с человеком, медика с пациентом и его родственниками. Даже если медсестра коммуникабельна от природы, важно, чтобы она умела анализировать свое общение с людьми и сознательно использовала свои навыки для совершенствования профессиональной деятельности.

Общение — сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку стратегий взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга.

Общение медсестры с пациентом — процесс установления и развития контактов с целью достижения оптимального уровня жизнедеятельности пациентов.

Часто общение медсестры с пациентом происходит, когда пациент расстроен, подавлен, агрессивен, испытывает физические или психологические трудности. Очевидно, что медсестрам требуются специальные знания и умения, чтобы общение оказало максимальную помощь и поддержку пациентам.

Выделяют следующие компоненты и виды общения.

Компоненты:

1. **Коммуникативный** — обмен информацией между сестрой и пациентом.
2. **Перцептивный (перцепция — представление, понимание)** — процесс восприятия и понимания собеседников при общении.
3. **Интерактивный (интеракция)** — взаимодействие партнеров для организации совместной деятельности и разработки общей линии поведения.

Виды:

1. **Деловое** — общение партнеров по вопросам совместной деятельности.
2. **Ролевое** — коммуникация людей определена социальной ролью собеседников.
3. **Личностно-ориентированное** — общение между партнерами с учетом знаний индивидуальных особенностей личности.

Уровни общения

1. **Внутриличностное (внутренний диалог)** — мысленное общение человека с самим собой: анализ ситуации, разработка идей, планирование действий.
2. **Межличностное** — обмен информацией с коллегами, друзьями, родственниками.
3. **Общественное** — взаимодействие одного человека с группой людей, коллективом, большой аудиторией.



Необходимо помнить, что правильное общение усиливает взаимопонимание между людьми

Американский исследователь Лассуэлл предложил модель коммуникативного процесса из пяти элементов.

Элементы эффективного общения



отправитель — кто передает информацию;
сообщение — посылаемая информация;
канал — форма отправки сообщения (речь, жесты);
получатель — кому посылается сообщение;
подтверждение — эффективность сообщения.

В процессе общения различают 5 стилей общения:



Психологические типы собеседников

Для каждого пациента медсестра должна найти свой индивидуальный подход, и только тогда возможно эффективное терапевтическое общение. В зависимости от конкретной

ситуации это поможет ей быть более гибкой в понимании людей. Классификация типов собеседников (А.Б. Добрович, отецественный психолог, 1987) поможет медикам определить психологический тип собеседника и оптимальную тактику для общения с ним.

1. Доминантный собеседник — человека не особенно интересуют вопросы такта, своевременности, уместности обращения к собеседнику или вопросы взаимопонимания при общении, он настроен прежде всего на влияние и воздействие на собеседника, его желание — оставить впечатление своего превосходства — физического, психического или интеллектуального. Это можно почувствовать по его мимике, осанке, взгляду.

В общении перебивает человека, но никогда не даст перебить себя, слушает только себя, не давая собеседнику вставить слово. Трудно признает свою неправоту, подсознательно уважает тех, кто способен проявить настойчивость и не поддаться его влиянию. Но если собеседник также является доминантным, то между ними может возникнуть серьёзное напряжение.

Амбициозный доминант часто невыносим, задача сестры — своевременно распознать этот психологический тип, проявить выдержку и такт в общении с ним. Следует дать возможность проявить доминантность и деликатно склонить на свою сторону в определенной ситуации.

2. Недоминантный собеседник — полная противоположность доминантного типа собеседника. Обычно такой человек довольно застенчив, чувствует неловкость при обращении к другим людям. Деликатный, тактичный человек, предупредительный, чуткий по отношению к доминантному партнёру, уступчив и часто теряется при психологическом давлении на него, даже при условии, что он прав, а не собеседник. Он не позволит себе перебить партнера, терпеливо переносит любые попытки перебить его самого. Любая ссора и конфликт тяготят такого человека.

Недоминантному собеседнику необходимо поощрение, подбадривание и поддержка со стороны собеседника. Медсестра должна помнить об особенностях данного типа и учитывать их в общении с такими пациентами.

3. Мобильный собеседник — человек легко переключается с любого вида деятельности на процесс общения и на собеседника. Но затем он так же легко может отвлечься от беседы и переключиться на какую-либо деятельность. В процессе общения живо участвует мимикой, жестами, интонациями, речь его, как правило, быстра и тороплива, непроизвольно торопит с ответом и своего партнёра по общению.

Если собеседник чрезвычайно мобилен, то медсестра должна знать, что лучше всего начать общение с ним с определённой «подстройки» под его темп и ритм, постепенно замедляя скорость и мягко направляя обсуждение проблемы в нужное русло.

4. Ригидный собеседник — данному типу необходимо определённое время для коммуникации. Основателен в общении, слушает партнёра внимательно, реагирует вдумчиво, объясняет свои мысли подробно, может обидеться, если его торопят с ответом. Трудно переключается с одного дела на другое, долго «прокручивает» в сознании все детали и нюансы беседы.

Медсестре необходимо запастись терпением в общении и не торопить его без крайней необходимости, мягко направляя беседу в нужное русло.

5. Экстравертивный собеседник — человек направлен на объект, на «другого». Он коммуникабелен и оценивает других людей по коммуникабельности. В общении — внимателен, дружелюбен, жаждет получить то же и от других, незлопамятен, в случае ссоры «не держит камень за пазухой». Особое восприятие мира. На свое здоровье мало обращает внимания. Большой круг знакомых, его собственное «я» и «я» другого человека идентичны, поэтому ему легко среди людей.

Экстраверту нужна постоянная смена впечатлений и партнёров. Его тяготит однообразие лиц и тем. Для привлечения внимания к себе он способен подчас на нетривиальные, эксцентричные выходки и высказывания. Общение медиков с такими людьми обычно не представляет сложности.

6. Интровертивный собеседник не склонен к внешним контактам, общению. Собственные ценности выше ценностей объекта, обращает внимание не на людей, а на свои чувства.

Узкий круг общения. Если он вам доверяет, то доверяет полностью. Не выносит поверхностного общения, ему проще «общаться» с книгами, вещами, чем с людьми. Ценит дружбу, не любит обсуждать свои и чужие личные дела. В общении с таким человеком следует быть особенно корректным и внимательным.

Средства общения

<i>Вербальные</i>	<i>Невербальные</i>
язык речь	визуальные акустические тактильные ольфакторные

Общение с пациентом — важнейший элемент процесса лечения и ухода. Здесь важны искренность, сочувствие, сопереживание, совместная радость в процессе излечения. Личная душевная беседа может дать больше в сборе анамнеза, чем подробные анкеты и даже анализы. Многое расскажут о личности больного, о его чувствах и впечатлениях не только содержание речи, но и такие формальные элементы, как интонация, тембр голоса, стиль разговора, мимика.

Невербальные средства общения

1. Визуальные:

■ движения и жесты

- движения (кинезика) — перемещение в пространстве всего тела,
- жесты — движение различных частей тела — в основном головы, плеч, рук (различают жесты приветствия, прощания, выражающие одобрение, растерянность);

- позы — отражают состояние человека и его отношение к происходящему, почти у каждого человека есть своя излюбленная поза. Позы могут быть открытыми (как знак доверия, согласия, доброжелательности, психологичес-

кого комфорта) и закрытыми (воспринимаются как знак недоверия, несогласия, критики, например, «наполеоновская»);

- выражения лица, выражения глаз — мимика — определенный имидж человека, в мимическом выражении — эмоциональное состояние (гнев, радость, страх, страдание, удивление, отвращение). Различают мимику верхней и нижней части лица. Верхняя часть контролируется нами больше, чем нижняя, поэтому смотрите больше на рот, крылья носа, подбородок. Уголки рта — показатели жизненного тонуса личности, недаром существует выражение: «Если опущены уголки вашего рта, то плачет ваш мозг и ваши внутренние органы»;
- направление взгляда, визуальный контакт — экстраверты смотрят на собеседника пристальнее и дольше, чем интроверты;
- кожные реакции: покраснение, побледнение;
- вспомогательные средства общения:
 - особенности телосложения (признаки возраста, пола);
 - средства преобразования природного телосложения (одежда, прическа, косметика, очки, татуировка);
- проксемика: расстояние до собеседника, угол поворота к нему, персональное пространство.

Зоны комфорта

менее 15 см	15–45 см	0,46– 1,2 м	1,2–3,6 м	более 3,6 м
сверх- интимная	интимная	личная	социальная	общественная



Нельзя вторгаться в интимную зону пациента без его согласия!

2. Акустические:

- связанные с речью: интонация, паузы, тембр голоса, скорость речи;
- не связанные с речью: одышка, удушье, кашель, плач, стон, вздох, восклицания.

3. **Тактильные** (связанные с прикосновением): физическое воздействие (сопровождение слепого за руку, пальпация пульса, живота, перкуссия легких, сердца).

4. Ольфакторные (связанные с запахом):

- естественные (приятные, неприятные);
- искусственные (духи, косметика).

У пациента могут быть самые различные потребности в общении. Они могут нуждаться в совете, утешении, обычном разговоре.

То, насколько медсестра способна удовлетворять эти потребности, зависит от ее навыков общения и опыта.

Основа коммуникации — мастерство общения медсестры:
1 — участие — внимание к чувствам другого человека.

Эмпатия («вчувствование») — способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека.

Для понимания эффективного общения сестры и пациента можно представить механизм общения в форме пазлов: когда контактные впадины и выступы одного человека совпадают с выступами и впадинами другого, происходит взаимопонимание.

Эмоции (от лат. *emoveo* — потрясаю, волную) — это форма непосредственного пристрастного переживания человеком жизненного смысла явлений и ситуаций, которое обусловлено тем, отвечают или нет объективные свойства этих явлений и ситуаций потребностям индивидуума.

Сестры должны помнить, что эмоции не должны их захватывать в межличностных контактах — это может привести к негативным последствиям, а чувства в общении сестры не только желательны, но и полезны. Чувства являются механизмом приспособления к работе с коллегами и пациентами и прочным элементом в системе эмоциональной безопасности;

2 — *открытость* — это раскрытие своего внутреннего «я» другому человеку, оно предполагает взаимность;

3 — *умение* проявлять беспокойство, сопереживать;

4 — *умение слушать* — это искусство, открытость миру мыслей и чувств других людей.

Выделяют 3 элемента активного слушания:

- поощряющие невербальные аспекты;
- поощряющие вербальные аспекты;
- использование молчания.

К **невербальным** компонентам активного слушания относятся:

- зрительный контакт;
- поза тела, сигнализирующая внимание и готовность слушать;
- сестра стоит или сидит, повернувшись лицом к пациенту;
- расстояние между собеседниками;
- кивки головой;
- выражение лица.

Вербальные компоненты:

- восклицания по ходу беседы с пациентом;
- вопросы, показывающие заинтересованность сестры в пациенте.

Использование молчания: сестра должна уметь правильно использовать этот аспект — с одной стороны, молчание может тяготить пациента, с другой — оно позволяет человеку собраться с мыслями. Сестре не следует спешить заполнять паузу, когда пациент умолкает;

5 — *искренность (или конгруэнтность) в общении* — это совпадение трёх пластов коммуникации — вербального (что человек говорит), невербального (сопровождающие жесты) и того, что при этом человек чувствует. Рассогласование этих пластов всегда замечается партнёром;

6 — *уважение*;

7 — *искусство задавать вопросы* — вопросы могут быть общие, конкретные, наводящие, пробные, множественные.

<i>Тип вопроса</i>	<i>Преимущество</i>	<i>Недостаток</i>
общие <i>Как дела?</i> <i>Как здоровье?</i>	Полезны, так как способствуют самовыражению. Человек может описать собственными словами то, что для него важно	Трудно контролировать отклонения от вопроса, достигать определённой цели или ограничивать словоохотливых собеседников
конкретные <i>Ваша фамилия?</i> <i>Ваш адрес?</i>	Позволяют быстро собирать конкретную информацию — точную и однозначную	Ограничены постановкой вопроса, ориентированы только на вопрос
наводящие <i>Вы бросите курить, не так ли?</i> <i>Вы будете уделять больше внимания прогулкам на свежем воздухе после выписки?</i>	Натавливают отвечающего на ответ, соответствующий нашему мнению	Ограничивают самовыражение отвечающего, могут вызывать гневную реакцию, если воспринимается как угрожающий
пробные <i>Вы говорите, что за вами будет ухаживать дочь?</i> <i>За последние дни боли в области сердца участились?</i>	Исследуют тему, которую спрашивающий считает важной; ответы могут давать конкретную информацию. Может заставить отвечающего врасплох	Может пугать отвечающего, может вызвать гневную реакцию
множественные <i>Вы говорите, что за вами будет ухаживать дочь? Она обладает достаточными умениями? Как она будет успевать при такой напряжённой работе?</i>	Может демонстрировать интерес и энтузиазм	Приводит к замешательству, так как отвечающий не знает, на какой вопрос отвечать сначала. Ответ не может быть рациональным

Правила профессионального общения с пациентом

1. Представиться пациенту: указать имя-отчество, должность.
2. Смотреть в глаза на одном уровне; если пациент лежит — сесть на стул.

3. Проявлять доброжелательность. Создать приятную атмосферу общения.
4. Обеспечить конфиденциальность беседы.
5. Говорить на доступном для пациента языке.
6. Поощрять пациента задавать вопросы.
7. Уметь слушать.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Интеракция — взаимодействие.

Коммуникация — общение.

Конгруэнтность — искренность.

Пальпация — ощупывание.

Перкуссия — выстукивание.

Перцепция — восприятие, представление.



РЕЗЮМЕ

Поведение медика — вербальное и невербальное — важное средство коммуникации. Профессионалы-медики должны знать, какие умения и качества необходимы для оказания помощи пациентам на межличностном уровне, и использовать это в своей работе.

Способность эффективно общаться — это искусство, которым должен владеть каждый специалист. Общение позволяет установить необходимые и результативные контакты и связи как в личной, так и в деловой жизни.

Сестринское дело — это больше, чем доброжелательное, технически грамотное выполнение лечебных процедур и манипуляций, это общение человека с человеком, медсестры с пациентом, испытывающим порой физические и психологические трудности.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Виды и компоненты общения.
2. Уровни общения.
3. Элементы эффективного общения.
4. Вербальное общение.
5. Невербальное общение.
6. Зоны комфорта.
7. Акустические и тактильные средства общения.
8. Факторы, способствующие эффективному общению.
9. Психологические типы собеседников.
10. Правила профессионального поведения с пациентом.



Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Перцептивное общение — это процесс
 - А) обучения пациента
 - Б) восприятия другого человека
 - В) обмена информацией
 - Г) взаимодействия партнеров
2. Вербальное средство общения
 - А) плач
 - Б) смех
 - В) язык
 - Г) поза
3. Компонент общения
 - А) формальный
 - Б) ролевой
 - В) интерактивный
 - Г) коллегиальный

4. Уровень общения

- А) внутриличностный
- Б) формальный
- В) неформальный
- Г) перцептивный

5. Средство общения

- А) вербальное
- Б) внутриличностное
- В) межличностное
- Г) дружеское

6. Невербальное средство общения

- А) язык
- Б) речь
- В) мышление
- Г) поза

7. Тактильное средство общения

- А) выражение лица
- Б) движение руки
- В) прощупывание печени
- Г) поворот головы

8. Визуальное средство общения

- А) плач
- Б) рукопожатие
- В) мимика
- Г) запах

9. Акустическое средство общения

- А) запах
- Б) кашель
- В) поза
- Г) прикосновение

10. Интонация — средство общения

- А) визуальное
- Б) акустическое

- В) тактильное
- Г) ольфакторное

11. Пальпация живота — средство общения

- А) визуальное
- Б) тактильное
- В) ольфакторное
- Г) акустическое

12. Проксемика — средство общения

- А) ольфакторное
- Б) акустическое
- В) визуальное
- Г) тактильное

13. Кинезика — средство общения

- А) акустическое
- Б) визуальное
- В) ольфакторное
- Г) тактильное

14. Ольфакторное общение

- А) искусственные запахи
- Б) прощупывание пульса
- В) рукопожатие
- Г) изменение положения

15. Интонация — средство общения

- А) визуальное
- Б) акустическое
- В) тактильное
- Г) ольфакторное

16. Деловое общение —

- А) вид
- Б) средство
- В) компонент
- Г) уровень

17. Размер личной зоны в метрах

- А) 0,15–0,46
- Б) 0,46–1,2
- В) 1,2–3,6
- Г) > 3,6

18. Размер общественной зоны в метрах

- А) 0,15–0,46
- Б) 0,46–1,2
- В) 1,2–3,6
- Г) > 3,6

19. Зональное пространство менее 15 см — зона

- А) интимная
- Б) сверхинтимная
- В) персональная
- Г) личная

20. Зональное пространство 15–45 см — зона

- А) интимная
- Б) сверхинтимная
- В) персональная
- Г) социальная

☒ **Дополните правильный ответ**

1. Общение — сложный, многоплановый процесс _____ и _____ контактов между людьми.
2. _____ — процесс восприятия и понимания людьми друг друга.
3. _____ — взаимодействие партнеров для планирования и организации совместной деятельности.
4. _____ общение — принятый образец поведения человека в обществе.
5. _____ уровень общения — мысленное общение человека с самим собой.

6. _____ уровень общения — общение двух и более людей между собой.

7. _____ вид общения — общий интерес в работе, деятельности.

8. Американский исследователь Лассуэлл предложил модель _____ процесса.

9. Вынужденное положение в постели пациента, бледность кожных покровов, пальпация кишечника — _____ средства общения.

10. Невербальные _____ средства общения: поза пациента, выражение лица, взгляд.

11. _____ уровень общения — обмен информацией одного человека с группой людей, коллективом, большой аудиторией.

12. Властный голос старшей медсестры — невербальное _____ средство общения.

13. Определение границ сердца у пациента фельдшером — невербальное _____ средство общения.

14. Шумное дыхание пациента, слышимое медсестрой на расстоянии, — невербальное _____ средство общения.

15. Гнойное отделяемое из раны послеоперационного пациента — невербальные _____ и _____ средства общения.



Глава 4

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Здоровье — не все, но все без здоровья — ничто.

Сократ

Единственная красота, которую я знаю, — здоровье.

Гёте

Существуют тысячи болезней, но здоровье только одно.

Берне

Студент должен знать:

- уровни государственных организационных структур по вопросам сестринского дела;
- типы лечебно-профилактических учреждений;
- основные направления деятельности сестринского персонала в различных отделениях ЛПУ;
- понятия «валеология», «санология»;
- медико-демографические и другие показатели, характеризующие состояние общественного здоровья и среды обитания человека;
- факторы риска для здоровья (экзогенные, эндогенные);
- формирование здорового образа жизни.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Система здравоохранения России

Здравоохранение — это комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.

Здравоохранение — это отрасль, предназначенная для обеспечения населения медицинской помощью.

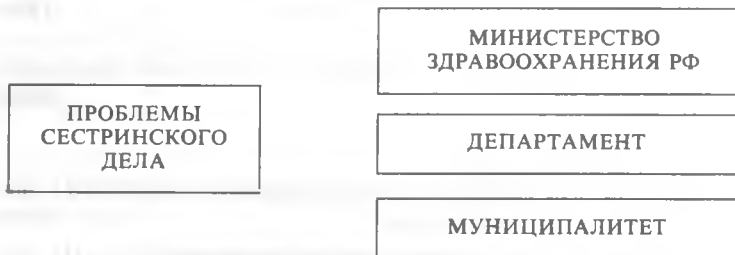
В системе здравоохранения — 3 составляющие: *государственная* медицина, *страховая* медицина, *частная* (коммерческая) медицина. Различия — в механизмах финансирования и методах управления.

Финансовую базу определяет:

- **государственной медицины** — государственный бюджет;
- **страховой** — средства страховщика (организаций, предприятий, частных лиц);
- **частной** (коммерческой) — хозрасчет и самоокупаемость.

Уровни

здравоохранения по вопросам сестринского дела

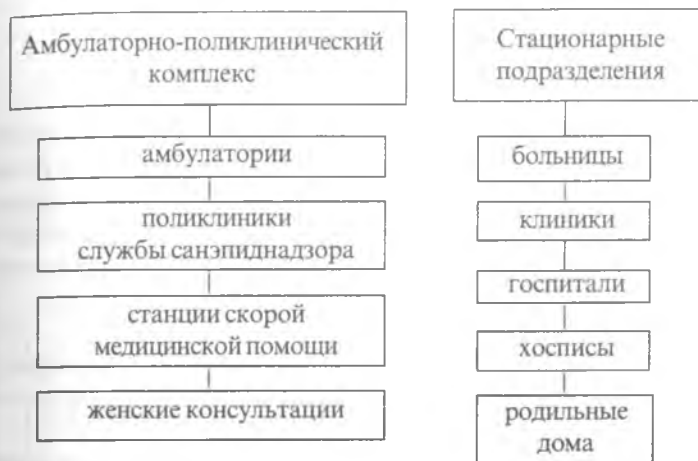


Система первичной медико-социальной помощи (ПМСП) — обеспечивает лечебную и профилактическую помощь населению. Это первый уровень контакта человека, семьи или общества с системой здравоохранения с учетом места жительства, учебы или работы, включающий укрепление здоровья, лечение, реабилитацию.

В лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) оказывают многопрофильную неотложную и плановую помощь пациентам, обратившимся по месту жительства, работы, учебы или по личному предпочтению. Квалифицированная и специализированная медицинская помощь может быть оказана силами врачей, медицинских сестер, акушерок, фельдшеров.

Поликлиника — многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам, при необходимости — обследование и лечение на дому. Основной принцип работы — территориально-участковый.

ЛПУ системы здравоохранения

**Обязанности медсестры:**

- оказание помощи врачу во время приема (выписка рецептов, направлений на обследование, различные процедуры);
- проведение бесед с пациентами и родственниками по вопросам ухода, питания, подготовки к диагностическим процедурам;
- диспансерное наблюдение за больными с хронической и вновь выявленной патологией;
- обучение пациентов и их родственников основам ухода;
- ведение медицинской документации;
- обучение элементам здорового образа жизни.

Амбулатория — учреждение сельской местности, отличается меньшим объемом и возможностями специализированной медицинской помощи, штат врачей — не более пяти.

Работа сестры амбулатории аналогична обязанностям медсестры поликлиники, в большей степени требует ответственности и самостоятельности.

Диспансеры — ЛПУ, оказывающие помощь определенным группам пациентов (противотуберкулезные, кардиологические, онкологические, психоневрологические).

Обязанности медсестры:

- проведение амбулаторного приема;
- патронаж на дому;
- обучение здоровому образу жизни.

Больницы — предназначены для лечения пациентов в стационарных условиях. Госпитализируют пациентов для оказания экстренной медицинской помощи, постоянного наблюдения или применения методов лечения, затруднительных в амбулаторных условиях — на дому и в поликлинике (операции, трансфузии, физиотерапия).

Различают:

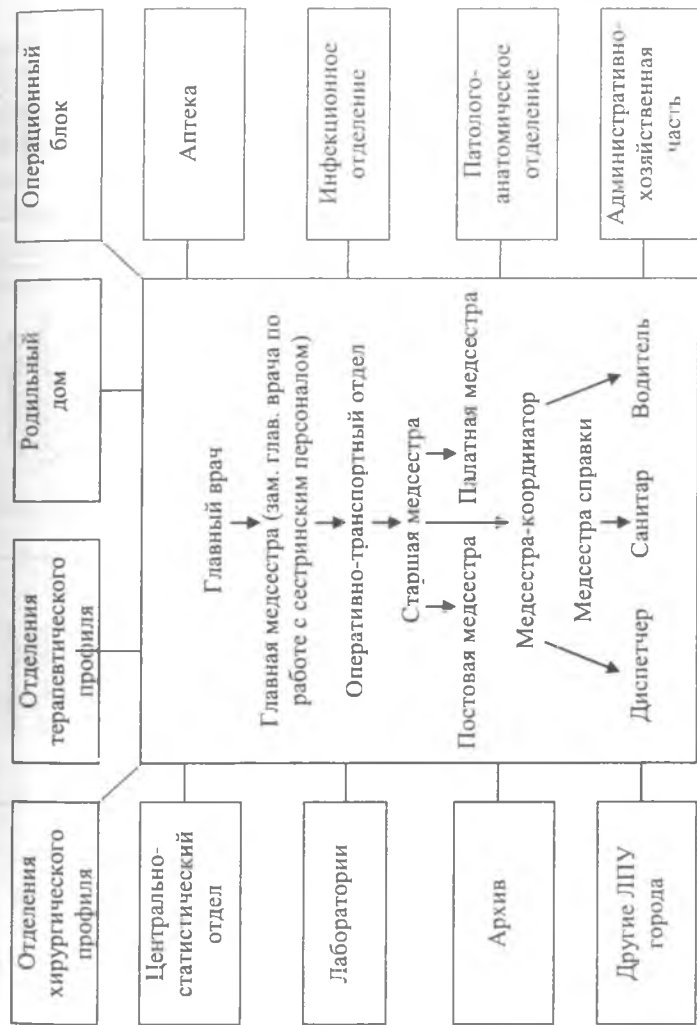
- специализированные (монопрофильные) стационары — предназначены для лечения пациентов с одним заболеванием (например, туберкулезом),
- многопрофильные — в состав входят различные лечебные отделения (например, хирургическое, пульмонологическое, эндокринологическое и др.).

В структуру больницы входят: приемное, лечебно-диагностическое, лечебные отделения, аптека, пищеблок.

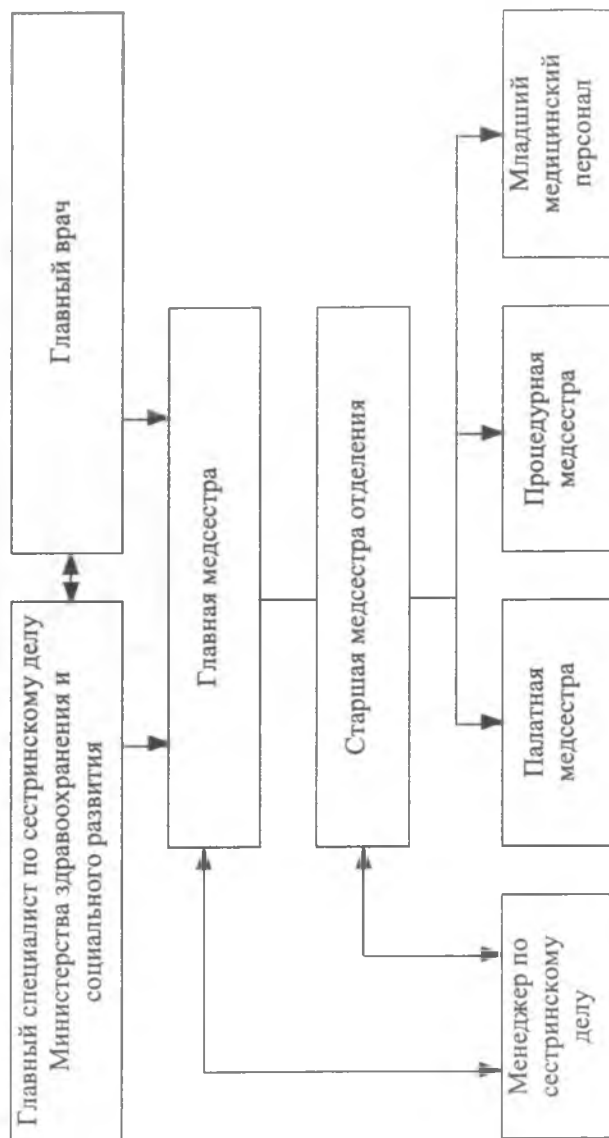
Функциональные обязанности медсестры зависят от профиля отделения и специфики ее работы.

Сестринскую службу в стационаре возглавляет главная медсестра больницы (зам. главного врача по сестринскому делу). В лечебных отделениях работой сестер руководит старшая медицинская сестра, а в подразделениях пациентов обслуживают медицинские сестры: постовые (палатные), процедурные, в отделениях хирургического профиля — операционные, перевязочные.

Структура муниципальной городской больницы



Модель управления сестринским персоналом



Роль общественного здоровья

Приоритетная задача отечественного здравоохранения — оздоровление населения.

Улучшение состояния здоровья населения — одно из коренных условий успешной реализации стратегии социально-экономического развития страны и важнейшая цель совершенствования отечественного здравоохранения.

Реализация приоритетного национального проекта является новым и долговременным этапом развития системы здравоохранения.

Задачи приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

1. Развитие первичной медико-санитарной помощи:
 - оснащение лечебных учреждений амбулаторно-поликлинического комплекса диагностическим оборудованием;
 - подготовка и переподготовка врачей общей практики (семейных врачей) и медицинских сестер общей (семейной) практики;
 - денежные выплаты врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам общей (семейной) практики с учетом объема и качества оказываемой медицинской помощи;
 - оснащение учреждений скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом (реанимобилями).
2. Профилактические мероприятия:
 - диспансеризация работающего населения;
 - иммунизация населения в соответствии с календарем прививок;
 - выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитом В и С;
 - обследование новорожденных детей.
3. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью.

Здоровье — это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.

Охрана собственного здоровья — это непосредственная обязанность каждого человека, он не вправе перекладывать ее на окружающих.

Здоровье (ВОЗ) — состояние полного физического, духовного и социального благополучия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, 1946 г.) — международная, межправительственная организация, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, обеспечивающая сотрудничество разных стран в области охраны здоровья народов мира. Основные уставные задачи ВОЗ: борьба с особо опасными болезнями, разработка международных санитарных правил, улучшение санитарного состояния среды обитания.

Здоровье (Голицыно) — это динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации.

Здоровье — гармоничное единство биологических и социальных качеств, обусловленных врожденными и приобретенными биологическими и социальными воздействиями, а болезнь — нарушение этой гармонии, этого единства.

Потребность серьезного внимания к проблемам здоровья вызвана также низким уровнем культуры здоровья у населения и сохраняющимся в обществе потребительским отношением к здоровью. Нет личной ответственности у каждого конкретного человека за сохранение и укрепление здоровья, низки гигиенические навыки. У каждого человека свой образ жизни, свои привычки и предпочтения. Образ жизни — это выбор, который определяет себе человек, это выработка собственного стиля и режима жизни.

Здоровый образ жизни необходим для сохранения и укрепления здоровья.

Одной из задач медиков является помощь людям в выборе здорового образа жизни с учетом всех факторов риска, которые влияют на каждого конкретного человека.

ЗДОРОВЬЕ

Показатели состояния здоровья населения

Демографические показатели

Физическое развитие

Заболеваемость

Инвалидность

Демографические показатели:

- механическое движение населения (эмиграция — «выезд», иммиграция — «вселение»);
- естественное движение населения;
- средняя продолжительность жизни;
- рождаемость;
- смертность.

Миграция — перемещение населения по территории, которое изменяет его численность в определенный период времени.

Естественное движение населения — смертность, рождаемость, плодovitость, естественный прирост.

Рождаемость — число родившихся на 100 жителей в календарном году.

Смертность — число случаев смерти на определенной территории за календарный год.

Физическое развитие:

- антропометрические показатели;
- функциональные данные.

Заболевание — факт возникновения болезни у отдельного человека.

Общая заболеваемость — распространенность болезней среди населения и его отдельных групп; статистический показатель:

общее число впервые обнаруженных, зарегистрированных за определенный период времени заболеваний к изучаемому контингенту.

Инвалидность — нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты личности.

Показатели общественного здоровья зависят от социально-экономических условий, состояния здоровья населения, развитости системы здравоохранения в данном государстве.

Санология — наука, изучающая общественное здоровье.

Валеология — наука, изучающая индивидуальное здоровье.

Общественное здоровье — такое состояние, такое качество общества, которое обеспечивает условия образа жизни людей, не обремененных заболеваниями, физическими и психическими расстройствами — состояние, формирующее здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Факторы риска для здоровья

Факторы риска — факторы, повышающие вероятность возникновения заболевания.

<i>Внешние</i>	<i>Внутренние</i>
Загрязнение среды Нерациональное питание Гиподинамия Стрессы Курение Алкоголизм Употребление наркотиков Злоупотребление лекарствами	Генетические Врождённые

Уровни обусловленности здоровья

Образ жизни: социальные факторы, поведенческие факторы	50–55%	– вредные условия труда; – несбалансированное питание; – стрессы и дистрессы; – гиподинамия и адинамия; – низкий культурный и образовательный уровень; – употребление алкоголя, табака, наркотиков, лекарств; – чрезмерно высокий уровень урбанизации
Внешняя среда. Природные факторы	20–25%	– загрязнение воды, воздуха, почвы канцерогенами; – повышенный уровень магнитных, радиационных, гелиокосмических излучений; – резкие смены атмосферных явлений
Генетические факторы	15–20%	– предрасположенность к наследственным и дегенеративным болезням
Здравоохранение	10–15%	– неэффективность профилактических мероприятий; – низкое качество и несвоевременность оказания медицинской помощи

Образ жизни — это жизнедеятельность, трудовая активность людей, их поведение в конкретных условиях места, времени и социального устройства.

Здоровый образ жизни — это деятельность, активность людей, направленные на сохранение, укрепление и улучшение здоровья.

Компоненты ЗОЖ:

- формирование и пропаганда позитивных для здоровья факторов ЗОЖ (активный отдых, физическая культура, рациональное питание, закаливание);
- психическая саморегуляция;
- создание нормальных психологических условий на производстве и в быту;

- диспансеризация населения;
- целенаправленная деятельность по вопросам гигиены и охраны здоровья людей;
- борьба с вредными привычками.



ЗОЖ — основа профилактики заболеваний!

Формирование ЗОЖ — система общественных и индивидуальных видов, способов, форм деятельности, активности, направленных на преодоление факторов риска возникновения и развития заболевания.

Здоровье складывается из здоровья каждого человека и общества в целом.

Движение для здоровья

Физические нагрузки нужны всем: больным — для возврата здоровья, здоровым — для укрепления органов и систем организма.

Движение — признак полноценной жизни и деятельности человека в любом возрасте, развитие организма немыслимо без движения, игр и физических нагрузок. Даже для нормального пищеварения необходим определенный объем движений.

На стене форума в Элладе высечено:

Если хочешь быть сильным — бегай,

Если хочешь быть красивым — бегай,

Если хочешь быть умным — бегай.

Ребенок рождается подвижным, с возрастом потребность в движении для жизнедеятельности не уменьшается. Но человек из-за своего невежества становится малоподвижным, и отсюда многие проблемы со здоровьем.

Влияние двигательной активности на функциональную деятельность органов и систем

Движение положительно влияет на организм, повышая функциональные возможности всех органов и систем:

1. Способствует росту организма и развитию нервной системы в детском возрасте.
2. Укрепляет опорно-двигательный аппарат, сохраняет его подвижность в пожилом возрасте; развивает основные физиологические свойства мышечных волокон, что обеспечивает выносливость, силу, быстроту, улучшает координацию.
3. Способствует активизации психической, умственной деятельности, повышает творческие возможности.
4. Облегчает работу сердца, улучшает кровообращение, обменные процессы; усиливает иммунитет, что повышает сопротивляемость организма к перепадам температуры воздуха, атмосферного давления, инфекциям.
5. Движение — надежное средство профилактики многих заболеваний: ишемической болезни сердца, сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта.
6. Мышечная работа ведет к выделению тепла, которое согревает наш организм.
7. Способствует увеличению жизненной емкости легких.

Показательны примеры жизни великих соотечественников

Л.Н. Толстой: «При усидчивой умственной работе без движения и телесного труда сущее горе». С юных лет до глубокой старости занимался различными видами спорта. В его комнате висели кольца, трапедия, на яснополянском дворе был турник. В 65 лет научился ездить на велосипеде, а в 75 лет хорошо катался на коньках.

Академик И.П. Павлов. Гимнастика, лыжи, велосипед, плавание, городки — вот неполный перечень спортивных увлечений великого ученого, лауреата Нобелевской премии.

Гипокинезия (уменьшение объема движений) — уменьшение двигательной активности с ограничением пространственных движений.

Гиподинамия (уменьшение движений) — понижение силы сократительной мышечной деятельности, которая ведет к ухудшению способности мышц сокращаться, изменению химического состава белков (из костной ткани вымывается кальций). В положении «сидя» функционирует только треть сосудов.

Для определения функционального состояния организма человека используют различные дозированные физические нагрузки.

Проба с приседанием для людей моложе 40 лет

Провести 30 приседаний за 20 секунд и определить индекс Руфье по формуле:

$$P = (P1 + P2 + P3 - 200) / 10$$

При этом:

P1 — пульс в покое;

P2 — пульс после приседаний;

P3 — пульс через одну минуту после приседаний.

Оценка результатов:

0 — отличная реакция на физическую нагрузку;

0—5 — хорошая реакция;

6—10 — удовлетворительная реакция;

11—15 — слабая реакция;

свыше 15 — неудовлетворительная реакция.

Закаливание — повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды (к жаре, холоду).

Закаливание формирует в организме специфические и неспецифические эффекты.

Специфический эффект — повышение устойчивости организма к жаре или холоду благодаря формированию сосудистых реакций, переработке механизмов теплообмена. Неспецифический эффект — это повышение тонуса мускулатуры, активности, усиление обменных процессов.



Виды закаливания

Пассивное закаливание — мероприятия, которые проводят в процессе повседневной жизни независимо от человека. К ним относятся: ежедневные прогулки, сон на свежем воздухе, хождение босиком, сезонная одежда, регулярное проветривание помещения, гигиенические водные процедуры, купание.

Активное закаливание — систематическое применение специальных и строго дозируемых воздействий, направленных на повышение устойчивости организма к факторам внешней среды. К активному виду закаливания относятся следующие мероприятия: гимнастические упражнения, массаж, воздушные и водные процедуры, плавание, сауна, баня, рефлексотерапия.

Методы закаливания

Действие закаливающего фактора:

Общее — на всю поверхность тела (душ, ванна).

Местное — частично, на определенные поверхности тела (ножные ванны, обтирание туловища).

Основные принципы закаливания

- Осознанность** Человек понимает необходимость и важность укрепления собственного здоровья.

2. **Систематичность** Процедуры проводят ежедневно, что позволяет выработать определенную стереотипную реакцию организма на внешний раздражитель.
3. **Постепенность** Интенсивность и длительность действия раздражителя увеличивают последовательно, по нарастающей, с учетом состояния организма и характера его ответных реакций.
4. **Последовательность** Процедуры начинают с щадящих и доводят до экстремальных (воздушные ванны, обтирания, обливания, душ, моржевание).
5. **Индивидуальность** Проведение процедур зависит от чувствительности организма к факторам закаливания.
6. **Комплексность** Использование природных факторов на фоне двигательной активности (прыжки в воду, пляжный волейбол).



Эффективность закаливания зависит от желания, потребности и настроения человека.

Рациональное питание

Ничего лишнего.

Гален

Питание — важнейшая физиологическая потребность организма человека. Оно необходимо для:

- построения и непрерывного обновления клеток и тканей;
- поступления энергии и восполнения энергетических затрат организма;

- поступления веществ, из которых в организме образуются ферменты, гормоны, другие регуляторы обменных процессов и жизнедеятельности.

Здоровое питание обеспечивает жизнедеятельность и развитие человеческого организма.

В чем же культура питания? В разумном питании.

Рациональное питание (правильное) — физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом возраста, пола, характера трудовой деятельности, климатических условий, национальных и индивидуальных особенностей.

Рациональное питание служит гарантией поддержания и сохранения здоровья, способствует сопротивляемости факторам окружающей среды, высокой физической и умственной работоспособности, а также активному долголетию. Здоровье может быть разрушено физической бездеятельностью или чрезмерными эмоциональными нагрузками, массивным загрязнением среды обитания различными химическими компонентами, злоупотреблением алкоголя и никотина.

Принципы рационального питания

- Соответствие энергоценности пищи энергозатратам человека.
- Сбалансированность.
- Режим питания.
- Разнообразие пищевых продуктов.
- Умеренность в еде.

Для поддержания нормального течения энергетических, пластических и каталитических процессов организму требуется определенное количество разнообразных пищевых веществ.

Соответствие энергоценности пищи энергозатратам человека

Классификация продуктов по энергетической ценности

1. Высокая: сливочное и растительное масла, животные жиры, жирная свинина, сахар, мед, кондитерские изделия.
2. Средняя: умеренной жирности колбасы, рыба, сметана, сливки, сыр, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы.

3. Низкая: овощи, фрукты, ягоды, молоко, кефир, нежирные сорта мяса, рыбы, яйца, обезжиренный творог.

Группы интенсивности труда:

- 1 — работники *умственного* труда (врачи, педагоги, руководители);
- 2 — люди, занятые *легким физическим* трудом (медсестры, санитарки);
- 3 — люди, занятые *трудом средней тяжести* (хирурги, водители, продавцы);
- 4 — работники *тяжелого физического* труда (строители, грузчики);
- 5 — лица *особо тяжелого* труда (шахтеры, водолазы); исключен женский труд.

Сбалансированность

Потребности в питании человека удовлетворяются за счет продуктов, представляющих собой смесь пищевых веществ и минеральных компонентов пищи: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, воды и биологически активных веществ. Питание, характеризующееся оптимальным соотношением пищевых компонентов, называют сбалансированным.

Соотношение белков, жиров и углеводов:

$$Б : Ж : У = 1 : 0,8 : 3,5.$$

Суточную энергетическую ценность рациона человек должен обеспечивать:

белками — на 10–15%;

жирами — на 30–35%;

углеводами — на 50%.

Белки — основной пластический материал клетки живого организма.

Белки продуктов животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молоко) содержат все незаменимые аминокислоты в тех пропорциях, которые необходимы организму. Такие белки называют полноценными (совершенными). Белки раститель-

ного происхождения не всегда имеют в своем составе все незаменимые аминокислоты, поэтому их именуют неполноценными.

Суточная потребность человека в белках зависит от возраста, пола, характера выполняемой работы, состояния здоровья и составляет 70–100 граммов для взрослого человека.

Жиры входят в состав всех клеток организма, откладываются в жировой ткани и служат «энергетическим материалом», который используется при недостатке пищи.

Источники жиров: продукты животного (мясо-молочные), растительного (масла), синтетического (маргарины) происхождения.

Углеводы — наряду с жирами основные источники энергии.

Источники углеводов: крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, картофель, другие овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия.

Режим питания

Режим питания — кратность и время приема пищи.

Наиболее благоприятно 4–5-разовое питание с промежутками между приемами пищи не более 3–4-х часов. Необходимо 8–10 часовой отдых для восстановления деятельности пищеварительных желез.

Зависимость кратности питания и калорийности пищи:

I завтрак — 15%;

II завтрак — 20%;

обед — 40–45%;

ужин — 20%.

При дробном питании (5–6 раз) добавляют в режим питания полдник и вечерний кефир.

Разнообразие пищевых продуктов

Различные продукты дополняют друг друга недостающими компонентами, способствуют лучшему усвоению пищи.

Умеренность в еде

Надо питаться, чтобы жить, а не для того жить, чтобы питаться.

Для оценки адекватности питания используют индекс Кет-ле (индекс массы тела):

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{Масса тела в килограммах}}{(\text{Рост в метрах})^2}.$$

Недостаточная масса тела < 18,5.

Нормальный диапазон массы — 18,5–24,9.

I степень (избыточная масса тела) — 25,0–29,9.

IIa степень (ожирение) — 30,0–34,9.

IIb степень (резко выраженное ожирение) — 35,0–39,9.

III степень (очень резко выраженное ожирение) — 40,0 и более.

Формула идеального веса по Куперу — для людей молодого возраста:

$$\left(\frac{\text{Рост (см)} \times 4}{2,54} - 128 \right) \times 0,453 \quad \text{— для мужчин;}$$

$$\left(\frac{\text{Рост (см)} \times 4}{2,54} - 108 \right) \times 0,453 \quad \text{— для женщин.}$$

Загрязнение окружающей среды — серьезная проблема современности. Антропогенные загрязнения многообразны по своему происхождению: метеорологические, бактериологические, химические и физические.

Все эти факторы воздействуют на природную среду и здоровье человека.

ЗОЖ позволяет человеку адаптироваться и устоять против антропогенных и природных воздействий.

Стресс — состояние напряжения, возникающее под влиянием любых сильных воздействий, и связано с общей мобилизацией защитных сил организма. Это — адаптационный

синдром. Стрессорные факторы: испуг, страх, радость, а также физические травмы, болезни, лекарственные препараты и даже пищевые продукты. В настоящее время на 1-е место выходят заболевания, связанные со стрессом.

Антистрессовые продукты известны с древних времен: айва, бананы, сельдерей, базилик, кориандр, отруби.



Вольтер о здоровье

Каждый человек должен жить в гармонии с самим собой. Об этом в свое время говорил знаменитый французский философ и писатель Вольтер. Он прожил 84 года, до последних дней сохранил оптимизм, высокую работоспособность и творческий потенциал. В молодости он страдал тяжелым заболеванием и только к 40 годам научился понимать свое тело, и действительно только в этом возрасте здоровье его стало лучше. Позже Вольтер писал, что разум человека имеет безграничные возможности и именно от настроения ума зависит не только психическое, но и физическое здоровье.

Вольтер вывел для себя 3 правила для здоровья тела, которым неукоснительно следовал до конца жизни. На первое место он поставил правильный ритм жизни — постоянное чередование труда и отдыха. Второе — физические нагрузки. И третье — правильное питание. Главный секрет долголетия по Вольтеру кроется в следующей фразе: «Главное — ладить с самим собой».



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Болезнь — нарушение жизнедеятельности организма.

Генетика — наука о наследственности, изменчивости организма.

Демография — наука о численности и составе населения.

Здоровье — состояние организма, при котором правильно, нормально функционируют все его органы.

Здравоохранение — охрана здоровья населения и поддержание общественной гигиены и санитарии.

Население — совокупность жителей (области, страны).

Показатель — то, по чему можно судить о состоянии, развитии, ходе чего-либо; наглядное выражение данных (цифры, схемы).

Риск — возможная опасность чего-либо.

Состояние здоровья — способ описания или измерения состояния здоровья индивидуума или группы населения в соответствии с установленными стандартами.

Фактор — причина, движущая сила какого-либо процесса, явления.



РЕЗЮМЕ

ЗОЖ — потребность каждого человека. Культура здоровья должна прививаться ребенку с первых дней жизни, развиваться в семье, сохраняться в течение всей жизни, поддерживаться и пропагандироваться медицинской наукой на всех этапах общественного развития.

Профилактика ЗОЖ: здоровье — для здоровых людей. Уровень здоровья человеку дан от рождения. И во многом от человека зависит, как он сам будет к нему относиться: потеряет, сохранит или укрепит.

Компоненты ЗОЖ:

1. Высокая физическая адаптация. Движение — это жизнь. Каждому человеку необходим определенный объем двигательной активности.

2. Рациональное питание — это питание, сбалансированное по калорийности и химическому составу: соотношению белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды.

3. Своевременная диспансеризация и обращение за медицинской помощью.

4. Психотерапевтическая грамотность, владение методами аутотренинга. Цель — ослабить влияние на организм негативного психоэмоционального воздействия.

5. Отказ от вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами и лекарственными препаратами.

Деловая культура должна стать профессиональной.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Понятие общественного здоровья и среды обитания человека.
2. Медико-демографические показатели общественного здоровья.
3. Понятие факторов риска.
4. Компоненты здорового образа жизни.
5. Типы лечебно-профилактических учреждений.
6. Влияние двигательной активности на организм человека.
7. Рациональное питание и его основные принципы.
8. Понятие сбалансированного питания.
9. Основные принципы и правила закаливания.
10. Стресс и здоровье.

Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет»

1. Общественное здоровье — важнейший социальный, экономический и политический фактор.
2. ЗОЖ направлен на лечение болезней.
3. Фактор риска — условие стимуляции здоровья.
4. Факторы окружающей среды формируют природные и социальные условия жизни человека.
5. Психоземotionalное напряжение формирует наследственные факторы риска.
6. Заболевания с наследственной предрасположенностью относят к факторам риска.

7. Генетический риск — внутренний фактор риска.
8. Здоровье — цель существования человека.
9. Здоровье — источник благополучной повседневной жизни.
10. Вредные привычки, гиподинамия — факторы риска окружающей среды.
11. Основные ресурсы здоровья: закаливание, спорт, экология.
12. Заболеваемость — показатель общественного здоровья.
13. Работа — материальный фактор, определяющий образ жизни.
14. Культура — нематериальный фактор, определяющий образ жизни.
15. Общественное здоровье зависит от экологических ресурсов общества.
16. Санология — здоровье здоровых людей.
17. Валеология — индивидуальное здоровье.
18. Демографические показатели: инвалидность, заболеваемость, физическое развитие.
19. Миграция — перемещение населения по территории.
20. Медработники и пациенты — основные элементы сестринского здравоохранения.



**Установите соответствие
между цифрами и буквами**

1.	<i>Демографические показатели</i>	<i>Характеристика показателей</i>
	1. Рождаемость	А. Число случаев смерти на определенной территории
	2. Смертность	Б. Число родившихся на 100 жителей в календарном году
	3. Миграция	В. Количественный состав населения
	4. Численность	Г. Перемещение населения по территории

2.	<i>Факторы риска для здоровья</i>	<i>Характеристика факторов окружающей среды</i>
	1. Нерациональное питание	А. Курение, алкоголизм
	2. Вредные привычки	Б. Несбалансированное питание
	3. Гиподинамия	В. Эмоциональная неустойчивость, лабильность
	4. Психозомоциональное напряжение	Г. Малоподвижность
3.	<i>ЛПУ амбулаторного типа</i>	<i>Характеристика ЛПУ</i>
	1. Амбулатория	А. ЛПУ круглосуточной экстренной помощи
	2. Поликлиника	Б. ЛПУ для диспансеризации, выявления и лечения гинекологических больных
	3. Женская консультация	В. Медпомощь в ЛПУ и на дому преимущественно на селе, врачей не более пяти человек
	4. Станция скорой помощи	Г. Медпомощь в ЛПУ и на дому, многопрофильная и специализированная
4.	<i>ЛПУ стационарного типа</i>	<i>Характеристика ЛПУ</i>
	1. Больница	А. ЛПУ использует диетические, физиотерапевтические, бальнеологические факторы
	2. Госпиталь	Б. Моно- или многопрофильные ЛПУ для экстренной и плановой помощи
	3. Санаторий	В. ЛПУ для обреченных больных
	4. Хоспис	Г. ЛПУ для категории военнослужащих



Глава 5

ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Философия — это окно в сердце, разум и душу.

Это путеводная звезда, идеал, к которому надо стремиться.

*Марша Фаулер,
профессор философии и сестринского дела*

Студент должен знать:

- основные понятия философии сестринского дела: человек, здоровье, сестринское дело, окружающая среда;
- содержание философии сестринского дела;
- принципы и этические элементы философии сестринского дела;
- программный документ «Философия сестринского дела в России».

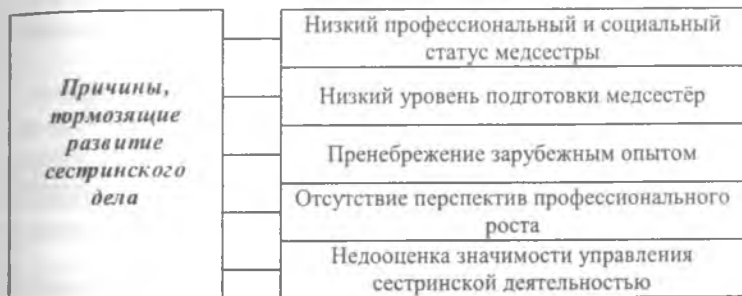
БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Перспективы профессиональной деятельности сестринского персонала

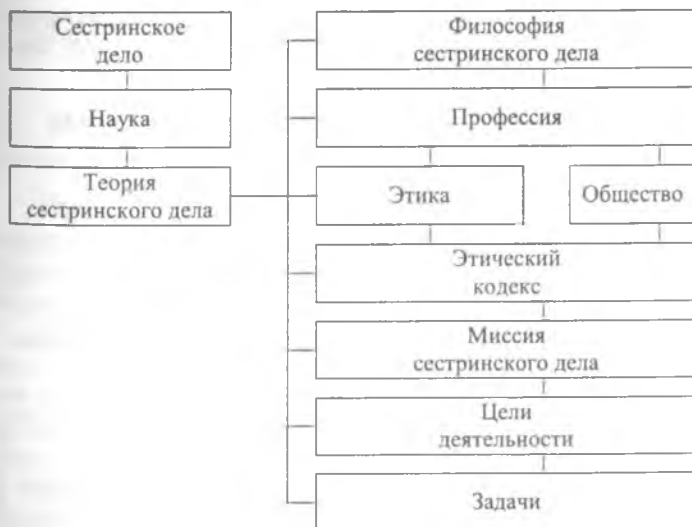
В России давно назрела необходимость в проведении реформы сестринского дела и приведении сестринского дела в соответствие с Европейскими и мировыми стандартами. Сущность реформы — стремление сестер обрести профессиональную самостоятельность, независимость и самодостаточность в ряду других медицинских профессий.

В 1993 году в Голицыно (пригород Москвы) состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам СД под лозунгом «Новые сестры для новой России».

Принятый на конференции программный документ «Философия сестринского дела в России» отражает взгляды Российских медицинских сестер на основные ценности и раскрывает перед обществом перспективы профессиональной деятельности.



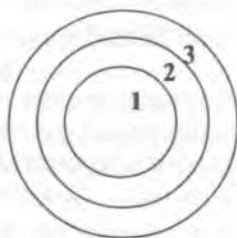
Во всем мире сестринское дело рассматривают как самостоятельную науку, которая имеет свои теоретические основы и свою философию. Философия (греч. любовь к мудрости) — мировоззрение, система идей, взглядов на мир и на место в нем человека.



Философия сестринского дела, принятая на конференции, является частью общей философии и представляет собой систему взглядов на профессию медицинской сестры. А профессия медицинской сестры тесно связана с обществом (работа, место учебы) и окружающей средой.

Профессия медицинской сестры имеет определённые обязательства перед обществом, но и само общество должно иметь обязанности перед сестрой.

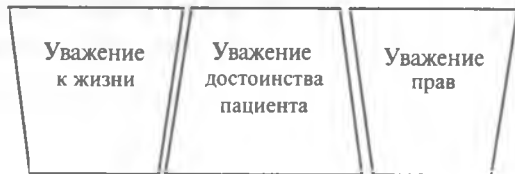
Философия сестринского дела основана на общечеловеческих принципах этики и морали. В центре этой философии находится человек (пациент). Человек со своими потребностями и проблемами в философии сестринского дела рассматривается как единое целое (холистический подход).



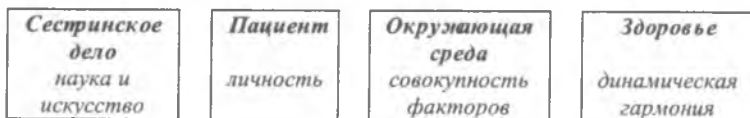
- 1 — биологические потребности
- 2 — духовные потребности
- 3 — социальные потребности

На Голицынской конференции определены основные принципы, миссия, задачи, цели философии сестринской деятельности.

Основные принципы философии сестринского дела



Философия сестринского дела включает 4 основных понятия:



Голицынская конференция дает следующее определение здоровью: «Здоровье — это динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации». Известно, что на здоровье человека влияют как внутренние, так и внешние факторы, способствующие укреплению здоровья или разрушающие его (факторы риска), а также образ жизни человека.



Концептуальная терминология

<i>Личность</i>	— общественная сущность человека
<i>Окружающая среда</i>	— совокупность природных, социальных, психологических и духовных факторов и показателей, затрагивающих активность человека
<i>Пациент</i>	— человек (индивид), нуждающийся в сестринском уходе и получающий его
<i>Сестра</i>	— специалист с профессиональным образованием, разделяющий философию сестринского дела и имеющий право на сестринскую практику
<i>Сестринское дело</i>	— часть медицинского ухода за здоровьем, наука и искусство, направленные на решение существующих и потенциальных проблем со здоровьем в условиях изменения окружающей среды
<i>Человек</i>	— целостная, динамическая саморегулирующаяся биологическая система, совокупность физиологических, психосоциальных и духовных нужд, удовлетворение которых определяет рост, развитие, слияние с окружающей средой

Искусство сестринского дела заключается в гармоничном сочетании творческого подхода и научной обоснованности процедур, пособий, словесных воздействий и бесед в процессе ухода за больным.

Миссия сестринского дела — оказание помощи конкретным людям, семьям и группам в определении и достижении их физического, умственного и социального потенциала в контексте той окружающей среды, в которой они живут и работают.

Цель сестринского дела — осуществление сестринского процесса.

Объект деятельности сестринского персонала — пациент (человек) — носитель болезни (здоровья).

Задача медсестры — выявление и решение проблем пациента, связанных со здоровьем (болезнью), **задача же врача** — коррекция здоровья (лечение болезни).

Сестра, разделяющая философию сестринского дела, принимает этические обязанности, ценности и добродетели, которые определяет Этический кодекс медсестры в каждой стране, в том числе и в России.

Этические элементы философии сестринского дела

Обязанности (определённый круг действий, возложенных на сестру)	Ценности (цели, к которым стремится сестра)	Добродетели — совершенства (определяют личные качества, которыми должна обладать сестра)
▪ Уважать пациента ▪ Уважать право на самоопределение ▪ Говорить правду ▪ Делать добро ▪ Не причинять вреда ▪ Уважать обязательства других ▪ Держать слово ▪ Быть преданной ▪ Сотрудничать	▪ Профессионализм ▪ Независимость ▪ Здоровье ▪ Здоровая окружающая среда ▪ Достоинство ▪ Забота (уход)	▪ Знания ▪ Умения ▪ Сострадание ▪ Ответственность ▪ Жалость ▪ Сотрудничество ▪ Милосердие

Уровни деятельности медицинской сестры

Укрепление здоровья

Восстановление утраченных функций

Профилактика болезней и травм

Облегчение страданий

Философия сестринского дела — возможность российских сестёр поднять уровень отечественного здравоохранения и профессиональный статус.

Философия сестринского дела — часть общей философии, представляет собой систему взглядов и взаимоотношений между медсестрой, пациентом, обществом и окружающей средой. В центре этой философии — человек, личность творческая, гуманная, духовно развитая и высокоинтеллектуальная.

Из помощника, исполнителя воли врача медсестра превращается в высокообразованного специалиста, способного принимать решения. Такие изменения — это не просто веяние времени, а социальный заказ.



Назначение и задачи сестринского дела

- Разъяснение населению назначения и важности сестринского дела;
- привлечение и развитие сестринского потенциала путём расширения профессиональных обязанностей;
- выработка у медсестры определённого стиля мышления;
- обучение медсестер общению с пациентом, членами его семьи, коллегами;

- развитие и расширение организационных и медицинских резервов в работе с сестринскими кадрами;
- обеспечение эффективной подготовки специалистов высокой квалификации, а также повышение квалификации и совершенствование специалистов среднего и высшего уровня образования;
- разработка и внедрение новых технологий сестринской помощи;
- осуществление консультативной сестринской помощи;
- обеспечение высокого уровня медицинской информации;
- проведение научно-исследовательских изысканий в области сестринского дела.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Задача — сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения.

Миссия сестринского дела (ВОЗ) — оказание помощи индивидуумам и группам населения в определении и реализации их физического, психического и социального потенциала в соответствии со средой, в которой они живут и работают.

Профессионализм — владение своей профессией.

Роль — социальная функция личности; способ поведения людей в зависимости от их статуса и позиции в обществе.

Функция — роль, значение.

Холизм (гр. весь, целый) — философия целостности.



РЕЗЮМЕ

Философия — уровень мировоззрения человека, положение человека в мире, отношения между человеком и миром.

Философия сестринского дела — это взгляд медсестры на профессию, ее роль и место в сестринском деле. Центром этого мировоззрения является человек: больной, здоровый или умирающий. Сущность философии сестринского дела лежит в основе профессиональной деятельности медсестры, ее общения с пациентом.

Основные принципы философии сестринского дела: уважение к жизни, достоинству, правам человека.

Этические принципы — норма поведения и средство самоуправления в профессиональной деятельности медсестры.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Основные понятия философии сестринского дела.
2. Определение понятий:
 - сестринское дело;
 - здоровье (ВОЗ, Голицыно);
 - пациент;
 - сестра;
 - окружающая среда.
3. Основные принципы философии сестринского дела.
4. Миссия сестринского дела.
5. Задачи сестринского дела.
6. Сестринское дело и общество.
7. Функции сестринского дела.

8. Этические элементы философии сестринского дела:
 - обязанности;
 - ценности;
 - добродетели.
9. Причины, тормозящие развитие сестринского дела в России.
10. Задачи сестринского дела.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Добродетель медицинской сестры
 - А) человеческое достоинство
 - Б) непричинение вреда
 - В) профессионализм
 - Г) милосердие
2. Обязанности медицинской сестры
 - А) здоровая окружающая среда
 - Б) уважение прав пациента
 - В) милосердие и терпение
 - Г) независимость и достоинство
3. Этический компонент сестринского дела
 - А) экология
 - Б) валеология
 - В) ценности
 - Г) деонтология
4. Этические ценности медсестры
 - А) здоровье и здоровая окружающая среда
 - Б) милосердие и сострадание
 - В) преданность и правдивость
 - Г) знание и умение
5. Этические ценности медсестры
 - А) цели
 - Б) личные качества

- В) черты характера
 - Г) деятельность
6. Личные качества сестры
- А) человеческое достоинство
 - Б) уважение прав пациента
 - В) целеустремлённость и терпение
 - Г) профессионализм и забота
7. Цель, к которой стремится сестра
- А) преданность
 - Б) целеустремленность
 - В) правдивость
 - Г) независимость
8. Программный документ «Философия сестринского дела в России» принят в
- А) Москве, 1991 год
 - Б) Голицыно, 1993 год
 - В) Санкт-Петербурге, 1991 год
 - Г) Екатеринбурге, 1995 год
9. Философия сестринского дела базируется на понятии
- А) сестринское дело
 - Б) право пациента
 - В) уважение обязательств
 - Г) преданность
10. Пациент в сестринском деле — человек, нуждающийся в
- А) реабилитации
 - Б) лечении
 - В) уходе
 - Г) профилактике

Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет»

1. Философия сестринского дела — взгляд медсестры на профессию.

2. Центром философии сестринского дела является медсестра.
3. Цель философии сестринского дела — уважение к жизни, достоинству, правам человека.
4. Сестринское дело — наука и искусство, направленные на решение проблем пациента со здоровьем.
5. Философия сестринского дела базируется на понятиях: врач, пациент, общество, здравоохранение.
6. Принцип философии сестринского дела — осуществление сестринского процесса.
7. Здоровье — динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации.
8. Окружающая среда — факторы, влияющие на деятельность человека: природные, общественные, социальные, духовные.
9. Этические обязанности: уход, окружающая среда, человеческое достоинство.
10. Этические ценности: профессионализм, независимость, здоровье.
11. Добродетели: говорить правду, делать добро, уважать права пациента.
12. Этический кодекс медсестры базируется на этических элементах философии сестринского дела.
13. Определение сестринского дела как «науки и искусства» дано на I Всероссийском съезде медсестер.
14. Человек — индивид, нуждающийся в сестринском уходе и получающий его.
15. Медицинская сестра — специалист с профессиональным образованием, разделяющий философию сестринского дела.
16. Милосердие, сострадание, терпение — добродетели.
17. Личные качества, которыми должна обладать сестра: забота, независимость, профессионализм.

18. Цели, к которым стремится сестра: профессионализм, здоровье, забота.
19. Философия сестринского дела — фундамент всех аспектов профессиональной науки медсестры.
20. Научной основой профессиональной деятельности медсестры является сестринский процесс.



Глава 6

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Человек — целый мир, было бы только основное побуждение в нем благородно.

Ф.М. Достоевский

Студент должен знать:

- понятие потребностей;
- основные теории и классификации потребностей;
- сущность теории потребностей А. Маслоу;
- характеристики основных потребностей человека;
- роль медсестры в восстановлении и поддержании независимости пациента в удовлетворении его основных потребностей.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Жизненные потребности человека

Потребность — это состояние, вызванное необходимостью в определенных условиях жизни и развития человека.

Потребности — источник активности и деятельности людей. Формирование происходит в процессе воспитания и самовоспитания — приобщения к миру человеческой культуры.

Потребности могут быть самыми различными, неосознанными, в форме влечений. Человек только чувствует, что ему чего-то не хватает, или испытывает состояние напряженности и беспокойства. Осознание потребности проявляется в форме мотивов поведения.

Потребности определяют личность и направляют ее поведение.

Потребность — это осознаваемый психологический или физиологический дефицит чего-либо, отражаемый в восприятии человека.

Основные потребности человека: **иметь, быть, делать, любить, расти.** Мотивом деятельности людей служит желание удовлетворить эти потребности.

Иметь — проявление потребности на двух уровнях:

1-й — люди хотят иметь вещи, необходимые для выживания (жилье, еду, одежду) для себя и своих семей и поддержания уровня жизни, приемлемого для себя. Основной источник мотивации в этом случае — возможность зарабатывать деньги.

2-й — люди делают престижные приобретения (произведения искусства, антиквариат, автомобили).

Быть — большинство людей вырабатывает, часто подсознательно, желаемый образ человека, каким они хотят быть и выглядеть в глазах других (знаменитым, могущественным).

Делать — каждый человек хочет, чтобы его ценили, жить наполненной жизнью (профессиональные успехи, воспитание детей).

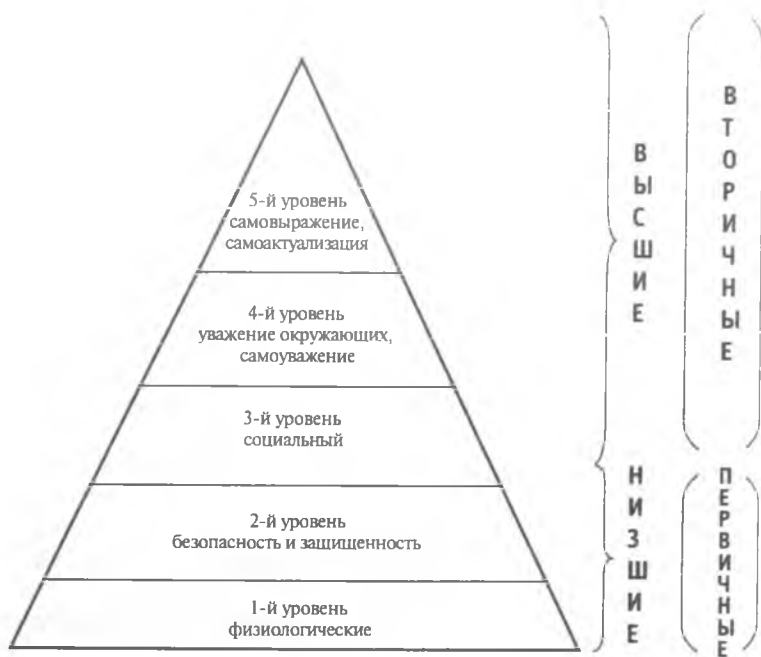
Любить — каждый человек хочет любить и быть любимым, желанным.

Растить — реализация возможностей наступает за счет роста. Маленький ребенок говорит: «Вот вырасту и...», более старший говорит: «Я сам». Эта потребность достигает своего пика во взрослой жизни и определяет диапазон возможностей человека.

Этот перечень потребностей основан на взглядах Абрахама Маслоу. В 1943 году американский психофизиолог русского происхождения А. Маслоу проводил исследования побудительных мотивов поведения человека и разработал одну из теорий потребностей поведения человека. Он классифицировал потребности по иерархической системе — от физиологических (низший уровень) до потребностей самовыражения (высший уровень). Маслоу изобразил уровни потребностей в виде пирамиды. Основание пирамиды (а это фундамент) — физиологические потребности — основа жизнедеятельности.

Возможность удовлетворять свои потребности у людей различна и зависит от следующих общих факторов: возраст, окружающая среда, знания, умения, желания и способности самого человека.

Иерархия потребностей человека по А. Маслоу



1-й уровень — **физиологические потребности** — обеспечивают выживание человека (потребность дышать, есть, пить, выделять, спать, двигаться). Этот уровень абсолютно примитивен.

2-й уровень — **безопасность и защищенность** — забота о поддержании жизненного уровня, стремление к материальной надежности (одежда, дом, помощь).

Многие люди тратят практически все свое время на удовлетворение потребностей первых двух уровней.

3-й уровень — **социальный** — поиск своего места в жизни — семья, друзья, любовь, одобрение, общение. Это нормальная потребность большинства людей, человек не может «жить в пустыне».

4-й уровень — **потребность в уважении окружающих** — уважение, признание, престиж, социальный успех. А. Маслоу имел в виду неуклонное самосовершенствование людей.

Американский психолог Джеймс предложил формулу зависимости самоуважения человека:

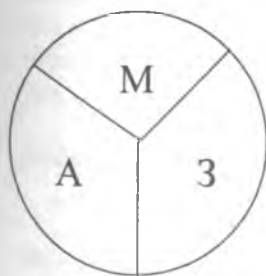
$$\text{САМОУВАЖЕНИЕ} = \frac{\text{УСПЕХ}}{\text{ПРИТЯЗАНИЯ}}$$

Самоуважение зависит от уровня притязаний субъекта и успеха или неуспеха деятельности. Чем выше уровень притязаний, тем труднее их удовлетворить и тем вероятнее снижение уровня самоуважения. Успех деятельности повышает самоуважение.

5-й уровень — **самовыражение, самоактуализация** — вершина пирамиды — это реализация своих потенциальных возможностей и личного роста.

Маслоу своей теорией определил: любому человеку присущи не только низшие потребности, но и высшие. Эти потребности человек самостоятельно удовлетворяет на протяжении всей жизни.

Устройство личности человека



З — знание

М — мировоззрение

А — социальная активность

З + А — М = карьеризм

М + А — З = фанатизм

З + М — А = «гнилая интеллигенция»

Воспитать человека можно только в деятельности, давая знания.

Теория Мак-Клелланда — 3 типа потребностей:

I — потребность власти и успеха (или оказания влияния) — желание воздействовать на других людей; хорошие ораторы, организаторы, откровенны, энергичны, отстаивают первоначальные позиции, отсутствует склонность к тирании и авантюризму, главное — проявить свое влияние;

II — потребность успеха (или в достижениях) — стремление выполнить свою работу наилучшим образом, это «работяги». Перед такими людьми необходимо ставить определенные задачи, а по достижении — обязательно поощрять;

III — потребность причастности — самое главное — человеческие взаимоотношения, для них важно не достигать, а принадлежать, хорошо ладят с окружающими, избегают руководящих постов.

Чтобы жить в гармонии с окружающей средой, человеку надо постоянно удовлетворять свои потребности:

- соблюдать здоровый образ жизни;
- жить в гармонии с социальным и культурным окружением, самим собой;
- повышать материальные и духовные ценности.

Медсестра должна побуждать пациента и членов его семьи к удовлетворению потребностей в самоуходе, помогать сохранить самостоятельность и независимость.

Основу теории В. Хендерсон составляет понятие жизненных потребностей человека. Осознание этих потребностей и помощь в их удовлетворении являются предпосылками для действий медсестры, обеспечивающих пациенту здоровье, выздоровление или достойную смерть.

В. Хендерсон приводит **14 фундаментальных потребностей**:

- 1 — нормально дышать;
- 2 — употреблять достаточное количество жидкости и пищи;
- 3 — выделять из организма продукты жизнедеятельности;
- 4 — двигаться и поддерживать нужное положение;
- 5 — спать и отдыхать;
- 6 — самостоятельно одеваться и раздеваться, выбирать одежду;

- 7 — поддерживать температуру тела в нормальных пределах;
- 8 — соблюдать личную гигиену, заботиться о внешнем виде;
- 9 — обеспечивать свою безопасность и не создавать опасности для других людей;
- 10 — поддерживать общение с другими людьми;
- 11 — отправлять религиозные обряды в соответствии со своей верой;
- 12 — заниматься любимой работой;
- 13 — отдыхать, принимать участие в развлечениях, играх;
- 14 — удовлетворять свою любознательность, помогающую нормально развиваться.

Здоровый человек, как правило, не испытывает трудностей при удовлетворении своих потребностей.

В своей модели сестринского дела, в отличие от Маслоу, В. Хендерсон отвергает иерархию потребностей и считает, что сам пациент (или вместе с сестрой) определяет приоритетность нарушенных потребностей, например, достаточное питание или полноценный сон, дефицит общения или соблюдение личной гигиены, учиться/работать или отдыхать.

Учитывая особенности российского здравоохранения, отечественные исследователи С.А. Мухина и И.И. Тарновская предложили сестринскую помощь по **10 фундаментальным потребностям** человека:

- 1 — нормальное дыхание;
- 2 — адекватное питье и питание;
- 3 — физиологические отправления;
- 4 — движение;
- 5 — сон;
- 6 — личная гигиена и смена одежды;
- 7 — поддержание нормальной температуры тела;
- 8 — поддержание безопасности окружающей среды;
- 9 — общение;
- 10 — труд и отдых.

По теории Д. Орем — «уход за собой» — это определенная, целенаправленная деятельность индивида либо на себя, либо на свое окружение во имя жизни, здоровья и благополучия. Каждый человек имеет определенные потребности для поддержания своей жизнедеятельности.

Д. Орем выделяет три группы потребностей в самоуходе.

1 — универсальные — присущи всем людям в течение всего жизненного цикла:

- достаточное потребление воздуха;
- достаточное потребление воды;
- достаточное потребление пищи;
- достаточная возможность выделения и потребности, связанные с этим процессом;
- сохранение баланса между активностью и отдыхом;
- предупреждение опасности для жизни, нормальной жизнедеятельности, хорошего самочувствия;
- стимулирование желания соответствовать определенной социальной группе в соответствии с индивидуальными способностями и ограничениями;
- время одиночества сбалансировано со временем в обществе других людей.

Уровень удовлетворения каждой из 8 потребностей для каждого человека индивидуален.

Факторы, влияющие на эти потребности, — возраст, пол, стадии развития, состояние здоровья, уровень культуры, социальная среда, финансовые возможности.

2 — потребности, связанные с фазой развития, — удовлетворение людьми своих потребностей на разных жизненных этапах.

3 — потребности, связанные с нарушением здоровья, — виды нарушений:

- анатомические изменения (пролежни, отеки, раны);
- функциональные физиологические изменения (одышка, контрактуры, паралич);
- изменение поведения или повседневных жизненных привычек (апатия, депрессия, страх, беспокойство).

Каждый человек обладает индивидуальными способностями и возможностями по удовлетворению своих потребностей. Основные потребности должны быть удовлетворены самими людьми, и в этом случае человек ощущает себя самодостаточным.

Если пациент и его родственники и близкие не могут сохранить равновесие между его потребностями и возможностями

ми в самоуходе и потребности самоухода превышают возможности самого человека, возникает необходимость в сестринском вмешательстве.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Иерархия — расположение элементов в порядке от высшего к низшему.

Контрактура — стойкое ограничение движений в суставе.

Личность — человек как носитель каких-нибудь свойств.

Мотивация — побуждение.

Поведение человека — взаимодействие с окружающей средой, включающее двигательную активность и ориентацию по отношению к этой среде.

Потребность — осознаваемый психологический или физиологический дефицит чего-либо.

Притязания — желания.

Состояние здоровья — расписание состояния здоровья населения в соответствии со стандартами.



РЕЗЮМЕ

Потребность — то, что необходимо человеку для жизни и благополучия. Удовлетворить потребности — значит сохранить и укрепить физиологическое и эмоциональное здоровье человека.

Теория потребностей, предложенная американским психофизиологом А. Маслоу, — иерархия потребностей — представлена пирамидой нужд человека в порядке приоритетности для выживания от низшего уровня к высшему. Чем выше уровень развития общества, тем выше уровень потребностей. Приоритетно уважение окружающих, самоактуализация и достижение успеха.

Теория Маслоу определяет сестринское дело с точки зрения потребностей пациента. Медсестринские процедуры направлены на удовлетворение потребностей пациента.

В своей модели сестринского дела В. Хендерсон отвергает иерархию потребностей и считает, что сам пациент (или

вместе с сестрой) определяет приоритетность нарушенных потребностей. Эта модель получила наибольшее признание и рекомендована ВОЗ для применения в практической деятельности сестер.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Понятие потребностей.
2. Основные теории и классификации потребностей.
3. Иерархия потребностей А. Маслоу.
4. Физиологические потребности.
5. Потребности безопасности.
6. Социальные потребности.
7. Потребности уважения.
8. Самоактуализация.
9. Характеристики основных потребностей человека согласно модели В. Хендерсон.
10. Потребности в уходе за собой по модели Д. Орем.



Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ

1. Иерархия основных человеческих потребностей предложена американским психологом
 - А) Хендерсон
 - Б) Маслоу
 - В) Поттером
 - Г) Джемсом
2. Количество фундаментальных потребностей человека по В. Хендерсон
 - А) 3
 - Б) 5
 - В) 10
 - Г) 14

3. Первичные потребности по Маслоу

- А) физиологические
- Б) социальные
- В) уважения
- Г) самоуважения

4. Количество уровней основных жизненно важных потребностей по Маслоу

- А) 3
- Б) 5
- В) 10
- Г) 14

5. Автор создания 14 фундаментальных потребностей

- А) Маслоу
- Б) Хендерсон
- В) Орем
- Г) Найтингейл

6. Социальные потребности по Маслоу — уровень

- А) 1
- Б) 2
- В) 3
- Г) 4

7. Маслоу изобразил уровни потребностей в виде

- А) пирамиды
- Б) круга
- В) квадрата
- Г) лестницы

8. Первичные потребности по Маслоу

- А) безопасности
- Б) социальные
- В) уважения
- Г) самоактуализации

9. По Маслоу сон — потребность

- А) безопасности
- Б) социальная

- В) физиологическая
 - Г) защищенности
10. Количество универсальных потребностей по Д. Орем
- А) 3
 - Б) 5
 - В) 8
 - Г) 14
11. Низший уровень потребностей по Маслоу
- А) физиологические
 - Б) социальные
 - В) уважения
 - Г) самовыражения
12. Потребности, присущие всем людям в течение всего жизненного цикла, по Д. Орем
- А) физиологические
 - Б) фундаментальные
 - В) универсальные
 - Г) иерархические
13. Основные потребности человека по В. Хендерсон
- А) универсальные
 - Б) фундаментальные
 - В) физиологические
 - Г) иерархические
14. Вторичные потребности по Маслоу
- А) безопасности
 - Б) социальные
 - В) физиологические
 - Г) защищенности
15. Количество групп потребностей по Д. Орем
- А) 1
 - Б) 2
 - В) 3
 - Г) 4

16. Потребность в уважении окружающих по Маслоу — уровень

- А) 5
- Б) 4
- В) 3
- Г) 2

17. Вершина пирамиды Маслоу

- А) образование
- Б) успех
- В) уважение
- Г) самоактуализация

18. Физиологическая потребность по Маслоу

- А) любовь
- Б) работа
- В) движение
- Г) жилище

19. Успех — потребность

- А) физиологическая
- Б) социальная
- В) безопасности
- Г) самоуважения

20. Потребность в защите по Маслоу — уровень

- А) 5
- Б) 4
- В) 3
- Г) 2

Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет».

1. Потребность — это состояние нужды.
2. Мотив деятельности людей — желание удовлетворять свои потребности.
3. 1-й уровень потребностей по А. Маслоу — безопасность.

4. Фундамент пирамиды А. Маслоу — социальные потребности.
5. Удовлетворение своих потребностей зависит от способностей человека.
6. Воздух — потребность в безопасности.
7. Потребность в уважении окружающих — 2-й уровень пирамиды А. Маслоу.
8. Поиск места в жизни — это реализация своих потенциальных возможностей.
9. Социальная поддержка — 2-й уровень пирамиды А. Маслоу.
10. Самовыражение — высший уровень пирамиды Маслоу.
11. Стремление к материальной надежности — социальная потребность.
12. Семья, друзья, любовь, одобрение, общение — 4-й уровень пирамиды А. Маслоу.
13. В основе теории В. Хендерсон — иерархия основных потребностей А. Маслоу.
14. Потребности В. Хендерсон — фундаментальные потребности человека.
15. Цель сестринского дела по модели В. Хендерсон — удовлетворить жизненные потребности пациента.
16. Модель Д. Орем основана на принципе недостаточности ухода.
17. Полностью компенсирующая система помощи по модели Д. Орем — обучающая.
18. Равновесие между возможностями и потребностями в самоуходе — цель сестринского вмешательства.
19. Цели по уходу должны быть сосредоточены на пациенте.
20. Осознание своих потребностей — признак интеллекта человека.



Глава 7

МОДЕЛИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Суть сестринского дела состоит в уходе за человеком и в том, каким образом сестра осуществляет этот уход.

*Европейское региональное бюро ВОЗ
по сестринскому делу*

Студент должен знать:

- значение моделей сестринского дела для развития сестринской специальности;
- основные положения модели сестринского дела (В. Хендерсон, Д. Орем);
- взаимосвязь основных потребностей человека по А. Маслоу и видов повседневной деятельности по модели В. Хендерсон.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Основные модели сестринского дела

На сегодняшний день в мире не существует единой модели сестринского дела, а принципы, на которых они основаны, различны. Модель (*франц.* — образец, стандарт) — абстрактное понятие эталона, образца. Но в основе многих предложенных моделей — потребности человека. Во многих странах сестры используют одновременно несколько моделей, и зависит это исключительно от невозможности пациента удовлетворить свои те или иные потребности.

Значит, ядро каждой модели — различия в понимании потребностей пациента, роли сестры на различных этапах сестринского процесса.

Модель Вирджинии Хендерсон (1966 г.)

Основные положения

Одной из первых медицинских сестер после Ф. Найтингейл, сумевшей четко сформулировать собственную теорию сестринского дела, была американская медсестра В. Хендерсон. В 1958 году она изложила ее в виде основных принципов ухода за больными.

Основу теории В. Хендерсон составляет понятие жизненных потребностей человека. Осознание этих потребностей и помощь в их удовлетворении являются предпосылками для действий медсестры, обеспечивающих пациенту здоровье, выздоровление или достойную смерть.

Согласно концепции В. Хендерсон, человек — это **независимый, активно действующий индивид с определенными потребностями**, которые связаны с его социальной и культурной принадлежностью. Согласно утверждению В. Хендерсон каждый человек создает такой образ жизни для себя, чтобы удовлетворить свои жизненные потребности и сохранить здоровье. В. Хендерсон приводит 14 фундаментальных потребностей. Здоровый человек не испытывает трудностей при удовлетворении этих потребностей. Но в период болезни, детства, старости, при приближении смерти человек зачастую не может удовлетворить их самостоятельно. В таком случае он прибегает к сестринскому уходу. И задача сестры — оказание помощи пациенту в осуществлении тех действий, которые он мог бы осуществить сам, будучи здоровым. Для этого сестра должна постараться поставить себя на место пациента и приложить все усилия, чтобы понять, в чем именно нуждается человек, вникая в проблемы пациента.

В. Хендерсон, разрабатывая свою модель, основывалась на теории американского психолога А. Маслоу об иерархии основных человеческих потребностей. Эта модель — одна из самых известных в настоящее время среди практикующих сестер. Она предусматривает неперенное участие пациента на всех этапах СП. На этапе обследования сестра вместе с пациентом устанавливает, какие из 14 фундаментальных потреб-

ностей следует удовлетворить в первую очередь. Сестра принимает решение за пациента только в том случае, когда он не в состоянии это сделать.

В соответствии с теорией В. Хендерсон высшая цель сестринского дела — удовлетворение жизненных потребностей пациента для достижения его выздоровления, улучшения состояния здоровья и обретения самостоятельности. Для неизлечимо больных — создание условий достойного ухода из жизни.

Цель сестринского дела состоит в помощи пациенту вести образ жизни, способствующий восстановлению или сохранению здоровья.

По данным модели роль сестры представлена двояко: с одной стороны, сестра — самостоятельный независимый специалист, поскольку она выполняет те функции, которые не может выполнить пациент, чтобы чувствовать себя достаточно независимым, а с другой — это помощник врача, выполняющий его назначения.

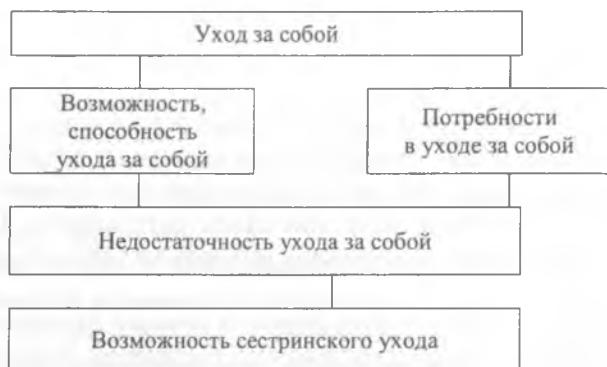
Вслед за теорией Хендерсон последовали десятки других моделей сестринского дела. Модели определяют потребности пациента, роль сестры, понимание и значимость СП в различных условиях здравоохранения конкретной страны.

Модель Доротеи Орем (1971 г.)

Основные положения

Медицинские сестры Голландии в своей деятельности используют теорию сестринского дела Д. Орем. Теория основана на принципе недостаточности ухода, поэтому она больше известна как «Сестринская теория недостаточности ухода». Согласно этой модели **пациент — единая функциональная система, имеющая мотивации к самоуходу**. Человек осуществляет самоход независимо от состояния здоровья: здоров или болен — возможности и потребности в самообслуживании должны быть в равновесии.

Теория сестринского дела состоит из различных взаимосвязанных систем.



Д. Орем говорит, что **уход за собой** — это определенная, целенаправленная деятельность индивида либо на себя, либо на свое окружение во имя жизни, здоровья и благополучия.

Каждый человек имеет потребности в уходе за собой для поддержания своей жизнедеятельности. Д. Орем выделяет три группы потребностей в уходе за собой:

- 1) универсальные, присущие всем людям в течение всего жизненного цикла;
- 2) потребности, связанные с фазой развития;
- 3) потребности, связанные с нарушением здоровья.

Каждый человек обладает индивидуальными способностями и возможностями по удовлетворению своих потребностей. Люди сами должны удовлетворять основные потребности, и в этом случае человек ощущает себя самодостаточным. Болезнь вызывает нарушение взаимосвязи двух систем — «Возможности, способности ухода за собой» и «Потребности в уходе за собой». Таким образом, болезнь вызывает **недостаточность в самоуходе**, или **дефицит самоухода**. В этом случае человек ощущает себя самонедостаточным. Дефицит самообслуживания определяет сестринскую помощь, или, иначе, возможность сестринского ухода. В случае обращения человека за медицинской помощью можно говорить о легитимности сестринского дела.

Если пациент и его родственники и близкие не могут сохранить равновесие между его потребностями и возможностями

ми в самоуходе и потребности самоухода превышают возможности самого человека, то возникает необходимость в сестринском вмешательстве.

Сестринское вмешательство должно быть направлено на выявление дефицита самоухода и его причины. Причинами дефицита самоухода могут быть недостаток знаний, умений, мотиваций, непонимание важности самоухода. Чтобы выявить способности и возможности своего пациента в самоуходе, медицинская сестра должна:

- наблюдать за тем, что пациент может сделать самостоятельно;
- наблюдать за тем, как пациент это делает;
- рекомендовать, как лучше;
- создать условия;
- оказать помощь;
- сделать это за пациента.

Цель сестринского вмешательства — восстановление равновесия между возможностями и потребностями в самоуходе. Д. Орем выделяет шесть способов сестринского вмешательства:

- делать что-либо за пациента;
- руководить пациентом, направлять его действия;
- оказывать физическую поддержку;
- оказывать психологическую поддержку;
- создавать среду для обеспечения самоухода;
- обучать пациентов (или его родственников).

Д. Орем определяет **три системы помощи**:

1) консультативная (обучающая) — применяют при необходимости обучения пациента (родственников) навыкам самоухода

2) частично компенсирующая — применяют по отношению к пациентам, ограниченным в возможности самоухода;

3) полностью компенсирующая — применяют в случаях бессознательного состояния пациента, невозможности передвигаться, неспособности к обучению.

Д. Орем считает, что оценка качества ухода должна определять возможность пациента и его семьи в последующем осуществлять самоуход.

В модели Д. Орем медицинской сестре отведена роль специалиста, обеспечивающего независимость пациента. Сестринский уход считают эффективным при сохранении или восстановлении равновесия между возможностями и потребностями в самоуходе.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Концепция — система взглядов, определенный способ понимания каких-либо явлений, процессов, основная точка зрения, конструктивный принцип различных видов деятельности.

Легитимность — законность.

Модель — образец (эталон, стандарт).

Самоуход — уход за собой.

Уход за больным — совокупность санитарных мер и некоторых медицинских процедур, направленных на облегчение состояния пациента и способствующих его выздоровлению.



РЕЗЮМЕ

Формирование сестринского дела как самостоятельной профессии, изменение взглядов на роль и место медицинской сестры в системе здравоохранения — причина создания моделей сестринского ухода.

Модель сестринского дела учитывает в условиях конкретной страны систему здравоохранения, уровень экономического развития, политики, религии, морально-этические принципы, культуру.

Многообразие моделей связано с разнообразием определения авторами моделей актуальных компонентов:

- пациента;
- источника проблем;
- целей сестринской помощи;
- роли медсестры;
- способов сестринской помощи;
- ожидаемого результата;
- оценки и качества сестринской помощи.

Модель СД непостоянна. Она отражает задачи сестринского дела на определенном отрезке времени.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Основные положения модели В. Хендерсон.
2. Понятие роли человека как индивида по концепции В. Хендерсон.
3. Высшая цель сестринского дела по модели В. Хендерсон.
4. Основные положения модели Д. Орем.
5. Определение понятия «уход за собой» Д. Орем.
6. Группы потребностей в уходе за собой по Д. Орем.
7. Выявление способностей и возможностей пациента в самоуходе.
8. Цель сестринского вмешательства по Д. Орем.
9. Способы сестринского вмешательства по Д. Орем.
10. Значение моделей сестринского ухода для дальнейшего прогресса теории и практики сестринского дела.



Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Автор теории недостаточности самоухода
 - А) А. Маслоу
 - Б) В. Хендерсон
 - В) Д. Орем
 - Г) Ф. Найтингейл
2. Основоположница системы ухода за пациентами
 - А) Ю. Вревская
 - Б) Ф. Найтингейл
 - В) Е. Бакунина
 - Г) Д. Орем

3. Высшая цель сестринского дела — удовлетворение жизненных потребностей пациента для достижения выздоровления — согласно теории

- А) А. Маслоу
- Б) В. Хендерсон
- В) Д. Орем
- Г) Ф. Найтингейл

4. Цель сестринского вмешательства — восстановление равновесия между возможностями и потребностями в самоуходе — согласно теории

- А) А. Маслоу
- Б) В. Хендерсон
- В) Д. Орем
- Г) Ф. Найтингейл

5. Количество способов сестринского вмешательства по Д. Орем

- А) 3
- Б) 4
- В) 5
- Г) 6

6. При самоуходе по Д. Орем — человек

- А) активный
- Б) здоровый
- В) независимый
- Г) самодостаточный

7. В. Хендерсон разработала свою модель, основываясь на теории

- А) А. Маслоу
- Б) С. Мухиной
- В) Д. Орем
- Г) Ф. Найтингейл

8. Страна, где медсестры в своей деятельности руководствуются теорией Д. Орем

- А) Голландия

- Б) США
- В) Германия
- Г) Англия

9. Модель сестринского дела по Д. Орем основана на принципах

- А) самоухода
- Б) иерархии потребностей
- В) жизненных потребностей
- Г) самолечения

10. Осознаваемое и переживаемое человеком нужда в чем-либо — это

- А) ответственность
- Б) потребность
- В) обязанность
- Г) добродетель



Глава 8

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС

Когда начинаешь размышлять, все оказывается трудным.

А. Франс

Студент должен знать:

- основные понятия и термины;
- цель сестринского процесса;
- этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и содержание каждого этапа.

Студент должен уметь:

- провести объективное обследование удовлетворения основных потребностей пациента;
- оценить данные физического развития пациента (рост, масса тела);
- определить водный баланс;
- измерить температуру тела;
- определить число дыхательных движений;
- исследовать пульс;
- измерить артериальное давление;
- провести цифровую и/или графическую запись показателей функционального состояния пациента: температуры, числа дыхательных движений, пульса, артериального давления, роста, массы тела, кратности стула, величины суточного диуреза;
- выявить и сформулировать проблемы пациента;
- определить приоритетность выявленных проблем пациента;
- планировать сестринские вмешательства;
- документировать этапы сестринского процесса.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Сестринский процесс — основа профессиональной деятельности сестер

Термин «Сестринский процесс» впервые введен в США Лидией Холл в 1955 году.

Сестринский процесс (СП) — это метод научно обоснованных и осуществляемых на практике медсестрой своих обязанностей по оказанию помощи пациентам.

Сестринский процесс — это метод организации и оказания сестринской помощи, который включает в себя пациента и медсестру как взаимодействующих лиц. В основе СП находится пациент как личность, требующая комплексного (холистического) подхода.

Слово «процесс» означает ход событий, в данном случае — последовательные действия, предпринятые сестрой при оказании помощи.

Цель сестринского процесса — поддержание и восстановление независимости пациента в удовлетворении основных потребностей человека.

Медсестра на основе собранной информации определяет нарушенные потребности пациента или его семьи и в связи с этим должна выявить проблемы для проведения должного ухода. Таким образом, медсестра в пределах своей компетенции помогает пациенту в получении «недостающего» и решает, как помочь пациенту в коррекции и восстановлении нарушенных потребностей.

Сестринский процесс — процесс циклический, и его организационная структура предусматривает пять последовательных этапов, каждый из которых тесно взаимосвязан с остальными четырьмя.

Участие пациента или членов семьи — это обязательное условие сестринского процесса. Степень участия пациента зависит от нескольких факторов:

- взаимоотношения сестры и пациента;
- отношения пациента к своему здоровью;
- уровня знаний, культуры;
- осознания потребности в уходе.



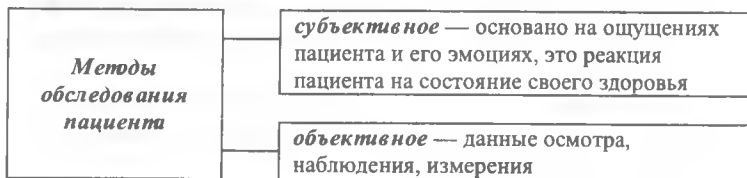
- 1 — сестринское обследование пациента
- 2 — определение потребностей и выявление проблем
- 3 — планирование
- 4 — выполнение плана сестринских вмешательств
- 5 — оценка результата

Современная технология ухода определяет партнерскую модель взаимоотношений медицинского работника (сестры, акушерки, фельдшера) с пациентами. При активном участии пациента в процессе профилактики, лечения, ухода и реабилитации возможно сокращение сроков лечения, адаптации к новому качеству жизни в социальной среде.

Сестринский процесс динамичен, так как любой его этап может быть пересмотрен и изменен после проведения текущей оценки. Документирование всех этапов сестринского процесса — это обязательное условие.

Первый этап: обследование пациента или оценка ситуации — процесс сбора информации о состоянии здоровья пациента, подтверждение ее достоверности.

Цель обследования — собрать, обосновать и связать полученные данные о пациенте для создания о нем информационной базы.



1. Субъективные данные медсестра выявляет на вербальном (адекватность ответов на вопросы) и невербальном (зрительный контакт) уровнях.

Главная роль в обследовании принадлежит расспросу. Полноценность информации будет зависеть от умения сестры расположить пациента к необходимой беседе.

Субъективная информация — это представления пациента о состоянии его здоровья.

Субъективное обследование медсестра начинает с паспортных данных о пациенте, затем выявляет его:

1 — жалобы — то, что заставило человека обратиться к медицинской помощи;

2 — анамнез жизни, болезни — историю возникновения той или иной проблемы в здоровье; медсестра подробно расспрашивает пациента об удовлетворении основных жизненных потребностей человека;

3 — социологические данные (взаимоотношения в семье, коллективе, финансовый статус, окружающая среда, в которой пациент живет и работает);

4 — интеллектуальные данные (речь, память, оценка коммуникативных способностей);

5 — данные о культуре (этнические, культурные ценности);

6 — данные о духовном развитии (духовные ценности, отношение к религии, привычки, убеждения и обычаи).

Источники информации:

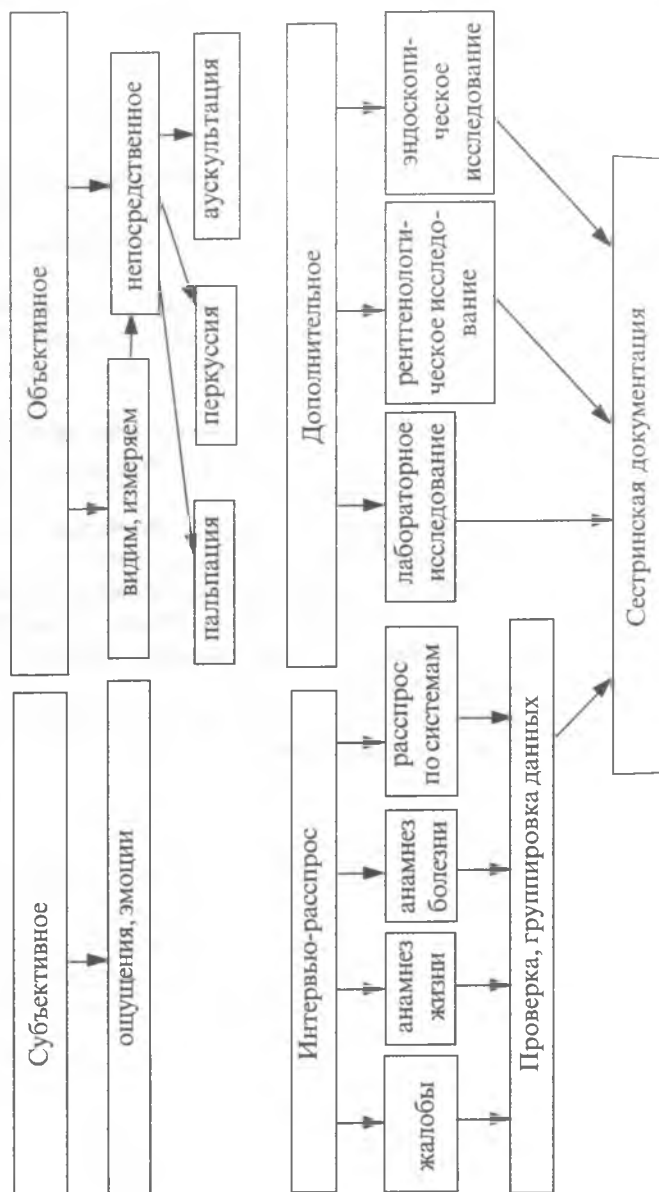
- сам пациент (наиболее достоверный источник);
- члены семьи, родственники;
- медперсонал;
- коллеги, друзья;
- медицинская документация.

2. Объективная информация — это данные, которые получает медицинская сестра в результате осмотра, наблюдения, измерения (физикального обследования). К ним относят:

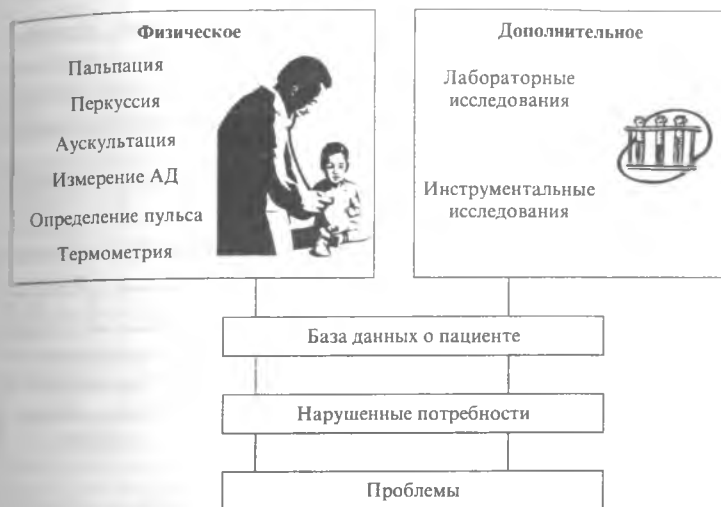
- психологические данные (индивидуальные особенности характера, поведение, настроение, самооценка, способность принимать решения);
- физические данные — осмотр пациента, оценка морфологических и функциональных особенностей с использованием методики пальпации, перкуссии, аускультации.

3. Дополнительные исследования: лабораторные и инструментальные (рентген, эндоскопия, УЗИ) методы.

Первый этап сестринского процесса — обследование



Объективное обследование пациента



На основе субъективных и объективных данных сестра составляет каждую из 10 потребностей (по адаптированной модели сестринского ухода В. Хендерсон) с реальной возможностью пациента удовлетворять ее самостоятельно или же он испытывает дефицит самоухода.

Значит, 1-й этап определяет направление сестринской помощи.

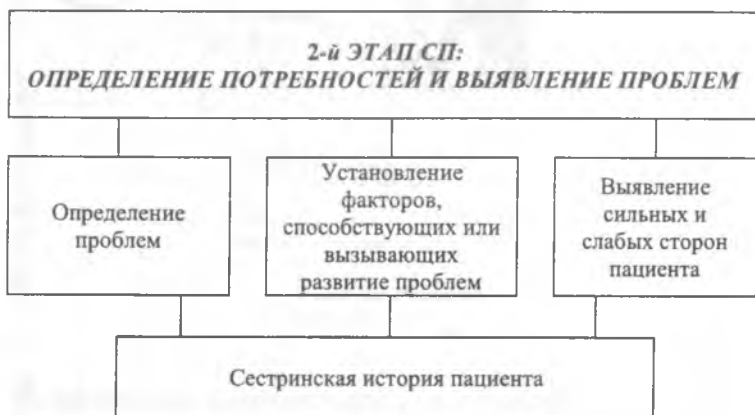
Второй этап сестринского процесса

Второй этап СП — анализ и интерпретация полученных данных о пациенте — это выявление реальных и потенциальных проблем пациента, которые должна разрешить или устранить медсестра в силу своей профессиональной компетенции. В других странах этот этап называют «сестринский диагноз», что не может быть оправдано в нашей стране, поскольку диагностики и лечением заболеваний занимается врач.

Проблема пациента — это ответная реакция пациента на болезнь или состояние здоровья (т. е. сестра делает выводы,

которые и становятся проблемами — предметами сестринского ухода).

Сестринская проблема — это продуманный вывод, основанный на анализе информации, полученной при обследовании. То есть врач ставит свой диагноз по патологическому процессу, а сестра определяет проблему по реакции пациента на болезнь или состояние здоровья.



Таким образом, медицинская сестра, проводя обследование, анализирует данные, выявляет нарушенные потребности и определяет проблемы пациента.

Пример возможных нарушенных потребностей молодой девушки: после операции по поводу аппендэктомии 23-летняя пациентка испытывает трудности в осуществлении личной гигиены.

<i>Потребности пациентки</i>	<i>Обычная способность удовлетворять свои потребности</i>	<i>Способность к самоуходу в настоящий момент</i>	<i>Проблема пациентки</i>
Личная гигиена	Пациентка ежедневно принимает душ и дважды в день чистит зубы	Ощущает неприятный запах тела и дискомфорт во рту	Не может принимать душ и самостоятельно чистить зубы вследствие постельного режима, назначенного лечащим врачом

<i>Потребности пациентки</i>	<i>Обычная способность удовлетворять свои потребности</i>	<i>Способность к самоходу в настоящий момент</i>	<i>Проблема пациентки</i>
Сон	Спит обычно 8–9 часов	Храп соседки по палате мешает спать	Нарушен процесс засыпания из-за храпа соседки
Поддержание нормальной температуры тела	T = 36,5 °C	T = 38,1 °C после операции, ощущение холода	Озноб вследствие лихорадки в послеоперационный период
Прием жидкости и пищи	Обычно употребляет в пищу любимые блюда	Врачом назначена определенная диета, брезгливо относится к больничному питанию	Невозможность употреблять любимые блюда, испытывает чувство брезгливости к больничной пище
Дыхание	Ежедневно выкуривает 10–15 сигарет	Просит соседку по палате дать закурить	Не понимает опасности курения для здоровья
Общение	Чрезвычайно общительна, имеет большой круг друзей	Возможность общения только с соседкой, которая её раздражает	Испытывает дискомфорт в общении из-за вынужденных условий
Движение	Подвижная, активная, любит плавать в бассейне	Врачом назначен постельный режим	Ограничение движений вследствие постельного режима
Физиологические отправления	Мочиспускание, опорожнение кишечника без особенностей	Вынуждена принимать помощь сестры при подаче судна	Испытывает чувство неловкости при подаче судна медсестрой
Окружающая среда	Хорошо ориентирована в окружающей действительности	Не делает попыток приподниматься в постели, боится	Дефицит знаний факторов риска и осложнений в послеоперационном периоде
Труд, отдых	Любит и увлечена своей работой	Вынуждена пребывать в больнице из-за болезни	Испытывает дискомфорт из-за невозможности заниматься любимой работой

Цель этапа:

- 1) определение проблем, возникающих у пациента;
- 2) установление факторов, способствующих или вызывающих развитие этих проблем;
- 3) выявление сильных сторон пациента, которые способствовали бы предупреждению или разрешению его проблем.

Пациент сам часто осознает наличие проблем и потребность в помощи, но существуют проблемы, о которых он не догадывается и которые могут быть выявлены только медсестрой.

Классификация проблем пациента**♦ В зависимости от времени появления:**

существующие (действительные или явные) — беспокоят пациента в момент обследования (например, у пациента головная боль в связи с повышением артериального давления, дефицит самоухода у неподвижного больного);

потенциальные (вероятные) — те, которые не существуют на сегодняшний день, но могут появиться с течением времени (например, дефицит общения, появление пролежней, запоры у неподвижного пациента или риск обезвоживания вследствие упорной рвоты).

♦ По характеру реакции пациента на болезнь и свое состояние:

1) физиологические (биологические или физические, связаны с обеспечением функционирования организма) — симптомы и синдромы заболеваний (боль в сердце, тошнота, диарея, нарушение сна);

2) психологические (беспокойство по поводу предстоящей операции, депрессия вследствие потери близкого человека);

3) духовные — проблемы высшего уровня, связанные с изменением ценностей, поисками смысла жизни, уходом в религию (одиночество, утрата смысла жизни, потребность обратиться к богу);

4) социальные (конфликтная ситуация на работе, в семье, потеря трудоспособности, финансовые трудности в связи с инвалидностью).

♦ Субъективные и объективные:

субъективные — базируются на ощущениях пациента, определяются самим пациентом (например, страх предстоящей

операции, неверие в выздоровление — часто носят психологический характер);

объективные — связаны с использованием медицинских знаний, могут не осознаваться или игнорироваться пациентом, диагностируются чаще медработником (часто потенциальные — высокий риск развития пролежней, удушье).

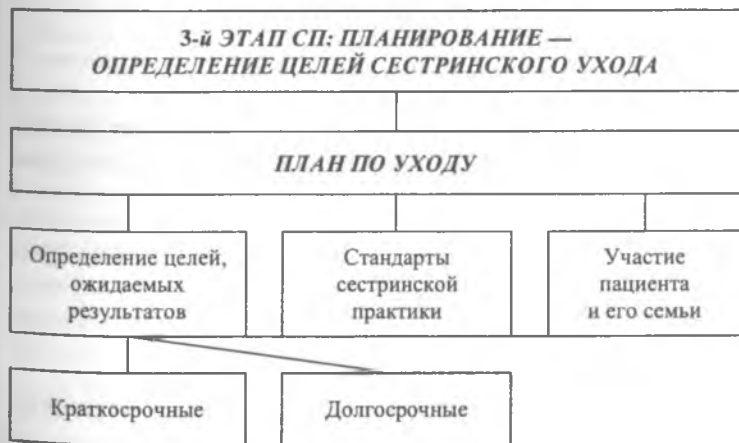
В большинстве случаев у пациента может быть несколько проблем, связанных со здоровьем, поэтому сестра должна рассматривать их с учётом значимости.

Приоритетность проблем:

первичные — требуют срочных мероприятий, опасны для жизни (одышка, удушье, расстройство сознания), те проблемы, которые в основном разрешает врач или медицинская бригада;

промежуточные — не требуют экстренных мер, не опасны для жизни — это, в основном, те проблемы, которыми будет заниматься медсестра (потеря аппетита вследствие болезни, дефицит знаний о своем состоянии здоровья, недержание мочи у пожилого человека);

вторичные — не имеют прямого отношения к заболеванию и прогнозу (например, дисфункция кишечника у пациента с бронхитом или дефицит знаний о здоровом питании пациента с переломом ноги).



План должен быть понятен всем специалистам, практичным, удобным в пользовании, легко корректироваться.

Во время планирования:

- 1) определяют цели, ожидаемые результаты;
- 2) выбирают меры по уходу за больными;
- 3) составляют план ухода.

Существует два вида целей по времени определения:

- **краткосрочные** — цели, которые достижимы за 1–2 недели. Цели определяют, как правило, в острой фазе заболевания в стационаре (например, уменьшение боли в области послеоперационной раны, снижение аппетита у пациента при остром гастрите);
- **долгосрочные** — цели, которые достижимы за более длительный период времени — более 2 недель. Они обычно направлены на предотвращение рецидивов заболевания, осложнений, их профилактику, реабилитацию и социальную адаптацию. Если они не определены, то, по сути, пациент лишен планомерного сестринского ухода при выписке.

При написании целей должны быть указаны следующие **обязательные моменты**:

- 1) мероприятия — действия;
- 2) критерий — дата, время, расстояние;
- 3) условия — помощник, ассистент.

Например, *медсестра должна обучить пациента в течение 2 дней ставить себе согревающий компресс:*

действия — ставить компресс;

временной критерий — в течение 2 дней;

условие — с помощью медсестры.

Цель — это ожидаемый результат, то, чего хотят достичь медсестра и пациент по определенной проблеме. Формирование целей предполагает активное участие пациента. Цель и ожидаемый результат не должны создавать препятствий лечению, проводимому другими специалистами. В нашем случае пациент должен научиться ставить себе компресс.

Требования к постановке целей:

- 1) должны быть сосредоточены на пациенте;
- 2) должны быть реальными, достижимыми;
- 3) должны быть поставлены так, чтобы их можно было оценить.

Проблема пациента — это база для планирования сестринской помощи.

Пример

<i>Проблема</i>	<i>Цель</i>
Пациент не понимает опасности курения	Пациент понимает опасность курения
Пациент не знает о возможных осложнениях своего заболевания	Пациент знает о возможных осложнениях своего заболевания
Пациент забывает дома регулярно принимать лекарства	Пациент регулярно дома принимает лекарства, назначенные врачом
Пациент не знает принципов рационального питания	Пациент знает принципы рационального питания
Пациент не может самостоятельно принимать пищу	Пациент своевременно принимает пищу с помощью медсестры или родственников
Пациент испытывает дискомфорт при осуществлении физиологических отправления в непривычном положении	Пациент не испытывает дискомфорта, принимает помощь медсестры или родственников
Пациент не понимает необходимости соблюдения постельного режима	Пациент понимает необходимость соблюдения и соблюдает постельный режим
Пациент испытывает дискомфорт из-за нарушения привычного биологического ритма (дефицит сна)	Пациент спит не менее 8 часов в сутки
Пациент не может осуществить самоход из-за высокой температуры	Пациент осуществляет самоход при помощи медсестры или родственников
Пациент испытывает трудности при осуществлении личной гигиены в постели из-за тяжелого состояния	Пациент получает помощь медсестры или родственников при осуществлении личной гигиены в постели

Выбор мер по уходу за больным — сестринские вмешательства (перечень действий, которые предпринимает сестра для решения проблемы) — сестра проводит манипуляции, используя стандарты клинической деятельности.

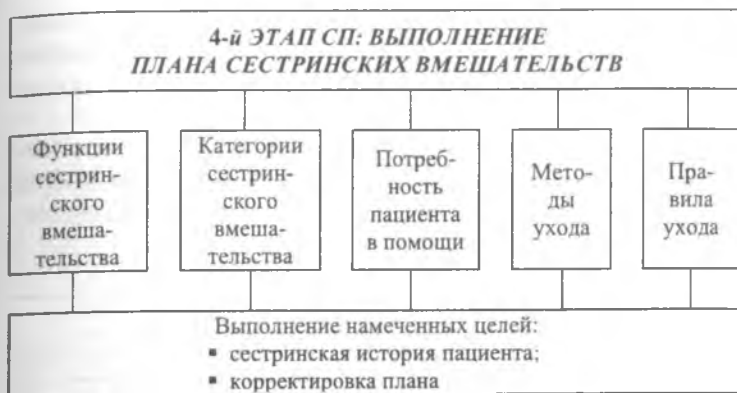
Стандарт (от англ. *standard* — норма,) — это образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.

Стандарт включает:

- оснащение, которым должен и может пользоваться мед-персонал;
- алгоритм (последовательность действий) выполнения манипуляции;
- осложнения, которые могут возникнуть при выполнении данной процедуры;
- особенности выполнения данной манипуляции различным категориям пациентов.

Стандарты необходимы для:

- | | |
|------------------------|---|
| пациента | — уверенность в получении качественной помощи; |
| сестры | — улучшение качества помощи пациентам; |
| | — обоснованность профессиональных действий; |
| | — уверенность в защищенности своих прав; |
| | — ответственность за свои действия; |
| | — повышение профессионального уровня; |
| | — адаптация новых сотрудников на рабочем месте; |
| ЛПУ | — улучшение организационного и материально-технического обеспечения каждого рабочего места; |
| | — создание условий для экспертной оценки всех видов сестринской деятельности; |
| | — проведение аттестаций специалистов на рабочем месте; |
| | — формирование единых взглядов персонала к сестринской деятельности; |
| здравоохранения | — гарантия высокого качества оказываемой пациентам помощи; |
| | — система единых требований к оказанию сестринской помощи; |
| | — повышение профессионального и социального статуса сестринского персонала; |
| персонала | — развитие научных исследований в сестринском деле. |



Цель этапа — обеспечение соответствующего ухода за пострадавшим, обучение и консультирование. Медсестра должна помнить, что все сестринские вмешательства основаны на:

- знании цели;
- индивидуальном подходе, безопасности;
- обеспечении конфиденциальности, уважении личности;
- поощрении пациента к самостоятельности.

Потребность пациента в помощи может быть:

Временной — рассчитана на короткий период времени, когда существует дефицит самоухода.

Постоянной — требует помощи на протяжении всей жизни (ампутация конечности, травма позвоночника).

Реабилитирующей — процесс длительный, иногда всю жизнь (ЛФК, массаж, гимнастика).

Образовательной — процесс обучения родственников и самого пациента.

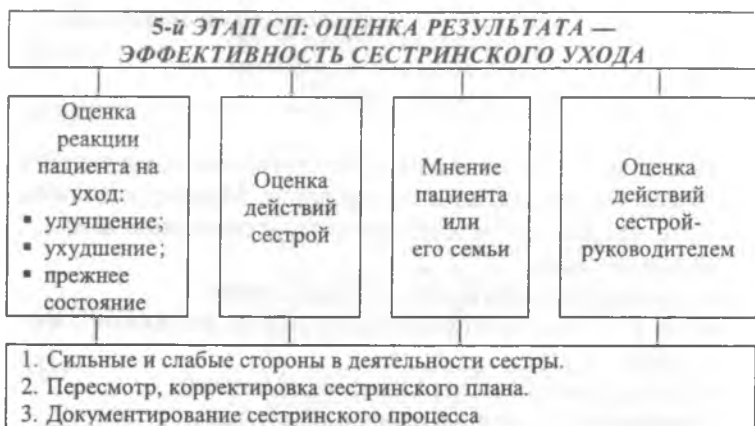
4-й этап — это выполнение действий, направленных на достижение цели. Включает то, что сестра делает для человека вместе с ним и в интересах его здоровья.

Категории сестринских вмешательств:

1) **независимое** — сестра выполняет по собственной инициативе на основе своих знаний и умений мероприятия по личной гигиене, обучение пациента навыкам самоухода, беседы о ЗОЖ;

2) зависимое — сестра выполняет письменные предписания врача, здесь она выступает в роли сестры-исполнителя (выполнение инъекции, раздача лекарств соответственно листу назначения);

3) взаимозависимое — предусматривает совместную деятельность сестры с другими специалистами (врачом, работа сестры в операционном блоке, с инструктором ЛФК, диетсестрой).



Включает:

1) оценку реакции пациента на уход:

- улучшение (желание общаться, улучшение настроения, аппетита, облегчение дыхания);
- ухудшение (бессонница, депрессия, диарея);
- прежнее состояние (слабость, трудности при ходьбе, агрессия);

2) оценку действий самой сестрой (результат достигнут, частично достигнут, не достигнут);

3) мнение пациента или его семьи (улучшение состояния, ухудшение, без изменений);

4) оценку действий сестрой-руководителем (достижение цели, коррекция плана ухода).

Планирование сестринских вмешательств

ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В НОРМАЛЬНОМ ДЫХАНИИ — возможность адекватного газообмена и его коррекция		
1. Пациент не понимает опасности курения	Пациент понимает опасность курения	1. Провести беседу о вреде курения, обеспечить необходимой литературой. 2. Обучить приемам отказа от курения. 3. Привлечь специалистов для проведения иглорефлексотерапии, аутотренинга. 4. Рекомендовать занятия спортом, хобби
2. Пациент испытывает страх удушья при приступе бронхиальной астмы	Пациент не боится приступов удушья, готов купировать приступы	1. Провести беседу о правильном поведении во время приступа удушья. 2. Научить пациента пользоваться карманным ингалятором. 3. Научить применять отвлекающие процедуры. 4. Обеспечить психологическую поддержку пациенту. 5. Проконтролировать уровень владения приемами самопомощи при удушье. 6. Обеспечить консультацию клинического психолога
ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В АДЕКВАТНОМ ПИТАНИИ И ПИТЬЕ — возможность принимать достаточное количество жидкости и пищи, режим питания, нарушение аппетита и вкуса		
1. У пациента отсутствует (снижен) аппетит из-за болезни	Пациент принимает достаточное количество пищи	1. Провести беседу с пациентом о диетическом и адекватном питании. 2. Рекомендовать родственникам обеспечить пациента любимыми блюдами.

		3. Познакомить родственников с требованиями кулинарной обработки при приготовлении диетических блюд. 4. Создать комфортные условия при приеме пищи (подготовить прикроватный столик, вымыть руки пациенту перед едой, сервировать). 5. Рекомендовать пациенту соблюдать режим питания.
2. Пациент испытывает чувство брезгливости к больничной пище	Пациент обеспечен домашней пищей	1. Уточнить любимые блюда пациента. 2. Рекомендовать родственникам обеспечивать пациента домашней пищей согласно лечебному питанию. 3. Сервировать
ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОТПРАВЛЕНИЯХ — <i>функционирование выделительных систем, зависимость от окружающих</i>		
1. Пациент испытывает потребность посещения туалета ночью	Пациент посещает туалет в любое время	1. Переместить пациента в палату ближе к туалету или в индивидуальную. 2. Обеспечить освещением при посещении туалета. 3. Обеспечить пациента судном, мочеприемником, памперсами. 4. Рекомендовать снизить употребление жидкости в вечернее время и перед сном
2. Пациент испытывает дискомфорт при осуществлении физиологических отправлений в судно	Пациент не испытывает неудобства при осуществлении физиологических отправлений в судно	1. Обеспечить пациента ширмой, судном, туалетной бумагой, одноразовыми салфетками или полотенцами. 2. Убедить пациента в доверительном отношении к медсестре при выполнении манипуляции. 3. Рекомендовать родственникам принести памперсы. 4. Обучить пациента пользоваться судном, одевать памперсы. 5. Поощрять пациента к самостоятельному пользованию судном, памперсами

ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В ДВИЖЕНИИ — <i>возможность двигаться соответственно привычному уровню жизни, реальная способность самообслуживания</i>		
1. Ограничение самостоятельного передвижения из-за... (слабости, травмы, возраста)	Пациент самостоятельно передвигается с помощью подручных средств	1. Обеспечить пациента подручными средствами для передвижения (костыли, ходунки). 2. Обучить пациента пользоваться подручными средствами. 3. Сопровождать пациента при перемещении. 4. Провести беседу с окружающими по оказанию помощи пациенту при передвижении
2. Боязнь упасть при передвижении	Пациент не боится передвигаться самостоятельно	1. Обеспечить пациента подручными средствами для передвижения (костыли, ходунки, кресло-каталка). 2. Обеспечить максимально нормальную окружающую обстановку (сухой пол, освещение). 3. Рекомендовать родственникам пациента обеспечить его удобной обувью и одеждой. 4. Поощрять пациента к самостоятельному перемещению. 5. Дать пациенту выражать свои опасения и страхи при передвижении
ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В СНЕ — <i>режим, качество и паттерность сна (что нужно, чтобы уснул, сова или жаворонок)</i>		
1. Пациент плохо спит вследствие нарушения привычного биологического ритма	Пациент спит не менее 8 часов в сутки	1. Провести беседу с пациентом о необходимости полноценного сна. 2. Обеспечить сон в одни и те же часы. 3. По возможности не будить пациента, пока не проснется сам. 4. Контролировать соблюдение индивидуального режима пациента

2. У пациента тревожный сон из-за боли	У пациента спокойный сон не менее 8 часов в сутки	1. Показать и обеспечить положение, облегчающее боль. 2. Рекомендовать пациенту применять внешние отвлекающие факторы (поглаживание, сдавливание болевых участков); обучить методам релаксации. 3. Создать постельный комфорт, не будить, пока сам не проснется. 4. Применять обезболивающие средства по назначению врача
ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В ПОДДЕРЖАНИИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА — <i>функционирование системы терморегуляции: возможность удерживать баланс между теплообразованием и теплоотдачей</i>		
1. Пациент не может самостоятельно согреться из-за озноба	Пациент согрет, обеспечен теплом	1. Укрыть дополнительным одеялом, пледом. 2. Согреть грелками. 3. Обеспечить и напоить пациента горячим витаминизированным питьем (молоко, чай, отвар шиповника). 4. Обеспечить строгий постельный режим. 5. Измерять температуру тела и регистрировать её в температурном листе
2. Пациент не может осуществить самоход из-за высокой температуры тела	Пациент получает помощь медсестры или родственников	1. Изолировать пациента ширмой. 2. Приготовить предметы ухода для осуществления личной гигиены в постели. 3. Обучить родственников правилам ухода за лежащим пациентом. 4. Помогать родственникам в осуществлении личной гигиены. 5. Контролировать физиологические отправления: мочеиспускание, опорожнение кишечника. 6. Обеспечить гигиенические условия в палате (уборку, проветривание)

ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТА В ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ — <i>привычный уровень гигиены, возможность его поддерживать, забота о внешнем виде</i>		
1. Пациент испытывает трудности при выполнении личной гигиены в постели из-за тяжелого состояния	Пациент получает помощь медсестры или родственников при осуществлении личной гигиены в постели	1. Провести беседу с пациентом и родственниками о правилах проведения личной гигиены. 2. Обеспечить предметами ухода для гигиенических мероприятий. 3. Обучить родственников правилам ухода за лежащим пациентом. 4. Поощрять желание пациента самостоятельно осуществлять личную гигиену
2. Пациент не может самостоятельно чистить зубы из-за слабости	Пациент получает помощь медсестры при чистке зубов	1. Провести беседу с пациентом о необходимости принятия помощи медсестры или родственников. 2. Приготовить предметы ухода для чистки зубов. 3. Оказать помощь при обработке полости рта
ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В ПОДДЕРЖАНИИ БЕЗОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — <i>ощущение безопасности в бытовом, медицинском и социальном планах, оценка опасности окружающего мира и себя в нем, образ жизни в перспективе</i>		
1. Пациент не знает факторов риска, влияющих на здоровье	Пациент знает факторы риска, влияющие на здоровье	1. Выяснить у пациента его образ жизни. 2. Провести беседу о факторах риска, влияющих на здоровье. 3. Рекомендовать и обеспечить необходимой литературой. 4. Пригласить для консультации диетолога, психотерапевта, инструктора ЛФК

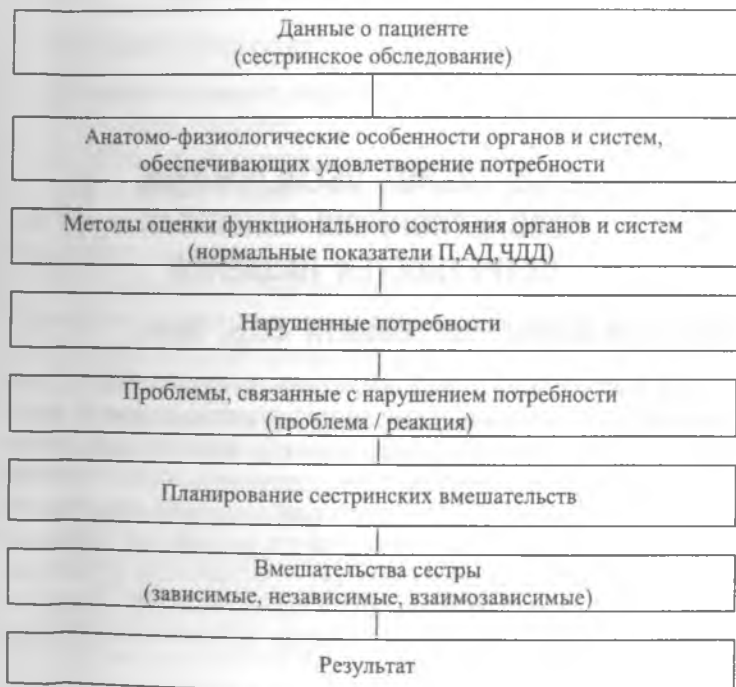
2. У пациента дефицит знаний о здоровом образе жизни (ЗОЖ)	Пациент знает и понимает основы здорового образа жизни	1. Провести беседу с пациентом о необходимости оздоровления. 2. Составить план мероприятий по оздоровлению пациента (двигательной активности, закаливания, правильного питания, активного отдыха, психической саморегуляции). 3. Познакомить пациента с людьми, ведущими ЗОЖ. 4. Обеспечить литературой о ЗОЖ
ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В ОБЩЕНИИ — <i>оценка коммуникативных способностей: пациент слышит, видит, понимает, воспринимает окружающую среду; информированность пациента: желание получать информацию или отказ от нее</i>		
1. У пациента дефицит общения с семьей из-за снижения слуха	Пациент общается с семьей	1. Рекомендовать родственникам приобрести слуховой аппарат. 2. Научить пациента способам невербального общения. 3. Обеспечить регулярные консультации сурдолога. 4. Провести беседу с родственниками по психологической поддержке пациента. 5. Провести беседу по адаптации пациента в новых условиях жизни. 6. Обеспечить пациента принадлежностями для письменного общения с окружающими. 7. Рекомендовать родственникам чаще посещать пациента

2. Пациент испытывает дискомфорт в общении из-за снижения зрения	Пациент свободно общается	1. Провести беседу по адаптации пациента в новых условиях жизни. 2. Обеспечить регулярные консультации окулиста. 3. Сопровождать пациента во время передвижения по отделению. 4. Обеспечить пациенту свободу передвижения и сухость пола. 5. Провести беседу с родственниками о необходимости психологической поддержки пациента. 6. Рекомендовать родственникам чаще посещать пациента. 7. Рекомендовать родственникам организовать досуг и занятие любимым делом
ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В ТРУДЕ, ОТДЫХЕ — <i>профессиональная деятельность: степень значимости, реализованности, желания продолжить ее; хобби, увлечения, пристрастия, отдых</i>		
1. Пациент испытывает страх за будущее своей семьи из-за заболевания	Пациент адаптирован к сложившейся ситуации	1. Провести беседу о возможностях адаптации пациента в его состоянии. 2. Провести беседу с родственниками о необходимости моральной поддержки и повышении качества жизни близкого человека. 3. Познакомить пациента с другими людьми с аналогичной проблемой. 4. Рекомендовать пациенту литературу и курсы для адаптации в жизни, работе и быту после выписки

2. Пациент испытывает дискомфорт из-за отсутствия любимой работы	Пациент не испытывает дискомфорта	1. Провести беседу о возможных осложнениях при нервном перенапряжении. 2. Узнать у пациента о его увлечениях, хобби. 3. Рекомендовать родственникам обеспечить пациента его любимыми занятиями. 4. Рекомендовать родственникам обеспечить пациента компьютером, газетами, журналами, книгами, радио, плеером
--	-----------------------------------	---

При недостижении цели или ее частичном достижении сестра формулирует заключение, например: «план помощи необходимо пересмотреть», «необходимо провести обследование». При неправильном определении приоритетности действительных и потенциальных проблем сестре также необходимо пересмотреть цели и приоритеты. Только после внесения необходимых изменений сестра приступает к выполнению пересмотренного плана ухода, и сестринский процесс возобновляется.

Динамичность сестринского процесса



Профессия медицинской сестры предполагает многообразие функциональных обязанностей. Выполнение врачебных назначений — один из разделов работы, но не основной и единственный в ее деятельности.



ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА

Удовлетворение потребности есть, пить

Эту потребность людей оценивают по адекватности питания и потребления жидкости соответственно возрасту, росту и массе тела. У пациента определяют режим питания, аппетит, возможность самостоятельно принимать достаточное количество жидкости, пищи, структуру пищевых пристрастий (любимые, нелюбимые блюда, диета вследствие заболевания), паттерны питания (паттерн — устойчивая привычка, лишение которой не приводит к патологии, но может создать дискомфорт), нарушение вкуса, пользование зубными протезами.

Для оценки адекватности питания и потребления жидкости следует знать такие показатели, как возраст, рост, массу тела (М). Вес человека на сегодняшний день определяют чаще по индексу Кетле (индекс массы тела):

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{Масса тела в килограммах}}{(\text{Рост в метрах})^2}$$

Недостаточная масса тела < 18,5.

Нормальный диапазон массы — 18,5–24,9.

I степень ожирения (избыточная масса тела) — 25,0–29,9.

IIa степень (ожирение) — 30,0–34,9.

IIb степень (резко выраженное ожирение) — 35,0–39,9.

III степень (очень резко выраженное ожирение) — 40,0 и более.

Антропометрические исследования

Измерение роста (стоя)

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Застелить клеёнкой площадку ростомера.
3. Предложить пациенту стать на площадку так, чтобы он касался стойки ростомера пятками, ягодицами и межлопаточным пространством.
4. Наклонить голову пациента так, чтобы верхний край наружного слухового прохода и нижний край глазницы расположились в одной плоскости параллельно полу.
5. Совместить планку ростомера с головой пациента.
6. Зафиксировать цифру роста по нижнему краю планки.
7. Документировать выполнение процедуры.

Измерение роста (сидя)

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Посадить пациента на скамейку спиной к стойке ростомера, чтобы он касался ростомера крестцом и межлопаточным пространством.
3. Наклонить голову пациента так, чтобы верхний край наружного слухового прохода и нижний край глазницы расположились в одной плоскости параллельно полу.
4. Опустить планку на голову пациента.

5. Зафиксировать получившуюся цифру роста по нижнему краю планки.

6. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

При определении роста пациент должен быть:

- без обуви;
- стоять без напряжения;
- у женщин с высокой прической волосы должны быть распущены;
- клеенку площадки ростомера дезинфицировать.

Определение массы тела

Последовательность действий:

1. Отрегулировать весы.
2. Поставить пациента на клеенку площадки весов.
3. Посмотреть и записать данные в температурный лист.

Рекомендации для медсестры:

Взвешивание проводить:

- натошак;
- в одной и той же одежде, без обуви;
- после опорожнения мочевого пузыря и желательно кишечника.

Жизненно важные признаки отражают физиологический статус организма и его способность регулировать температуру тела, поддерживать кровообращение и оксигенацию тканей на определенном уровне.

К жизненно важным относят показатели пульса, АД, дыхания, температуры тела.

Наблюдение за удовлетворением потребности дышать

Удовлетворение потребности дышать обеспечивает организм человека кислородом, необходимым для его нормальной жизнедеятельности.

Различают дыхание:

- **внешнее** — это доставка кислорода в кровь;
- **внутреннее** — перенос кислорода из крови к органам и тканям организма.

Внешнее дыхание: в легких, имеющих богатое кровоснабжение, постоянно происходит газообмен. Частота, глубина, ритм дыхания регулируются дыхательным центром, расположенным в продолговатом мозге. Повышение содержания углекислого газа в крови вызывает возбуждение дыхательного центра, а понижение — угнетает его деятельность.

Дыхание состоит из фаз вдоха и выдоха, за одно дыхательное движение принимают 1 вдох и 1 выдох.

При оценке дыхания учитывают:

- ритм;
- частоту;
- глубину;
- характер.

Ритм дыхания — регулярность вдохов и выдохов.

Ритм дыхательных движений — это дыхательные движения через определенные промежутки времени. Если эти промежутки одинаковые — дыхание ритмичное, если нет — аритмичное.

Циклические нервные импульсы определяют базовый ритм дыхания от продолговатого мозга к главным «дыхательным» мышцам — диафрагме и наружным межреберным мышцам.

Частота дыхательных движений (ЧДД) — число дыхательных движений в 1 минуту — 16–20 в среднем у взрослых. ЧДД зависит:

- от положения тела: лежа — ЧДД 14–16, сидя — 16–18, стоя — 18–20 в одну минуту;
- от физической активности: 12–14 — во время сна, учащение — при физической нагрузке.

У тренированных людей и спортсменов ЧДД может достигать 6–8 в минуту.

Тахипноэ — учащение дыхания > 20 , **брадипноэ** — урежение дыхания < 14 , **апноэ** — отсутствие дыхания, **диспноэ** — расстройство дыхания.

Различают **типы дыхания**:

1. Грудное дыхание — характерно для женщин — дыхательные движения в основном за счет сокращения межреберных мышц (дыхание верхних и средних отделов грудной клетки), ведет к улучшению общего и местного кровообращения.

2. Диафрагмальное дыхание (брюшной тип) — характерно преимущественно для мужчин — дыхательные движения в

основном за счет диафрагмы и мышц брюшной стенки, улучшает вентиляцию нижних отделов легких, уменьшает одышку.

3. Смешанное дыхание — чаще у спортсменов, лиц пожилого возраста — дыхательные движения одновременно при помощи сокращения межреберных мышц и диафрагмы.

При нарушении удовлетворения потребности дышать может появиться одышка — субъективное ощущение затруднения дыхания, объективно проявляется нарушением ритма, глубины или частоты.

Одышка — защитно-приспособительный механизм, при помощи которого восполняется недостаток кислорода и выделяется избыток углекислого газа. Объективные признаки **одышки** — **изменение частоты, глубины и ритма дыхательных движений**, а также продолжительности вдоха или выдоха.

Физиологическая одышка — возникает при значительной физической нагрузке, патологическая — при различных заболеваниях.

Виды одышки в зависимости от затруднения фазы дыхания:

1) инспираторная — затруднен вдох (попадание инородного тела в дыхательные пути, ларингит, сердечная астма).

2) экспираторная — затруднен выдох (при спазме бронхов и бронхиол — бронхиальная астма).

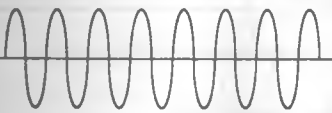
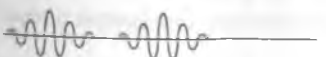
3) смешанная — затруднен и вдох, и выдох (при заболеваниях сердца, прогрессировании приступа бронхиальной астмы).

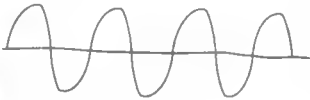
Наличие одышки предусматривает постоянный контроль за частотой, глубиной и ритмом дыхания. Внешние признаки одышки: лицо принимает обеспокоенное выражение, пациент раздувает ноздри, «хватает» ртом воздух.

Удушье — резко выраженная, внезапно возникшая одышка.

Глубина дыхания (определяют объемом воздуха, который человек вдыхает и выдыхает при каждом дыхательном движении): нормальное, глубокое, поверхностное.

Вид дыхания	Характеристика
Спокойное дыхание 	Нормальное ритмичное дыхание — ЧДД = 14–20 в 1 минуту

Вид дыхания	Характеристика
Тахипноэ 	Учащенное неглубокое дыхание — ЧДД больше 20 в 1 минуту. При повышении температуры тела на 1 °С дыхание учащается на 4 дыхания в минуту
Брадипноэ 	Замедленное, но регулярное дыхание — ЧДД менее 14 в 1 минуту
Апноэ 	Отсутствие дыхания
Гиперпноэ 	Углубленное, но нормальное по частоте дыхание
Дыхание Куссмауля 	Равномерное, редкое глубокое шумное дыхание. Возникает при почечной недостаточности (диабетической коме)
Дыхание Чейна-Стокса 	Углубление и учащение дыхания по сравнению с нормой, а затем замедление с периодами апноэ. Возникает в терминальной стадии при различной патологии (острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма, некоторые интоксикации)

Вид дыхания	Характеристика
Дыхание Биота 	Чередование равномерных ритмичных, глубоких дыхательных движений и длительных пауз (до полуминуты и более). Характерно для органических поражений мозга, расстройства кровообращения, интоксикации, шока, менингита, алкогольной интоксикации, острого нарушения мозгового кровообращения
Апноэподобное дыхание 	Чередование продолжительных вдохов с очень короткими и неэффективными выдохами. Характерно для поражения дыхательного центра



Помните! Частота и ритм — критерии внешнего дыхания.

Определение числа дыхательных движений

Последовательность действий:

1. Взять пациента за руку так же, как для исследования пульса на лучевой артерии (отвлекающий момент, так как дыхание — управляемый процесс).
2. Положить другую руку на грудную клетку (при грудном типе дыхания) или на эпигастральную область (при брюшном типе дыхания).
3. Подсчитать число вдохов в одну минуту.
4. Зарегистрировать число дыхательных движений в температурном месте.

Внутреннее дыхание

Сердечно-сосудистая система обеспечивает доставку крови к органам и тканям. Критерии обеспечения внутреннего дыхания — это показатели пульса, АД, цвет кожных покровов и слизистых.

Определение артериального пульса: пульс — это колебания стенки артерии, обусловленные выбросом крови в артериальную систему.

Характер пульса зависит от:

- величины и скорости выброса крови сердцем;
- эластичности стенки артерии.

Периферический пульс легче пальпировать на длинных участках артерий или там, где они проходят по поверхности кости. У взрослых людей пульс чаще определяют на **лучевой артерии**. Также периферический пульс пальпируют на височной, сонной, плечевой, бедренной, подколенной артериях, на тыльной артерии стопы.



Частота пульса взрослого человека — **60–80 ударов** в одну минуту, **учащение пульса** (учащение сердечных сокращений) — **тахикардия**, **урежение пульса** (замедление сердечных сокращений) — **брадикардия**.

Определение пульса на лучевой артерии

Последовательность действий:

1. Придать пациенту удобное положение — сидя или лежа.
2. Охватить кисть пациента пальцами своей руки у основания большого пальца пациента.
3. 2, 3 и 4-м пальцами нащупать и прижать лучевую артерию.
4. Подсчитать пульс в течение:
 - 30 секунд, если пульс ритмичный, умножив результат на 2;
 - 1 минуты, если пульс неритмичный.
5. Дать характеристику пульса по следующим критериям
 - ритм;
 - частота;
 - наполнение;
 - напряжение;
 - симметричность.

Ритм	Чередование пульсовых волн через определенные интервалы времени. Пульс ритмичный, если пульсовые колебания стенки артерии возникают через равные промежутки времени, аритмичный — если интервалы времени неодинаковые.
Частота	Число пульсовых волн в минуту: N — 60–80, больше 80 — тахикардия, меньше 60 — брадикардия
Наполнение	заполнение артерии кровью, зависит от количества или объема крови, находящейся в данной артерии. Пульс полный, если сердечный выброс нормальный, пустой — при уменьшении объема циркулирующей крови, нитевидный — малый, с трудом определяемый пальпаторно

<i>Напряжение</i>	Сила, с которой нужно прижать лучевую артерию, чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания; зависит от величины АД. Если АД соответствует норме — пульс умеренного напряжения, при высоком АД — пульс твердый или напряженный, при низком АД — пульс мягкий
<i>Симметричность</i>	Совпадение пульсовых ударов на обеих руках по наполнению; если пульс симметричен, дальнейшую характеристику дают по одной руке

Артериальное давление (АД) — это давление крови на стенки артерий. Оно зависит от величины сердечного выброса и тонуса артериальной стенки. Различают артериальное давление систолическое и диастолическое.

Систолическое АД (в норме составляет 100–140 мм рт. ст.) — максимальное давление циркулирующей крови на стенки артерии во время сокращения левого желудочка сердца, которое отражает целостность сердца и артериальной системы.

Диастолическое АД (в норме составляет 60–90 мм рт. ст.) — минимальное давление циркулирующей крови на артериальные стенки в фазе расслабления левого желудочка сердца, которое говорит о сопротивляемости сосудов.

Пульсовое давление — разница между показателями систолического и диастолического давления, оптимальное — 40–50 мм рт. ст.

Нормальные показатели АД:

верхняя граница 140/90 мм рт. ст.

нижняя граница 100/60 мм рт. ст.

Повышение АД называют **артериальной гипертензией**, понижение АД — **артериальной гипотензией**.

Цифры АД определяют индивидуальные особенности и образ жизни человека.

Факторы, приводящие к снижению АД:

- возраст (у младенцев АД низкое);
- применение лекарственных препаратов;
- уменьшение общего объема циркулирующей крови (при кровотечениях или обширных ожогах).

Факторы, *повышающие АД*:

- возраст;
- физическая нагрузка;
- увеличение общего объема циркулирующей крови;
- чувство страха, тревоги, положительные и отрицательные эмоции, стрессы, реакция на врача — «гипертония белого халата»;
- физическая боль;
- сосудосуживающие средства (лекарственная терапия);
- повышенное потребление поваренной соли;
- атеросклероз, заболевания почек, ожирение;
- после курения, приема алкоголя.

Артериальное давление измеряют тонометром, тоны Короткова выслушивают фонендоскопом.



Прибор для измерения артериального давления — тонометр.

Цель измерения АД:

1. Иметь представление об исходном (индивидуальном, рабочем) АД у пациента.
2. Определить состояние сердечно-сосудистой системы пациента.
3. Оценить ответную реакцию организма больного на потерю жидкости после хирургического вмешательства, родов, травм или ожогов.

Оценить реакцию организма больного на введение жидкости, применение медикаментов и другие терапевтические вмешательства.

Классификация уровня артериального давления

<i>Категория</i>	<i>Систлическое</i>	<i>Диаспилическое</i>
Гипотензия	< 100	< 60
Оптимальное	< 120	< 80
Нормальное	< 130	< 85
Высокое нормальное	130–139	85–89
I степень гипертонии	140–159	90–99
II степень гипертонии	160–179	100–109
III степень гипертонии	> 180	> 110

Измерение артериального давления на периферических артериях

Приготовить: тонометр с фонендоскопом, антисептики и салфетки для рук и тонометра, температурный лист.

Положение пациента сидя или лежа, рука лежит и разогнута ладонью вверх на одном уровне с аппаратом.

Последовательность действий:

1. Наложить манжету на один слой одежды на плечо пациента выше локтевого сгиба на 2–3 см, чтобы между ней и плечом проходил один-два пальца.

2. Соединить тонометр с манжетой. Стрелки манометра должны быть на нулевой отметке шкалы.

3. Определить пульс на плечевой артерии в области локтевого сгиба.

4. Вставить оливы фонендоскопа в уши и поместить мембрану в место пальпации пульса.

5. Закрыть вентиль на груше и накачать в манжету воздух пока давление не превысит на 20–30 мм рт. ст. уровня исчезновения тонов.

6. Открыть вентиль и медленно выпускать воздух из манжеты. Одновременно фонендоскопом выслушивать тоны на плечевой артерии и следить за показаниями шкалы манометра.

7. Первый звук (тон Короткова) соответствует уровню систолического давления, исчезновение тонов соответствует уровню диастолического давления.

8. Полностью открыть вентиль, снять манжету, выпустить воздух, извлечь оливы из ушей.

9. Обработать мембрану и оливы фонендоскопа антисептиком.

10. Внести данные АД в температурный лист.

Рекомендации для медсестры:

1) измерять АД на обеих руках первично обратившимся пациентам;

2) учитывать показатели индивидуального АД;

3) измерять АД 3-кратно. За достоверный брать средний результат, так как учитывается реакция сосудов на сжатие.

Водный баланс

Водный баланс — соотношение количества потреблённой и выделенной жидкости за сутки.

Диурез — процесс образования и выделения мочи. Диурез — количество мочи, выводимой из организма за определенный промежуток времени (дневной, ночной, суточный)

Человек за сутки потребляет 1,5–2 литра жидкости в зависимости от сезона, трудовой деятельности, массы тела, состояния здоровья, а выделяет через мочевыделительную систему и ЖКТ 70–80 % потреблённой жидкости; остальная жидкость выводится из организма при дыхании, потоотделении.

Для подсчета суточного диуреза необходимо учитывать всю потреблённую жидкость: питьевую воду, напитки, первые блюда, овощи, фрукты, ягоды, мороженое, капельные вливания.

Если в течение суток человек выделяет жидкости меньше нормы (70–80 %) — диурез отрицательный (часть жидкости задерживается в организме). В этом случае возможно появление отёков на нижних конечностях, скопление жидкости в полостях: плевре, брюшной полости, перикарде, других тканях. При выделении мочи больше нормы — диурез

положительный — у больных с недостаточностью кровообращения в период уменьшения отеков.

Расстройство мочеиспускания называют дизурией.

Определение водного баланса

Собирать мочу в течение 24 часов (1 сутки) с 6 часов утра до 6 часов следующих суток.

Последовательность действий:

1. Опорожнить мочевой пузырь.
2. Собрать последующие порции мочи в градуированную ёмкость.
3. Фиксировать количество и время выделенной мочи в листе учета водного баланса.
4. Фиксировать количество принятой жидкости, содержащейся в продуктах питания, в листе учета водного баланса.

ЛИСТ УЧЁТА ВОДНОГО БАЛАНСА		
Дата _____	Ф.И.О. _____	
Возраст _____	Масса тела _____	
Выпито (введено)	Объём жидкости, мл	Диурез, мл
Завтрак	250	200
Инфузия	400	100
Обед	300	150
Полдник	200	200
Ужин	200	250
Кефир	150	150
Всего выпито (введено)	1 500	1 050
Водный баланс — 70 %		

Потребности пациента

В поддержании нормальной температуры тела

Человек удерживает определённую температуру тела независимо от температуры окружающей среды. В обычных условиях люди не чувствуют своей температуры благодаря центру терморегуляции, обеспечивающему баланс теплопродукции и теплоотдачи.

Температура тела человека отражает баланс между теплопродукцией и теплоотдачей. Измеряя температуру тела, оценивают внутреннюю температуру — температуру тканей и внутренних органов.

Организм человека с помощью физиологических механизмов регулирует теплопродукцию и теплоотдачу. Постоянство температуры позволяет адаптироваться к различному климату и к резким колебаниям ночных и дневных температур.

Температура тела человека зависит от возраста:

- у новорожденных — $36,8-37,2^{\circ}\text{C}$, обменные процессы протекают более интенсивно, а механизмы терморегуляции еще несовершенны;
- у пожилых — $35,5-36,5^{\circ}\text{C}$, и подвержена быстрым изменениям при заболеваниях;
- у взрослых людей в подмышечной области — $36,0-37,0^{\circ}\text{C}$ (в среднем $36,4-36,8^{\circ}\text{C}$).

Базальная температура на слизистой оболочке выше кожной на $0,5-0,8^{\circ}\text{C}$.

В полости рта нормальная температура тела $36,0-37,3^{\circ}\text{C}$ ($36,8^{\circ}\text{C}$). При измерении температуры в полости рта термометр помещают под язык справа или слева от уздечки и просят пациента держать рот закрытым. Длительность измерения — 3 минуты. Способ не используют у возбудимых детей и детей до 4 лет (при повреждении термометра ртуть попадает в рот — опасность отравления).

В прямой кишке нормальная температура $36,7-37,3^{\circ}\text{C}$. Значения ректальной термометрии используют для дифференциальной диагностики в экстренной хирургической практике и для детей до 4 лет. Термометр смазывают вазелином и вводят в прямую кишку на глубину 2 см. Длительность измерения — 1–2 минуты.

Физиологические колебания температуры тела в течение дня составляют разницу между утренней и вечерней температурой $0,2-0,5^{\circ}\text{C}$.

Повышение температуры тела выше нормы (37°C) — гипертермия (лихорадка).

Понижение температуры тела ниже нормы ($35,5^{\circ}\text{C}$) — гипотермия.

Места измерения температуры тела человека:

- подмышечная впадина;
- полость уха;
- полость рта;
- прямая кишка;
- влагалище.

Факторы, влияющие на поддержание нормальной температуры тела:

- интенсивная физическая нагрузка;
- гормональный фон;
- кофеин, курение;
- прием пищи (особенно белки);
- время суток: 17–20 час — максимальная температура, 2–6 часов утра — минимальная;
- психологические факторы — изменение температуры окружающей среды;
- заболевания — повышают температуру: инфекции, злокачественные новообразования, инфаркт, кровоизлияние в мозг.

Характеристика медицинских термометров

<i>Вид термометра</i>	<i>Механизм действия</i>	<i>Преимущества</i>	<i>Недостатки</i>
Ртутный	Тепло расширяет ртуть	Удобство хранения; низкая стоимость; доступность; высокая точность измерения; лёгкость обработки	Хрупкость; опасность ртутного загрязнения; относительно длительный процесс измерения
Электронный	Тепло изменяет количество тока, проходящего через датчик	Быстрота измерения; лёгкость считывания результатов; высокая точность измерения; гигиеничность; прочность; простота хранения; экологическая безопасность	Дороговизна; необходимость периодической перекалибровки; неудобство обработки

Окончание табл.

<i>Вид термометра</i>	<i>Механизм действия</i>	<i>Преимущества</i>	<i>Недостатки</i>
Химический «термотест» (полимерная пластинка)	Тепло стимулирует химическую реакцию	Прочность; удобство применения в детской практике, для слабовидящих людей; экологическая безопасность; быстрота измерения; доступность	Необходимость строгого соблюдения правил хранения; применение обычно индивидуальное

Термометрия (*греч.* теплота, мерить, измерять) — измерение температуры тела и регистрация результатов измерения в температурном листе. В российской медицинской практике для термометрии используют шкалу Цельсия, в США и Великобритании — используют шкалу Фаренгейта. Для измерения температуры тела используют чаще медицинский ртутный термометр.

В стационаре температуру тела пациентам измеряют два раза в день

- утром натощак в 7–9 часов утра;
- перед ужином в 17–19 часов.

Термометрия тела — один из обязательных компонентов обследования пациента для выявления лихорадочных и гипотермических состояний.

Проведение термометрии

Измерение температуры тела в подмышечной впадине

Приготовить: термометр, контейнер с дезинфектантом, температурный лист, полотенце/салфетка.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Встряхнуть термометр до отметки столбика ртути ниже 35 °С.
3. Осмотреть подмышечную область пациента и осушить полотенцем.

4. Поместить резервуар термометра в подмышечную область.

5. Зафиксировать прижатие плеча к грудной клетке пациента для полного контакта резервуара термометра с кожей на 10 минут.

6. Извлечь термометр и определить его показания.

7. Оценить результат.

8. Сообщить пациенту показания термометрии.

9. Погрузить термометр в дезинфектант.

10. Результат термометрии зафиксировать в температурном листе.

Заполнение температурного листа

1. Внести показания температуры, пульса и артериального давления графическим способом, используя соответствующие вертикальные шкалы «Т», «П», «АД». В некоторых температурных листах вместо шкалы «АД» есть шкала «Д» для регистрации ЧДД. При последовательном соединении точек получаются температурная и пульсовая кривые, столбики АД.

2. В нижнюю часть температурного листа внести цифрами данные ЧДД (или АД), массу тела, данные водного баланса, «стула» у пациента. Проведение санобработки обозначают знаком «+».

3. Перед внесением данных рассчитать цену деления шкалы.

Применение сестринского процесса в работе медсестры

Клиническая ситуация

Пациентка Петрова Ольга Ивановна, 18 лет, проживает в г. Ростове-на-Дону, улица Пушкинская, 174, кв. 1. Поступила в пульмонологическое отделение Областной клинической больницы в 10 час 20 мин. Клинический диагноз: острая мелкоочаговая пневмония.

Жалуется на жар, сухость во рту, кашель, головную боль, общую слабость, отсутствие аппетита. Спит беспокойно из-за кашля.

Считает себя больной в течение двух недель после перенесенной ОРВИ. Резкое ухудшение отмечает последние 2 дня и связывает это с недолеченной респираторной инфекцией и переохлаждением.

В детстве иногда болела простудными заболеваниями, лечилась амбулаторно. Операций и травм не было. Аллергические кожные реакции бывают на косметические средства. Наследственность не отягощена, не курит, алкоголь не употребляет.

Пациентка на контакт идет с трудом, беседует с медсестрой неохотно, депрессивна, тревожна. Выяснилось, что она учится в медицинском колледже и выражает опасение за свое будущее, волнуется, что может оказаться в академическом отпуске.

Проживает в 2-комнатной изолированной квартире с родителями; они очень внимательны к дочери.

Сознание ясное, положение активное. Кожные покровы чистые, сухие, гиперемированные; язык сухой с белым налетом, рост 160 см, вес 46 кг.

Температура тела 39,2 °С, ЧДД — 22 в минуту, пульс симметричный на обеих руках, ритмичный, 80 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения, АД 120/80 мм рт. ст.

Грудная клетка правильной формы, равномерно участвует в акте дыхания, при аускультации — рассеянные сухие хрипы.

Тоны сердца ритмичные, приглушены; живот мягкий, безболезненный.

Осуществите СП при нарушении удовлетворения потребностей пациента.

I этап СП

Провести субъективное обследование удовлетворения основных потребностей пациента.

<i>Субъективное обследование</i>	<i>Данные субъективного обследования</i>
Паспортная часть	Петрова Ольга Ивановна, 18 лет, адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 174, кв. 1. Место учёбы: РБМК

<i>Субъективное обследование</i>	<i>Данные субъективного обследования</i>
Причина обращения пациентки	Жар, сухость во рту, кашель, головная боль, общая слабость, отсутствие аппетита, беспокойный сон из-за кашля
Анамнез жизни	В детстве болела простудными заболеваниями, лечилась амбулаторно. Единственный ребёнок в семье, проживает с любящими родителями в 2-комнатной изолированной квартире. Операций и травм не было. Отмечает аллергические кожные реакции на косметические средства. Наследственность не отягощена. Вредных привычек не имеет. С инфекционными больными не контактировала. Считает себя больной в течение двух недель после перенесённой ОРВИ. Резкое ухудшение отмечает последние 2 дня и связывает это с недолеченной респираторной инфекцией и переохлаждением. Способность к самообслуживанию сохранена в пределах палаты, но на контакт идёт с трудом, беседует с медсестрой неохотно, депрессивна, тревожна. Выражает опасение за своё будущее, волнуется, что может оказаться в академическом отпуске

Провести объективное обследование удовлетворения основных потребностей пациента.

<i>Объективное обследование</i>	<i>Данные объективного обследования</i>
Сознание, поведение	ясное, замкнута, на контакт идет с трудом, беседует с медсестрой неохотно
Настроение	подавленное, депрессивное
Положение в постели	активное
Антропометрические данные	рост 160 см, вес 46 кг
Температура тела	39,2 °С
Кожные покровы	чистые, гиперемизированные, язык сухой с белым налётом
Кожно-мышечная система	без особенностей
Дыхательная система	ЧДД 22 в минуту
Сердечно-сосудистая система	пульс 80 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный, симметричный на обеих руках, АД 120/80 мм рт. ст.

<i>Объективное обследование</i>	<i>Данные объективного обследования</i>
Желудочно-кишечный тракт	аппетит отсутствует, язык сухой с белым налётом, живот мягкий, безболезненный
Мочевыделительная система	без особенностей
Нервная система	спит беспокойно из-за кашля, выражает опасение за своё будущее, волнуется за учёбу в колледже, что может оказаться в академическом отпуске

Выявить основные нарушенные потребности пациента:

<i>Наименование потребности</i>	<i>Нарушенные потребности</i>
1. Употребление достаточного количества пищи	♦ отсутствие аппетита из-за интоксикации; ♦ снижение массы тела (рост 160 см, вес 46 кг)
2. Дыхание	♦ ЧДД 22 в минуту
3. Сон и отдых	♦ беспокойный сон из-за кашля
4. Поддержание температуры тела в нормальных пределах	♦ чувство жара — температура тела 39,2 °C
5. Обеспечение своей безопасности	♦ волнение по поводу учёбы в колледже, беспокойство оказаться в академическом отпуске
6. Общение с другими людьми, выражая свои эмоции, мнение	♦ пациентка замкнута, депрессивна, тревожна, неохотно идет на контакт

2-й и 3-й этапы СП

<i>Проблемы пациента</i>		
<i>настоящие (явные, действительные)</i>	<i>потенциальные</i>	<i>приоритетные</i>
Биологические (физические): — жар, головная боль из-за лихорадки, сухость во рту; — кашель; — слабость из-за тяжёлого состояния;	— риск развития хронической пневмонии; — риск обезвоживания; — страх оказаться в академическом отпуске	— страх оказаться в академическом отпуске; — жар, головная боль из-за лихорадки

<i>Проблемы пациентки</i>		
<i>настающие (явные, действительные)</i>	<i>потенциальные</i>	<i>приоритетные</i>
- отсутствие аппетита из-за интоксикации; - беспокойный сон из-за кашля		
Психологические: тревога за своё будущее, страх оказаться в академическом отпуске		

Определить цели сестринского вмешательства по проблемам пациентки.

<i>Проблема</i>	<i>Цель краткосрочная</i>	<i>Цель долгосрочная к моменту выписки</i>
1. Жар, головная боль из-за лихорадки	Облегчение состояния пациентки: снижение температуры тела до 37,0 °С, не испытывает головной боли в ближайшие 2–3 дня	нормализация состояния пациентки
2. Кашель	кашель только по утрам к концу недели	отсутствие кашля
3. Слабость из-за тяжёлого состояния	пациентка почувствует облегчение через 3 дня	отсутствие общей слабости
4. Отсутствие аппетита из-за интоксикации	пациентка принимает достаточное количество пищи через 3 дня	обычный режим питания
5. Беспокойный сон из-за кашля	пациентка спит полноценно к концу недели	продолжительность сна 8 часов
6. Тревога за своё будущее, страх оказаться в академическом отпуске	адаптирована к сложившейся ситуации на первой неделе	уверена в преодолении академической задолженности в колледже

План ухода

Независимые сестринские вмешательства:

1. Поместить пациентку в палату со сверстницей.
2. Контролировать показатели физиологического состояния: температуры тела, пульса, АД, ЧДД, массы тела.
3. Рекомендовать процедуры, увеличивающие теплоотдачу.
4. Ежедневно следить за гигиеническим уходом и помогать в проведении:
 - утреннего туалета;
 - приема пищи;
 - потребления жидкости.
5. Беседовать с пациенткой о ее проблемах ежедневно по 10–15 минут (по согласованию).
6. Проветривать палату 3–4 раза в день по 20 минут.

Зависимые сестринские вмешательства:

1. Выдавать лекарственные средства по назначению врача.
2. Следить за полноценностью питания.
3. Готовить пациентку для лабораторных и инструментальных исследований по назначению врача.

4-й и 5-й этапы СП

Сестринские вмешательства — реализация плана ухода.

1. Обеспечить пациентке покой, строгий постельный режим первые 2–3 дня.
2. Использовать пузырь со льдом, холодный компресс, вентилятор.
3. Обеспечить частое питье — до 2 литров жидкости в сутки.
4. Контролировать количество мочи.
5. Употреблять адекватное количество пищи и жидкости.
6. Осуществлять помощь в личной гигиене: проводить утренний туалет, обрабатывать губы кремом, проводить орошение полости рта после каждого приема пищи.
7. Контролировать пульс, АД, температуру тела.

Оценка результатов и коррекция ухода

Вариант 1.

Пациентка бодрa, общительна, благодарит палатную сестру и лечащего врача за внимание к ней, собирается домой, хочет скорее отправиться в колледж на учебу.

Вывод: цель достигнута полностью.

Вариант 2.

Пациентка себя обслуживает полностью, но быстро устает. Настроение подавленное, общаться с медперсоналом не желает. Готовится к выписке.

Вывод: цели достигнуты частично, необходима коррекция плана ухода для решения психологических проблем.

Вариант 3.

Общее состояние улучшилось частично, испытывает слабость, кашель беспокоит по утрам. Пациентка подавлена, депрессивна, жалуется на отсутствие ухода и плохое питание, безразличие медперсонала.

Вывод: цели не достигнуты. Причина — в невыполнении плана ухода.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Адаптация — приспособление (привыкание).

Анамнез — сведения, получаемые при медицинском обследовании пациента и/или родственников.

Апноэ — отсутствие дыхания.

Аускультация (выслушивание) — метод диагностического исследования внутренних органов, основанный на выслушивании звуков, связанных с их деятельностью.

Брадикардия — урежение пульса.

Брадипноэ — урежение дыхания.

Вербальное общение — словесное общение.

Гипертензия — повышение АД.

Гипотензия — понижение АД.

Диспноэ — расстройство дыхания.

Качество жизни — физические, психологические, духовные и социальные аспекты человеческого существования.

Пальпация (ощупывание) — метод диагностического исследования путем ощупывания определенной части тела.

Паттерн — устойчивая привычка, лишение которой не приводит к патологии, но может привести к дискомфорту.

Перкуссия (выстукивание) — метод диагностического исследования внутренних органов, основанный на постукивании по поверхности тела пациента с оценкой характера возникающих при этом звуках.

Процесс — последовательность, порядок.

Рецидив (возврат, возобновление) — повторное появление признаков болезни.

Самоуход — деятельность людей, направленная на поддержание качества жизни, здоровья и хорошего самочувствия.

Стандарты сестринской практики — норма выполнения сестринского вмешательства для пациента без учета конкретной клинической ситуации.

Тахикардия — учащение пульса.

Тахипноэ — учащенное дыхание.



РЕЗЮМЕ

Сестринский процесс — теоретическая научная база сестринской помощи в России.

Сестринский процесс — это серия шагов, предпринимаемых медсестрой при проведении ухода за пациентом.

Цель сестринского процесса — поддержать и восстановить независимость пациента в удовлетворении основных потребностей. Пациент — личность, имеющая не только физические и биологические проблемы со здоровьем, но и психологические, социальные, духовные.

Сестринский процесс по-новому трактует роль медицинской сестры в практическом здравоохранении, требуя не только технической подготовки овладения медицинскими навыками, но и организации качественного ухода.

Сестринский процесс — процесс динамичный и циклический, состоящий из последовательных этапов: сестринского обследования, определения нарушенных потребностей и выявления проблем, планирование помощи, направленной на удовлетворение выявленных потребностей (проблем), реализацию сестринских вмешательств и оценку полученных результатов. Если потребности пациента не удовлетворены или удовлетворены частично, результаты оценки состояния пациента, выявленные проблемы, намеченные цели и предпринятые действия могут быть пересмотрены.

СП поддерживает и расширяет роль медсестры в обществе, способствует сотрудничеству среди работников здравоохранения, стимулирует профессиональный рост.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Определение понятия «сестринский процесс».
2. Цель и этапы сестринского процесса.
3. Цель первого этапа сестринского процесса. Источники информации о пациенте.
4. Субъективный метод обследования пациента.
5. Объективный метод обследования пациента.
6. Классификация проблем пациента:
 - по времени появления;
 - по характеру реакции пациента на болезнь и свое состояние;
 - по приоритетности.
7. Определение целей сестринского ухода.
8. Четвертый этап сестринского процесса.
9. Категории сестринских вмешательств.
10. Оценка эффективности сестринского процесса.

☑ Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Метод организации и практического осуществления медсестрой своей обязанности по обслуживанию пациента

- А) диагностика болезней
- Б) лечебный процесс
- В) сестринский процесс
- Г) профилактика заболеваний

2. Второй этап сестринского процесса

- А) сестринское обследование
- Б) установление проблем пациента
- В) планирование объема сестринских вмешательств
- Г) определение целей сестринского ухода

3. Оценка сестринского процесса позволяет определить

- А) быстроту сестринского ухода
- Б) продолжительность болезни
- В) качество сестринского ухода
- Г) причины болезней

4. Субъективный метод сестринского обследования

- А) расспрос пациента
- Б) определение отеков
- В) измерение АД
- Г) осмотр пациента

5. Третий этап сестринского процесса

- А) обследование пациента
- Б) установление проблем пациента
- В) выполнение сестринских вмешательств
- Г) составление плана ухода

6. Цель первого этапа сестринского процесса

- А) обследование пациента
- Б) составление плана ухода

- В) выполнение сестринских вмешательств
- Г) оценка качества сестринского ухода

7. Сестринский процесс — метод организации оказания помощи

- А) неотложной
- Б) медицинской
- В) сестринской
- Г) клинической

8. Оценка состояния пациента — этап сестринского процесса

- А) первый
- Б) второй
- В) третий
- Г) четвертый

9. Определение потребностей пациента сестра определяет в период

- А) обследования пациента
- Б) постановки целей ухода
- В) определения объема сестринских вмешательств
- Г) реализации плана сестринских вмешательств

10. Беседа с пациентом — метод обследования

- А) объективный
- Б) субъективный
- В) дополнительный
- Г) клинический

11. Измерение роста и определение массы тела — метод обследования

- А) субъективный
- Б) объективный
- В) дополнительный
- Г) клинический

12. Исследования ЧДД, пульса, АД — метод обследования пациента

- А) дополнительный
- Б) объективный
- В) клинический
- Г) субъективный

13. Физиологические отправления оценивают состояние пациента

- А) эмоциональное
- Б) психологическое
- В) социальное
- Г) физическое

14. Антропометрическое исследование включает определение

- А) массы тела
- Б) температуры тела
- В) пульса
- Г) АД

15. Подвижность — состояние пациента

- А) психическое
- Б) физическое
- В) социальное
- Г) духовное

16. Повышение АД —

- А) гипотензия
- Б) гипертензия
- В) тахикардия
- Г) брадикардия

17. Тахипноэ —

- А) урежение пульса
- Б) урежение дыхания
- В) учащение пульса
- Г) учащение дыхания

18. Учащение пульса —
 - А) тахипноэ
 - Б) брадипноэ
 - В) тахикардия
 - Г) брадикардия

19. Приоритетная физиологическая проблема пациента
 - А) боль
 - Б) беспокойство
 - В) слабость
 - Г) отсутствие аппетита

20. Неполная информация о пациенте — проблема
 - А) действительная
 - Б) промежуточная
 - В) потенциальная
 - Г) временная

21. Неудовлетворенные проблемы человека
 - А) желания
 - Б) способности
 - В) возможности
 - Г) потребности

22. Документирование первого этапа сестринского процесса — условие
 - А) непрерывное
 - Б) необязательное
 - В) обязательное
 - Г) временное

23. Документирование этапов сестринского процесса осуществляют в
 - А) медицинской карте наблюдения за пациентом
 - Б) амбулаторной карте
 - В) листе назначения
 - Г) сестринской истории пациента

24. Данные лабораторных исследований — источник информации
- А) первичный
 - Б) субъективный
 - В) дополнительный
 - Г) основной
25. Выполнение сестринских вмешательств — этап СП
- А) первый
 - Б) второй
 - В) третий
 - Г) четвертый
26. Социальная проблема пациента
- А) конфликт в семье
 - Б) недержание мочи
 - В) страх операции
 - Г) нарушение сна
27. Психологическая проблема пациента
- А) нарушение сна
 - Б) невозможность посещать церковь
 - В) боязнь потери работы
 - Г) безработица
28. Потенциальная физиологическая проблема пациента
- А) риск появления опрелостей
 - Б) недержание мочи
 - В) риск суицидальной попытки
 - Г) нарушение сна
29. Физиологическая проблема пациента
- А) нарушение сна
 - Б) невозможность посещать церковь
 - В) боязнь потери работы
 - Г) материальные трудности
30. Цель сестринского процесса
- А) сбор информации о пациенте
 - Б) обеспечение достойного качества жизни

- В) установление характера сестринских вмешательств
- Г) оценка качества сестринского ухода

☒ **Назовите или расшифруйте термины**

1. Тахипноэ — ...
2. Учащение пульса — ...
3. Брадикардия — ...
4. Гипертензия — ...
5. Апноэ — ...
6. Урежение дыхания — ...
7. Понижение АД — ...
8. Повышение температуры тела — ...
9. Измерение температуры тела — ...
10. Прощупывание — ...
11. Выстукивание — ...
12. Выслушивание — ...
13. Прибор для измерения АД — ...
14. Звуки, выслушиваемые при измерении АД — ...
15. Диурез — ...
16. Предмет ухода для измерения температуры тела — ...
17. Чередование пульсовых волн через разные интервалы времени — ...
18. Диспноэ — ...
19. Расстройство мочеиспускания — ...
20. Прибор для выслушивания тонов при измерении АД — ...

☒ **Вставьте недостающие показатели**

1. Диастолическое давление здорового человека — ... мм рт. ст.
2. Систолическое давление здорового человека — ... мм рт. ст.
3. Температура тела здорового человека в норме ... °С.
4. Частота пульса в норме — ... в минуту.
5. Пульс при тахикардии выше — ... в минуту.
6. Пульс при брадикардии ниже — ... в минуту.

7. Кратность измерения температуры тела пациенту в течение дня в стационаре — ... раза.
8. Продолжительность измерения температуры тела пациента в подмышечной впадине — ... минут.
9. Количество жидкости, принимаемое человеком в сутки — ... мл.
10. Водный баланс в норме — ... %
11. Пульсовое давление в норме — ... мм рт. ст.
12. Частота дыхательных движений — ... в минуту
13. Тахипноэ — ... в минуту
14. Брадипноэ — ... в минуту
15. Средний показатель АД здорового человека молодого возраста — ... мм рт. ст.
16. Минимальный порог нормы АД молодого человека — ... мм рт. ст.
17. Максимальный порог нормы АД пожилого человека — ... мм рт. ст.
18. Кратность измерения АД первичного пациента — ... раза
19. Суточные колебания температуры тела здорового человека — ... °С
20. При лихорадке температура тела выше — ... °С



Глава 9

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Кто неуклюжей рукой хватает розу, пусть не
жалуется, что шипы её ранят.

Генрих Гейне

Студент должен знать:

- понятия «инфекционный процесс», «внутрибольничная инфекция»;
- способы передачи инфекции в ЛПУ;
- факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции;
- группы риска развития внутрибольничной инфекции;
- виды возбудителей внутрибольничной инфекции;
- меры профилактики и контроля внутрибольничных инфекций;
- виды, методы и средства дезинфекции;
- преимущества и недостатки различных групп дезинфектантов;
- правила техники безопасности при работе с дезинфектантами.

Студент должен уметь:

- проводить влажную уборку помещений ЛПУ с применением дезинфектантов;
- готовить дезинфектанты различной концентрации;
- оказать первую помощь при попадании дезинфектантов на кожу и слизистые;
- осуществить дезинфекцию изделий медицинского назначения;
- провести обеззараживание и утилизацию изделий одноразового пользования;
- готовить моющие растворы;

- осуществить предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения;
- осуществить контроль качества предстерилизационной очистки;
- соблюдать технику безопасности при работе с биологическими жидкостями;
- уметь использовать защитную одежду в клинической практике;
- обработать руки на социальном и гигиеническом уровнях.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Основные сведения о внутрибольничных инфекциях. Мероприятия по предупреждению внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях

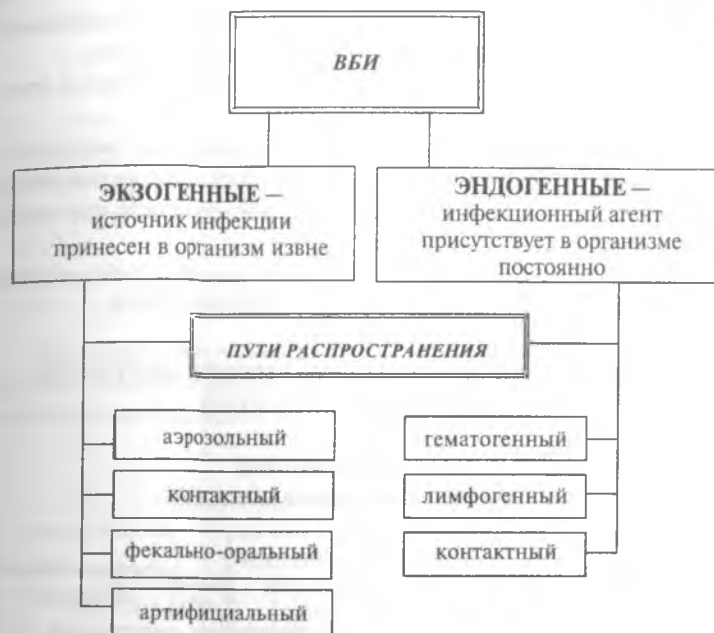
ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ (больничная, госпитальная, нозокомиальная) — любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, которое поражает пациента в результате его поступления в больницу или обращения за лечебной помощью, а также заболевание сотрудника вследствие его работы в данном учреждении, вне зависимости от появления симптомов заболевания во время пребывания в больнице или после выписки.

*Европейское региональное бюро
Всемирной организации здравоохранения*

Госпитальные инфекции осложняют до 30% хирургических вмешательств, удлиняют время пребывания пациента в стационаре.

Наиболее распространенные внутрибольничные инфекции (ВБИ) в России:

1. Инфекции мочевыделительной системы.
2. Гнойно-септические инфекции.
3. Инфекции дыхательного тракта.
4. Бактериемии.
5. Кожные инфекции.



Эндогенный путь связан с проникновением инфекционного агента в повреждённые ткани из имеющегося очага в организме.

Очаг может быть:

- явным (абсцесс тканей, гайморит, тонзиллит);
- скрытым (например латентно протекающая инфекция в сердце, суставах, почках).

Пути внутренней инфекции:

- гематогенный — по кровеносным сосудам с током крови;
- лимфогенный — по лимфатическим капиллярам;
- контактный — непосредственное проникновение из окружающих тканей.

Экзогенный путь связан с внешним источником.

Пути внешней инфекции:

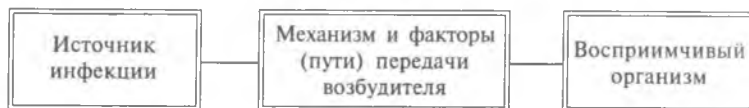
- контактный — попадание инфекционного агента в организм через предметы ухода, изделия медицинского назначения;

- аэрозольный — попадание микрофлоры в организм воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем;
- фекально-оральный — попадание микрофлоры в организм через воду, пищу, руки;
- искусственный (искусственный, или медицинский) — разновидность контактного пути, осуществляется через руки медперсонала, инструменты, перчатки, перевязочный материал.

Для возникновения инфекционного процесса (заболевания) необходимо как минимум **3 звена**:

- 1 — источник инфекции;
- 2 — механизм и факторы (пути) передачи возбудителя;
- 3 — восприимчивый хозяин (коллектив).

Цепочка инфекции (механизм передачи инфекции)



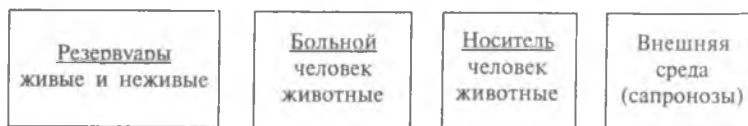
Факторы передачи:
воздух, вода, кровь, пищевые
продукты, предметы обихода

возбудитель передача человек



Первое звено эпидемического (инфекционного) процесса

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ





Второе звено эпидемического (инфекционного) процесса

Путь передачи — совокупность механизмов и факторов передачи, обеспечивающих перемещение возбудителя во внешней среде между источником и восприимчивым организмом.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ

- 1) контактный
 - прямой
 - непрямой
 - косвенный
- 2) аэрогенный
- 3) трансмиссивный (через переносчика)
- 4) фекально-оральный
- 5) вертикальный (перинатальный), от матери к ребёнку

Третье звено эпидемического процесса

Восприимчивый человек — организм человека имеет слабую сопротивляемость к определенному патогену.

Развитие инфекции и тяжесть клинических проявлений зависят не только от свойств возбудителя, но и от некоторых факторов, присущих организму хозяина:

- возраст;
- наличие сопутствующих заболеваний;
- генетически обусловленный иммунный статус;
- генетически обусловленная неспецифическая резистентность, предшествующая иммунизации;
- наличие иммунодефицита, приобретенного вследствие заболевания или терапии;

- неадекватное питание (дефицит белков, витаминов, минералов);
- изменение нормальной микрофлоры человека;
- психологическое состояние.

Восприимчивость человеческого организма возрастает при наличии:

- открытых ран;
- инвазивных устройств (внутрисосудистые катетеры, трахеостомы);
- иммунодефицита, хронического заболевания (сахарный диабет, лейкоemia);
- определенного терапевтического вмешательства (иммуноподавляющей терапии, облучения).

Причины роста внутрибольничных инфекций

1. Применение новейших препаратов с иммунодепрессивными свойствами.

2. Формирование искусственного механизма передачи возбудителей инфекций, связанного с инвазивными вмешательствами и наличием диагностических кабинетов, посещаемых пациентами различных отделений.

3. Поступление в стационар пациентов из других регионов с малоизученными инфекциями (геморрагические лихорадки, птичий грипп).

4. Широкое применение антибиотиков и химиопрепаратов, способствующих появлению лекарственно устойчивых микроорганизмов.

5. Ухудшение эпидобстановки среди населения в стране: рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сифилисом, туберкулезом, вирусными гепатитами В, С.

6. Увеличение контингента риска (пожилых людей, новорожденных с несовершенным иммунитетом).

7. Широкое использование новых диагностических приборов, требующих специальных методов стерилизации.

8. Создание новых крупных больничных комплексов со своеобразной экологией:

- замкнутость окружающей среды (палаты и лечебно-диагностические кабинеты), с одной стороны, а с другой — увеличение количества дневных стационаров;

- повышение оборота койки в связи с внедрением новых медицинских технологий, с одной стороны, а с другой — большая концентрация ослабленных лиц на ограниченных территориях (в палате).
- 9. Некачественное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима медицинским персоналом.
- 10. Снижение защитных сил организма у населения в целом в связи с ухудшением экологии.

Профилактика внутрибольничных инфекций

В вопросах профилактики ВБИ в ЛПУ должны быть выполнены важнейшие требования:

- 1 — сведение к минимуму возможности заноса инфекции;
- 2 — исключение внутригоспитальных заражений;
- 3 — исключение выноса инфекции за пределы ЛПУ.

Организация профилактики ВБИ включает в себя обширный комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

1) правильная организация приема пациентов при поступлении в стационар (сортировка, работа фильтра, тщательный сбор анамнеза, налаженная система посещения на дому лихорадящих пациентов);

2) правильно организованная система ухода за пациентами, исключающая возможность как переноса инфекции обслуживающим персоналом, так и заноса ее извне;

3) строгое соблюдение требований действующих директивных документов по профилактике ВБИ:

- ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы;
- приказ МЗ СССР от 12.07.1989 г. № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»;
- приказ МЗ РФ от 16.06.1997 г. № 184 «Об утверждении методических указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, используемым в ЛПУ»;

- приказ МЗ РФ от 26.11.1997 г. № 345 «О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы — СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- 4) своевременная изоляция больных с подозрениями на инфекционное заболевание;
- 5) контроль за состоянием здоровья медперсонала;
- 6) повышение квалификации медперсонала (персонал обязан знать клиническую картину инфекционных болезней, источники, пути их распространения);
- 7) соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и повышение санитарной культуры медицинского персонала.

Санитарно-эпидемиологический режим (СЭР) — комплекс мероприятий, осуществляемый в больнице с целью предупреждения ВБИ и создания оптимальных гигиенических условий пребывания больных и быстрого их выздоровления.

Воздействие на разные звенья эпидемического процесса

- Осуществление эффективного контроля за ВБИ (инфекционный контроль).
- Изоляция источника инфекции.
- Уничтожение возбудителей инфекции (дезинфекция и стерилизация).
- Прерывание путей передачи.
- Повышение устойчивости организма (иммунитета) человека.

Если прервать цепочку инфекции в любом звене, эпидемический процесс можно остановить.

Во главе всей этой многогранной работы стоит **медсестра**, которая организует, исполняет и отвечает за соблюдение мероприятий по профилактике ВБИ, а правильность действий медсестры будет зависеть от ее знаний и практических навыков.



Противоэпидемические мероприятия в ЛПУ, направленные на профилактику ВБИ, предусматривают дезинфекцию объектов окружающей среды, имеющих значение для распространения инфекционных заболеваний, и стерилизацию изделий медицинского назначения.

Структура сестринского персонала в ЛПУ

Главная сестра ЛПУ

- организует и контролирует работу среднего и младшего медицинского персонала;
- контролирует соблюдение режимов дезинфекции, ПСО и стерилизации материалов;
- возглавляет работу совета медицинских сестер;
- контролирует мероприятия по профилактике внутрибольничной инфекции;
- проверяет своевременность прохождения персоналом медицинских осмотров и обследований;
- способствует внедрению стандартов процедур и индивидуальных планов ухода за пациентами;
- контролирует работу сестринского персонала в соответствии с нормативной документацией по санитарно-эпидемиологическому режиму.

Старшая медицинская сестра лечебного отделения

- организует и контролирует работу сестринского персонала по соблюдению лечебно-охранительного режима;

- контролирует работу среднего и младшего персонала по выполнению лечебного и сестринского процесса;
- контролирует использование дезинфектантов, стерилизующих средств для изделий медицинского назначения;
- контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил асептики и антисептики;
- организует работу сестринского персонала в соответствии с нормативной документацией;
- обеспечивает состав противошоковой аптечки и аптечки «АнтиСПИД».

Сестра процедурного кабинета

- обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил асептики и антисептики;
- оказывает неотложную помощь пациентам при необходимости;
- ведет медицинскую документацию;
- владеет в совершенстве инъекционной техникой;
- соблюдает правила хранения медикаментов;
- обеспечивает безопасную транспортировку биологических жидкостей для лабораторных исследований;
- утилизирует отходы.

Постовая сестра

- выполняет сестринские вмешательства с учетом правил санитарно-эпидемиологического режима;
- ведет медицинскую документацию по установленной форме;
- соблюдает правила учета и хранения лекарств.

Безопасность медицинских работников на рабочем месте

! РИСКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕПАТИТОМ В, С И ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОДВЕРЖЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ:

- кровью и ее компонентами;
- спермой;

- вагинальным секретом;
- слюной;
- слезами;
- потом;
- грудным молоком инфицированной женщины.

Манипуляции, при которых может произойти заражение кровью или другими биологическими жидкостями:

- инвазивные процедуры;
- соприкосновение со слизистыми оболочками (целыми и поврежденными);
- соприкосновение с поврежденной кожей пациентов;
- контакт с поверхностями, загрязненными кровью или другими биологическими жидкостями.

Предупреждение возможности передачи микроорганизмов от пациентов к медперсоналу — важнейшая составляющая инфекционной безопасности.

Факторы риска рабочего пространства сестринского персонала



Заражение медперсонала возможно в результате естественных и искусственных механизмов передачи.



КАЖДОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННОГО ВИЧ И ДРУГИМИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ С КРОВЬЮ!

Действия сестры при угрозе инфицирования

- Мыть руки до и после контакта с пациентом; использовать специальную одежду: халат, шапочку, перчатки, маску, очки;
- рассматривать биологические субстраты пациента как потенциально инфицированные при:
 - выполнении манипуляций,
 - заборе материала для исследования,
 - смене постельного и нательного белья;
- иметь на рабочих местах контейнеры с дезинфектантами для инструментария, предметов ухода и перевязочного материала;
- осуществлять транспортировку биологических жидкостей в специальных контейнерах.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» Извлечения.

15.19. Профилактические мероприятия при загрязнении кожи и слизистых работника кровью или другими биологическими жидкостями, а также при уколах и порезах.

1. При загрязнении кожи рук выделениями, кровью и т.п. необходимо:

- вымыть руки мылом и водой;
- тщательно высушить руки одноразовым полотенцем;
- дважды обработать антисептиком.

2. Руки в перчатках:

- обработать салфеткой, смоченной дезинфектантом, затем вымыть проточной водой;
- снять перчатки;
- руки вымыть и обработать кожным антисептиком.

3. При попадании биологической жидкости пациента на слизистые ротоглотки немедленно рот и горло прополоскать 70% спиртом или 0,05% раствором марганцовокислого калия.

4. При попадании биологических жидкостей в глаза промыть их раствором марганцовокислого калия в воде в соотношении 1:10000.

5. При уколах и порезах вымыть руки не снимая перчаток, проточной водой с мылом, снять перчатки, выдавить из ранки кровь, вымыть руки с мылом и обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода.

При наличии на руках микротравм, царапин, ссадин заклеить поврежденные места лейкопластырем.



Перечень медикаментов, входящих в аварийную аптечку для оказания первой медицинской помощи

- ◆ 70% этиловый спирт;
- ◆ 5% спиртовый раствор йода;
- ◆ навески марганцовокислого калия;
- ◆ альбуцид (20% раствор сульфацил-натрия);
- ◆ дистиллированная вода;
- ◆ 1% раствор протаргола;
- ◆ нашатырный спирт;
- ◆ бактерицидный пластырь;
- ◆ перевязочные средства;
- ◆ термометры;
- ◆ жгут;
- ◆ глазные пипетки;
- ◆ очки, маски, резиновые перчатки.

Виды и методы дезинфекции

ДЕЗИНФЕКЦИЯ — уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в окружающей человека среде, на объектах оборудования и изделиях медицинского назначения в лечебно-профилактическом учреждении.

Дезинфекция — обеззараживание — удаление или уничтожение заразного начала (лат. *des* — приставка, обозначающая уничтожение, лат. *infectio* — инфекция).

Собственно дезинфекция включает и такие понятия, как дезинсекция и дератизация.

Дезинсекция — (лат. *des* — приставка, обозначает уничтожение, лат. *insectum* — насекомое) — комплекс мероприятий, направленных на уничтожение членистоногих — переносчиков инфекционных и инвазивных заболеваний.

Дератизация — (фран. *de 'ratisation* от *rat* — крыса) — комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами, опасными в эпидемическом отношении.

Задача дезинфекции — предупреждение или ликвидация процесса накопления, размножения и распространения возбудителей заболеваний путем их уничтожения или удаления на объектах и предметах, то есть дезинфекция обеспечивает прерывание путей передачи заразного начала от больного к здоровому.

Дезинфектант (дезинфицирующее средство) — химическое вещество различного происхождения, состава и назначения, вызывающее гибель или приостановку жизнедеятельности организма.

Дезинфектанты, применяемые в ЛПУ, их классификация

Дезинфекционные средства, применяемые в ЛПУ, по назначению делят на 3 основные группы:

- 1) для обеззараживания изделий медицинского назначения;
- 2) для дезинфекции помещений, предметов обстановки и ухода за больными;
- 3) антисептики для обработки рук медперсонала.

Изделия медицинского назначения — это предметы ухода за пациентами, медицинский инструментарий и оборудование:

- предметы ухода — грелки, термометры, катетеры, зонды, лотки, клеенки;
- медицинский инструментарий — шприцы, пинцеты, зажимы, ножницы, корнцанги, цапки, шпатели;
- оборудование — манипуляционные столики, стойки для капельных систем, функциональные кровати.

В большинстве случаев в целях дезинфекции используют химические вещества различного происхождения, состава и назначения, вызывающие гибель или приостановку жизнедеятельности микроорганизмов, так называемые противомикробные вещества — дезинфектанты.

Виды Дезинфекции

Профилактическая

(при отсутствии очага инфекции)

проводят как предупредительную меру при отсутствии выявленного источника инфекции для защиты человека от возможного заражения

Очаговая

(при наличии очага инфекции)

противоэпидемическая, проводят в случае возникновения инфекционного заболевания или при подозрении на него

в зависимости от
времени проведения

Текущая

Текущая

(производят многократно в условиях ЛПУ или домашних условиях)

Заключительная
(производят однократно)

проводят постоянно в ЛПУ и других учреждениях силами персонала этих учреждений

проводят постоянно вокруг больного или носителя

проводят однократно после госпитализации пациента и перевода в инфекционное отделение, выздоровления, смерти

МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Механический

основан на удалении возбудителей инфекционных болезней с предметов (полного удаления не достигается, но снижается концентрация):
вытряхивание, мытье рук, выколачивание, сквозное проветривание, протирание влажной ветошью, влажная уборка, стирка, обмывание

Физический

основан на воздействии ряда физических факторов: кипячение, пастеризация, применение огня, ультрафиолетовое облучение, воздействие сухого горячего воздуха, водного насыщенного пара под давлением

Химический

основан на применении химических веществ (дезинфектантов и антисептиков) способами — орошение, протирание, погружение или замачивание, засыпание сухим препаратом

Биологический

основан на использовании биологических процессов, протекающих в естественных условиях (антагонистическое действие между микробами)

Комбинированный

сочетает использование нескольких методов (например, влажная уборка помещений с последующим ультрафиолетовым облучением)

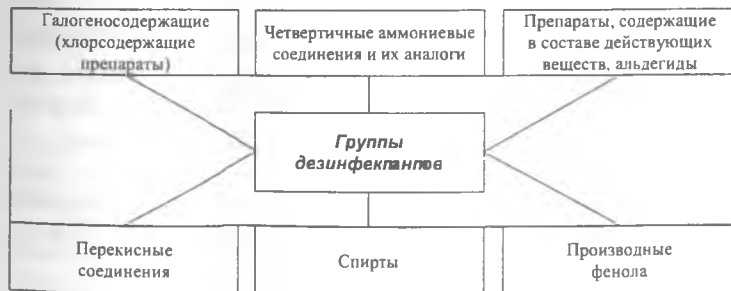
Подход к выбору дезинфицирующих средств

- широкий спектр действия;
- экологичность;
- сенсibiliзирующая или кумулятивная опасность;
- отсутствие отрицательного влияния на здоровье людей;
- антикоррозийность;
- стабильность при хранении;
- удобство при транспортировке;
- малая токсичность;
- экономичность.

Хлорсодержащие препараты

Выделяют в воздух высокие концентрации «активного» хлора, имеют резкий запах и раздражают дыхательные пути, оказывают сильное коррозионное действие на металлы, не устойчивы во внешней среде. Современные препараты (Люмакс-хлор, ДП-2Т) выпускают в таблетированной форме, что предотвращает «пыление» дезинфектанта.

Дезинфицирующие средства по химическому составу



Анолит — электрохимически активированный раствор натрия хлорида, получают в концентрации 0,05% — рабочий раствор, используют без разведения, однократно, малотоксичное средство.

Применение: 0,05% раствор — дезинфекция, дезинфекция совмещенная с предстерилизационной очисткой, химическая стерилизация.

Гипохлорит натрия (ГПХН) — электрохимически активированный раствор натрия хлорида, получают в концентрации 0,5% — основной раствор, который разводят водой до рабочих концентраций 0,25%, 0,125%, средство средней токсичности. В присутствии пациентов разрешено применять только 0,125% растворы, которые готовят с 0,5% моющих средств «Прогресс», «Лотос», «Астра».

Применение: 0,125% раствор — дезинфекция предметов ухода, влажная уборка помещений ЛПУ;
0,25% раствор — генеральная уборка.

Люмакс-хлор — таблетированное средство, хорошо растворимо в воде. Для сочетания процесса дезинфекции и очистки к растворам препарата добавляют моющие средства, разрешенные для применения в ЛПУ.

Применение: 0,06–0,3% растворы — дезинфекция поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, изделий медицинского назначения, проведение генеральных уборок в ЛПУ.

ДП-2Т — таблетированное средство, водные растворы бесцветны, прозрачны.

Применение: 0,01–0,2% растворы — дезинфекция изделий медицинского назначения, поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, уборочного инвентаря.

Сульфаклорантин Д — порошок белого цвета с умеренным запахом хлора, растворим в воде, водные растворы прозрачные, бесцветные. Рабочие растворы 0,1–2,5%.

Применение: дезинфекция поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, изделий медицинского назначения, проведение генеральных уборок в ЛПУ.

Форэкс-хлор — жидкий дезинфектант светло-желтого цвета на основе гипохлорита натрия, рабочие растворы — 0,1–0,5%. Препаратом разрешены основные проблемы хлорсодер-

жащих средств: антикоррозионность, моющие свойства, низкотоксичность, эффективность работы в жесткой воде.

Применение: дезинфекция поверхностей в помещениях, изделий медицинского назначения, проведение генеральных уборок, обезвреживание медицинских отходов перед утилизацией.

Четвертичные аммониевые соединения и их аналоги

ЧАС в чистом виде применяют редко, так как имеют недостатки: медленное и слабое проявление свойств.

Преимущества ЧАС:

- имеют высокие антикоррозионные и антистатические свойства;
- обладают поверхностной активностью и антисептическими свойствами;
- малотоксичны в чистом виде — это позволяет проводить обработку в присутствии людей;
- имеют наиболее оптимальное сочетание дезинфицирующих и моющих свойств.

Применение: дезинфекция стен, полов, мебели; в сочетании с другими дезинфектантами используют для дезинфекции инструментов и антисептической обработки кожи.

Дезинфектанты некомпозиционного состава

Дюльбак ДТБ/Л — жидкий концентрат, разводимый водой, умеренно токсичное средство.

Септабик — высокоэффективный дезинфектант, порошок белого цвета, без запаха, удовлетворительно растворимый в воде до концентрации 0,5%, малотоксичен.

Дезинфектанты композиционного состава

Самаровка — концентрат светло-синего цвета с приятным запахом, малотоксичен.

Применение: дезинфекция, в том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения различных материалов; дезинфекция поверхностей в

помещениях, санитарно-технического оборудования; проведение генеральных уборок.

Бриллиант — прозрачная бесцветная жидкость, рабочие растворы 0,5–10%.

Применение: дезинфекция поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, уборочного материала, изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, проведение генеральных уборок.

Клиндезин-специаль — прозрачная жидкость голубого цвета с характерным запахом, малотоксичное средство, рабочие растворы 0,5–2%.

Применение: дезинфекция поверхностей в помещениях, изделий медицинского назначения, предстерилизационная очистка, в том числе совмещенная с дезинфекцией, проведение генеральных уборок.

Препараты, содержащие в составе действующих веществ альдегиды

Альдегиды — большой по численности класс химических соединений, действующее начало которых — глутаровый или янтарный альдегид.

Применение: дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения, в основном из термолabileльных материалов.

Глутаровый альдегид имеет преимущество перед хлорсодержащими и перекисными соединениями: спороцид, не вызывает коррозию изделий.

Отдельные альдегидсодержащие препараты

Бианол — жидкость — концентрат ярко-синего цвета, имеет слабый специфический запах, умеренно токсичный, раздражает глаза и кожу.

Глутарал Н — двухкомпонентная система, состоит из бесцветной прозрачной жидкости и активатора-порошка; умеренно токсичное средство.

Лизоформин 3000 — прозрачный жидкий концентрат, умеренно токсичен.

Перекисные соединения

Перекись водорода обладает почти универсальным противомикробным действием; имеет высокую окислительную способность. Теряет активность на свету, при взаимодействии с металлами, органическими веществами, щелочами.

Применение:

- 3% раствор — антисептик для обработки кожи и слизистых оболочек;
- 3%, 4% растворы — дезинфектанты изделий медицинского назначения;
- 6% раствор — стерилизанта изделий медицинского назначения.

НУ-Сайдекс — двухкомпонентная система. Активированный раствор используют многократно, стерилизующий раствор.

Спирты

Спирты используют самостоятельно, в составе различных антисептиков, а также в качестве растворителей.

Средства на спиртовой основе используют в качестве кожных антисептиков. В настоящее время широко используют препараты на базе хлоргексидина биглюконата — в водных и спиртовых растворах.

Применение:

- 70% раствор этилового спирта — кожный антисептик, дезинфекция предметов ухода (фонендоскоп, термометр);
- 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина в 70% этиловом спирте — кожный антисептик, дезинфекция изделий медицинского назначения;

- 4% водный раствор хлоргексидина биглюконата — кожный антисептик, дезинфекция изделий медицинского назначения.

Производные фенола

Препараты фенола оказывают микробицидное и микростатическое действие на все виды микроорганизмов: бактерии, грибы, вирусы и простейшие.

Амоцид — жидкий концентрат зеленого цвета. Рабочие растворы — 1–1,5%, умеренно токсичное средство.

Применение: дезинфекционная обработка обуви, полов, стен, мебели, обеззараживание предметов, не входящих в непосредственный контакт с пациентом.



В качестве средств дезинфекции используют только разрешенные в установленном порядке в Российской Федерации химические препараты согласно методических указаний!

Порядок проведения уборки помещений ЛПУ

Определенную роль в предупреждении ВБИ играют мероприятия, направленные на снижение микробной обсемененности поверхностей и воздуха в помещениях ЛПУ. Поэтому санитарная обработка помещений и использование УФ-лучей (комбинированная дезинфекция) — один из важных компонентов санитарно-эпидемиологического режима любого ЛПУ.

Под санитарной обработкой поверхностей в помещении ЛПУ подразумевают очистку пола, стен, окон, дверей, жесткой мебели, поверхности аппаратов, приборов, оборудования от пыли, грязи, субстратов биологического происхождения.

Общие сведения:

1. Для обработки используют моющие (порошки, мыло, сода), моющее-дезинфицирующие средства (анолит, самаровка, бриллиант), а также физические способы обеззараживания (высокая температура, УФ-лучи).

2. Уборочный инвентарь должен иметь четкую маркировку с указанием помещения и видов работ. После уборки инвентарь обрабатывают дезинфектантом с соблюдением экспозиции, прополаскивают водой, высушивают и хранят в емкости с соответствующей маркировкой. Инвентарь для уборки туалетов хранят только в туалетах.

3. Поверхности в помещениях, аппаратов, приборов обеззараживают способом протирания ветошью, смоченной в дезинфектанте, или способом орошения. Медперсонал соблюдает меры предосторожности: использует защитную одежду, резиновые перчатки. Обработку проводят в отсутствие пациентов.

4. Обеззараживание воздуха и поверхностей проводят УФ-облучением в течение двух часов бактерицидными облучателями (операционные, перевязочные, процедурные и др.) с последующим проветриванием.

5. Частота проведения обработок зависит от профиля ЛПУ и функционального назначения конкретного помещения (например, процедурные, перевязочные, смотровые хирургических, инструментальных, акушерских стационаров).

В помещениях ЛПУ любого профиля в соответствии с действующими нормативными документами проводят влажную уборку с применением моюще-дезинфицирующих средств. Протирание оконных стекол необходимо проводить не реже 1 раза в месяц изнутри и по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 4–6 месяцев снаружи.

Генеральную уборку палат, помещений с тщательным мытьем стен, полов, всего оборудования, а также протирание мебели, светильников, защитных жалюзи от пыли проводят по утвержденному графику отделений:

- инфекционная служба — 1 раз в 7–10 дней;
- терапевтическая и неврологическая службы — 1 раз в месяц;
- хирургическая и гинекологическая службы (оперблок, перевязочная, родильные залы) — 1 раз в 7 дней;
- малый процедурный кабинет во всех службах, а также диагностические кабинеты — 1 раз в 7 дней;
- ваннные комнаты, туалеты, подсобные помещения и вспомогательные помещения — 1 раз в 10–15 дней.

Требования к средствам дезинфекции поверхностей в помещениях ЛПУ

Средства дезинфекции должны:

- 1) вызывать гибель возбудителей ВБИ: бактерий, вирусов, грибов — при комнатной температуре;
- 2) обладать моющими свойствами или хорошо совмещаться с моющими средствами;
- 3) иметь относительно низкую токсичность и быть безвредными для окружающей среды;
- 4) быть совместимыми с различными видами материалов (не портить обрабатываемые поверхности);
- 5) быть стабильным, неогнеопасным, простым в обращении;
- 6) не оказывать фиксирующего действия на органические загрязнения.

Генеральную уборку проводят по графику, утвержденному заведующим отделением. Ответственное лицо за проведение генеральной уборки — старшая медсестра отделения. После проведения уборки медсестра делает отметку в журнале генеральных уборок.

Приготовление дезрастворов разной концентрации (из порошков и таблеток)

Приготовить: спецодежду, дезинфектант, контейнер для дезинфектанта, стеклянную палочку.

Последовательность действий:

1. Надеть халат, перчатки.
2. Приготовить маркированную емкость с крышкой (контейнер).
3. Налить небольшое количество воды.
4. Внести дезинфектант (порошок/ таблетку).
5. Перемешать раствор стеклянной палочкой.
6. Долить воды до нужного объема, перемешать.
7. Закрыть крышку.
8. Прикрепить бирку с указанием даты и времени приготовления раствора, поставить подпись.

9. Снять перчатки, вымыть и высушить руки.

Примечание: рабочий раствор дезинфектанта (например, хлорамина) готовят непосредственно перед применением и используют однократно:

1% раствор — 10 г вещества + 990 мл воды;

3% раствор — 30 г вещества + 970 мл воды;

5% раствор — 50 г вещества + 950 мл воды.

При использовании дезинфицирующих растворов медицинский персонал должен соблюдать правила техники безопасности.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При попадании на кожу:

- пораженное место обильно промыть водой;

при попадании в глаза:

- немедленно промыть водой или 2% раствором питьевой соды в течение нескольких минут;
- при раздражении глаз — закапать раствор альбуцида;

при отравлении через дыхательные пути:

- вынести пострадавшего в другое помещение или на свежий воздух;
- прополоскать рот и промыть носоглотку водой;
- рекомендуют прием теплого молока с питьевой содой.

Все в руках человека!

Поэтому их надо мыть чаще.

Ежи Лец

Кожные антисептики в системе противозидемических мероприятий

Одна из основных мер борьбы с распространением инфекций в ЛПУ — обеззараживание кожных покровов, слизистых оболочек и других тканей медперсонала и пациентов.

В передаче возбудителей ВБИ существенную роль играют руки медперсонала, поэтому важно уметь обрабатывать руки и относиться к этому с должной ответственностью.

Микрофлора кожи рук состоит из постоянных и временных (транзиторных) микроорганизмов. Постоянные (например, эпидермальный стафилококк, дифтероиды и др.) живут и размножаются на коже, транзиторные (золотистый стафилококк, эшерехия коли) — это результат свежего контакта с инфицированным пациентом. В поверхностных слоях кожи находится около 80–90% постоянных микроорганизмов, 10–20% из них могут находиться в глубоких слоях кожи, в том числе в сальных и потовых железах, волосяных фолликулах.

Мытье рук простым мылом позволяет «поднять» микроорганизмы с поверхности кожи и затем смыть их проточной водой, удалив большую часть транзиторной флоры. Постоянные микроорганизмы из глубоких слоев кожи удалить с помощью обычного мытья рук невозможно.

При мытье рук нежелательно использовать *твердые мыла*, поскольку их остатки могут «залипать» на коже и быть местом скопления микроорганизмов, снижая эффект гигиенической обработки. Твердое мыло содержит калиево-магниевые соединения, нейтрализующие кислотность кожи и снижающие ее естественные защитные свойства. В результате частого использования мыла происходит снижение антибактериальных свойств и нарушение функций кожных покровов, а затем их деструкция.

Мытье рук — это мера профилактики ВБИ и мера безопасности персонала.

Руки медперсонала — это резервуар и фактор передачи потенциально патогенных микробов от инфицированного человека неинфицированному.

РУКИ НЕОБХОДИМО МЫТЬ:

- перед и после контакта с пациентом при любых сестринских вмешательствах независимо от уровня обработки;
- после снятия перчаток.

Перчатки используют для обеспечения дополнительного **защитного барьера** между руками медперсонала и кровью,

жидкостями организма, секретами, выделениями и слизистыми оболочками больного, а также для ограничения возможности переноса микроорганизмов от пациента к медперсоналу или от пациента к пациенту через руки медперсонала.

ПЕРЧАТКИ — дополнение, а не замена мытья рук.

Для снижения негативного влияния кожных антисептиков необходимо постоянно использовать специальные кремы, лосьоны, снижающие побочные эффекты.

Мытье рук — наиболее эффективный метод предупреждения распространения микроорганизмов между персоналом и пациентами ЛПУ.

Правильная обработка рук уменьшает риск ВБИ на 50% по российским и на 80% — по европейским данным.

Способы обеззараживания рук (деконтаминации)

С помощью мытья, ополаскивания и вытирания рук достигают механического удаления транзиторной микрофлоры.

Социальная обработка — мытье рук водой и мылом в течение 10–30 секунд.

Гигиеническая обработка — более эффективный метод удаления и уничтожения микрофлоры, при котором необходимо использовать определенную последовательность мытья рук:

1-й этап — механическое мытье рук мылом;

2-й этап — обработка рук антисептиком до области лучезапястного сустава.

Хирургическая обработка рук

1-й этап — механическое мытье рук жидким мылом;

2-й этап — обработка рук антисептиком до области локтевого сгиба.

Способы обработки рук выбирают в зависимости от характера выполняемой работы.

Типы кожных антисептиков:

- на водной основе: 4% раствор хлоргексидина биглюконата, повидон-йодин (раствор, содержащий 0,75% йода);

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ РУК.

СОЦИАЛЬНАЯ

ОБРАБОТКА (БЫТОВАЯ)

Мытьё умеренно загрязнённых рук мылом и водой удаляет с кожи большую часть транзиторной (временной) микрофлоры.

Обработку рук

проводят:

- перед приёмом пищи, кормлением больных, работой с продуктами питания;
- после посещения туалета;
- перед и после ухода за пациентом;
- при любом загрязнении рук

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА

Мытьё рук с использованием антисептических средств способствует более эффективному удалению транзитной микрофлоры.

Гигиеническую обработку рук проводят:

- перед и после выполнения инвазивных процедур;
- перед уходом за пациентом с ослабленным иммунитетом;
- перед и после ухода за раной и использованием мочевого катетера;
- до и после надевания перчаток;
- после контакта с биологическими жидкостями организма

ХИРУРГИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА

Перед любым хирургическим вмешательством проводят специальную обработку рук только жидким мылом. Применяют кожные антисептики на спиртовой основе, увеличивают экспозиционную выдержку.

Соблюдают определённую методику обработки рук

- спиртосодержащие: 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина в 70% этиловом спирте, 70% раствор этилового спирта, пливасепт, октениман, октенисепт, октенидерм, манопронт.

Более эффективны по обеззараживающему эффекту, чем водные антисептики; могут быть использованы для быстрой гигиенической обработки рук медперсонала без механической очистки.

КОЖНЫЕ антисептики на спиртовой основе используют способами втирания в кожу в объеме 3–5 мл препарата или протирания шариками (салфетками).

КОЖНЫЕ антисептики на водной основе используют только способом протирания шариками или салфетками.

Социальная обработка рук

Приготовить: мыло, салфетки/индивидуальное полотенце.

Последовательность действий:

1. Снять часы, украшения.
2. Намочить кисти рук водопроводной водой.
3. Обильно намылить руки жидким или кусковым мылом и осуществлять трение в течение 10–30 сек.
4. Держать кисти рук так, чтобы они не касались раковины и находились выше локтей.
5. Промыть руки проточной водой до полного удаления мыла, обеспечить стекание воды от фаланг пальцев в сторону запястья.
6. Осушить руки разовыми салфетками/индивидуальным сухим полотенцем или электросушкой.

Гигиеническая обработка рук (способ протирания)

Приготовить: мыло, кожный антисептик, салфетки/индивидуальное полотенце.

Последовательность действий:

1. Снять часы, украшения.

2. Намочить кисти рук и область запястья водопроводной водой.

3. Обильно намылить руки жидким или кусковым мылом и выполнять механическую очистку последовательно, повторяя каждое движение 5 раз или не менее 10 секунд (механическая очистка).

4. Держать кисти рук так, чтобы они не касались раковины и находились выше локтей.

5. Промыть руки теплой проточной водой до полного удаления мыла, обеспечить стекание воды от фаланг пальцев в сторону запястья.

6. Осушить руки разовыми салфетками/индивидуальным сухим полотенцем или электросушкой.

7. Обработать руки кожным антисептиком в течение 2–3 минут двумя-тремя салфетками, начиная с кончиков пальцев в соответствии с последовательностью механической очистки.

Обработка рук спиртосодержащим антисептиком (способ втирания)

Приготовить: кожный антисептик, салфетки/индивидуальное полотенце.

Последовательность действий:

1. Налить антисептик в слегка согнутую ладонь.
2. Опустить пальцы другой руки в налитый антисептик.
3. Перелить оставшееся в ладони вещество в согнутую ладонь другой руки.
4. Опустить пальцы другой руки в перелитый антисептик.
5. Растереть оставшееся вещество по поверхности рук.
6. Обеспечить полное высыхание антисептика на коже рук.

Хирургическая обработка рук

При хирургических вмешательствах медперсонал обрабатывает руки аналогично гигиенической обработке в два этапа: механическая деконтаминация с использованием жидкого мыла и обеззараживание спиртосодержащим кожным антисептиком:

Порядок мытья рук



Повторить каждое движение 5 раз в течение 10 секунд



- механическую обработку рук проводят до уровня локтевого сгиба;
- руки обеззараживают антисептиком до локтевого сгиба двукратно в течение 2—5 минут с необходимым количеством салфеток.

Дезинфекция изделий медицинского назначения



**КАЖДОГО ПАЦИЕНТА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННОГО**

Все изделия медицинского назначения **подвергают обеззараживанию** после применения:

- перевязочный материал, белье, посуду;
- предметы ухода;
- инструментарий;
- биологические субстраты.

При загрязнении изделий биосубстратами (кровью, мокротой, рвотными массами) сестра первоначально проводит обеззараживание и механическую очистку в отдельной емкости с целью *удаления* патогенов и посторонних материалов.

Очистку (первичную дезинфекцию) обрабатываемой поверхности проводят вручную в растворе дезинфектанта, ферментных средств щетками или ватно-марлевыми тампонами.

Следующий этап обработки — собственно дезинфекция.

Процесс удаления или уничтожения патогенных микроорганизмов на изделиях медицинского назначения называют **деконтаминацией**.

Дезинфекция направлена в первую очередь на предупреждение профессионального заражения медперсонала и рабочего пространства. Изделия после обеззараживания применяют по назначению или подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

Этапы обработки инструмента сестра проводит в специальных емкостях-контейнерах.

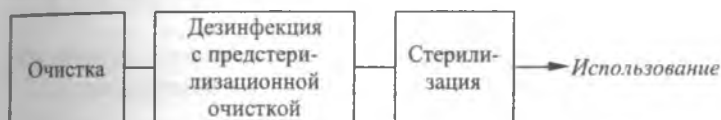
Контейнеры маркируют с указанием названия дезинфектанта/стерилизанта, концентрации раствора, даты использования.

Стерилизация — процесс уничтожения всех видов микроорганизмов, включая споры грибов и бактерий.

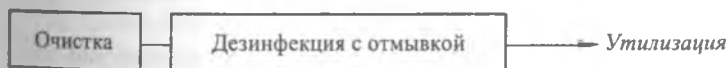
Некачественная очистка приводит к неэффективной дезинфекции или стерилизации.

Обработка изделий медицинского назначения

Медицинский инструментарий (пинцет, зажим, корнцанг)



Изделия одноразового применения (желудочный зонд, уретральный катетер, шприц)



Изделия многократного применения, контаминирующие со здоровой кожей (термометр, грелка, пузырь для льда)



Дезинфекцию изделий медицинского назначения проводят физическим или химическим методом. Физический метод экологически чист и безопасен для персонала; химический — наиболее распространен в ЛПУ.

Физический метод

Дезинфекцию проводят:

а) способом кипячения:

— в 2% растворе соды — 15 минут

или

— в дистиллированной воде — 30 минут

- *подвергают изделия из стекла и термостойких полимерных материалов. Отсчет времени — с момента закипания воды;*

б) паровым способом:

— в паровом стерилизаторе водяным насыщенным паром под избыточным давлением при температуре 110 °C — 20 минут

- *подвергают изделия из стекла, металлов, резины, латекса, термостойких полимерных материалов;*

в) воздушным способом:

— сухим горячим воздухом при температуре 120 °C — 45 минут;

- *подвергают изделия из стекла и металла.*

Химический метод

Изделия медицинского назначения после применения подвергают обеззараживанию:

- при контакте с неповрежденной кожей пациента, используют способ двукратного *протира*ния салфеткой, смоченной дезсредством (грелки, медицинские клеенки, пузыри для льда);
- при выполнении инвазивных процедур применяют способ *погружения* в раствор дезинфектанта (пинцеты, зажимы, корнцанги).

Разъемные изделия полностью погружают в емкости-контейнеры в разобранном виде. Каналы и полости изделий заполняют раствором без образования воздушных пробок.

При использовании дезинфектантов с моющими свойствами (например анолит, самаровка, бриллиант) дезинфекцию совмещают с предстерилизационной очисткой в одном процессе.

Дезинфекция предметов ухода за пациентом

Приготовить: предмет ухода, перчатки, салфетки, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Надеть перчатки.
2. Наполнить контейнер дезинфектантом, промаркировать.

*Метод протирания
(например, грелки)*

3. Смочить салфетку, слегка отжать.
4. Протереть предмет ухода последовательно однократно или двукратно с интервалом в 15 мин.

Метод погружения

(например, термометра)

Погрузить предмет, заполняя его полости. Выдержать экспозиционное время.

5. Дать высохнуть.
6. Тщательно промыть проточной водой.
7. Высушить.
8. Хранить предмет в специально отведенном месте.
9. Снять перчатки, вымыть и высушить руки.

Обеззараживание инструментов одноразового применения

Сестра работает в перчатках.

Приготовить: инструмент для обработки, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Погрузить в контейнер использованные инструменты, обеспечить заполнение полостей.
2. Закрыть крышкой на экспозиционную выдержку.
3. Снять перчатки, погрузить в емкость с дезинфектантом.
4. Отметить время дезинфекции на бирке.
5. Надеть перчатки, извлечь медицинский инструментарий из контейнера для последующей утилизации.
6. Обеззаразить перчатки.

Обеззараживание инструментов многоразового применения

Сестра работает в перчатках.

Приготовить: инструмент для обработки, лоток, два контейнера с дезинфектантами.

Последовательность действий:

1. Промыть инструменты в контейнере с дезинфектантом, не разбирая, ручным (ершами, ватно-марлевыми тампонами) или машинным способом.
2. Погрузить изделия во второй контейнер в разобранном виде, обеспечить заполнение полостей.
3. Закрыть крышкой на экспозиционную выдержку.
4. Снять перчатки, погрузить в емкость с дезинфектантом.
5. Отметить время дезинфекции на бирке.
6. Надеть перчатки, извлечь медицинский инструментарий по истечении экспозиции.
7. Сложить в лоток.
8. Промыть под проточной водой, высушить.
9. Обеззаразить перчатки.

Рекомендации для медсестры: подвергнуть многоразовые изделия дальнейшей очистке при использовании дезинфектанта с моющими свойствами.

Э.Х. Сполдинг (1968 г.) предложил разделить все медицинские изделия на критические, полукритические и некритические в зависимости от риска инфекционного заражения.

Дезинфекция изделий медицинского назначения

Название	Концентрация, %	Экспозиция, мин.	Частота использования рабочих растворов и срок их хранения
Сульфохлорантин Д	0,2	60	однократно, 1 сутки, для поверхностей
Самаровка	3	60 – вир.	многократно, 14 суток
		90 – губ.	

Окончание табл.

Название	Концентрация, %	Экспозиция, мин.	Частота использования рабочих растворов и срок их хранения
Бриллиант	2	60	многократно, 14 суток
Лизафин	2	15	многократно, 7 суток
Лизафин- специаль Лизоформин 3000			многократно, 14 суток
ДП-2Т	0,1	60 – вир.	1 сутки
	0,2	90 – туб.	
Мистраль	3	60 – вир.	14 суток
		120 – туб.	
	4	30 – вир.	
		60 – туб.	
Люмакс-хлор	0,2	60	2 суток
Форэкс-хлор (на основе ГПХН)	0,1	60 – вир.	14 суток
	0,25	30 – вир.	
	0,5	60 – туб.	
Гипохлорит натрия (ГПХН)	0,25	45	однократно, 1 сутки
	0,3	90	
Хлорамин	3	60	однократно, 1 сутки
	5	240 – туб., геп. В и С, СПИД	
Анолит	0,05	30	однократно, 1 сутки
Формимикс	1	90 – вир.	14 суток
		150 – туб.	
	1,5	60 – вир.	
	2	90 – туб.	

**Классификация
инструментов и предметов ухода за больными
и рекомендуемые методы обеззараживания**

<i>Название категории</i>	<i>Примеры предметов, относящихся к категории</i>	<i>Методы деkontаминации</i>
Критические предметы (<i>высокий риск инфицирования</i>) — проникают в стерильные ткани	Хирургические инструменты, имплантаты, иглы, сосудистые катетеры, мочевые катетеры, внутриматочные средства	Первичная очистка с последующим обеззараживанием, стерилизацией
Полукритические предметы (<i>средний риск инфицирования</i>) — контактируют со слизистыми оболочками или поврежденной кожей	Гибкие эндоскопы, ларингоскопы, бронхоскопы и другие аналогичные инструменты	Первичная очистка с последующим обеззараживанием, стерилизацией
	Ректальные термометры, ингаляционное оборудование	Очистка с последующей дезинфекцией
Некритические предметы (<i>низкий риск инфицирования</i>) — контактируют только со здоровой кожей	Фонендоскопы, термометры, поверхности столов, подкладные судна, постельное белье	Дезинфекция

**Методы и средства дезинфекции медицинского
инструментария, оборудования и предметов ухода**

<i>Объект обеззараживания</i>	<i>Средства обеззараживания</i>	<i>Режим обеззараживания</i>		<i>Способ обеззараживания</i>
		<i>концентрация раствора, %</i>	<i>время выдержки, мин.</i>	
Медицинский инструментарий (пинцет, зажим, корнцанг, шпатель)	Анолит	0,05	30	Погружение в раствор
	Бриллиант	2,0	60	
	Люмакс-хлор	0,1	60	
	Самаровка	3	60	

Окончание табл.

Объект обеззараживания	Средства обеззараживания	Режим обеззараживания		Способ обеззараживания
		концентрация раствора, %	время выдержки, мин.	
Фонендоскоп	70° спирт			Протирание
Грелка резиновая, пузырь для льда	Анолит	0,05		Двукратное протирание ветошью с интервалом 15 минут с последующим промыванием водой
Медицинская клеёнка	Гипохлорит натрия	0,125		Двукратное протирание ветошью с интервалом 15 минут с последующим промыванием водой
	Анолит	0,05		
Наконечники для клизм (одноразового применения)	Анолит	0,05	30	Погружение в раствор с последующей утилизацией
Термометр медицинский	Анолит	0,05	15	Полное погружение в раствор с последующим промыванием
Подкладные судна, моче-приёмники	Сульфохлорантин Д	0,25	45	Погружение в раствор после освобождения от содержимого. Промывание водой
		0,2	120	
Предметы обстановки (кровать, тумбочки и др.)	Сульфохлорантин Д	0,2	60	Двукратное протирание

Медицинские отходы — эпидемиологическая и экологическая угроза

Система сбора, транспортировки и удаления медицинских отходов не исключает возможности обсеменения пациентов, персонала, функциональных помещений клиничко-диагностических отделений стационара патогенными микроорганизмами, что может способствовать распространению ВБИ и выносу инфекции за пределы медицинских учреждений.

Отходы, образующиеся в ЛПУ, имеют различную степень эпидемиологической и экологической опасности в зависимости от их состава и степени контаминации биологическими агентами. Соблюдая санитарные правила сбора и хранения отходов, медсестра делает свой труд безопасным и для себя, и для пациентов.

Классификация отходов ЛПУ по категории опасности

<i>Морфологический состав</i>	<i>Место образования</i>	<i>Способ сбора</i>
Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений		
Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксические отходы. Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных, фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащее токсических элементов. Неинфицированная бумага, строительный мусор и т.д.	• Палатные отделения ЛПУ (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических); • административно-хозяйственные помещения; • центральные пищеблоки, буфеты отделений; • внекорпусные территории ЛПУ	Сбор осуществляют в многоразовые емкости или одноразовые маркированные пакеты белого цвета. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подлежит мойке и дезинфекции

Продолжение табл.

Морфологический состав	Место образования	Способ сбора
Класс Б. Опасные отходы лечебно-профилактических учреждений		
Потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе кровью. Выделения пациентов. Отходы патологоанатомических отделений. Органические операционные отходы. Отходы инфекционных отделений (в том числе пищевые). Отходы микробиологических лабораторий	• Операционные; • реанимационные; • процедурные, перевязочные и др. манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ; • инфекционные, кожно-венерологические отделения; • медицинские и патологоанатомические лаборатории; • микробиологические лаборатории	Сбор осуществляют после дезинфекции в одноразовую герметическую мягкую упаковку маркированную желтого цвета. Острый инструментарий после дезинфекции собирают отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку
Класс В. Чрезвычайно опасные		
Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробными инфекциями	• Подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями; • микробиологические лаборатории; • фтизиатрические и микологические клиники (отделения)	Сбор отходов осуществляют в одноразовую мягкую маркированную упаковку красного цвета, закрепляемую на специальных стойках (тележках)
Класс Г. Близкие к промышленным		
Просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности	• Диагностические подразделения; • отделения химиотерапии; • патологоанатомические отделения; • фармацевтические цеха, аптеки, склады;	Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование собирают в закрытые герметичные емкости

Окончание табл.

<i>Морфологический состав</i>	<i>Место образования</i>	<i>Способ сбора</i>
Цитостатики и другие химиопрепараты. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование	- химические лаборатории; - административно-хозяйственные помещения	Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование собирают в закрытые герметичные емкости
Класс Д. Радиоактивные		
Все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты	- Диагностические лаборатории (отделения); - радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты	Сбор, хранение, удаление отходов осуществляют в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами

Правила сбора, хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.728-99. (Извлечения)



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Антисептика — комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, других патологических образованиях или в организме в целом.

Асептика — система мероприятий, направленных на предупреждение внедрения возбудителей инфекции в рану, ткани, органы, полости тела больного при хирургических операциях, перевязках, эндоскопии и других лечебных и диагностических процедурах.

Бактерицидность — свойствомикроорганизмов физической, химической и биологической природы вызывать гибель бактерий.

Дезинфектанты — химические вещества различного происхождения, состава и назначения, вызывающие гибель или приостановку жизнедеятельности микроорганизмов.

Деконтаминация — процесс удаления или уничтожения микроорганизмов с целью обеззараживания и защиты — очистка, дезинфекция, стерилизация.

Инвазивные процедуры — манипуляции, при которых нарушается целостность тканей, сосудов, полостей.

Инфекционный контроль — система организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в стационаре, и базирующаяся на результатах эпидемиологической диагностики.

Инфицирование (инфекция) — проникновение патогенных микроорганизмов — возбудителей заболевания в человеческий организм.

Контаминация — обсеменение.

Очистка — удаление всех посторонних материалов.

Патоген — инфекционный агент (микроорганизм), способный вызвать заболевание у человека.

Сенсибилизация — повышение чувствительности организма к аллергену, возникающая при его попадании в организм.



РЕЗЮМЕ

Инфекция развивается под действием патогенных микроорганизмов в теле человека и предполагает взаимосвязь источника инфекции, механизма и факторов передачи, восприимчивого организма.

Дезинфекция — удаление или уничтожение заразного начала. Дезинфекция обеспечивает прерывание путей передачи инфекции от больного к здоровому.

Одна из основных мер борьбы с распространением инфекции в лечебных учреждениях — обеззараживание кожных покровов, слизистых оболочек медперсонала и пациентов — асептика.

Инфекционную безопасность медицинских инструментов обеспечивает процесс удаления или уничтожения микроорганизмов — деконтаминация: очистка, дезинфекция среднего уровня, дезинфекция высокого уровня, стерилизация.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Причины роста внутрибольничных инфекций.
2. Звенья эпидемиологического процесса.
3. Пути передачи госпитальных инфекций.
4. Виды дезинфекции.
5. Методы дезинфекции.
6. Классификация изделий медицинского назначения по Сполдингу.
7. Обработка рук медперсонала.
8. Меры индивидуальной защиты медперсонала при инвазивных процедурах.
9. Действия медсестры при угрозе инфицирования.
10. Первая помощь при отравлениях дезинфектантами.



Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Искусственный путь передачи ВБИ
 - А) воздушно-капельный
 - Б) контактно-бытовой
 - В) артифициальный
 - Г) воздушно-пылевой
2. Растворы для обработки слизистой глаз медперсонала при попадании крови инфицированного пациента
 - А) проточная вода, перекись водорода
 - Б) проточная вода, этиловый спирт
 - В) проточная вода, пливасепт
 - Г) проточная вода, альбucid
3. Раствор для обработки слизистой носа медсестры при аварийной ситуации
 - А) перекись водорода
 - Б) сульфацил-натрий

- В) камфорный спирт
- Г) этиловый спирт

4. Раствор для обработки полости рта при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента

- А) 70% этиловый спирт
- Б) 45% этиловый спирт
- В) 20% сульфацил-натрий
- Г) 3% перекись водорода

5. Дезинфекция — комплекс мероприятий, направленных на уничтожение

- А) микроорганизмов
- Б) грызунов
- В) насекомых
- Г) членистоногих

6. Комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов

- А) дезинфекция
- Б) дезинсекция
- В) дератизация
- Г) стерилизация

7. Обжигание металлических лотков — метод дезинфекции

- А) механической
- Б) физической
- В) химической
- Г) биологической

8. Механический метод дезинфекции

- А) проветривание
- Б) кварцевание
- В) обжигание
- Г) кипячение

9. Кварцевание — метод

- А) стерилизации
- Б) дезинфекции
- В) дезинсекции
- Г) дератизации

10. Химический метод дезинфекции медицинского инструментария — применение

- А) пара
- Б) воздуха
- В) УФ-лучей
- Г) растворов

11. Обработку кожи при попадании на нее дезинфектанта проводят

- А) этиловым спиртом
- Б) проточной водой
- В) раствором фурацилина
- Г) раствором анолита

12. Физический метод дезинфекции — использование

- А) протирания влажной ветошью
- Б) сквозного проветривания
- В) дезинфектанта
- Г) УФ-лучей

13. Уничтожение патогенных микроорганизмов — цель

- А) дезинфекции
- Б) дезинсекции
- В) дератизации
- Г) стерилизации

14. Механический метод дезинфекции

- А) кипячение
- Б) обжигание
- В) протирание
- Г) пастеризация

15. Физический метод дезинфекции

- А) уборка
- Б) проветривание
- В) стирка
- Г) кипячение

16. После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию

- А) текущую
- Б) профилактическую
- В) предварительную
- Г) заключительную

17. Кварцевание — метод дезинфекции

- А) механической
- Б) физической
- В) химической
- Г) биологической

18. Для предупреждения распространения инфекции проводятся дезинфекцию

- А) очаговую
- Б) текущую
- В) заключительную
- Г) профилактическую

19. Текущую влажную уборку процедурного кабинета проводят раствором

- А) самаровки
- Б) перекиси водорода
- В) фурацилина
- Г) хлоргексидина биглюконата

20. Генеральную уборку процедурного кабинета проводят

- А) ежедневно
- Б) 1 раз в неделю
- В) 2 раза в неделю
- Г) 1 раз в месяц

21. Дезинфекцию изделий медназначения в стационаре проводят раствором
- А) форэкс-хлора
 - Б) фурацилина
 - В) соды
 - Г) пливасепта
22. Дезинфекцию грелок и клеенок проводят раствором
- А) 0,05% анолита
 - Б) 0, 5% калия перманганата
 - В) 4% хлоргексидина биглюконата
 - Г) 6% перекиси водорода
23. Шприцы обеззараживают в растворе
- А) 20% сульфацила-натрия
 - Б) 3 % перекиси водорода
 - В) 2% бриллианта
 - Г) 1% самаровки
24. Текущую уборку процедурного кабинета проводят
- А) через день
 - Б) ежедневно
 - В) 2 раз в день
 - Г) еженедельно
25. Генеральную уборку палат проводят
- А) 1 раз в три дня
 - Б) 1 раз в 7 дней
 - В) 1 раз в 10 дней
 - Г) 1 раз в месяц
26. Деконтаминация рук медицинского персонала перед кормлением пациента
- А) профилактическая
 - Б) социальная
 - В) гигиеническая
 - Г) хирургическая

27. Цель гигиенической деконтаминации рук медицинско-го персонала

- А) обеспечение кратковременной стерильности
- Б) создание кратковременной стерильности
- В) профилактика профессионального заражения
- Г) удаление бытового загрязнения

28. Цель социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента

- А) обеспечение кратковременной стерильности
- Б) создание кратковременной стерильности
- В) профилактика профессионального заражения
- Г) удаление бытового загрязнения

29. Социальную обработку рук проводят

- А) перед сменой постельного белья
- Б) перед обработкой раны
- В) после снятия стерильных перчаток
- Г) после инвазивной процедуры

30. Гигиеническую обработку рук проводят

- А) перед и после приема пищи
- Б) перед проведением инъекций
- В) при бытовом загрязнении рук
- Г) после посещения туалета

Клинические ситуации

Ситуация № 1

Вы — лаборант клинико-диагностической лаборатории.

Из лечебных отделений поступил биоматериал для выполнения анализов. На центрифуге произошло разбрызгивание крови.

Задание:

1. Оцените ситуацию.
2. Определите объем сестринских вмешательств.

Ситуация № 2

Вы — медсестра процедурного кабинета. После взятия крови у пациента с диагностической целью укололи свой палец. Кровь видна через перчатку.

Задание:

1. Оцените ситуацию.
2. Тактика ваших действий.



Глава 10

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Лучше знать лишнее, чем ничего не знать.

Сенека

Студент должен знать:

- цели, задачи и принципы работы центрального стерилизационного отделения;
- этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения;
- методы, средства и режимы стерилизации;
- виды контроля режима и качества стерилизации.

Студент должен уметь:

- приготовить перевязочный материал;
- провести укладку стерилизационных коробок;
- уложить изделия медицинского назначения в упаковочный материал;
- использовать стерильные коробки;
- надеть стерильные перчатки, снять использованные перчатки;
- надеть стерильный халат;
- накрыть стерильный лоток для процедурного кабинета.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения

Предстерилизационную обработку изделий проводят после этапов очистки и обеззараживания в *центральной стерилизационной отделении (ЦСО)* или лечебном отделении ЛПУ.

Задача ЦСО — обеспечение лечебно-профилактического учреждения стерильными изделиями медицинского назначения.

В ЦСО проводят предстерилизационную очистку и стерилизацию.

ЦСО располагает набором помещений, которые делят на две зоны: нестерильную и стерильную.

Нестерильная зона включает набор помещений приема, разборки и предстерилизационной очистки изделий медназначения, а также санпропускник для персонала, работающего в стерильных подразделениях.

Стерильная зона включает: стерилизационную, склад для стерильных материалов, помещение для персонала стерильной зоны.

При планировании помещений предусмотрена двухпоточная система обработки: нестерильный и стерильный потоки изделий, что исключает перекрестное инфицирование стерильных материалов.

Рациональное использование высокоэффективного технологического оборудования ЦСО позволяет обеспечить качественную современную стерилизацию в целях профилактики госпитальной инфекции.

Ответственность за организацию ЦСО, качество работы, расстановку кадров возложена на главного врача лечебно-профилактического учреждения.

Цель предстерилизационной (биологической) очистки — удаление белковых, жировых, химических и механических загрязнений.

Методика проведения предстерилизационной очистки

<i>Этапы проведения очистки</i>	<i>Порядок проведения</i>
1. Погрузить инструмент в дезинфекционно-моющий раствор	Полное погружение в разобранном виде
2. Провести механическую очистку в растворе	Машинным (автоматически) или ручным (ершами/ватно-марлевыми тампонами) способами

Окончание табл.

<i>Этапы проведения очистки</i>	<i>Порядок проведения</i>
3. Промыть под проточной водой	Освобождение от остатков дезинфектанта и моющих компонентов
4. Ополоснуть дистиллированной водой	Осаждение солей, содержащихся в водопроводной воде
5. Высушить горячим воздухом	В сушильных или сухожаровых шкафах при температуре 80–85 °С до полного испарения влаги

Растворы для дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с предстерилизационной очисткой в одном процессе

<i>Наименование препарата</i>	<i>Концентрация рабочего раствора, %</i>	<i>Замачивание, мин</i>	<i>Вид изделий</i>
Анолит	0,05	30	Изделия из стекла, резины, пластмасс, коррозионноустойчивых металлов
Велтолен	2,5 1,0 5,0	60	Изделия из металлов, стекла, резины, пластмасс, эндоскопы, инструменты к ним
Бриллиант	2,0	60	Изделия медицинского назначения из металлов, не имеющих замковых частей, каналов, стоматологические боры и зеркала
Самаровка	3	60	Изделия медицинского назначения из различных материалов (включая стоматологические инструменты, эндоскопы)

После проведения предстерилизационной очистки необходимо провести контроль эффективности обработки.

Усовершенствование процесса предстерилизационной очистки изделий возможно за счет обработки изделий моющими

или моющее-дезинфицирующими средствами в сочетании с ультразвуком. Это позволяет сократить трудоемкость и повысить качество стерилизации мединструментов, а также обеспечить охрану здоровья медицинских работников.

Основные преимущества ультразвуковых моек:

- минимальное применение ручного труда;
- снижение риска инфицирования;
- существенное снижение трудоемкости;
- улучшение качества очистки, в том числе труднодоступных участков изделий;
- сокращение времени обработки, особенно в больших объемах;
- повышение экологической чистоты процессов;
- щадящий режим воздействия, не допускающий повреждения инструмента.

**Предстерилизационная очистка
изделий медицинского назначения**

Приготовить: инструмент для обработки, контейнер, лотки/сетки, салфетки, ватно-марлевые тампоны/щетки, перчатки.

Последовательность действий:

1. Надеть перчатки.
2. Заполнить контейнер моюще-дезинфицирующим раствором.
3. Разобрать и погрузить полностью ИМН, заполнив полости, закрыть крышкой.
4. Выдержать экспозиционное время.
5. Очистить изделие тканевыми салфетками, ватно-марлевыми тампонами или щетками от биологических остатков, сбросить в дезинфектант (механическая очистка).
6. Поместить инструменты на сетки или в лотки.
7. Промыть каждое изделие под проточной водой, пропуская воду через полости.
8. Ополоснуть каждое изделие в дистиллированной воде.
9. Высушить в сухожаровом шкафу.
10. Снять перчатки, поместить в дезинфектант.

Изделия после проведения биологической очистки проверяют на эффективность обработки, а затем подвергают стерилизации.

Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

1. Качество предстерилизационной очистки определяют пробами:

- на остатки крови, дезинфектантов
азопирамовая — универсальная;
- на остатки моющего средства
фенолфталеиновая.

Самоконтроль в ЛПУ проводят:

- в центральных стерилизационных отделениях — ежедневно,
- в лечебных отделениях — не реже одного раза в неделю.

2. Контролю подлежат: в ЦСО — 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену, в отделениях — 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее 3—5 единиц.

3. В случае положительной пробы (изменение цвета реактива) всю партию изделий подвергают повторной очистке. Результаты контроля документируют.

Азопирамовая проба

Компоненты азопирама: 10% амидопирин, 0,1—0,15% раствор солянокислого анилина, 95% этиловый спирт.

Готовый раствор хранят в плотно закрытом флаконе в темноте при +4 °С (в холодильнике) 2 месяца; при комнатной температуре — не более одного месяца.

Непосредственно перед постановкой пробы готовят рабочий раствор, смешивая равные объемные количества азопирама и 3% перекиси водорода. Рабочий раствор может быть использован в течение 1—2 часов.

Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют в случае необходимости: 2—3 капли наносят на кровавое пятно.

Контроль качества предстерилизационной очистки

Цветная реакция

на остатки крови, хлорсодержащих, на полноту отмыва СМС, ржавчину

Азопирамовая проба

Приготовление раствора (реактива) непосредственно перед пробой

1/2 часть азопирама
+ 1/2 часть 3% раствора перекиси
водорода

Смочить ватный тампон реактивом,
протереть инструмент или 2–3 капли
реактива нанести на изделие

или

Ввести 3–4 капли реактива в полость
инструмента, через 0,5–1 мин.
вытеснить реактив на салфетку

Через 1 минуту

Тампон или капля реактива, нанесенная на марлевую салфетку, дают окрашивание немедленно или в течение 1 минуты. Окрашивание, наступившее позже, не учитывается

Фиолетовый цвет, переходящий в

розово-сиреневый

↓

кровь

бураватый

↓

СМС, ржавчина, хлорсодержащие

Индикация загрязнений

Проба отрицательная — реактив не изменил цвет — предстерилизационная очистка проведена качественно.

Проба положительная — реактив изменил свой цвет на фиолетовый, переходящий в:

- розово-сиреневый — наличие крови;
- буроватый — наличие дезсредства.

Фенолфталеиновая проба — на остатки моющего средства

Используют 1% спиртовой раствор фенолфталеина. Раствор хранят в холодильнике в течение 1 месяца.

Индикация загрязнений

Проба отрицательная — реактив не изменил цвет — предстерилизационная очистка проведена качественно.

Проба положительная — реактив изменил свой цвет на розово-малиновый в течение 1 минуты. *При положительной пробе проводят повторную предстерилизационную обработку всего инструмента, начиная с этапа промывания проточной водой.*

Виды и методы стерилизации

Изделия медицинского назначения после этапа предстерилизационной очистки подвергают стерилизации в лечебном отделении или ЦСО.

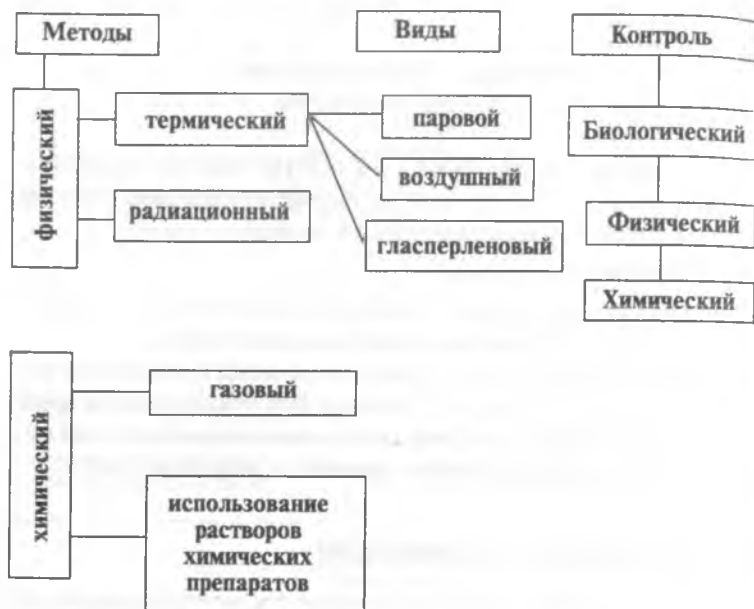
Стерилизация (*sterilis* — лат. обеспложивание) обеспечивает гибель на стерилизуемых изделиях вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных организмов.

Стерилизации должны подвергать все изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью или инъекционными препаратами, а также медицинские инструменты, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение.

Методы и виды стерилизации:

1. **Физический метод** (паровой, воздушный, гласперленовый, радиационный).
2. **Химический метод** (газовый, растворы стерилиантов).

Стерилизация изделий медицинского назначения



Выбор метода стерилизации зависит от многих факторов:

- материалов, из которых состоит изделие;
- конструктивного исполнения изделий;
- необходимости длительного сохранения стерильности;
- оперативности использования.

В практике работы лечебных учреждений наиболее широкое распространение получил *термический метод* стерилизации с использованием насыщенного пара и сухого горячего воздуха (паровой и воздушный стерилизаторы).

Преимущества термического метода стерилизации: надежность, удобство и оперативность работы персонала, возможность использования разных видов упаковок с целью удлинения сроков сохранения стерильности изделий, отсутствие не-

обходимости удаления остатков химических средств с изделий при использовании стерилиантов.

Физическая стерилизация

Воздушный метод стерилизации

Воздушную стерилизацию осуществляют сухим горячим воздухом. Обработку проводят в воздушных стерилизаторах — сухожаровых шкафах. Стерилизуют изделия из металла и стекла: хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппаратов.

Стерилизации подвергают сухие изделия в упаковках или в открытом виде на лотках/сетках.

В ЦСО изделия обрабатывают только в упаковочных материалах, в лечебных подразделениях допустимо использование мини-сухожаровых шкафов для стерилизации без упаковки. Разъемные изделия стерилизуют в разобранном виде.

Загрузку и выгрузку из воздушных стерилизаторов проводят при температуре в камере 40–50 °С.

Стерилизация воздушным методом

Наименование объектов	Режим стерилизации		Химический контроль	Применяемое оборудование
	темпе- ратура, °С	время выдержки, мин.		
Изделия из металла, термо- стойкого стекла и силиконовой термостойкой резины	180	60	Термоиндика- торные ленты ИС-180	Воздушный стерилиза- тор — су- хожаровый шкаф

Термоиндикаторные ленты предназначены для контроля критических параметров обработки изделий. На каждом индикаторе нанесен эталон конечного цвета индикаторной метки, который она приобретает при соблюдении режимов стерилизации.

По окончании стерилизации цвет индикаторного слоя должен соответствовать прилагаемому эталону или темнее. Светлый тон индикатора указывает на неэффективность обработки изделий.

Паровой метод стерилизации

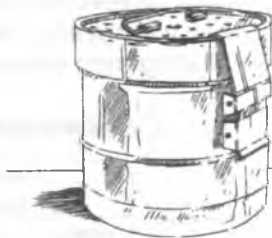
Паровой метод стерилизации (автоклавирование) предполагает использование водяного насыщенного пара под избыточным давлением. Стерилизацию осуществляют в паровых стерилизаторах — автоклавах.

Качество стерилизации определяют упаковочный материал и загрузка автоклава для свободного прохождения пара.

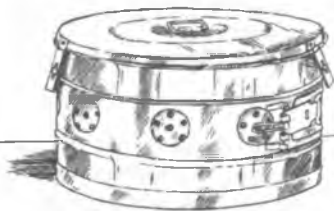
Изделия для стерилизации помещают в стерилизационные коробки (биксы) или в специальные контейнеры.

Виды стерилизационных коробок

1. Коробка стерилизационная (КФ) — корпус имеет отверстия, расположенные на крышке и днище. Изнутри эти отверстия закрыты бактериальными фильтрами. Фильтры обеспечивают стерильность изделий в течение 20 суток при условии ежемесячной замены.



2. Коробка стерилизационная (КС) — корпус имеет боковые отверстия, через которые свободно проходит пар внутрь бикса. Эти отверстия открывают и закрывают перемещением специального металлического пояса на корпусе коробки.



Изделия перед закладкой в коробку помещают в специальный упаковочный материал (рулоны, пакеты, бумага).

Знайте! Новые стерилизационные коробки подлежат обязательной первичной химической обработке изнутри и снаружи дезинфектантом, на котором работает лечебно-профилактическое учреждение (например самаровка, анолит, бриллиант, люмакс-хлор).

Материал для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией

<i>Вид упаковочного материала</i>	<i>Метод стерилизации, для которого он предназначен</i>	<i>Способ запечатывания</i>	<i>Срок сохранения стерильности</i>
Пакеты термосвариваемые комбинированные (бумага + пленка) плоские типа ПТП	Паровая, газовая (этиленоксидная), радиационная	Клейкой лентой (с индикатором или без), термосваривание	20 суток — при запечатывании клейкой лентой; 1 год — при термосваривании; 3 года — при радиационной
Полиамидные термосвариваемые рулоны типа РТП	Воздушная (сухожаровая)	Клейкой лентой (с индикатором или без), термосваривание	20 суток — при запечатывании клейкой лентой; 1 год — при термосваривании
Пакеты бумажные (плоские или со складкой)	Паровая и воздушная	Клейкой лентой (с индикатором или без)	20 суток — при запечатывании клейкой лентой
Крафт-пакеты	Паровая и воздушная	Самоклеющиеся и несамоклеющиеся	3 суток — несамоклеющиеся; 20 суток — самоклеющиеся
Материал нетканый термосвариваемый (полотно термоскрепленное)	Паровая, воздушная, газовая (этиленоксидная)	В 2 слоя с последующим термосвариванием или клейкой лентой (с индикатором или без)	4 недели — при запечатывании в 2 слоя

Стерилизационные упаковки разных размеров обеспечивают защиту простерилизованных изделий от реинфекции.

Запрещается использовать медицинское изделие из упаковки, если:

- истек срок хранения изделий, принятый для данного вида упаковок;
- отсутствует информация о дате стерилизации и конечном сроке хранения;
- нарушена целостность упаковки;
- химический индикатор не изменил свой цвет;
- упаковка находится во влажном состоянии.

Подготовка стерилизационной коробки к стерилизации

Приготовить: коробку (КС, КФ), салфетку/простыню, индикаторы стерильности.

Последовательность действий:

1. Обработать руки.
2. Проверить детали коробки на герметичность:
 - плотность закрытия крышки;
 - срок эксплуатации фильтра.
3. Выстелить дно и стенки коробки салфеткой или простыней.
4. Приготовить индикаторы стерильности (ИС-120, ИС-132).
5. Провести маркировку стерилизационной коробки.

Рекомендации для медсестры

При подготовке КС

- 1) проверить детали коробки на герметичность:
 - плотность закрытия крышки;
 - легкость передвижения пояса и точность совпадения отверстий корпуса с отверстиями пояса;
 - прочность фиксации металлического пояса к корпусу зажимным устройством;
- 2) закрепить пояс в положении, при котором отверстия корпуса открыты.

Способы укладки стерилизационных коробок

При *видовой укладке* в стерилизационную коробку кладут только один вид изделий медицинского назначения (операционное белье, перевязочный материал, перчатки, зонды).

При *универсальной укладке* укладку комплектуют для накрытия стерильного стола в перевязочном кабинете: халат, простыни, перевязочный материал (накрытие).

При *целенаправленной укладке* в стерилизационную коробку помещают белье и перевязочный материал, необходимые для определенной операции.

При любом способе коробку заполняют на 70% своего объема: **рыхло, свободно, параллельно движению пара** для проникновения во все складки и на все поверхности стерилизуемых изделий.

Подготовка перевязочного материала

Медицинская сестра готовит перевязочный материал чисто вымытыми руками на рабочем столе. Ватные изделия (шарики, турунды) предназначены для работы в процедурном кабинете, изделия из медицинской марли (шарики, салфетки) — для перевязочной. В лечебном отделении готовят салфетки (малые, средние, большие), шарики, турунды.

Приготовление перевязочного материала (шариков, салфеток)

Приготовить: марлю, ножницы.

Последовательность действий:

1. Обработать руки.

Приготовление марлевых шариков:

- нарезать марлю размером 6×8 см (средние шарики);
- получить марлевую полоску, загнув противоположные концы марли на 2 см, чтобы спрятать нити;
- обернуть марлевую полоску вокруг большого пальца или фаланги 2 и 3-го пальцев левой кисти в виде кулака, внутрь которого завернуть свободные концы;
- сложить полученные шарики в марлевые мешочки.

2. Обработать руки.

Приготовление марлевых салфеток:

- нарезать марлю размером 20×25 см, 30×40 см для малых и средних салфеток;
- подвернуть края больших сторон по длине, чтобы они заходили друг за друга;
- подвернуть края меньших сторон по ширине, чтобы они соприкасались друг с другом;
- свернуть салфетку пополам;
- сложить салфетки, связать полоской марли.

**Укладка перевязочного материала
в стерилизационную коробку**

Приготовить: стерилизационную коробку, салфетку, индикатор стерильности, перевязочный материал, бирку.

Последовательность действий:

1. Обработать руки.
2. Выстелить салфеткой дно и края стерильной коробки так, чтобы она свисала на 2/3 высоты емкости.
3. Уложить послойно рыхло перевязочный материал:
 - секторально;
 - вертикально.
4. Накрыть салфеткой, свисающей с бикса.
5. Поместить салфетку для обработки рук, поместить индикатор стерильности.
6. Закрыть крышку бикса.
7. Привязать к ручке бирку и указать:
 - дату укладки;
 - отделение;
 - поставить подпись.
8. Поместить в мешок и отправить в ЦСО.

**Укладка хирургического белья
в стерилизационную коробку**

Приготовить: стерилизационную коробку, салфетку, индикатор стерильности, халат, две простыни, маску, салфетку для рук, бирку.

Последовательность действий:

1. Обработать руки.
2. Выстелить салфеткой дно и края стерильной коробки так, чтобы она свисала на $2/3$ высоты емкости.
3. Поместить индикатор стерильности.
4. Сложить две простыни в 6 слоев:
 - первая простыня складывается поперек, вдоль и еще несколько раз (3–4) вдоль с учетом величины емкости для последующего разворачивания в два слоя;
 - вторая простыня складывается поперек, вдоль и еще несколько раз (3–4) поперек с учетом величины емкости для последующего разворачивания в четыре слоя.
5. Поместить халат параллельно движению пара, горловиной к крышке:
 - сложить халат продольно изнанкой наружу и тесемками внутрь;
 - свернуть рыхло.
6. Уложить маску поверхностно между халатом и простыней.
7. Уложить в середине укладки индикатор стерильности.
8. Накрыть салфеткой, свисающей с бикса.
9. Поместить салфетку для обработки рук, поместить индикатор стерильности
10. Привязать к ручке бирку и указать:
 - дату укладки;
 - отделение;
 - поставить подпись.
11. Отправить в ЦСО.

В стационарах используют два режима стерилизации:

основной режим — для изделий из коррозионностойкого металла (инструмент), стекла (лабораторная посуда), изделий из текстильных материалов (хирургическое белье, перевязочный материал);

щадящий режим — для изделий из резины (медицинские клеенки), латекса (хирургические перчатки) и полимерных материалов (воронки, грушевидные баллончики).

Стерилизация паровым методом — автоклавированием (водяной насыщенный пар под избыточным давлением)

Наименование объектов	Режимы			Химический контроль
	давление пара, атм.	температура, °C	время, мин.	
Основной режим — изделия из металла, стекла, текстильных материалов	2,0	132	20	ИС-132 (термоиндикаторная лента)
Щадящий режим — изделия из резины, латекса и полимерных материалов	1,1	120	45	ИС-120 (термоиндикаторная лента)

Сроки сохранения стерильности изделий зависят от вида коробки в условиях герметичности:

- КС — 3 суток (72 часа);
- КФ — до 20 суток при условии ежемесячной смены фильтра.

Пользование стерилизационной коробкой

Приготовить: стерильную стерилизационную коробку, корнцанг/пинцет в упаковке, кожный антисептик.

Последовательность действий:

1. Проверить коробку на герметичность.
2. Обработать руки на гигиеническом уровне.
3. Открыть коробку, вновь обработать руки кожным антисептиком.
4. Оценить индикатор стерильности, состояние укладки (изменение цвета индикатора и сухость белья — обеспечение стерильности).
5. Извлечь стерильным корнцангом (пинцетом) содержимое укладки (например халат, салфетки, шарики).
6. Закрыть стерилизационную коробку.

Облачение в стерильный халат

Приготовить: стерильную стерилизационную коробку с комплектом белья, стерильный корнцанг/пинцет.

При обработке рук на гигиеническом уровне сестра использует стерильный корнцанг или пинцет, на хирургическом — работает руками.

Последовательность действий:

1. Открыть бикс, используя ножную педаль или помощника.
2. Оценить индикатор стерильности, состояние белья.
3. Извлечь шапочку, маску и надеть их.
4. Извлечь халат за край воротника, не касаясь его наружной поверхности.
5. Повернуть внутренней стороной к себе и держать на уровне лица.
6. Вдеть руки в рукава халата путем набрасывания его на правую, а затем на левую руку (или одновременно подняв руки вверх и разведя их в стороны).
7. Завязать тесемки на рукавах.
8. Взять пояс халата, чтобы свободные концы свисали.
9. Попросить санитарку сзади их завязать, не касаясь халата и рук медсестры.
10. Надеть стерильные перчатки.

Накрытие стерильного лотка

Приготовить: стерильную стерилизационную коробку с комплектом салфеток, стерильный лоток, стерильные корнцанги/пинцеты/цапки, перевязочный материал, бирку.

Стерильность изделий сохраняется в течение 2 часов.

Последовательность действий:

1. Обработать руки на гигиеническом уровне.
2. Извлечь стерильным корнцангом со стерильного стола или из сухожарового шкафа лоток на рабочий стол.
3. Поместить в лоток со стерильного стола (или из КФ, КС) четырехслойную салфетку.
4. Захватить стерильными цапками два верхних слоя салфетки.
5. Положить под два верхних слоя салфетки пинцет, перевязочный материал.
6. Прикрепить бирку к правой цапке, указав дату, время накрытия лотка и подпись медсестры.

Надевание стерильных перчаток



1



2



3



4



5



6



7

Надевание стерильных перчаток

Приготовить: упаковку со стерильными перчатками.

Последовательность действий:

1. Извлечь и развернуть упаковку с перчатками.
2. Взять перчатку за отворот левой рукой так, чтобы пальцы не касались внутренней поверхности перчатки.
3. Сомкнуть пальцы правой руки и ввести их в перчатку.
4. Разомкнуть пальцы правой руки и натянуть на них перчатку, не нарушая её отворота.
5. Завести под отворот левой перчатки 2-й, 3-й и 4-й пальцы правой руки, уже одетой в перчатку, так, чтобы 1-й палец правой руки был направлен в сторону 1-го пальца на левой перчатке.
6. Держать левую перчатку 2-м, 3-м и 4-м пальцами правой руки вертикально. Сомкнуть пальцы левой руки и ввести ее в перчатку.
7. Расправить отворот левой перчатки, натянув ее на рукав, затем на правой с помощью 2-го и 3-го пальцев, подводя их под подвёрнутый край перчатки.

! Если повредилась одна перчатка, необходимо тут же сменить обе, потому что нельзя снять одну перчатку, не загрязнив другую.

Снятие перчаток

Последовательность действий:

1. Сделать отворот пальцами правой руки на левой перчатке, касаясь ее только с наружной стороны.
2. Сделать отворот пальцами левой руки на правой перчатке, касаясь ее только с наружной стороны.
3. Снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку.
4. Держать перчатку за отворот.
5. Держать снятую с левой руки перчатку в правой руке.
6. Взять перчатку левой рукой за отворот на правой руке с внутренней стороны.
7. Снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку.
8. Поместить обе перчатки в контейнер с дезинфектантом.

Снятие перчаток



Гласперленовый метод стерилизации

Стерилизуют цельнометаллические стоматологические, косметологические инструменты, погружая их в среду стеклянных шариков, нагретых до 190–250 °С. Время обработки указано в инструкции по эксплуатации конкретного стерилизатора.

Химическая стерилизация

Стерилизация растворами химических препаратов

Изделия медицинского назначения из термолabileльных материалов подвергают стерилизации в химических растворах с целью сохранности. Конструкция этих изделий исключает физические методы стерилизации. Для изделий часто используют стерильанты комнатной температуры, поэтому способ иногда называют «холодным». При этом необходим хороший доступ стерилизующего средства и промывной жидкости ко всем стерилизуемым поверхностям изделия. Стерильант — химическое вещество различного происхождения и состава, вызывающее гибель всех видов микроорганизмов, в том числе бактерий и грибов.

Стерилизацию проводят при полном погружении сухих изделий в раствор, разъемных — в разобранном виде. Каналы и полости заполняют раствором.

После стерилизации все манипуляции проводят в условиях строгой асептики. Изделия извлекают из раствора стерильными пинцетами, удаляют раствор из каналов и полостей. А затем промывают стерильной жидкостью и высушивают стерильными салфетками. Изделия используют сразу по назначению или помещают на хранение в стерильный контейнер.

Стерилизация эндохирurgicalического инструментария имеет свои особенности. Эндоскопы сконструированы с применением металла, стекла и оптического стекла; изделия дорогие и требуют бережного обращения. Альтернативу физической стерилизации составляет химическая — с применением современных средств.

Стерилизация химическими растворами

Препарат	Режим стерилизации			Вид, изделий, рекомендуемых к стерилизации данным методом	Условия проведения стерилизации
	температура, °C	концентрация рабочего раствора, %	экспозиция, мин.		
Перекись водорода	18	6,0	360	Изделия из полимерных материалов (пластмассы, резины), стекла, коррозионностойких металлов	Полное погружение изделий в раствор (с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки
	50	6,0	180		
Глутарал, Глутарал-Н	21	применяют без разведения	240	Инструменты из металлов	
			600	Изделия из полимерных материалов (пластмассы, резины), стекла, металлов, в том числе эндоскопы и инструменты к ним	
Лизоформин-3000	40-50	8	60	Изделия медицинского назначения (включая эндоскопы)	
Анолит	не менее 18	0,02-0,05	15-300	Изделия из полимерных материалов (пластмассы, резины), стекла, металлов, в том числе эндоскопы и инструменты к ним	

Стерилизация эндохирургического инструментария

Наименование препарата	Срок использования препарата после разведения	Предварительный этап	Экспозиция 40–50 °С	Завершающий этап
НУ-Сайдекс 0,35%	24 ч	Отмыть от дезинфицирующего агента, обессолить, подсушить	10 мин	Промыть в стерильной воде двукратно в 2 емкостях, выложить в стерильную емкость
Лизафин-3000, 8%	Однократно	То же	60 мин	То же

 ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ

- К стерильному предмету прикасайтесь только другим стерильным предметом, чтобы избежать реконтаминации.
- Держите стерильные предметы всегда на уровне выше пояса.
- Считайте предмет загрязненным, если вы не уверены в его стерильности.
- Пограничную зону вокруг стерильного поля шириной около 2,5 см считают потенциально инфицированной.
- Не допускайте увлажнения салфеток над стерильной поверхностью; влага — входные ворота для микрофлоры.
- Контакт стерильного и нестерильного предметов исключает работу в стерильном пространстве.

Промышленные виды стерилизации — газовая и радиационная

Стерилизация позволяет обрабатывать термолabileльные изделия одноразового применения, шовный материал, оптические системы, лекарственные препараты.

Обязательные условия сохранения стерильности одноразовых изделий медицинского назначения:

- целостность упаковки;
- срок годности.

Газовый метод стерилизации

Для низкотемпературной стерилизации используют этиленоксид. Газовую стерилизацию применяют для большинства изделий медицинского назначения, чувствительных к воздействию температурного фактора и влаги: имплантируемых изделий, включая искусственные водители ритма, изделий из полимерных материалов (катетеры, шприцы, капельные системы), оптические системы. Такая стерилизация безопасна для персонала и окружающей среды, экономически и экологически оправдана.

Радиационный метод стерилизации

Радиационное излучение применяют для термолabileльных (полимерных) материалов, биологических (вакцин, сывороток) и лекарственных препаратов. Стерилизующим агентом являются γ (гамма)- и β (бета)-лучи.

Контроль качества стерилизации

Контроль позволяет улучшить качество стерилизации в ЛПУ. За качеством стерилизации в лечебных учреждениях ведут тройной контроль: технический, бактериологический и химический.

Технический контроль проводят сотрудники ЦСО путем наблюдения за показаниями приборов.

Бактериологический контроль — самый точный и достоверный по оценке тест-культур.

Химический контроль — облегчает визуализацию процесса стерилизации, применяется для соблюдения критических параметров обработки.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Реинфекция — повторное инфицирование.

Споры — форма размножения некоторых низших организмов, например грибов; форму спор принимают некоторые бактерии, резистентные к высушиванию, к высоким температурам и химическим веществам.

Стерильное поле — рабочее пространство, свободное от микроорганизмов, на котором находятся только стерильные предметы.

Стерильянты — химические вещества различного происхождения и состава, вызывающие гибель всех микроорганизмов, в том числе бактериальных спор.



РЕЗЮМЕ

Биозагрязненные инструменты подвергают дезинфекции, предстерилизационной очистке и только после этого — стерилизации.

Предстерилизационную очистку изделий медсестринского назначения проводят в совмещенном с дезинфекцией процессе с целью удаления белковых, жировых, механических и химических загрязнений.

Стерилизация обеспечивает гибель на медицинских изделиях вегетативных и споровых форм патологических и непатогенных микробов (абсолютно всех микроорганизмов!).

Способ стерилизации зависит от стерилизуемого материала. Воздушную стерилизацию используют для металлических и стеклянных изделий. Паровая стерилизация (автоклавирование) универсальна:

- основной режим — для изделий из металла, стекла, текстильных материалов;

- шадящий режим — для изделий из резины, латекса и полимерных материалов.

Сроки стерильности изделий медицинского назначения зависят от используемого упаковочного материала.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Цели и этапы предстерилизационной очистки.
2. Контроль качества предстерилизационной очистки.
3. Виды и методы стерилизации.
4. Паровой метод стерилизации.
5. Основной режим паровой стерилизации.
6. Шадящий режим паровой стерилизации.
7. Воздушный метод стерилизации.
8. Стерилизация растворами химических средств.
9. Контроль качества стерилизации.
10. Промышленные методы стерилизации.



Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Самоконтроль качества ПСО старшая медсестра лечебного отделения проводит
 - А) ежедневно
 - Б) 1 раз в неделю
 - В) 1 раз в месяц
 - Г) 1 раз в квартал
2. Температурный режим сушки мединструментария перед стерилизацией, в °С
 - А) 60–65
 - Б) 70–75
 - В) 80–85
 - Г) 90–95

3. Рабочий раствор азопирама пригоден в течение
- А) 30 минут
 - Б) 1–2 часов
 - В) 12 часов
 - Г) 1 суток
4. Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением 2–3 капель раствора на
- А) стерильный ватный шарик
 - Б) стерильный тампон
 - В) стерильную салфетку
 - Г) кровавое пятно
5. При положительной азопирамовой пробе появляется окрашивание раствора
- А) зеленое, переходящее в фиолетовое
 - Б) фиолетовое, переходящее в розово-сиреневое
 - В) фиолетовое, переходящее в зеленое
 - Г) синее, переходящее в фиолетовое
6. Количество инструментов для контроля качества ПСО
- А) 3% от обработанной партии
 - Б) 5% от обработанной партии
 - В) 1% от обработанной партии
 - Г) 1 инструмент
7. Термин «стерилизация» означает
- А) уничтожение
 - Б) обеспложивание
 - В) обеззараживание
 - Г) удаление
8. Для стерилизации инструментов применяют перекись водорода, % концентрации
- А) 6
 - Б) 4
 - В) 3
 - Г) 1

9. Для стерилизации одноразовых изделий медицинского назначения в промышленности используют

- А) УФ-лучи
- Б) пар
- В) γ -излучение
- Г) химические вещества

10. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор

- А) дезинфекция
- Б) стерилизация
- В) дезинсекция
- Г) дератизация

11. Время стерилизации инструментария в сухожаровом шкафу при температуре 180 °С, в мин.

- А) 20
- Б) 30
- В) 40
- Г) 60

12. Индикатор стерильности в паровом стерилизаторе при давлении 1,1 атм, экспозиции 45 мин.

- А) ИС-120
- Б) ИС-132
- В) ИС-160
- Г) ИС-180

13. Для химической стерилизации используют раствор

- А) 0,05% анолита
- Б) 0,2% сульфохлорантина Д
- В) 3% перекиси водорода
- Г) 70% этилового спирта

14. Срок стерильности медицинструментария в не вскрытых стерилизационных коробках КС, в сутках

- А) 1
- Б) 3
- В) 5
- Г) 20

15. Срок стерильности изделий в стерилизационных коробках (КФ) при условии ежемесячной смены фильтров, в сутках

- А) 1
- Б) 3
- В) 5
- Г) 20

16. Срок стерильности пинцета в несамоклеяющемся крафт-пакете, в сутках

- А) 20
- Б) 5
- В) 3
- Г) 1

17. Время стерилизации белья в паровом стерилизаторе, в минутах

- А) 40
- Б) 30
- В) 20
- Г) 10

18. Вид укладки, содержащей медицинские халаты

- А) видовая
- Б) универсальная
- В) целенаправленная
- Г) смешанная

19. Метод стерилизации белья

- А) химический
- Б) воздушный
- В) паровой
- Г) γ -излучение

20. Индикатор стерильности перевязочного материала, белья

- А) ИС-180
- Б) ИС-160
- В) ИС-132
- Г) ИС-120

21. Индикатор стерильности изделий из стекла и металла в паровоздушном стерилизаторе

- А) ИС-180
- Б) ИС-160
- В) ИС-132
- Г) ИС-120

22. Режим стерилизации изделий из стекла и металла в воздушном стерилизаторе

- А) 1,1 атм — 120 °С — 45 минут
- Б) 2 атм — 132 °С — 20 минут
- В) 160 °С — 120 минут
- Г) 180 °С — 60 минут

23. Режим стерилизации металлических изделий при автоклавировании

- А) 1,1 атм — 120 °С — 45 минут
- Б) 2 атм — 132 °С — 20 минут
- В) 160 °С — 150 минут
- Г) 180 °С — 60 минут

24. Режим стерилизации перевязочного материала при автоклавировании

- А) 1,1 атм — 120 °С — 45 минут
- Б) 2 атм — 132 °С — 20 минут
- В) 160 °С — 150 минут
- Г) 180 °С — 60 минут

25. Химический раствор, обладающий стерилизующим действием

- А) сульфохлорантин 0,2%
- Б) бриллиант 2%
- В) самаровка 3%
- Г) перекись водорода 6%

26. Стерилизацию металлических изделий в открытом виде проводят

- А) паром под давлением
- Б) горячим воздухом

В) окисью этилена

Г) γ -лучами

27. Стерилизацию биологических препаратов проводят

А) сухим горячим воздухом

Б) паром под давлением

В) химическими препаратами

Г) γ -лучами

28. Стерилизацию шовного материала проводят

А) сухим горячим воздухом

Б) паром под давлением

В) ультразвуком

Г) окисью этилена

29. Вид стерилизации одноразовых капельных систем

А) сухой жар

Б) пар под давлением

В) ультразвук

Г) радиационный

30. Срок стерильности изделий в бумажных пакетах при запечатывании клейкой лентой

А) 1 год

Б) 4 недели

В) 20 суток

Г) 3 суток

+ Клинические ситуации

Ситуация № 1

Вы — медсестра центрального стерилизационного отделения.

При проведении контроля качества предстерилизационной очистки с помощью азопирамовой пробы появилось в течение 1 минуты окрашивание реактива в фиолетовый цвет, переходящий в бурый.

Задание:

1. Оцените ситуацию.
2. Ваши действия.

Ситуация № 2

Вы — старшая медицинская сестра хирургического отделения.

При определении пригодности рабочего раствора азопирама нанесли 2 капли реактива на кровавое пятно. В течение 1 минуты цвет кровавого пятна не изменился.

Задание:

1. Оцените ситуацию.
2. Ваши действия.

Ситуация № 3

Вы — медицинская сестра процедурного кабинета.

При вскрытии стерилизационной коробки КФ с универсальной укладкой обнаружили, что цвет индикаторной ленты ИС-132 не изменен.

Задание:

1. Оцените ситуацию.
2. Ваши действия.

Ситуация № 4

Вы — медицинская сестра операционного блока.

При снятии использованных перчаток коснулись незащищенными пальцами рабочей поверхности отработанной перчатки.

Задание:

1. Оцените ситуацию.
2. Ваши действия.



Глава 11

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Некоторые лекарства опаснее самих болезней.

Сенека

Студент должен знать:

- правила выписывания и получения лекарственных средств отделениями ЛПУ;
- требования к хранению лекарственных средств в отделении;
- пути и способы введения лекарственных средств в организм;
- правила раздачи лекарственных средств;
- виды шприцев и игл;
- места выполнения инъекций;
- осложнения инъекций;
- особенности парентерального введения масляных растворов, инсулина, гепарина, сердечных гликозидов, бициллина, растворов сернокислой магнезии, хлорида кальция.

Студент должен уметь:

- осуществить выборку назначений из листа назначения;
- раздать лекарственные средства для энтерального применения;
- обучить пациента правилам приема различных лекарственных средств;
- ввести ректальные суппозитории;
- применить лекарственные средства на кожу;
- закапывать капли и закладывать мази в глаза, нос, ухо;
- применить лекарственные средства ингаляционным способом;
- подготовить шприц к инъекции;
- набрать лекарственное средство из ампулы и из флакона;

- выполнить внутривенные, подкожные, внутримышечные, внутрисуставные инъекции;
- провести забор крови из вены;
- заполнить систему для капельного вливания, выполнить инфузию.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Фармакотерапия в сестринской практике

Медикаментозному лечению среди других лечебных мероприятий принадлежит одно из ведущих мест. К лекарственным средствам относят различные химические соединения естественного и искусственного происхождения, применяемые для диагностики, лечения и/или профилактики заболеваний.

Использование лекарственных препаратов в лечебных целях называют фармакотерапией. Различают лечение:

1. Этиотропное — устраняет причины возникновения заболевания (например антибактериальные средства при инфекционной патологии).

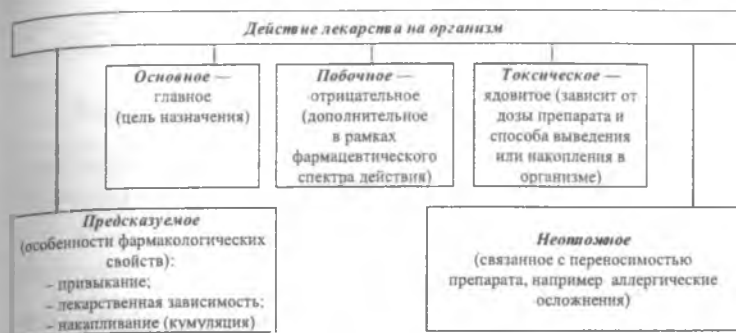
2. Патогенетическое — влияет на различные звенья механизма формирования заболевания.

3. Симптоматическое — воздействует на отдельные симптомы болезни (например обезболивающие, противосудорожные, сосудосуживающие средства).

4. Заместительное — восполняет дефицит различных биологически активных веществ в организме (например гормонов, ферментов, витаминов).

Лекарственные препараты оказывают на организм как местное, так и общее (резорбтивное, системное) действие.

Введение лекарств пациенту — зависимое сестринское вмешательство — включает подготовку лекарства, назначенного врачом, и его введение пациенту. Реакция на лекарственные препараты зависит от индивидуальных особенностей организма, степени чувствительности его тканей и органов. Безопасное и точное введение лекарств — одна из главных обязанностей медсестры.



Выписывание лекарственных средств в лечебном отделении

Основной документ медикаментозной терапии пациентов для медсестры — лист врачебных назначений.

Лист врачебных назначений заполняет лечащий врач пациента после ежедневного обхода.

1. Постовая медсестра ежедневно делает выборку препаратов из листа назначений, составляет список недостающих медикаментов на посту и подает заявку старшей медсестре.

2. Старшая медсестра суммирует полученные сведения, заполняет бланк требования на получение лекарственных средств из аптеки и подписывает его у заведующего лечебным отделением.

3. Требования на ядовитые, наркотические препараты и этиловый спирт выписывают на латинском языке, на отдельных бланках со штампом, печатью и подписью руководителя лечебного отделения или его заместителя по лечебной работе. В требованиях на ядовитые, наркотические, остродефицитные и дорогостоящие препараты указывают номер медицинской карты, ФИО пациента, диагноз.

4. Старшая медсестра получает готовые лекарственные формы ежедневно или в определенные дни по графику, а приготовленные в аптеке — на следующий день. При получении проверяет соответствие препаратов заявке: наименование этикеток, обозначение концентрации, дозировку, срок изготовления, герметичность упаковки, подпись ответственных лиц за изготовление.

Препараты, изготовленные в аптеке, имеют этикетку:
желтую — для наружного применения;
белую — для внутреннего применения;
голубую — для парентерального применения.

В отделении старшая медсестра выдает лекарственные препараты на три дня постовым и процедурным сестрам согласно врачебным назначениям.



Медсестра не имеет права:

- 1) заменять и исправлять этикетки на лекарственных средствах;
- 2) переливать и перекладывать лекарства из одной упаковки в другую;
- 3) соединять в одну одинаковые лекарственные средства из разных упаковок;
- 4) хранить лекарственные вещества без этикеток;
- 5) менять форму и упаковку препаратов;
- 6) выдавать пациентам деформированные лекарственные формы (таблетки, капсулы, свечи).

Хранение лекарственных средств в отделении

Медикаментозное лечение — основа терапевтического воздействия на организм больного человека. Зависимое сестринское вмешательство — раздача лекарственных препаратов по листам врачебных назначений. Постовая и процедурная медсестры несут ответственность за хранение медикаментов на своих рабочих местах. Старшая сестра осуществляет контроль и руководство за использованием и обеспечением сохранности лекарств в лечебном отделении.

1. Размещение медикаментов соответственно токсикологическим группам:

- **список А** — **ядовитые** (атропин, препараты мышьяка, стрихнина, ртути, серебра) и **наркотические** (морфин, омнопон, фентанил, промедол);
- **список Б** — **сильнодействующие** (ампициллин, ампиокс, клофелин, барбитал);
- **общий список** (ацетилсалициловая кислота, аспаркам, апилак, фарингопилс).

2. Хранение препаратов наружного и внутреннего применения на разных полках медицинского шкафа на посту медсестры.

3. Размещение медикаментов парентерального применения в стеклянных шкафах процедурного кабинета. Распределение лекарств по группам соответствует механизму действия.

4. Хранение препаратов списка А и Б осуществляют в сейфе.

5. Учитывают физико-химические свойства препаратов и сроки хранения:

- средства, разлагающиеся на свету, выпускают в темных флаконах: настойки валерианы, валосердина, пустырника; хранят в шкафу при комнатной температуре;
- скоропортящиеся препараты хранят в холодильнике: вакцины, сыворотки, отвары, настои, микстуры, суппозитории, мази;
- сильнопахнущие средства хранят отдельно (линимент Вишневского, мазь «Финалгон», масло камфорное);
- настойки, экстракты хранят во флаконах с притертыми пробками или плотными крышками, предотвращая возможность испарения спирта и усиления концентрации препаратов.

6. Признаки непригодности лекарств:

- порошки, таблетки — изменение цвета, структуры;
- стерильные растворы — изменение цвета, прозрачности, появление хлопьев;
- настои, отвары — изменение цвета, помутнение, появление неприятного запаха;
- мази — изменение цвета, расслаивание, прогорклый запах.

7. Сроки хранения:

- стерильные растворы, изготовленные в аптеке, — 3 суток, под металлической облаткой — 30 суток;
- растворы для инъекций и глазных капель, изготовленные в аптеке, — не более 2 суток.

8. Ответственность за расход и хранение медикаментов, а также за порядок на местах хранения, соблюдение правил выдачи и назначения лекарств несет заведующий лечебным отделением. Непосредственным исполнителем организации хранения и расхода является старшая медсестра.

Правила хранения и учета наркотических и сильнодействующих лекарственных средств

Хранение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств осуществляют в сейфе.

Условия хранения в сейфе:

1. На внутренней поверхности дверцы размещают перечень препаратов с указанием высших разовых и суточных доз, а также противоядия при отравлениях.

2. Книга учета наркотических средств: все листы пронумерованы, скреплены бумажным листом на последней странице с указанием количества страниц, с подписью руководителя ЛПУ или его заместителей и печатью ЛПУ. Для каждого препарата выделяют отдельные листы, где указывают наименование лекарства, его количество, дату применения, ФИО пациента, номер истории болезни, количество использованных ампул, их остаток, подпись медсестры.

3. Ключи от сейфа хранятся у лиц, ответственных за хранение ядовитых и сильнодействующих средств. На ночь ключи передают дежурному врачу, делая запись в «Тетради передачи ключей от сейфа с наркотическими веществами» и ставя подписи передающего и принимающего ключи и запасы наркотических средств.

Наркотические и ядовитые лекарственные средства подлежат предметно-количественному учету в соответствии с приказом МЗ РФ № 330 от 12 ноября 1997 г. Препараты вводит медсестра по назначению врача и в его присутствии, а пустые ампулы из-под наркотиков не выбрасывают, а передают старшей медсестре. Специальная комиссия под председательством главного врача уничтожает использованные ампулы 1 раз в 10 дней с составлением соответствующего акта по установленной форме.

Запасы ядовитых лекарственных средств в отделениях не должны превышать 5-дневной потребности, сильнодействующих — 10-дневной.

Для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время по жизненным показаниям разрешено создавать в приемных отделениях стационаров 5-дневный резерв наркотических средств. Этим резервом может распоряжаться

ответственный дежурный врач во всех подразделениях лечебного учреждения.

Оформление журнала учета наркотических средств

Последовательность действий:

1. Пронумеровать страницы в журнале.
2. Пронумеровать журнал, концы журнала закрепить на последней странице бумажным листком, на котором:
 - указать количество страниц;
 - поставить печать ЛПУ и подпись главного врача.
3. Отвести отдельный лист на каждый наркотический анальгетик и указать:
 - наименование препарата;
 - дату применения;
 - откуда получен препарат, номер документа (например аптека № ____, требование № ____);
 - количество;
 - Ф.И.О. пациента;
 - номер карты стационарного пациента;
 - количество использованных ампул;
 - остаток;
 - подпись медсестры.
4. Хранить журнал в сейфе вместе с неиспользованным препаратом и пустыми ампулами.
5. Фиксировать в специальной тетради передачу ключа от сейфа, в которой указать:
 - название наркотических анальгетиков, количество ампул;
 - дату;
 - отметку о сдаче ключей;
 - поставить подписи сдающей медсестры, принимающей медсестры, врача.

Раздача лекарственных средств в отделении

Раздача лекарств в лечебном отделении стационара медицинской сестра производит в строгом соответствии с врачебными назначениями.

Журнал передачи ключей и содержимого сейфа						
Дата	Наименование наркотического лекарственного средства				Ф.И.О., подпись сдавшего	Ф.И.О., подпись принявшего
	Sol. Promedoli 2% – 1 ml в ампулах	Sol. Morphini 2% – 1 ml в ампулах	Sol. Omnoponi 2% – 1 ml в ампулах	Sol. Phentanyli 2% – 1 ml в ампулах		

Журнал учёта наркотических лекарственных средств в процедурном кабинете									
Отделение _____									
Дата	Откуда получены, № доку- ментов	Кол- во	Ф.И.О., подпись меди- цинской сестры	Дата выдачи	Ф.И.О. пациента, № карты	Коли- чество использо- ванных ампул	Остаток	Ответствен- ный за хранение и выдачу	Подпись врача

Книга учета наркотических лекарственных средств в отделениях и кабинетах									
Отделение _____									
Наименование средства _____									
Единица измерения _____									
Дата полу- чения	Откуда получены, № доку- ментов	Кол- во	Ф.И.О., подпись старшей меди- цинской сестры	Дата выдачи	Ф.И.О., медсестры, получающей наркотические лекарственные средства	Кол- во	Ф.И.О., медсестры, получившей наркотические лекарственные средства	Остаток	Подпись старшей меди- цинской сестры

Фармакотерапия — одна из зависимых функций медсестры, включающая подготовку к применению назначенных врачом препаратов и выполнение лечебных процедур.

Лекарственные формы систематизируют на:

1 — твердые:
таблетки,
капсулы,
драже,
порошки

2 — мягкие:
свечи, мази

3 — жидкие:
растворы,
отвары,
настойки,
болтушки

4 — газооб-
разные:
аэрозоли

ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЙ

терапевтическое ОТДЕЛЕНИЕ.

ПАЛАТА

№ 5

Фамилия, имя, отчество Ростовцев Александр Сергеевич

Медицинская карта № 1753

Ишемическая болезнь сердца

Возраст 65 лет

Дата поступления 10.12.06 года

Дата		Инъекции	Дата		Внутренние	Дата		Наружные
назначения	отмены		назначения	отмены		назначения	отмены	
10.12	11.12	Sol. Analgini 50% — 2 ml	10.12		Кардикет — при болях в сердце	10.12		Общий анализ крови
			10.12	15.12	Эгилон — 25 мг в 2 приема (утро, вечер)	10.12		Общий анализ мочи
			10.12		Валосердин — по 30 кап. 2 раза в день	10.12		Биохимия крови: билирубин, холестерин общ., амилаза, белок общий.
			10.12		Предуктал — по 1 таб. 2 раза в день (утро, день)	15.12		УЗИ сердца
			13.12		Вазелин — 10 мг вечером	18.12		ЭКГ
			15.12		Конкор 5 мг — утром			
			15.12		Грандаксин — по 1 таб. утром			Феналгон — на обл. поясницы на ночь

Обязанности медсестры по контролю лекарств

■ Зависимые сестринские вмешательства:

соблюдать:

- наименование препарата;
- лекарственную форму.

■ Независимые сестринские вмешательства:

контролировать:

- срок годности;
- дату изготовления;
- состояние упаковки;
- внешние признаки медикамента.

Раздача лекарств в отделении

Последовательность действий:

1. Приготовить листы врачебных назначений.
2. Поставить на передвижной столик медикаменты соответствующих лекарственных форм, пипетки, ножницы.
3. Раздать каждому пациенту препарат для употребления *per os*.
4. Ввести лекарство в ухо, глаз или ввести *per rectum* свечи.
5. Фиксировать и контролировать прием лекарств пациентами.

Сестра информирует пациента:

- обо всех особенностях применяемых лекарственных средств, например, о горечи препарата или когда препарат нельзя разжевывать (например капсула);
- о времени наступления ожидаемого результата (снижения АД при гипертензии, снижения температуры тела при лихорадке, обезболивании, засыпании).

Медсестра отвечает на все вопросы пациента и родственников, консультирует по возникающим проблемам.

Примечание. В некоторых ЛПУ лекарственные препараты постовые сестры раскладывают заранее на одни сутки в специальные лотки, разделенные на ячейки, где указывают номер палаты и ФИО пациента. Медсестра разносит лекарства по палатам в этом лотке.

Такой порядок раздачи медикаментов бесконтрольный, так как пациенты вовремя не принимают лечение, иногда забывают, нарушают режим и кратность приема, употребляют одномоментно несколько препаратов. Проследить за эффективностью, побочными действиями или токсичностью лекарств не возможно.



Обеспечение правил безопасности пациента при применении медикаментов:

Ввести препараты согласно *врачебному назначению*.

Обеспечить соответствие лечебной дозе и кратность применения.

Выполнить индивидуальную *дозировку*.

Предусмотреть *способ введения*.

Соблюдить время введения.

Связать с *приемом пищи*.

Обучение пациента правилам поведения при приеме лекарственных средств:

1. Мотивировать пациента к правильному проведению медикаментозного лечения, используя правила биоэтики, деонтологии.

2. Выяснить возможную реакцию организма на некоторые препараты.

3. Составить список всех лекарственных препаратов, назначенных врачом.

4. Добавить в список растительные средства: витаминные и минеральные добавки, отвары, травяные чаи.

5. Отметить в списке препараты для приема, например:
утром — буквой «У»,
днем — «Д»,
вечером — «В»,
а также сгруппировать лекарства в зависимости от приема пищи:

до еды;

во время еды;

после еды;

перед сном.

6. Написать особые признаки для каждого препарата (на-
пример, форму таблетки, размер, цвет, надписи на ней).

7. Отметить особенности введения медикаментов (сублин-
гвально, интраназально, ректально).

8. Определить правила приема по каждому препарату, на-
пример, чем запивать лекарство, каким количеством жидко-
сти, с какими продуктами сочетать.

9. Обратить внимание на возможные реакции организма в
процессе лечения: головокружение, слабость, понос или за-
пор, сыпь, аритмия, затруднение дыхания.

10. Записать телефон лечащего врача и служб экстренной
помощи.

Медсестре следует учитывать, что пациент и его родствен-
ники имеют право на информацию о лекарственных препара-
тах, назначаемых врачом, и отказ от их введения.

Лекарственные средства можно вводить по схеме, однократ-
но или по мере необходимости:

- наружно, т. е. местно (лекарство наносят на кожу или
участок слизистой оболочки);
- энтерально, т. е. внутрь (лекарственные препараты вса-
сываются в желудочно-кишечном тракте);
- парентерально, т. е. в кровь (лекарство инъецируют по-
средством иглы).

Способы применения лекарственных средств

Наружный	Внутренний	Парентеральный
кожные покровы	перорально	мягкие ткани
верхние дыхательные пути	сублингвально	сосуды
глаза	ректально	полости
уши	вагинально	мозговые оболочки

От пути введения медикаментов в организм зависят:

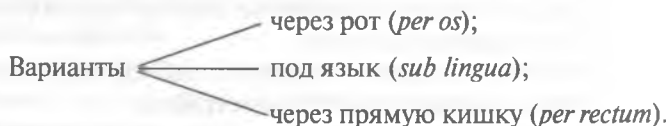
- 1) скорость наступления эффекта;
- 2) величина эффекта;
- 3) продолжительность действия.

Действие лекарственных средств

1. Общее, системное, резорбтивное (через кровь)
 - энтерально (через пищеварительный тракт);
 - парентерально (минуя пищеварительный тракт);
 - сублингвально (под язык).
2. Местное (наружно) — воздействие на кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути.

Энтеральный путь введения

Энтеральный (прием внутрь) путь — это введение лекарственных веществ через желудочно-кишечный тракт.



Пероральный путь введения

Введение лекарственных веществ через рот наиболее доступно и распространено. При приеме внутрь препараты действуют медленно, абсорбируясь слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта. Всасывание происходит, в основном, в тонком кишечнике; в печени возможна инактивация препаратов, затем, поступая в кровоток, они оказывают общее (системное) действие.

Лекарственные формы: таблетки, капсулы, капли, порошки, настойки, микстуры, настои, сиропы.

Прием препаратов:

- **натощак** — за 20–60 минут до завтрака — для ускорения лечебного эффекта (слабительные, противоглистные);
- **до еды** — за 15–30 минут до приема пищи (обволакивающие);

- *во время еды* — улучшают процесс пищеварения (ферментативные препараты);
- *после еды* — все остальные препараты раздражающего действия.

Вещество начинает действие обычно через 15–30 минут. Лечащий врач назначает медикаменты в определенной дозировке.

Доза — это количество лекарственного вещества (в миллилитрах — мл, граммах — г, единицах действия — ЕД) для однократного приема, зависит от массы тела и возраста человека (ребенок, взрослый, пожилой).

Назначаемые дозы препаратов:

- *разовая* — на один прием;
- *ударная* (высшая разовая) — максимальное количество лекарственного вещества на один прием;
- *суточная* — предельное количество препарата в сутки;
- *курсовая* — прием лекарства на один лечебный цикл.

Лекарственные формы	Особенности применения
Таблетки, капсулы, драже	Применяют в неизменном виде, запивают водой
Микстуры, отвары, настои	Дозируют мерными ложками
Настойки	Дозируют каплями

Преимущества применения:

- + безопасность и эффективность;
- + простота и доступность;
- + разнообразие лекарственных форм.

Недостатки способа:

- неточность дозировки вследствие частичной инактивации препаратов в печени, а также под влиянием пищеварительных ферментов;
- зависимость эффекта от состояния и индивидуальной чувствительности организма;
- медленное и неполное всасывание в пищеварительном тракте;
- зависимость от патологического состояния (рвота, судороги, отсутствие сознания);
- невозможность оказания помощи в острых клинических ситуациях;

- побочное воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Сублингвальный путь введения

Введение лекарственных веществ под язык используют как доврачебную помощь при неотложных состояниях. Применяют препараты быстрого действия — нитроглицерин, валидол. Средства хорошо всасываются через слизистую оболочку подъязычной области и быстро попадают в кровь, минуя печень и не разрушаясь пищеварительными ферментами

Лекарственные формы: таблетки, капсулы, растворы.

Преимущества применения:

- + применяют в острых состояниях;
- + не требуют профессиональных знаний.

Ректальный путь введения

Введение лекарств через прямую кишку осуществляют в виде жидких (отвары, растворы, слизи) и твердых (ректальные суппозитории) форм.

Лекарственные препараты оказывают местное действие на слизистую оболочку прямой кишки и резорбтивное на организм в целом.

Перед введением некоторых медикаментов следует ставить очистительную клизму.

Преимущества применения:

- + всасывание в кровь в неизмененном виде, минуя барьер печени;
- + безопасный альтернативный способ введения.

Суппозитории (свечи) — это конические, цилиндрические или овальные лекарственные формы, твердые при обычных условиях, растворяются или расплавляются при контакте со слизистой оболочкой прямой кишки. Оказывают местное и общее действие на организм человека.

Виды свечей:

- **ректальные** — применяют при тошноте или рвоте у пациента, запорах, иногда при неприятном запахе и вкусе лекарства, что исключает его пероральный прием.

При введении свечей системного действия кишечник опорожняют для обеспечения полноценного всасывания препарата;

- *вагинальные* — обеспечивают местное противомикробное или противовоспалительное действие.

Введение ректальных суппозиториев

Приготовить: перчатки, суппозиторий, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: на боку, ноги согнуты в коленях.

Последовательность действий:

1. Обработать руки.
2. Вскрыть оболочку упаковки суппозитория.
3. Надеть перчатки.
4. Извлечь суппозиторий из упаковки.
5. Поднять левой рукой верхнюю ягодицу и ввести правой рукой суппозиторий заостренным концом в анус на глубину 2–3 см за наружный сфинктер.
6. Снять перчатки, сбросить в дезраствор, вымыть и осушить руки.
7. Придать пациенту комфортное положение в постели.

Наружный путь введения

Наружный путь введения — воздействие лекарственных средств преимущественно местно на кожу и слизистые оболочки, в глаза, нос, уши, через дыхательные пути.

Цель местного применения лекарств:

- улучшение всасывания препаратов через кожу или слизистые оболочки;
- обеспечение местного анестезирующего эффекта;
- обеспечение бактерицидного и бактериостатического эффекта.

Способы применения: нанесение, втирание, припудривание, компрессы, примочки, повязки, закапывание капель, ингаляции.

Лекарственные формы: мази, эмульсии, линименты, лосьоны, желе, гели, пены, пасты, растворы, болтушки, порошки, настойки, аэрозоли.

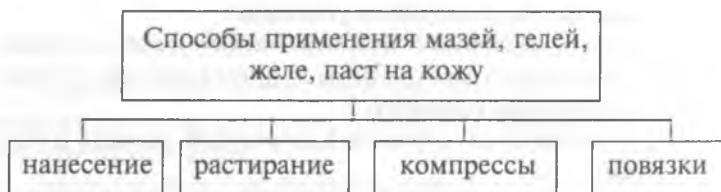
Преимущества применения:

- + доступность и простота;
- + разнообразие лекарственных форм и способов их применения.

Применение лекарственных препаратов на кожу

Перед воздействием на кожу лекарственные формы:

- жидкие (лосьон, болтушка) — наливать на марлевую салфетку;
- мягкие (мазь, паста, крем, желе, гель) — наносить на участок кожи аппликатором, салфетками, шпателем, руками;
- твердые (присыпки) — наносить на участок кожи встряхивающими движениями из упаковки.

**ЗАПОМНИТЕ!**

При использовании лекарственного средства на кожу необходимо:

- осмотреть место нанесения лекарства, убедиться в отсутствии гиперемии, сыпи, припухлости;
- обработать теплой водой или кожным антисептиком;
- осушить полотенцем или марлевыми салфетками.

Применение присыпки

Приготовить: перчатки, салфетку/полотенце, присыпку, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Вымыть и высушить кожу салфеткой или полотенцем.
3. Равномерно встряхивающими движениями нанести на кожу присыпку («припудрить»).

4. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
5. Обеспечить пациенту комфортные условия.
6. Обработать руки.

Применение пластыря на неповрежденную кожу

Приготовить: перчатки, пластырь, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Вскрыть упаковку пластыря.
3. Снять защитный слой, не касаясь руками внутренней поверхности.
4. Зафиксировать пластырь на коже.
5. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
6. Обеспечить пациенту комфортные условия.
7. Обработать руки.

Применение мази на кожу

Приготовить: мазь, перчатки, аппликатор, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Осмотреть участок кожи для применения мази.
2. Обработать руки, надеть перчатки.
3. Выдавить из тюбика на аппликатор нужное количество мази.
4. При нанесении мази:
 - нанести тонкий слой;
 - оставить кожу открытой в течение 10–15 минут до полного всасывания.

При втирании мази:

- втирать вращательными движениями до полного всасывания;
 - обеспечить тепло (укрыть, укутать, наложить повязку/компресс).
5. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
 6. Обеспечить пациенту комфортные условия.
 7. Обработать руки.
 8. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Мазь раздражающего действия нанести на аппликатор, индифферентную — на руки.
2. Внимательно изучить инструкцию по применению мази.

**Применение лекарственных препаратов
в глаза, нос, уши**

Перед введением медикаментов необходимо:

- проводить мероприятия по личной гигиене;
- соблюдать температурный режим капель:
в глаза, нос — комнатной температуры
в уши — температуры тела.

В нос препараты применяют с целью:

- обеспечения носового дыхания;
- противовоспалительной терапии;
- иммуностимуляции.

Закапывание капель в нос

Приготовить: препарат, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Голову слегка запрокинуть, приподнять кончик носа.
3. Закапать 3—4 капли препарата в один носовой ход, прижать крыло носа к перегородке и наклонить голову в эту же сторону.
4. Через 2 минуты внести капли в той же последовательности в другой носовой ход.
5. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
6. Обработать руки.

Рекомендации для медсестры:

1. Запрокинуть голову пациента и ввести капли в оба носовых хода при использовании масляных препаратов. Во рту пациент ощутит вкус капель — препарат стекает по задней стенке глотки.

2. Попросить пациента освободить носовую полость от слизи перед и после манипуляции.

Закладывание мази в нос

Приготовить: препарат, перчатки, ватные турунды в упаковке, лоток для сброса, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Нанести на ватную турунду небольшое количество мази.
3. Голову слегка запрокинуть, приподнять кончик носа.
4. Ввести турунду с мазью в носовой ход вращательными движениями на глубину не более 1,5 сантиметра.
5. Оставить турунду в носу на 10–15 минут, после чего удалить и сбросить в лоток.
6. Ввести при необходимости вторую турунду с мазью в другой носовой ход.
7. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
8. Обработать руки.
9. Создать пациенту комфортное положение.

В ухо препараты применяют с целью:

- облегчения боли;
- введения антибиотиков;
- размягчения серы.

Закапывание капель в ухо

Приготовить: препарат, перчатки, ватные шарики в упаковке, лоток для сброса, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа, голову наклонить в здоровую сторону.

Последовательность действий:

1. Нагреть препарат до температуры тела.
2. Обработать руки, надеть перчатки.
3. Оттянуть ушную раковину вверх и кзади для выпрямления наружного слухового прохода.
4. Ввести 5–6 капель в наружный слуховой проход.
5. Надавить слегка на козелок уха, чтобы направить капли внутрь.
6. Заложить ватный шарик, положение головы не менять 5–10 минут.

7. Сбросить шарик в лоток.
8. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
9. Обработать руки.
10. Создать пациенту комфортное положение.

Закладывание мази в ухо

Приготовить: препарат, перчатки, ватные турунды в упаковке, лоток для сброса, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа, голову наклонить к противоположному плечу.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Нанести на стерильную ватную турунду нужное количество мази.
3. Оттянуть ушную раковину вверх и назад для выпрямления наружного слухового прохода.
4. Ввести вращательными движениями ватную турунду в наружный слуховой проход.
5. Оставить турунду в ухе на время лечебного воздействия, в дальнейшем сбросить в дезинфектант.
6. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
7. Обработать руки.
8. Создать пациенту комфортное положение.

Цель введения глазных лекарственных средств:

- местное действие препарата;
- измерение внутриглазного давления;
- расширение зрачка для обследования.

Все лекарства и перевязочный материал должны быть стерильны и предназначены для офтальмологической практики. Препараты вводят в нижний конъюнктивальный мешок, не повреждая чувствительную роговицу. Исключить контакт ресниц, век и конъюнктивы с пипеткой.

Глаз — чувствительный к инфекции и травме орган.

Закапывание капель в глаза

Приготовить: препарат, перчатки, ватные шарики/салфетки в упаковке, 0,9% раствор натрия хлорида, лоток для сброса, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа, голова слегка запрокинута.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Дать в руки пациенту стерильный шарик/салфетку для обеспечения личной гигиены.
3. Попросить пациента смотреть вверх.
4. Оттянуть большим пальцем левой руки нижнее веко книзу.
5. Ввести 1 каплю в нижний свод глазного яблока, не касаясь ресниц и держа пипетку перпендикулярно нижнему веку.
6. Попросить пациента закрыть глаза.
7. Приложить к внутреннему углу шарик, смоченный физраствором.
8. Сбросить шарики в лоток.
9. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
10. Обработать руки.
11. Создать пациенту комфортное положение.

Рекомендации для медсестры:

Использовать сухие перевязочные материалы нецелесообразно. Увлажненным шариком удаляют остатки препарата.

Закладывание глазной мази из тюбика

Приготовить: препарат, перчатки, ватные шарики/салфетки в упаковке, лоток для сброса, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа, голова слегка запрокинута.

Последовательность действий:

1. Обработать руки.
2. Взять препарат, снять колпачок.
3. Попросить пациента смотреть вверх.
4. Надеть перчатки и оттянуть большим пальцем нижнее веко.
5. Внести мазь в конъюнктивальный свод от внутреннего угла глаза к наружному.
6. Попросить пациента сомкнуть веки.
7. Провести легкий круговой массаж через сомкнутые веки, убрать излишки мази ватным шариком/салфеткой.
8. Сбросить отработанный материал в лоток.

9. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
10. Обработать руки.
11. Создать пациенту комфортное положение.

Ингаляционный путь введения

Лекарственные препараты в виде аэрозолей и газообразных веществ (закись азота, кислород) применяют ингаляционно через дыхательные пути.

Препараты используют как сосудосуживающее и противовоспалительное средство в нос и рот.

Преимущества применения:

- + локальное действие (в рот, нос);
- + воздействие в неизменном виде на патологический очаг.

Недостатки способа:

- раздражение слизистой оболочки дыхательных путей;
- плохое проникновение лекарственных средств непосредственно в очаг при нарушении бронхиальной проходимости.

Различают ингаляторы: стационарные, портативные, карманные.

Карманные ингаляторы применяют при приступе бронхиальной астмы. Медсестра обучает пациента пользованию индивидуальным ингалятором.

Применение карманного ингалятора

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Снять с баллончика защитный колпачок и перевернуть вверх дном.
3. Встряхнуть препарат.
4. Охватить губами насадку.
5. Сделать глубокий вдох, нажать на дно баллончика и задержать дыхание на 5–10 секунд.
6. Сделать медленный выдох через нос.
7. Надеть защитный колпачок.
8. Вымыть и осушить руки.

Лекарственное средство можно вводить и через нос, применяя специальную насадку.

Применение ингалятора в нос как противовоспалительного средства

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Снять с баллончика защитный колпачок.
3. Встряхнуть препарат.
4. Слегка запрокинуть голову.
5. Ввести наконечник ингалятора в правый носовой ход, нажать на дно баллончика и ввести препарат.
6. Прижать правое крыло носа к носовой перегородке и задержать дыхание.
7. Произвести выдох через рот.
8. Повторить те же действия, введя наконечник в левый носовой ход.
9. Вымыть и осушить руки.

Парентеральный путь введения

Инъекционный путь введения лекарственных веществ — минуя пищеварительный тракт, через инъекции (от лат. *inectio* — впрыскивание).

Парентеральное введение лекарств:

- обеспечивает быстрое поступление в кровь при невозможности перорального введения;
- предпочтительно в случае разложения веществ в желудочно-кишечном тракте или затрудненного всасывания.

Многообразие путей введения:

- в ткани — кожа, подкожная клетчатка, мышца, кость;
- в сосуды — вены, артерии, лимфатические сосуды;
- в полости — брюшная, плевральная, сердечная, суставная;
- в субарахноидальное пространство — под мозговую оболочку.

Преимущества применения:

- + быстрота действия — применение в неотложной помощи;

- + точность дозировки — исключение влияния пищеварительных ферментов и барьерной роли печени;
- + независимость от состояния пациента.

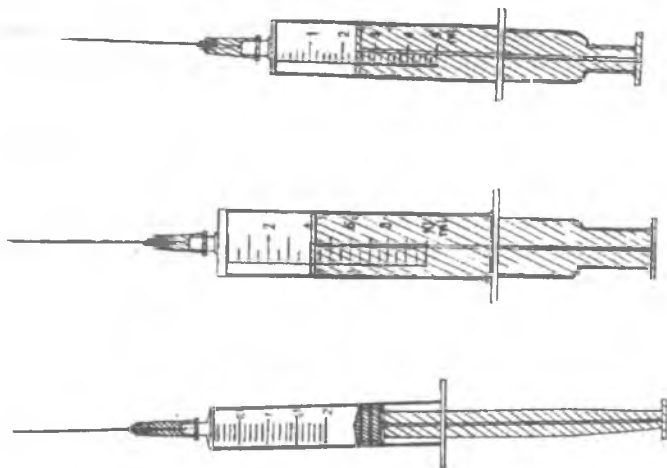
Недостатки способа:

- возможность осложнений;
- риск инфицирования.

Лекарственные препараты инъецируют в ткани иглой с помощью шприца (от нем. *Spritze*, от *spritzen* — брызгать). Выполнение инъекций требует обязательной профессиональной компетентности.

Емкость шприца необходимо выбирать в зависимости от количества раствора, которое необходимо ввести. Иглу используют в зависимости от места инъекции, количества и характера раствора.

Лекарства из аптеки поступают в ампулах или флаконах в виде жидкостей и сухого порошка. Порошок смешивают со стерильной водой или физиологическим раствором для получения инъецируемого раствора.



Виды шприцев

Определение цены деления шприца

Цена деления шприца позволяет набрать в шприц заданную дозу лекарства.

Последовательность действий:

1. Найти на цилиндре шприца ближайшую к подыгольному конусу цифру (объем цилиндра).
2. Подсчитать количество делений между этой цифрой и подыгольным конусом.
3. Разделить цифру на количество делений.

Парентеральные вмешательства по назначению врача в лечебном отделении выполняет медицинская сестра процедурного кабинета.

Подготовка процедурного кабинета к работе

Медсестра:

- 1) готовит дезинфектанты для шприцев, игл, перчаток, оборудования, перевязочного материала;
- 2) обрабатывает все рабочие поверхности стерильной ветошью, смоченной дезинфектантом;
- 3) включает бактерицидный облучатель на 60 минут;
- 4) готовит стерилизационные коробки (биксы);
- 5) накрывает рабочий стол для лекарств и инструментов;
- 6) готовит медицинскую документацию.

Подготовка шприца

Проверить герметичность и срок годности упаковки шприца.

Приготовить: шприц в упаковке, лоток, кожный антисептик.

Последовательность действий:

1. Обработать руки на гигиеническом уровне.
2. Вскрыть упаковку шприца со стороны рукоятки поршня.
3. Соединить шприц с иглой внутри упаковки.
4. Собранный шприц можно:
 - оставить в данной упаковке;
 - положить в стерильный лоток.

Набирание лекарства из ампулы

Приготовить: препарат, шприц, ватные шарики в упаковке, лоток для сброса, кожный антисептик.

Последовательность действий:

1. Взять ампулу левой рукой, встряхнуть ее, чтобы раствор опустился вниз.
2. Обработать узкий конец ампулы шариком со спиртом и вскрыть ее движением от себя.
3. Сбросить шарик с осколками в лоток для отработанного материала.
4. Взять шприц в правую руку: указательный палец поместить на канюлю, остальными — цилиндр.
5. Взять ампулу 2-м и 3-м пальцами левой руки, держать дном вверх или вниз.
6. Осторожно ввести иглу правой рукой, не касаясь краев ампулы 1-м и 4-м пальцами левой руки фиксировать цилиндр.
7. Аспирировать лекарственный раствор в шприц правой рукой, оттягивая поршень на себя.
8. Извлечь иглу из ампулы, сбросить ампулу в лоток.
9. Надеть на иглу защитный колпачок, вытеснить воздух, держа шприц вертикально.
10. Положить шприц на стерильный лоток без колпачка или в упаковку для шприца с колпачком.

Рекомендации для медсестры:

Вытесняют воздух из шприца в колпачок с целью токсической безопасности.

Набирание лекарства из флакона

Приготовить: препарат, шприц, пинцет/ножницы, ватные шарики в упаковке, лоток для сброса, кожный антисептик.

Последовательность действий:

1. Вскрыть нестерильным пинцетом или ножницами крышку в центре флакона.
2. Обработать шариком с антисептиком резиновую пробку.

3. Набрать в шприц количество воздуха, равное объему набираемой жидкости.
4. Ввести иглу вертикально в центр пробки и вытеснить воздух во флакон.
5. Перевернуть флакон вверх дном и набрать нужное количество жидкости: в левой руке держать флакон и цилиндр, а правой рукой аспирировать препарат.
6. Вывести иглу из флакона, надеть защитный колпачок, вытеснить воздух, держа шприц вертикально.
7. Положить шприц на стерильный лоток без колпачка или в упаковку для шприца.

Особенности использования антибиотиков

Многие антибиотики для парентерального применения выпускают во флаконах в твердой лекарственной форме — в виде кристаллического порошка. Для инъекционного введения следует использовать стерильные растворители:

- 0,9% изотонический раствор натрия хлорида (физиологический раствор);
- воду для инъекций;
- 0,25% или 0,5% растворы новокаина.

Антибиотики вводят внутримышечно или внутривенно по назначению врача.

При разведении антибиотика новокаином необходимо учитывать аллергологический анамнез пациента. Новокаин — это наиболее широко применяемый растворитель в отечественном здравоохранении, обладает обезболивающим эффектом.

Антибиотики выпускают во флаконах,
дозируют в *единицах действия* (ЕД) и *граммах* (г):

1,0 г — 1000 000 ЕД

0,5 г — 500 000 ЕД

0,25 г — 250 000 ЕД

Правила разведения антибиотиков

<i>Соотношение ингредиентов</i>	<i>Расчет</i>	<i>Соотношение ингредиентов</i>	<i>Расчет</i>
1:1	на 100 000 ЕД — 1 мл растворителя 250 000 ЕД — 2,5 мл растворителя 500 000 ЕД — 5,0 мл растворителя 1000 000 ЕД — 10,0 мл растворителя	2:1	на 100 000 ЕД — 0,5 мл растворителя 500 000 ЕД — 2,5 мл растворителя 1000 000 ЕД — 5,0 мл растворителя

В детской практике применяют разведение 1 : 1 (малые дозы антибиотика), в терапии взрослым — преимущественно 2 : 1.

Например, пациенту необходимо ввести 500 000 ЕД антибиотика. При разведении 1 : 1 необходимо взять 5 мл растворителя; но можно применить и правило разведения 2 : 1, в этом случае берут 2,5 мл растворителя. При больших дозах антибиотиков целесообразно использовать правило разведения 2 : 1 (1 млн ЕД; 1,2 млн ЕД; 1,5 млн ЕД), так как частое введение антибиотиков — угроза осложнения (асептический нерасасасывающийся инфильтрат).

При разведении антибиотика растворитель лечебную функцию не несет — доза препарата не зависит от количества растворителя.

Разведение антибиотиков

Приготовить: шприц, флакон с препаратом, растворитель, ватные шарики, кожный антисептик, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Набрать в шприц необходимое количество растворителя из ампулы/флакона.
2. Вскрыть крышку в центре флакона с антибиотиком и обработать шариком с антисептиком резиновую пробку.
3. Ввести иглу вертикально в центр пробки флакона, ввести растворитель.

Последующие действия зависят от способа разведения.

Вариант № 1	Вариант № 2
Встряхнуть флакон для растворения	Отсоединить шприц с иглой, поместить его на стерильный лоток или в упаковку для шприца
Перевернуть вверх дном и набрать нужное количество антибиотика, вытеснить воздух	Встряхнуть флакон для растворения
	Набрать в шприц количество воздуха, равное объему растворителя
	Ввести иглу, перевернуть флакон вверх дном и набрать нужное количество антибиотика, вытеснить воздух

- Поместить шприц на стерильный лоток без колпачка или в упаковку для шприца.
Шприц готов для инъекции антибиотика.

Смешивание лекарственных растворов в одном шприце

Приготовить: шприц, флаконы с препаратами.

Соблюдать стерильность для каждого препарата.

Последовательность действий:

- Ввести шприцем в каждый из флаконов воздух, количество которого соответствует необходимому объему лекарственного препарата.
- Ввести иглу в один из флаконов и набрать нужное количество препарата.
- Извлечь иглу из первого флакона и ввести ее в резиновую пробку второго.
- Перевернуть флакон вверх дном и набрать нужное количество лекарственного раствора.

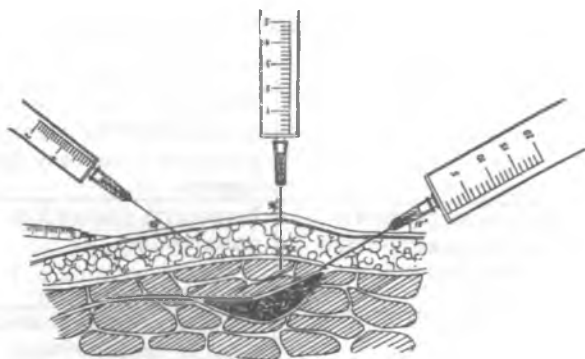
Виды инъекций, инъекирование лекарственного препарата:

внутрикожная — в роговой слой кожи под эпидермис;

подкожная — в подкожную жировую клетчатку;

внутримышечная — в мышечную ткань;

внутривенная — в просвет вены.



Инъекция тканей

При проведении инъекции процедурная медсестра должна:

- соблюдать правила стерильности (инвазивная процедура), так как нарушение целостности кожных покровов может служить входными воротами для инъекции;
- выполнять инъекции срезом иглы вверх;
- уметь определять место инъекции в различных ситуациях;
- пальпировать место инъекции;
- через 15–30 минут после инъекции уточнить самочувствие и реакцию пациента на введённое лекарство;
- помнить о возможных осложнениях после инъекций;
- сбрасывать инъекционные иглы в контейнер со специально оборудованной крышкой для обеспечения инфекционной безопасности;



крышка



ёмкость

*Контейнер для обеззараживания, транспортировки
и утилизации инъекционных игл*

- оценить состояние кожи (наличие сыпи, покраснения, зуда, рубцов исключает проведение инъекции в данном месте);
- уметь выявить возможные психологические проблемы пациента перед вмешательством (тревога, боязнь инъекции).

Медсестра выполняет инъекции в процедурном кабинете или тяжелобольным пациентам — в палате.

Для проведения любой инъекции необходимо приготовить: стерильный лоток со стерильным пинцетом, перевязочный материал (ватные шарики), 70% этиловый спирт, шприц для инъекции с лекарственным препаратом.

Для каждой инъекции необходимо приготовить соответствующие шприц и иглу.

Шприцы для инъекций имеют объем в миллилитрах:

- внутрикожной — 1,0;
- подкожной — 2,0;
- внутримышечной — 5,0 и 10,0;
- внутривенной — 10,0 и 20,0.

Для правильного введения препарата необходимо знать место инъекции, глубину и угол введения иглы.

Внутрикожная инъекция

Внутрикожная инъекция — самая поверхностная инъекция, иглу вводят на глубину среза.

Цели инъекции: диагностическая и лечебная.

Внутрикожные инъекции проводят, выполняя диагностические пробы:

- на туберкулез — с туберкулином;
- на бруцеллез — с бруцеллином;
- на туляремию — с тулярином;
- с лекарственным препаратом — для определения аллергической реакции.

Внутрикожные пробы отличаются высокой чувствительностью к аллергенам. Поверхностную анестезию (обезболивание) проводит хирург, выполняя «лимонную корочку».

! ЗАПОМНИТЕ!

1. Объем лекарственного препарата — 0,1–1,0 мл.
2. Угол введения иглы — 5° .
3. Глубина введения иглы — срез иглы.
4. Место введения: передняя (внутренняя) поверхность предплечья — для проведения диагностических проб.

Проведение внутрикожной диагностической пробы

Приготовить: шприц с препаратом (диагностикумом) в упаковке/стерильном лотке, ватные шарики, кожный антисептик, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента — сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Положить руку пациента передней поверхностью предплечья вверх.
3. Взять шприц для инъекции, ватный шарик с антисептиком.
4. Определить место инъекции.
5. Обработать кожу пациента ватным шариком, делая движения в одном направлении, сбросить шарик в дезинфектант.
6. Подождать момента высыхания кожи.
- 7.левой рукой зафиксировать среднюю треть предплечья, обхватив его с тыльной стороны правой рукой, и натянуть кожу.
8. Держать шприц правой рукой почти параллельно коже, фиксируя канюлю иглы вторым пальцем.
9. Ввести иглу под углом 5° в толщу кожи на глубину среза.
10. Перенести левую руку на поршень, медленно ввести препарат. На месте инъекции образуется небольшая папула — белесоватое возвышение кожи.
11. Извлечь иглу, шарик не прикладывать.
12. Разобрать и сбросить шприц в дезинфектант.
13. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
14. Документировать выполнение манипуляции.

Рекомендации для медсестры:

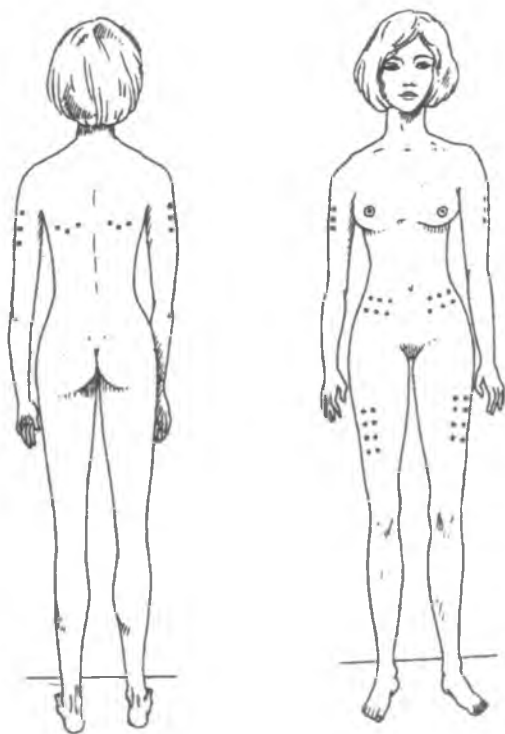
Предупредить пациента об исключении попадания влаги на область инъекции в течение 48–72 часов.

Подкожная инъекция

Цель инъекции: лечебная — введение препарата в жировую ткань.

Подкожную инъекцию применяют для лечебного эффекта с учетом быстрого всасывания препаратов в рыхлой подкожной клетчатке. Воздействие лекарственных средств — через 20–30 минут. Этот способ используют при необходимости пролонгирования препарата (адреналин, эфедрин).

Струйное введение большого количества медикаментов приводит к сдавлению подкожной жировой клетчатки и расположенных в ней кровеносных сосудов, что ведет к замедлению рассасывания лекарств и развитию осложнений.

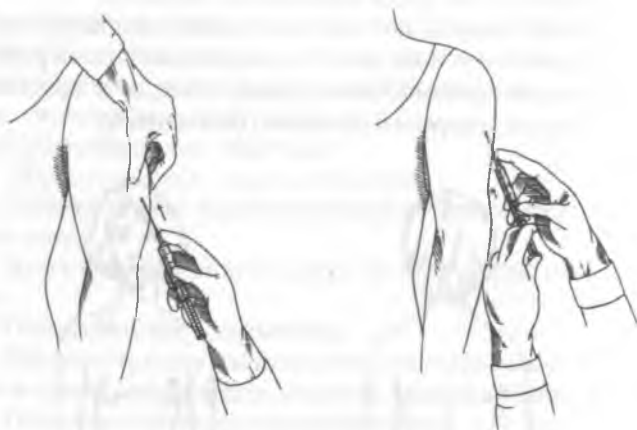


Области подкожного инъекирования тканей

**ЗАПОМНИТЕ!**

1. Объем лекарственного препарата 1,0–2,0 мл.
2. Угол введения иглы — 45° .
3. Глубина введения иглы — $2/3$ (1–1,5 см).

Места введения: наружная поверхность плеча, подлопаточная область, поверхность брюшной стенки, передненаружная поверхность бедра.



Технология подкожной инъекции

Выполнение подкожной инъекции

Приготовить: шприц с препаратом в упаковке/стерильном лотке, ватные шарики, лоток для сброса, кожный антисептик, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Взять шприц для инъекции, два ватных шарика с антисептиком.
3. Определить место инъекции.
4. Последовательно обработать кожу пациента двумя ватными шариками, делать движения в одном направлении:

- первым — большую зону наружной поверхности плеча и сбросить его;
 - вторым — непосредственно место инъекции, зафиксировать под пятым пальцем левой руки.
5. Большим и указательным пальцами левой руки собрать кожу в складку.
 6. Держать шприц правой рукой: фиксировать канюлю иглы вторым пальцем, срез иглы направить вверх.
 7. Внести иглу под углом 45° на глубину $2/3$ иглы.
 8. Перевести левую руку на поршень, медленно ввести препарат.
 9. Приложить ватный шарик, быстро извлечь иглу.
 10. Сбросить шарик и разобранный шприц в разные емкости с дезинфектантами.
 11. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
 12. Обеспечить пациенту комфортное положение.
 13. Документировать выполнение манипуляции.

В месте инъекции может возникнуть припухлость вследствие локального скопления введенного препарата, которое постепенно рассасывается.

Рекомендации для медсестры

Поместить отработанный шприц и ватные шарики:

- при работе в палате — в лоток/упаковку;
- в процедурном кабинете — в разные контейнеры с дезинфектантами.

Особенности введения некоторых медикаментозных средств

Инсулин — бесцветную жидкость — применяют в терапии сахарного диабета; вводят подкожно, внутримышечно, внутривенно. Препарат хранят в холодильнике, перед введением флакон с инсулином подогревают до $37-38^\circ\text{C}$.

Инсулин дозируют в ЕИ (единицах инсулина). Для введения инсулина подкожно используют инсулиновый шприц. При набирании препарата необходимо взять на 1–2 деления больше назначенной дозы, при вытеснении воздуха из шприца избыток инсулина необходимо удалить.

Введение инсулина — ответственное сестринское вмешательство.

Рекомендации для медсестры:

1. Строго соблюдать точность дозировки, назначенной врачом.
2. Кожа в месте инъекции должна быть абсолютно сухой.
3. Менять места выполнения инъекции с целью профилактики липодистрофии.
4. Следить за своевременным приемом пищи пациента.
5. Помнить:
 - передозировка инсулина опасна развитием гипогликемической комы (резкое снижение уровня сахара в крови);
 - недостаточная доза инсулина или несвоевременное введение — гипергликемия (повышение уровня сахара в крови).

Гепарин — применяют как антикоагулянт при гемотрансфузиях, в терапии сердечно-сосудистой патологии: при инфарктах миокарда и легких, тромбофлебитах конечностей.

Гепарин вводят подкожно, внутримышечно и внутривенно, при введении внутрь он разрушается в желудке и не дает эффекта.

При катетеризации вен применяют «гепариновый замок» — приспособление, обеспечивающее доступ в вену, которое периодически заполняют гепарином с физиологическим раствором для предупреждения свертывания крови в системе в перерывах между инфузиями.

Рекомендации для медсестры:

1. Вводить глубоко в подкожную жировую клетчатку, менять места инъектирования; внутривенно — медленно!
2. Контролировать время свертывания крови (коагулограмму).

Сердечные гликозиды (строфантин, коргликон) — оказывают избирательное действие на сердце, их применяют при сердечно-сосудистой недостаточности.

Рекомендации для медсестры:

1. Вводить внутривенно медленно — при быстром введении возможно нарушение сердечного ритма — аритмия.

2. Вводить препарат на изотоническом растворе натрия хлорида.
3. Проводить мониторинг показателей сердечно-сосудистой деятельности — пульса, АД.

Бициллин — антибиотик пенициллинового ряда.

Рекомендации для медсестры:

1. Разводить водой для инъекций строго перед введением. Препарат с водой образует стойкую суспензию.
2. Вводить только внутримышечно, целесообразно в бедро — препарат хорошо рассасывается, ходьба усиливает циркуляцию крови.
3. Использовать двухмоментный способ введения: игла не должна находиться в просвете сосуда.
4. Усилить рассасывание препарата местным теплом (грелка, согревающий компресс).

Магния сульфат — горькая соль, английская соль; применяют внутримышечно или внутривенно как успокаивающее, спазмолитическое или противосудорожное средство.

Рекомендации для медсестры:

1. Вводить глубоко, двухмоментным способом при внутримышечном применении. Использовать новокаин для обезболивания при отсутствии аллергической реакции.
2. Вводить медленно при внутривенной инфузии.

Кальция хлорид — противоаллергическое, дезинтоксикационное средство.

Рекомендации для медсестры:

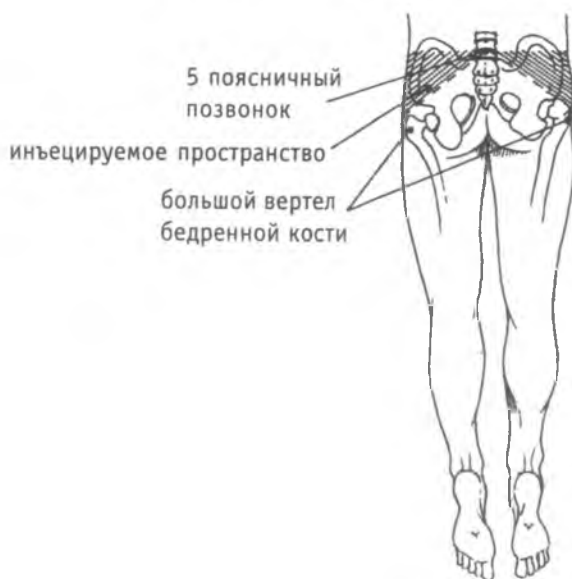
1. Вводить только внутривенно, медленно!
2. Соблюдать осторожность при введении — возможен некроз тканей.
3. Ощущение жара в полости рта, а также по всему телу пациента указывает на наличие препарата в крови.

Внутримышечная инъекция

Мышечная ткань обладает широкой сетью кровеносных и лимфатических сосудов, поэтому всасывание препаратов при внутримышечных инъекциях происходит быстрее и полнее, чем при подкожной инъекции.



Безопасная область инъекирования

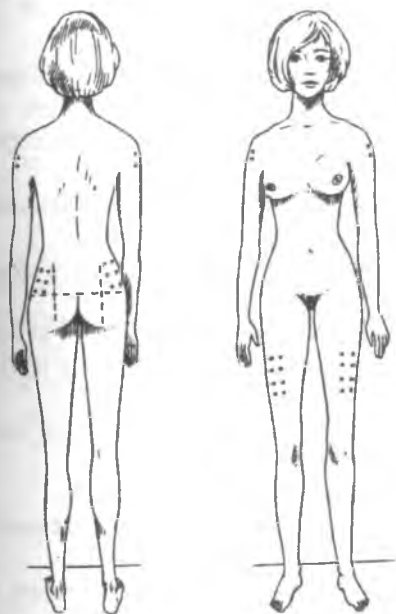


Определение мест безопасного внутримышечного инъекирования

! Запомните!

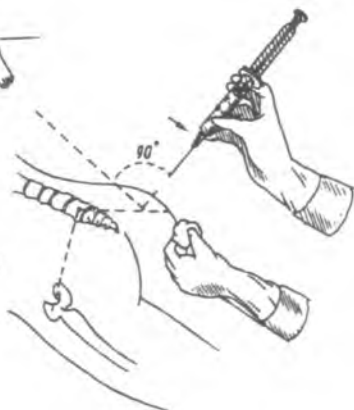
1. Объем лекарственного препарата — 5,0–10,0 мл.
2. Угол введения иглы — 90° .
3. Глубина введения иглы — инъектировать максимально глубоко (3,5 см).

Места введения: верхненаружный квадрант ягодицы, передне-наружная поверхность бедра, средняя треть плеча (область дельтовидной мышцы).



Области внутримышечного
инъектирования тканей

Технология
внутримышечной
инъекции



Выполнение внутримышечной инъекции

Приготовить: шприц с препаратом в упаковке/стерильном лотке, ватные шарики, лоток для сброса, кожный антисептик, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: лёжа на животе, спине, боку.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Взять шприц для инъекции, два ватных шарика с антисептиком.
3. Определить место инъекции.
4. Последовательно обработать кожу пациента двумя ватными шариками, делать движения в одном направлении:
 - первым — большую зону поверхности ягодицы и сбросить его;
 - вторым — непосредственно место инъекции, зафиксировать под пятым пальцем левой руки.
5. Фиксировать кожу большим и указательным пальцами левой руки.
6. Ввести иглу быстрым движением под прямым углом (перпендикулярно кожной поверхности) на глубину иглы, оставив у канюли 2—3 мм.
7. Перевести левую руку на поршень, медленно ввести препарат.
8. Приложить ватный шарик, быстро извлечь иглу.
9. Сбросить шарик и разобранный шприц в разные ёмкости с дезинфектантами.
10. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
11. Обеспечить пациенту комфортное положение.
12. Документировать выполнение манипуляции.

Рекомендации для медсестры:

1. Просить пациента расслабить мышцу в месте укола для уменьшения болезненности инъекции.
2. Прокалывать кожу иглой достаточно быстро.
3. Использовать двухмоментный способ при введении масляного препарата: потянуть поршень на себя для исключения попадания шприца в просвет сосуда.

Внутривенные вмешательства

Внутривенная терапия — асептическое введение через иглу в вену жидкостей: лекарственных препаратов, электролитов и питательных смесей.

Препараты вводят струйно посредством инъекций и в виде инфузий. При капельном введении препарата медсестра использует систему для внутривенных вливаний.

Цели:

- восстановление объема циркулирующей крови, нормализация водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного равновесия организма;
- устранение явлений интоксикации при инфекционной патологии и отравлениях;
- введение в организм лекарств для их быстрой абсорбции;
- трансфузии.

При внутривенных вмешательствах используют следующие растворы: изотонический раствор натрия хлорида, растворы глюкозы (5%, 10%, 40%), соды (2—4%), кровь, кровезаменители.

Внутривенные растворы различают:

- изотонические;
- гипотонические;
- гипертонические.

Тип раствора выбирает врач в зависимости от электролитного баланса пациента

Тип раствора выбирает врач в зависимости от электролитного баланса пациента		
Изотонические	Гипотонические	Гипертонические
Концентрация соответствует водным средам организма (0,9% изотонический раствор натрия хлорида — физраствор)	Концентрация солей ниже нормальных жидких сред организма	Концентрация солей выше жидких сред организма (10% раствор натрия хлорида)

Внутривенная инъекция

Венепункция — прокол стенки периферической вены.

Надежность венепункции обеспечивается:

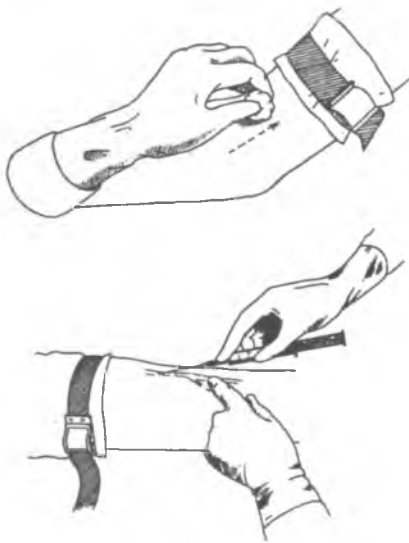
- квалификацией и опытом медсестры;
- технологией проведения манипуляции.



ЗАПОМНИТЕ!

1. Объем лекарственного препарата — до 20,0 мл.
2. Угол введения иглы — 15° .
3. Глубина введения иглы — $2/3$.

Места для инъекции: вены локтевого сгиба, предплечья, тыл кисти, стопы.



Технология внутривенной инъекции

Выполнение внутривенной инъекции в области локтевого сгиба

Приготовить: шприц с препаратом в упаковке/стерильном лотке, ватные шарики, кожный антисептик, жгут, перчатки, лоток для сброса, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента — сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Определить место инъекции, руку расположить в разогнутом состоянии ладонью вверх, под локоть подложить валик.
3. Наложить жгут на салфетку или один слой одежды в области средней трети плеча.
4. Попросить пациента поработать кулаком, зажать его.
5. Обработать перчатки антисептиком.
6. Взять в левую руку три ватных шарика, смоченных антисептиком.
7. Взять шприц в правую руку — указательным пальцем фиксировать канюлю иглы, остальными охватить цилиндр сверху.
8. Последовательно обработать кожу двумя ватными шариками: первым — большую зону и сбросить его, вторым — непосредственно место пункции и сбросить его, третий — зажать под пятым пальцем левой руки.
9. Фиксировать большим или указательным пальцами левой руки пунктируемую вену, смещая ее к периферии.
10. Пунктировать вену под углом 15° срезом иглы вверх до ощущения «провала» («пустоты»), продвигая по току крови на 1–1,5 см.
11. Аспирировать поршень на себя до появления в шприце крови (*игла в просвете вены!*).
12. Ослабить жгут левой рукой, попросить пациента разжать кулак.
13. Продвинуть иглу по ходу вены.
- 14.левой рукой надавить на поршень, медленно ввести препарат.
15. Приложить ватный шарик к игле, осторожно извлечь иглу, прижать шарик к месту венепункции на 30–60 секунд.
16. Попросить пациента согнуть руку в локте.
17. Промыть шприц в дезинфектанте, сбросить разобранный шприц в другую ёмкость с дезинфектантом.
18. Через 3–5 минут сбросить шарик в дезинфектант.
19. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

20. Наблюдать за пациентом.
21. Обеспечить пациенту комфортное положение.
22. Документировать выполнение манипуляции.

При выполнении внутривенной инъекции в палате сестра сбрасывает отработанный материал в специально приготовленные контейнеры.

Рекомендации для медсестры:

1. Набирать в шприц сначала лекарство, а затем — растворитель для максимального перемешивания — при введении препарата на физрастворе или глюкозе (20–40%).
2. Накладывать жгут:
 - при сохраненной пульсации лучевой артерии;
 - в целях контурирования вен на время не более двух минут. Извлекать иглу без давления, фиксировать шариком место пункции, а затем сгибать руку в локте. Немедленное сгибание руки ведёт к развитию гематомы вследствие «ухода» отверстия в стенке вены вглубь ткани.
3. Венепункцию обычно проводят в два приема: вначале прокалывают кожу параллельно вене, а затем вену. При хорошо развитых венах прокол кожных покровов и стенки вены можно проводить одновременно.

Взятие крови из вены в области локтевого сгиба

Приготовить: шприц, ватные шарики, кожный антисептик, жгут, перчатки, штатив с пробирками, лоток для сброса, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента — сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Определить место пункции, руку расположить в разогнутом состоянии ладонью вверх, под локоть подложить валик.
3. Наложить жгут на среднюю треть плеча.
4. Попросить пациента поработать кулаком и зажать его.
5. Обработать перчатки антисептиком.
6. Взять в левую руку три ватных шарика, смоченных антисептиком.
7. Взять шприц в правую руку — указательным пальцем фиксировать канюлю иглы, остальными охватить цилиндр сверху.

8. Последовательно обработать кожу двумя ватными шариками: первым — большую зону и сбросить его, вторым — непосредственно место пункции и сбросить его, третий — зажать под пятым пальцем левой руки.

9. Фиксировать большим или указательным пальцем левой руки пунктируемую вену, смещая ее к периферии.

10. Пунктировать вену под углом 15° срезом иглы вверх, продвигая по току крови на 1–1,5 см.

11. Предупредить пациента не разжимать кулак.

12. Аспирировать поршень на себя до появления в шприце крови. Набрать нужный объем крови.

13. Ослабить жгут левой рукой, попросить пациента разжать кулак.

14. Приложить к игле ватный шарик, осторожно извлечь иглу, прижать шарик к месту венепункции на 30–60 секунд.

15. Поместить кровь в пробирку, не касаясь ее краев.

16. Попросить пациента согнуть руку в локте на 5 минут.

17. Промыть шприц в дезинфектанте, сбросить разобранный шприц в другую ёмкость с дезинфектантом.

18. Через 5 минут сбросить шарик пациента в дезинфектант.

19. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

20. Наблюдать за пациентом.

21. Обеспечить комфортное положение пациенту.

22. Документировать выполнение манипуляции.

В палате при взятии крови из вены сестра сбрасывает отработанный материал в специально приготовленные контейнеры.

Рекомендации для медсестры:

1. Кровь брать в чистую, сухую пробирку:

для биохимического исследования — 5,0–10,0 мл;

для клинического исследования — 3,0–10,0 мл;

на ВИЧ-инфекцию — 3,0–5,0 мл.

При назначении большого количества исследований исходить из расчета 1 мл крови на одно исследование.

2. Кровь доставить в лабораторию в течение 1,5 часа после взятия.

3. Кровь брать натошак, спустя 12 часов после приема пищи, обычно утром (между 7 и 9 часами), желательно до физической нагрузки и проведения процедур.

Клинические варианты вен

I тип — хорошо контурированная фиксированная толсто-стенная вена.

II тип — хорошо контурированная скользящая толсто-стенная вена.

III тип — слабо контурированная фиксированная толсто-стенная вена.

IV тип — слабо контурированная скользящая вена.

V тип — неконтурированная фиксированная вена.

Благоприятны для венопункции I и II типы вен.



Внутривенные вмешательства медсестра может выполнять в процедурном кабинете или в палате.

При неотложных состояниях (кровопотеря, коллапс, шок) медсестра вводит препараты по назначению врача струйно. Если лекарственные вещества должны поступать в кровь медленно, то применяют капельное введение. Внутривенные инфузии — длительная процедура, поэтому систему для капельных вливаний медсестра заполняет в процедурном кабинете, а саму инфузию проводит чаще в палате.

При замедлении вливания нельзя форсировать введение жидкости, сжимая флакон или катетер. Это увеличивает давление на вену, может вызвать ее прокол и истечение раствора в окружающие ткани.

Заполнение капельной системы

Приготовить: капельную систему, стерильный лоток, ватные шарики, кожный антисептик, лоток для сброса, ножницы/пинцет, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Провести гигиеническую обработку рук.
2. Проверить упаковку системы на:
 - герметичность;
 - срок годности;
 - температуру инфузионного раствора.
3. Проверить срок годности и внешний вид флакона.
4. Снять ножницами или пинцетом металлический диск с флакона.
5. Обработать пробку флакона ватным шариком с антисептиком.
6. Вскрыть пакет с системой на рабочем столе, взять систему в руки.
7. Закрыть зажим на системе, снять колпачок с иглы на коротком конце и ввести иглу до упора во флакон.
8. Перевернуть флакон вверх дном и закрепить на штативе.
9. Ослабить зажим и медленно заполнить капельницу до половины объема, закрыть зажим.
10. Открыть воздуховод, снять иглу с колпачком (или только колпачок), положить в стерильный лоток или в упаковку от системы.
11. Открыть зажим на системе и медленно заполнить длинную трубку до полного вытеснения воздуха и появления струи раствора, закрыть зажим.
12. Надеть иглу с колпачком или колпачок на канюлю иглы.
13. Фиксировать систему на штативе.

Капельная система готова для проведения инфузии пациенту.

Подсоединение капельной системы к вене локтевого сгиба

Приготовить: заполненную капельную систему, стерильный лоток, ватные шарики, лоток для сброса, кожный антисептик, жгут, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента — лежа на спине.

Последовательность действий:

1. Определить место пункции, руку расположить в разогнутом состоянии ладонью вверх, под локоть подложить валик.
2. Обработать руки, надеть перчатки.
3. Наложить жгут на среднюю треть плеча.
4. Попросить пациента поработать кулаком и зажать его.
5. Обработать перчатки антисептиком.
6. Взять два ватных шарика с антисептиком в левую руку.
7. Контурить вену визуально/пальпаторно.
8. Последовательно обработать кожу двумя ватными шариками: первым — большую зону и сбросить его, вторым — непосредственно место пункции и сбросить его.
9. Взять иглу капельной системы в правую руку, снять колпачок, фиксировать канюлю иглы указательным пальцем.
10. Фиксировать большим или указательным пальцем левой руки пунктируемую вену, смещая ее к периферии.
11. Пунктировать вену и ввести иглу на $2/3$ длины, подложив под канюлю стерильную салфетку.
В систему поступает кровь — игла в просвете вены!
12. Ослабить жгут левой рукой, попросить пациента разжать кулак.
13. Фиксировать иглу лейкопластырем.
14. Отрегулировать зажимом скорость поступления раствора в капельницу.
15. Накрыть иглу стерильной салфеткой.
16. По окончании инфузии закрыть зажим, снять лейкопластырь, извлечь иглу из вены, прижать место пункции шариком с антисептиком на 1 минуту, попросить пациента согнуть руку в локте на 5–7 минут.
17. Извлечь капельницу из флакона, отсоединить иглу и сбросить в дезинфектант.
18. Разрезать капельную систему на три части и погрузить для обеззараживания в контейнер.
19. перевязочный материал поместить в контейнер.
20. Снять перчатки, погрузить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
21. Обеспечить пациенту комфортное положение.
22. Документировать выполнение манипуляции.

Сестра ежечасно следит за участком инфузии, при признаках воспаления или инфильтрации сообщает врачу.

Смену флакона сестра проводит, не извлекая иглу из вены:

- обработать пробку флакона, установить на штативе;
- перекрыть зажим на системе, перенести иглу из пустого флакона во флакон с препаратом;
- отрегулировать скорость инфузии.



ВНИМАНИЕ!

1. Область венопункции менять каждые 48–72 часа.
2. Скорость введения зависит от состава, вязкости, температуры, объема инфузионного раствора.
3. Регулировать скорость поступления инфузионной жидкости — 40–60 капель в минуту; при введении белковых препаратов — 10–20 капель в минуту первые полчаса, при хорошей переносимости увеличивают до 40.
4. Использовать для дополнительного струйного введения препарата, назначенного врачом, дополнительную «трубку-узел» между пункционной иглой и системой в целях щажения вен пациента.

Катетеризация периферических вен

Показания:

1. Частые курсы внутривенной терапии хроническим пациентам.
2. Экстренные инфузии при неотложных состояниях.
3. Забор крови для серии клинических исследований.
4. Трансфузии.
5. Парентеральное питание.
6. Регидратация объема жидкости в организме.

Выбор вены:

- дистальные вены;
- мягкие, эластичные на ощупь;
- крупные вены, соответствующие длине катетера;
- вены «нерабочей» руки.

Нежелательные вены для катетеризации:

- жесткие на ощупь и склерозированные;
- сгибательных поверхностей суставов;

- расположенные близко к артериям или их проекциям (риск прокола);
- нижних конечностей;
- ранее катетеризированные;
- ладонной поверхности рук;
- срединные локтевые.

Катетеризируют:

- латеральные и медиальные подкожные вены руки;
- промежуточные вены локтя и предплечья.

Постановка периферического венозного катетера

Приготовить: стандартный набор для катетеризации — стерильный лоток, шприц с гепаринизированным раствором, стерильный перевязочный материал, кожный антисептик, внутривенные катетеры, переходник, жгут, стерильные перчатки, ножницы, контейнер для утилизации.

Последовательность действий:

1. Обработать руки.
2. Проверить целостность упаковки.
3. Придать пациенту удобное положение.
4. Обработать руки.
5. Выбрать место катетеризации.
6. Наложить жгут на 10–15 см выше зоны пункции.
7. Попросить пациента поработать кулаком.
8. Пальпировать вену.
9. Снять жгут.
10. Подобрать наименьший катетер, учитывая *терапию инфузии* (скорость введения, вязкость раствора, частоту введения).
11. Обработать руки антисептиком, надеть перчатки.
12. Наложить жгут на 10–15 см выше места пункции.
13. Обработать кожу антисептиком в течение 30–60 секунд, дать высохнуть.
14. Зафиксировать вену.
15. Взять катетер, снять защитный колпачок. При наличии на колпачке дополнительной заглушки колпачок не сбрасывать, держать в свободной руке.
16. Ввести катетер под углом 15° до появления крови в индикаторной камере.

17. Уменьшить угол наклона иглы-стилета и на несколько миллиметров ввести иглу в вену.

18. Зафиксировать иглу-стилет, а канюлю медленно до конца сдвинуть с иглы в вену (иглу-стилет не удалять полностью из катетера).

19. Снять жгут.

! Не допускать введения иглы-стилета в катетер после смещения его в вену!

20. Пережать вену для снижения кровотечения и окончательно удалить иглу из катетера, сбросить иглу в контейнер для утилизации.

21. Снять заглушку с защитного колпачка и закрыть катетер или присоединить инфузионную систему.

22. Фиксировать катетер с помощью повязки.

23. Сбросить отходы в контейнер для утилизации.

24. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

25. Зафиксировать выполнение манипуляции.

Удаление периферического венозного катетера

Приготовить: стандартный набор — стерильные перчатки, ножницы, стерильный перевязочный материал, лейкопластырь, тромболитическую мазь, кожный антисептик, контейнер для утилизации.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Прекратить инфузию, снять защитную бинтовую повязку, сбросить.
3. Обработать перчатки антисептиком.
4. Удалить фиксирующую повязку, двигаясь от периферии к центру.
5. Извлечь катетер из вены медленно и осторожно.
6. Прижать место катетеризации стерильным марлевым тампоном на 2—3 минуты.
7. Обработать место катетеризации кожным антисептиком.
8. Наложить на место катетеризации стерильную давящую повязку и зафиксировать ее лейкопластырем.

9. Проверить целостность канюли катетера. При наличии тромба или подозрении на инфицирование катетера кончик канюли отрезать стерильными ножницами, поместить в стерильную пробирку и направить в бактериологическую лабораторию на исследование (по назначению врача).

10. Утилизировать отходы.

11. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

12. Зафиксировать выполнение манипуляции.

Рекомендации для медсестры

Каждое соединение катетера — это ворота для проникновения инфекции. Необходимо строго соблюдать правила асептики, работать только в стерильных перчатках.

Четко соблюдать правила эксплуатации катетера:

1. Промывать катетер небольшим количеством физиологического раствора после введения антибиотиков, концентрированных растворов глюкозы, препаратов крови.

2. Для профилактики тромбоза и продления функционирования катетера в вене дополнительно промывать его физиологическим раствором днем, между инфузиями. После введения физраствора ввести гепаринизированный раствор — «гепариновый замок» (соотношение: 1 часть гепарина на 100 частей физраствора).

3. Следить за состоянием фиксирующей повязки, при необходимости менять ее.

4. Регулярно осматривать место пункции с целью раннего выявления осложнений. Сообщать врачу о появлении отека, покраснения, местном повышении температуры, непроходимости катетера, подтекании, болезненных ощущениях.

5. Менять место катетеризации каждые 48–72 часа.

Осложнения инъекций

Выделяют следующие группы осложнений:

- 1) связанные с нарушением правил асептики;
- 2) связанные с неправильной техникой выполнения инъекций;
- 3) связанные с неправильным выбором места инъекций;
- 4) аллергические реакции.

Осложнения, связанные с нарушением правил асептики

Осложнения	Проявления	Причины	Профилактика	Лечение
Инфильтрат (уплотнение, диффузия в ткани) — местное воспаление мягких тканей	Уплотнение (определяют при пальпации), гиперемия, болезненность в местах инъекций	1. Нарушение техники инъекции: ■ короткие иглы при в/м инъекции; ■ введение неподогретых масляных препаратов. 2. Многократное инъекцирование в одни и те же места	1. Соблюдение асептики при выполнении п/к и в/м инъекций. 2. Соответствие инъекционной иглы. 3. Выбор места инъекции. 4. Соблюдение температурного режима масляных препаратов	Сестринские вмешательства: 1. Согревающий компресс (с магнезией, этиловым спиртом). 2. Грелка. 3. Врачебные назначения — физиотерапия, негигиенические процедуры
Абсcess (осумкованная гнойная полость)	Гиперемия; при пальпации боль, уплотнение. Гингертения в области абсcessа, иногда лихорадка	Инфицирование мягких тканей в ослабленном организме пациента	Соблюдение асептики при выполнении п/к и в/м инъекций	Хирургическое
Отдаленные осложнения: сепсис, кровяные гепатиты, СПИД — инфицирование макроорганизма	Клиническая картина зависит от инфекционного агента	Инфицирование макроорганизма при грубых нарушениях правил асептики, трансфузиях	Соблюдение асептики при в/в инъекциях и инфузиях; использование одноразовых изделий	Специфическое

Осложнения, связанные с неправильной техникой выполнения инъекций

Осложнения	Проявления	Причины	Профилактика	Лечение
Масляная эмболия (масло в вене — эмбол — с током крови попадает в лёгочные сосуды)	Удушье, кашель, цианоз. Угроза жизни	Попадание конца иглы в просвет сосуда при п/к и в/м инъекциях	Введение препаратов двухмоментным способом при п/к, в/м инъекциях; подогревание масляных препаратов до температуры тела	Хирургическое
Воздушная эмболия	Те же, но проявляются быстрее	Попадание воздуха в шприц при вливаниях	Вытеснение воздуха из шприца или системы перед венепункцией, во время инъекции не вводить весь раствор	Невозможно
Ошибочное введение лекарственных препаратов	Местная кожная реакция: гиперемия, отечность. Общая реакция организма: заложенность носа, гипертермия, анафилактический шок	Невнимательность медсестры	Применение препаратов в соответствии с листом назначения (правильное прочтение надписи на ампуле, флаконе)	Сестринские вмешательства: 1. Введение в место инъекции 0,9% раствора хлорида натрия. 2. Пузырь со льдом. 3. Жгут выше места инъекции, если инъекция сделана на конечности

Осложнения	Проявления	Причины	Профилактика	Лечение
Тромбофлебит (воспаление вены с образованием в ней тромба)	Боль, гиперемия, иногда гипертермия	Локальное инъецирование вены, тупые иглы	Смена мест венепункции, использование острых игл	Врачебные назначения
Некроз (омертвение мягких тканей)	Пульсирующая боль в области инъекции, отёк, гиперемия или гиперемия с цианозом, зона омертвения	Ошибочное введение под кожу раздражающих препаратов	Правильная техника выполнения инъекции	Сестринские вмешательства: 1. Прекращение введения препарата. 2. Введение в инъекционное поле 0,5% р-ра новокаина — уменьшение концентрации препарата и болевого синдрома. 3. Пузырь со льдом
Гематома (кровоизлияние под кожу)	Кровоподтёк под кожей в виде багрового пятна, болезненность	Двойное пробождение вены (перфорация)	Правильная техника выполнения инъекции	Сестринские вмешательства: 1. Прекращение инъекции. 2. Введение препарата в другую вену. 3. Согревающий компресс (с магнезией)

Осложнения, связанные с неправильным выбором места инъекций

Осложнения	Проявления	Причины	Профилактика	Лечение
Липодистрофия (дистрофические изменения подкожной жировой клетчатки, связанные с уменьшением жировых клеток)	Ямки под кожей из-за рассасывания жировой ткани	Введение инсулина в одно и то же место	Чередование мест инъекций	
Повреждение нервных стволов от неврита (воспаления нерва) до паралича (расстройство двигательной функции)	Боль, нарушение и/или выпадение функций	Механическое повреждение иглой. Химическое повреждение — при создании лекарственного депо вблизи нервного ствола	Правильный выбор места инъекции	Врачебные назначения
Повреждение костной ткани (периностит)	Боль, отёк, гиперемия	Повреждение надкостницы	Правильный выбор места инъекции; пальпация места инъектирования	Врачебные назначения

Во время проведения в/м инъекции при попадании масляного вещества в сосуд возможны осложнения:

- в артериальную систему — закупорка сосуда — некроз окружающих тканей вследствие нарушения трофики тканей;
- в венозную систему — масляная эмболия — эмбол с током крови попадает в легочные сосуды.

Профилактика: не вводить масляные препараты в места с обильной васкуляризацией!

Аллергические реакции

Анафилактический шок — крайняя степень выраженности аллергической реакции на введение лекарственного вещества; может протекать настолько бурно (молниеносно), что гибель человека возможна от асфиксии или гипотензии.

Формы лекарственного анафилактического шока: кардиальная, астмоидная, гастральная, церебральная.

Чем быстрее развивается шок, тем опаснее прогноз для пациента.



СОСТАВ «ПРОТИВОШОКОВОЙ» АПТЕЧКИ:

жгут, шприцы, инфузионные системы;

препараты:

- *сосудосуживающие* (повышающие АД) — 0,1% раствор адреналина по 1 мл, 0,2% раствор норадреналина по 1 мл;
- *для повышения АД* растворы: мезатона — по 1 мл, кордиамина по 2 мл, кофеина по 1 мл;
- *антигистаминные* препараты — 2% раствор супрастина по 2 мл, димедрол по 1 мл;
- *для снятия отека дыхательных путей* — 2,4% раствор эуфиллина по 10 мл;
- *дезинтоксикационные растворы* — 5% и 40% растворы глюкозы;
- *кортикостероиды* — раствор преднизолона (гидрокортизона);
- *сердечные гликозиды* — строфантина по 1 мл;
- *физраствор* — 0,9% раствор натрия хлорида.

Аллергические реакции

Осложнения	Проявления	Причины	Профилактика	Лечение
Аллергические реакции	Местные реакции: зуд, отёк, гиперемия, местное повышение температуры, высыпания. Общие реакции: заложенность носа (острый ринит), сыпь, отёк Квинке, анафилактический шок	Индивидуальная повышенная чувствительность организма к препарату	Тщательное субъективное обследование (расспрос пациента о переносимости лекарственных веществ — аллергологический анамнез)	Врачебные назначения
Анафилактический шок (<i>shock</i> — франц.) — резко выраженная аллергическая реакция немедленного типа на введение лекарственных веществ, проявляющаяся резким понижением АД и местными проявлениями аллергической реакции	Общее покраснение кожи, сыпь, стеснение в груди, приступы кашля, выраженное беспокойство, одышка, рвота, снижение АД, сердцебиение	Повышенная чувствительность организма к аллергену	Данные о переносимости препарата (аллергена) отметить на титульном листе медицинской карты	Сестринские вмешательства: 1. Доврачебная помощь: • уложить пациента, приподнять нижнюю конечность, голову повернуть набок; • вызвать врача; • наложить жгут выше места инъекции или пузыря со льдом, при попадании аллергена через рот — промыть желудок. 2. Подать увлажнённый кислород. 3. Приготовить препараты протившоковой аптечки. 4. Приготовить систему для капельного вливания. 5. Вводить препараты по назначению врача

**Помощь пациенту
при лекарственном анафилактическом шоке**

При внутривенном введении лекарственного аллергена

Последовательность действий:

1. Прекратить введение лекарства, иглу оставить в вене и через нее проводить инфузию.
2. Измерить АД.
3. Уложить пациента, приподнять ноги, повернуть голову в сторону.
4. Если АДс < 100 мм рт. ст. — ввести адреналин 0,5–1,0 мл 0,1% раствора. Если АД не повышается — через 15–20 минут ввести повторно 0,5 мл.
5. Ввести преднизолон 1–2 мг/кг массы тела или 100–300 мг гидрокортизона.
6. Ввести антигистаминный препарат: пипольфен 2,5% 2,0–4,0 мл, супрастин 2% 2,0–4,0 мл или 5 мл 1% димедрол.
7. Ввести — при бронхоспазме — эуфиллин 2,4% на физрастворе, при сердечной недостаточности — сердечные гликозиды или диуретики.

Дальнейшая тактика экстренной помощи — в зависимости от клинической формы шока.

**При внутримышечном введении лекарственного аллергена
(например антибиотика)**

Последовательность действий:

1. Наложить жгут на конечность выше места инъекции (чтобы блокировать венозный ток крови).
2. Обколоть место инъекции адреналином.
3. Приложить холод — пузырь со льдом.
4. Обеспечить доступ свежего воздуха, по возможности провести оксигенотерапию.

Цель оксигенотерапии: восполнить недостаток кислорода в организме пациента, дефицит кислорода способствует нарушениям сердечной проводимости — основной причины смерти при анафилактическом шоке.

При пероральном приеме лекарств — промыть желудок, промыть нос проточной водой и закапать 0,1% раствор адреналина и 1,0% раствор гидрокортизона.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Антибиотик — вещество, избирательно подавляющее развитие микроорганизмов.

Антикоагулянт — вещество, препятствующее свертыванию крови и способствующее циркуляции крови.

Аритмия — нарушение сердечного ритма.

Васкуляризация — обеспечение кровеносными сосудами и, следовательно, кровью органов, областей и частей тела.

Ингаляция — попадание в органы дыхательной системы газообразных веществ или аэрозолей с током вдыхаемого воздуха.

Игьекция — впрыскивание, введение в организм жидкости с помощью шприца.

Липодистрофия — местное уменьшение объема жировой ткани в подкожной клетчатке.

Резорбтивное действие — действие лекарственных средств или токсических веществ, проявляющееся после всасывания их в кровь.

Регидратация — восполнение объема циркулирующей жидкости в организме.

Суппозиторий — свеча.

Трансфузия — переливание крови.



РЕЗЮМЕ

Медикаментозная терапия — зависимое сестринское вмешательство, направленное на выполнение врачебных назначений по лечению, профилактике, неотложной помощи и реабилитации пациентов.

Порядок выписывания, получения, хранения и учета лекарственных средств организует и контролирует старшая медицинская сестра лечебного отделения.

Механизм действия препаратов определяет путь введения в организм пациента: наружный, внутренний, парентеральный. Наружный путь введения лекарственных средств — через кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути — оказывает местное действие. Внутренний путь введения лекарственных средств —

через рот, под язык, через прямую кишку — оказывает резорбтивное действие через слизистые оболочки.

Парентеральный путь введения лекарственных средств — инъекционный, минуя пищеварительный тракт: внутрикожно, подкожно, внутривенно, внутримышечно.

Полную информацию о медикаментах пациенту и/или его родственникам дает врач и получает согласие на проведение лечения. Сестра информирует пациента о лекарственном средстве, особенностях его применения, эффективности, возможных побочных действиях, способе применения.

Точность и аккуратность выполнения врачебных назначений обеспечит безопасность пациенту и безупречность в работе сестринского персонала.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Порядок выписывания и получения медикаментов в стационарах.
2. Особенности хранения и учета наркотических и сильнодействующих препаратов.
3. Правила раздачи лекарств.
4. Энтеральный способ введения лекарств: преимущества и недостатки.
5. Наружный способ введения лекарств: преимущества и недостатки.
6. Парентеральный способ введения лекарств: преимущества и недостатки.
7. Места выполнения инъекций: внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной.
8. Осложнения, связанные с неправильной техникой выполнения инъекций.
9. Осложнения, связанные с нарушением асептики.
10. Осложнения, связанные с анафилаксией.

**Задания в тестовой форме**

Выберите один правильный ответ.

1. Способ введения лекарственных средств определяет
 - А) лечащий врач
 - Б) главный врач
 - В) старшая медсестра
 - Г) палатная медсестра

2. Системное действие на организм оказывают препараты, введенные в
 - А) глаза
 - Б) нос
 - В) уши
 - Г) рот

3. Местное действие оказывает препарат, введенный
 - А) через рот
 - Б) под язык
 - В) через лекарственную клизму
 - Г) в ухо

4. Наружный способ применения лекарственных средств
 - А) внутрикожный
 - Б) сублингвальный
 - В) в нос
 - Г) через прямую кишку

5. Способ введения лекарственных средств через рот
 - А) сублингвальный
 - Б) пероральный
 - В) ректальный
 - Г) вагинальный

6. Энтеральный способ введения лекарственных средств — через
 - А) кожу
 - Б) рот

- В) вену
- Г) мышцу

7. Ядовитые лекарственные препараты хранят в процедурном кабинете в

- А) холодильнике
- Б) шкафу, закрытом на ключ
- В) сейфе
- Г) столе, закрытом на ключ

8. Раздачу лекарств сестра проводит в

- А) процедурном кабинете
- Б) палате
- В) сестринской
- Г) ординаторской

9. Срок хранения отваров и микстур в холодильнике, в днях

- А) 3
- Б) 7
- В) 10
- Г) 15

10. Настойки дозируют

- А) граммами
- Б) миллилитрами
- В) ложками
- Г) каплями

11. Раздачу лекарств в отделении проводит сестра

- А) младшая
- Б) постовая
- В) процедурная
- Г) старшая

12. Суппозитории хранят в

- А) холодильнике
- Б) сейфе
- В) медицинском шкафу
- Г) шкафу, закрытом на ключ

13. Парентеральный способ введения лекарственных средств
А) сублингвально
Б) перорально
В) инъекционно
Г) ректально
14. Растворитель антибиотиков
А) 10% хлорид натрия
Б) 5% глюкоза
В) 5% новокаин
Г) 0,5% новокаин
15. Количество растворителя для разведения 500 000 ЕД антибиотика, в миллилитрах
А) 0,5
Б) 1,5
В) 5
Г) 10
16. Место внутрикожной инъекции — передняя поверхность
А) предплечья
Б) плеча
В) бедра
Г) голени
17. Диагностическая проба — инъекция
А) внутрикожная
Б) подкожная
В) внутримышечная
Г) внутривенная
18. Концентрация хлорида натрия для разведения антибиотиков, в процентах
А) 0,2
Б) 0,5
В) 0,9
Г) 2,0

19. Передняя поверхность предплечья — место для инъекции

- А) внутрикожной
- Б) подкожной
- В) внутримышечной
- Г) внутривенной

20. Внутрикожно вводят

- А) кордиамин
- Б) туберкулин
- В) анальгин
- Г) димедрол

21. Объем раствора для подкожной инъекции, в миллилитрах

- А) 2
- Б) 5
- В) 10
- Г) 12

22. Угол введения иглы при внутрикожной инъекции, в градусах

- А) 5
- Б) 15
- В) 45
- Г) 90

23. Угол введения иглы при подкожной инъекции, в градусах

- А) 5
- Б) 15
- В) 45
- Г) 90

24. Наружная поверхность плеча — область инъекции

- А) внутрикожной
- Б) подкожной
- В) внутримышечной
- Г) внутривенной

25. Место для внутримышечной инъекции — квадрант ягодицы

- А) нижненааружный
- Б) верхневнутренний
- В) верхненааружный
- Г) нижневнутренний

26. Ватный шарик не прикладывают после инъекции

- А) внутрикожной
- Б) подкожной
- В) внутримышечной
- Г) внутривенной

27. Перед инъекцией сестра обрабатывает руки раствором

- А) анолита
- Б) гипохлорита натрия
- В) самаровки
- Г) этилового спирта

28. Место для внутримышечной инъекции

- А) передняя поверхность предплечья
- Б) наружная поверхность плеча
- В) передняя поверхность бедра
- Г) внутренняя поверхность плеча

29. Обработки рук после инъекции

- А) социальная
- Б) гигиеническая
- В) хирургическая
- Г) лечебная

30. Угол введения иглы при внутримышечной инъекции, в градусах

- А) 5
- Б) 15
- В) 45
- Г) 90

31. Температура масляного препарата перед введением, в градусах

- А) 20
- Б) 30
- В) 37
- Г) 45

32. Подкожно вводят

- А) туберкулин
- Б) анальгин
- В) пенициллин
- Г) инсулин

33. Объем туберкулинового шприца, в миллилитрах

- А) 1
- Б) 2
- В) 5
- Г) 10

34. Количество растворителя для разведения 1 грамма антибиотика, в миллилитрах

- А) 1
- Б) 2
- В) 5
- Г) 10

35. Количество растворителя для разведения 1 млн ЕД антибиотика, в миллилитрах

- А) 0,5
- Б) 1,0
- В) 2,0
- Г) 10,0

36. Критерий правильности наложения жгута

- А) синюшность кожи ниже жгута
- Б) гиперемия кожи ниже жгута
- В) бледность кожи ниже жгута
- Г) отсутствие пульса на лучевой артерии

37. Для внутривенной инъекции сестра использует вены
- А) кисти
 - Б) стопы
 - В) подколенной ямки
 - Г) локтевого сгиба
38. Осложнение внутримышечной инъекции при нарушении правил асептики
- А) масляная эмболия
 - Б) некроз
 - В) анафилактический шок
 - Г) абсцесс
39. Возможное осложнение при введении инсулина
- А) некроз
 - Б) тромбофлебит
 - В) гематома
 - Г) липодистрофия
40. Осложнение при неправильном выборе места внутримышечной инъекции
- А) сепсис
 - Б) анафилактический шок
 - В) периостит
 - Г) воздушная эмболия
41. Тромбофлебит — осложнение инъекции
- А) внутрикожной
 - Б) подкожной
 - В) внутримышечной
 - Г) внутривенной
42. Отдаленное осложнение внутривенной инъекции
- А) инфильтрат
 - Б) абсцесс
 - В) гематома
 - Г) ВИЧ-инфекция

43. Осложнение внутривенной инъекции при нарушении правил асептики

- А) анафилаксия
- Б) тромбофлебит
- В) сепсис
- Г) гематома

44. Осложнение при катетеризации периферической вены

- А) некроз
- Б) периостит
- В) абсцесс
- Г) тромбофлебит

45. После внутривенной инъекции шприц необходимо

- А) промыть проточной водой
- Б) промыть в дезинфектанте
- В) погрузить в дезинфектант
- Г) погрузить в физраствор

46. Осложнение подкожной инъекции при нарушении правил асептики

- А) тромбофлебит
- Б) гематома
- В) сепсис
- Г) инфильтрат

47. Аллергическая реакция при инфузиях

- А) сепсис
- Б) тромбофлебит
- В) анафилаксия
- Г) некроз

48. Сестринское вмешательство при инфильтрате — применение

- А) холодного компресса
- Б) примочки
- В) согревающего компресса
- Г) пузыря со льдом

49. Омертвление ткани при инъекции

- А) некроз
- Б) абсцесс
- В) сепсис
- Г) флебит

50. Раствор для профилактики тромбоза внутривенного катетера

- А) изотонический хлорида натрия
- Б) хлоргексидина
- В) гепаринизированный
- Г) антибиотика



Ситуационные задачи

Задача № 1

Вы — медсестра процедурного кабинета хирургического отделения.

Пациенту в послеоперационном периоде назначена бензилпенициллина натриевая соль по 500 000 ЕД внутримышечно 6 раз в сутки.

У старшей медсестры получены флаконы по 1 000 000 ЕД.

Определить:

1. Растворитель антибиотика.
2. Количество растворителя для разведения содержимого флакона.
3. Количество раствора антибиотика для инъекции.

Задача № 2

Вы — медсестра процедурного кабинета терапевтического отделения.

Пациенту с диагнозом — плеврит назначен внутримышечно оксамп по 0,5 г 2 раза в сутки. У старшей медсестры получены флаконы антибиотика по 500 000 ЕД.

Определить:

1. Растворитель антибиотика.

2. Количество растворителя для разведения содержимого флакона.

3. Количество раствора антибиотика для инъекции

Задача № 3

Вы — медсестра процедурного кабинета детской поликлиники.

Ребенку с диагнозом — пневмония назначена разовая доза ампициллина внутримышечно по 250 000 ЕД. У старшей медсестры получены флаконы антибиотика по 0,25 г.

Определить:

1. Растворитель антибиотика.

2. Количество растворителя для разведения содержимого флакона.

3. Количество раствора антибиотика для инъекции

Задача № 4

Вы — медсестра процедурного кабинета терапевтического отделения.

При внутривенном введении 10% раствора хлорида кальция пациент почувствовал пульсирующую боль в области инъекции, жжение. Медсестра прекратила введение препарата, извлекла иглу.

Объективно: гиперемия, отек в области инъекции.

Определить:

1. Причину случившегося.

2. Сестринские вмешательства.



Глава 12

ОБУЧЕНИЕ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ

Лучший способ научиться помогать — это самому стать лучше. Но стать лучше можно, только помогая другим. Поэтому я должен делать и то и другое одновременно.

А. Маслоу

Студент должен знать:

- задачи обучения в сестринском деле;
- сферы и способы обучения;
- цели обучения;
- факторы, способствующие и препятствующие обучению;
- приемы и методы обучения.

Студент должен уметь:

- применить сестринский процесс для решения проблем пациента, связанных с дефицитом знаний/умений;
- на I этапе — оценить потребность пациента, его семьи в обучении; оценить исходный уровень знаний и умений, готовность пациента к обучению;
- на II этапе — интерпретировать проблемы пациента, связанные с дефицитом знаний;
- на III этапе — сформулировать цели обучения;
- на IV этапе — составить индивидуальный план с использованием конкретных методов и приемов обучения, реализовать его;
- на V этапе оценить качество и эффективность обучения, при необходимости — внести коррективы.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Образование и обучение в сестринском деле

Процесс обучения пациента или его родственников зависит от профессионализма медсестры, ее опыта, знаний и умений.

Педагогика — наука о воспитании человека, включает процесс образования и обучения.

Обучение — целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями и умениями под руководством опытных лиц. Цель сестринской педагогики — обеспечить достойную жизнь пациенту в новых для него условиях в связи с заболеванием, чтобы жить в гармонии с окружающей средой. Медицинская сестра для пациента не только специалист, но и педагог-воспитатель, владеющий и соблюдающий принципы медицинской этики, деонтологии, биоэтики и отличающийся культурой общения.

Обучение в сестринском деле — это совместная деятельность медсестры и пациента для получения знаний, формирования умений и навыков у пациента.

Задачи обучения в сестринском деле:

- удовлетворять нарушенные потребности пациента, то есть обучить пациента самоуходу;
- адаптировать пациента к болезни и способствовать повышению качества его жизни;
- пропагандировать здоровый образ жизни или корректировать существующий.

Сферы обучения:

1. Познавательная — позволяет анализировать факты и информацию, абстрактно мыслить, использовать полученные из окружающей среды знания и впечатления.

2. Эмоциональная — характеризует настроение личности. Человек, получив информацию, изменяет свое поведение, выражает это чувствами, мыслями, мнением и оценкой каких-то факторов.

3. Психомоторная — изменяет настроение, чувства, двигательную активность пациента в зависимости от общего самочувствия, нервно-психических и соматических заболеваний.

Функции обучения:

- **образовательная** — стремление к получению знаний и приобретению умений и навыков. Навык — высшее проявление умения, способность выполнять действия самостоятельно;
- **развивающая** — способность применить знания и умения на практике;
- **воспитательная** — целенаправленное развитие личности.

Обучение в сестринском деле — это взаимодействие медсестры, пациента и/или его родственников. Процесс обучения для медсестры-педагога зависит от состояния пациента и его близких в процессе преподавания, так как информация может **быть воспринята:**

- **активно:** есть собственные интересы и цели для их реализации посредством самостоятельного поиска и использования информации;
- **пассивно:** медсестра дает готовую информацию на основе ее профессионализма путем разъяснения, сообщения, показа, демонстрации;
- **мотивированно**, то есть с познавательным интересом в самой учебной деятельности. При этом выявляют и обсуждают проблемы пациента, цели и ожидаемый результат, объем сестринских вмешательств, их реализацию и оценку результата с возможной коррекцией.

Методы обучения:

1. Словесный — мини-лекция, беседа, рассказ по интересующему вопросу.

2. Наглядный — медицинский атлас, научно-популярная литература, таблицы, видеофильм, предметы ухода, муляжи, фантомы, тренажеры.

3. Практический — отработка манипуляций: выполнение инъекций, подача грелки, пузыря со льдом, постановка компрессов, измерение АД.

Методы обучения — взаимодействие медсестры и пациента при изучении учебного материала, направленное на достижение желаемого результата.

Приемы обучения — действия, направленные на достижение желаемого результата в обучении:

- 1) наблюдение — восприятие;
- 2) запоминание — повторение;
- 3) анализ — обобщение, коррекция.

Факторы обучения:

- 1) желание и готовность (пациента, родственника);
- 2) способность к обучению (возраст, физическое состояние, уровень развития, состояние здоровья);
- 3) окружающая обстановка (время, температура, тишина, мебель, музыка, освещение).

Сестра обучает пациентов или их родственников в зависимости от конкретной ситуации. Формальная обстановка возможна в лечебном учреждении или на дому. Медицинская сестра демонстрирует, контролирует, корректирует приемы выполнения привычных действий, таких как умывание, одевание, прием пищи, уход при физиологических отправлениях. В неформальной ситуации — беседа о волнующих людей проблемах: особенностях питания, результатах лабораторной диагностики, уровнях физических нагрузок, угрозе заражения кровяными гепатитами, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом.

Успех обучения зависит от формирования у пациента мотивации. Мотивация — осознанное стремление пациента получать информацию и выполнять необходимые действия. Информацию следует давать небольшим объемом, доступно, от простого к сложному для поэтапного овладения знаниями и умениями. Важно вызвать у обучаемого познавательный интерес. У каждого человека мотивация индивидуальна. Она зависит от содержания (доступность, последовательность, новизна, интерес) и разнообразия форм обучения (беседа, мини-лекция, разыгрывание ролей).

Деятельность сестры в обучающем процессе

1. Оценить потребность собеседника в обучении.
2. Мотивировать необходимость обучения.
3. Оценить исходный уровень знаний, умений и способность к обучению.

4. Выбрать удобное место и время.

5. Составить совместно с пациентом индивидуальный план обучения. Определить конкретные, реальные и достижимые цели.

Например:

- мини-лекция по интересующему вопросу;
- обеспечение научно-популярной литературой;
- контроль знаний пациента в беседе;
- демонстрация таблиц, видеофильма, предметов ухода;
- составление алгоритма действий по выполнению манипуляций, помощь пациенту при записи в тетрадь или обеспечение его соответствующей памяткой;
- выполнение манипуляции медсестрой, а лучше, по возможности, вместе с пациентом;
- демонстрация манипуляции пациентом от начала до конца сначала на фантоме или тренажере, а затем на себе.

6. Контролировать и поощрять работу пациента, создавать благоприятную для обучения обстановку. Если пациент не в состоянии запомнить даты, сроки — попросить отмечать их в календаре или вести дневник наблюдения для фиксации показателей физического состояния (например: пульса, АД, ЧДД).

7. Реализовать индивидуальный план совместно с пациентом или его родственниками.

8. Оценить качество и эффективность обучения. Сопоставить полученный результат в обучении с поставленной целью. Важна не только сестринская оценка, но и самооценка, которая может быть:

- адекватной — совпадать с мнением медицинской сестры;
- неадекватной — завышенной или заниженной;
- нестабильной — то доволен, то недоволен.

Обучение обязательно включает элементы похвалы и одобрения (положительная обратная связь) и коррекцию неправильных ответов (отрицательная обратная связь).

Сестра-педагог должна помнить о неотъемлемых элементах сестринского дела — биоэтике, медицинской этике, деонтологии.

Роль медицинской сестры в обучении:

■ **что делать:** информировать о лекарствах, необходимости лечебных процедур, врачебных рекомендациях по повышению качества жизни пациента;

■ **с кем делать:**

«адреса» педагогических действий

- сами пациенты и их ближайшие родственники как адресаты педагогических действий (родственники пациентов зачастую больше, чем сам пациент, настроены на точное и скрупулезное выполнение всех назначений врача и советов медсестры);
- коллеги (предотвращение возможных ошибок, оказание помощи и повышение качества в профессиональной деятельности);
- родственники, знакомые, друзья, соседи (данная категория людей всегда стремится получить некую консультацию по поводу собственного здоровья и зачастую бывает очень настойчива в получении советов, информации, рекомендаций, сочувствия);

■ **почему делать:** сохранить и укрепить здоровье;

■ **как делать:** грамотно, четко, наглядно продемонстрировать умения.

Личностные качества медсестры в процессе обучения: общительность, тактичность, профессионализм, наблюдательность, доброта, отзывчивость, настойчивость, терпимость, ответственность, умеренное чувство юмора.

Медсестра должна уметь организовать учебный процесс, грамотно говорить, контролировать себя и не поддаваться эмоциям.

Сестра проводит обучение пациента (и/или его родственников) последовательно:

- на I этапе оценивает потребности пациента, его семьи в обучении; оценивает исходный уровень знаний и умений, готовность пациента к обучению;
- на II этапе определяет проблемы пациента;
- на III этапе формулирует цели и составляет индивидуальный план с использованием конкретных методов и приемов обучения;

- на IV этапе реализует план сестринских вмешательств;
 - на V этапе оценивает качество и эффективность обучения, при необходимости его корректирует.
- Обучение — часть лечебного процесса.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Анализ — обобщение, коррекция.

Запоминание — повторение.

Мотив — познавательный интерес.

Наблюдение — восприятие.

Обучение — процесс овладения знаниями, умениями и навыками под руководством опытных лиц.

Педагогика — наука о воспитании человека.

Прием обучения — действия, направленные на достижение желаемого результата обучения.

Профессиональные навыки — умение, выработанное упражнениями, привычкой.



РЕЗЮМЕ

Педагогика в сестринском деле — независимое сестринское вмешательство, позволяющее общаться сестре с пациентами, их близкими и родственниками с целью оценки нарушенных потребностей, выявления проблем, постановки целей, планирования, оценки качества и эффективности обучения. Независимые действия планирует сама медсестра с учетом профессиональных знаний и навыков, это не требует указаний врача.

Обучение необходимо пациенту и его родственникам для достижения поставленных целей по усвоению определенных заданий и овладению необходимыми умениями.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Определение сестринского обучения.
2. Задачи обучения в сестринском деле.

3. Функции обучения.
4. Сферы обучения.
5. Методы обучения.
6. Приемы обучения.
7. Формальные и неформальные методы обучения.
8. Факторы обучения.
9. Динамичность сестринского процесса.
10. Оценка эффективности обучения.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Основное условие сестринской деятельности

- А) эмоциональная неустойчивость
- Б) жесткость руководства
- В) узкая эрудиция
- Г) профессиональная компетенция

2. Наглядность обучения

- А) беседа
- Б) демонстрация
- В) спецлитература
- Г) предметы ухода

3. Сфера обучения

- А) познавательная
- Б) образовательная
- В) воспитательная
- Г) развивающая

4. Функция обучения

- А) образовательная
- Б) познавательная
- В) чувственная
- Г) психомоторная

5. Педагогический прием

- А) обеспечение предметами ухода
- Б) обеспечение спецлитературой

В) беседа

Г) знание

6. Умение высшей степени освоения

А) обучение

Б) навык

В) знание

Г) обучаемость

7. Развитие памяти, мышления — это функция обучения

А) психомоторная

Б) воспитательная

В) образовательная

Г) развивающая

8. Учебно-наглядные пособия

А) фантомы

Б) медицинский инструментарий

В) предметы ухода

Г) приборы

9. Основное условие сестринской деятельности

А) профессиональная компетентность

Б) низкая эрудиция

В) гармоничное развитие личности

Г) эмоциональная лабильность

10. Неблагоприятный фактор обучения

А) достаточная вентиляция

Б) тишина

В) усталость

Г) достаточное освещение

11. Количество этапов учебного процесса

А) 5

Б) 4

В) 3

Г) 2

12. Оценка исходного уровня знаний и умений пациента — это этап учебного процесса

- А) пятый
- Б) четвертый
- В) третий
- Г) первый

13. Третий этап учебного процесса

- А) оценка результатов обучения
- Б) оценка исходного уровня знаний
- В) планирование обучения
- Г) реализация планов обучения

14. В учебном процессе реализация плана обучения — этап

- А) четвертый
- Б) третий
- В) второй
- Г) первый

15. Качество и эффективность обучения позволяют определить этап учебного процесса

- А) пятый
- Б) четвертый
- В) третий
- Г) второй

16. Планирование содержания обучения — это этап учебного процесса

- А) четвертый
- Б) третий
- В) второй
- Г) первый

17. Объективная информация о предметах, процессах и явлениях окружающего мира —

- А) умение
- Б) навык
- В) обучение
- Г) знание

18. Достаточное освещение является фактором обучения

- А) благоприятным
- Б) отвлекающим
- В) неблагоприятным
- Г) нежелательным

19. Желание учиться —

- А) мотивация
- Б) сфера
- В) фактор
- Г) метод

20. Познавательный интерес —

- А) мотив
- Б) причина
- В) метод
- Г) фактор

+ Ситуационные задачи

Задача № 1

Вы — семейная медицинская сестра.

К вам обратилась инженер обувной фабрики С.Г. Петрова, 40 лет, с просьбой научиться рассчитывать и разводить антибиотики для внутримышечного введения маме 65 лет в домашних условиях.

Осуществите обучение С.Г. Петровой.

Задание:

1. Выявите факторы, способствующие обучению.
2. Обучите С.Г. Петрову рассчитывать и разводить антибиотики.

Задача № 2

Вы — участковая медицинская сестра.

К вам обратилась И.П. Котова, 45 лет, работник музея, с просьбой научить ее измерять артериальное давление тонометром на даче. Эти умения необходимы ей для динамического

наблюдения за показателями артериального давления мужа 50 лет, страдающего гипертонической болезнью.

Задание:

1. Выявите факторы, способствующие обучению.
2. Обучите И.П. Котову самостоятельно измерять и оценивать показатели артериального давления.

Задача № 3

Вы — медицинская сестра процедурного кабинета.

К вам обратилась пациентка А.П. Сидорова, 42 лет, выписывающаяся из терапевтического отделения, с просьбой научить ее самостоятельному наборанию и внутримышечному введению витаминов, назначенных лечащим врачом на период реабилитации. А.П. Сидорова живет одна, волнуется по поводу болезненности при инъекциях.

Задание:

1. Выявите факторы, способствующие обучению.
2. Обучите пациентку А.П. Сидорову наборанию и внутримышечному введению препаратов.



Глава 13

ПРИЕМ ПАЦИЕНТА

Сестра должна иметь тройную квалификацию: сердечную — для понимания больных, научную — для понимания болезней, техническую — для ухода за больными.

Ф. Найтингейл

Студент должен знать:

- устройство и функции приемного отделения стационара;
- обязанности сестринского персонала;
- пути госпитализации пациентов;
- документацию приемного отделения.

Студент должен уметь:

- осуществить полную или частичную санитарную обработку пациента;
- провести осмотр и осуществить мероприятия при выявлении педикулеза;
- оформить титульный лист «Медицинской карты стационарного больного» (форма № 003/у);
- оформить «Статистическую карту выбывшего из стационара» (форма № 066/у);
- регистрировать пациента в «Журнале учета приема больных и отказов в госпитализации» (форма № 001/у);
- заполнить «Экстренное извещение об инфекционном заболевании»;
- транспортировать пациента в лечебное отделение.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Устройство и функции приемного отделения стационара

Приемное отделение — одно из важнейших лечебно-диагностических отделений больницы. От организации профессиональной помощи медперсоналом зависит успех последующего лечения, а также жизнь пациента.

При централизованной системе планировки больницы лечебные и диагностические отделения расположены в одном корпусе, там же и приемное отделение. При павильонной (децентрализованной) — приемное отделение располагают в отдельном здании или в отдельных лечебных корпусах. На базе централизованного приемника организуют справочную службу больницы.

Основной поток пациентов поступает через центральное приемное отделение. Прием инфекционных пациентов, рожениц осуществляют децентрализованно в соответствующие подразделения (*инфекционное отделение, роддом*) в целях соблюдения санэпидрежима. Больных, требующих неотложной помощи по жизненным показаниям, доставляют в реанимационное отделение, минуя приемное.

Госпитализируют пациентов

планово	экстренно	самостоятельно
на основании документов лечащего врача поликлиники	по линии «скорой помощи»	при острой клинической ситуации

Приемное отделение включает:

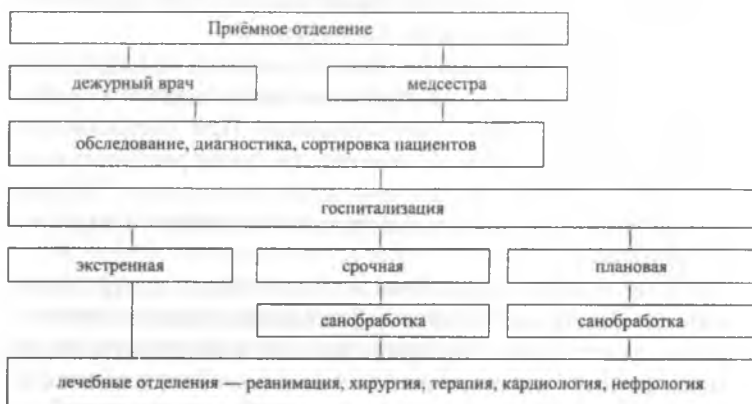
1. Зал ожидания — для пациентов и их сопровождающих.
2. Регистратуру — регистрация пациентов, оформление документации.
3. Смотровые кабинеты — осмотр пациентов дежурным врачом.
4. Процедурный кабинет, перевязочная, малая операционная — для оказания неотложной помощи.

5. Санпропускник — для санитарной обработки пациентов (ванна, комната для переодевания)

6. Изолятор с отдельным санузлом — для пациентов с неясным диагнозом.

7. Санузел.

Лаборатория и рентгенкабинет могут быть в структуре отделения или расположены поблизости.



Функции приемного отделения:

1. Прием и регистрация пациентов.
2. Обследование и диагностика пациентов.
3. Санитарная обработка пациентов.
4. Квалифицированная медицинская помощь.
5. Транспортировка пациентов в лечебные отделения по профилю заболевания.

Обязанности медсестры приемного отделения:

1. Оформление медицинской документации.
2. Оказание неотложной доврачебной помощи.
3. Выполнение врачебных назначений.
4. Приглашение при необходимости врачей-консультантов.
5. Проведение санитарной обработки пациента.
6. Термометрия.
7. Определение показателей физического состояния (пульса, АД, ЧДД, антропометрических данных).

8. Осмотр и при необходимости — проведение противопедикулезных мероприятий.

9. Информирование центров санэпиднадзора о выявлении инфекционного или педикулезного пациента.

10. Поддержание и соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий в различных подразделениях приемного отделения.

11. Транспортировка пациентов в лечебные отделения.

Документация приемного отделения:

1. Медицинская карта стационарного больного (форма № 003/у);

2. Статистическая карта выбывшего из стационара (форма № 066/у);

3. Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у);

4. Экстренное извещение об инфекционном заболевании (форма № 001/у).

Сестра оформляет медицинскую документацию после осмотра пациента врачом, информирования о необходимости стационарного лечения и получения согласия на госпитализацию.

Оформление медицинской документации

Сестра фиксирует в «Журнале учета приема больных и отказов в госпитализации» паспортные данные пациента: Ф.И.О., год рождения, домашний адрес, а также — кем направлен, диагноз направившего учреждения, диагноз приемного отделения, лечебное отделение.

В «Медицинской карте стационарного больного», «Статистической карте выбывшего из стационара», «Экстренном извещении об инфекционном заболевании» сестра заполняет титульный лист.

Оформление титульного листа «Медицинской карты стационарного больного»

Зарегистрировать:

- фамилию, имя, отчество, возраст, домашний адрес;
- место работы, профессию/должность;

- телефон родственников, их Ф.И.О.;
- номер страхового полиса, дату выдачи, название страховой компании;
- пациенту в бессознательном состоянии вместо фамилии указать «неизвестный»;
- дату и время поступления в стационар;
- аллергические реакции;
- вид транспортировки;
- кем направлен пациент на госпитализацию;
- путь госпитализации:
 - по экстренным показаниям,
 - плановая госпитализация;
- диагноз направившего учреждения.

Санитарная обработка пациента

Вид обработки назначает врач в зависимости от степени тяжести состояния пациента: полную или частичную. Проводит санобработку медсестра, младшая сестра или санитарка.

Перед санитарной обработкой медсестра осматривает пациента на педикулез, при его выявлении проводит специальную обработку.

Полная санитарная обработка включает принятие пациентом гигиенической ванны или душа. Продолжительность ванны — 20–25 минут, температура воды при принятии душа/ванны — 36–37 °С.

Частичная санобработка включает обтирание, обмывание или протирание для лежачих тяжелобольных пациентов.

В лечебном отделении в последующем пациент принимает душ или ванну не реже 1 раза в неделю. Пациенты предпочитают принимать душ, так как легче его переносят.

Перед выполнением процедуры сестра:

- обеспечивает гигиенический комфорт помещения: поддерживает относительное постоянство температуры воздуха (не ниже 25 °С), отсутствие сквозняков, чистоту и порядок;
- контролирует своевременность, способ и метод обработки ванны/душа (соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий).

Проведение гигиенической ванны или душа

Приготовить: комплект чистого белья, перчатки, резиновый коврик или полотенце, моющее средство, мочалку, мешок для грязного белья, контейнер с дезинфектантом, водный термометр.

Пациент самостоятельно выполняет процедуру мытья.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Снять и поместить грязное белье пациента в специальный мешок.
3. Поставить в ванну специальное приспособление для комфортного положения сидя.
4. Положить резиновый коврик или полотенце на дно ванны/душа для обеспечения безопасности.
5. Заполнить ванну теплой водой наполовину, контролируя температуру термометром.
6. Помочь пациенту погрузиться в ванну и дополнить ее водой до уровня мечевидного отростка грудины. При принятии душа помочь пациенту дойти, отрегулировать температуру воды и силу струи, помочь вымыть спину.
7. Соблюдать температурный режим (36–37 °C) в процессе процедуры ухода за телом.
8. Спустить воду из ванны для уменьшения риска падения.
9. Помочь пациенту выйти из ванны/душа, вытереть тело, надеть чистое белье.
10. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть руки.
11. Зафиксировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Выявить потенциальные факторы риска пациента перед санитарной обработкой: нарушение целостности кожных покровов, чувствительности, гиподинамию, сердечно-сосудистую недостаточность.
2. Проверить состояние кожных покровов во время купания пациента для выявления сыпи, покраснения, повышенной сухости или нарушения целостности кожи.
3. Присутствовать во время купания и следить за состоянием пациента, его физическими показателями. В случае ухудшения (сердцебиение, головокружение, слабость, обморок) прекратить процедуру и срочно вызвать врача.

4. Проконтролировать обеззараживание ванны в целях инфекционной безопасности.

Проведение обтирания

Приготовить: перчатки, клеенку/пеленку, полотенце, моющее средство, губку, мешок для грязного белья, контейнер с дезинфектантом.

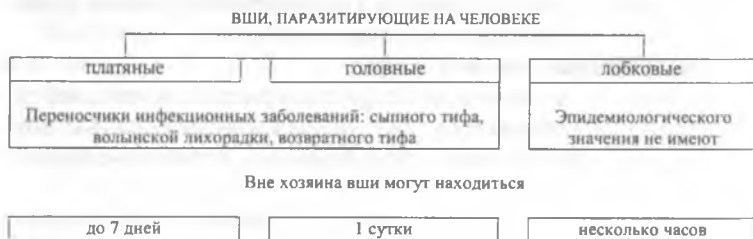
Процедуру выполняет сестра/родственники.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Раздеть пациента, поместить грязное белье в специальный мешок.
3. Подложить клеенку/пеленку под пациента.
4. Влажной губкой последовательно обработать:
 - шею, грудь, руки, осушить полотенцем/салфеткой, прикрыть их для профилактики охлаждения;
 - затем живот, паховую область, спину, нижние конечности, осушить.
5. Надеть чистое белье.
6. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть руки.

Мероприятия при выявлении педикулеза

Педикулез, или вшивость, — специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.



Каждый выявленный случай головного, платяного и смешанного педикулеза регистрируют в «Журнале учета инфекционных заболеваний» (ф. 060у), и о нем передается экстренное извещение. Учету подлежат лица, у которых при ос-

мотре выявлены вши в любой стадии развития (яйцо-гнида, личинка, взрослое насекомое).

При обнаружении лобкового педикулеза пораженного направляют в кожно-венерологический диспансер, где осуществляют регистрацию и учет лобкового педикулеза, назначают соответствующее лечение.

В качестве педикулицидов используют:

- растворы — Ниттифор, Медифокс;
- лосьоны — Малатион, Лонцид, Нитилон;
- кремы — Никс, Перметрин (Ниттифор);
- крем-шампунь Перметрин;
- эмульсию — Педилин;
- жидкое мыло Кадима.

Овоцидными свойствами в основном обладают лосьоны и эмульсии.

Обработка волосистой части головы пациента при педикулезе

Приготовить: спецодежду для сестры, педикулицид, столовый уксус, расческу, клеенку, косынку, полотенце, моющее средство, мешок для грязного белья, контейнер с дезинфектантом, медицинскую карту.

Последовательность действий:

1. Надеть спецодежду (дополнительный халат, косынку, перчатки, фартук).
2. Обеспечить место пациенту для обработки: усадить на кушетку или стул с расстеленной клеенкой.
3. Приготовить педикулицид.
4. Нанести препарат на волосы пациента.
5. Повязать голову плотно косынкой и выдержать экспозицию согласно методическим указаниям на данный препарат.
6. Смыть препарат теплой водой с шампунем.
7. Ополоснуть волосы 6% теплым раствором столового уксуса.
8. Тщательно вычесать гниды и вши частой расческой.
9. Обеззаразить предметы ухода.
10. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

11. Внести запись в медицинскую карту (на титульном листе ставят обозначение «Р»).

12. Обработать помещение инсектицидами.

Рекомендации для медсестры:

1. Обратить особое внимание при осмотре головы на височно-затылочную область.

2. Осмотреть швы, складки, воротники одежды и белья.

По окончании работы белье пациента, свою спецодежду помещают в непромокаемый мешок и отправляют в дезинфекционную камеру.

Информировать службу санэпиднадзора о выявленном случае педикулеза. При необходимости проводят повторную обработку инсектицидами.



ПОМНИТЕ!

Запрещают обработку педикулицидами беременных, кормящих женщин, людей с поврежденной кожей и детей до 5 лет, используют только механические методы уничтожения вшей и гнид путем вычесывания частым гребнем, стрижки или сбривания волос (с согласия пациента!).

- Рекомендуют кипячение нательного и постельного белья в 1–2% растворе соды в течение 15–20 минут для уничтожения вшей и гнид.
- Проглаживают горячим утюгом через влажную ткань вещи, не подлежащие кипячению, а также используют инсектицидные мыла.
- Проводят дезинфекцию химическими средствами при открытых окнах и форточках, по окончании экспозиции проводят влажную уборку.
- Вши покидают лихорадящих больных и могут переползть на окружающих людей (инфекционная опасность!).

Виды транспортировки пациентов в лечебное отделение

Способ транспортировки пациента в отделение определяет врач в зависимости от степени тяжести состояния пациента: на каталке, кресле-каталке или самостоятельно пешком в сопровождении медперсонала при удовлетворительном состоянии. Врач учитывает статус пациента (а не самочувствие!).

Состояние пациента констатируют:

- крайне тяжелым;
- тяжелым;
- средней тяжести;
- удовлетворительным.

Медсестре следует помнить, что состояние пациента — это данные его объективного обследования, а самочувствие — субъективные ощущения.

Особенности транспортировки зависят от конкретной клинической ситуации. Перемещение на каталке — наиболее оптимальный вариант и для сестры, и для пациента. Сестра испытывает минимальные физические нагрузки, пациент — максимальное расслабление мускулатуры тела. Транспортируют пациента в отделение санитарка и/или медсестры.

Дежурная сестра приемного отделения обязана своевременно, быстро, в острых случаях срочно известить лечащего или дежурного врача о вновь поступившем пациенте.

Транспортировка пациента на каталке

Последовательность действий:

1. Поставить каталку перпендикулярно кушетке (кровати): головной конец каталки к ножному концу кушетки.
2. Поднять пациента, повернуться на 90° в сторону каталки.
3. Уложить пациента на каталку, укрыть его.
4. Везти по отделению головой вперед, чтобы оценивать возможные изменения состояния пациента.
5. Приставить в палате головной конец каталки к ножному концу кровати.
6. Поднять пациента, повернуться на 90°, положить его на кровать.
7. Надеть перчатки. Обработать каталку.
8. Сбросить перчатки в дезинфектант.

При транспортировке по лестнице на носилках перемещать пациента вверх по лестнице головным концом, спускать — ножным.

Биомеханику пациента осуществляет сестра индивидуально при помощи пациента или в составе группы медработников (вдвоем или втроем).

Способы перекладывания пациента

При участии *трех работников* отделения:

- 1-й подводит руки под голову и лопатки пациента;
- 2-й подводит руки под таз и верхнюю часть бедер;
- 3-й подводит руки под середину бедер и голеней.

При участии *двух работников* отделения:

- 1-й подводит руки под голову и туловище пациента;
- 2-й подводит руки под таз и середину бедер.

Транспортировка пациента на кресле-каталке

Последовательность действий:

1. Обеспечить безопасную транспортировку — зафиксировать тормоз.
2. Наступить на подставку для ног и наклонить кресло вперед.
3. Попросить пациента встать на подставку для ног.
4. Поместить руки пациента на подлокотники и, поддерживая его, усадить.
5. Привести кресло-каталку в исходное положение.
6. Снять каталку с тормоза и доставить пациента в отделение.
7. Надеть перчатки. Обработать кресло.
8. Сбросить перчатки в дезинфектант.

Сопровождающий пациента обязан передать самого пациента и его медицинскую карту постовой сестре отделения.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Педикулез — вшивость, паразитирование на человеке вшей.

Педикулициды — средства борьбы с гнидами и взрослыми насекомыми.

Санпропускник — помещение в структуре приемного отделения стационара для санитарной обработки пациента.



РЕЗЮМЕ

Прием пациентов в стационар производят по направлению лечебного учреждения (поликлиники, амбулатории, здравпункта) в плановом порядке, по «скорой помощи» или при самостоятельном обращении людей.

Приемное отделение — часть стационара, предназначенная для приема, регистрации, осмотра и санитарно-гигиенической обработки пациентов. В зависимости от состояния их могут госпитализировать или оказать первую помощь и отправить лечиться по месту жительства. В приемном отделении заполняют карту стационарного пациента, осматривают, устанавливают предварительный диагноз, при необходимости проводят полную или частичную санитарную обработку по назначению дежурного врача и направляют в соответствующее лечебное отделение. Перед санитарной обработкой медсестра приемного отделения тщательно осматривает волосистую часть тела пациента для выявления головных вшей. В случае педикулеза проводит обработку волосистой части головы педикулицидами, контролирует прохождение санитарной обработки, вещи складывает в непромокаемый мешок для последующей дезинфекции, оформляет извещение об инфекционном заболевании, ставит отметку на титульном листе карты стационарного пациента о выявленном педикулезе и журнале осмотра на педикулез.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Устройство приемного отделения стационара.
2. Функции приемного отделения стационара.
3. Обязанности сестры приемного отделения больницы.
4. Пути госпитализации пациентов.

5. Документация приемного отделения стационара.
6. Виды санитарной обработки пациентов:
 - участие сестры в проведении полной санобработки;
 - участие сестры в проведении частичной санобработки.
7. Мероприятия при выявлении педикулеза.
8. Эпидемиологическая опасность педикулеза.
9. Порядок проведения противопедикулезных мероприятий.
10. Виды транспортировки пациентов в лечебное отделение.

☒ **Дополните правильный ответ**

1. Одна из функциональных обязанностей сестры приемника: определение _____ показателей (роста, веса, окружности живота).
2. Перечень документации приемного отделения: медицинская карта, журнал _____ приема больных и _____ в госпитализации, _____ об инфекционном пациенте, _____ вышедшего из стационара.
3. В медицинской карте сестра заполняет _____ часть.
4. К частичной санобработке относят: _____, протирание.
5. Медсестра приемного отделения осматривает волосистую часть головы на _____.
6. Полная санобработка пациента включает: гигиеническую _____, гигиенический _____.
7. Последовательность мытья тела пациента в ванне: голова, туловище, конечности, _____.
8. Температура воды гигиенического душа, ванны _____ °С.
9. Продолжительность гигиенической ванны пациента _____ минут.
10. При проведении гигиенической ванны сестра следит за:

внешним видом, состоянием, показателями _____, _____,

11. Осмотр на педикулез пациента проводят в _____
отделении.

12. Санобработку пациента проводит _____.

13. Щадящую транспортировку тяжелобольных проводят на _____.

14. Способ транспортировки пациента определяет _____.

15. Пациентов госпитализируют: планово, _____, _____.

16. Регистратура предназначена для оформления _____.

17. После гигиенической ванны санитарка обязана провести _____ мероприятия.

18. В случае _____ на титульном листе медицинской карты ставят обозначение «Р».

19. _____ — это препараты для борьбы с головными вшами.

20. Обработка педикулицидами запрещена _____, кормящим женщинам, людям с поврежденной кожей и детям до 5 лет.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один неправильный ответ — «четвертый лишний».

1. Лечебные отделения стационара

- А) терапевтическое
- Б) морфологическое
- В) хирургическое
- Г) педиатрическое

2. Подразделения приемного отделения

- А) регистратура
- Б) клизменная

- В) санпропускник
- Г) смотровая

3. В карту стационарного пациента вкладывают
- А) порционник
 - Б) температурный лист
 - В) лист врачебных назначений
 - Г) статистическую карту выбывшего из стационара

4. В приемное отделение пациент поступает
- А) по направлению поликлиники
 - Б) самостоятельно
 - В) по «скорой помощи»
 - Г) из дома престарелых

5. Санобработку пациента проводит сестра с помощью
- А) врача
 - Б) младшей сестры
 - В) санитарки
 - Г) родственников

6. К антропометрии относят
- А) измерение роста и определение массы тела
 - Б) подсчет пульса, ЧДД, определение АД
 - В) постановку банок, горчичников, компрессов
 - Г) измерение температуры тела

7. Различают вши
- А) головные
 - Б) платяные
 - В) бытовые
 - Г) лобковые

8. Противопедикулезные мероприятия по обработке волосистой части головы пациента включают
- А) стрижку волос у женщин
 - Б) нанесение педикулицида
 - В) мытье головы шампунем
 - Г) ополаскивание волос раствором уксуса

9. При выявлении педикулезного пациента следует:

- А) внести запись в медицинскую карту
- Б) поместить пациента в изолятор
- В) позвонить на работу
- Г) послать экстренное извещение в санэпиднадзор

10. В санпропускнике медсестра выполняет

- А) осмотр на педикулез
- Б) флюорографическое исследование
- В) санобработку при необходимости
- Г) врачебные назначения



Глава 14

ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЛПУ. ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА ПАЦИЕНТА И СЕСТРЫ

Лучший способ научиться помогать — это самому стать лучше. Но стать лучше можно, только помогая другим. Поэтому я должен делать то и другое одновременно.

А. Маслоу

Студент должен знать:

- понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и значение для пациента;
- виды режимов двигательной активности;
- виды транспортировки;
- правильную биомеханику при перемещении и изменении положения тела пациента в пространстве;
- факторы риска несчастных случаев у пациентов различного возраста;
- методы снижения риска падений и других травм у пациента;
- факторы риска в работе медсестры.

Студент должен уметь:

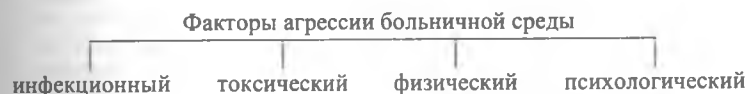
- убедить пациента в необходимости соблюдения назначенного режима физической активности;
- собрать необходимую информацию о пациенте, обсудить план совместных действий с пациентом и коллегой перед выполнением транспортировки и перекладывания пациента;
- применить правила биомеханики в сестринской практике с целью предотвращения заболеваний и травм позвоночника;
- осуществить безопасную транспортировку пациента на каталке, кресле-каталке, носилках, руках;
- оказать помощь пациенту при изменении положения тела пациента в постели.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Лечебно-охранительный режим ЛПУ

Факторы агрессии больничной среды

Стационарные условия — специфически обусловленная среда пребывания находящихся в ней людей: пациентов и медперсонала. В процессе оказания профилактической, лечебной или реабилитационной помощи факторы больничной среды могут негативно влиять на здоровье человека и усугубить патологический процесс у пациентов, у медперсонала вызывать профессиональные заболевания. Именно здесь (в больнице!) — истоки всевозможных неблагоприятных воздействий на здоровье людей.



Инфекционный фактор — микробный; только постинфекционные осложнения составляют 42% ВБИ. Больничная среда может способствовать заражению гриппом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами, туберкулезом, сальмонеллезом.

Токсический фактор — химический; контактные дерматиты и аллергические состояния возможны, прежде всего, при использовании кожных антисептиков, дезинфектантов, стерилиантов, медикаментозных средств.

Физический фактор — травмирующий. Профессионализм медиков по соблюдению техники безопасности при использовании источников радиационного, ультрафиолетового воздействия, правил биомеханики по перемещению пациентов, оборудования, приборов обеспечит безопасную больничную среду.

Психологический фактор — эмоциональный, стрессорный; грамотно выполняя свою работу, медики эмоционально поддерживают и пациента, и его родственников, выполняя свой долг в атмосфере, зачастую наполненной болью, печалью, страданиями, горем.

Устройство и функции стационара

Пациент из приемного отделения поступает в лечебное по профилю заболевания.

Профильность лечебных отделений:

общего назначения:

- терапевтические (пациенты с патологией различных органов и систем, например, легких, печени, почек, сердца);
- хирургические (торакальное — хирургия органов грудной клетки; абдоминальное — хирургия органов брюшной полости; челюстно-лицевое — хирургия полости рта);

специализированные — предназначены для пациентов с патологией одной системы организма человека (пульмонология, гепатология, нефрология, кардиология, гинекология, аллергология).

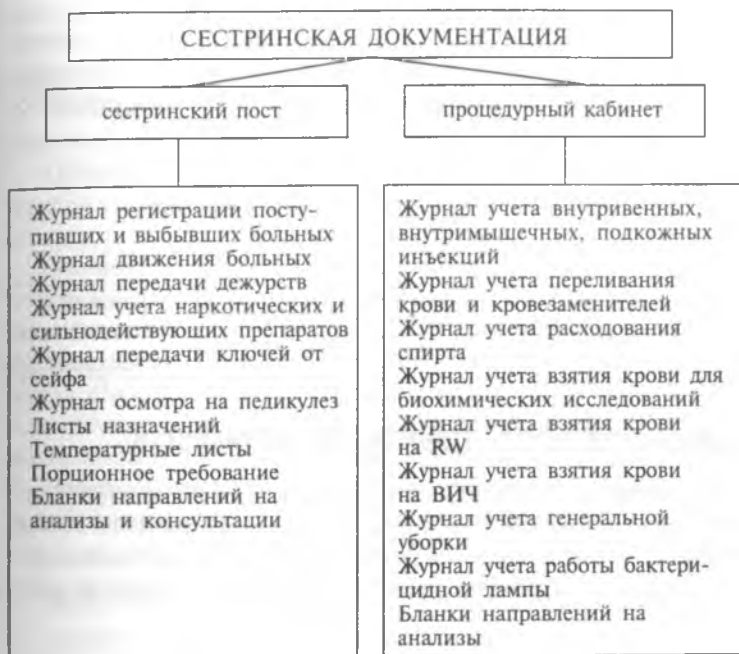
Функции лечебного отделения:

1. Оказание экстренной медицинской помощи.
2. Диагностика заболеваний.
3. Лечение заболеваний.
4. Реабилитация.

Структура лечебного отделения



Одна из функций сестринского персонала стационарного отделения — оформление медицинской документации.



Устройство сестринского поста: стол, стул, шкаф для хранения лекарственных средств, шкаф для хранения предметов ухода, холодильник, передвижной столик, средства коммуникации.

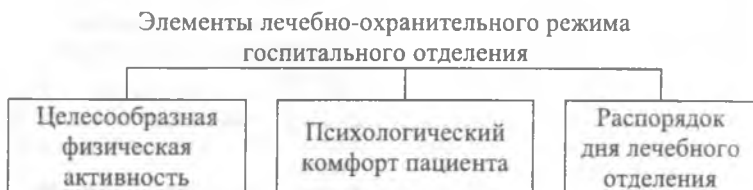
Устройство процедурного кабинета: манипуляционные столики, рабочий стол, письменный стол, стул, стойки для инфузий, кушетка, холодильник, шкаф для лекарственных препаратов, сейф, бактерицидная лампа.

Лечебно-охранительный режим отделения

Обеспечение безопасной больничной среды — обязательное условие для медперсонала с целью создания комфорта пребывания пациента в стационаре. Эффект лечения пациентов

обусловлен лечебно-охранительным режимом отделения, что позволяет регулировать физические нагрузки, лечебное питание, полноценный сон и отдых, оказать благотворное и позитивное воздействие на психику.

Лечебно-охранительный режим любого отделения — комплекс профилактических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение максимального физического и психического покоя пациентов и медицинского персонала.



Целесообразность физической активности

Подвижность (мобильность) — способность пациента перемещаться в пространстве. При уходе за пациентом сестра обеспечивает безопасность пациента путем эффективного использования мышечной силы, координации движений, массы тела.

Виды режимов двигательной активности

Режим физической активности пациенту назначает врач в зависимости от тяжести заболевания.

Строгий постельный — назначают в период начала тяжелых острых состояний (острый инфаркт миокарда, сотрясение мозга) — пациенту не разрешают самостоятельные перемещения в постели. Все основные потребности человека нарушены, сестра проводит независимые и зависимые мероприятия пациента в целях профилактики потенциальных проблем.

Постельный — разрешают ограниченную физическую активность: повороты, сидеть в постели, рядом с кроватью, проводить лечебную гимнастику самостоятельно или с помощью специалиста. Пациент испытывает ограничения в осуществлении удовлетворения своих потребностей. Медсестра побуж-

дает пациента к самостоятельности и помогает ему в мероприятиях по уходу за собой.

Полупостельный — разрешают сидеть на кровати, стуле, проводить утренний туалет с помощью сестры или родственников. Пациент испытывает относительный дефицит самоухода.

Палатный — разрешают перемещения в пределах палаты, уход осуществляет самостоятельно в пределах палаты.

Общий — позволяют свободное перемещение в пределах лечебного отделения, прогулки по территории ЛПУ, полный самоход.

Наблюдение за соблюдением режима двигательной активности пациентом — обязанность медсестры. Нарушение режима может повлечь неблагоприятные последствия для пациента — падение, расхождение швов в послеоперационном периоде. Поэтому пациент должен четко соблюдать двигательную активность, прописанную лечащим врачом, особенно при постельном и строгом постельном режимах.

Назначенный врачом режим двигательной активности *физиологичен* для пациента, если обеспечивает:

- уменьшение боли;
- эффективность дренирования;
- борьбу с тканевой гипоксией;
- снижение отеков конечностей;
- профилактику мышечной гипотрофии и контрактур.

Обездвиженность пациента ведет к нарушению функционирования всех органов и систем организма.

Иммобильность пациента может привести:

- к уменьшению экскурсии легких при акте дыхания;
- к образованию пролежней;
- к скоплению мочи, образованию камней в почках и инфицированию;
- к запорам;
- к бессоннице;
- к депрессии.

Потенциальные проблемы пациента с ограниченной двигательной активностью

Дыхательные расстройства – застойные процессы в легких	Нарушения сна: – трудность засыпания; – прерывистый сон; – бессонница	Риск появления пролежней, опрелостей
Дисфункция моторики кишечника: – метеоризм; – диарея; – запор	Нарушение безопасности: – риск и страх падения; – возможность инфицирования; – риск инвалидизации	Нарушения коммуникации: – трудность общения; – дефицит общения; – нежелание общаться
Расстройство питания: – снижение аппетита; – повышение аппетита; – изменение вкусовых пристрастий (паттерны питания)	Дефицит самоухода: – невозможность мероприятий личной гигиены; – затруднения при смене белья	Психологические трудности: – тревога по поводу ...состояния здоровья, учебы, родителей; – паника ... за будущее семьи, исход заболевания, результаты исследования; – страх ... боли, операции, смерти

Сестринские процедуры направлены на восстановление оптимальной подвижности и предупреждение некоторых последствий и/или осложнений.

Сестринские вмешательства, увеличивающие подвижность пациента:

- регулярное изменение положения пациента в постели;
- расширение диапазона движений за счет дозированных упражнений лечебной физкультуры под контролем инструктора;
- перемещение, перенос, транспортировка в кресле-каталке, каталке.

Положения пациента в постели

В зависимости от общего состояния пациент занимает различные положения в постели.

Активное — свободное и произвольное перемещение в постели — пациент самостоятельно поворачивается, сидит, встает, обслуживает себя. Может произвольно менять свое положение, хотя и испытывает при этом болезненные или неприятные ощущения. Такое положение характерно для пациентов с легким течением заболевания.

Пассивное — пациент не может самостоятельно повернуться, изменить положение вследствие сильной слабости при высокой интоксикации, кровотечении, в послеоперационном периоде. Часто такие пациенты пребывают в тяжелом или бессознательном состоянии.

Вынужденное — пациент принимает позу для облегчения или улучшения своего состояния в зависимости от особенностей заболевания:

- при боли в животе, связанной с воспалением брюшины, пациент избегает любого прикосновения к животу, сгибает ноги;
- при коликах в животе, связанных с поражением органов брюшной полости, пациент беспокоен, мечется в постели или скован;
- при наличии воспалительной жидкости в полости плевры (плеврите) — лежит на больном боку для уменьшения боли, облегчения экскурсии здорового легкого;
- в случае приступа удушья при бронхиальной астме — сидит в постели, упираясь руками в кровать (облегчение дыхания, включение вспомогательных грудных мышц).

Сидячее или полусидячее положение в постели пациент принимает для уменьшения одышки — *ортопноэ* — указывает на застой в малом круге кровообращения (миокардит, инфаркт миокарда, пороки сердца).

Натуживание на высоте вдоха вызывает нарушения сердечного ритма и коронарного кровотока — эффект Вальсальвы.

Резкое изменение положения тела в пространстве может вызвать постуральный рефлекс у человека — появление головокружения, шума в ушах, сердцебиения, иногда потерю сознания.

Психологический комфорт пациента

Медицинская сестра всегда должна помнить главный принцип биоэтики, сформулированный еще во времена Гиппократата, — «не навреди». Госпитальная среда и сама болезнь — стрессорные факторы, ведущие к напряжению всех функциональных систем организма. Под влиянием болезни гармония личности страдает. Самочувствие пациента изменяет его психологическое состояние, привычные желания и стремления теряют свою ценность и значимость.

Болезнь меняет человека: отношение к самому себе, близким, родственникам, окружающему миру, обществу. Психологические страдания тяжелобольного человека зачастую притупляют физические.

Медсестра должна воспринимать каждого человека как личность независимо от тяжести состояния и социального статуса.

«Недуг не существует сам по себе, существует лишь больной человек»

Рекомендации сестре в общении с пациентом:

1 — поддерживать и поощрять стремление к выздоровлению в сложившейся клинической ситуации

2 — быть терпеливой и корректной при выполнении интимных процедур

3 — принимать во внимание уровень личностной зрелости

4 — разговаривать на понятном ему языке

5 — соблюдать принцип информированного согласия: объяснять значимость лечебной процедуры, нацелить на позитивные результаты

6 — помочь пациенту стать деятельным участником лечебного процесса

Распорядок дня лечебного отделения

<i>Время</i>	<i>Действия</i>	<i>Сестринские вмешательства</i>
7.00	Подъём	Включает свет в палатах, приветствует пациентов
7.05 – 7.30	Термометрия	Раздает термометры, регистрирует полученные данные
7.30 – 8.00	Личная гигиена	Проводит утренний туалет, причёсывает, придает пациентам необходимое положение, собирает биологический материал с диагностической целью
8.00 – 8.30	Раздача лекарств	Раздает лекарства пациентам, контролирует индивидуальный приём
8.30 – 9.00	Завтрак	Кормит тяжелобольных пациентов
9.00 – 10.00	Врачебный обход	Участвует во врачебном обходе, записывает назначения
10.00 – 13.00	Выполнение врачебных назначений	Транспортирует пациентов в диагностические кабинеты, на консультации и процедуры; оформляет медицинскую документацию
13.00 – 13.30	Раздача лекарств	Раздает лекарства пациентам, контролирует индивидуальный приём
13.30 – 14.30	Обед	Кормит тяжелобольных пациентов
14.30 – 16.00	Отдых	Проветривает палаты, контролирует соблюдение лечебно-охранительного режима в палатах и отделении

Окончание табл.

Время	Действия	Сестринские вмешательства
16.30 – 17.00	Термометрия	Раздаёт термометры, регистрирует полученные данные
17.00 – 18.00	Досуг: встреча с родственниками, прогулки, хобби	Следит за порядком в отделении, контролирует продуктовые передачи родственниками, оформляет документацию
18.00 – 18.30	Раздача лекарств	Раздает лекарства пациентам, контролирует индивидуальный приём
18.30 – 19.30	Ужин	Кормит тяжелобольных пациентов
20.30 – 21.30	Выполнение врачебных назначений	Выполняет вечерние назначения, готовит пациентов к диагностическим процедурам следующего дня
21.30 – 22.00	Личная гигиена	Проводит вечерний туалет, готовит постель, проветривает палаты
22.00	Подготовка ко сну	Выключает свет, укрывает пациентов, обеспечивает тишину и порядок в палатах и отделении

Биомеханика тела пациента и сестры

Профессиональная безопасность

Безопасность сестры на рабочем месте обеспечит комфорт в работе, снижение риска повреждений опорно-двигательного аппарата (профилактику остеохондроза, остеопороза, болезней связок, суставов), опущение внутренних органов.

Остеопороз как причина инвалидности населения занимает 4-е место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний, рака и сахарного диабета.

Остеопороз (от греч. *osteon* — кость и *poros* — пора, отверстие) — системное заболевание организма с поражением костей скелета. Сопровождается снижением плотности и прочности костей, уменьшением массы костной ткани, что приводит к их хрупкости.

Факторы риска развития остеопороза:

- принадлежность к женскому полу — снижение женских половых гормонов в период менопаузы ведет к потере до 25% костной массы;

- гиподинамия;
- эндокринная патология;
- обменные расстройства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
- игнорирование принципов ЗОЖ: курение, злоупотребление алкоголем и кофе.

Работа медсестры связана с физическими перегрузками на позвоночник, это повышает риск компрессии тел позвонков и провоцирует болевой синдром в спине.

Потеря костной матрицы и минералов происходит неравномерно в различных отделах скелета, что ведет к нарушению некоторых функций органов и систем.

Заболевание клинически долгое время протекает бессимптомно, уровень кальция в крови чаще остается нормальным за счет вымывания его из костной ткани. Прогрессирование остеопороза вызывает боль, характерные переломы, деформации позвонков, развитие асептического некроза головок бедренных костей.

Локализация повреждений при остеопорозе:

- перелом шейки бедра — при падении, нарушении механики тела;
- компрессионный перелом позвоночника — после падения на спину или поднятия тяжести;
- перелом лучевой кости — при падении на вытянутую руку.

Профилактика остеопороза:

- отказ от вредных привычек,
- интересные занятия физической культурой,
- восполнение кальция с продуктами питания.



Знайте! Всасывание и переработка кальция в организме происходят только при наличии витамина D.

Остеохондроз (от греч. *osteon* — кость и *chondros* — хрящ) — дистрофический процесс в костной и хрящевой ткани.

Остеохондроз позвоночника — хроническое заболевание, обусловлено дистрофией и истончением межпозвонковых дисков.

Специфика сестринской профессии — нагрузки и перегрузки на опорно-двигательный аппарат в течение рабочего дня, связанные:

- с транспортировкой пациентов;
- с перемещением тяжелобольных в постели;
- с поднятием/передвижением аппаратуры и оборудования.

Межпозвоночные диски теряют способность к выполнению функции амортизации, внешняя оболочка диска растрескивается. В дальнейшем формируются костные разрастания, которые сдавливают кровеносные сосуды или корешки спинного мозга. Заболевание сопровождаются болевыми ощущениями и рефлекторными напряжениями мышц спины.

Локализация остеохондроза позвоночника				
шейный — 25%	грудной — 13%	пояснич- ный — 50%	распростра- ненный — 12%	

Величина физической нагрузки зависит от положения тела.

Биомеханика — наука, изучающая правила механического движения тела в пространстве и живых системах.

Медсестра должна применять правила биомеханики в своей работе по обучению пациентов и его родственников для эффективного удовлетворения потребности двигаться и избегать опасности травм, падений, повреждений.

Правила биомеханики:

1. Равновесие тела обеспечивает центр тяжести тела к площади опоры (стопы расставлены на ширине плеч, одна нога выдвинута вперед).

Риск падения возможен при смещении центра тяжести относительно площади опоры.

2. Соблюдение правильной осанки сохраняет равновесие тела и снижает нагрузку на позвоночник.

В положении стоя — давление между позвонками возрастает в нижней части поясничного отдела в 4 раза относительно позиции лежа.

**Профессиональные рекомендации
(разгрузка поясничного отдела позвоночника):**

1. Располагать ноги на ширине плеч.
2. Равномерно распределять массу тела на обе ноги.
3. Снимать физическое напряжение, перемещая центр тяжести с одной ноги на другую.
4. Поддерживать правильную осанку (обеспечение физиологических изгибов позвоночного столба): встать прямо, плечи и бедра в одной плоскости, спина прямая, напрячь мышцы живота и ягодиц.
5. При повороте — вначале повернуть стопы, затем туловище (не начинать поворот с поясницы).

В положении сидя — значительно возрастает давление между позвонками, если сестра сидит, наклонившись вперед, опираясь на руки.

**Профессиональные рекомендации
(перераспределение массы тела, уменьшение нагрузки на позвоночник):**

1. Держать колени выше бедер.
2. Спина прямая («королевская осанка»), мышцы живота напряжены.
3. Плечи расправлены, симметричны бедрам.
4. При повороте — повернуться всем туловищем, а не только грудью и плечами.

При выборе стула необходимо соблюдать следующие условия:

- спинка стула располагается под углом 3–5° по отношению к сиденью;
- уровень верхней планки спинки расположен под лопатками;
- 2/3 бедра расположены на сиденье;
- колени находятся выше уровня бедер;
- ноги достают до пола, стопы свободны, при необходимости использовать подставку.

Мягкая мебель может вызывать напряжение мышц позвоночника, поэтому рабочее пространство сестры обеспечивают эргономичным оборудованием.

Эргономика — наука о взаимосвязи людей и окружающей среды в целях безопасного труда.

При поднятии тяжести необходимо соблюдать следующее:

1. Располагать ноги на ширине плеч.
2. Сгибать ноги в коленях.
3. Держать спину прямо.
4. При повороте сначала поднять груз, затем плавно повернуться, не сгибая туловище.
5. Не делать резких движений.
6. Использовать эргономические приспособления.

Безопасность пациента

Безопасность пациента — правильное размещение в постели, перемещение и транспортировка.

Опасность травматизма для пациента

<i>Факторы риска</i>	<i>Профилактика падения</i>
♦ возраст (старше 65 лет) ♦ нарушения зрения ♦ расстройство походки ♦ дезориентирование, спутанность сознания ♦ медикаментозное лечение (транквилизаторы, седативные, снотворные препараты)	♦ функциональная кровать с боковыми ограждениями и тормозом ♦ средства связи с медсестрой ♦ ночное освещение ♦ своевременность выполнения гигиенических процедур ♦ помощь при перемещении

Функциональная кровать необходима для создания комфортного, при необходимости вынужденного положения, удобства перемещения и передвижения пациента.

Необходимое или вынужденное положение в постели обеспечивает наличие двух или трех подвижных секций, ручек в головном и ножном концах кровати.

Мобильность транспортировки обеспечивают бесшумные колесики, безопасность — ручка тормоза и боковые поручни кровати. Некоторые модели кроватей имеют специально вмон-

тированные прикроватные столики, штативы для капельниц, подставки для суден и мочеприемников. Дополнительные функции в модели кровати позволяют облегчить состояние пациента и уход за ним.

Перед перемещением или переносом с кровати на каталку и наоборот сестра определяет способность пациента к самостоятельным действиям и выбирает безопасный метод транспортировки, оценивает объем сестринских вмешательств.

Рекомендации для медсестры при перемещении и изменении положения пациента в постели:

1. Стоять ближе к пациенту.
2. Использовать физические возможности пациента — попросить напрячь ягодичные и брюшные мышцы несколько раз.
3. Попросить пациента широко раздвинуть ноги — для увеличения площади опоры.
4. Предложить пациенту согнуть ноги в коленях, массу тела использовать для облегчения движения.
5. Задействовать мышцы рук и ног, но не спины.
6. Перемещать пациента толкающими, скользящими движениями, исключая трение, не поднимать его.
7. Фиксировать руки пациента для профилактики вывиха плечевого сустава.

Оказание помощи пациенту в перемещении к изголовью кровати из положения лежа на спине:

(пассивное положение в постели)

1. Привести кровать в горизонтальное положение.
2. Встать рядом с кроватью лицом к изголовью.
3. Фиксировать руки пациента на груди или подручными средствами (пеленка, простыня).
4. Выдвинуть одну ногу вперед, колени слегка согнуть.
5. Попросить пациента согнуть ноги в коленях, стопами опираться на постель. Если пациент не может двигать ногами, попросить его держаться за перила кровати.
6. Одну руку подвести под плечи пациента, зафиксировать противоположное плечо, другую — под бедра толкающими или скользящими движениями.
7. Переместить пациента к изголовью.

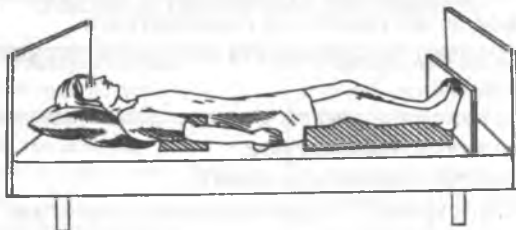
Перемещение можно осуществлять с помощью другой сестры или родственников, этот метод более безопасен для пациента.

Положение пациента в постели

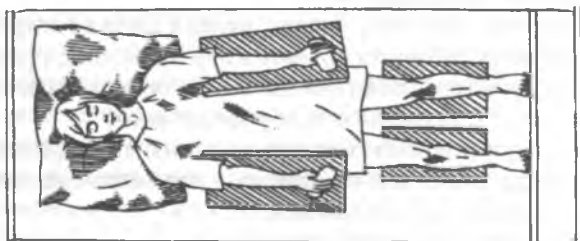
Последовательность действий:

1 — лежа на спине, голова и плечи на подушке:

- положить валик вдоль наружной поверхности бедер, начиная от области большого вертела бедренной кости — предотвращение поворота бедра кнаружи;
- подложить валик под голень в области нижней трети с легким сгибанием коленей — уменьшение давления на пятки, профилактика пролежней;
- обеспечить упор для стоп под углом 90° — профилактика провисания стоп;
- повернуть руки пациента ладонями вниз и расположить их вдоль туловища; под предплечья подложить валики — уменьшение поворота плеча, предотвращение переразгибания в локтевом суставе;
- вложить в руки пациента валики для кистей — уменьшение разгибания пальцев, отведение большого пальца.



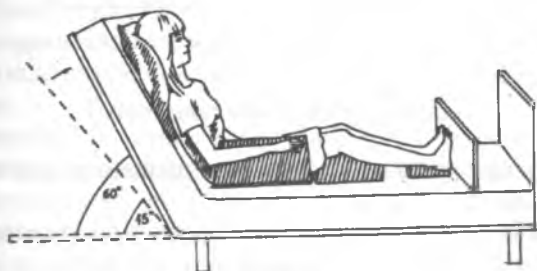
Положение тяжелобольного пациента



Положение пациента лежа на спине

2 — положение Фаулера (полулежа/полусидя) — пациент лежит на спине, кровать в горизонтальном положении:

- поднять изголовье кровати под углом $45-60^\circ$ (полулежа/полусидя) — обеспечение комфортного и физиологичного положения для дыхания и общения;
- подложить подушку под голову и плечи — профилактика сгибательной контрактуры шейных мышц;
- поместить валики под предплечья и кисти — предупреждение вывиха плеча и сгибательной контрактуры мышц руки;
- подложить валик под поясницу — снижение нагрузки на нижний отдел позвоночника;
- расположить валики под колени — профилактика переразгибания в коленном суставе и сдавления подколенной артерии;
- обеспечить упор для стоп под углом 90° — профилактика провисания стоп.



Позиция Фаулера

3 — положение лежа на правом боку — пациент лежит на спине у края кровати:

- согнуть левую ногу пациента в коленном суставе, подведя левую стопу в правую подколенную впадину — создание рычага для поворота тела;
- положить одну руку на бедро пациента, другую на плечо и повернуть набок на себя — действие рычага на бедро облегчает поворот;
- подложить подушку под голову и плечи — уменьшение бокового изгиба шеи, напряжения шейных мышц;

- придать обеим рукам пациента слегка согнутое положение: рука, расположенная сверху, лежит на уровне плеча и головы, а рука, расположенная снизу, — на подушке рядом с головой — профилактика вывиха плечевого сустава и облегчение дыхания;
- подложить валик вдоль спины ровным краем — фиксация пациента на боку;
- поместить валик под согнутую ногу пациента — профилактика пролежней в области коленного сустава и лодыжек, переразгибания ноги;
- обеспечить упор стопы под углом 90° — профилактика провисания стоп.



Положение пациента лежа на боку

4 — положение лежа на животе — пациент лежит на спине у края кровати:

- разогнуть руку в локтевом суставе, прижать к туловищу по всей длине, подложив кисть под бедро, или вытянуть ее вдоль головы — исключение опасности сдавления руки, уменьшение сгибания или переразгибания шейных позвонков;
- подложить валик в проекцию живота ниже уровня диафрагмы — уменьшение переразгибания поясничных позвонков и напряжения в пояснице, уменьшение давления на молочные железы;
- перевернуть на живот на себя (в сторону сестры); голову пациента повернуть набок;
- согнуть руки пациента в плечах, поднять их вверх, кисти на уровне головы;
- зафиксировать валики под локти, предплечья и кисти;

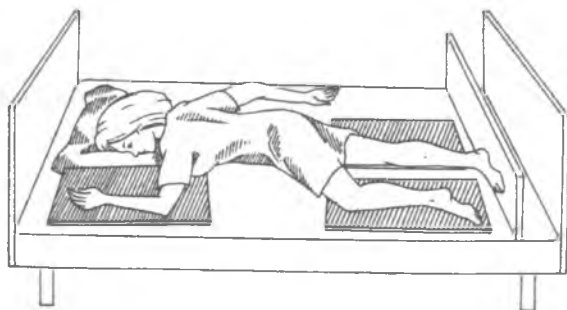
- подложить под стопы валики — профилактика провисания и поворота кнаружи.



Положение пациента лежа на животе

5 — положение Симса — промежуточное между положениями лежа на животе и лежа на боку — изголовье кровати в горизонтальном положении, пациент лежит на спине у края кровати:

- переместить пациента на бок и частично на живот;
- подложить подушку под голову — предотвращение чрезмерного сгибания шеи;
- одну руку согнуть и расположить на подушке на уровне плеча, другую — положить на простыню вдоль тела — правильная биомеханика;



Позиция Симса

- аналогично согнутой руке согнуть ногу, положить валик, чтобы нога оказалась на уровне бедра — предотвращение поворота бедра внутрь, предупреждение переразгибания конечности, профилактика пролежней в области коленных суставов и лодыжек;
- обеспечить упор для стоп под углом 90°.

Перемещение пациента с кровати на каталку, с каталки на кровать

Последовательность действий

Каталка заправлена индивидуальным постельным бельем.

Способы перекладывания пациента группой (*вдвоем/втроем*):

1. Встать ближе к постельному ложу на уровне головы, поясницы, ног.

2. Полуприсесть, отставив одну ногу вперед.

3. Подвести одновременно руки под тело пациента:

Фиксировать втроем:

- голову и лопатки пациента;
- таз и верхнюю часть бедер;
- середину бедер и голени.

Фиксировать вдвоем:

- голову и туловище пациента;
- таз и середину бедер.

4. Прижать к себе пациента и на счет «раз, два, три» одновременно поднять пациента, повернуться и переложить на поверхность каталки/кровати.

5. Укрыть пациента.

Перемещение пациента из положения лежа на боку в положение сидя с опущенными ногами

Последовательность действий:

1. Блокировать тормоз кровати.

2. Опустить боковые поручни со стороны медсестры.

3. Встать напротив пациента.

4. Левую руку подвести под его плечи, правую — под колени, охватывая их сверху.

5. Поднять пациента, опустить ноги вниз и одновременно повернуть его на постели в горизонтальной плоскости под углом 90° .

6. Усадить пациента, продолжать стоять к нему лицом, придерживать левой рукой за плечо, правой — за корпус.

7. Подложить упор для спины, убедиться в устойчивости позы пациента.

8. Обуть пациента или зафиксировать ноги на скамейке.

Перемещение пациента из положения сидя на кровати с опущенными ногами на кресло-каталку

Последовательность действий:

1. Блокировать тормоз кровати.

2. Поставить кресло-каталку на тормозе рядом с кроватью.

3. Использовать способ удержания пациента:

■ захват «под локоть» — сестра фиксирует колени пациента своими ногами, пациент наклоняется вперед так, чтобы его плечо упиралось в туловище сестры; медицинская сестра придерживает его, прижимая за локти согнутых рук;

■ захват «под локоть» — сестра удерживает пациента не за локти, а под мышками.

4. Поставить пациента на ноги, повернуться с ним одновременно к креслу-каталке.

5. Опустить пациента на кресло-каталку, согнуть свои колени и придерживать колени пациента.

6. Зафиксировать руки пациента на подлокотниках.

7. Усадить комфортно, снять тормоз и транспортировать.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Дисфункция — нарушение функций систем, органов или тканей организма.

Иммобильность — обездвиженность.

Компрессия — сжатие.

Ортопноэ — вынужденное положение сидя, принимаемое пациентом для облегчения дыхания при выраженной одышке.

Пролежни — повреждения кожи, мягких тканей вплоть до костной основы вследствие расстройства трофики (питания).

Седативные препараты — лекарственные средства, оказывающие общее успокаивающее действие на центральную нервную систему.

Стресс — состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий.

Стресс эмоциональный — стресс, развивающийся под влиянием эмоционального возбуждения.

Стрессор — чрезвычайный или патологический раздражитель, вызывающий стресс.

Транквилизаторы — лекарственные препараты, снимающие тревогу, беспокойство, напряжение.



РЕЗЮМЕ

Главное назначение лечебно-охранительного режима — обеспечить пациентам физический и психический покой при строгом соблюдении распорядка дня.

Больничный режим обеспечивает лечение, своевременное и правильное питание пациентов, необходимые санитарно-гигиенические мероприятия. В каждом лечебном учреждении имеется свой внутрибольничный распорядок.

Подвижность — способность пациента передвигаться в пространстве. Нарушение мобильности может быть временным или постоянным, минимальным или выраженным. В случае обездвиженности страдает функционирование всех систем организма.

Иммобильность пациента способствует образованию пролежней, камней в почках, запорам, расстройству сна, уменьшает экскурсию легких при дыхании и мышечную массу; приводит к поведенческим нарушениям, депрессии.

К сестринским процедурам, увеличивающим подвижность пациента, относят перемещение, перенос, транспортировку на каталке, кресле-каталке. При выполнении процедуры сестра эффективно использует массу тела пациента, координацию движений и его мышечную силу — правильную механику

тела. Неправильные, нефизиологичные движения позвоночника приводят к его травме.

Знание биомеханики тела позволит предотвратить травму в равной степени как для пациента, так и для медсестры.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Факторы агрессии больничной среды.
2. Факторы риска в рабочем пространстве медсестры:
 - физические;
 - химические;
 - биологические;
 - психологические.
3. Виды режимов двигательной активности пациента.
4. Виды и средства транспортировки пациентов в лечебном отделении.
5. Опасность травматизма для пациента:
 - факторы риска;
 - профилактика падения.
6. Положения пациента в постели.
7. Распорядок дня лечебного отделения.
8. Профессиональная безопасность в больнице.
9. Биомеханика как наука.
10. Основные правила биомеханики.



Задания в тестовой форме

Выберите один неправильный ответ — «четвертый лишний».

1. Биомеханика тела сестры в положении стоя
 - А) подбородок в горизонтальной плоскости
 - Б) туловище слегка наклонено вперед
 - В) спина прямая, колени расслаблены
 - Г) ступни на ширине плеч

2. Биомеханика тела сестры в положении сидя
 - А) Спина прямая, мышцы живота напряжены
 - Б) Плечи в одной плоскости с бедрами
 - В) Колени выше бедер
 - Г) Ступни на ширине плеч
3. Биомеханика для медсестры в положении сидя на стуле
 - А) Спинка стула перпендикулярна к сидению
 - Б) Спинка стула соответствует нижним углам лопаток
 - В) 2/3 длины бедер расположены на сиденье
 - Г) Стопы касаются пола
4. Последовательность соблюдения биомеханики при повороте из положения стоя
 - А) ступни
 - Б) туловище
 - В) голова
 - Г) поясница
5. Биомеханика тела сестры при поднятии тяжести
 - А) Груз прижать к себе
 - Б) Туловище наклонить слегка вперед
 - В) Спина прямая, сгибать только колени
 - Г) Ноги шире плеч, одна выдвинута вперед
6. Элементы лечебно-охранительного режима госпитального отделения
 - А) Выполнение врачебных назначений
 - Б) Психологический комфорт пациента
 - В) Распорядок дня лечебного отделения
 - Г) Целесообразная физическая активность
7. Правильная биомеханика тела сестры позволяет
 - А) удерживать равновесие
 - Б) предотвращать травмы позвоночника
 - В) предупреждать пролежни
 - Г) исключать дискомфорт

8. При перемещении пациента в постели сестре следует

- А) придать постели горизонтальное положение
- Б) убрать подушку и одеяло
- В) наклониться вперед
- Г) слегка присесть

9. Способность пациента помогать сестре во время перемещения зависит от

- А) врачебного назначения
- Б) удержания равновесия
- В) состояния зрения и слуха
- Г) желания и понимания

10. Подручные средства для придания пациенту нужного положения в постели

- А) подушки
- Б) комплект белья
- В) опора для стоп
- Г) валики

Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет».

1. Сестринский персонал подвержен большим физическим нагрузкам в лечебном процессе.
2. Биомеханика тела медсестры обеспечивает правильное перемещение и транспортировку пациента.
3. Организация рабочего места медсестры — профилактика травм позвоночника.
4. Перемещение груза в ЛПУ должно быть физиологичным для позвоночника.
5. Кресло, на котором сидит медсестра, должно быть вращающимся.
6. Правильная биомеханика в положении сидя предполагает позицию коленей ниже бедер.
7. При правильном положении тела спина выпрямлена, исключено ощущение дискомфорта.
8. Находясь в положении сидя, достаточно повернуться грудью или плечами.

9. Спинка стула должна быть перпендикулярна сиденью.
10. Эргономичность рабочего места сестры обеспечивает вертящееся кресло, на колесах, с подлокотниками.
11. В положении сидя на стуле, только пальцы стоп касаются пола.
12. Правильная биомеханика в положении сидя обеспечена симметричностью плеч и бедер.
13. Стул постовой сестры физиологичен, если на сиденье — $1/3$ длины бедра сидящего.
14. Подставка для ног, валики, в случае необходимости, корректируют физиологичность стула.
15. Положение ног шире плеч в позиции стоя обеспечивает опору туловища.
16. Перед поднятием тяжести стопы располагают на расстоянии 10–15 см друг от друга для устойчивости.
17. Ежедневное изменение положения тела тяжелобольного исключает риск развития пролежней.
18. Упор для стоп в положении Фаулера обеспечивает их тыльное разгибание.
19. Упор для стоп ставят под углом 90° С.
20. Правильная биомеханика тела на рабочем месте сохраняет здоровье сестре.



Глава 15

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА ПАЦИЕНТА

...Гигиенический уход всегда имеет несомненное положительное влияние на продолжительность и течение болезни.

Ф. Найтингейл

Студент должен знать:

- принципы гигиенического ухода;
- факторы риска образования пролежней;
- места возможного образования пролежней;
- стадии образования пролежней;
- правила сбора и транспортировки грязного белья;
- универсальные меры предосторожности при выполнении процедур;
- принципы инфекционной безопасности при выполнении процедур.

Студент должен уметь:

- приготовить постель пациенту;
- определить степень риска возникновения пролежней у пациента;
- провести мероприятия по профилактике пролежней;
- обработать естественные складки кожи с целью профилактики опрелостей;
- обработать кожу при наличии пролежней;
- сменить нательное и постельное белье;
- провести гигиеническую ванну;
- оказать помощь пациенту при проведении утреннего туалета;
- оказать помощь при недержании мочи и кала;
- обучить пациента и его семью элементам гигиены.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Уход за собой — жизненная потребность каждого человека

Личная гигиена — отрасль гигиены, изучающая вопросы сохранения и укрепления здоровья человека путем соблюдения гигиенического режима его жизни и деятельности.

В течение многих веков человек уделял особое внимание личной гигиене. В каждый исторический период предметы и средства, используемые для ухода, постоянно совершенствовались.

Еще в глубокой древности человек осуществлял простейшие гигиенические мероприятия. Памятники древнерусского изобразительного искусства и письменности свидетельствуют о том, что гигиенические мероприятия были распространены в быту древних славян. Широкое использование бань в Киевской Руси упоминают самые древние документы. В памятниках X века есть упоминания о Корсунском водопроводе. Древний Новгород был одним из наиболее благоустроенных городов в Европе: уже в XI веке имел водопровод и канализацию.

С 1806 года в Петербургской медико-хирургической академии был веден курс гигиены. Дальнейшее развитие профилактической медицины в России во многом обязано прогрессивным взглядам ведущих медиков XIX века Н.И. Пирогова, С.П. Боткина. Любые достижения общей гигиены не могут сохранить здоровье человеку, пренебрегающему основами личной гигиены.

В настоящее время личная гигиена стала мощным фактором укрепления здоровья и предупреждения инфекционных заболеваний, позволяет эффективно бороться с гиподинамией и нервно-психическим напряжением.

Гигиена — (от греч. *hygieinos* — здоровый, приносящий здоровье, *Hygieia* — богиня здоровья у древних греков) — медицинская наука, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни.

Личная гигиена — это меры, направленные на соблюдение чистоты собственного тела и на тщательный уход за ним.

Гигиена необходима для хорошего самочувствия, комфорта и собственного удовлетворения, а также для борьбы с инфекцией. Гигиена — сугубо личное дело каждого человека, и уровень удовлетворения этой потребности будет зависеть от особенностей личности, в том числе от:

- степени независимости от окружающих;
- уровня культуры;
- социально-экономического статуса;
- уровня общего развития;
- степени индивидуальной потребности.

Медицинская сестра помогает пациенту в удовлетворении гигиенических потребностей в случае невозможности реализовать их самому. Поэтому сестра должна знать все факторы жизни пациента для того, чтобы обеспечить индивидуализированный уход и поощрять его к максимальной независимости и самостоятельности, выздоровлению.

Уход за больным (синоним гипургия) — это мероприятия, проводимые с целью удовлетворения его основных жизненных потребностей, облегчения состояния пациента и достижения благоприятного исхода заболевания.

Общий уход позволяет обслуживать пациентов независимо от вида и характера заболевания. Общий уход включает проведение независимых и зависимых сестринских вмешательств.

Объем *независимых* сестринских вмешательств:

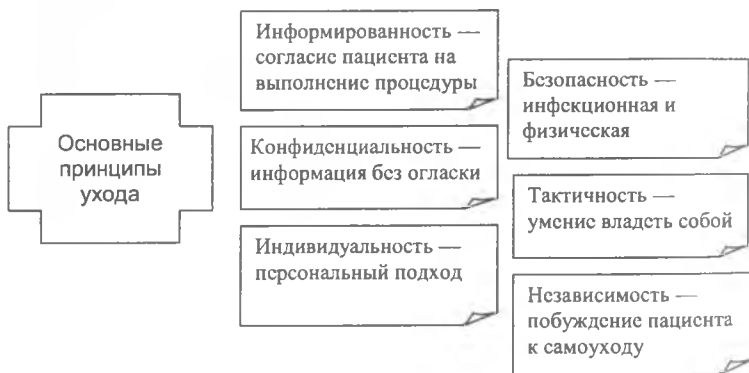
- процедуры личной гигиены (смена постельного и нательного белья, гигиена кожи, утренний туалет);
- общая гигиена помещений (генеральная уборка процедурного кабинета, проветривание палат, кварцевание);
- удовлетворение физиологических потребностей (кормление пациента, прием адекватного количества жидкости);
- удовлетворение физиологических отпавлений (подача судна, мочеприемника);
- общение с пациентом, его родственниками по вопросам здорового образа жизни, личной гигиены, досуга.

Объем *зависимых* сестринских вмешательств — выполнение врачебных назначений:

- медикаментозное лечение (проведение инъекций, перевязок, раздача лекарств);
- физиотерапевтические процедуры (оксигенотерапия, свето-, электро-, водолечение);
- постановка клизм, введение мочевого катетера;
- подготовка и оказание помощи в проведении лабораторных и инструментальных методов исследования.

Специальный уход позволяет обслуживать пациентов определенного типа патологии (больные неврологического, гинекологического, стоматологического профилей).

Правильно организованный уход за пациентами дополняет лечение и способствует скорейшему выздоровлению.



Адекватный уход — успех лечения и адаптация к новому качеству жизни.

Рекомендации сестре при дефиците личной гигиены пациента:

- оценить способность самоухода;
- уточнить степень профессионального участия и предпочтения;
- оказать помощь пациенту в проведении утреннего и вечернего туалета;
- помочь при подмывании, мытье головы;

- проводить своевременную смену нательного и постельного белья;
- побуждать и поощрять пациента на самостоятельные действия;
- привлекать родственников, соседей, социальных работников.

Объем сестринских вмешательств по удовлетворению нарушенных потребностей пациента зависит от его физического и психического статуса. При тяжелом состоянии сестра выполняет мероприятия личной гигиены пациента в полной мере.

Правильный уход за тяжелобольными — кратчайший путь выздоровления.

Уход за кожей

Болезнь вносит расстройства в деятельность всех органов и систем организма человека.

Болезненное состояние требует особого внимания к уходу за кожей. Кожу загрязняют выделения потовых и сальных желез, слущенный эпидермис, транзиторная микрофлора, механические факторы. Поверхность подмышечных впадин покрывает секрет апокринных желез, кожу промежности — выделения мочеполовых органов и кишечника. У тяжелобольных и неопытных пациентов создаются условия для загрязнения кожи.

Чистота тела — потребность каждого человека — и больного, и здорового.

<i>Функции кожи</i>	<i>Воздействие на организм</i>
Защитная	Защита организма от механических повреждений, вредных воздействий солнечных лучей, токсинов и микроорганизмов
Обменная	Участие в газообмене (дыхание и выделение)
Анализаторная	Способность кожных рецепторов воспринимать внешние раздражители: боль, тепло, холод, прикосновение

Уход за кожей и слизистыми оболочками обеспечивает:

- ее очистку — удаление секреторных и экскреторных выделений;

- стимуляцию кровообращения;
- гигиенический и эмоциональный комфорт;
- чувство удовлетворения.

Медсестра следит за соблюдением пациентами правил личной гигиены и оказывает необходимую помощь в поддержании чистоты тела.

Больничное белье в стационаре — это простыни, наволочки, пододеяльники, пеленки, рубашки, халаты, пижамы, полотенца. Чистое белье в отделении хранят в бельевой, использованное — в отдельном помещении, в специальных емкостях. По мере накопления белье отправляют в прачечную. Все белье должно иметь маркировку отделения.

Приготовление постели

Последовательность действий:

1. Постелить чистую простыню на матрац.
2. Подвернуть края простыни под матрац, натянуть без рубцов и складок.
3. Надеть наволочку на подушку, поместить в головной конец.
4. Надеть пододеяльник на одеяло (байковое или шерстяное в зависимости от сезона).

Рекомендации для медсестры по уходу за тяжелобольным:

1. Подложить клеенку или использовать клеенчатый чехол для матраца.
2. Поместить поверх клеенки или матраца поперечную простыню, зафиксировать ее.
3. Исключить швы, рубцы, складки на постельном белье.
4. Следить за чистотой и сухостью белья.

Смену белья проводит медсестра 1 раз в неделю после принятия пациентами гигиенического душа или ванны, тяжелобольным — по мере загрязнения.

Смену постельного белья сестра проводит в зависимости от назначенного режима двигательной активности пациента.

Смена постельного белья

1-й способ — врач разрешает пациенту поворачиваться в постели.

Приготовить: комплект чистого белья, непромокаемую пеленку, мешок для использованного белья, перчатки, емкость с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Скатать чистую простыню по длине до половины.
3. Приподнять пациента и убрать подушку.
4. Передвинуть пациента к краю кровати и повернуть на бок.
5. Скатать грязную простыню по длине до половины и на это место расстелить чистую простыню, непромокаемую пеленку.
6. Повернуть пациента на другой бок, чтобы он оказался на чистой простыне.
7. Убрать грязную простыню и поместить ее в мешок для использованного белья.
8. Расправить полностью чистую простыню, пеленку, края подвернуть под матрац.
9. Положить пациента на спину.
10. Сменить наволочку на подушке, сбросить загрязненную в мешок для использованного белья.
11. Положить подушку под голову пациента, укрыть его.
12. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
13. Придать пациенту комфортное положение.

2-й способ — врач разрешает пациенту приподниматься в постели.

Приготовить: комплект чистого белья, непромокаемую пеленку, мешок для использованного белья, перчатки, емкость с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Скатать чистую простыню поперечно до половины.
3. Приподнять пациента и убрать подушку.

4. Сменить наволочку на подушке, сбросить грязную в мешок для использованного белья.
5. Скатать грязную простыню со стороны изголовья и на это место расстелить чистую простыню, при необходимости непромокаемую пеленку.
6. Положить подушку под голову пациента.
7. Приподнять таз, затем ноги пациента, убрать грязную простыню и поместить ее в мешок для использованного белья.
8. Расправить полностью чистую простыню, края подвернуть под матрац.
9. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
10. Придать пациенту комфортное положение, укрыть его.

Смена нательного белья

Приготовить: комплект чистого белья с застежкой спереди, перчатки, емкость с дезинфектантом.

Пациент сидит на кровати с травмой правой руки.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Расстегнуть пижаму, освободить левую, а затем правую руки.
3. Сбросить загрязненное белье.
4. Надеть чистую пижаму сначала на поврежденную (правую) руку, а затем на левую.
5. Застегнуть пуговицы на пижаме.
6. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
7. Придать пациенту удобное положение, обеспечить комфорт.

Грязное белье санитарка или сестра-хозяйка собирает в контейнеры. Белье сортируют и сдают в прачечную.

Подача судна

Приготовить: индивидуальное судно, мочеприемник, непромокаемую пеленку, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: позиция Фаулера.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Ополоснуть судно теплой водой, оставить небольшое количество воды.
3. Попросить пациента опираться на стопы и локти, ноги слегка согнуть в коленях.
4. Взять судно с пеленкой.
5. Одной рукой приподнять пациента в области таза, другой подвести под пациента судно с пеленкой. Промежность должна оказаться над судном.
6. Укрыть пациента.
7. Обработать анус после дефекации салфеткой/туалетной бумагой.
8. Помочь пациенту приподнять таз левой рукой, правой рукой извлечь судно одновременно с пеленкой.
9. Осмотреть содержимое судна, залить дезинфектантом и выдержать экспозицию.
10. Подмыть пациента при необходимости над другим судном.
11. Вылить содержимое судна в унитаз, обеззаразить судно, утилизировать пеленку.
12. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

Рекомендации для медсестры:

1. Применить другой метод подачи судна при невозможности приподнять (большая масса тела, парализация) пациента:
 - повернуть пациента на бок, ноги согнуть в коленях с учетом правил биомеханики;
 - подвести судно с пеленкой под ягодицы и повернуть пациента на спину.
2. Использовать при мочеиспускании для женщин судно, для мужчин — мочеприемник.

Процедура подмывания женщины

Приготовить: кувшин или кружку Эсмарха, корнцанг, тампоны/салфетки, антисептик, судно, непромокаемую пеленку, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Придать пациентке положение Фаулера, ноги согнуть в коленях и развести в тазобедренных суставах.
3. Постелить пеленку и поставить судно под пациентку.
4. Взять в одну руку корнцанг с тампоном/салфеткой, в другую — кувшин с теплым раствором антисептика или водой (36–37 °С).
5. Лить раствор на половые органы и производить салфеткой движения сверху вниз последовательно от половых органов к заднему проходу, меняя тампоны:
 - паховую область с одной стороны, затем с другой (справа, слева);
 - половые губы большие и малые;
 - область промежности и анус.
6. Осушить гениталии в той же последовательности и том же направлении сухими тампонами.
7. Убрать судно и пеленку.
8. Укрыть пациентку.
9. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
10. Обеспечить комфорт пациентке.

Рекомендации для медсестры:

1. Использовать в качестве антисептика фурацилин 0,02% (1:5000) или слабый раствор перманганата калия.
2. Обрабатывать промежность у мужчин последовательно начиная с паховых складок, полового члена, мошонки, далее область промежности и ануса.
3. Применять махровую варежку для подмывания при невозможности перемещения пациента в постели.
4. Наносить крем, масло или присыпку на область промежности в случае недержания мочи/кала.
5. Провести обеззараживание судна.

Проведение гигиенической ванны

Приготовить: полотенце, мыло/гель, мочалку/губку, комплект чистого белья, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

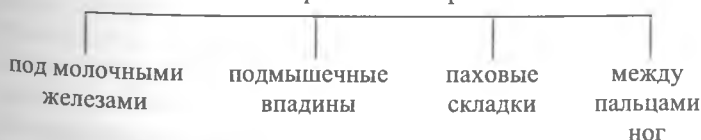
Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Снять и поместить грязное белье пациента в специальный мешок.
3. Поставить в ванну приспособление (упор для стоп) с целью комфортного положения сидя.
4. Положить резиновый коврик или полотенце на дно ванны для обеспечения безопасности.
5. Заполнить ванну теплой водой наполовину, проверяя водным термометром.
6. Помочь пациенту погрузиться в ванну и дополнить ее водой до уровня мечевидного отростка грудины.
7. Мыть последовательно голову, туловище, верхние и нижние конечности, паховую область и промежность мочалкой/губкой. Соблюдать температурный режим (36–37 °С) в процессе процедуры ухода за телом.
8. Спустить воду из ванны по окончании процедуры для уменьшения риска падения.
9. Помочь пациенту выйти из ванны, вытереть тело, надеть чистое белье.
10. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть руки.
11. Зафиксировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Присутствовать во время купания и следить за состоянием пациента, физиологическими показателями.
2. Провести обеззараживание ванны.

Опрелости — воспаление кожи в естественных складках вследствие мацерации и трения кожных поверхностей. Мацерация — размягчение и разрыхление тканей во влажной теплой среде.

Области образования опрелостей

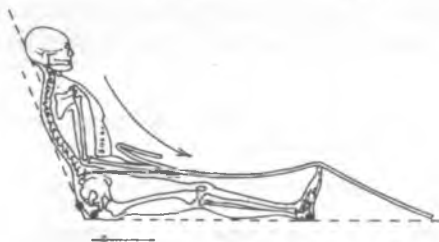
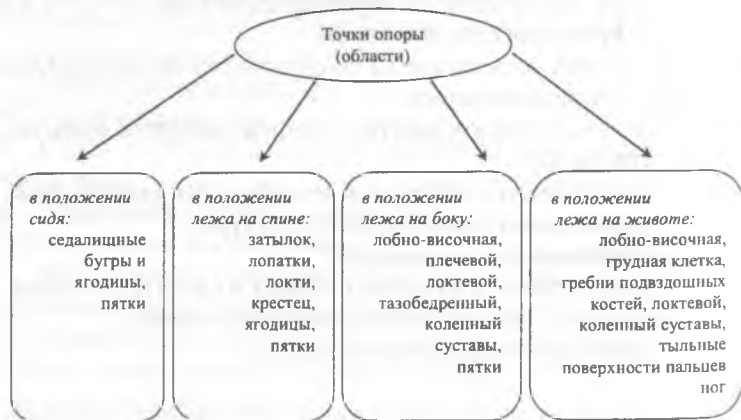
Степени развития опрелостей:

- 1 — раздражение кожи;
- 2 — яркая гиперемия кожи, небольшие эрозии;
- 3 — мокнутия, эрозии, изъязвления кожи.

Профилактика опрелостей: своевременный гигиенический уход за кожей, лечение потливости.

Причины возникновения пролежней

Пролежни — повреждение кожи, подкожно-жировой клетчатки, мягких тканей вплоть до костной основы вследствие нарушения местного кровообращения и нервной трофики в точках опоры тела человека.

Места образования пролежней

Положение пациента сидя. Силы, приводящие к развитию пролежней. Места формирования пролежней



*Положение пациента лежа на спине.
Места формирования пролежней*



*Положение пациента лежа на боку.
Места формирования пролежней*



*Положение пациента лежа на животе.
Места формирования пролежней*

Пролежни возникают у неподвижных или ограниченно подвижных пациентов вследствие факторов: давления (физической компрессии), трения, смещения (срезающей силы).

Давление — под действием тяжести собственного веса пациента происходит сдавление тканей (кожи и мышц) относительно поверхности кровати, особенно в области выступающих участков тела. Прямое давление вызывает расстройство кровоснабжения и иннервации, ишемию тканей, впоследствии некроз. У тяжелобольных пожилого и старческого возраста деструкция (разрушение) тканей происходит спустя 2 часа непрерывного давления.

Смещающая сила — повреждение тканей под действием непрямого давления. Смещение тканей относительно опорной поверхности происходит, если:

- пациент сползает по постели с подушки к ножному концу;
- пациент подтягивается к изголовью кровати;
- медсестра вытягивает простыню из-под пациента;
- нарушены правила биомеханики при перемещении пациента сестрой или родственниками.

Под действием смещающей силы микроциркуляция в нижележащих отделах может быть нарушена, ткани погибают от кислородной недостаточности. В тяжелых ситуациях возможен разрыв мышечных волокон и лимфатических сосудов.

Сестра должна помнить, что в течение двух недель кожа над поврежденной тканью остается в неизмененном виде. Это препятствует диагностике разрыва мягких тканей под еще сохраненной кожей.

Трение — имеет место при увлажнении кожи: недержании мочи, обильном потоотделении, влажном нательном или постельном белье.

Факторы риска развития пролежней могут быть обратимыми и необратимыми. Обратимые — подвижность, обезвоживание, масса тела человека, характер питания. Необратимые — возраст, индивидуальные особенности кожи.

Оценку риска развития пролежней проводят по одной из шкал: *Norton* или *Waterlow*.

Шкала Norton основана на учете общего, психического состояния, активности, подвижности, контроля за тазовыми функциями. Эта шкала более приемлема для пациентов с ортопедическими проблемами.

Баллы по шкале суммируют, степень риска определяют по итоговым значениям: 0–12 — зона высокого риска; 12–14 — зона умеренного риска; от 14 и выше — отсутствие риска.

Баллы по **шкале Waterlow** суммируют, степень риска определяют по итоговым значениям:

- 1–9 баллов — риска нет;
- 10–14 баллов — зона риска;
- 15–19 баллов — высокая степень риска;
- 20 баллов — очень высокая степень риска.

Факторы риска возникновения пролежней

Шкала риска развития пролежней по Waterlow

<i>Вес/рост</i>	<i>Баллы</i>	<i>Подвижность</i>	<i>Баллы</i>
Средний	0	Полная	0
Выше среднего	1	Беспокойство	1
Тучность	2	Апатия	2
Ниже среднего	3	Ограниченная подвижность	3
		Инерция	4
		Сидячее положение	5
Вид кожи (зрительно заметные области риска)		Аппетит	
Здоровая	0	Норма	
Папиросная бумага	1	Плохой	0
Сухая	1	Назогастральные трубки	1
Отечная	1	Потребляет только жидкость	2
Влажная	1	Отсутствие питания	2
Бледная	2		3
Рябая (поры)	3		
Возраст и пол		Лекарственные препараты	
Мужской	1	Стероиды	4
Женский	2	Цитотоксические вещества	4
14-49	1	Высокие дозы	4
50-64	2	Противовоспалительные	4
65-74	3		
75-80	4		
81+	5		
Недержание		Особые факторы риска	
Катетеризация или удержание	0	Кахексия	8
Частичное недержание	1	Сердечная недостаточность	5
Катетеризация, но недержание кала	2	Болезни периферических сосудов	5
Недержание кала и мочи	3	Анемия	2
		Курение	1
		Неврологические нарушения	
		Диабет	4/6
		Хирургическая операция/травма ниже уровня талии;	5
		свыше 2 часов	5

Шкала для оценки опасности образования пролежней по Norton

Общее состояние	Хорошее	Удовлетворительное	Тяжелое	Крайне тяжелое
Психологическое состояние	Настороженное	Апатия	Дезориентированность	Загруженность
Активность	Ходьба	С посторонней помощью	Сидение в коляске	Лежание в постели
Подвижность	Общая, хорошая	Несколько ограничена	Сильно ограничена	Обездвиженность
Контроль за функциями таза	Недержание отсутствует	Незначительное недержание	Только мочи	Двойное недержание
Баллы	4	3	2	1

Сестринские вмешательства по профилактике пролежней

Сестринские вмешательства по профилактике пролежней должны быть направлены на устранение факторов риска.

Уменьшение давления на костные ткани

1. Изменение положения тела пациента каждые 2 часа, включая ночь. Положение Фаулера должно совпадать со временем приема пищи. Максимально расширять активность пациента, поощрять к смене положения в постели.

2. Обязательное наличие противопролежневого или поролонового матраса, валиков, подушек — для комфортного положения пациента и избежания пролежней в наиболее уязвимых местах.

Предупреждение трения и смещения тканей

1. Правильное размещение пациента на кровати: применение упора для исключения провисания стоп, сползания с подушек в положении лежа или Фаулера.

2. Правильное бережное перемещение пациента в постели.
3. Обучение родственников соблюдению основных принципов биомеханики.

Соблюдение правил личной гигиены

1. Постоянный контроль чистоты белья — своевременная смена влажного, загрязненного, исключение крошек в постели после кормления пациента.
2. Использование только хлопчатобумажного белья и легкого одеяла ввиду высокой гигроскопичности.
3. При гиперактивности пациента — фиксация зажимами простыни к матрасу по углам кровати.
4. Наличие непромокаемой пеленки/поперечной простыни на кровати — исключение складок, рубцов, швов.
5. При недержании мочи и кала использовать салфетки для обработки интимных мест, памперсы, обеспечить индивидуальным мочеприемником и судном. Регулярно проводить гигиену промежности — подмывать пациента.
6. Ежедневный осмотр состояния кожи, а также осмотр кожи при каждом перемещении — участков риска возникновения пролежней: области крестца, пяток, большого вертела бедренной кости, лопаток, затылка, локтей.
7. Своевременный и правильный гигиенический уход за телом пациента: тщательно мыть или протирать кожу теплой водой не менее 2 раз в день с использованием жидкого мыла, махрового полотенца, губки с последующим тщательным осушением кожи. Учитывать индивидуальные свойства и состояние кожи: использовать растворы кожных антисептиков (4% хлоргексидин биглюконат, 40% этиловый спирт, 10% камфорный спирт) и питательных/увлажняющих кремов, гигиенических салфеток с увлажняющими/смягчающими лосьонами.
8. Исключение раздражающих пластырей, массажа на гиперемированных участках, особенно в области костных выступов.
9. Кварцевание мест возможного образования пролежней.

10. Обучение родственников проведению гигиенических процедур пациенту в постели.

**Обеспечение пациента
адекватным питанием и питьем**

1. Беседа с родственниками о необходимости употребления пациентом пищи, богатой белками, — не менее 120 г (мясо, рыба, молочные продукты), витаминами.

2. Прием пациентом адекватного количества жидкости — не менее 1,5 л ежедневно.

Обеспечение пациента досугом

1. Занятия любимым делом, хобби по возможности.

2. Чтение газет, журналов, просмотр телевизионных передач.

3. Прогулки на свежем воздухе (для инвалидов-колясочников).

Консервативное лечение пролежней сестра проводит в соответствии с врачебными назначениями.

<i>Стадии пролежней</i>	<i>Сестринские вмешательства</i>
1-я стадия — эритема, стойкая гиперемия определенных участков кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные покровы не нарушены	1. Проводить профилактические мероприятия пациенту: – на различных участках тела с учетом риска образования пролежней; – увеличить двигательную активность пациента, менять положение тела каждые 2 часа. 2. Проводить лечебные мероприятия: – обрабатывать эритему раствором бриллиантовой зелени; – устранить факторы давления, трения, смещения

Окончание табл.

<i>Стадии пролежней</i>	<i>Сестринские вмешательства</i>
2-я стадия — стойкая гиперемия кожи, отслойка эпидермиса, появление пузырьков, поверхностное (неглубокое) нарушение целостности кожных покровов с распространением на подкожную клетчатку (некротические изменения)	1. Обработать кожу вокруг раны раствором бриллиантового зеленого. 2. Наложить ранозаживляющую повязку по назначению врача (использовать мази: левомеколь, солкосерил, олазол, левосин, пантенол)
3-я стадия — полное разрушение (некроз) кожного покрова на всю толщину до мышечного слоя; возможны жидкие выделения из раны (формирование язвы)	Хирургическая обработка раны
4-я стадия — поражение всех мягких тканей вплоть до кости, скопление некротических масс, образование полости	Хирургическое лечение

Диагностику инфицирования пролежней проводит врач на основании данных осмотра больного человека.

Потребность пациента в движении

<i>Проблемы</i>	<i>Цели</i>	<i>Вмешательства</i>
1. Пациент не понимает необходимости соблюдения постельного режима	Пациент понимает и соблюдает постельный режим	1. Провести беседу о соблюдении постельного режима. 2. Оценить эффективность проведенной беседы. 3. Контролировать соблюдение постельного режима
2. Риск падения из-за несоблюдения режима активности	Краткосрочная — пациент знает свой режим двигательной активности, готов его соблюдать	1. Провести беседу о необходимости соблюдения назначенного режима активности и возможных травмах при его несоблюдении. 2. Обеспечить пациента всем необходимым для самоухода (судно, мочеприемник, вода, салфетки)

Продолжение табл.

Проблемы	Цели	Вмешательства
	Долгосрочная — травм не будет	3. Обеспечить пациента специальным приспособлением для самостоятельного подъема с кровати. 4. Обучить пациента использовать специальное приспособление для самостоятельного подъема с кровати. 5. Контролировать выполнение режима активности
3. Риск развития тугоподвижности суставов	Подвижность суставов сохранена	1. Обучить пациента и его родственников выполнять дозированные физические упражнения в пределах подвижности суставов. 2. Выполнить упражнения с пациентом на сопротивление. 3. Помочь увеличивать амплитуду движений. 4. Объяснить важность соответствующих упражнений. 5. Использовать упор для ног для профилактики провисания стоп (большая подушка, маленький стульчик). 6. Объяснить причины возникновения тугоподвижности, а также профилактику их возникновения
4. Пациент не может самостоятельно передвигаться из-за... (слабость, возраст)	Пациент использует для передвижения подручные средства	1. Обеспечить пациента подручными средствами для передвижения (палку, костыли, ходунки). 2. Обучить пациента использовать подручные средства. 3. Провести беседу с окружающими по оказанию помощи пациенту при передвижении

Продолжение табл.

<i>Проблемы</i>	<i>Цели</i>	<i>Вмешательства</i>
5. Пациент не знает и не умеет выполнять комплекс упражнений	Пациент желает освоить комплекс упражнений для улучшения двигательной активности	1. Обучить пациента и его родственников комплексу упражнений для улучшения двигательной активности. 2. Помочь выполнять активные и пассивные упражнения в пределах подвижности суставов. 3. Поощрять на самостоятельное выполнение упражнений
6. Пациент испытывает чувство страха при передвижении	Пациент уверен в безопасном перемещении	1. Провести беседу о безопасности передвижения. 2. Обеспечить максимально нормальную окружающую обстановку (сухой пол, освещение). 3. Обеспечить подручными средствами для передвижения (костыли, ходунки). 4. Рекомендовать родственникам обеспечить пациента удобной обувью и одеждой. 5. Поощрять пациента к самостоятельному перемещению
7. Пациент обеспокоен зависимостью от окружающих	Пациент принимает помощь медсестры и родственников при передвижении	1. Провести беседу о необходимости помощи окружающих при передвижении. 2. Адаптировать пациента к новым условиям жизни. 3. Привлечь родственников оказывать психологическую поддержку
8. Пациент испытывает дискомфорт из-за ограничения подвижности в конечности	Пациент не испытывает дискомфорта при движении	1. Провести беседу о необходимости расширении режима активности. 2. Рекомендовать комплекс активных и пассивных упражнений. 3. Поощрять пациента к перемещению

Окончание табл.

Проблемы	Цели	Вмешательства
9. Высокий риск образования пролежней	Риск формирования пролежней отсутствует	1. Оценить состояние пациента по шкале <i>Waterlow</i>. 2. Ежедневно мыть кожу пациента 1 раз в день. 3. Рекомендовать менять положение пациента каждые 2 часа, с применением правил эргономики. 4. Следить за составом, количеством пищи и жидкости. 5. Рекомендовать использовать увлажняющие кремы для кожи. 6. Использовать валики в местах костных выступов (крестец, лопатки, пяточная кость, локтевой сустав)

Утренний туалет пациента

Личная гигиена человека включает ежедневный утренний и вечерний туалет по уходу за телом. Активный пациент обеспечивает гигиенический уход самостоятельно, тяжелобольному помогает палатная сестра или родственники.

Утренний туалет тяжелобольного пациента включает комплекс мероприятий по уходу за лицом, промежностью и всем телом.

Уход за глазами

Цель очищения век — удаление глазного отделяемого, инородных частиц, уменьшение риска инфицирования и создание комфорта пациенту.

Обработка глаз

Приготовить: стерильный лоток с ватными шариками, салфетками, стерильные перчатки, раствор антисептика (0,02% раствор фурацилина, 2% раствор соды), контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя/лежа на спине.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Взять два шарика правой и левой руками.
3. Смочить одновременно шарики в растворе антисептика, слегка отжать и протереть веки по направлению от наружного угла глаза к внутреннему. Сбросить шарики в дезинфектант.
4. Повторить процедуру по мере необходимости; каждый раз использовать отдельные шарики для каждого глаза.
5. Осушить глаза сухими ватными шариками/салфетками. Сбросить в дезинфектант.
6. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
7. Обеспечить комфорт пациенту.

Уход за носом

Цель: обеспечение свободного носового дыхания — удаление слизи и корочек из носовой полости.

Обработка носа

Приготовить: стерильный лоток с ватными турундами, стерильные перчатки, лубрикант (глицерин или вазелиновое масло), контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя/лежа на спине.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Смочить турунды лубрикантом.
3. Приподнять кончик носа, другой рукой ввести турунду вращательным движением в один носовой ход, а затем вторую турунду — в другой носовой ход.
При необходимости оставить турунду на 1–3 минуты для размягчения носовых корочек.
4. Сбросить турунды в дезинфектант.
5. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
6. Обеспечить комфорт пациенту.

Уход за ушами

Цель: обеспечение гигиенического комфорта, профилактика образования серного отделяемого.

При гиперсекреции серных желез в наружном слуховом проходе может произойти скопление ушной серы и вызвать обтурацию. Серная пробка может послужить причиной снижения слуха.

Обработка ушей

Приготовить: стерильный лоток с ватными турундами, теплый 3% раствор перекиси водорода, мыльный раствор, теплую воду, салфетки, стерильные перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя/лежа, голову склонить в противоположную сторону.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Смочить ватную турунду в теплом растворе перекиси водорода, слегка отжать.
3. Оттянуть одной рукой ушную раковину вверх и назад и ввести ватную турунду в наружный слуховой проход, сбросить в дезинфектант.
4. Осушить ватной турундой наружный слуховой проход, сбросить в дезинфектант.
5. Увлажнить салфетку в мыльном растворе и обработать ушную раковину, заушное пространство.
6. Обмыть водой ушную раковину, заушное пространство и высушить.
7. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
8. Обеспечить комфорт пациенту.

Рекомендации для медсестры:

1. Исключить острые предметы при обработке уха в целях профилактики травматизма барабанной перепонки или стенки слухового прохода.
2. Закапать теплый 3% раствор перекиси водорода (37 °С) в наружный слуховой проход при скоплении серы.

Уход за полостью рта

Состояние тяжести пациента определяет степень сестринского вмешательства. Сестра помогает тяжелобольному пациенту провести гигиену полости рта, при отсутствии сознания — обрабатывает полость рта, предупреждая аспирацию содержимым во время процедуры.

Несвоевременная гигиена полости рта может привести к появлению запаха изо рта, воспалительным процессам: стоматиту, гингивиту, кариесу. Слизистая оболочка полости рта может быть раздражена или иметь налет у ослабленных и лихорадящих пациентов. Налет состоит из слизи, слущенных клеток эпителия, бактерий, разлагающихся остатков пищи. Ежедневный осмотр и проведение гигиенических процедур полости рта помогут создать и поддержать комфорт пациенту.

Полоскание полости рта необходимо проводить после каждого приема пищи, чистить зубы 2 раза в день.

Орошение (полоскание) полости рта

Приготовить: шпатель, почкообразный лоток, грушу с наконечником, непромокаемую салфетку, перчатки, антисептик (0,02% раствор фурацилина, 2% раствор соды), контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: позиция Фаулера/лежа на спине.

Последовательность действий:

1. Повернуть голову пациента набок, под подбородок подставить лоток на салфетку.
2. Обработать руки, надеть перчатки.
3. Набрать в грушу антисептик.
4. Отвести угол рта шпателем.
5. Промыть левое и правое щечные пространства грушей, оттягивая поочередно одну и другую щеки.
6. Отсоединить наконечник от груши, сбросить в контейнер с дезинфектантом.

7. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
8. Обеспечить комфорт пациенту.

Обработка слизистой полости рта

Приготовить: шпатели с тампонами, почкообразный лоток, грушу, перчатки, непромокаемую салфетку, полотенце, антисептик (0,02% раствор фурацилина, 2% раствор соды), питательный крем, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: поза Фаулера/лежа на спине.

Последовательность действий:

1. Положить салфетку на грудь пациента.
2. Обработать руки, надеть перчатки.
3. Попросить пациента широко открыть рот.
4. Смочить тампон раствором антисептика и последовательно обработать, меняя тампоны:

- зубы с внутренней и наружной поверхности;
- подъязычное пространство;
- язык от корня к кончику.

Использовать отдельный шпатель для обнажения зубов, фиксации языка, щек.

5. Помочь пациенту прополоскать рот.
6. Осушить область вокруг рта полотенцем.
7. Обработать губы питательным кремом.
8. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
9. Обеспечить комфорт пациенту.

Чистка зубов

Приготовить: зубную щетку и пасту, шпатель, почкообразный лоток, полотенце, непромокаемую салфетку, перчатки, стакан с кипяченой водой, питательный крем, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: позиция Фаулера.

Последовательность действий:

1. Положить салфетку/полотенце на грудь.
2. Обработать руки, надеть перчатки.

3. Нанести зубную пасту на щетку.
4. Попросить пациента открыть рот.
5. Обработать поверхность зубов щеткой сверху вниз и снизу вверх последовательно: наружную, жевательную, внутреннюю, используя шпатель.
6. Предложить пациенту прополоскать рот водой.
7. Осушить область вокруг рта.
8. При необходимости обработать губы пациента питательным кремом.
9. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
10. Обеспечить комфорт пациенту.

Рекомендации для медсестры:

1. Обеспечить пациента всем необходимым для гигиены полости рта, мотивировать к самоуходу.
2. Обрабатывать зубные протезы антисептиком/кипяченой водой после каждого приема пищи, снимать на ночь. Хранить в индивидуальной емкости.

Уход за съемными зубными протезами

Зубные протезы — резервуар различной микрофлоры. Дефицит ухода способствует появлению неприятного запаха изо рта, что затрудняет общение, порождает неуверенность в себе, лишает удовольствия от приема пищи. Неправильно подобранные зубные протезы — причина раздражения десен и изъязвлений на слизистой оболочке полости рта.

Обработка съемных зубных протезов

Приготовить: лоток, стакан с водой, салфетки, полотенце, емкость для протезов, зубную щетку и пасту, перчатки, индивидуальную емкость для хранения протезов, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: позиция Фаулера, лежа на спине, повернуть голову набок.

Последовательность действий:

1. Вымыть, осушить руки, надеть перчатки.
2. Прикрыть грудь полотенцем.
3. Подставить лоток и попросить прополоскать рот водой.

4. Попросить пациента снять протезы в специальную емкость или помочь это сделать, используя салфетку.

5. Обеспечить чистку собственных зубов пациента щеткой, а также гигиену нёба, языка, подъязычного пространства, десен мягкой щеткой или салфетками.

6. Сбросить салфетки в контейнер.

7. Попросить пациента прополоскать рот водой.

8. Осушить губы, подбородок полотенцем.

9. Почистить все поверхности зубных протезов щеткой с зубной пастой, прополоскать под проточной водой.

10. Помочь пациенту вновь надеть зубные протезы или положить в индивидуальную емкость для хранения в ночное время.

11. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

12. Обеспечить комфорт пациенту.

Уход за лицом

Сестра ежедневно помогает при утреннем туалете или сама умывает пациента в зависимости от тяжести его состояния.

Умывание пациента

Приготовить: почкообразный лоток, непромокаемую салфетку, перчатки, мыло, полотенце/рукавичку, емкость с теплой водой, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: позиция Фаулера.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.

2. Прикрыть грудь салфеткой.

3. Дать в руки пациента мыло или намылить рукавичку.

4. Полить теплую воду на руки, дать возможность умыться: руки — лицо — шея.

5. Высушить кожу полотенцем легкими промокающими движениями.

6. Убрать лоток и салфетку.

7. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть, осушить руки.

8. Придать комфортное положение пациенту.

Уход за телом пациента

Ежедневно активные пациенты самостоятельно принимают гигиенический душ. Сестринская помощь необходима тяжелобольному пациенту в уходе за телом. Независимое сестринское вмешательство определяет подготовку принадлежностей: мочалки/варежки, геля/мыла, полотенца, непромокаемых салфеток, перчаток.

Процедура протирания тела пациента: сестра в кровати последовательно обрабатывает кожу тяжелобольного — область шеи, груди, рук, спины, ног.

Руки протирают/моют перед каждым приемом пищи. Причесывают пациента ежедневно, голову моют не реже 1 раза в неделю.

Область промежности подмывают утром и вечером. Ноги тяжелобольным пациентам моют 2–3 раза в неделю.

Мытье головы тяжелобольного в постели

Приготовить: клеенку, таз, емкость с теплой водой, подголовник, полотенце, шампунь, расческу/фен, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Создать удобное положение пациенту для мытья головы с помощью подголовника или подручных средств.
3. Поместить под голову клеенку, на шею, плечи — полотенце.
4. Поставить таз у изголовья.
5. Смочить волосы водой, намылить шампунем волосы, помассировать кожу и смыть.
6. Осушить волосы полотенцем/феном и расчесать.
7. Убрать предметы ухода, снять печатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
8. Обеспечить комфорт пациенту.

Бритье лица

Приготовить: лоток с водой (40–45 °С), салфетку, полотенце, перчатки, пену/крем и индивидуальный станок для

бритья, средство после бритья, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: позиция Фаулера, лежа на спине.

Последовательность действий:

1. Вымыть, осушить руки, надеть перчатки.
2. Намочить салфетку в воде, отжать.
3. Положить салфетку на лицо.
4. Нанести на лицо мыльную пену.
5. Оттянуть кожу в противоположном направлении движения станка и побрить пациента.
6. Обтереть лицо влажной салфеткой.
7. Высушить лицо полотенцем.
8. Смягчить кожу средством после бритья.
9. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
10. Обеспечить комфортное положение пациенту.

Стрижка ногтей

Приготовить: емкость с мыльной водой (40–45 °C), клеенку, перчатки, полотенце, ножницы, пилочку для ногтей, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Вымыть, осушить руки, надеть перчатки.
2. Поставить на клеенку емкость с мыльным раствором.
3. Опустить пальцы в воду на 10 минут.
4. Осушить полотенцем поочередно пальцы.
5. Обрезать ногти ножницами.
6. Придать ногтям нужную форму пилочкой.
7. Обработать аналогично ногти пациента на другой руке/ноге.
8. Сбросить в контейнер ножницы, обработать клеенку.
9. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

Рекомендации для медсестры:

1. Стричь ногти тяжелобольным регулярно, не реже 1 раза в неделю.
2. Придать ногтям форму пилочкой:
на руках — овальную;
на ногах — прямую.

3. Обработать места случайных порезов 3% раствором перекиси водорода.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Аспирация — проникновение инородных тел в дыхательные пути.

Мацерация — размягчение и разрыхление тканей вследствие длительного воздействия на них жидкости.

Обтурация — закрытие просвета полого органа, нарушение проходимости.

Опрелости — воспаление кожи в естественных складках вследствие мацерации и трения кожных поверхностей.

Пролежни — деформация кожи, мягких тканей, подкожно-жировой клетчатки вплоть до костной ткани вследствие непрерывного механического давления.

Эритема — ограниченная гиперемия кожи.

Эпидермис — поверхностный слой кожи, состоящий из ороговевающего эпителия.



РЕЗЮМЕ

Личная гигиена — меры, направленные на соблюдение чистоты собственного тела и на тщательный уход за ним. К факторам, которые влияют на гигиенические навыки пациента, относят социально-экономическое положение, уровень общего развития, состояние здоровья, общий культурный уровень, личные предпочтения.

Медицинская сестра помогает пациенту или обучает родственников удовлетворить гигиенические потребности посредством ухода, которые он сам не в состоянии реализовать.

Адекватный уход — залог успеха лечения тяжелобольных.

Правильный уход за тяжелобольными — кратчайший путь к их выздоровлению.

**САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА****Контрольные вопросы**

1. Основные принципы гигиенического ухода.
2. Определение понятия личной гигиены.
3. Функции кожи.
4. Внешние факторы риска возникновения пролежней.
5. Внутренние факторы риска возникновения пролежней.
6. Места возможного образования пролежней.
7. Сестринские вмешательства по профилактике пролежней.
8. Стадии образования пролежней.
9. Опрелости: области образования, степени развития.
10. Комплекс мероприятий утреннего туалета тяжелобольного пациента.

**Дополните правильный ответ**

1. Гигиена — медицинская наука, изучающая влияние факторов _____ на здоровье человека.
2. Термин гипургия означает _____ за _____.
3. Общий уход определяет обслуживание пациентов независимо от _____ и _____ заболевания.
4. Успех лечения и адаптацию к новому качеству жизни обеспечивает адекватный _____ за больным.
5. Функции кожи: обменная, _____, анализаторная.
6. Основные принципы ухода: независимость, _____, инфекционная и физическая _____, конфиденциальность, тактичность, индивидуальность.
7. Смену постельного белья всем пациентам в лечебном отделении сестра проводит 1 раз в _____.
8. Смену белья сестра проводит в зависимости от назначенного режима _____ пациента.

9. Области образования опрелостей: под _____, подмышечные впадины, _____ складки, между пальцами ног.
10. Профилактика опрелостей: своевременный _____ уход за кожей, лечение потливости.
11. Пролежни — повреждение кожи, подкожно-жировой клетчатки, _____ вплоть до костной основы.
12. Факторы, приводящие к образованию пролежней: _____ и _____.
13. Сила _____ — повреждение тканей под действием непрямого давления.
14. Места образования пролежней у тяжелобольного пациента в положении лежа на спине: область крестца, _____, _____, локтей, затылка.
15. Места образования пролежней у тяжелобольного пациента в положении сидя: область _____ и ягодицы.
16. _____ — необратимый фактор риска развития пролежней.
17. _____ факторы риска возникновения пролежней: плохой уход, курение, неправильная биомеханика тела пациента.
18. _____ факторы риска возникновения пролежней: пожилой возраст, обездвиженность, истощение, недержание кала и мочи.
19. Первая стадия образования пролежней — эритема, стойкая _____ определенных участков кожи, не проходящая после прекращения _____.
20. _____ стадия образования пролежней — полное разрушение кожного покрова на всю толщину до мышечного слоя.

✓ Задания в тестовой форме

Выберите один неправильный ответ — «четвертый лишний».

1. Пролежни — это повреждение тканей
 - А) некротическое
 - Б) поверхностное
 - В) струпьевидное
 - Г) глубокое
2. Факторы, способствующие образованию пролежней
 - А) психическая гармония
 - Б) парализация пациента
 - В) высокобелковое питание
 - Г) недержание мочи и кала
3. Факторы, приводящие к образованию пролежней
 - А) срезающая сила
 - Б) центробежная сила
 - В) сила трения
 - Г) прямое давление
4. Возможная локализация пролежней на задней поверхности туловища — область
 - А) затылка
 - Б) лопаток
 - В) голени
 - Г) крестца
5. Возможная локализация пролежней на передней поверхности туловища — область
 - А) лобно-височная
 - Б) тазовых костей
 - В) коленных суставов
 - Г) локтевых суставов
6. Факторы риска образования пролежней по шкале *Norton*
 - А) физическое состояние
 - Б) питание

- В) активность
- Г) недержание мочи

7. Для профилактики пролежней используют специальные приспособления

- А) валики
- Б) матрацы
- В) клеенки
- Г) подушки

8. Профилактику пролежней проводят растворами

- А) 4% хлоргексидина биглюконата
- Б) 6% перекиси водорода
- В) 10% камфорного спирта
- Г) 40% этилового спирта

9. Профилактике пролежней способствуют

- А) правильное питание
- Б) смена положения тела
- В) неподвижность пациента
- Г) питьевой режим

10. Определенным способностям способствуют

- А) тепло
- Б) сухость
- В) тучность
- Г) потливость

11. Цель сестринской помощи пациенту в уходе за телом — обеспечение

- А) чистоты и безопасности
- Б) комфорта и защищенности
- В) независимости и адаптации к своему состоянию
- Г) личной гигиены и ухода

12. Общий комфорт пациенту невозможен без

- А) проведения личной гигиены
- Б) приема калорийной пищи

- В) смены постельного белья
- Г) смены нательного белья

13. Функциональная кровать необходима для

- А) удобства работы медперсонала
- Б) ухода за пациентом
- В) выполнения лечебного процесса
- Г) общения с медперсоналом

14. Белье в лечебных отделениях хранят в

- А) материальной комнате
- Б) санитарной комнате
- В) шкафах процедурного кабинета
- Г) шкафах на посту медсестры

15. Рациональное питание малоподвижному пациенту обеспечивают продукты

- А) мясные
- Б) молочные
- В) кондитерские
- Г) овощные

16. Способ смены постельного белья зависит от

- А) тяжести заболевания
- Б) режима двигательной активности
- В) особенностей заболевания
- Г) врачебных назначений

17. Способ смены нательного белья пациенту зависит от

- А) режима двигательной активности
- Б) тяжести состояния
- В) возможности и желания помочь сестре
- Г) устройства кровати

18. Локализация опрелостей

- А) поверхность спины
- Б) межъягодичное пространство
- В) подмышечные впадины
- Г) под молочными железами

19. В целях профилактики опрелостей кожные складки пациента следует ежедневно

- А) мыть
- Б) просушивать
- В) массировать
- Г) припудривать

20. В уходе за пациентом сестре следует

- А) быть внимательной и терпеливой
- Б) комментировать результаты анализов
- В) проявлять такт и выдержку
- Г) побуждать к самоуходу



Глава 16

МЕТОДЫ ПРОСТЕЙШЕЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

Ценить человека следует не по его способностям, а по тому, как он ими умеет пользоваться.

Франсуа де Ларошфуко

Студент должен знать:

- понятие простейшей физиотерапии;
- виды и цели простейших физиопроцедур, противопоказания к их проведению, возможные осложнения;
- цели и методы оксигенотерапии, принципы безопасности при работе с медицинским кислородом;
- понятие гирудотерапии, показания и противопоказания, возможные осложнения.

Студент должен уметь:

- поставить горчичники;
- поставить банки;
- поставить холодный, горячий, согревающий, лекарственный компрессы;
- применить грелку, пузырь со льдом;
- провести оксигенотерапию;
- обучить пациента и его семью элементам простейших физиопроцедур.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Понятие простейшей физиотерапии

Еще в глубокой древности люди использовали для исцеления страждущих природные явления. Однако лишь развитие естественных наук послужило основой научной физиотерапии.

Большое значение в этой области имели работы выдающихся отечественных физиологов и клиницистов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина, С.П. Боткина, Г.А. Захарьина.

Физиотерапия (греч. *physis* — природа, природные свойства) — целенаправленное профилактическое, лечебное и реабилитационное воздействие на организм человека различными природными и искусственно создаваемыми физическими факторами.

Природные факторы: воздушная среда, вода, солнечная энергия, атмосферное давление, лечебные грязи, пиявки.

Физические природные факторы, используемые человеком: тепло, холод, электричество, кислород, электромагнитное, инфракрасное, ультрафиолетовое излучения, ультразвуковые волны.

Многообразие физических факторов послужило развитию специализированных направлений в медицине:

- *бальнеотерапия* — использование минеральных вод или лечебных грязей;
- *гирудотерапия* — применение медицинских пиявок;
- *магнитотерапия* — воздействие магнитными полями;
- *оксигенотерапия* — применение кислорода;
- *аэротерапия* — воздействие открытого воздуха без прямого солнечного облучения;
- *гелиотерапия* — солнечное облучение.

Физиотерапевтические процедуры оказывают разнообразное *рефлекторное* влияние через кожу на внутренние органы и системы организма человека без разрушения тканей.

Кожа — обширное рецепторное поле. Факторы внешней среды различают по силе, характеру и длительности воздействия на периферические рецепторы кожи и тем самым изменяют функциональную способность внутренних органов.

Простейшие физиопроцедуры оказывают влияние на нервную систему, мышечный и сосудистый тонус, дыхание, обмен веществ, вплоть до проницаемости клеточных мембран

внутренних органов, а также способствуют выработке биологически активных веществ (гуморальное влияние) — гистамина, ацетилхолина, адреналина.

Влияние тепла и холода на организм

Процедуры тепла и холода оказывают общее и местное воздействие на организм человека.

Тепловое воздействие:

- повышает температуру тканей при местном применении;
- усиливает приток крови к пораженному участку, вызывая улучшение кровоснабжения/лимфообращения определенной области тела человека и уменьшая застой крови в внутренних органах;
- стимулирует интенсивность обменных процессов.

Тепловые процедуры могут вызвать и неблагоприятный эффект:

- местно — ожоги, отеки;
- системно — предобморочное состояние, обморок (отток крови от головы, внутренних органов к периферии).

Применение холода:

- уменьшает интенсивность кровообращения и вызывает замедление метаболизма;
- вызывает сужение кровеносных сосудов;
- замедляет бактериальную активность при угрозе инфицирования;
- способствует ослаблению застойных явлений;
- понижает температуру тела;
- дает временный анестезирующий эффект.

Местное применение холода изменяет болевую чувствительность — блокирует или замедляет проведение нервных импульсов, а также усиливает мышечный спазм вследствие снижения нервно-мышечной проводимости. Длительное воздействие холода приводит к нарушению кровообращения/лимфообращения, повреждению тканей из-за дефицита кислорода.

Уязвимые категории пациентов при термических воздействиях на кожу

Престарелые люди	Снижение болевой, температурной чувствительности
Маленькие дети	Нежность, уязвимость кожных покровов
Пациенты с открытыми ранами, стомами или нарушением целостности кожных покровов	Снижение количества болевых рецепторов, повышение чувствительности подкожных и подлежащих тканей к перепадам внешних температур
Пациенты с сахарным диабетом	Снижение болевой и температурной чувствительности
Пациенты с поражением спинного мозга, спутанным сознанием, без сознания	Невосприятие болевых, температурных раздражителей

Тепловые процедуры: применение грелки, согревающего и горячего компрессов, горчичников.

Воздействия холодом: примочка, пузырь со льдом.

Местно тепло или холод применяют в виде сухих или влажных аппликаций (аппликация — прикладывание), обработку предметов ухода проводят соответственно правилам инфекционной безопасности.

Применение грелки

Сухое тепло используют посредством резиновой, химической и электрической грелок.

В стационаре используют стандартные грелки, электрические — запрещены.

Цель применения: согревание, снижение боли, стимуляция рассасывающего действия при воспалительных процессах.

Механизм действия: рефлекторное расслабление гладкой мускулатуры, стимуляция кровенаполнения внутренних органов (локальное расширение сосудов).

Постановка грелки

Приготовить: грелку 1,5–2 литра, полотенце, емкость с водой ($T = 60\text{--}70\text{ }^{\circ}\text{C}$), салфетки для осушения и обеззара-

живания пузыря, водный термометр, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Наполнить грелку на 2/3 водой $T = 60-70^{\circ}\text{C}$.
3. Вытеснить воздух, закрутить пробку, осушить.
4. Перевернуть грелку, проверить на герметичность.
5. Обернуть полотенцем и приложить к телу пациента.
6. Снять через 15–20 минут.
7. Обработать грелку дезинфектантом.
8. Вымыть и осушить руки.

Рекомендации для медсестры:

1. Прекратить процедуру при появлении гиперемии кожи, боли или дискомфорта у пациента.
2. Делать перерывы каждые 20 минут с интервалами 15–20 минут.

Применение горчичников

Горчица — порошок из обезжиренных семян горчицы.

Цель применения: отвлекающий, болеутоляющий эффект, стимуляция рассасывающего действия при воспалительных процессах.

Механизм действия:

При соприкосновении горчицы с водой определенной температуры ($40-45^{\circ}\text{C}$) происходит выделение эфирных масел и фитонцидов. Температурный водный режим способствует экстракции горчичных масел и фитонцидов.

Эфирные аллиловые масла вызывают местное кровенаполнение сосудов кожи за счет раздражающего действия.

Места постановки горчичников при различных заболеваниях:

стенокардия (боли в сердце)	область сердца
гипертонический криз	затылок, воротниковая зона, икроножные мышцы
воспалительные состояния верхних дыхательных путей (риниты, фарингиты, трахеиты)	грудная клетка спереди (исключая область сердца и молочных желез) + икроножные мышцы

воспалительные заболевания нижних дыхательных путей (бронхиты и пневмонии)	грудная клетка спереди и сзади, справа боковая поверхность грудной клетки
--	---

Горчичные процедуры в домашних условиях

<i>Ножные ванны</i>	<i>Обертывания</i>	<i>Использование сухой горчицы для стоп</i>
100 граммов горчицы на ведро воды (40–45 °С), продолжительность — в пределах 20 минут, человек сидит, хорошо укутав ноги, по окончании процедуры — смыть горчицу, осушить ноги, уложить в постель и обеспечить комфорт	Применяют в основном в уходе за детьми	Сухой порошок насыпают в хлопчатобумажные носки — обеспечивается тепловой эффект продолжительное время в результате соприкосновения горчицы с влажной кожей

Постановка горчичников

Приготовить: горчичники, емкость с водой температуры 40–45 °С, полотенце, лоток.

Положение пациента: лежа на животе, спине.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Погрузить горчичник в воду на несколько секунд, извлечь, стряхнуть и приложить плотно к коже пациента.

3. Приложить нужное количество горчичников последовательно:

■ *на грудную клетку спереди:* при воспалительных состояниях дыхательных путей — по всей поверхности груди, исключая область сердца и молочных желез;

■ *на грудную клетку сзади:* при воспалительных состояниях нижних дыхательных путей — по всей поверхности спины, исключая область позвоночника.

4. Прижать полотенцем, укрыть одеялом.
5. Снять горчичники через 10–15 минут при появлении стойкой гиперемии, сбросить.
6. Осушить кожу.

7. Вымыть и осушить руки.
8. Обеспечить пациенту длительное тепло и комфорт в постели.
9. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Соблюдать температурный режим воды, в противном случае не произойдет лечебного воздействия.
2. Промокнуть чувствительную кожу влажной теплой салфеткой, применить смягчающие косметические средства.

Применение банок

Медицинские банки различают пластикатные пневматические и стеклянные вакуумные. Пневматические кровотоососные банки состоят из экологически чистого пластиката, не вызывающего аллергических реакций на коже человека.

Цель применения: отвлекающий, иммуностимулирующий, болеутоляющий эффект, активизация рассасывающего действия при воспалительных процессах.

Механизм действия: создаваемый вакуум в банке рефлекторно вызывает местный прилив крови и лимфы к коже из глублежащих тканей. Упругие свойства пластикатных банок позволяют после сжатия и контакта с поверхностью кожи создавать дозированный вакуум. Происходит локальное образование биологически активных веществ, стимулирующих обменные и восстановительные процессы в тканях. Геморрагические пятна (экстравазаты) возникают на коже как следствие мельчайших капиллярных кровоизлияний из-за структурных функциональных изменений сосудистой стенки. Содержащиеся в пятне вещества — субстраты собственной крови. Значит, вакуум-терапия — аутогемотерапия — способствует повышению иммунитета и мобилизации собственных ресурсов организма.

Приоритетным методом вакуум-терапии в современной медицине служит проведение баночного массажа.

Баночный массаж способствует:

- улучшению периферической циркуляции крови, лимфы, межтканевой жидкости;

- устранению застойных явлений;
- активизации обмена веществ и кожного дыхания.

Курс массажа повышает сопротивляемость кожи к температурным и механическим факторам, активизирует сократительную функцию мышц, улучшает их тонус, эластичность.

Вакуумный массаж практикуют в терапевтических целях.

Постановка банок на спину пациента

Приготовить: медицинские банки, фитиль, этиловый спирт 70%, вазелиновое масло/косметическое средство, спички, емкость с водой, полотенце, лоток.

Положение пациента: лежа на животе, обхватив подушку руками или вытянув руки вдоль туловища.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Нанести масло/крем тонким слоем на спину.
3. Смочить фитиль спиртом, отжать излишки.
4. Закрыть флакон, поджечь фитиль.
5. Взять 1–2 банки в левую руку, внести горящий фитиль правой рукой быстрым движением на 0,5–1 секунду в банку и приложить энергичным движением банку к коже.
6. Ставить банки последовательно вдоль позвоночника сверху вниз.
7. Фитиль поместить в емкость с водой.
8. Накрыть пациента полотенцем, укрыть одеялом на 10–15 минут.
9. Вымыть и осушить руки.
10. Снять банки последовательно снизу вверх: одной рукой отклонить банку в сторону, пальцами другой придавить кожу у края банки.
11. Протереть кожу салфеткой. На месте постановки банок остаются кровоподтеки.
12. Вновь вымыть и осушить руки.
13. Обеспечить пациенту тепло и комфорт в постели.
14. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Соблюдать правила техники безопасности в работе с огнеопасной жидкостью — этиловым спиртом: тщательно отжимать фитиль, закрывать пробку флакона.
2. Помнить о возможных ожогах кожи.

Применение пузыря со льдом

Сухой холод используют местно на поверхность тела посредством прикладывания пузыря со льдом или разового охлаждающего пакета.

В целях охлаждения используют измельченный лед при заполнении пузыря или охлаждающий пакет с химическими реагентами. Конгломерат льда может способствовать локальному переохлаждению или отморожению.

На охлаждающий пакет воздействуют механическим путем (удар, сдавление) с целью активизации компонентов химической реакции и возникновению холодового эффекта.

Цель применения: охлаждение, уменьшение кровотока, снижение боли, отека тканей.

Механизм действия: сужение кровеносных сосудов кожи и подлежащих тканей (гемостаз), снижение сенсорики (чувствительности) ткани.

Подача пузыря со льдом

Приготовить: пузырь для льда, измельченный лед, полотенце, емкость с водой температуры 14–16 °С, салфетки для осушения и обеззараживания пузыря, водный термометр, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Заполнить пузырь на 2/3 объема кусочками льда, заранее подготовленными в морозильной камере, или залить холодной водой, если наполнили пузырь льдом на 1/2 объема.
3. Положить пузырь на горизонтальную поверхность, выпустить воздух и закрыть плотно крышкой (пробкой). Обтереть насухо.

4. Проверить пузырь на герметичность, перевернув вверх дном.

5. Обернуть пузырь полотенцем и приложить к соответствующей поверхности тела пациента на 20–30 минут.

Рекомендации для медсестры:

1. Соблюдать интервалы при длительном использовании пузыря на 10–15 минут после 30 минут охлаждения.

2. Обеззараживать поверхность пузыря для льда.

Примочка

Примочка — влажная процедура кратковременного охлаждающего действия (30–40 минут). Вызывает местное охлаждение и сужение кровеносных сосудов, уменьшение кровенаполнения, боли и отека тканей. Процедуру используют в домашних условиях.

Процедура примочки

Приготовить: салфетку (марля, хлопчатобумажная ткань) в несколько слоев, лоток с водой температуры 12–14 °С.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Смочить салфетку холодной водой, отжать.
3. Приложить на необходимый участок тела пациента.
4. Менять салфетку каждые 2–3 минуты.
5. Поддерживать температуру воды.
6. Вымыть и осушить руки.

Компрессы

Компресс (лат. *compressum* — сдавливать, сжимать) — лечебная многослойная повязка. Различают компрессы сухие и влажные, общие и местные. Влажные — горячие, согревающие и лекарственные. Общие компрессы — влажное укутывание, местные — локально на ограниченный участок тела человека.

Согревающий компресс

Цель применения: рассасывающий, болеутоляющий эффект, снятие мышечного спазма.

Механизм действия: длительное расширение кровеносных сосудов, это увеличивает кровенаполнение кожи, глублежащих тканей, органов и приводит к уменьшению венозного застоя, воспалительной инфильтрации, отечности тканей.

Функциональные слои компресса:



Лечебные слои согревающего компресса обеспечивают: салфетка + компрессная бумага + вата. При этом каждый последующий слой больше предыдущего по периметру на 1–2 см — обеспечение герметичности слоев.

Применение согревающего компресса

Приготовить: многослойную салфетку, компрессную бумагу, вату, лоток с препаратом (этиловый спирт 40–45 °С, вода комнатной температуры — 20–24 °С, раствор сернокислой магнезии), бинт, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Смочить салфетку, отжать.
3. Приложить на необходимый участок тела.
4. Изолировать компрессной бумагой.
5. Обеспечить и сохранить тепло слоем ваты.
6. Зафиксировать повязку бинтом плотно к телу.
7. Вымыть и осушить руки.
8. Проверить влажность салфетки через 30–40 минут.
9. Обеспечить экспозиционную выдержку спиртового компресса в течение 4–6 часов, водного — 8–10 часов.
10. Снять повязку.

Рекомендации для медсестры:

1. Разрезать салфетку и компрессную бумагу в центре по размеру ушной раковины в случае применения компресса на ухо.
2. Воздействие спиртового компресса меньше водного вследствие летучести спирта.
3. Применять горячий компресс (температура воды 50–60 °С) аналогично согревающему. Процедуру преимущественно выполняют в домашних условиях.

**Процедура горячего компресса
в домашних условиях**

Цель применения: согревание, уменьшение боли.

Механизм действия: рассасывающее, обезболивающее.

Горячий компресс состоит из ткани, сложенной в несколько слоев и смоченной горячей водой (50–60 °С), клеенки и сверху толстой, желательно шерстяной, ткани. Через каждые 5–10 минут компресс надо менять. Аналогичным действием обладают припарки.

Для припарки вместо ткани используют грелку или мешочек, наполненный льняным семенем (отрубями, ромашкой, сенной трухой), предварительно проваренным или распаренным. Мешочек отжимают и прикладывают к поверхности кожи; сверху прикрывают клеенкой и теплой тканью, закрепляют бинтом.

Гирудотерапия

Гирудотерапия — использование медицинских пиявок с лечебной целью.

Пиявки (лат. *hirudo* — пиявка) — вид кольчатых пресноводных червей. Зубчиками пиявка прокусывает кожу человека, высасывает кровь. В процессе кровоизвлечения с секретом слюнных желез пиявки в кровоток человека попадают биологически активные соединения: гирудин — вещество, тормозящее свертывание крови, и гиалуронидаза — вещество, изменяющее тканевую проницаемость.

Секрет слюнных желез пиявки обладает действиями:
противовоспалительным;
противотромботическим;
тромболитическим;
антиатеросклеротическим;
иммуностимулирующим.

Лечебные пиявки инфекционной опасности не представляют: извлеченная кровь не поступает в ранку человека вследствие анатомической особенности строения желудочка пиявки.

Цель применения:

<i>Кровоизвлечение</i>	<i>Снижение свертываемости крови (антикоагуляция)</i>
Гипертензия; интоксикация организма; глаукома; застойные явления в печени	Инфаркт миокарда; стенокардия; тромбофлебиты; тромбоз вен; геморрой

Для лечения пригодны голодные подвижные пиявки.

Перед постановкой пиявок кожу моют теплой водой, охотнее пиявки присасываются к коже, обработанной глюкозой (сладким раствором). Объем крови при кровоизвлечении составляет 8–10 мл. Кожу пациента не следует смазывать пахнущими веществами, они пригодны для снятия пиявок.

Насытившаяся кровью пиявка через 30–60 минут отпадает самостоятельно. Пиявки используют однократно, уничтожая в растворе дезинфектанта. На ранку накладывают асептическую давящую повязку на 24 часа.

Секрет слюнных желез обволакивает стенки сосудов кожи человека. Этим обусловлена длительная капиллярная кровоточивость. Смену повязки проводят через сутки, ранки заживают в течение 2–3 дней.

Возможные осложнения после процедуры постановки пиявок: кровотечение, кровоизлияние в рыхлую подлежащую ткань, зуд, инфицирование ранки.

Показания и противопоказания к применению простейших физиотерапевтических процедур

<i>Процедура</i>	<i>Показания</i>	<i>Противопоказания</i>
Постановка грелки	Состояние озноба; местное согревание участков тела; болевого синдрома (почечная и печеночная колики, неврит и невралгия, миозит); спастические процессы органов брюшной полости; постинъекционный инфильтрат	Гипертермия; посттравматическое состояние первых суток; опухолевые процессы; угроза кровотечения, кровоотечение; острые воспалительные процессы брюшной полости (аппендицит, холецистит); заболевания кожных покровов
Подача пузыря со льдом	Посттравматическое состояние первых суток; внутренние кровотечения; гипертермия; постоперационный период; укусы насекомых	Острая сосудистая недостаточность: коллапс, шок; спастические боли; заболевания и повреждения кожных покровов
Постановка холодного компресса	Носовое кровотечение; первые часы после травмы; гипертермия; укусы насекомых	Заболевания кожных покровов
Постановка согревающего компресса	Средний отит; постинъекционный инфильтрат; воспалительные процессы в суставах; вторые и последующие сутки после травмы; ангина	Гипертермия; заболевания и нарушения целостности кожи; опухолевые процессы

Окончание табл.

<i>Процедура</i>	<i>Показания</i>	<i>Противопоказания</i>
Использование горчичников	Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит); приступ стенокардии; гипертензия; неврит и невралгия	Угроза кровотечения; туберкулез; опухолевые процессы; гипертермия; заболевания и нарушения целостности кожи
Применение банок	Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей (бронхит, пневмония); радикулит; миозит; неврит и невралгия; ожирение; целлюлит	Угроза легочного кровотечения Опухолевые процессы Туберкулез легких Общее истощение организма Гипертермия Заболевания и нарушения целостности кожи Заболевания крови Беременность
Гирудотерапия	Инфаркт миокарда, стенокардия; тромбозы вен; геморрой; гипертензия; глаукома	Заболевания крови (анемия, снижение свертываемости крови); повышенная чувствительность кожи; гипотензия; терапия антикоагулянтами

Оксигенотерапия

В процессе дыхания происходит обмен кислорода и углекислого газа между организмом человека и окружающей средой.

Оксигенация — процесс насыщения крови и клеток организма кислородом. Кислород — сухой газ без цвета, вкуса и запаха, пожаро- и взрывоопасен.

Оксигенотерапия — использование кислорода с лечебной и профилактической целями. Подачу кислорода в организм человека осуществляют с помощью специальных приборов и устройств. Применение кислорода — зависимая сестринская

процедура. Врач определяет способ и скорость подачи, продолжительность процедуры. Сестра следит за поступлением кислорода через носовой катетер, носовую канюлю, кислородную маску.

Кислород подают при *гипоксии и гипоксемии* или риске их возникновения.

Гипоксия — недостаточное количество кислорода для метаболизма тканей и клеток.

Гипоксемия — недостаток кислорода в артериальной крови.

Признаки гипоксии: диспноэ, тахипноэ, одышка, удушье, понижение АД, аритмия, головная боль, дезориентация.

Признаки гипоксемии: тахикардия, частое и поверхностное дыхание, одышка, возрастающее беспокойство и ощущение пустоты, легкости в голове; носокрыльное дыхание, цианоз (синюшность). Дыхательная недостаточность сопровождается изменением цвета кожных покровов и слизистых оболочек от бледности до цианотичности. Акроцианоз — периферическая синюшность (кончики носа, ушей, губы, носогубной треугольник, кончики пальцев рук и ног)

Чистый кислород сушит ткани дыхательных путей, угнетает дыхательный центр, поэтому для кислородных ингаляций применяют кислородно-воздушную смесь в концентрации 40–60%. Исключение — отравление угарным газом (концентрация кислорода 90–95%). Плановым пациентам кислородотерапию проводят через носовой катетер со скоростью 2–4 л/мин, в острых ситуациях — увеличивают до 6–7 л/мин.

Кислород применяют только в увлажненном состоянии, для этого его пропускают через дистиллированную воду или этиловый спирт. 96% этиловый спирт и 10% спиртовой раствор антифомсилана используют с целью подсушивания, как пеногасители (например, при отеке легких — скоплении большого количества жидкости в плевральной полости).

Кислородотерапию осуществляют централизованно и местно.

Централизованную подачу кислорода в лечебных отделениях больницы проводят через носовой катетер или носовую канюлю, кислородную маску; децентрализованно — из кислородной подушки.

Гипербарическая оксигенация включает общее и местное действие — введение кислорода под повышенным давлением (2–3 атм.) создает условие быстрого насыщения крови кислородом.

Оксигенотерапию применяют для пациентов в послеоперационном периоде, при различных интоксикациях, сердечно-легочной патологии.

Осложнения при подаче кислорода: вдыхание кислорода с концентрацией выше 50% в течение 24–48 часов может привести к травме легочной ткани или кислородному отравлению (интоксикации).

Ранние признаки кислородной интоксикации: кашель, беспокойство, рвота, заторможенность, диспноэ, возможны загоринные боли, ощущения жжения или сдавления. Длительная оксигенотерапия приводит к судорогам вследствие перевозбуждения дыхательного центра, а в дальнейшем — к остановке дыхания.

Подача кислорода через носовой катетер

Приготовить: носовой катетер в упаковке, лубрикант (глицерин), систему кислородных трубок, дозиметр с дистиллированной водой, стерильные перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Надеть перчатки.
3. Проверить проходимость дыхательных путей пациента, удалить избыточную слизь.
4. Вскрыть упаковку с катетером, обработать перчатки антисептиком.
5. Взять катетер, измерить и отметить расстояние от кончика носа до мочки уха, не прикасаясь к пациенту.
6. Обработать вводимую часть катетера лубрикантом.
7. Приподнять кончик носа и ввести катетер по нижнему носовому ходу на соответствующую глубину.
8. Зафиксировать катетер лейкопластырем к носу или щеке/виску пациента.



Подача кислорода через носовой катетер

9. Открыть рот пациента и проверить правильность положения катетера — кончик виден в зеве.

10. Подсоединить катетер к системе дозиметра (источнику увлажненного кислорода).

11. Открыть вентиль, установить скорость подачи кислорода в соответствии с указаниями врача (2–4 л/мин.).

12. Наблюдать за пациентом в течение 5 минут.

13. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

14. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Контролировать состояние пациента и носового катетера в период оксигенации.

2. Перемещать периодически носовой катетер из одного носового хода в другой по согласованию с врачом.

3. Соблюдать заданную скорость кислородотерапии.

4. Регулировать скорость оксигенации по шкале дозиметра.

Преимущества метода:

+ свобода движений, доступного общения, приема жидкости и пищи;

+ подача кислорода с малой скоростью — 2–4 л/мин., при необходимости до 6–7 л/мин.;

- + обеспечение концентрации кислорода 40–60% в зависимости от глубины и частоты дыхания пациента;
- + проведение гигиены полости рта.

Недостатки метода

- сухость и раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
- необходимость перемещения катетера из одного носового хода в другой каждые 6 часов вследствие раздражения слизистой оболочки;
- возможность закупорки слизию носовых путей.

Подача кислорода через носовую канюлю

Носовая канюля — гибкая полимерная трубка с двумя полыми, вставляемыми в носовые ходы наконечниками.

Приготовить: упаковку с системой кислородных трубок и носовой канюлей, лубрикант, дозиметр с дистиллированной водой, стерильные перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Надеть перчатки.
3. Проверить проходимость дыхательных путей пациента, удалить избыточную слизь.
4. Вскрыть упаковку с канюлей, обработать перчатки антисептиком.
5. Вставить кончики канюли в носовые ходы пациента.
6. Зафиксировать канюлю на лице и за ушами.
7. Присоединить систему трубок канюли к источнику увлажненного кислорода.
8. Определить заданную скорость подачи кислорода 2–4 л/мин.
9. Обеспечить свободу движений кислородных трубок, зафиксировать к одежде.
10. Оценить состояние пациента, связанное с гипоксией.
11. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
12. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Проверять каждые 6–8 часов состояние канюли, скорость подачи кислорода.

2. Контролировать состояние пациента и канюли в течение оксигенотерапии.
3. Соблюдать заданную скорость поступления кислорода в организм пациента.

Преимущества метода:**Отсутствие:**

- + давления на подлежащие ткани;
- + затруднения носового дыхания;
- + ощущения инородного тела в верхних дыхательных путях;
- + затруднений в осуществлении фундаментальных потребностей пациента (дыхания, питания, приема жидкости, коммуникации).

Недостатки метода:

- использование только в плановом порядке (при более высокой скорости оксигенации — головная боль и высыхание слизистых оболочек);
- реальная потеря кислорода (концентрация 40% и менее);
- смещение канюли в случае рвоты, судорог.

Применение кислородной подушки

Кислородная подушка — емкость (25–75 литров) с резиновой трубкой, краном и воронкой (мундштуком). Продолжительность оксигенации составляет 4–7 минут.

Способ увлажнения кислорода — салфетка, смоченная водой.

Заполнение кислородной подушки:

- открыть вентиль на кислородной подушке;
- соединить с редуктором кислородного баллона или с системой кислородных трубок централизованной подачи;
- открыть вентиль и наполнить подушку;
- закрыть вентиль на источнике кислорода, затем — на подушке;
- надеть мундштук.

Подача кислорода из кислородной подушки

Приготовить: кислородную подушку, влажную салфетку, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациент: позиция Фаулера.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Надеть перчатки.
3. Наложить и зафиксировать влажную салфетку на воронке.
4. Держать подушку сбоку от пациента.
5. Поднести воронку ко рту, открыть вентиль на подушке.
6. Регулировать процесс подачи кислорода надавливанием руки на подушку для обеспечения скорости и непрерывности ингаляции: вдох — через рот, выдох — через нос.

7. Свернуть подушку с противоположного конца по мере выхода кислорода.

Убрать подушку, отсоединить мундштук, сбросить в контейнер с дезинфектантом.

8. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки

9. Обеспечить комфорт пациенту, наблюдать за его состоянием.

10. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Обеспечить непрерывное поступление кислорода несколькими подушками.

2. Следить за характером дыхания, цветом кожных покровов и слизистых оболочек.

**ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ**

Анемия — малокровие.

Анестезия — обезболивание, отсутствие чувствительности.

Антикоагулянты — препараты, препятствующие свертыванию крови.

Аппендицит — воспаление аппендикулярного отростка.

Аппликация — наложение на поверхность тела источников физического воздействия.

Бронхит — воспаление бронхов.

Гемостаз — остановка кровотока.

Гипертонический криз — резкое повышение АД.

Гипоксемия — недостаток кислорода в артериальной крови.

Гипоксия — недостаточное количество кислорода для метаболизма тканей и клеток.

Гирудин — антикоагулянт; вещество, выделяемое пиявками.

Гирудотерапия — лечение медицинскими пиявками.

Инфаркт миокарда — некроз сердечной мышцы.

Колика — острая, приступообразная боль.

Лубрикант — жидкость для скольжения предмета ухода в половом органе.

Невралгия — боль по ходу нерва.

Новообразование — опухоль.

Оксигенотерапия — лечение кислородом.

Пневмония — воспаление легких.

Радикулит — воспаление нервных корешков в области поясницы.

Сенсорика — восприятие, чувствительность.

Спазм сосудов — сужение просвета сосудов.

Средний отит — воспаление среднего уха.

Стенокардия — сжимающие боли в области сердца.

Тонизирующее действие — повышение тонуса.

Тромбоз — закупорка сосудов.

Тромбофлебит — воспаление и закупорка вены тромбом.

Целлюлит — фиброзное воспаление подкожной клетчатки.

Цианоз — синюшный оттенок кожи и слизистых оболочек, обусловленный недостаточным насыщением крови кислородом.



РЕЗЮМЕ

Физиотерапия — совокупность мероприятий профилактического, реабилитационного или лечебного воздействия на организм человека факторами внешней среды: природными или физическими.

Физиопроцедуры влияют через наружные кожные покровы на сосудистый тонус, усиливая или ослабляя крово- и лим-

фообращение кожи, подлежащих тканей и внутренних органов. Процедуры вызывают различный терапевтический эффект: отвлекающий, обезболивающий, кровоостанавливающий, рассасывающий.

Меры воздействия на кровообращение просты, доступны для медсестры, а также для обучения пациента и его родственников приемам ухода и самоухода.

Однако сестре следует быть внимательной, аккуратной, компетентной, помнить о целях и механизмах действия назначенных врачом процедур, показаниях и противопоказаниях. Важно учитывать индивидуальные потребности, возможности и способности обучаемых людей.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Простейшая физиотерапия: влияние тепла и холода.
2. Применение грелки, показания и противопоказания.
3. Применение горчичников, показания и противопоказания.
4. Современный подход к применению банок.
5. Виды компрессов, особенности постановки.
6. Согревающий компресс, показания и противопоказания.
7. Использование пузыря со льдом, показания и противопоказания.
8. Оксигенотерапия, цели и методы применения.
9. Понятие гирудотерапии, показания, противопоказания, осложнения.
10. Принципы безопасности при работе с медицинским кислородом.

☒ **Установите соответствие
между цифрами и буквами**

1.	Процедура	Эффект действия
	1. Применение грелки	А. Противоотечный
	2. Подача пузыря со льдом	Б. Болеутоляющий
	3. Использование примочки	В. Сосудорасширяющий
	4. Постановка согревающего компресса	Г. Сосудосуживающий
	5. Применение горчичников	Д. Рассасывающий
		Е. Согревающий
2.	Процедура	Показания к применению
	1. Применение грелки	А. Носовое кровотечение
	2. Подача пузыря со льдом	Б. Пневмония, бронхит
	3. Применение примочки	В. Неврит и невралгия
	4. Постановка согревающего компресса	Г. Радикулит
		Д. Миозит
		Е. Первые часы после травмы
		Ж. Приступ стенокардии
		З. Почечная колика
		И. Желудочное кровотечение
		К. Постинъекционный инфильтрат
		Л. Средний отит
		М. Гипертермия
		Н. Постооперационный период
3.	Процедура	Показания к применению
	1. Применение горчичников	А. Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей
	2. Применение банок	Б. Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей
		В. Неврит и невралгия
		Г. Радикулит
		Д. Миозит
		Е. Острое кровотечение
		Ж. Приступ стенокардии
		З. Гипертензия

4. Процедура	Противопоказания
1. Применение грелки 2. Подача пузыря со льдом 3. Использование примочки 4. Постановка согревающего компресса 5. Применение горчичников 6. Применение банок	А. Заболевания кожи Б. Высокая температура В. Первые часы после травмы Г. Опухолевые процессы Д. Угроза кровотечения Е. Постинъекционный инфильтрат Ж. Боли неясной этиологии в животе З. Туберкулез И. Истощение
5. Процедура	Экспозиция
1. Применение грелки 2. Применение пузыря со льдом 3. Применение примочки 4. Постановка спиртового согревающего компресса 5. Постановка водного согревающего компресса 6. Постановка горчичников 7. Постановка банок	А. каждые 20–30 минут с перерывами на 10–15 минут несколько часов с учетом клинической ситуации Б. 2–3 минуты В. 4–6 часов Г. 8–10 часов Д. 10–15 минут Е. 30–40 минут Ж. Каждые 20 минут с перерывами на 15–20 минут по назначению врача
6. Процедура	Состояние кожи после процедуры
1. Применение грелки 2. Постановка горчичников 3. Постановка банок 4. Постановка спиртового согревающего компресса	А. Без изменений Б. Побледнение В. Гиперемия Г. Сухая и теплая Д. Влажная и теплая Е. Кровоизлияния И. Полотенце

7.	<i>Процедура</i>	<i>Механизм действия</i>
	1. Применение грелки	А. Химический – эфирное масло раздражает кожные рецепторы, расширяет сосуды и усиливает кровоток
	2. Постановка горчичников	Б. Физический – вакуум усиливает крово- и лимфообращение, улучшает питание тканей
	3. Применение банок	В. Термический – рефлекторно расслабляет мускулатуру, усиливает кровенаполнение внутренних органов
	4. Применение пузыря со льдом	Г. Термический – рефлекторно тонизирует мышцы, сужает сосуды, ослабляет кровенаполнение внутренних органов
8.	<i>Процедура</i>	<i>Принадлежности к процедуре</i>
	1. Постановка спиртового согревающего компресса	А. Вата
	2. Применение пузыря со льдом	Б. Марлевая салфетка
	3. Применение примочки	В. Бинт
	4. Применение грелки	Г. Компрессная бумага Д. Лекарственный раствор Е. Резиновая емкость Ж. Лед З. Вода И. Полотенце



Вставьте недостающий показатель

1. Температура воды для постановки горчичников _____ °С.
2. Объем заполнения грелки _____.
3. Температура воды для заполнения грелки _____ °С.
4. Пузырь со льдом прикладывают к поверхности тела пациента на 20–30 минут с перерывами на _____ минут.
5. Медицинские банки ставят пациенту на спину на _____ минут.

6. Количество лечебных слоев согревающего компресса — _____.
7. Согревающий водный компресс ставят на _____ — _____ часов.
8. Согревающий спиртовой компресс снимают через _____ — _____ часов.
9. Оптимальная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси _____ — _____ %.
10. Смену повязки после снятия пиявок проводят через _____ часа.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один неправильный ответ — «четвертый лишний».

1. Простейшие физиопроцедуры обусловлены влиянием на кожу
- А) эфирного масла
 - Б) кислорода
 - В) температурного фактора
 - Г) вакуумного воздействия
2. Механизм действия физиотерапевтических процедур
- А) болеутоляющий
 - Б) антиаллергический
 - В) рассасывающий
 - Г) отвлекающий
3. Перед постановкой банок на кожу пациента наносят крем с целью
- А) согревания
 - Б) смягчения
 - В) герметичности
 - Г) рассасывания
4. Банки применяют в лечении
- А) миозита
 - Б) туберкулеза

- В) пневмонии
- Г. Радикулита

5. Процедура горчичников показана при

- А) заболевании мышц
- Б) аллергических состояниях
- В) боли в сердце
- Г) гипертоническом кризе

6. Горчичники противопоказаны при

- А) кровотечениях
- Б) опухолях
- В) гипертермии
- Г) остеохондрозе

7. Компоненты согревающего компресса

- А) салфетка
- Б) лейкопластырь
- В) компрессная бумага
- Г) вата

8. Охлаждающий компресс способствует

- А) спазму сосудов
- Б) снижению отеков
- В) утолению боли
- Г) купированию судорог

9. Грелку применяют с целью

- А) снятия спазма
- Б) рассасывания рубцов
- В) согревания тела
- Г) рассасывания инфильтрата

10. Охлаждающий эффект пузыря со льдом связан с действием

- А) рассасывающим
- Б) кровоостанавливающим
- В) болеутоляющим
- Г) отвлекающим



Глава 17

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛИХОРАДКЕ

Velle parum est. Cupias Ut re patiaris oportet...
Хотеть мало. Нужно страстно желать, чтобы
добиться цели...

Гораций

Студент должен знать:

- механизм теплообразования и пути теплоотдачи;
- понятие, виды, периоды, механизм развития лихорадки.

Студент должен уметь:

- оказать помощь пациенту в различные периоды лихорадки;
- измерять температуру тела в подмышечной области и регистрировать результаты измерений;
- проводить обработку термометра;
- обучить родственников элементам ухода за лихорадящим пациентом.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Механизм терморегуляции

Терморегуляция — совокупность физиологических процессов, обеспечивающих поддержание оптимальной температуры тела.

Терморегуляция — функциональная система. Состоит из периферических терморецепторов кожи, кровеносных сосудов и центральных — гипоталамуса, щитовидной железы и надпочечников.

Образование тепла происходит в результате окислительных процессов во всех органах и тканях, но с различной интенсивностью. Ткани и органы, производящие активную работу,

выделяют большее количество тепла, чем соединительные ткани, кости, хрящи.

Усиление теплообразования возможно при снижении температуры окружающей среды, а в условиях высоких температур — повышение теплоотдачи.

Кожа, скелетные мышцы отдают больше тепла, и охлаждение происходит сильнее, чем во внутренних органах.

Пути теплоотдачи	<i>теплоизлучение</i> — расширение кровеносных сосудов — при потоотделении и испарении влаги
	<i>конвекция</i> — движение потоков воздуха — применение вентилятора, проветривание помещения
	<i>теплопроводение</i> — физические методы охлаждения — применение пузыря со льдом, примочки, обтирания, обертывания влажной простыней

Теплопродукция — результат биохимических процессов.

Теплоотдача — результат физических процессов.



Чрезмерные отклонения температуры тела от нормы — гипотермия или гипертермия (пирексия) — могут привести к нарушению жизненно важных функций организма и вызвать судороги, а в критических ситуациях — летальный исход. Внутренняя температура тела ниже 35 °С вызывает снижение активности процессов метаболизма. К гипотермии приводят: воздействие холодом, переливание крови, хирургическое вмешательство или гемодиализ у тяжелых пациентов.

Измерение температуры тела в подмышечной впадине

Приготовить: медицинский термометр, салфетки/полотенце, температурный лист, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Встряхнуть термометр до отметки столбика ртути ниже 35 °С.
3. Осмотреть подмышечную область пациента и осушить салфетками/полотенцем.
4. Поместить резервуар термометра в подмышечную область на 10 минут.
5. Извлечь термометр и определить его показания.
6. Оценить результат.
7. Сообщить пациенту показания термометра.
8. Погрузить термометр в дезинфектант.
9. Результат термометрии зафиксировать в температурном листе.

Лихорадка

Лихорадка (*febris*) — повышение температуры тела человека выше 37 °С, защитно-приспособительная реакция организма в ответ на воздействие чужеродных агентов (пирогенных веществ).

Пирогенные вещества (*греч. πυρ — жар*): микробы и их токсины, вакцины, сыворотки, продукты распада собственных тканей организма при травмах, некрозах, ожоговых состояниях.

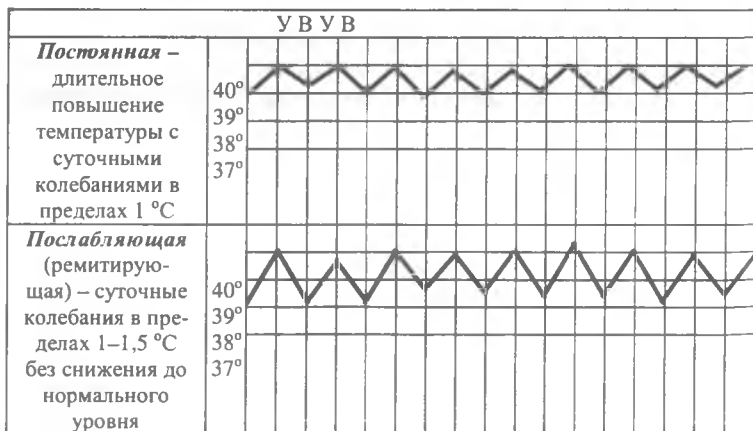
Температура отражает степень реактивности заболевшего человека, и поэтому этот показатель необходим для оценки его физического состояния.

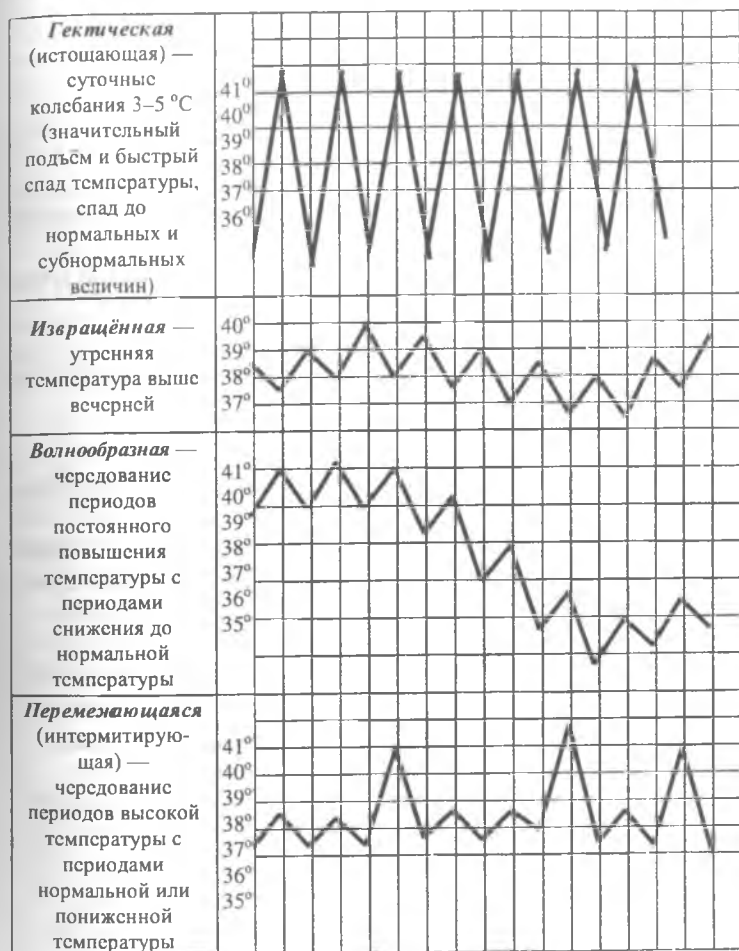
Пирогены вызывают изменение процесса терморегуляции: резкое снижение теплоотдачи ведет к сужению кровеносных сосудов, теплопродукция растет и приводит к накоплению тепла и соответственно повышению температура тела — лихорадке.

Классификация лихорадочных реакций

По высоте		По длительности	
лихорадка	°C	лихорадка	время
Субфебрильная	37,1–38,0	Мимолетная	несколько часов
Фебрильная (умеренная)	38,1–39,0	Острая	до 15 дней
Пиретическая (высокая)	39,1–41,0	Подострая	до 45 дней
Гиперпиретическая (сверхвысокая, чрезмерная)	выше 41,0	Хроническая	более 45 дней

По характеру колебаний суточной температуры тела





Симптомы гипертермии:

- гиперемия кожных покровов;
- умеренное повышение потоотделения;
- повышение температуры тела;
- разница между подмышечной и ректальной температурой — не более 0,5 °С;
- умеренно выраженная тахикардия;
- умеренно выраженное повышение частоты дыхания.

Симптомы гипертермического синдрома:

- возбуждение, неадекватность поведения;
- мраморность кожных покровов;
- акроцианоз;
- холодные конечности;
- озноб;
- разница между подмышечной и ректальной температурой — более $0,7^{\circ}\text{C}$;
- судорожная готовность, судороги (чаще у детей младшего возраста).



Гипертермический синдром требует немедленной неотложной терапии!



Впервые термометр был предложен великим итальянским естествоиспытателем Галилео Галилеем (1564–1642 гг.). Впоследствии прибор усовершенствовали немецкий физик Г. Фаренгейт и шведский ученый А. Цельсий. В России медицинский термометр введен в лечебное дело в 1860 году.

Зависимые сестринские вмешательства:

1. Ввести жаропонижающие препараты в различных лекарственных формах: таблетках, сиропах, растворах, суппозиториях.

2. Проводить оксигенотерапию централизованно посредством носового катетера/носовой канюли, децентрализованно — с помощью кислородной подушки.

Независимые сестринские вмешательства:

1. Использовать физические методы охлаждения: пузырь со льдом на голову и область печени, обтереть тело холодной водой, этиловым спиртом, раствором уксуса, обдувать воздухом при помощи вентилятора.

2. Поставить очистительную клизму.

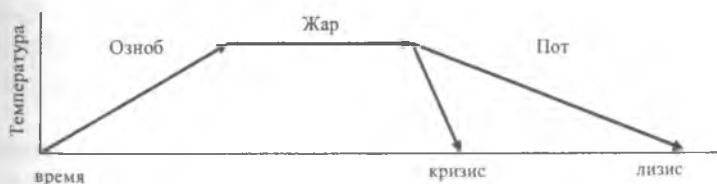
Продолжать терапию основного заболевания.

Показатель адекватности проводимой терапии — снижение температуры тела на $0,5-1^{\circ}\text{C}$ за 30–40 минут и тенденция к дальнейшему снижению температуры.

Сестринские вмешательства зависят от периода лихорадки.

Гипертермическая реакция у пациентов протекает ступенчато в три периода с индивидуальной выраженностью и продолжительностью каждого этапа.

Схема лихорадочного состояния



1-й период — подъем температуры тела (период озноба) — теплопродукция преобладает над теплоотдачей. Теплоотдача снижена за счет сужения кожных кровеносных сосудов.

Клинические проявления: слабость, недомогание, головная, мышечная боли, «ломота» во всем теле (симптомы общей интоксикации). Повышение температуры тела и спазм периферических сосудов вызывают у пациента озноб и дрожь, он не может согреться. Пациент бледен, кожа холодная на ощупь.

Сестринские вмешательства:

- уложить в постель, создать покой;
- согреть пациента: грелками, теплым одеялом, горячим питьем (чай или молоко с медом, травяные сборы);
- наблюдать за внешним состоянием пациента, проводить термометрию, контролировать физиологические показатели — пульс, АД, ЧДД.

2-й период — относительное постоянство температуры тела (период жара, стабилизация лихорадочного состояния). Продолжительность — от нескольких часов до нескольких дней. Сосуды кожи расширены. Теплоотдача возрастает и уравнивает повышенную теплопродукцию. Прекращение дальнейшего повышения температуры тела, её стабилизация.

Симптомы общей интоксикации организма: жар, головная боль, слабость, снижение аппетита, сухость во рту, жажда. Внешний вид — гиперемия лица, кожа горячая на ощупь, трещины на губах. При высокой температуре возможно нарушение сознания, галлюцинации, бред.

Сестринские вмешательства:

- следить за соблюдением пациентом строгого постельного режима;
- для усиления теплоотдачи:
 - накрыть пациента лёгкой простыней;
 - использовать приемы воздействия холодом — протирание кожи раствором уксуса или спирта, подачу пузыря со льдом, постановку холодного компресса;
- смягчить губы косметическими средствами;
- обеспечить витаминизированным питьем — не менее 1,5–2,0 литров (морсы, соки, чай с лимоном, минеральные воды, настой шиповника);
- кормить жидкой, полужидкой и легкоусвояемой пищей небольшими порциями 5–6 раз в день.

Тяжелое состояние пациента требует от медсестры динамического наблюдения за пациентом (индивидуального сестринского поста):

- контроль температуры тела, физических показателей (пульса, АД, ЧДД);

- контроль физиологических отпавлений (особенно за диурезом);
- оценка поведенческой реакции.

При температуре тела выше 40 °С — прохладные обтирания кожи. Жаропонижающие мероприятия — дезинтоксикационные действия — по назначению врача (лекарственные препараты, постановка очистительной, затем лекарственной клизм).

! **Помните!** Лихорадка — защитная реакция организма; многие бактерии и вирусы погибают при повышении температуры. Снижение повышенной температуры до субфебрилитета или нормального уровня ведет к дефициту выработки интерферона организмом. Интерферон — внутренний фактор защиты макроорганизма от патогенов.

Сестринские вмешательства при гипертермии

Снижать температуру тела постепенно, в зависимости от ее высоты:

при субфебрильной температуре:

- постельный, полупостельный режим двигательной активности (в зависимости от физического состояния пациента);
- обильное питье, не менее 1,5–2,0 литров;

при температуре тела 38,1–39,0 °С:

- физические методы охлаждения;
- постановка очистительной клизмы;
- в удовлетворительном состоянии жаропонижающие препараты не показаны;

при температуре тела 39,1–40 °С:

- антипиретики (парацетамол) — перорально или ректально;
- физические методы охлаждения;
- постановка очистительной и лекарственной клизм;

! **Помните!** Курсовой прием жаропонижающих исключен — это затрудняет диагностику бактериальной инфекции (необходима своевременная антибактериальная терапия).

при температуре тела выше 40,1 °C (по состоянию пациента):

- антипиретики — инъекционно.

Длительное снижение аппетита в этом периоде может привести к дефициту веса, слабости, сонливости — потенциальные проблемы пациента.

3-й период — снижение температуры тела (период слабости, потливости). Теплопродукция уменьшена по сравнению с теплоотдачей.

Период протекает по-разному: благоприятно и неблагоприятно.

Благоприятный вариант — постепенное снижение температура тела в течение нескольких дней. Такое падение температурной реакции называют литическим — **лизис**.

Неблагоприятный вариант, отягощающий процесс выздоровления, — быстрое снижение температуры тела (например, с 41 °C до 36,5 °C) в течение нескольких часов. Такое падение температуры называют критическим — **кризис**.

Сестринские вмешательства при лизисе: состояние пациента неопасно, не требует специальных мероприятий. Следует обеспечить: комфортное нательное и постельное белье, адекватное питье, покой для восстановления физических сил организма и спокойного сна. По мере улучшения состояния пациента — расширение режима двигательной активности, учет индивидуальных паттернов питания.

Кризис — резкое падение сосудистого тонуса со снижением АД, нитевидным пульсом. Другие симптомы: слабость, сонливость, холодные руки и ноги. Внешний вид пациента: обильный липкий пот, бледность кожных покровов, возможен цианоз дистальных частей тела — акроцианоз. Кризис опасен развитием коллапса.

Коллапс — развитие острой сосудистой недостаточности. Характерно снижение сосудистого тонуса и уменьшение массы циркулирующей крови. Клинические проявления коллапса: резкое падение артериального давления, сердцебиение, головокружение, слабость, заторможенность, бледность кожных покровов.

Объем сестринских вмешательств зависит от гемодинамических показателей.

Сестринские вмешательства при кризисе:

- 1) создать пациенту вынужденное положение в постели: приподнять ножной конец кровати, убрать подушку;
- 2) укрыть пациента одеялом, не перегревать;
- 3) осушить кожу;
- 4) согреть грелками, дать горячий кофе, крепкий чай;
- 5) контролировать гемодинамические показатели (пульса, АД);
- 6) приготовить по назначению врача препараты для повышения АД;
- 7) сменить нательное, постельное белье;
- 8) обеспечить комфортное состояние пациенту.

Потребность пациента в поддержании нормальной температуры

Проблемы	Цели	Вмешательства
1. Пациент не может обеспечить самоухода в период озноба (1-й период лихорадки)	Пациент согрет, получит помощь сестры	1. Проводить динамическое наблюдение за лихорадочной реакцией. 2. Согреть пациента: грелками, горячим питьем. 3. Обеспечить комфорт в постели, укрыть теплым одеялом. 4. Рекомендовать родственникам приносить витаминизированное питье в термосе
2. Пациент испытывает дискомфорт вследствие интоксикации (2-й период лихорадки)	Пациент чувствует себя более комфортно (уменьшение головной, мышечной, суставной боли, слабости)	1. Следить за соблюдением строгого постельного режима. 2. Рекомендовать родственникам обеспечить пациента х/б постельным бельем и одеждой, гигиенический уход. 3. Использовать физические методы охлаждения. 4. Проводить оценку показателей физического состояния (температуры тела, пульса, АД, ЧДД), документировать данные в температурном листе. 5. Контролировать диурез пациента. 6. Рекомендовать адекватный прием питья и пищи

Окончание табл.

Проблемы	Цели	Вмешательства
3. Риск обезвоживания из-за усиленного потоотделения	Пациент получает адекватное количество жидкости	1. Рекомендовать родственникам обеспечить пациента прохладным витаминизированным питьем (морсы, шиповник, соки). 2. Контролировать водный баланс пациента
4. Дефицит самоухода в период относительного постоянного температуры тела	Пациент обеспечен сестринским уходом	1. Оказать помощь в личной гигиене, привлечь родственников. 2. Обеспечить комфортные условия для осуществления ухода (самоухода). 3. Обеспечить предметами ухода для осуществления личной гигиены в постели. 4. Помогать пациенту в удовлетворении физиологических потребностей и отправлений. 5. Поддерживать гигиенический комфорт помещения (температуру воздуха, влажность, уборку, проветривание). 6. Поощрять самостоятельность пациента
5. Слабость вследствие резкого снижения температуры тела (кризис)	Пациент адаптирован к своему состоянию	1. Обеспечить пациенту вынужденное положение в постели. 2. Согреть пациента. 3. Проводить медикаментозную терапию для повышения АД по назначению врача. 4. Контролировать гемодинамические показатели. 5. Сменить нательное, постельное белье. 6. Обеспечить комфортное состояние в постели.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Акроцианоз — синюшность дистальных частей тела (губ, кончика носа, ушей, пальцев, носогубного треугольника) вследствие венозного застоя.

Антипиретики — жаропонижающие средства.

Интерферон — белок, синтезируемый в организме человека и подавляющий накопление патогенной микрофлоры.

Пирексия — гипертермия.

Пирогены (пирогенные вещества) — биологически активные вещества (эндогенные, лекарственные), вызывающие повышение температуры тела.

Превентивный — предупредительный, профилактический.

Терморецепторы — рецепторы, воспринимающие изменения температуры, окружающей среды, при глубоком расположении — температуры тела.

Цианоз — синюшность кожных покровов и слизистых оболочек, обусловленных недостаточным насыщением крови кислородом.



РЕЗЮМЕ

Лихорадка — реакция организма на пирогенные агенты, выражаемая в повышении температуры тела и имеющая защитно-приспособительное значение.

Лихорадка может сопровождать как инфекционные, так и неинфекционные процессы в организме человека.

В развитии лихорадочной реакции различают три стадии: подъема температуры, относительного ее постоянства на повышенном уровне и падения. Каждый период лихорадки имеет свои особенности, определенный симптомокомплекс. Сестра, наблюдая за пациентом, оценивает тяжесть его состояния, планирует мероприятия профессиональных действий и реализует их, что позволяет облегчить состояние пациента, предотвратить возможные осложнения и способствовать выздоровлению.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Понятие лихорадки.
2. Механизм развития лихорадки.
3. Классификация лихорадочных реакций по высоте и длительности.
4. Периоды лихорадки.
5. Симптоматика первого периода лихорадки.
6. Сестринская помощь пациенту в первом периоде лихорадки.
7. Симптоматика гипертермии.
8. Сестринская помощь пациенту во втором периоде лихорадки.
9. Третий период лихорадки.
10. Сестринская помощь пациенту при критическом снижении температуры тела.



Клинические ситуации

Ситуация № 1

Вы — медсестра терапевтического отделения.

Пациент К, 40 лет, с острым воспалением легких, болен четвертый день. Температура тела — 40,4 °С. Объективно: возбужден, лицо гиперемировано, губы сухие, пульс — 100 уд./мин, ритмичный, хорошего наполнения и напряжения, АД — 130/80 мм рт. ст., ЧДД — 23 в мин.

Определите приоритетную проблему пациента и объем сестринских вмешательств.

Ситуация № 2

Вы — медсестра терапевтического отделения.

Пациент с заболеванием легких жалуется на ощущение холода, дрожь во всем теле, слабость, головную боль. Болеет вторые сутки.

Объективно: температура тела — 38,0 °С, бледность кожных покровов, ЧДД — 18 в мин., пульс — 80 уд./мин., рит-

мичный, хорошего наполнения и напряжения, АД — 110/70 мм рт. ст.

Определите период лихорадочного состояния, приоритетную проблему пациента и объем сестринских вмешательств.

Ситуация № 3

Вы — медсестра урологического отделения.

У пациента А., 30 лет, с заболеванием почек, температура тела на третий день болезни снизилась в течение 3 часов с 40,3 °С до 37,1 °С. Жалуется на слабость, сонливость, головную боль.

Объективно: с трудом отвечает на вопросы, кожные покровы бледные, покрыты холодным и липким потом, пульс — 110 уд./мин., ритмичный, слабого наполнения и напряжения, АД — 80/40 мм рт. ст.

Определите период лихорадочного состояния, приоритетную проблему пациента и объем сестринских вмешательств.

☒ Расшифруйте

Расшифруйте термин или обозначьте понятие термина.

1. Терморегуляция — _____
2. Термометрия — _____
3. Повышение температуры тела выше нормы — _____
4. Понижение температуры тела ниже нормы — _____
5. Результат окислительных процессов во всех органах и тканях человека — _____
6. Теплоотдача — _____, _____ и _____
7. Постепенное снижение температуры тела — _____

8. Пирексия — _____
9. Коллапс — _____
10. Кризис — _____

☒ **Вставьте недостающий показатель**

1. В развитии лихорадки различают _____ периода.
2. Озноб, головная боль, слабость, цианоз — симптомы _____ периода лихорадки.
3. Преобладание теплопродукции над теплоотдачей характерно для _____ периода лихорадки.
4. Равновесие между теплоотдачей и теплопродукцией характерно для _____ периода лихорадки.
5. Лихорадка — повышение температура тела выше _____ °C.
6. Температура тела при умеренной лихорадке — _____ — _____ °C.
7. Пиретическая лихорадка — температура тела _____ — _____ °C.
8. Температура тела при субфебрильной лихорадке — _____ — _____ °C.
9. Температура тела при гиперпиретической лихорадке выше — _____ °C.
10. Длительность подострой лихорадки — до _____ дней.
11. Лихорадку свыше _____ дней называют хронической.
12. При гектической лихорадке суточные колебания температуры в пределах — _____ — _____ °C.
13. При постоянной лихорадке суточные колебания температуры в пределах — _____ °C.
14. Ремитирующая лихорадка — суточные колебания температуры в пределах _____ — _____ °C без снижения до нормального уровня.
15. При повышении температуры тела на 1 градус пульс учащается на _____ — _____ ударов в минуту.



Глава 18

ЗОНДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Больного нужно жалеть, больного нужно холить, возле больного нужно трудиться.

Н.М. Волкович

Студент должен знать:

- виды зондов;
- цели зондовых процедур;
- виды раздражителей желудочной секреции.

Студент должен уметь:

- оказать помощь пациенту при рвоте;
- промыть желудок пациенту;
- взять промывные воды желудка для исследования;
- провести желудочное и дуоденальное зондирование.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Независимые сестринские вмешательства при диспепсических расстройствах

Диспепсия — расстройство пищеварения. Клинические признаки диспепсии: отрыжка, изжога, тошнота, рвота, дискомфорт в области живота. Рвота — сложный рефлекторный акт при возбуждении рвотного центра с последующим непроизвольным выбросом содержимого желудка через пищевод, глотку, иногда носовые ходы.

Рвота может быть центрального или периферического происхождения. Рвота периферического происхождения (отравления пищевые, химические, медикаментозные) приносит пациенту облегчение, а промывание желудка способствует детоксикации организма. В этом случае рвота — защитно-приспособительная реакция организма человека, вызванная раздражением слизистой оболочки желудка. Предвест-

ником рвоты могут быть тошнота, чаще при заболеваниях желудка. У тяжелобольных и пациентов, находящихся в бессознательном состоянии, рвотные массы могут попасть в дыхательные пути, возможна угроза асфиксии и развитие воспаления легких.

Во время рвоты из желудка удаляются вредные для организма химические вещества или недоброкачественная пища, при этом человек испытывает облегчение. Рвотные массы содержат остатки непереваренной пищи, имеют кислый запах.

Рвота центрального происхождения (расстройство мозгового кровообращения) или рефлекторного характера (инфаркт миокарда) не облегчает состояния пациента.

Рвота цвета «кофейной гущи» — признак желудочного кровотечения. Клинические признаки острой кровопотери: слабость, головокружение, потемнение в глазах, одышка, тошнота, жажда, обморок. У пациента отмечают бледность кожных покровов, конечности холодные, частый пульс, артериальное давление снижено. В этом случае сестра должна срочно вызвать врача. Независимые сестринские вмешательства: уложить пациента на спину, на область эпигастрия положить пузырь со льдом, исключить прием пищи и жидкости.

Сестринские вмешательства при рвоте

Приготовить: непромокаемую салфетку/полотенце, перчатки, емкость для сбора рвотных масс, стакан с водой, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки, надеть перчатки..
2. Положить на грудь пациента салфетку/полотенце.
3. Поставить таз на пол у ног пациента.
4. Придерживать лоб и плечи пациента.
5. Подать воду для полоскания рта после каждого акта рвоты.
6. Осушить лицо.
7. Оставить рвотные массы до прихода врача, при необходимости отправить в лабораторию.
8. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
9. Обеспечить пациенту комфортное положение.

Рекомендации для медсестры при уходе за тяжелобольным пациентом в постели в сознании или без сознания:

1. Повернуть голову набок для профилактики аспирации рвотными массами дыхательных путей.
2. Убрать подушку, снять зубные протезы.
3. Положить пеленку на грудь.
4. Подставить ко рту почкообразный лоток.
5. Аспирировать грушей содержимое полости рта.
6. Провести пациенту гигиену полости рта антисептиком (раствором соды, фурацилина).

Сестринские наблюдения за пациентом при рвоте требуют врачебной оценки клинической ситуации. При диагностике пищевого отравления сестра выполняет процедуру зондирования желудка.

Цели зондовых процедур:

- *лечебная — детоксикационная* — прекращение всасывания ядовитых веществ и их удаление из желудка;
- *диагностическая — лабораторная* — забор содержимого желудка/кишечника для исследования.

Лечебные зондовые процедуры

Зависимое сестринское вмешательство при отравлении недоброкачественной пищей, лекарствами, химическими веществами — это промывание желудка. Процедуру в лечебном учреждении проводят с помощью зонда.

Зондировать — значит выяснять, получать сведения о наличии или об отсутствии чего-либо при помощи предмета ухода — зонда.

Различают зонды по

Назначению	Виду материала	Диаметру
• желудочные • дуоденальные	• полимерные (одноразовые), • резиновые (многократовые)	• тонкие (желудочные, дуоденальные) • средние • толстые (желудочные)

Дуоденальный зонд в рабочем конце имеет оливу для преодоления привратника желудка при прохождении из желудка в двенадцатиперстную кишку во время процедуры зондирования.

Зондирование (франц. *исследовать*) — инструментальное исследование полых и трубчатых органов, каналов, ран с помощью зондов.

Противопоказания:

- 1) пищеводные и желудочные кровотечения;
- 2) воспалительные заболевания с изъязвлениями слизистой оболочки пищеварительного тракта;
- 3) выраженная сердечно-сосудистая патология.

Промывание желудка — удаление остатков пищи, газов, слизи или ядовитых веществ. Показания определяет врач. Процедуру проводят зондовым и беззондовым способами.

Цель:

- лечебная — прекращение воздействия токсических веществ и их эвакуация из организма;
- диагностическая — обнаружение в промывных водах химических веществ, микроорганизмов и их токсинов.

Наиболее эффективен зондовый метод промывания по принципу сообщающихся сосудов (метод сифона). В желудок многократно дробными порциями вводят жидкость по системе двух сообщающихся сосудов: желудка и воронки, соединенных наружным концом зонда. Процедуру повторяют до «чистой воды», пока все содержимое желудка не будет выведено из него с водой. Клинический диагноз подтверждают лабораторными исследованиями промывных вод желудка.

Система для промывания желудка: воронка емкостью 0,5–1 л, два толстых желудочных зонда, соединенных стеклянным переходником. Промывание проводят водой комнатной температуры (теплая вода усиливает всасывание).

Глубину введения зонда пациенту определяют:

- измерением расстояния: мочка уха — резцы — мечевидный отросток
- или по формуле: рост в см — 100.

При введении зонда пациент делает глотательные движения. При позыве на тошноту/рвоту следует пережать зонд зу-

бами и делать глубокие вдохи для подавления рвотного рефлекса.

Особенности промывания желудка пациенту в бессознательном состоянии: сестра вводит пациенту назогастральный зонд после интубации трахеи, выполненной врачом, и промывает полость желудка водой с помощью шприца Жане.

При затруднении введения зонда используют беззондовый способ промывания желудка.

Промывание желудка толстым зондом

Приготовить: лоток с системой для промывания желудка, емкость с водой комнатной температуры 8–10 л, емкость для промывных вод, непромокаемые салфетки, перчатки, полотенце, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя. Обеспечить личную гигиену непромокаемыми салфетками, у ног поставить емкость для промывных вод.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Прикрыть грудь пациента салфеткой.
3. Надеть перчатки.
4. Взять зонд, определить глубину введения.
5. Облить рабочий конец зонда кипяченой водой для обеспечения скольжения.
6. Попросить пациента открыть рот, конец зонда завести за корень языка и предложить делать глотательные движения.
7. Ввести зонд в желудок.
8. Присоединить воронку к зонду, опустить до уровня желудка и держать слегка наклонно.
9. Наполнить воронку водой и медленно поднять до достижения водой устья.
10. Опустить воронку до уровня колен пациента, слить содержимое в подготовленную емкость. Промывание повторить несколько раз до «чистых вод».
11. Отсоединить воронку, сбросить в дезинфектант.
12. Обернуть зонд салфеткой и извлечь, поместить в контейнер.
13. Обеспечить гигиену ротовой полости, лица.

14. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

15. Обеспечить комфортное положение пациенту.

Рекомендации для медсестры:

1. Собрать и отправить рвотные массы по назначению врача для лабораторной диагностики.

2. Оформить направление в лабораторию.

Беззондовый способ промывания желудка

Вне стационара допустимо промывание желудка естественным способом. Готовят 2–3 литра воды. Пациенту предлагают выпить подряд 4–6 стаканов воды. Побуждают рвотный рефлекс, раздражая механическим путем (шпателем/пальцем) корень языка. Процедуру повторяют несколько раз до «чистых промывных вод». Это способствует детоксикации — прекращению воздействия токсических веществ и их удалению из организма.

Диагностические зондовые процедуры

Исследование секреторной функции желудка

Зондирование желудка проводят с диагностической целью для оценки его секреторной и моторной функций. Показания определяет врач. Противопоказания: острые состояния желудочно-кишечного тракта, брюшной полости, сердца, дыхательных путей, мозга.

Желудочное содержимое извлекают сначала натошак, получают базальную секрецию, а затем после введения раздражителей желудочных желез — стимулированную.

Стимуляторы желудочной секреции:

- энтеральные — капустный отвар;
- парентеральные — 0,025 % раствор пентагастрина;
- 0,1 % раствор гистамина.

Пациенту рекомендуют

За 2–3 дня до исследования:

1. Исключить из рациона питания газообразующие и стимулирующие секрецию продукты.

2. Подобрать журнал или книгу для отвлечения и снятия эмоционального напряжения во время длительной процедуры (более 2 часов).

3. Легкий ужин накануне исследования.

В день исследования:

1. Проконтролировать физиологические отправления.

2. Приготовить полотенце.

3. Определить рост и массу тела для ориентира глубины введения зонда и определения дозы парентерального раздражителя.

4. Исключить прием пищи и жидкости, лекарств, курение.

Учитывают наличие протезов (зубных, конечностей), возможные аллергические реакции.

Во время исследования объясняют, как дышать, быть активным помощником.

Исследование пациенту выполняют рано утром (в 7-8 часов) в состоянии натощак в кабинете функциональной диагностики.

Фракционное желудочное зондирование

Приготовить: тонкий желудочный зонд в упаковке, перчатки, раздражитель желудочной секреции (энтеральный/парентеральный), лабораторную посуду, шприц 20,0 для аспирации желудочного содержимого, лоток, шприц 2,0 для парентерального стимулятора секреции, шприц Жане с капустным отваром, зажим, салфетки, полотенце, кипяченую воду, контейнер с дезинфектантом, бланк направления в лабораторию.

Положение пациента: сидя.

Последовательность действий:

Метод Лепорского

Метод Веретенова—

Новикова—Мясоедова

1. Вымыть, осушить руки.

2. На грудь пациента положить полотенце, слегка наклонить голову вперед.

3. Вскрыть упаковку с зондом.

4. Надеть перчатки.

5. Извлечь из упаковки зонд, определить глубину введения.

6. Облить кипяченой водой для обеспечения скольжения и ввести в желудок.

7. Извлечь натошак желудочное содержимое в емкость шприцем 20,0 (порция 1).

8. Ввести с помощью шприца Жане 200,0 мл капустного отвара — энтеральный раздражитель ($T = 38^{\circ}\text{C}$).

9. Через 10 минут шприцем извлечь 10 мл желудочного содержимого (порция 2).

10. Через 15 минут — извлечь остаток содержимого пробного завтрака (порция 3).

11. В течение 1 часа с интервалом 15 минут извлечь последовательно порции 4, 5, 6, 7 (стимулированная секреция).

12. Отправить в лабораторию пять порций 1, 4, 5, 6, 7 (порции 2 и 3 содержат капустный отвар).

В течение 1 часа извлечь порции 2, 3, 4, 5 с интервалом 15 минут между порциями (базальная секреция).

Ввести подкожно парентеральный раздражитель с уче-

том массы тела.

Извлечь в течение 1 часа через каждые 15 минут порции 6, 7, 8, 9 (стимулированная

секреция).

Отправить в лабораторию все девять порций.

13. Обернуть зонд салфеткой и медленно извлечь.

14. Сбросить в контейнер.

15. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.

16. Вымыть, осушить руки.

17. Обеспечить комфортное состояние пациенту.

18. Оформить направление и отправить биоматериал в клиническую лабораторию.

19. Документировать выполнение манипуляции.

Рекомендации для медсестры:

Накладывать зажим на дистальный конец зонда с целью накопления желудочного содержимого в нужный временной интервал.

Страховая компания	
№ Страхового полиса	
отделение	палата
<i>Направление</i> <i>в клиническую лабораторию</i>	
Петров Николай Иванович	
Желудочный сок	
Дата	Подпись м/с

Дуоденальное зондирование

Зондирование двенадцатиперстной кишки проводят с целью диагностики заболеваний 12-перстной кишки, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Показания определяет врач.

В процессе дуоденального зондирования получают три порции:

- порция А — содержимое 12-перстной кишки, поджелудочной железы, желчь.
- порция В — содержимое желчного пузыря;
- порция С — содержимое печеночных протоков.

В качестве раздражителей желчного пузыря и получения пузырного содержимого используют один из стимуляторов:

- 25%, 33% раствор сульфата магния,
- 40% раствор глюкозы,
- в случае сахарного диабета — раствор сорбита или ксилита.

Выполнение дуоденального зондирования

Подготовка пациента аналогична подготовке при фракционном зондировании желудка.

Приготовить: дуоденальный зонд в упаковке, раздражитель желчного пузыря (38 °С), штатив с маркированными пробирками, лоток, шприц 20,0, вспомогательную емкость, зажим, полотенце, грелку, валик, кипяченую воду, перчатки, контейнер с дезинфектантом, бланк направления в лабораторию.

Положение пациента: сидя.

Последовательность действий:

1. Вымыть, осушить руки.
2. На грудь пациента положить полотенце, слегка наклонить голову вперед.
3. Вскрыть упаковку с зондом.
4. Надеть перчатки.
5. Извлечь из упаковки зонд, определить глубину введения:
 - 1) мочка уха — резцы — мечевидный отросток — метка № 1 (уровень желудка);
 - 2) мочка уха — резцы + расстояние до пупка — метка № 2 (уровень 12-перстной кишки).
6. Облить зонд кипяченой водой и ввести в желудок до 1-й метки.
7. Наложить зажим на свободный конец.
8. Уложить пациента на кушетку без подушки на правый бок, положить под область таза валик или подушку, под правое подреберье — грелку.
9. Продолжить заглатывание зонда до 2-й метки в течение 20–60 минут.
10. Установить штатив с пробирками ниже уровня кушетки.
11. Снять зажим, опустить свободный конец зонда в емкость для сбора мутного содержимого желудка.
12. Поместить зонд в пробирку — появление золотисто-желтого содержимого щелочной реакции — дуоденальная **порция А**.
13. Ввести шприцем через периферический конец зонда стимулятор сокращения желчного пузыря, наложить зажим.
14. Переместить зонд в следующую пробирку.
15. Снять зажим через 5–10 минут — поступление темно-оливкового содержимого — пузырной желчи — **порция В**.
16. Переместить зонд в следующую пробирку, появление золотисто-желтого прозрачного секрета свидетельствует о содержимом печеночных протоков — **порция С**.
17. Обернуть зонд салфеткой и медленно извлечь.
18. Сбросить в контейнер.
19. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант.
20. Вымыть и осушить руки.

21. Обеспечить комфортное состояние пациенту.
22. Оформить направление и отправить исследуемые порции (А, В, С) в клиническую лабораторию.
23. Документировать выполнение манипуляции.

Рекомендации для медсестры:

1. Во время заглатывания зонда в желудок пациент может не только сидеть, но и ходить.
2. Дуоденальное содержимое каждой порции получают в несколько пробирок.
3. В лабораторию отправляют по одной порции — наиболее достоверные.
4. Соблюдать температурный режим ($T\ 38^{\circ}\text{C}$) раздражителя желчной секреции.
5. Прополоскать рот водой после извлечения зонда для избавления пациента от чувства горечи.
6. Доставлять дуоденальные порции в клиническую лабораторию в теплом виде с целью выявления простейших (например, лямблий).

Существуют различные способы и методики взятия желудочного содержимого. Современные медицинские технологии отодвигают на второй план предложенные авторские методики Лепорского и Веретеннова—Новикова—Мясоедова.

Эндоскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки — фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) — позволяет врачу одновременно оценить функциональную и секреторную активность желудка и двенадцатиперстной кишки, при необходимости выполнить биопсию и медикаментозное лечение.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Аспирация — проникновение инородных тел в дыхательные пути.

Биопсия прицельная — взятие кусочка ткани органа во время проведения эндоскопического исследования.

Детоксикация — прекращение всасывания токсических веществ и их удаление из организма.

Изжога — чувство жжения за грудиной или в области эпигастрия.

Интубация трахеи — введение трубки в трахею с целью восстановления ее проходимости.

Назогастральный зонд — трубка, вводимая через носовой ход в желудок для выполнения диагностических и лечебных процедур.

Отрыжка — непроизвольное выделение из желудка в полость рта газов или небольшого количества желудочного содержимого.

Промывные воды — жидкость, получаемая в результате промывания какого-либо полого органа или полости тела; служат материалом для диагностического исследования.

Рвота — непроизвольное выбрасывание содержимого желудка через рот и нос.

Эпигастрий (надчребие) — область передней стенки живота, ограниченная сверху диафрагмой, снизу — уровнем десятих ребер.



РЕЗЮМЕ

Зондовые процедуры проводят с целью лабораторной диагностики и как лечебное мероприятие. Сестра заранее информирует пациента о предстоящей манипуляции для создания благоприятного морально-психологического климата во время проведения процедуры. Нередко пациенты испытывают страх, плохо переносят введение зонда через рот. Внимательная, ласковая, заботливая сестра в состоянии устранить или компенсировать опасения и тревогу пациента.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Определение понятия зондирования.
2. Цели зондовых процедур.
3. Характеристика рвоты периферического происхождения.

4. Характеристика рвоты центрального происхождения.
5. Клинические признаки острой кровопотери.
6. Противопоказания для проведения зондовых манипуляций.
7. Помощь пациенту при пищевом отравлении.
8. Виды раздражителей желудочной секреции.
9. Подготовка пациента к диагностическим зондовым процедурам.
10. Порции дуоденального зондирования.

☒ **Дополните правильный ответ**

1. Цель зондирования желудка в случае пищевого отравления: удаление газов, остатков _____, слизи, _____.
2. В желудке реакция среды (рН) — _____.
3. При тяжелом пищевом отравлении необходимо провести _____ желудка.
4. Диагностическое зондирование пациенту проводят всегда в состоянии _____.
5. Скольжению зонда при введении способствует обработка рабочего конца _____.
6. Глубину введения зонда при исследовании желудка определяют от _____ до _____.
7. Растворы пентагастрина и гистамина — _____ стимуляторы желудочной секреции.
8. Капустный отвар — _____ стимулятор желудочной секреции.
9. Первые порции желудочного сока при фракционном зондировании характеризуют _____ секрецию.
10. При подготовке к фракционному зондированию желудка из рациона питания исключают газообразующие и _____ желудочную секрецию продукты.
11. Рвота — непроизвольное выбрасывание _____ желудка через рот и нос.
12. Объем воды для беззондового промывания желудка составляет _____ — _____ литра.

13. Объем воды для зондового промывания желудка составляет ____ — ____ литров.
14. При пищевом отравлении желудочное содержимое направляют в _____ лабораторию.
15. Состав рвотных масс констатирует _____.
16. Зондовое промывание желудка основано на методе _____.
17. После акта рвоты сестра помогает тяжелобольному работать _____.
18. Предвестник рвоты — _____.
19. Рвотные массы цвета «кофейной гуши» — признак _____.
20. В процессе дуоденального зондирования получают три порции:
- А — содержимое _____;
- В — содержимое _____;
- С — содержимое _____.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один неправильный ответ — «четвертый лишний».

1. Показания для проведения промывания желудка
- А) отравление алкоголем
- Б) обезвоживание
- В) отравление пищей
- Г) отравление лекарствами
2. Возможные примеси рвотных масс
- А) кровь
- Б) конкременты
- В) пища
- Г) желчь
3. При рвоте цвета «кофейной гуши» пациенту создать
- А) покой
- Б) голод

- В) тепло
- Г) холод

4. Противопоказания для промывания желудка

- А) отравление грибами
- Б) желудочное кровотечение
- В) ожог пищевода
- Г) острый живот

5. Количество воды для беззондового промывания желудка, л

- А) 0,5
- Б) 2
- В) 2,5
- Г) 3

6. Количество воды для зондового промывания желудка, л

- А) 12
- Б) 10
- В) 8
- Г) 3

7. Температура воды для промывания желудка, °С

- А) 20–22
- Б) 22–24
- В) 26–28
- Г) 36–38

8. Цель промывания желудка

- А) лечебная
- Б) профилактическая
- В) реабилитационная
- Г) диагностическая

9. Клинические признаки диспепсии

- А) отрыжка
- Б) судороги
- В) изжога
- Г) тошнота

10. Клинические проявления острой кровопотери
А) отрыжка
Б) слабость
В) головокружение
Г) тошнота
11. Компоненты системы для промывания желудка человеку в сознании
А) желудочные зонды
Б) переходник
В) шприц Жане
Г) воронка
12. Парентеральные стимуляторы желудочной секреции
А) гистамин
Б) глюкоза
В) сорбит
Г) пентагастрин
13. Стимуляторы желчного пузыря
А) 40% раствор глюкозы
Б) 33% раствор сульфата магния
В) 25% раствор сульфата магния
Г) 5% раствор глюкозы
14. Состав желудочного сока
А) лейкоциты
Б) слизь
В) соляная кислота
Г) пепсин
15. Порции дуоденального зондирования
А) содержимое 12-типерстной кишки
Б) желудочный сок
В) пузырная желчь
Г) содержимое протоков печени

16. Клиническую картину попадания зонда в дыхательные пути характеризуют

- А) кашель
- Б) посинение
- В) затрудненное дыхание
- Г) сердечные боли

17. Кожный антисептик для обработки перчаток медсестры

- А) хлоргексидин биглюконат
- Б) этиловый спирт
- В) фурацилин
- Г) лизафин

18. Утром, в день диагностического зондирования пациенту запрещено

- А) принимать пищу
- Б) пить воду
- В) курить
- Г) чистить зубы

19. При дуоденальном зондировании проводят исследование

- А) желудочного сока
- Б) сока поджелудочной железы
- В) сока 12-типерстной кишки
- Г) содержимого печеночных протоков

20. Температура стимулятора желчного пузыря, °C

- А) 36
- Б) 37
- В) 38
- Г) 39



Глава 19

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАРУШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИШЕЧНИКА

Блажен, кто вставши по утру
Имеет стул без принужденья,
Тому и пища по нутру,
И все доступны наслажденья.

А.С. Пушкин

Студент должен знать:

- виды клизм;
- показания и противопоказания к постановке различных видов клизм.

Студент должен уметь:

- выполнить постановку очистительных макроклизм;
- осуществить постановку микроклизм;
- наблюдать за деятельностью кишечника у пациента;
- применить газоотводную трубку.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Немного истории

Во все времена проблемы с кишечником заботили человечество. Люди использовали клизмы еще в глубокой древности в различных странах. В Древнем Китае для проведения клизм использовали трубки из бамбука, затем трубки из дутого стекла, в Древнем Риме — кожаный баллончик с двумя трубками из камыша. Эскимосы использовали кишки убитых оленей или медведей. При французском дворе клизма вошла в моду в XVII веке. Пользованию клизмой людей научили птицы. До наших дней дошла история о том, как птица Ибис

съела так много рыбы, что не смогла взлететь. Тогда она клювом ввела себе морскую воду в задний проход и вызвала у себя послабление, после очищения кишечника взлетела. Прообразом современной кружки Эсмарха у многих народов служила тыква с длинным стеблем.

Физиология кишечника

Основное назначение толстой кишки — формирование, продвижение, удержание и эвакуация каловых масс за счет взаимодействия тонуса кишечной стенки и перистальтических волн с их координацией и дискоординацией.

Двигательная активность толстой кишки зависит от нервных, эндокринных, физических, алиментарных факторов, а также от микрофлоры кишечника и психоэмоционального состояния человека.

При нормальной функции кишечника фекалии растягивают прямую кишку, раздражают нервные рецепторы слизистой оболочки кишечника и активизируют процесс дефекации.

Кишечному контролю способствуют:

- расположение кишки в виде обода;
- сегментация кишечника;
- ректосигмовидный изгиб.

Анальному контролю способствуют:

- тонус рефлекторного действия;
- сфинктерный аппарат (состоит из внутреннего и внешнего сфинктеров и мышц, поднимающих задний проход).

При нарушении дефекации страдают все кишечные функции: двигательная, секреторная и абсорбционная.

Деятельность толстого кишечника разнообразна:

1. В слепой и восходящей кишке происходят всасывание жидкости, минеральных солей и витаминов, утилизация не всосавшихся в тонкой кишке белковых веществ с помощью кишечной микрофлоры. Абсорбция приводит к уплотнению содержимого кишки. Этим процессам способствуют сегментарные «перемешивающие» движения. При достижении содержимого определенной консистенции возникает перистальтическая волна, и каловые массы поступают в поперечную ободочную кишку.

2. Поперечная кишка выполняет транспортную функцию благодаря пропульсивным движениям. Уплотнение каловых масс продолжается.

3. На участке от селезеночного изгиба до середины сигмовидной кишки происходит уплотнение. Окончательно формируется кал. При определенном его количестве повышается внутрикишечное давление, и это стимулирует акт дефекации.

Запор — нарушение функции кишечника в связи с увеличением интервалов между актами дефекации по сравнению с индивидуальной физиологической потребностью или в систематически недостаточном опорожнении кишечника.

Признаки запора:

- редкие дефекации — задержка кала в кишечнике более 48 часов;
- затрудненная дефекация;
- малое количество кала (менее 100 г);
- твердый и сухой кал.

Хронический запор — это симптомокомплекс экстракишечных расстройств.

Патологический процесс (синдром раздражения толстой кишки), сопровождающийся запором, может быть следствием гипермоторной или гипомоторной дискинезии. Это вызывает спастическое или атоническое состояние кишечника, что приводит к спастическому или атоническому копростазу — запору — задержке стула.

Частая причина задержки стула — алиментарный фактор: ограничение продуктов с содержанием растительной клетчатки и питьевой воды, преобладание рафинированных углеводов.

При нарушении двигательной функции кишечника необходимо пациенту корректировать образ жизни и рекомендовать стимуляцию моторики кишечника.

Сестринские рекомендации пациенту с проблемами нарушенных функций кишечника:

- соблюдать режим приема и характер пищи;
- употреблять жидкость в достаточном объеме;
- делать физические упражнения;
- проводить массаж живота и лечебную физкультуру;
- обучать постановке очистительных клизм.

Проблемы пациента при нарушении удовлетворения потребности в физиологических отправлениях

Физиологические	Психологические	Социальные
– Невозможность самостоятельной дефекации; – дискомфорт, чувство тяжести в животе; – вздутие живота; – боли в животе; – расстройства аппетита	– Страх в связи с дефицитом знаний о состоянии здоровья; – чувство неловкости своего состояния перед окружающими; – ложный стыд – стеснительность перед проведением процедур; – недоверие к качеству приготовленной пищи	– Социальная дезадаптация; – дефицит самоухода; – дефицит знаний основных принципов здорового образа жизни: рационального питания, двигательной активности; – материальные затруднения в приобретении желаемых продуктов питания; – игнорирование знаний по физической культуре

Опорожнительные процедуры кишечника

Клизма (греч. *klyisma*) — введение жидкости в нижний отдел толстого кишечника с лечебной или диагностической целями.

Вводимая в кишечник жидкость, ее объем и температура по-разному влияют на рецепторный аппарат стенки кишечника. Вода раздражает слизистую оболочку кишечника и тем самым усиливает перистальтику.

Характер запора определяет температурный режим воды:

- индифферентная (30–37 °C) — не влияет на опорожнительную функцию, очищение идет за счет механического воздействия объема воды;
- холодная (12–18 °C) — повышает стимуляцию сократительной деятельности кишечника (повышает перистальтику);
- теплая (38–40 °C) — повышает всасывание (абсорбцию) жидкости и расслабляет гладкую мускулатуру кишечника.

Виды клизм

Вид клизмы	Показания к постановке	Глубина введения накопника, см	Раствор, вода	Объем жидкости	Температура жидкости, °C	Эффект действия
Очистительная	1. Запор. 2. Подготовка к диагностическим исследованиям. 3. Подготовка к операции, родам. 4. Пищевые отравления	8–10	Вода атония кишечника спастическое состояние кишечника	1–1,5 л	20–28 14–16 37–40	Опорожнительный, через 5–10 минут
Сифонная	1. Диагностика и лечение кишечной непроходимости. 2. Отравления ядами, грибами, лекарствами. 3. Неэффективность других видов клизм	20–40	вода	8–10 л	30–37	Диагностический (дезинтоксикационный) до чистых промывных вод кишечника

Окончание табл.

Вид клизмы	Показания к постановке	Глубина введения накопника, см	Раствор, вода	Объем жидкости	Температура жидкости, °C	Эффект действия
Гипертоническая	1. Атонический запор. 2. Массивные отеки. 3. Постоперационный период	15–20	Солевые растворы: 10% раствор хлорида натрия; 20–30% раствор магния сульфата	50–100 мл	37–38	Опорожнительный (послабляющий), через 20–30 минут
Масляная	1. Спастический запор. 2. «Упорный» запор. 3. Постоперационный период	15–20	Вазелиновое масло, глицерин, растительные масла: подсолнечное, облепиховое, шиповниковое	100–200 мл	37–38	Послабляющий, через 6–10 часов (на ночь)
Лекарственная	1. Гипертермия. 2. Воспалительные процессы толстого кишечника. 3. Судорожный синдром	15–20	Двойная пероральная доза водного раствора	50–100 мл	38–42	Лечебный: гипотермический, противовоспалительный, противосудорожный

...при нарушении деятельности кишечника

Классификация клизм

По количеству вводимой жидкости:

макроклизмы: объем от 1 л до 10 литров

- очистительная,
- сифонная

микроклизмы: объем от 50 мл до 200 мл

- гипертоническая,
- масляная,
- лекарственная

Виды клизм		Лечебные очистительные лекарственные	Диагностические
Очистительные макроклизмы	{	Очистительная сифонная	Сифонная контрастная
Очистительные микроклизмы (послабляющие)		гипертоническая масляная	
Микроклизма с лекарственными препаратами		лекарственная	
Цели		Очищение кишечника десинтоксикация; противовоспалительная; противосудорожная; гипотермическая	Диагностика кишечной непроходимости; заполнение кишечника R ^g -контрастным препаратом (подготовка к ирригоскопии)

Процедуру постановки клизмы выполняет палатная сестра. Это зависимое сестринское вмешательство. Показания и противопоказания определяет врач.

Противопоказания для постановки клизм:

- острые воспалительные процессы толстого кишечника;
- кровотечения из органов пищеварительной системы;
- злокачественные новообразования прямой кишки;
- первые дни послеоперационного периода на органах пищеварительного тракта;
- трещины в области ануса/выпадение прямой кишки;
- боли в животе неясного генеза.

Сестре следует учитывать при выявлении проблем пациента характер запора.

При спастическом запоре — кал в виде небольших твердых фрагментов («овечий кал»).

При атоническом запоре — каловые массы колбасовидной формы.

Во время процедуры постановки клизмы пациент обнажает интимные части тела. При этом он испытывает чувство стеснения, неловкости. Сестре следует доходчиво и подробно рассказать о необходимости процедуры, получить согласие пациента на выполнение, объяснить, как вести себя во время выполнения манипуляции, рассказать о возможной изоляции в палате ширмой или в клизменной комнате.

Клизменная — специальное помещение для проведения различных видов клизм. Помещение оснащено дезинфектантами, уборочным инвентарем, спецодеждой для сестры, шкафами для стерильного и нестерильного материала.

Текущую уборку помещения проводят ежедневно 2 раза в день, генеральную уборку — 1 раз в неделю в соответствии с требованиями по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.

Опорожнительные клизмы:

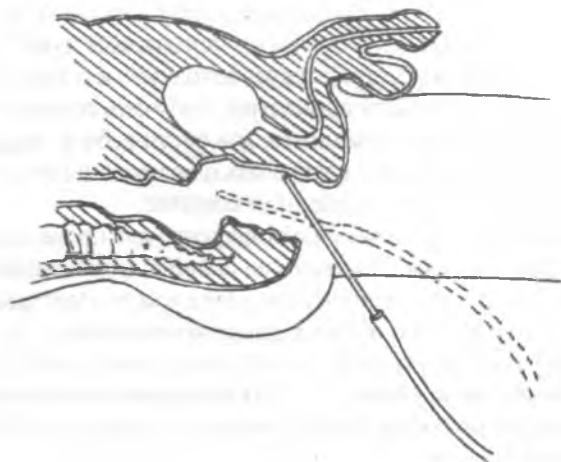
очистительная, сифонная, гипертоническая и масляная

Процедура клизмы обеспечивает введение жидкости в прямую кишку для стимуляции кишечной перистальтики, удаления газов и фекальных масс путем растяжения или раздражения кишечника.

До применения клизмы сестра может научить пациента использовать методику стимуляции кишечника во время акта дефекации: сидеть с прижатыми к животу бедрами, обеспечить приватность процедуры (достаточное время, изоляцию), употреблять в пищу большое количество растительной клетчатки и жидкости.

Выбор клизменного наконечника зависит от цели назначения. Твердый наконечник (стеклянный, полимерный) вводят в нижний отдел кишечника (прямую кишку). Эластичный наконечник используют для введения в глублежащие отделы толстого кишечника. В этом случае в качестве ректального наконечника применяют газоотводную трубку и/или толстый желудочный зонд.

Макроклизмы: очистительная и сифонная



*Введение клизменного наконечника
в дистальный отдел толстого кишечника*

Очистительная клизма

Приготовить: кружку Эсмарха, воду, ректальный наконечник в упаковке, лубрикант, салфетки, непромокаемую пеленку, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: лежа на левом боку на пеленке, ноги согнуты в коленях, приведены к животу.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Заполнить кружку Эсмарха водой (1–1,5 л, температура 20–28 °С), подвесить на штатив.
3. Подсоединить к системе клизменный наконечник.
4. Открыть вентиль, заполнить систему водой, закрыть вентиль.
5. Смазать наконечник лубрикантом.
6. Надеть перчатки.
7. Приподнять левой рукой ягодицу и правой рукой осторожно ввести в анус наконечник на 3–4 см по направлению к

пупку и затем на 5–6 см параллельно позвоночнику по ходу кишечника.

8. Немного приоткрыть вентиль и обеспечить медленное заполнение кишечника водой.

9. Закрыть вентиль, извлечь наконечник через салфетку.

10. Попросить пациента удерживать воду в течение 5–10 минут и опорожнить кишечник в унитаз.

11. Отсоединить наконечник и погрузить в дезинфектант.

12. Снять перчатки, вымыть, осушить руки.

13. Обеспечить комфорт пациенту.

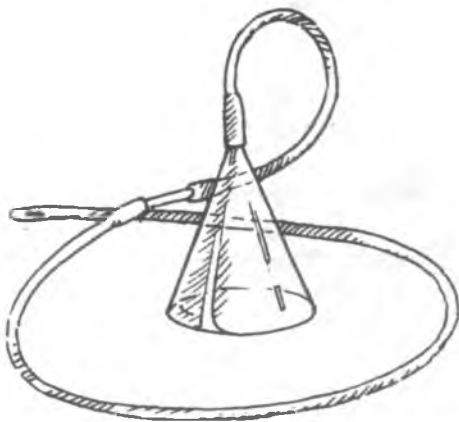
14. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

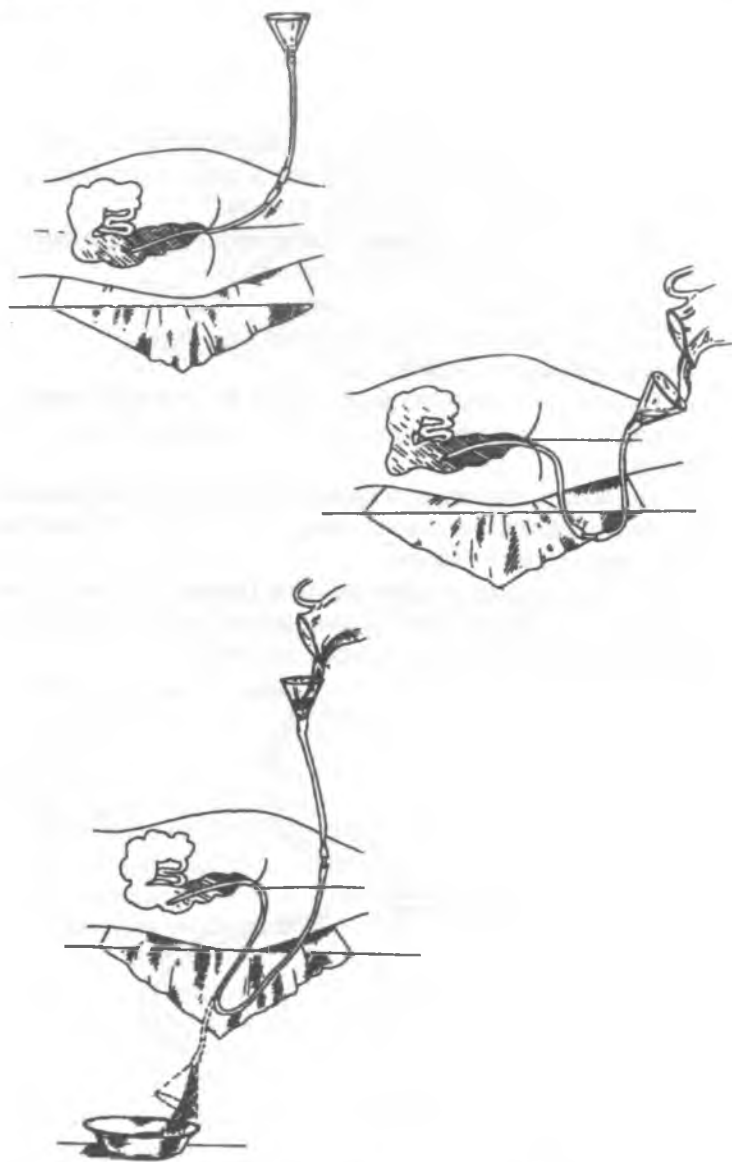
1. Соблюдать температурный режим воды в зависимости от состояния кишечника (при атонии — холодную, при спазме — теплую).

2. Проводить процедуру в кровати в особых случаях можно и в положении лежа на спине: наконечник вводить прямо на 3–4 см и на 5–6 см — вверх.

3. Добавить в воду солевой раствор (хлорид натрия, сульфат магния), глицерин или различные масла (вазелиновое, подсолнечное) для усиления перистальтики.



Система для промывания кишечника



Этапы ирригации толстого кишечника

Сифонная клизма

Приготовление: систему для промывания кишечника из двух толстых зондов, соединенных прозрачной трубкой, воронку 0,5–1 л, емкости 8–10 л с водой и для промывных вод, кружку, лубрикант, салфетки, непромокаемую пленку, фартук, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: лежа на левом боку на пеленке, ноги согнуты в коленях, приведены к животу.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Надеть фартук, перчатки.
3. Взять систему, смазать закругленный конец зонда лубрикантом.
4. Приподнять левой рукой ягодицу и правой рукой ввести в анус наконечник на 3–4 см по направлению к пупку и затем на 20–40 см по ходу кишечника.
5. Присоединить к системе воронку.
6. Держать воронку слегка наклонно для профилактики попадания воздуха в кишечник на уровне таза пациента, заполнить водой.
7. Поднять воронку, вливать воду до тех пор, пока вода достигнет устья воронки.
8. Опустить воронку ниже уровня пациента до заполнения ее водой.
9. Слить содержимое кишечника в емкость для промывных вод.
10. Повторять действия до чистой воды.
11. Отсоединить воронку, извлечь зонд через салфетку, погрузить в дезинфектант.
12. Обеспечить гигиену ануса.
13. Снять фартук, перчатки, сбросить в контейнер, вымыть, осушить руки.
14. Обеспечить комфорт пациенту.
15. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Следить внимательно за состоянием пациента в виду тяжести самой процедуры.

2. Пригласить врача при подозрении на кишечную непроходимость с целью диагностики.
3. Оставить кишечную трубку по окончании промывания для полного отхождения газов кишечника на 20–30 минут.
4. Высокое промывание кишечника основано на принципе сообщающихся сосудов (принцип сифона).

Микроклизмы: послабляющие и лекарственная

Послабляющие микроклизмы: гипертоническая и масляная

Эти клизмы идентичны в оснащении, методике постановки, последовательности действия, очистительном эффекте. Но механизм действия различен.

Гипертоническая клизма усиливает перистальтику, вызывая послабляющий эффект, а также транссудацию — выход жидкости из тканей в просвет кишечника. Это вызывает обильный жидкий стул. Данный механизм действия в клинике используют для борьбы с массивными отеками.

Масло при введении в кишечник обволакивает и размягчает каловые массы. Опорожнение наступает через 6–10 часов, клизму целесообразно ставить вечером, перед сном.

Постановка гипертонической микроклизмы

Приготовить: шприц Жане или резиновую грушу, газоотводную трубку, солевой раствор 50–100 мл (10% раствор натрия хлорида или 20% раствор магния сульфата) температурой 37–38 °С, лубрикант, салфетку, непромокаемую пленку, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: лежа на левом боку на пеленке, ноги согнуты в коленях, приведены к животу.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Набрать раствор в шприц Жане или резиновую грушу.
3. Надеть перчатки.
4. Смазать газоотводную трубку лубрикантом.
5. Приподнять левой рукой ягодицу и правой рукой осторожно ввести в анус газоотводную трубку на глубину 15–20 см по ходу кишечника.

6. Присоединить к трубке шприц Жане/резиновую грушу, медленно ввести раствор.
7. Отсоединить грушу/шприц от трубки, не разжимая ее, извлечь газоотводную трубку через салфетку.
8. Погрузить использованные предметы в дезинфектант.
9. Попросить пациента удерживать раствор в течение 20–30 минут и опорожнить кишечник в унитаз.
10. Снять перчатки, сбросить в контейнер, вымыть, осушить руки.
11. Обеспечить комфорт пациенту.
12. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Выполнять масляную клизму аналогично гипертонической.
2. Использовать для масляной клизмы растительные масла объемом 100–200 мл, температурой 37–38 °С.
3. Оценить послабляющий эффект через 6–10 часов.

Лекарственная клизма

Показания определяет врач. Методика постановки клизмы аналогична выполнению послабляющих. Объем лекарственной клизмы 50–100 мл, температура раствора 38–42 °С для усиления процессов всасывания.

Газоотводная трубка

Введение газоотводной трубки — зависимое сестринское вмешательство. Врач назначает процедуру при метеоризме — вздутии живота вследствие скопления газов в кишечнике.

Вздутие кишечника может возникнуть при нарушении характера питания и состава пищи, снижении двигательной активности человека, после наркоза, употребления наркотических препаратов. Избыточное количество газов в желудочно-кишечном тракте ведет к растяжению петель кишечника и его вздутию, что усиливает боли, особенно у пациентов в послеоперационном периоде.

Цель введения газоотводной трубки:

1. Удаление газов из нижних отделов желудочно-кишечного тракта.
2. Уменьшение вздутия живота.
3. Обеспечение комфорта пациенту.

Применение газоотводной трубки

Приготовить: газоотводную трубку, лубрикант, емкость с водой (судно), салфетку, непромокаемую пеленку, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: лежа на левом боку на пеленке, ноги согнуты в коленях, приведены к животу.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Надеть перчатки.
3. Смазать газоотводную трубку лубрикантом.
4. Приподнять левой рукой ягодицу и правой рукой осторожно ввести в анус газоотводную трубку на глубину 20–30 см по ходу кишечника.
5. Опустить конец трубки в емкость с водой.
6. Снять перчатки, вымыть, осушить руки.
7. Через 1 час надеть перчатки и извлечь газоотводную трубку через салфетку.
8. Погрузить использованные предметы в дезинфектант.
9. Обеспечить гигиену перианального пространства.
10. Снять перчатки, сбросить в контейнер, вымыть, осушить руки.
11. Обеспечить комфорт пациенту.
12. Документировать выполнение процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Удерживать газоотводную трубку не более 1 часа ввиду угрозы возможного образования пролежней на слизистой оболочке кишечника.
2. Корректировать водно-пищевой режим пациента.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Абсорбция — поглощение.

Анасарка — распространенный отек подкожной клетчатки (всего тела).

Диарея — понос.

Запор — задержка стула более 48 часов.

Клизма — введение жидкости в нижний отдел толстого кишечника.

Метеоризм — вздутие живота вследствие скопления газов в кишечнике.

Полипоз — наличие нескольких или множественных полипов (патологических образований органа).

Приватный — частный, неофициальный.



РЕЗЮМЕ

Помощь пациенту при нарушении удовлетворении потребности в физиологических отправлениях — зависимое сестринское вмешательство. Опорожнение кишечника назначает врач.

Клизма — введение жидкости в нижние отделы кишечника с лечебной или диагностической целями.

Пациенты зачастую обеспокоены постановкой клизмы или введением газоотводной трубки. Испытывают чувство стеснения, неловкости, поскольку выполнение манипуляции связано с обнажением интимных частей тела.

Сестре следует:

- установить доверительные отношения с пациентом;
- создать спокойную обстановку;
- терпеливо уверить в необходимости проведения процедуры;
- объяснить возможность проведения процедуры в интимных условиях: в клизменной или в палате с использованием ширмы.

Информационное согласие пациента на выполнение приватных процедур — залог безболезненности, участия самого пациента во время проведения манипуляции и профессионализма медицинской сестры.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Функции толстой кишки.
2. Запор: понятие, причины, виды.
3. Виды клизм: макро- и микроклизмы.
4. Виды опорожнительных клизм.
5. Показания к постановке очистительной и сифонной клизм.
6. Противопоказания к применению клизм.
7. Температурный режим воды для очищения кишечника в зависимости от его состояния.
8. Послабляющие клизмы: виды и показания к применению.
9. Подготовка пациента к проведению приватных процедур.
10. Показания к применению газоотводной трубки.



Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Запор — задержка стула более, час
 - А) 48
 - Б) 24
 - В) 12
 - Г) 6
2. Цель применения очистительной клизмы
 - А) обезвоживание организма
 - Б) опорожнение кишечника
 - В) диагностика отека Квинке
 - Г) диагностика кишечной непроходимости
3. Противопоказание к постановке клизм
 - А) задержка стула
 - Б) интоксикация организма

- В) метеоризм кишечника
- Г) новообразование в прямой кишке

4. Глубина введения ректального наконечника при очистительной клизме, см

- А) 3–4
- Б) 8–10
- В) 15–20
- Г) 20–30

5. Температура воды для постановки очистительной клизмы, °С

- А) 38–40
- Б) 32–36
- В) 20–28
- Г) 16–18

6. Очистительная клизма противопоказана в период

- А) предоперационный
- Б) предродовой
- В) подготовки пациента к диагностическим процедурам
- Г) ранний послеоперационный на органах пищеварения

7. Объем воды для постановки очистительной клизмы, л

- А) 0,5
- Б) 1–1,5
- В) 8–10
- Г) 10–12

8. Температура воды для проведения очистительной клизмы при спастическом характере запора, °С

- А) 14–16
- Б) 20–28
- В) 32–36
- Г) 38–40

9. Температура воды для проведения очистительной клизмы при атоническом характере запора, °С

- А) 40–42
- Б) 37–38

В) 20–28

Г) 14–16

10. Опорожнительный эффект очистительной клизмы наступает через

А) 8–10 часов

Б) 2–4 часа

В) 20–30 минут

Г) 5–10 минут

11. Раствор для обеззараживания кружки Эсмарха

А) люмакс-хлор

Б) пливасепт

В) перекись водорода

Г) физраствор

12. Экспозиционная выдержка обеззараживания клизменного наконечника 0,05% раствором анолита, мин.

А) 60

Б) 45

В) 30

Г) 15

13. К макроклизмам относят

А) лекарственную

Б) очистительную

В) масляную

Г) гипертоническую

14. Глубина введения мягкого наконечника при подозрении на кишечную непроходимость, см

А) 2–3

Б) 8–10

В) 15–20

Г) 20–40

15. Объем воды для промывания кишечника, л

А) 0,5

Б) 1–1,5

- В) 8–10
- Г) 10–15

16. Температурный режим воды для проведения сифонной клизмы, °С

- А) 16–18
- Б) 20–28
- В) 32–36
- Г) 38–42

17. Показания к постановке сифонной клизмы

- А) диарея
- Б) анасарка
- В) атоническое состояние кишечника
- Г) непроходимость толстого кишечника

18. Уровень деkontаминации рук медсестры перед постановкой очистительной клизмы

- А) хирургический
- Б) гигиенический
- В) социальный
- Г) профилактический

19. Врач назначает очистительную клизму пациенту при

- А) геморрое
- Б) копростазе
- В) изъязвлении толстого кишечника
- Г) полипозе толстого кишечника

20. Клизменный наконечник после выполнения процедуры сестра должна

- А) промыть
- Б) очистить
- В) обеззаразить
- Г) простерилизовать

✓ Определите последовательность действий**Постановка очистительной клизмы**

1. Вымыть, осушить руки.
2. Ввести весь объем воды.
3. Снять перчатки.
4. Придать пациенту положение «лежа на левом боку».
5. Заполнить кружку Эсмарха водой.
6. Создать пациенту комфортное положение.
7. Сбросить наконечник в дезинфектант.
8. Надеть перчатки
9. Ввести клизменный наконечник в прямую кишку.
10. Извлечь наконечник.

✓ Вставьте недостающий показатель

1. Эффект действия масляной клизмы через ____ — ____ часов.
2. Объем масляной клизмы составляет ____ — ____ мл.
3. Температура лекарственного раствора для микроклизмы ____ — ____ °С.
4. Наконечник при постановке масляной клизмы вводят на глубину ____ — ____ см.
5. Объем гипертонического раствора для микроклизмы ____ — ____ мл.
6. Для постановки гипертонической клизмы используют ____ — ____ % раствор магния сульфата.
7. Опорожнительный эффект гипертонической клизмы через ____ — ____ минут.
8. Температура гипертонического раствора для клизмы — ____ °С.
9. Наконечник при постановке гипертонической клизмы вводят на глубину ____ — ____ см.
10. При метеоризме газоотводную трубку вводят на глубину ____ — ____ см.

11. Время постановки газоотводной трубки составляет ____ час.
12. Для постановки гипертонической клизмы используют ____% раствор хлорида натрия.
13. Объем лекарственной микроклизмы ____—____ мл.
14. Обеззараживание предметов ухода для постановки микроклизм проводят ____% раствором бриллианта.
15. Обеззараживание газоотводной трубки проводят ____% раствором форэкс-хлора.



Глава 20

УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Все, что надо делать, делай спокойно и умело, так, чтобы больной мало замечал то, что ты делаешь.

Гиппократ

Студент должен знать:

- виды катетеров;
- цели катетеризации мочевого пузыря, противопоказания и возможные осложнения;
- виды съемных мочеприемников.

Студент должен уметь:

- провести катетеризацию мочевого пузыря;
- осуществлять уход за постоянным катетером;
- обучить пациента и его семью уходу за катетером и мочеприемником.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Проблемы урологических пациентов

Расстройство мочеиспускания — актуальная проблема пациентов урологического профиля всех возрастных категорий.

В своих трудах Гиппократ описывает наиболее типичные изменения мочи, заболевания мочевого пузыря, упоминает о лечении мочевыделительной системы. Становление современной урологии совпало с развитием общей хирургии: асептики, антисептики, анестезии.

Нефрология — раздел внутренних болезней, изучающий этиологию, патогенез и клиническое течение болезней почек.

Урология — область клинической медицины, изучающая болезни органов мочевой системы, а у мужчин — и половой системы.

Мочеиспускание — физиологическая потребность человека с целью удаления из организма продуктов жизнедеятельности. Выведение мочи из мочевого пузыря называют опорожнением. Позыв к мочеиспусканию возникает при накоплении в мочевом пузыре человека около 250–450 мл мочи.

В норме у здорового человека мочеиспускание — в дневное время в пределах 4–7 раз, в ночное — не более 1 раза, каждая порция составляет 200–300 мл мочи, суточный диурез — 1–2 литра. Диурез — процесс образования и выделения мочи.

Расстройство мочеиспускания называют дизурией.

Виды дизурий:

поллакиурия — учащение мочеиспускания:

- физиологическая — при беременности, большом приеме жидкости, охлаждении;
- патологическая — при сахарном и несахарном диабете;

странгурия — болезненное затруднение мочеиспускания вследствие спазма мышечного слоя стенки мочевого пузыря в области его шейки, преимущественно у мужчин при опухолевом процессе предстательной железы и мочеиспускательного канала;

ишурия — выраженная острая задержка мочеиспускания вследствие невозможности самостоятельного мочеиспускания при переполненном мочевом пузыре (причины: неврогенные состояния постоперационного и постродового периодов, травмы мочевыводящих путей, механические препятствия);

анурия — отсутствие, непоступление мочи в мочевой пузырь, затруднение оттока при наличии препятствий (камни, опухоли, травмы);

олигурия — уменьшение суточного диуреза менее 500 мл — при ограничении употребления жидкости, в жаркое время года, при повышенном потоотделении, сердечной недостаточности;

полиурия — увеличение суточного диуреза более 2 л — при приеме большого количества жидкости, сахарном диабете;

никтурия — ночное преобладание мочи над дневным;
хроническая задержка мочи — тонкая, вялая струя, иногда по каплям, мучительные тенезмы — ложные позывы при наполненном мочевом пузыре.

С возрастом у многих людей возникают проблемы: недержание/неудержание мочи и инфицирование мочевых путей.

Недержание — потеря контроля над выделением мочи из мочевого пузыря, неспособность управлять и контролировать мочевыделение. Причины: повреждения спинного мозга, инфекции мочевых путей, снижение тонуса сфинктера мочевого пузыря, незрелость нервной системы у детей — энурез.

Неудержание — непроизвольное выделение небольших количеств мочи из мочеиспускательного канала при физическом напряжении, кашле, напряжении мышц брюшного пресса.

Признаки инфекции мочевыводящих путей:

- боль и ощущение жжения при мочеиспускании;
- частые позывы к мочеиспусканию с выделением небольшого количества мочи;
- мутная, концентрированная, плохо пахнущая моча;
- хлопья слизи или кровь в моче.

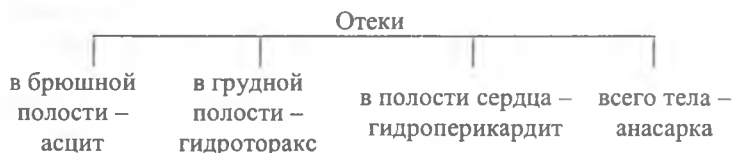
Одна из приоритетных проблем пациента с патологией мочевыводящих путей — выявление отеков.

Отеки — скопление жидкости в тканях или полостях организма.

Определяют явные и скрытые отеки.

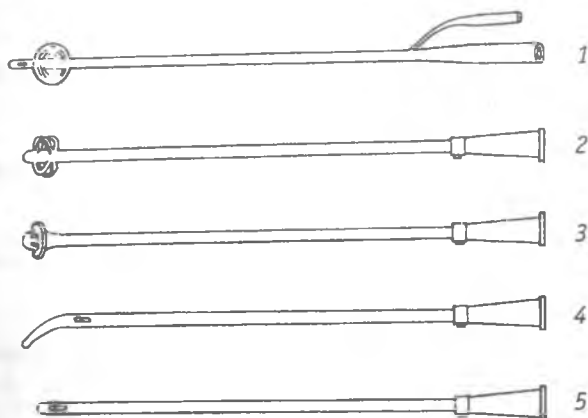
Явные определяют методом пальпации по изменению рельефа определенных частей тела. Кожа в области отека — сухая, гладкая, бледная, малочувствительна к теплу, снижаются защитные свойства кожи. Появлению явных отеков предшествует скрытый период задержки жидкости вследствие уменьшения количества мочи и нарастания массы тела.

Скрытые отеки определяют по массе тела, водному балансу, суточному диурезу.



Катетеризация — введение катетера в полый орган.

Катетеризация мочевого пузыря — выведение мочи с лечебной и диагностической целью с помощью уретрального катетера. Уретральный катетер — дренажная трубка, вводимая через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь.



Разновидности уретральных катетеров:

- 1 — катетер Фолея; 2 — катетер Малеко; 3 — катетер Пеццера;
4 — катетер Тиманна; 5 — катетер Нелатона

Виды
уретральных
катетеров

- | |
|---|
| — катетер Нелатона — прямой со слепым концом и овальным отверстием сбоку |
| — катетер Тиманна — прямой со слепым концом в виде изогнутого клюва и овальным отверстием сбоку |
| — катетер головчатый — Малеко или Пеццера — с большой утолщенной головкой для удерживания в мочевом пузыре, предназначен для продолжительного отведения мочи через надлобковый свищ |
| — катетер Фолея — с надувным баллоном для наполнения стерильной жидкостью (водой или физиологическим раствором), используют для длительной фиксации в мочевом пузыре (как постоянный катетер) |

Виды уретральных катетеров по составу материала:

- мягкие — резиновые и полимерные;
- полужесткие — эластические;
- жесткие — металлические.

Цели проведения катетеризации мочевого пузыря:

- опорожнение мочевого пузыря при острой задержке мочи;
- выведение мочи в случае недержания/неудержания мочи;
- промывание мочевого пузыря;
- введение лекарственных препаратов;
- ретроградное введение контрастного вещества при цистографии;
- забор мочи для исследования.

Потенциальные осложнения при проведении катетеризации:

- риск инфицирования мочевого пузыря;
- травматизация мочевыводящих путей.

Катетеры вводят для временного (ишурия) и постоянного (недержание/неудержание) применения в зависимости от клинической ситуации.

Глубина введения катетера женщинам с целью опорожнения мочевого пузыря катетером Нелатона, Тиманна соответствует длине уретры — 4–6 см. У мужчин длина мочеиспускательного канала около 18–20 см, катетер вводят до появления мочи. Для пролонгированного дренирования мочевого пузыря чаще используют самоудерживающийся катетер Фолея: женщинам на глубину 10–15 см, мужчинам — на 20–25 см.

Для обработки уретральных катетеров используют лубриканты — гели с анестетиком и антисептиком (например, лидохлор).

При введении пациенту постоянного катетера к нему подсоединяют мочеприемник — емкость для сбора мочи.

Различают съемные и несъемные мочеприемники:

- *несъемные* мочеприемники: пластиковая или стеклянная емкости;
- *съемные* мочеприемники — это градуированная емкость разной конструкции с соединительной трубкой для создания дренажной системы (катетер + мочеприемник).

Катетеризация мочевого пузыря — наиболее частая причина развития внутрибольничной инфекции. Катетер увеличивает

ет риск инфицирования мочевых путей. Патогены извне могут беспрепятственно проникать вверх по катетеру (ретроградно), уже введенному в мочевой пузырь. Поэтому за постоянным катетером необходим тщательный уход. Дренаж мочевого пузыря проводят только при необходимости в условиях строгой стерильности. Для снижения риска инфицирования мочевыводящих путей целесообразно использовать одноразовые полимерные катетеры.

Сестринские вмешательства при ишурии — отсутствие привычки опорожнять мочевой пузырь в горизонтальном положении тела в постоперационном или постродовом периодах:

- вызвать рефлекс на мочеиспускание: открыть кран с водой, переливать жидкость из одной емкости в другую, провести орошение наружных половых органов;
- при неэффективности этих мероприятий по назначению врача ввести лекарственные препараты с целью повышения мышечного тонуса или провести катетеризацию мочевого пузыря.

Острая задержка мочи более 6 часов — показание к катетеризации.

Катетеризация мочевого пузыря женщин

Перед процедурой проводят гигиену наружных половых органов.

Приготовить: катетер, зажим, пинцет, салфетки и марлевые шарики на стерильном лотке, лубрикант (гель/глицерин), раствор фурацилина, кожный антисептик, судно, непромокаемую пеленку, салфетку, перчатки, емкость с дезинфектантом.

Положение пациентки: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, разведены в тазобедренных суставах.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Надеть перчатки.
3. Подставить судно.
4. Обработать перчатки кожным антисептиком.

5. Взять зажимом марлевый шарик, смочить антисептиком (фурацилином) и обработать область уретры.
 6. Сбросить использованный шарик.
 7. Взять катетер пинцетом, обработать рабочий конец лубрикантом.
 8. Развести 1-м и 2-м пальцами одной руки большие и малые половые губы, ввести катетер в мочеиспускательный канал на глубину 3–5 см, постепенно продвигать катетер пинцетом до появления мочи.
 9. Опустить наружный конец катетера в судно.
 10. Надавить левой рукой в надлобковой области для более полного опорожнения мочевого пузыря.
 11. Вывести катетер при ослаблении струи мочи, сбросить катетер в контейнер с дезинфектантом. Последняя порция мочи омывает стенки мочевыводящих путей с целью профилактики восходящей инфекции.
 12. Промокнуть салфеткой уретральную область.
 13. Снять перчатки, вымыть, осушить руки.
 14. Обеспечить комфорт пациентке.
- Провести обеззараживание перчаток, катетера, инструмента, перевязочного материала после выполнения процедуры.

Катетеризация мочевого пузыря мужчин

Уретральный катетер вводят медленно и равномерно. В случае препятствий исключают усилие, информируют врача. Введение катетера мужчинам аналогично катетеризации женщин, но имеет особенности по приданию позы, выполнению процедуры личной гигиены (обмывания), методике введения.

Положение пациента: лежа на спине, колени слегка разведены в стороны.

Туалет наружных половых органов:

- приподнять половой член левой рукой на 60–90°;
- отодвинуть крайнюю плоть;
- обмыть половой член;
- протереть шариками вход в мочеиспускательный канал.

Методика катетеризации: ввести катетер через уретру в мочеиспускательный канал до появления мочи, учитывая анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы мужского организма (изгибы мочеиспускательного канала). Держать *penis* левой рукой в вертикальном и слегка натянутом положении в течение всей процедуры — это позволяет распрямить первый изгиб уретры. Вводить катетер в уретру осторожно, медленно и равномерно, без усилий.

При пользовании одноразовым катетером манипуляцию можно провести без пинцета, только в стерильных перчатках!

Уход за постоянным катетером

Приготовить: антисептик, мыльный раствор, судно, салфетки в упаковке, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Вымыть и осушить руки.
2. Надеть перчатки.
3. Провести гигиену наружных половых органов.
4. Обработать перчатки кожным антисептиком.
5. Смочить салфетки мыльным раствором.
6. Обработать наружную часть катетера.
7. Смыть водой, высушить.
8. Обработать наружную часть катетера антисептиком.
9. Оценить состояние кожи на возможное инфицирование:
 - гиперемия;
 - отечность;
 - отделяемое.
10. Осмотреть уретральную область на состояние дренажной системы (катетер+мочеприемник): наличие оттока мочи, проходимость дренажных трубок.
11. Снять перчатки, вымыть, осушить руки.

Провести обеззараживание перчаток, перевязочного материала после выполнения процедуры.

Рекомендации для медсестры:

1. Проводить обработку наружной части катетера мыльным раствором не менее 2 раз в день, антисептиком — ежедневно.

2. Фиксировать мочеприемник лейкопластырем на бедре пациента или к кровати.

3. Контролировать ежедневно отток мочи по дренажной системе.

Воспалительные процессы мочевыделительной системы и трансуретральные вмешательства требуют динамического наблюдения за пациентами урологического профиля и процедуры промывания мочевого пузыря.

Ирригация мочевого пузыря — зависимое сестринское вмешательство. Методика промывания включает мероприятия личной гигиены промежности, катетеризацию с полным опорожнением мочевого пузыря и дробным струйным введением антисептика шприцем Жане. В качестве ирригационных растворов используют фурацилин, водный хлоргексидин биглюконат. Обратный ток промывной жидкости происходит самостоятельно в момент разъединения шприца и катетера. Кратность промываний определяет прозрачность ирригационного раствора. Процедуру проводят в условиях строгой асептики. *Исключают контакт дистального конца уретрального катетера и судна!*



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Ирригация — орошение, промывание — процедура длительного промывания струей жидкости.

Недержание мочи — непроизвольное выделение мочи из мочеиспускательного канала без позывов на мочеиспускание.

Неудержание мочи — непроизвольное выделение небольших количеств мочи из мочеиспускательного канала при физическом напряжении, кашле, напряжении мышц брюшного пресса.

Энурез — ночное непроизвольное мочеиспускание.



РЕЗЮМЕ

Катетеризация мочевого пузыря — процедура введения катетера через уретру в мочевой пузырь с целью удаления мочи при обструкции мочевыводящих путей, задержке мочи в мо-

чевом пузыре, лабораторной диагностики мочи на микрофлору, введении рентгенконтрастных препаратов при инструментальном исследовании пациента, ирригации мочевого пузыря, медикаментозного лечения.

Все процедуры на мочевом пузыре требуют хирургической асептики, поскольку моча в нем стерильна. Процедуры, связанные с манипуляциями у входа в мочеиспускательный канал, не требуют медицинской асептики. Эта область должна быть чистой, а не стерильной.

Катетер увеличивает риск инфицирования мочевыводящих путей, поскольку бактерии беспрепятственно проникают извне в мочевой пузырь при введении.

Катетеризация — наиболее частая причина внутрибольничной инфекции, поэтому по возможности ее необходимо избегать.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Понятие катетеризации.
2. Виды катетеров.
3. Цели катетеризации мочевого пузыря.
4. Возможные осложнения катетеризации мочевого пузыря.
5. Виды мочеприемников.
6. Понятие дизурии, виды дизурий.
7. Признаки инфекции мочевыводящих путей.
8. Сестринские вмешательства при ишурии.
9. Определение недержания, неудержания мочи у пациентов.
10. Рекомендации медсестре при уходе за постоянным катетером.

✓ Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Раздел внутренних болезней, изучающий этиологию, патогенез и клиническое течение болезней почек

- А) кардиология
- Б) нефрология
- В) неврология
- Г) эндокринология

2. Урология — раздел клинической медицины, изучающий заболевания

- А) мочевой системы
- Б) почек
- В) мочеполовой системы
- Г) половой системы

3. Процесс образования и выделения мочи

- А) водный баланс
- Б) дисбаланс
- В) энурез
- Г) диурез

4. Расстройство процесса мочеиспускания

- А) дизурия
- Б) олигурия
- В) полиурия
- Г) дисбаланс

5. Уменьшение суточного диуреза

- А) никтурия
- Б) полиурия
- В) олигурия
- Г) анурия

6. Увеличение суточного диуреза

- А) поллакиурия
- Б) полиурия

- В) никтурия
- Г) анурия

7. Показание к катетеризации с целью опорожнения мочевого пузыря

- А) острая ишурия
- Б) недержание мочи
- В) травма мочевого пузыря
- Г) инфекция мочевыводящих путей

8. Противопоказание для проведения катетеризации

- А) появление отеков
- Б) острая задержка мочи
- В) травма мочевого пузыря
- Г) недержание мочи

9. Распространенный отек подкожной клетчатки (всего тела)

- А) плеврит
- Б) гидроторакс
- В) анасарка
- Г) асцит

10. Асцит — скопление жидкости в полости

- А) брюшной
- Б) плевральной
- В) грудной
- Г) перикарда

11. Скопление жидкости в грудной полости

- А) анасарка
- Б) асцит
- В) гидроперикардит
- Г) гидроторакс

12. Выраженная задержка мочеиспускания постоперационного периода

- А) полиурия
- Б) олигурия

- В) ишурия
- Г) никтурия

13. Ночное недержание мочи

- А) полиурия
- Б) никтурия
- В) олигурия
- Г) энурез

14. Полное прекращение поступления мочи в мочевой пузырь

- А) анурия
- Б) странгурия
- В) полиурия
- Г) энурез

15. Соотношение количества потребленной и выделенной жидкости за сутки

- А) энурез
- Б) появление отеков
- В) диурез
- Г) водный баланс

16. Признаки инфекции мочевыводящих путей

- А) увеличение частоты мочеиспускания в ночное время
- Б) увеличение суточного диуреза на фоне редких позывов к мочеиспусканию
- В) боль и ощущение жжения при мочеиспускании
- Г) моча прозрачная, соломенно-желтого цвета

17. Учащение мочеиспускания

- А) поллакиурия
- Б) полиурия
- В) ишурия
- Г) анурия

18. Стерильный препарат для обработки катетера перед введением в уретру

- А) антисептик
- Б) стерильянт

В) физраствор

Г) глицерин

19. Болезненное затруднение мочеиспускания

А) анурия

Б) странгурия

В) ишурия

Г) олигурия

20. Кратность промываний мочевого пузыря определяют состоянием ирригационного раствора по

А) прозрачности

Б) мутности

В) наличие крови

Г) наличие гноя

☒ **Обозначьте понятие термина**

1. _____ — расстройство мочеиспускания

2. _____ — учащение мочеиспускания

3. _____ — болезненное затруднение мочеиспускания.

4. _____ — задержка мочеиспускания.

5. _____ — скопление жидкости в тканях или полостях организма.

6. _____ — скопление жидкости в брюшной полости.

7. _____ — скопление жидкости в грудной полости.

8. _____ — распространенный отек подкожной клетчатки.

9. _____ — хирургический инструмент для опорожнения полости.

10. _____ — непоступление мочи в мочевой пузырь.

11. _____ — уменьшение суточного объема мочи.

12. _____ — увеличение суточного объема мочи.
13. _____ — преобладание ночного диуреза над дневным.
14. _____ — процедура, при которой катетер через уретру вводят в мочевого пузырь.
15. _____ — процесс образования и выделения мочи.



Глава 21

УХОД ЗА СТОМИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ

Это дело трудное, требующее навыка, умений, знаний, любви к делу и особенного склада характера.

Ф. Найтингейл

Студент должен знать:

- виды стом;
- цели стомирования пациента;
- предметы и средства ухода за стомированными пациентами;
- особенности питания пациента при наличии стом пищеварительного тракта;
- виды моче- и калоприемников.

Студент должен уметь:

- фиксировать трахеостомическую трубку с помощью повязки;
- проводить уход за кожей стомированных пациентов;
- кормить пациента через гастростому;
- провести ирригацию мочевого пузыря через надлобковый дренаж;
- сменить моче- и калоприемник;
- обучить пациента/его семью уходу за стомой.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Проблемы стомированных пациентов

В России проблемами стом занимаются институты и клиники колопроктологии и онкологии, во многих городах созданы ассоциации стомированных пациентов. Цель ассоциаций — оказание медицинской и психологической реабилитации. Это особая категория людей, зачастую переживших

глубокое потрясение. У некоторых пациентов стома настолько изменяет представления о собственном теле, что вызывает страх быть не принятым обществом, близкими людьми. Медики призваны способствовать принятию пациентом своего состояния, адаптировать к новым условиям и качеству жизни, укрепить чувство независимости и уверенности в себе. Врач и медсестра определяют основные параметры жизнедеятельности человека для психологических ориентиров в сложившихся условиях жизни. Отношение стомированных пациентов различно к своему будущему: одни — активно занимаются реабилитацией для адаптации к трудовой деятельности и дозированной физической нагрузкам, другие — пребывают в состоянии депрессии, не веря в возможность привычного образа жизни. Реабилитация позволяет человеку вести желаемый образ жизни: сохранить профессиональную деятельность, посещать театры, музеи, не отказывать себе в желании плавать в бассейне и заниматься любимым делом.

Психологические, медицинские и социально-экономические проблемы стомированных пациентов индивидуальны и разрешаемы в современном обществе.

Стома (греч. *stoma* — отверстие, проход) — наружный свищ полого органа, созданный оперативным путем.

Виды стом по локализации органа:

- трахеостома — отверстие в трахее;
- гастростома — отверстие в желудке;
- еюностома — выведение участка тощей кишки на переднюю брюшную стенку;
- илеостома — выведение участка подвздошной кишки на переднюю брюшную стенку;
- колостома — выведение участка толстой кишки на переднюю брюшную стенку;
- цистостома — отверстие мочевыделительной системы.

Еюностома и илеостома — энтеростомы — стомы тонкого кишечника.

В зависимости от остроты жизненной ситуации стомирование выполняют планово или экстренно, соответственно стомы различают временные и постоянные.

Виды стом

Трахеостома — отверстие в трахее.

Показания: невозможность дышать естественным путем. Трахеостомическую трубку пострадавшему вводит врач хирургическим способом. При этом используют пластиковую или металлическую трубку.

Цель трахеостомии (рассечения трахеи): обеспечение свободной проходимости верхних дыхательных путей.

Причины закупорки дыхательных путей: инородные тела, опухолевый или воспалительный процесс, анафилаксия.

Трахеостомическая трубка состоит из внутренней (канюли) и внешней части. Внутреннюю канюлю закрепляют к наружной, саму трахеостомическую трубку фиксируют с помощью повязки на шее пациента.

Особенности ухода за пациентом с трахеостомой в постоперационном периоде:

1. Своевременная аспирация трахеобронхиального секрета во избежание закупорки дыхательных путей.
2. Обеспечение увлажнения и согревания вдыхаемого воздуха с учетом времени года.
3. Гигиена кожи вокруг трахеостомической трубки.
4. Своевременная обработка полости рта.
5. Обеспечение безопасности и комфортного состояния пациенту.
6. Смена положения пациента каждые 2 часа (профилактика застойной пневмонии и пролежней).

При уходе за стомой сестра:

- фиксирует трахеостомическую трубку повязкой на шее пациента;
- аспирирует электроотсосом скопившуюся в трахее слизь и мокроту, при необходимости разжижает секрет ферментами или раствором соды;
- осушает кожу вокруг стомы и обрабатывает ее с противовоспалительной и смягчающей целями одним из индифферентных средств: пастой Лассара, мазью Стомагезив. По согласованию с врачом использует кожный антисептик вокруг стомы;

- подкладывает марлевые салфетки под трубку (салфетки используют в виде «штанишек»);
- накладывает увлажненную салфетку (дистиллированной водой, физраствором, фурацилином) на трахеостомическую трубку с целью увлажнения и обеззараживания.

В условиях стационара сестра ежедневно проводит замену внутренней канюли на стерильную, вне стационара допустима обработка вкладыша методом кипячения.

В домашних условиях необходимо предупредить пациента о важности гигиенических процедур по обработке внутреннего вкладыша трахеостомы (канюли), уходу за кожей и проведению дыхательных упражнений.

Стомы пищеварительного тракта

Гастростома — желудочный свищ, соединяет желудок и переднюю брюшную стенку.

Показания к стомированию: непроходимость пищевода (опухоль, ожог, травма).

Цель наложения стомы: кормление пациента.

Врач во время операции в отверстие желудка вводит зонд (резиновую трубку) и фиксирует его к коже. Задача сестры — следить за тем, чтобы зонд не выпал — до момента формирования свища.

При уходе за стомированным пациентом сестра:

- проводит обработку кожи вокруг стомы, соблюдая правила асептики;
- кормит пациента;
- обеспечивает психический и физический покой.

Средства ухода за кожей (мази, пасты) способствуют защите кожных покровов от раздражения желудочным содержимым и внешних повреждений. Чаще используют индифферентные препараты — цинковую мазь, пасту Лассара, пасту/порошок Стомагезив, ранозаживляющие — пасту Абуцел, порошкообразное средство Статин.

Кормление пациента через гастростому

Приготовить: шприц Жане или воронку, шприц с кипяченой водой 50–100 мл, салфетки, зажим, перчатки, емкость с пищей $T = 38-40^{\circ}\text{C}$. лоток для сброса.

Положение пациента: сидя, полусидя.

Последовательность действий:

1. Вымыть руки.

<i>С использованием шприца</i>	<i>С использованием воронки</i>
2. Набрать в шприц Жане питательную смесь.	2. Надеть перчатки.
3. Надеть перчатки.	3. Снять зажим (заглушку) с зонда.
4. Снять зажим (заглушку) с зонда.	4. Подсоединить воронку к зонду.
5. Подсоединить к зонду шприц с пищей.	5. Слегка наклонить воронку и наполнить питательной смесью, держать на уровне желудка пациента.
6. Ввести питательную смесь.	6. Медленно поднять воронку, держать прямо.
7. Наложить зажим на зонд.	7. При достижении смеси устья воронки опустить воронку до уровня желудка. Действия повторять до полного расходования смеси.
8. Отсоединить использованный шприц.	8. Промыть воронку кипяченой водой.
9. Подсоединить шприц с водой, снять зажим и промыть зонд под давлением	9. Отсоединить воронку

10. Снять перчатки, вымыть и осушить руки.

11. Придать пациенту удобное положение.

Провести обеззараживание перчаток, предметов ухода после выполнения процедуры.

Кормление пациента через свищ: каждые 2–3 часа (6–8 раз в день) вводят питательную смесь по 100–200 мл, затем диету расширяют — вводят по 400–500 мл пищи 4–5 раз в день. Пища — жидкая, полужидкая, высококалорийная, температура $38-40^{\circ}\text{C}$. Пациент при желании пережевывает пищу,

затем ее разводят водой или бульоном и вводят через воронку в желудок.

Обработка кожи вокруг гастростомы

Приготовить: зажим, пинцет, шпатель, перевязочный материал (марлевые шарики, салфетки) на стерильном лотке, лейкопластырь, перчатки, кожные антисептики, индифферентную мазь/пасту, лоток для сброса инструмента, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: позиция Фаулера, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Снять повязку.
3. Взять зажим с марлевым шариком, смочить антисептиком (70% этиловым спиртом).
4. Обработать кожу антисептиком промокательными движениями, сбросить зажим.
5. При необходимости — подсушить кожу салфетками (в случае использования водного антисептика).
6. Нанести шпателем индифферентную мазь/пасту непосредственно на кожу или салфетку, сбросить шпатель.
7. Приложить повязку, зафиксировать ее.
8. Снять перчатки, вымыть и осушить руки.
9. Зафиксировать выполнение манипуляции.

Провести обеззараживание перчаток, предметов ухода, инструментария, перевязочного материала после выполнения процедуры.

Свищи кишечника — еюностома, илеостома, колостома.

Показания к стомированию: кишечная непроходимость, опухолевый процесс, травмы.

Цель наложения стомы: опорожнение кишечника.

Питание стомированных пациентов должно быть разумным: разнообразным, умеренным, качественным и регулярным.

Пациентам не рекомендуют прием острой, жирной пищи, избыточное количество углеводов, способствующее брожению и усилению запаха. Чеснок, лук, горох, яйца, капуста — усиливают газообразование; йогурт, пахта — ослабляют. Курение натошак усиливает перистальтику кишечника.

Продукты питания пациентов с колостомой по влиянию их на моторику кишечника:

- способствующие перистальтике — овощи, фрукты, сахаристые вещества, жиры, кисломолочные продукты;
- ослабляющие перистальтику — творог, злаки, рис, бананы;
- индифферентные — яйца, рыба, мясо, пшеничный хлеб.

Продуктовый набор определяет стул человека. Рацион питания пациента расширяют постепенно, вводят в него по одному новому продукту.

Консистенция каловых масс стомированного пациента зависит от локализации участка выведенного отдела кишечника на поверхность брюшной стенки:

- из восходящей петли ободочной кишки содержимое кишечника поступает жидкое;
- из поперечно-ободочной кишки — полуоформленное;
- из нисходящего отдела — оформленное кишечное содержимое.

Стул должен быть: ежедневным, мягким, пастообразным. Вместе с кишечными массами выделяются переваривающие ферменты, раздражающие кожу брюшной стенки.

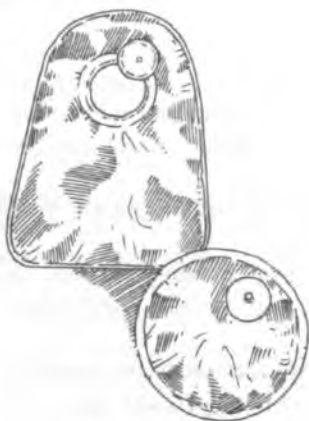
Уровень выведения стомы на брюшную стенку определяет план ухода за энтеро-, колостомой и вид используемых калоприемников.

Для формирования стомы нежелательно в постоперационном периоде носить калоприемник постоянно. При благоприятном течении врач разрешает использовать калоприемник спустя 2–3 месяца после операции.

Современные калоприемники подразделяют на два вида: однокомпонентные и двухкомпонентные.

Однокомпонентные представляют единое целое: фиксирующую пластину и пластиковую емкость. Двухкомпонентные имеют устройство для фиксации пластиковой емкости к липкой пластине.

Двойная система крепления — липкая пластина (фланец) и герметизирующее кольцо обеспечивают фиксацию, герметичность и дезодорацию. Фланец пропитан препаратами



Калоприемники

антисептического, ранозаживляющего и противовоспалительного действия, что исключает раздражение и повреждение кожи при ее обработке. В этом случае нет необходимости ежедневной смены калоприемника и гигиены кожи вокруг стомы. Сестра или пациент проводят опорожнение каловой емкости по мере заполнения ($1/3$ – $1/2$ объема) без замены адгезивного кольца в течение нескольких дней (до 1 недели).

Смена калоприемника

Приготовить: калоприемник, мыло, воду, полотенце, перевязочный материал, перчатки, антисептик, защитное/индифферентное средство, лоток для сброса, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Осторожно снять заполненный калоприемник, утилизировать.
3. Промыть кожу вокруг стомы мыльным раствором, смыть водой, высушить.
4. Оценить состояние кожи вокруг стомы. По согласованию с врачом при необходимости обработать кожу антисептиком, применить защитное/индифферентное средство.
5. Снять бумажный слой с липкой пластины подготовленного калоприемника.
6. Центрировать и фиксировать калоприемник к отверстию.
7. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть, осушить руки.
8. Обеспечить комфорт пациенту.

Провести обеззараживание перчаток, предметов ухода, инструментария, перевязочного материала после выполнения процедуры.

Смену калоприемника проводить при заполнении на $1/3$ или $1/2$ объема.

Наличие бледности, гиперемии, отека, кровоточивости кожи и слизистой оболочки — признаки осложненной стомы.

Уход за больными с каловыми свищами — дело трудоемкое, требующее опыта, навыка, сноровки, терпения.

Причины нарушения герметичности калоприемника:

- неправильная центровка и слабое приклеивание липкой пластины;
- несоответствие отверстия калоприемника размерам стомы;
- наличие неровностей контура живота и кожных складок в месте наложения калоприемника;
- мацерация кожи;
- нерегулярное опорожнение калоприемника.

Частоту дефекации стомированного пациента, как и у здоровых людей, обуславливают: диета, образ жизни, психическое состояние. При отклонениях от привычного ритма опорожнения кишечника врач назначает постановку газоотводной трубки, ирригацию — промывание колостомы, прием слабительных средств.

Цель ирригации: регулярное опорожнение кишечника, удаление каловых масс из толстого кишечника.

Тактика медсестры при задержке стула у пациента:

- вводить газоотводную трубку и мягкий наконечник для ирригации на глубину до 10 см;
- придать пациенту положение сидя;
- вводить мягкий наконечник в стому осторожно, без усилий: мягкий наконечник обеспечивает профилактику перфорации стенки кишечника. Вода из емкости (кружки Эсмарха) на штативе поступает медленно, в течение 10–15 минут. Опорожнение обычно наступает через 20–25 минут: ежедневное разнообразие пищевого рациона определяет время и количество выделений кишечного содержимого. Объем воды для промывания стомы (0,5–1,0 л) зависит от индивидуальных

особенностей хирургического вмешательства (по согласованию с лечащим врачом).

Пациентам с постоянной стомой рекомендуют принимать пищу по часам. Продукты, вызывавшие проблемы с пищеварением до операции (например, газообразование), будут причинять подобные неудобства и после операции. Задача медсестры — оценить привычный рацион пациента, при необходимости объяснить важность сбалансированной диеты с высоким содержанием белка для нормального заживления.

Независимые сестринские рекомендации пациенту:

- *при запоре* необходимо увеличить объем выпиваемой жидкости более 1,5 литров, употреблять вареные овощи, фрукты, изюм, чернослив, выполнять физические упражнения;
- *в случае диареи* рекомендовать бананы, вареный рис, запеченный картофель, белый хлеб, твердый сыр, чай;
- *продукты, вызывающие* неприятный запах из стомы: рыба, яйца, капуста, лук, чеснок.

Цистостома — стома мочевыделительной системы.

Показания к стомированию: ранения мочеиспускательного канала и мочевого пузыря, гипертрофия предстательной железы, нарушения функции тазовых органов при повреждении спинного мозга.

Цель наложения стомы: выведение мочи.

При цистостомии врач вводит головчатый катетер (Малеко, Пеццера) в полость мочевого пузыря через надлобковое отверстие передней брюшной стенки, поэтому свищ мочевого пузыря называют эпицистостомой. После наложения стомы моча оттекает через дренаж (катетер) в мочеприемник.

Съемный мочеприемник — емкость для сбора мочи с делениями и трубка для соединения с дренажом.

При оценке функционирования дренажной системы (катетер + мочеприемник) медсестра учитывает:

1. Уровень фиксации системы — зависимость от режима двигательной активности пациента: при постельном режиме — к кровати, активным пациентам — к бедру.
2. Отток мочи — исключение перегиба дренажа, выпадения катетера, закупорки мочевыми солями.

3. Наполняемость мочеприемника — диурез.
4. Состояние отделяемого — цвет, прозрачность, мутность.
5. Образование мочевых затеков — раздражение кожи, развитие опрелостей, пролежней.

Катетер — входные ворота для возбудителей инфекции. Слизистая оболочка мочевыводящих путей слаборезистентна к микрофлоре.

Одним из источников нозокомиальной инфекции служат резервуары загрязненной мочи в дренажной системе моче-сборника. Передача инфекции происходит через загрязненные мочой перчатки медперсонала и руки самих пациентов. Это приводит к инфицированию ран и дренажных систем, несмотря на асептические условия установки дренажа.

Ирригация эпицистостомы

Приготовить: шприц Жане с теплым ($T = 38-40^{\circ}$) антисептическим раствором (фурацилином, водного хлоргексидина биглюконата), этиловый спирт, перевязочный материал (салфетки, марлевые шарики), зажим, перчатки, лоток для сброса.

Положение пациента: лежа на спине.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Наложить зажим на мочево-й катетер.
3. Отсоединить катетер от моче-приемника.
4. Обработать конец катетера марлевым шариком, смоченным этиловым спиртом.
5. Присоединить шприц Жане с антисептиком, ввести раствор.
6. Отсоединить шприц от дренажа.
7. Спустить раствор в лоток или другую емкость, соблюдая правила асептики.
8. Повторить промывание несколько раз до прозрачного раствора антисептика.
9. Вновь обработать этиловым спиртом место соединения катетера и моче-приемника.

10. Присоединить новый стерильный съемный мочеприемник, зафиксировать.
11. Проверить функционирование дренажной системы.
12. Утилизировать использованный мочеприемник.
13. Снять перчатки, вымыть и осушить руки.
14. Документировать выполнение манипуляции.

Провести обеззараживание перчаток, предметов ухода, инструментария, перевязочного материала после выполнения процедуры.

Обработку кожи вокруг эпицистостомы сестра проводит аналогично обработке гастростомы.

При формировании свища в послеоперационном периоде по показаниям проводят смену съемного мочеприемника на мочеприемник длительного пользования.

Питьевой режим стомированного пациента:

- 1) не менее 1,5 литров жидкости в сутки;
- 2) после удаления постоянного катетера следить за диурезом пациента в течение 24 часов на предмет выявления признаков задержки мочи;
- 3) в случае задержки мочи более 6 часов после удаления катетера сообщить врачу и уточнить о необходимости введения другого катетера.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Адгезивный — прилипающий.

Гастростома — отверстие в желудке.

Еюностома — выведение участка тощей кишки на переднюю брюшную стенку.

Илеостома — выведение участка подвздошной кишки на переднюю брюшную стенку.

Ирригация — промывание.

Колостома — выведение участка толстой кишки на переднюю брюшную стенку.

Перфорация — прободение, сквозной дефект в стенке полого органа.

Полипоз — патологическое образование в полном органе.

Трахеостома — отверстие в трахее.

Цистостома — отверстие в мочевыделительной системе.

Энтеростома — наружный свищ тощей или подвздошной кишки.

Эпицистостома — надлобковый свищ.



РЕЗЮМЕ

Стомированный пациент — человек, способный вести разнообразную деятельность (трудовую, спортивную, оздоровительную), но в социально адаптированных условиях.

Медсестре следует оказать помощь оперированному человеку и его родственникам в решении проблем ухода за стомой и психологической адаптацией.

Наличие стомы не препятствует беременности, родам, удовлетворению сексуальных потребностей. Человек ведет тот же образ жизни, что и до операции, но дозирует физические нагрузки, учитывает характер питания и питьевой режим. Окружающие должны быть особенно внимательны, терпеливы, заботливы к стомированным пациентам.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Цели наложения трахеостомы, гастростомы, колостомы.
2. Уход за трахеостомой.
3. Особенности питания пациента при наличии стом пищеварительного тракта.
4. Уход за кожей при гастростоме.
5. Продукты питания, усиливающие перистальтику кишечника.
6. Продукты питания, замедляющие перистальтику кишечника.
7. Средства ухода за кожей стомированных пациентов.
8. Показания к стомам мочевыделительной системы.

9. Питьевой режим пациента с эпицистостомой.
10. Психологические проблемы стомированных пациентов.

☒ **Дополните правильный ответ**

1. Отверстие, созданное искусственным путем, — _____.
2. Отверстие в трахее — _____.
3. Смену наружной трахеостомической трубки проводит _____.
4. Наружную трахеостомическую трубку фиксируют _____.
5. Трахеостома может быть временной и _____.
6. Главная задача в уходе за трахеостомой — сохранить _____ трахеи и канюли.
7. Вязкое содержимое трахеи разжижают _____.
8. Аспирацию мокроты проводят _____ (прибором).
9. Для увлажнения вдыхаемого воздуха при трахеостоме используют _____.
10. Возможное осложнение при _____ — трахеобронхит.
11. Эпицистостома — _____ свищ.
12. Цель наложения цистостомы — _____ мочевого пузыря.
13. Виды головчатых катетеров: _____.
14. Инстилляцию мочевого пузыря проводят _____ раствором.
15. Дренажная система при цистостоме: _____ катетер и _____.
16. Промывание мочевого пузыря проводят шприцем _____.
17. Кожу вокруг эпицистостомы обрабатывают _____ и индифферентной мазью/пастой.

18. Мочеприемник в дренажной системе при цистостоме фиксируют _____ уровня стомы.
19. Причины расстройства оттока мочи в мочеприемник: _____, подтекание и _____ дренажной системы.
20. Промывание _____ пузыря сестра проводит в условиях строгой _____.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Цель наложения влажной салфетки на трахеостомическую трубку — обеспечение
- А) речевого общения
 - Б) охлаждения воздуха
 - В) противовоспалительных мероприятий
 - Г) противоотечных мероприятий
2. Показание к проведению трахеостомии
- А) опухоль трахеи
 - Б) легочное кровотечение
 - В) воспаление легких
 - Г) воспаление бронхов
3. Раствор для обеззараживания вкладыша трахеостомической трубки
- А) 20% сульфата магния
 - Б) 10% хлорида натрия
 - В) 4% хлоргексидина биглюконата
 - Г) 0,9% хлорида натрия
4. Препарат для обработки кожи вокруг трахеостомы
- А) паста Стомагезив
 - Б) мазь Ируксол
 - В) лосьон Ниттифор
 - Г) борная мазь

5. Гастростому накладывают при непроходимости
- А) трахеи
 - Б) гортани
 - В) пищевода
 - Г) кишечника
6. Препарат для обработки кожи вокруг гастростомы
- А) этиловый спирт
 - Б) бриллиантового зеленого
 - В) натрий гидрокарбонат
 - Г) сульфат магния
7. Температура пищи при кормлении пациента через гастростому, в °С
- А) 60–65
 - Б) 55–60
 - В) 38–40
 - Г) 28–30
8. Ежедневный уход за пациентами со стомой кишечника
- А) постановка очистительной клизмы
 - Б) назначение низкокалорийной диеты
 - В) уход за кожей вокруг стомы
 - Г) постановка лекарственной клизмы
9. Ирригацию пациента с колостомой при запоре проводят через, час
- А) 72
 - Б) 48
 - В) 24
 - Г) 12
10. Показание к наложению постоянной колостомы
- А) опухоль кишечника
 - Б) полипоз желудка
 - В) отек гортани
 - Г) травма пищевода

11. Продукты, усиливающие перистальтику кишечника
- А) вяжущие, слизистые
 - Б) протертые, легкоусваиваемые
 - В) богатые белками
 - Г) богатые клетчаткой
12. Продукты, индифферентные к перистальтике кишечника
- А) злаковые, крупяные
 - Б) кисломолочные
 - В) мясные измельченные
 - Г) сухофрукты
13. Продукты, замедляющие перистальтику кишечника
- А) кондитерские изделия
 - Б) вяжущие, легкоусвояемые
 - В) богатые клетчаткой
 - Г) соления, маринады
14. К запорам стомированных пациентов приводит
- А) обильное питье
 - Б) подвижный образ жизни
 - В) ограничение жидкости
 - Г) белковое питание
15. Врач рекомендует прием жидкости пациенту с эпицистостомой
- А) увеличить
 - Б) ограничить
 - В) сочетать с мочегонными
 - Г) оставить привычным
16. Смену катетера Малеко постоперационному пациенту проводит
- А) операционная сестра
 - Б) постовая сестра
 - В) сестра перевязочного кабинета
 - Г) лечащий врач

17. Промывание мочевого пузыря через стому проводят раствором

- А) 0,5% хлоргексидина биглюконата
- Б) 3% перекиси водорода
- В) 4% хлоргексидина биглюконата
- Г) 10% натрия хлорида

18. Действительная физиологическая проблема пациента с цистостомой

- А) запах мочи
- Б) извращенный вкус
- В) страх инфицирования стомы
- Г) затруднение акта дефекации

19. Психологическая проблема стомированного пациента постоперационного периода

- А) бессонница
- Б) депрессия
- В) сердцебиение
- Г) тошнота

20. Потенциальная физиологическая проблема пациента с колостомой

- А) рвота
- Б) депрессия
- В) судороги
- Г) анорексия



Глава 22

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА

Питание больного является тем основным фоном, на котором следует применять другие терапевтические факторы. Там, где нет лечебного питания, нет рационального лечения.

М.И. Певзнер

Студент должен знать:

- основные принципы рационального питания;
- основные принципы лечебного питания;
- характеристику основных лечебных столов;
- организацию питания пациентов в стационаре;
- виды искусственного питания, показания к его применению.

Студент должен уметь:

- составить порционное требование;
- провести беседу с пациентом и его родственниками о назначенной врачом диете;
- кормить тяжелобольного пациента из ложки и поильника;
- осуществить искусственное питание пациента через желудочный зонд, гастростому, парентерально.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Основы рационального питания

Питание — одна из основных фундаментальных потребностей человека. Прием пищи обеспечивает жизнедеятельность, рост, развитие, физическую и умственную работоспособность, выносливость и высокую сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды. От характера питания зависят обмен веществ в организме, структура и функции клеток, тканей, органов.

Правильное питание с учетом условий жизни, труда и быта обеспечивает постоянство внутренней среды организма человека. Деятельность различных органов и систем — залог хорошего здоровья, гармоничного развития, высокой работоспособности людей.

Неправильное питание снижает защитные силы организма и работоспособность, нарушает процессы обмена веществ, ведет к преждевременному старению и возникновению ряда заболеваний.

Рациональное питание — правильно организованное и своевременное снабжение организма хорошо приготовленной питательной вкусной пищей, содержащей оптимальное количество различных пищевых веществ, необходимых для его развития и функционирования.

Питание с оптимальным соотношением пищевых веществ называют сбалансированным.

**Соотношение органических компонентов пищи —
белков, жиров и углеводов
Б : Ж : У = 1 : 0,8 : 3,5.**

Калорийность суточного рациона здорового человека составляет 2 800—3 000 ккал.

В природе нет идеальных продуктов питания, которые содержали бы комплекс всех пищевых веществ, необходимых человеку. Исключение составляет материнское молоко.

**Функции пищи
(В.Д. Ванханен, 1985)**

<i>Название</i>	<i>Функция</i>	<i>Компоненты</i>
Энергетическая	Энергетические затраты организма	Углеводы, жиры и в меньшей степени белки
Пластическая	Построение и обновление клеток и тканей	Белки и в меньшей степени минералы, жиры, липиды, углеводы

Окончание табл.

Название	Функция	Компоненты
Биорегуляторная	Участие в образовании ферментов и гормонов — регуляторов обмена веществ в тканях	Белки, витамины
Приспособительно-регуляторная	Нормализация деятельности важнейших систем организма (питание, выделение, терморегуляция)	Пищевые волокна, вода
Защитно-реабилитационная	Устойчивость организма к инфекциям, профессиональным вредностям; нормализация обмена веществ, профилактика рецидивов заболевания, хронизация заболеваний, ускорение выздоровления	Профилактические и лечебные свойства качественно различных рационов питания
Сигнально-мотивационная	Возбуждение аппетита	Пряности, пряные овощи

Физиологические основы пищеварения

Пищеварение — процесс физической и химической обработки пищи в желудочно-кишечном тракте до состояния всасывания и участия в обмене веществ. Этот процесс осуществляют соки слюнных желез, поджелудочной железы, железистые клетки слизистых оболочек полости рта, желудка и кишечника.

Моторика пищеварительной системы обеспечивает продвижение пищевого комка и смачивание его пищеварительными соками.

Полость рта — зубы и слюна формируют пищевой комок, а вкусовые ощущения способствуют дальнейшему пищеварению.

Желудок — кислотность зависит от характера пищи: для переваривания мясной пищи — наиболее кислый сок и в большем количестве; молока и растительных продуктов — с меньшим содержанием соляной кислоты. Кислая среда желудка оказывает бактерицидное действие. Незначительное количество ферментов расщепляют жиры и углеводы. Желудочные

мышцы способствуют порционному продвижению пищевой кашицы в двенадцатиперстную кишку.

Двенадцатиперстная кишка — сок поджелудочной железы, желчь и кишечный сок создают щелочную реакцию среды. Желчь активизирует пищеварение, препятствует развитию гнилостных микробов, стимулирует кишечную перистальтику. Отделение желчи усиливают растительные жиры, растительные волокна овощей и зерновых культур. Ферменты пищеварительных соков расщепляют белки, жиры и углеводы. Наибольшее количество соков необходимо для переваривания хлеба, мяса, минимальное — для молока.

Кишечник — пища подвержена мощному действию кишечного сока. Ферментативная активность выражена в полости кишечника и пристеночно. Полостное и пристеночное пищеварение взаимосвязаны. Микрофлора кишечника участвует в образовании молочной кислоты, витаминов группы В, ферментов. Нормальную микрофлору кишечника поддерживают кисломолочные продукты, растительные волокна, особенно зерновых культур. В толстой кишке происходит всасывание воды и незначительного количества пищевых веществ, формируются каловые массы.

Биологическое значение отдельных пищевых компонентов

Каждое из пищевых веществ выполняет свои специфические функции в организме человека и входит в состав почти всех клеточных элементов и ферментативных систем.

Суточную энергетическую ценность рациона
обеспечивают

Белки	Жиры	Углеводы
10–15%	30–35%	50–60%

Белки

Белки необходимы каждой клетке организма, это основной материал для построения растущих и воспроизводства

функционирующих тканей. Белки участвуют в образовании ферментов, вырабатывают антитела и гормоны.

Белки состоят из аминокислот. Незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме. Поэтому в достаточном количестве должны ежедневно поступать в организм с пищей. Заменимые аминокислоты синтезируются в организме. Недостаточное поступление с рационом любой из аминокислот нарушает обмен веществ и повышает риск развития заболеваний человека.

Белки продуктов животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молоко) содержат все незаменимые аминокислоты в тех пропорциях, которые необходимы организму. Такие белки называют полноценными (совершенными). Белки растительного происхождения — неполноценные по аминокислотному составу. Дефицит каких-либо аминокислот в белках одного продукта можно восполнить за счет разнообразия продуктов.

Переваривание, усвоение и суточное количество белка зависят от качественного аминокислотного состава.

Суточная потребность человека в белках зависит от возраста, пола, характера выполняемой работы, состояния здоровья.

Суточный рацион взрослого человека включает 70–100 граммов, из них животные белки должны составлять 50–55%.

Потребность в белке увеличивают до 100–120 граммов в день в период выздоровления при:

- некоторых состояниях (переломах, пролежнях);
- нагноительных процессах в легких;
- инфекционной патологии;
- приеме некоторых препаратов (например гормональных).

Количество белка ограничивают при недостаточности функций почек и печени.

Специфические функции белков в организме:

- пластическая;
- каталитическая;
- защитная;

- транспортная;
- энергетическая;
- генетическая.

Источники белка

Продукты *животного* происхождения:

- мясо и мясные продукты;
- рыба и рыбные продукты;
- молоко и молочные продукты (сыр, творог);
- яйца.

Продукты *растительного* происхождения:

- ржаной, пшеничный хлеб;
- крупы (особенно гречневая, овсяная, перловая, пшеничная);
- соя, горох и фасоль;
- орехи, грибы.

Избыточное количество белков способствует:

- формированию мочекаменной болезни;
- повышению гнилостных процессов в кишечнике;
- повышенной возбудимости нервной системы;
- развитию заболеваний, связанных с нарушением обмена;
- развитию аллергических состояний.

Недостаток белков в рационе приводит к:

- замедлению физического и психического развития;
- снижению функций эндокринной системы (синтеза гормонов гипофиза, надпочечников, щитовидной и половых желез).

Жиры

Жиры входят в состав всех клеток организма, откладываются в жировой ткани и служат источником энергии, который использует сам организм при пищевом дефиците.

Физиологическая роль жиров в организме разнообразна:

- источник энергии;
- защита организма от переохлаждения, ударов и ушибов;
- всасывание жирорастворимых витаминов — А, D, Е, К;
- усвоение белков;
- усиление желчеотделения и секреции ферментов, работы кишечника;

- насыщение в процессе еды, улучшение вкусовых ощущений.

Жиры — источники по составу	моно- и незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) с их многообразными функциями в обмене веществ
	фосфолипидов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности нервных клеток, печени
	растительного стерина — ситостерина, который связывает холестерин в кишечнике и выводит его из организма

Животные жиры содержат в основном насыщенные жирные кислоты с высоким количеством холестерина.

Холестерин необходим организму для обмена веществ. Он входит в состав мембран и жидких сред организма, желчных кислот, участвует в синтезе половых гормонов коры надпочечников, способствует поддержанию тургора кожи. Превышение нормы холестерина в крови запускает механизм развития атеросклероза и всей группы сердечно-сосудистых заболеваний.

Растительные жиры состоят из ненасыщенных жирных кислот, которые подразделяют на:

- мононенасыщенные — синтез в организме человека;
- полиненасыщенные (незаменимые) — ежедневное поступление с пищей.

Источники жиров

Животного происхождения	Растительного происхождения	Искусственного происхождения
— масло сливочное, — жирные мясо-молочные продукты (в том числе колбасы, сосиски, сыры, сметана, сливки, рыба), — консервы, — кондитерские изделия (торты, пирожные) — яичный желток	все растительные масла – подсолнечное, кукурузное, соевое, оливковое, арахисовое	— маргарины, — кулинарные жиры, — майонез

Избыток животных жиров и холестерина в питании способствует:

- нарушению обмена веществ;
- развитию атеросклероза;
- ожирению;
- возникновению сахарного диабета;
- повышению свертываемости крови;
- угнетению функций кроветворения;
- перегрузке органов желудочно-кишечного тракта.

Недостаток жиров в пище приводит к:

- снижению защитных сил организма;
- задержке роста и развития организма;
- дефициту жирорастворимых витаминов.

Сбалансированный жировой состав рациона питания человека:



30% — насыщенные жирные кислоты;

60% — мононенасыщенные жирные кислоты.

Углеводы

Углеводы — основной энергетический материал: по массе составляют 60–75% общего количества питательных веществ суточного рациона, 50–60% его энергетической ценности.

Углеводы		
простые	сложные	
моносахариды	дисахариды	полисахариды
— глюкоза; — фруктоза; — галактоза; — манноза	— сахароза (сахар свекловичный или тростниковый); — лактоза (молочный сахар); — мальтоза (солодовый сахар)	— крахмал; — гликоген; — клетчатка; — пектиновые вещества
— имеют сладкий вкус; — растворимы в воде; — высокая усвояемость в организме		

Углеводы необходимы в организме для синтеза липидов (холестерина), нуклеиновых кислот и других органических соединений. Они предупреждают расходование жира и белка.

Основные источники углеводов для организма человека

<i>Продукты растительного происхождения</i>	<i>Продукты животного происхождения</i>
— глюкоза и фруктоза: сладкие ягоды и фрукты, мед; — крахмал: картофель, бобовые, хлебобулочные и макаронные изделия; крупы; — сахароза: сахар свекловичный/тростниковый	— лактоза: молоко и молочные продукты

Крахмал — основной источник углеводов, переваривание и усвоение происходит постепенно, поэтому глюкозу, полученную при его расщеплении, организм полно и равномерно использует.

Клетчатка — составная часть клеточных оболочек, основа растительной ткани.

Функции: регуляция кинетики кишечника, стимуляция выведения из организма холестерина, усиление желчеотделения, обеспечение чувства сытости.

Источники: хлеб грубого помола, отруби, овсяная и пшеничная крупы, капуста, свекла, бобовые.

Пектиновые вещества — студнеобразная масса овощей и фруктов.

Функции: защита слизистой оболочки кишечника от химических и механических раздражителей, омоложение организма. Пектиновые вещества выводят патогенную и гнилостную микрофлору, химические вещества, токсины из организма.

Источники: яблоки, крыжовник, смородина, свекла.

Пектиновые вещества и клетчатку организм человека практически не усваивает, за их счет идет формирование каловых масс.

Потребность организма в углеводах составляет: легкоусваиваемых — 1/3 (моносахаридов и дисахаридов), трудноусваиваемых — 2/3 (крахмал).

При полном отсутствии углеводов в пище их синтез происходит за счет жиров и белков.

Витамины

Витамины — биологически активные соединения, незаменимые пищевые вещества, играют важную роль в жизнедеятельности человека, должны поступать в ничтожно малом количестве.

Значимость витаминов в жизнедеятельности организма:

- нормализация обмена веществ,
- физическая и умственная работоспособность,
- резистентность к инфекционным агентам.

Витамины подразделяют на две группы:

- водорастворимые витамины — С, группы В;
- жирорастворимые витамины — А, Д, Е, К.

Отсутствие или недостаток витаминов ведет к гипо- или авитаминозам.

<i>Витамин</i>	<i>Источник</i>	<i>Суточная потребность, мг</i>	<i>Последствия дефицита</i>
Витамин С — аскорбиновая кислота	Овощи и плоды: шиповник, смородина, петрушка, укроп, капуста, лимон, картофель	70–100	Нарушение резистентности стенок сосудов
Витамин В ₁ — тиамин	Дрожжи, хлеб грубого помола, бобовые, почки, печень, говядина, баранина, яичный желток	1,5–2,0	Нарушение функций мышц и нервной системы (головная боль, полиневриты)
Витамин В ₂ — рибофлавин	Мясо, молоко, творог, сыр, яйца	2,0–2,5	Головные боли, снижение аппетита, утомляемость; в более тяжелых случаях — изменения конъюнктивы глаз, кожи, строения нервной системы

Окончание табл.

Витамин	Источник	Суточная потребность, мг	Последствия дефицита
Витамин В ₃ — РР, никотиновая кислота	Хлеб грубого помола, крупы, печень, сердце, почки, бобовые, овощи, рыба, дрожжи, белые грибы	15–25	Заболевания кожи, желудочно-кишечного тракта, нервной системы
Витамин В ₆ — пиридоксин	Дрожжи, почки, печень, мясо, рыба, яичный желток, бобовые, картофель	1,3–2,5	Нарушение белкового обмена, анемия, дерматиты
Витамин В ₉ — фолиевая кислота	Гречневая и овсяная крупы, творог, сыр, грибы, печень, морковь, яичный желток	0,2	Анемия
Витамин В ₁₂ — цианкобаламин	Молоко, творог, сыр, мясо, печень, некоторые виды рыбы	0,002–0,003	Анемия
Витамин А каротиноиды	Печень трески и животных, яичный желток, сливочное масло, рыбий жир, морковь, сладкий перец, облепиха, шиповник, зеленый лук, петрушка, салат	1,5–2,5	Нарушение функций органов зрения (вплоть до «куриной слепоты»), снижение сопротивляемости организма инфекциям, ороговение слизистых оболочек ряда органов и кожи
Витамин D — кальциферолы	Желток куриного яйца, печень, сливочное масло	0,0025–0,01	Нарушения костной ткани (у детей — рахит), вялость мускулатуры
Витамин Е — токоферолы	Растительные масла, гречневая и овсяная крупы, печень, соя, яичный желток, сливочное масло, горох	12–15	Угнетение половых желез, мышечная дистрофия, нарушение целостности эритроцитов
Витамин К — филохиноны	Салат, капуста, бобы, соя, томат, мясо, молоко, яйца	0,2–0,3	Геморрагический синдром

Потребность человека в витаминах обусловлена его физиологическим состоянием и факторами среды обитания.

1. Алиментарная недостаточность:

- низкое содержание в рационе питания;
- нерациональная кулинарная обработка;
- неправильное хранение продуктов;
- вкусовые пристрастия;
- религиозные запреты;
- анорексия.

2. Состояние нормальной кишечной микрофлоры:

- болезни желудочно-кишечного тракта;
- медикаментозное лечение.

3. Нарушения ассимиляции витаминов:

- заболевания желудка;
- заболевания кишечника, в том числе кишечные паразиты;
- поражение печени;
- врожденные дефекты механизма всасывания.

4. Повышенная потребность:

- растущий организм;
- беременность;
- физическая нагрузка;
- климатические условия;
- состояние интоксикации;
- заболевания внутренних органов и желез внутренней секреции.

Минеральные вещества

Минеральные вещества участвуют в процессах обмена, регуляции биохимических процессов в организме. Поступают в организм в составе пищевых продуктов и жидкости.

Минералы в зависимости от содержания в организме и пищевых продуктах подразделяют на:

- макроэлементы — кальций, калий, фосфор, магний, натрий, хлор, сера;
- микроэлементы — железо, йод, фтор, медь, цинк, кобальт, марганец, селен, хром, молибден.

Калий	– антагонист натрия; регуляция водно-солевого обмена, ощелачивание организма
Натрий	– антагонист калия; поддержание водно-электролитного баланса
Кальций	– антагонист натрия и калия; структурная основа скелета человека, участие в процессе свертывания крови, кислотно-щелочного равновесия; усвоение обеспечивает фосфор и магний
Фосфор	– участие в обменных процессах, образовании костной ткани, ферментов, гормонов
Хлор	– регуляция водного обмена и кислотно-щелочного равновесия, участвует в синтезе соляной кислоты желудочной секреции
Магний	– антагонист кальция; активизация ферментов, синтез белков, ощелачивание организма
Железо	– элемент системы кроветворения, входит в состав ферментов, стимулирует функцию кроветворных органов
Йод	– составная часть при продуцировании гормонов щитовидной железы, повышение реактивности организма
Фтор	– участвует в процессах образования костной, зубной ткани
Медь	– стимулирует кроветворение и тканевое дыхание, повышает гормональную активность, способствует росту организма
Цинк	– стимулирует кроветворение и тканевое дыхание, входит в состав ферментов и гормонов
Кобальт	– стимулирует гемопоэз, процессы роста, участвует в синтезе и накоплении белка в организме
Марганец	– стимулирует кроветворение и окислительные процессы, процессы костеобразования, обладает липотропным действием
Селен	– ингибирует канцерогенез, повышает реактивность организма
Хром	– участвует в обмене белков, холестерина, углеводов

Вода

Вода — среда, в которой происходят биохимические и биологические реакции, связанные с обменом веществ.

Вода — составная часть крови, лимфы, тканевой жидкости; обеспечивает более 60% массы тела.

Функции воды

Транспортная	Перенос питательных веществ, продуктов обмена, газов, антител
Поддержание гомеостаза (внутренней среды организма)	Кислотно-основное, осмотическое, гемодинамическое равновесие
Терморегуляторная	Отдача тепла в окружающую среду посредством испарения влаги с поверхности кожи, через легкие
Метаболическая	Образование биологически активных веществ (секретов и экскретов)
Дезинтоксикационная	Выведение продуктов жизнедеятельности с потом, мочой, каловыми массами

Количество потребляемой воды должно соответствовать потребностям организма в связи с климатическими условиями, физической нагрузкой, состоянием здоровья. В норме потребность здорового человека в воде составляет около 40 мл на 1 кг массы тела.

Суточная потеря жидкости взрослого человека происходит с каловыми массами, при дыхании, потоотделении, мочеиспускании.

Ограничение жидкости в организме приводит к увеличению вязкости крови вследствие уменьшения ее циркулирующего объема; распаду белков и жиров с последующим накоплением в организме токсических продуктов распада.

Полное отсутствие приема жидкости приводит к смерти человека через 5–6 дней.

Избыток жидкости приводит к нарушению функций сердечно-сосудистой системы и почек, потери организмом жизненно важных питательных веществ: белков, витаминов, минеральных солей.

Адекватное количество питательных веществ, поступающих в организм, обеспечивает физиологическую потребность человека для нормального функционирования всех органов и систем.

Конституция человека

Телосложение человека определяют конституция, рост и масса тела. Конституцию — строение организма — определяют: внешний облик, структура и функции всех органов и систем.

Конституция человека определена генетическими и социальными факторами, образом жизни (питанием, физической подвижностью и активностью, вредными привычками).

1. Нормостенический тип — вертикально-горизонтальное соотношение размеров тела пропорционально, надчревный угол составляет 90° , хорошо развита мускулатура.

2. Астенический тип — вертикальные размеры преобладают над горизонтальными, конечности и шея длинные, грудная клетка «плоская», надчревный угол менее 90° , лопатки отстоят от грудной клетки. Люди такого типа более склонны к патологии легких и желудочно-кишечного тракта.

3. Гиперстенический тип — горизонтальные размеры тела преобладают над вертикальными, рост ниже среднего или средний, мышцы хорошо развиты, шея короткая, надчревный угол тупой, более 90° , развернутый, лопатки плотно прилегают к грудной клетке. Люди такого типа более склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, нарушениям обмена веществ, желчнокаменной и мочекаменной патологии.

Упитанность человека определяют степень развития мышц и подкожно-жирового слоя.

Показатель упитанности определяют методом пальпации в определенных участках тела:

- область наружной поверхности середины плеча;
- боковая поверхность нижней трети грудной клетки;
- боковая стенка области живота;
- передняя поверхность бедра.

**Критерии оценки степени упитанности
по толщине кожной складки**

Менее 2 см	2 см	Более 2–3 см
снижение	норма	повышение

Лечебное питание

Лечебное питание — применение в лечебных или профилактических целях специально составленных рационов питания и режима приема пищи. Лечебное питание назначает врач в виде суточных пищевых рационов — диет.

Диета (греч. *diaita* — образ жизни, режим питания) — рацион и режим питания больного человека.

Диетотерапия — метод лечения с применением индивидуальной диеты.

Диетология — раздел нутрициологии, изучающий питание человека в норме и при патологических состояниях.

Задача лечебного питания — восстановление нарушенного равновесия в организме во время болезни путем подбора и сочетания продуктов, выбора способа кулинарной обработки.

Требования к диетам:

1. Показания и цель применения.
2. Энергетическая ценность (калорийность) — количество энергии, выделяемое при окислении пищевых веществ. Наибольшей энергоемкостью обладают жиры и углеводы.
3. Химический состав — соотношение белков, жиров, углеводов, количество витаминов, минеральных веществ, воды.
4. Физические свойства пищи — объем, масса, температура (холодные продукты не ниже 14 °С, горячие — не выше 60 °С), консистенция.
5. Перечень разрешенных и рекомендованных пищевых продуктов.
6. Кулинарная обработка — степень измельчения продуктов, отваривание, тушение, приготовление на пару.
7. Режим питания — кратность приемов, распределение суточного рациона между приемами пищи, время приема пищи.
8. Ограничения и исключения в рационе.

Основные принципы лечебного питания

1. *Индивидуальный подход* к определению рациона питания, режима приема и способа кулинарной обработки с учетом количественного и качественного соответствия характеру болезни, особенностям организма пациента.

2. *Сбалансированность* пищи по составу и физиологически полноценных рационов.

3. *Щажение* пищеварительной системы и всего организма в целом:

- механическое — определенный способ кулинарной обработки пищи (измельчение, протирание, гомогенизация) и ее приготовления;
- химическое — определенный способ приготовления пищи (отваривание, тушение, на пару) без использования приправ, соусов. Экстрактивные вещества, резко возбуждающие секреторную активность пищеварения, переходят в бульон. Это исключает употребление первых мясных блюд в диетпитании.
- термическое — соблюдение низких температур в лечебном питании обеспечивает профилактику кровотечений в постоперационном периоде пищеварительного тракта (после тонзилэктомии), при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

4. *Принцип тренировки* — постепенное расширение строгой диеты — дозированное снятие ограничений вплоть до перехода на рациональное питание.

Задача лечебного питания — восстановить нарушенное равновесие в организме во время болезни путем приспособления химического состава рациона к обменным особенностям организма, подбора и сочетания продуктов по составу и способу кулинарной обработки.

Рекомендованные правила питания

1. Соблюдать гигиенические нормы при приготовлении и хранении продуктов.
2. Регулярно принимать пищу в одно и то же время.
3. Разнообразить пищу.

4. Перед приемом пищи желательно употреблять один стакан воды.
5. Избегать переедания, контролировать прием поваренной соли, жиров, сладостей.
6. После приема пищи двигаться, а не лежать.
7. Принимать пищу за 2–3 часа до сна.

Организация лечебного питания в стационаре

Лечащий врач фиксирует лечебную диету в карте стационарного пациента и листе назначений. После ежедневного обхода корректирует индивидуальный характер питания пациента.

Постовая сестра, проверяя листы назначений, подает сведения в двух экземплярах о количестве пациентов и назначенных диетах старшей сестре и раздатчице в буфет с указанием номера палаты, ФИО и места приема пищи (палата, столовая).

Старшая сестра суммирует полученные данные, оформляя порционное требование на отделение. Заведующий отделением и старшая сестра подписывают порционник, передают на пищеблок больницы, учитывая всех поступивших пациентов до 12 часов дня. Выписываемых в данный день не учитывают.

Пациентов, поступивших вечером или в ночное время, фиксирует медсестра приемного отделения.

Форма № 1-84

к Инструкции по организации лечебного питания
в лечебно-профилактических учреждениях

Порционник

на питание больных « ____ » _____ 20 ____ г.
Отделение _____

Наименование отделения	Количество больных	Стандартные диеты					

Зав. отделением _____ (подпись)
Ст. медсестры отделения _____ (подпись)
Медсестра диетического
отделения _____ (подпись)

Диетсестра контролирует работу пищеблока и соблюдение санитарно-гигиенического режима, включая:

- 1) составление меню-раскладки;
- 2) правильность закладки и бракераж готовой продукции;
- 3) санитарное состояние буфетных и столовых в отделениях;
- 4) контроль медобследования работников пищеблока;
- 5) ведение медицинской документации.

В течение многих десятилетий в России в основе системы лечебного стационарного питания была заложена номерная система из 15 диет, предложенная М.И. Певзнером. В связи с совершенствованием формы финансирования лечебных учреждений и повышением качества медицинской помощи населению в соответствии с приказом МЗ РФ № 330-2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» организацию лечебного питания модернизировали: было предложено перейти на новую систему лечебных диет — **систему стандартных диет**. Новая система диет в своей основе содержит номерную систему М.И. Певзнера и включает 5 вариантов стандартных диет.

1. Основной вариант стандартной диеты

Цель назначения: нормализация секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта, моторики кишечника, функций печени и желчного пузыря, создание условий для нормализации обмена веществ организма и быстрого выведения токсических продуктов обмена (шлаков), разгрузка сердечно-сосудистой системы, нормализация холестерина и межклеточного обмена веществ, повышение резистентности и реактивности организма.

Данная диета заменяет 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 номерные диеты.

Характеристика. Диета с физиологическим содержанием белков, жиров и углеводов, обогащенная витаминами и минеральными веществами, растительной клетчаткой. При назначении диеты пациентам с сахарным диабетом исключают сахар (рафинированные углеводы).

Энергоценность рациона: 2 170–2 400 ккал.

Исключения в диете: острые приправы, копчености, кондитерские изделия на кремовой основе, жирные сорта мяса и рыбы, шпинат, шавель, чеснок, бобовые, крепкие бульоны, окрошка.

Способ приготовления пищи: в отварном виде, запеченная, на пару.

Режим питания: 4–6 раз в день, дробный.

2. Вариант диеты с механическим и химическим щажением

Цель назначения: умеренное механическое, химическое и термическое щажение способствует ликвидации воспалительного процесса, нормализации функционального состояния органов желудочно-кишечного тракта, снижению рефлекторной возбудимости.

Данная диета заменяет: 1, 4, 5 номерные диеты.

Характеристика. Диета с физиологическим содержанием белков, жиров и углеводов, обогащенная витаминами, минеральными веществами, с умеренным ограничением химических и механических раздражителей слизистой оболочки рецепторного аппарата желудочно-кишечного тракта.

Энергоценность рациона: 2 170–2 480 ккал.

Исключения в диете: острые закуски, приправы, пряности, свежий хлеб, жирные сорта мяса и рыбы, сливки, сметана, бобовые, рассыпчатые каши, крепкие бульоны.

Способ приготовления пищи: в отварном виде, запеченная, на пару, протертая и непротертая.

Режим питания: 5–6 раз в день, дробный.

3. Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая)

Цель назначения: стимуляция синтеза белка в организме, умеренное химическое щажение органов ЖКТ, почек; повышение иммунологической активности организма, активизация процессов кроветворения, стимуляция заживления и уменьшение явлений воспаления.

Данная диета заменяет 4, 5, 7, 9, 10, 11 номерные диеты.

Характеристика: диета с повышенным количеством белков, нормальным количеством жиров, сложных углеводов и

ограничением легкоусвояемых углеводов. Ограничение химических и механических раздражителей желудка и желчевыводящих путей.

Энергоценность рациона: 2 080–2 690 ккал.

Исключения в диете: жирные мясо-молочные продукты, копченая и соленая рыба, бобовые, кондитерские изделия на кремовой основе, специи, газированные напитки.

Способ приготовления пищи: в отварном виде, запеченная, тушеная, на пару.

Режим питания: 4–6 раз в день, дробный.

4. Вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая)

Цель назначения: максимальное щажение функции почек, увеличение диуреза и улучшение выведения азотистых шлаков и недоокисленных продуктов обмена из организма, создание благоприятных условий кровообращения.

Данная диета заменяет 7 номерную диету.

Характеристика: ограничение белка — 20–60 г в день.

Пища без соли, обогащенная витаминами, минеральными веществами, жидкости не более 1 литра. Молоко добавляют только в блюда.

Энергоценность рациона: 2 120–2 650 ккал.

Исключения в диете: субпродукты, рыба, колбаса, сосиски, алкоголь, соленые закуски, приправы, бобовые, какао, шоколад.

Способ приготовления пищи: в отварном виде, на пару, не протертая, не измельченная.

Режим питания: 4–6 раз в день, дробный.

5. Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета)

Цель назначения: предупреждение и устранение избыточного накопления жировой ткани в организме, нормализация белкового, водного, витаминного, жирового и холестерина обмена, восстановление метаболизма, улучшение состояния кровообращения, уменьшение массы тела.

Данная диета заменяет: 8, 9, 10 номерные диеты.

Характеристика: умеренное ограничение энергоценности, преимущественно за счет жиров и углеводов, исключение простых сахаров, ограничение животных жиров, поваренной соли (3–5 г в день). В рационе — растительные жиры, пищевые волокна, ограничение жидкости 800–1 500 мл.

Энергоценность рациона: 1 340–1 550 ккал.

Исключения в диете: субпродукты, рыба, колбаса, копчености, майонез, белый хлеб, сливки, сметана, макаронные изделия, маринованные и соленые овощи, изюм, финики, инжир, виноград.

Способ приготовления пищи: в отварном виде, на пару.

Режим питания: 4–6 раз в день, дробный.

Единая номерная система диет М.И. Певзнера

Номер диеты	Характеристика	Особенности
Диета № 1 Показания: — язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; — хронический гастрит с сохраненной или повышенной секрецией в период обострения; — острый гастрит в период выздоровления. Цель: механическое и термическое щажение желудочно-кишечного тракта	Физиологически полноценная диета. Пища отварная, тушеная, запеченная, жаренная без грубой корочки, измельченная и протертая из продуктов, богатых растительной клетчаткой	Исключения: бобы, грибы, острые приправы. Режим питания: 4–5 раз в день
Диета № 2 Показания: — хронический гастрит с секреторной недостаточностью; — острые и хронические гастриты, энтериты, колиты в период выздоровления	Физиологически полноценная диета. Включение продуктов и блюд, усиливающих двигательную функцию и опорожнение кишечника	Исключения: редька, чеснок, грибы. Режим питания: 4–6 раз в день

Продолжение табл.

Номер диеты	Характеристика	Особенности
Цель: стимуляция секреции желудка и моторики кишечника; умеренное механическое и термическое щажение при сохранении химических раздражителей	Исключены продукты, усиливающие брожение в кишечнике. Кулинарная обработка разнообразная	
Диета № 3 Показания: – хронические заболевания кишечника с запорами в период обострения и ремиссии. Цель: нормализация и стимуляция двигательной функции кишечника с включением химических, механических и термических раздражителей	Снижение энергоценности за счет жиров и углеводов при нормальном содержании белка. Исключены продукты, усиливающие секрецию органов пищеварения, процессы брожения и гниения в кишечнике. Блюда жидкие, полужидкие, протертые, вареные	<i>Ограничения:</i> сахар до 40 г, сливки. <i>Исключения:</i> молоко, пряности, бобовые, соленья, копчености. <i>Режим питания:</i> 5–6 раз в день небольшими порциями
Диета № 4 Показания: – острые заболевания и резкое обострение хронических заболеваний кишечника с диспепсическими явлениями. Цель: нормализация функций кишечника для восстановления пищеварения; уменьшение бродильных и гнилостных процессов в кишечнике; химическое, механическое и термическое щажение пищеварительного тракта	Ограничение жиров. Рекомендованы продукты с повышенным содержанием липотропных веществ, клетчатки, пектинов, жидкости. Противопоказаны продукты, богатые азотистыми экстрактивными веществами, холестерином. Пища отварная, запеченная, тушеная	<i>Исключения:</i> грибы, шпинат, щавель, лимон, пряности, какао. <i>Режим питания:</i> 5–6 раз в день

Продолжение табл.

<i>Номер диеты</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Особенности</i>
Диета № 5 Показания: — острые и хронические гепатиты, холециститы, цирроз печени. Цель: нормализация функций печени и желчных путей в условиях химического щажения печени	Ограничение белков, жиров, поваренной соли, увеличение количества жидкости и ошелачивающих продуктов. Кулинарная обработка обычная, обязательное отваривание мяса, птицы и рыбы	Исключения: крепкий чай, кофе, грибы, какао, шпинат, щавель, сыры. Режим питания: 4–5 раз в день, в промежутках и натощак — питье
Диета № 6 Показания: — подагра, мочекаменная болезнь. Цель: уменьшение образования в организме мочевой кислоты и ее солей, сдвиг реакции мочи в щелочную сторону	Увеличено содержание ошелачивающих продуктов (молочные, овощи, плоды) и жидкости. Ограничение белков до 80 г, поваренной соли 3–6 г, свободной жидкости до 1 л. Пища вареная, измельченная, без соли	Ограничения: сливки, сметана. Исключения: бобовые. Режим питания: 4–5 раз в день
Диета № 7 Показания: — острый и хронический нефриты. Цель: химическое щажение почек: уменьшение гипертензии и отеков, выведение из организма азотистых и других продуктов обмена веществ	Энергоценность рациона уменьшена за счет углеводов, легкоусвояемых жиров (в основном животных) при нормальном или незначительно повышенном содержании белка; ограничены свободная жидкость, поваренная соль. Пища вареная, тушеная, запеченная	Исключения: вкусовые приправы. Режим питания: 5–6 раз в день
Диета № 8 Показания: — ожирение. Цель: предупреждение и устранение избыточного накопления жировых отложений	Умеренное ограничение энергоценности за счет легкоусвояемых углеводов и животных жиров при норме белков, поваренной соли, холестерина, экстрактивных веществ	Ограничения: кондитерские изделия, картофель, рис, свекла, морковь

Продолжение табл.

Номер диеты	Характеристика	Особенности
	Повышено содержание липотропных веществ, витаминов. Сахарозаменители. Предпочтительны вареные и запеченные изделия, реже – жареные и тушеные	<i>Исключения:</i> сахар, макаронные изделия, манная крупа, изюм, финики. <i>Режим питания:</i> 5–6 раз в день с равномерным распределением углеводов
Диета № 9 Показания: – сахарный диабет. Цель: нормализация углеводного обмена и предупреждение нарушения жирового обмена, определение количества усвоенных углеводов	Снижение энергоценности за счет жиров и углеводов; ограничение поваренной соли – 6–7 г, жидкости – 1,2 л. Ограничено содержание веществ, возбуждающих сердечно-сосудистую и нервную системы, раздражающих печень и почки. Увеличено содержание калия, магния, липотропных веществ, ошелачивающих продуктов. Исключены трудноперевариваемые блюда. Пищу готовят без соли	<i>Исключения:</i> жирные мясо, рыба, сдоба, субпродукты, мороженое, шоколад. <i>Режим питания:</i> 5–6 раз в день равномерными порциями
Диета № 10 Показания: – заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения. Цель: улучшение кровообращения, щажение сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, нормализация обмена веществ	Повышенная энергоценность, увеличение содержания в организме белков животного происхождения, липотропных веществ, кальция, фосфора и витаминов. Кулинарная обработка без ограничений	<i>Исключения:</i> утки, гуси. <i>Режим питания:</i> 5–6 раз в день

Окончание табл.

Номер диеты	Характеристика	Особенности
Диета № 11 Показания: — туберкулез легких, костей, лимфатических узлов, суставов. Цель: улучшение питания, реактивности организма, резистентности к инфекциям	Снижение энергоценности за счет снижения жиров, углеводов и в меньшей степени — белков, повышение витаминов и жидкости. Предпочтительны легкоперевариваемые, не способствующие метеоризму и запорам продукты и блюда. Пища вареная, измельченная, протертая, полужидкая	Исключения: утки, гуси, бобовые. Режим питания: 5–6 раз в день небольшими порциями
Диета № 13 Показания: — острые инфекционные заболевания. Цель: повышение защитных сил организма, уменьшение интоксикации, щажение органов пищеварения в условиях лихорадочного состояния при постельном режиме	Оптимальная энергоценность, ограничение продуктов ошелачивающего действия и богатых кальцием; преобладание продуктов кислой реакции. При отсутствии противопоказаний — обильное питье. Кулинарная обработка без ограничений	Исключения: копчености, молочные продукты, сдоба, соки. Режим питания: 4–5 раз в день, в промежутках и натошак — питье
Диета № 15 Показания. Различные заболевания, не требующие специальных лечебных диет и без нарушений состояния пищеварительной системы. Это переходная к обычному питанию диета в период выздоровления	Обеспечение физиологически полноценным питанием	Ограничения: горчица, перец. Исключения: жирные продукты. Режим питания: 4–5 раз в день

Контроль за хранением и ассортиментом продуктов, разрешенных к передаче в стационаре

Контроль за хранением и ассортиментом продуктов, разрешенных к передаче посетителями, возложен на палатную сестру. Продукты принимают в отделение в дни посещений и установленные часы согласно режиму дня отделения.

Запрещено передавать консервы, торты, вареные колбасы, алкоголь.

Ежедневный контроль за санитарным состоянием тумбочек, холодильников, сроком хранения продуктов возложен на палатную сестру.

В тумбочках хранят:

- сухие продукты — печенье, бублики, сухари, варенье.
- туалетные принадлежности;
- книги, журналы.

В холодильнике хранят:

- фрукты;
- свежие молочные продукты в упаковке — не более 1 суток;
- кисломолочные — не более 2 суток.

Продукты помещают в индивидуальные пакеты с указанием даты, Ф.И.О. пациента и номера палаты.

Виды питания

1. *Естественное* — пероральное — обычное питание.

2. *Искусственное*:

- зондовое (назогастральное, желудочное);
- через гастростому;
- парентеральное.

Естественное питание

Здоровый человек имеет свои личностные вкусовые пристрастия и желания. Паттерны питания могут не совпадать с его физиологическим статусом. Для организма благоприятно 3–6-разовое питание: в сутки три основных приема — завтрак, обед, ужин; дополнительно могут быть второй завтрак,

полдник, кефир перед сном. Стационарное питание четырехразовое, дробное питание — 5–6-кратное, малыми порциями.

Кормление тяжелобольных пациентов

Предлагаемая пища имеет жидкую/полужидкую консистенцию в виде густого или жидкого пюре, мусса, йогурта, киселя, сиропа.

Кормление пациентов — с помощью ложки, поильника.

Приготовить: столовые приборы, салфетки, еда — на прикроватной тумбочке — горячие блюда в пределах 60 °С, холодные не менее 14 °С.

Положение пациента: позиция Фаулера.

Последовательность действий:

1. Вымыть руки себе и пациенту.
2. Прикрыть грудь салфеткой.
3. Наполнить ложку пищей на 2/3 объема.
4. Поднести ложку ко рту, прикоснуться к губам, поместить пищу на язык.
5. Дать время прожевать и проглотить пищу.
6. Кормить пациента через поильник глотками, малыми порциями.
7. Дать прополоскать рот, обработать салфеткой.
8. Убрать посуду, вымыть и осушить руки.
9. Обеспечить пациенту комфортное положение.

Рекомендации для медсестры:

1. Усадить пациента до приема еды и обеспечить положение сидя в течение 20–30 минут после приема пищи.
2. Контролировать необходимость использования зубных протезов.
3. Проводить обработку полости рта: полоскание или орошение.
4. Кормить пациента в соответствии с назначенной врачом диетой, учитывая индивидуальные паттерны питания.

Методы искусственного питания

Искусственное питание применяют в случаях невозможного или затрудненного естественного питания.

Зондовое питание назначает врач при расстройстве глотательной функции, бессознательном состоянии, хирургических вмешательствах на желудке, аномалиях развития при сохраненной проходимости пищевода.

Смену зонда проводят каждые 2–3 недели. Для питания используют измельченную пищу, питательные смеси, содержащие сбалансированные компоненты по белкам, жирам, углеводам, минералам и витаминам.

Для зондового питания используют молочные продукты, бульоны, яйца, масло, какао, мед, чай, а также питательные, модульные смеси по назначению диетолога.

Общий разовый объем питания — 0,5–1 л.

Назогастральный зонд применяют для введения жидкой пищи, медикаментов, удаления желудочного секрета или газов.

Зонд вводят через нос, носоглотку, пищевод в желудок. Глубину введения зонда определяют одним из способов:

- расстоянием: кончик носа — мочка уха — мечевидный отросток;
- формулой: $\text{рост (см)} - 100$;
- воздушной пробой.

Введение назогастрального зонда

Приготовить: назогастральный зонд, шприц 20,0 — для воздушной пробы, зажим или заглушку, лубрикант (гель/глицерин/вазелиновое масло), стакан с питьевой водой, стерильные перчатки, лейкопластырь.

Положение пациента: позиция Фаулера.

Последовательность действий:

1. Вымыть, осушить руки.
2. Проверить проходимость носовых ходов, попросив пациента дышать носом.
3. Вскрыть упаковку с зондом.
4. Надеть перчатки.
5. Измерить расстояние до желудка, сделать отметку.
6. Обработать зонд лубрикантом.
7. Запрокинуть слегка голову пациента, зафиксировать кончик носа и ввести зонд до метки кончик носа — мочка уха, соответствующей расстоянию до ротоглотки (15–18 см).

8. Привести голову в естественное положение, немного наклонить ее вперед, делать глотательные движения по мере продвижения зонда (одновременно пить воду маленькими глотками) в желудок.

9. Проверить правильность местонахождения зонда в желудке.

10. Зафиксировать зонд лейкопластырем на носу и щеке.

11. Закрыть зонд заглушкой или наложить зажим.

12. Зафиксировать зонд на одежде.

13. Снять перчатки. Обработать руки.

14. Обеспечить комфортное положение пациента.

Рекомендации для медсестры:

1. Оттянуть зонд на себя или прекратить его введение в случае кашля, одышки, позывов к рвоте.

2. Проверить положение зонда:

- аспирировать содержимое желудка шприцем, подсоединенным к зонду. При отсутствии желудочного содержимого — изменить положение пациента;

- ввести в зонд шприцем 10–20 мл воздуха, поместить фонендоскоп в эпигастральную область и выслушать шум поступающего воздуха.

3. Осмотреть и обработать антисептиком полость рта.

4. Обеззаразить перчатки после проведения процедуры кормления.

5. Закапывать масляные препараты в носовые ходы и смазывать сухие губы.

**Кормление пациента
через назогастральный зонд**

Приготовить: шприц Жане или воронку, шприц 50,0 (100,0), салфетки, полотенце, зажим/заглушку, стерильные перчатки, лейкопластырь, 3–4 стакана пищи/питательной смеси с температурой 38–40 °С, кипяченую воду 100 мл.

Положение пациента: позиция Фаулера.

Последовательность действий:

1. Положить полотенце на грудь. Вымыть, осушить руки.

2. Кормление пациента

<i>С использованием шприца</i>	<i>С использованием воронки</i>
4. Набрать в шприц питательную смесь.	4. Надеть перчатки.
5. Надеть перчатки.	5. Снять зажим/заглушку с зонда.
6. Снять зажим/заглушку с зонда.	6. Подсоединить воронку к зонду.
7. Подсоединить к зонду шприц с пищей.	7. Слегка наклонить воронку и наполнить питательной смесью, держать на уровне желудка пациента.
8. Ввести питательную смесь.	8. Медленно поднять воронку выше тела пациента, держать прямо.
9. Наложить зажим на зонд.	9. При достижении смеси устья воронки опустить воронку до уровня желудка. Действия повторять до полного расходования смеси.
10. Отсоединить использованный шприц.	10. Промыть воронку кипяченой водой.
11. Подсоединить шприц с водой, снять зажим и промыть зонд под давлением поршня	11. Отсоединить воронку

11. Наложить зажим на зонд (или закрыть заглушкой) и зафиксировать зонд на одежде.

12. Снять перчатки, вымыть и осушить руки.

13. Провести обеззараживание перчаток после кормления пациента.

14. Обеспечить комфортное положение пациента.

Промывание назогастрального зонда

Зонд может быть закупорен сгустком крови, фрагментом тканей или густой пищевой массой. Промывать назогастральный зонд желательно изотоническим раствором натрия хлорида. Промывание водой может привести к нарушению электролитного равновесия, например, алкалоз может возникнуть вследствие потери желудком большого количества кислого содержимого.

Кормление пациента через гастростому

Показания: непроходимость пищевода в связи с ожогами, ранениями, опухолями.

Приготовить: шприц или воронку Жане, шприц 50,0 (100,0), салфетки, зажим, перчатки, емкость с пищей $T = 38-40^{\circ}\text{C}$, кипяченую воду 100 мл, лоток для сброса.

Положение пациента: лежа, сидя.

Последовательность действий:

1. Вымыть руки, надеть перчатки.
2. Снять заглушку с зонда и подсоединить воронку.
3. Слегка наклонить воронку и наполнить питательной смесью.
4. Медленно поднять воронку, держать прямо.
5. Промыть воронку кипяченой водой.
6. Отсоединить воронку.
7. Наложить зажим на зонд (или закрыть заглушкой) и зафиксировать зонд на одежде, придать пациенту удобное положение.
8. Снять перчатки, вымыть и осушить руки.
9. Провести обеззараживание перчаток после кормления пациента.
10. Обеспечить комфортное положение пациента.



ЗНАЙТЕ!

Для кормления в стому вводят зонд, на него надевают воронку/шприц Жане и вливают подогретую жидкую пищу по 150–200 мл 5–6 раз в день. Постепенно увеличивают разовое количество пищи до 300–500 мл и уменьшают частоту кормления до 3–4 раз в день. Пациент может разжевывать пищу, затем ее разводят водой или бульоном и вводят в воронку. Необходимо следить за чистотой свищевого отверстия, после каждого кормления обрабатывать вокруг него кожу, смазывать пастой Ласара, накладывать сухую стерильную повязку.

Парентеральное питание пациента

Показания: непроходимость пищевода (спайки, новообразования, травмы), предоперационная подготовка, постоперационный период.

Парентеральные препараты:

- белковые — растворы аминокислот: аминалон, аминокислотид, гидролизат казеина; скорость введения — первые 30 минут 10–20 капель в минуту, при хорошей переносимости скорость увеличивают до 40 капель в минуту. Организм не усваивает избыток аминокислот и выводит их с мочой. Быстрое введение белковых препаратов может привести к анафилаксии;
- жировые — жировые эмульсии: липофундин, липозин; скорость введения — первые 10–15 минут 15–20 капель в минуту, затем постепенно увеличивают до 60 капель в минуту;
- углеводные — растворы глюкозы;
- минеральные — солевые растворы;
- витамины — аскорбиновая кислота, витамины группы В.

Возможные проблемы пациента при нарушении физиологической потребности в питании и питье

1. Пациент не знает принципов диетического питания.
2. Пациент не может самостоятельно принимать еду и питье из-за (предоперационной подготовки, послеоперационного периода, состояния тяжести).
3. Пациент испытывает дискомфорт и страх при наличии назогастрального зонда, гастростомы.
4. Пациент не желает соблюдать назначенную врачом диету из-за (вкусовых пристрастий и ощущений).
5. Пациент ограничивает себя в приеме жидкости из-за (чувства стеснения при подаче судна/мочеприемника, дефицита знаний адекватного питья).



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Алкалоз — ощелачивание организма, расстройство кислотно-щелочного равновесия в организме.

Анорексия — отсутствие аппетита.

Диета — рацион и режим питания больного человека.

Лубрикант — средство для местного применения с целью скольжения предмета ухода (зонда).

Питательная смесь — концентрированная смесь пищевых продуктов, подвергнутая специальной обработке для улучшения ее усвоения.



РЕЗЮМЕ

Питание — одна из фундаментальных потребностей человека.

Питание — физиологический процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения пищевых веществ.

Пища — естественный источник энергии.

Рациональное питание — полноценное питание человека с учетом пола, возраста, конституции, трудовой деятельности, природных и социально-экономических факторов.

Сбалансированное питание — снабжение организма всеми пищевыми компонентами в оптимальном соотношении.

Диетпитание — лечебное или профилактическое питание в соответствии с определенным режимом, специальным рационом и учетом патофизиологических особенностей организма.

Питание дифференцируют на естественное и искусственное с учетом тяжести состояния пациентов.

Сестра получает информационное согласие на кормление пациента, создает безопасные условия, при необходимости обучает родственников правилам кормления, организации питания и наблюдения во время и после приема пищи.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Основные принципы рационального питания.
2. Биологическое значение белков.
3. Биологическое значение жиров.
4. Биологическое значение углеводов.
5. Значимость витаминов в жизнедеятельности человека.
6. Минеральные вещества и обмен веществ в организме.
7. Потребности человека в жидкости.

8. Организация питания пациентов в стационаре.
9. Характеристика основных лечебных столов.
10. Показания к применению искусственного питания.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один неправильный ответ— «четвертый лишний».

1. Механическое щажение — это приготовление пищи
 - А) жидкой
 - Б) твердой
 - В) полужидкой
 - Г) пюреобразной
2. Химическое щажение пищи исключает из рациона
 - А) маринады
 - Б) молоко
 - В) копчености
 - Г) пряности
3. Термическое щажение пищи рекомендовано при острых воспалительных заболеваниях
 - А) глотки
 - Б) пищевода
 - В) мозга
 - Г) желудка
4. При составлении диеты учитывают
 - А) состав пищи
 - Б) аппетит
 - В) суточный рацион
 - Г) калорийность
5. Источники белков в рационе питания
 - А) мясо
 - Б) соки
 - В) молоко
 - Г) рыба

6. Источники углеводов

- А) крупы
- Б) молоко
- В) фрукты
- Г) мед

7. Режим питания предполагает

- А) кратность приема
- Б) время приема
- В) интервал приемов
- Г) состав пищи

8. Для организации правильного питания сестре необходимо получить информацию у пациента

- А) о любимых блюдах
- Б) о паттернах
- В) об аппетите
- Г) о результатах анализов

9. Для удовлетворения потребности пациента в питании и питье необходимо учитывать возможность

- А) самостоятельно принимать пищу
- Б) самостоятельно пить жидкость
- В) обеспечивать себя разнообразной пищей
- Г) соблюдать личную гигиену

10. В холодильнике хранят

- А) молоко
- Б) печень
- В) мясо
- Г) рыбу

11. При назначении диеты учитывают

- А) особенности заболевания
- Б) состояние нервной системы
- В) обмен веществ
- Г) усвояемость пищи

12. Питание обеспечивает человеку его

- А) жизнедеятельность
- Б) рост и развитие
- В) работоспособность
- Г) профессиональную принадлежность

13. Характер питания человека определяет его

- А) обмен веществ
- Б) функции органов и систем
- В) конституцию
- Г) структуру клеток и тканей

14. Источники жиров в рационе питания

- А) майонез
- Б) соя
- В) сметана
- Г) масло

15. Источники растительных жиров в рационе питания —
масла

- А) оливковое
- Б) кукурузное
- В) подсолнечное
- Г) сливочное

16. Для искусственного питания используют

- А) зонд
- Б) поильник
- В) стому
- Г) капельницу

17. Психологические проблемы пациента с гастростомой

- А) отсутствие аппетита
- Б) дефицит общения
- В) страх потерять работу
- Г) стеснение перед родственниками

18. При зондовом питании используют

- А) жидкую пищу
- Б) энтеральные составы
- В) парентеральные растворы
- Г) питательные смеси

19. Стомированным пациентам через стому вводят

- А) калорийные взвеси
- Б) питательные растворы
- В) водно-солевые составы
- Г) инъекционные препараты

20. Физиологические проблемы пациента с зондовым питанием

- А) позывы к рвоте
- Б) страх проглотить зонд
- В) прерывистый сон
- Г) отсутствие аппетита

☒ **Дополните правильный ответ**

1. Нутрициология — наука, изучающая _____ человека в норме и при патологических состояниях.

2. Оптимальное соотношение _____ веществ в _____ питания — $B : Ж : У = 1 : 0,8 : 3,5$

3. Адекватное количество питательных веществ, поступающих в организм, обеспечивает _____ потребность человека для нормального функционирования всех органов и систем.

4. Оптимальное _____ пищевых веществ в рационе питания называют сбалансированным.

5. _____ питание обеспечивает постоянство внутренней среды организма человека.

6. Суточную энергетическую ценность рациона обеспечивают: _____ — 10–15%, жиры — 30–35%, _____ — 50–60 %.

7. Вода — составная часть крови, лимфы, _____.
8. Функции воды в организме человека: поддержание _____, транспортная, дезинтоксикационная, терморегуляторная, _____.
9. Вода обеспечивает более _____ % массы тела.
10. Ограничение жидкости в организме может привести к увеличению вязкости _____.
11. Углеводы по массе составляют _____ — _____ % общего количества питательных веществ суточного рациона.
12. Роль витаминов в жизнедеятельности организма: нормализация _____ веществ, повышение физической и умственной работоспособности, резистентность к инфекции.
13. Недостаток или отсутствие _____ ведет к гиповитаминозам.
14. Суточная потребность в белке пищевого рациона взрослого человека составляет _____ — _____ граммов.
15. переваривание, усвоение и суточное количество белка зависит от качественного _____ состава.
16. Функции белков в организме: _____, _____, каталитическая, транспортная, энергетическая, генетическая.
17. Дефицит белков в рационе питания может привести к замедлению _____ и _____ развития, снижению функций эндокринной системы.
18. Дефицит жиров в пище приводит к снижению защитных сил организма, задержке роста и _____ организма, дефициту жирорастворимых _____.
19. _____ жиры содержат в основном насыщенные жирные кислоты с высоким количеством холестерина.
20. _____ вещества в зависимости от содержания в организме и в пищевых продуктах подразделяют на макроэлементы и микроэлементы.



Глава 23

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Видеть легко, трудно предвидеть.

Бенджамин Франклин

Студент должен знать:

- виды лабораторных методов исследований;
- цели предстоящих лабораторных исследований;
- технику безопасности при работе с биологическим материалом.

Студент должен уметь:

- выбрать назначения на лабораторные исследования из листа назначений;
- подготовить посуду и оформить направление;
- объяснить пациенту сущность исследования и правила подготовки к нему;
- взять кровь из вены для различных методов исследования;
- взять мазок из зева и носа для бактериологического исследования;
- взять мокроту на общий анализ, микобактерии туберкулеза, для бактериологического исследования;
- взять мочу на общий анализ, сахар, диастазу, по Нечипоренко, Зимницкому и для бактериологического исследования;
- взять кал на копрологическое исследование, скрытую кровь, яйца гельминтов, простейшие, для бактериологического исследования;
- транспортировать биологический материал в лабораторию.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

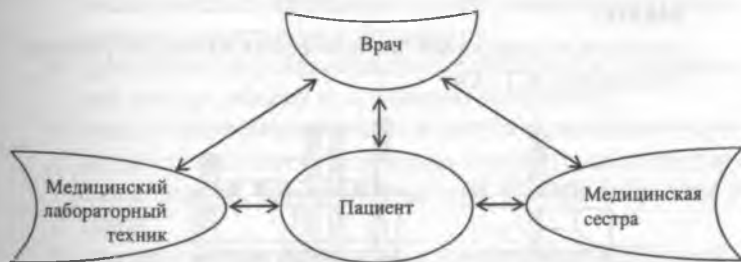
Лабораторная диагностика биосубстратов

Сестринский процесс предполагает всестороннюю оценку состояния здоровья пациента. Первый этап включает субъективное и объективное обследование.

Объективное обследование определяет, помимо физического обследования, дополнительные методы:

- лабораторные;
- инструментальные (рентгеноскопия, эндоскопия, УЗИ, радиоизотопные).

Лабораторная ветвь практической медицины — основные, иногда единственные диагностические критерии оценки клинической ситуации многих инфекционных и неинфекционных заболеваний.



Правильность проведения всех аспектов диагностики определяют качеством всех этапов исследования: преаналитическим, аналитическим, постаналитическим.

Преаналитический этап — сестра готовит пациента к исследованию, проводит забор биоматериала, обеспечивает его правильное хранение, транспортирует, регистрирует и документирует. Ответственность за достоверность исследований на долабораторном этапе несет медсестра.

Аналитический (лабораторный) этап — специалист по диагностике непосредственно проводит лабораторный тест. На этом этапе ответственность несут сотрудники лабораторного отделения.

Постаналитический (постлабораторный) этап — взаимодействие сотрудников лаборатории и клиницистов стационара по оценке результатов исследования.

Материал для лабораторных исследований — это различные биологические жидкости (субстраты): кровь, ее компоненты (плазма, эритроциты), моча, кал, желудочный сок, желчь, мокрота, выпотные жидкости (экссудат, трансудат), ткани паренхиматозных органов, получаемые при биопсии.

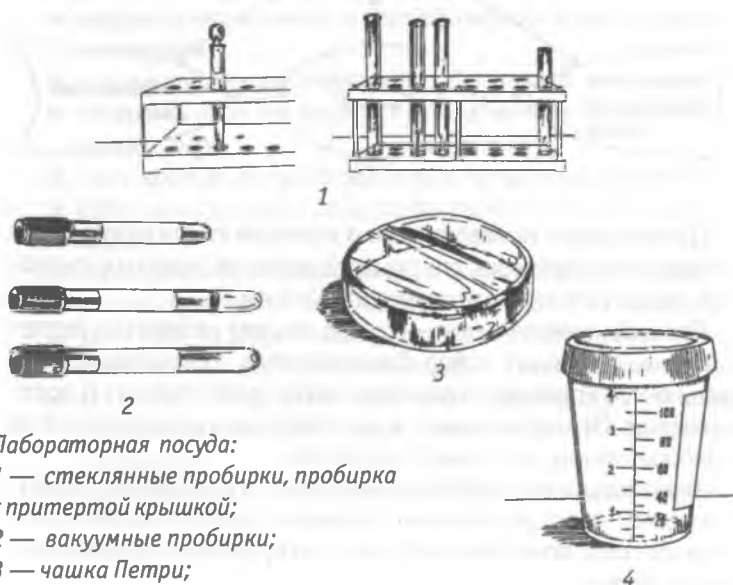


ПОМНИТЕ!

- Перед взятием биологического субстрата необходимо получить информированное согласие пациента на выполнение процедуры.
- Необходимо соблюдать конфиденциальность результатов обследования.

ЗНАЙТЕ!

Срочность исследования биологического материала указывают символом «CITO»



Лабораторная посуда:

- 1 — стеклянные пробирки, пробирка с притертой крышкой;
- 2 — вакуумные пробирки;
- 3 — чашка Петри;
- 4 — контейнер для биоматериала



Контейнер для обеззараживания
мелких изделий медназначения

Правила забора, хранения и транспортировки биоматериала

Соблюдать:

- подготовку пациента перед взятием материала для исследования (забор крови в состоянии натощак, учет физиологических отпавлений, сопутствующей патологии, приема лекарственных препаратов);
- идентичность условий сбора (требования к лабораторной посуде, объёму и состоянию материала);
- правила наложения венозного жгута (длительное пережатие способствует увеличению концентрации гемоглобина, белков, минералов за счет выхода жидкости в ткани);
- применение ингибиторов и консервантов при необходимости (некоторые анализы мочи, кала на микрофлору);
- правила хранения (температурный режим, сроки, лабораторная посуда, контейнеры, транспортные средства).

Факторы риска для лабораторных результатов

экзогенные
фармакотерапия;
техника забора;
чистота/ стерильность
лабораторной посуды

эндогенные
гемолиз вследствие
механического и
холодового воздействия;
нарушение пищевого
режима

Виды лабораторий, их назначение

Клиническо-диагностическая

Определение физико-химических свойств биологических субстратов (например, общий анализ крови, мочи, мокроты; биохимическое исследование крови: холестерин, общий белок, билирубин; кал на скрытую кровь, яйца гельминтов, простейшие).

Для транспортировки биоматериалов в лабораторию используют специальные контейнеры (одноразового пользования) или чистую, сухую стеклянную посуду.

Бактериологическая

Выявление микробного состава и идентификация микрофлоры (например, моча на стерильность, кал на кишечную группу, мазок из зева при подозрении на дифтерию).

Сестра получает для забора материала стерильную посуду, подготовленную в бактериологической лаборатории.

Иммунологическая/вирусологическая

Проведение исследований по маркерам к некоторым инфекционным агентам, а также по естественным (нормальным) антителам к широко распространенным бактериям и вирусам (кровь на ВИЧ, гепатиты В и С, RW-инфекцию).

Для транспортировки биоматериала используют специальную лабораторную посуду.

Исследования и забор крови для различных методов

Наиболее распространены морфологическое и биохимическое исследования крови. Всем пациентам любого лечебного отделения и по показаниям амбулаторным пациентам врач назначает общий анализ крови.

Общеклинический анализ крови (ОАК) включает определение: концентрации гемоглобина, количества эритроцитов,

цветового показателя, скорости оседания эритроцитов (СОЭ), числа лейкоцитов с дифференцированным подсчётом отдельных видов клеток (лейкоцитарной формулы).

В неотложных ситуациях исследуют один наиболее информативный показатель, например, при остром аппендиците — число лейкоцитов.

Взятие крови на общий анализ проводит лаборант — специалист клинической лаборатории, для биохимической диагностики кровь берет сестра процедурного кабинета. Накануне сестра информирует пациента о предстоящем исследовании. Забор крови проводят утром в состоянии натощак.

В современных условиях исключить контаминацию биоматериала и защитить сестру от госпитальной инфекции позволяют специальные приспособления типа вакутейнеров.



Помните, вам необходимо:

1. Сообщить пациенту о предстоящем исследовании накануне.
2. Оформить направление в лабораторию.
3. Объяснить порядок проведения процедуры: утром, натощак, до проведения медико-диагностических процедур.
4. Транспортировать биосубстрат в соответствующую лабораторию из лечебного отделения в специальном контейнере.

Процедура взятия венозной крови

Забор крови из вены в области локтевого сгиба шприцем

Приготовить: шприц, ватные шарики, кожный антисептик, жгут, перчатки, штатив с пробирками, лоток для сброса, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента — сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Определить место пункции, руку расположить в разогнутом состоянии ладонью вверх, под локоть подложить валик.
3. Наложить жгут на среднюю треть плеча.
4. Попросить пациента поработать кулаком и зажать его.
5. Обработать перчатки антисептиком.
6. Взять в левую руку три ватных шарика, смоченных антисептиком.

7. Взять шприц в правую руку, указательным пальцем фиксировать канюлю иглы, остальными охватить цилиндр сверху.

8. Контурировать вену визуально и пальпаторно.

9. Последовательно обработать кожу двумя ватными шариками: первым — большую зону и сбросить его, вторым — непосредственно место пункции и сбросить его, третий — зажать под пятым пальцем левой руки.

10. Фиксировать большим или указательным пальцем левой руки пунктируемую вену, смещая ее к периферии.

11. Пунктировать вену под углом 15° срезом иглы вверх, продвигая по току крови на 1–1,5 см.

12. Попросить пациента не разжимать кулак.

13. Аспирировать поршень на себя до появления в шприце крови. Набрать нужный объем крови.

14. Ослабить жгут левой рукой, попросить пациента разжать кулак.

15. Приложить к игле ватный шарик, осторожно извлечь иглу, прижать шарик к месту венепункции на 30–60 секунд.

16. Поместить кровь в пробирку, не касаясь ее краев.

17. Попросить пациента согнуть руку в локте на 5 минут.

18. Промыть шприц в дезинфектанте, сбросить разобранный шприц в другую емкость с дезинфектантом.

19. Через 5 минут сбросить шарик пациента в дезинфектант.

20. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

21. Наблюдать за пациентом.

22. Обеспечить комфортное положение пациенту.

23. Документировать выполнение манипуляции.

В палате при взятии крови из вены сестра сбрасывает отработанный материал в специально приготовленные контейнеры.

Рекомендации для медсестры:

1. Брать кровь в чистую, сухую пробирку:

для биохимического исследования	5,0–10,0 мл
для клинического исследования	3,0–10,0 мл
на ВИЧ-инфекцию	3,0–5,0 мл.

При назначении большого количества исследований исходить из расчета — 1 мл крови на одно исследование.

2. Доставить кровь в лабораторию в течение 1,5 часа после взятия.

3. Брать кровь натощак или спустя 12 часов после приема пищи, обычно утром (между 7 и 9 часами), желательно до физической нагрузки и проведения процедур.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление в клиническую лабораторию Петров Николай Иванович	
Кровь на общий белок, холестерин, билирубин, фибриноген, фосфатазу, остаточный азот	
Подпись м/с	_____ Дата _____

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление в иммунологическую лабораторию Петров Николай Иванович кровь на ВИЧ-инфекцию	
Возраст	45 лет _____
Адрес:	_____
Диагноз:	_____
Ф.И.О. врача:	_____
Подпись м/с	_____ Дата _____

Вакутейнер — полностью закрытая вакуумная пластиковая одноразовая система для взятия крови из вены. Система аналогична обычному шприцу, но действие поршня заменено вакуумом, созданным в пробирке, полностью предохраняет от контакта с кровью. Пробирки прозрачны, имеют этикетку для записи данных о пациенте. Для получения сыворотки кровь центрифугируют непосредственно в данной пробирке. Диагностические исследования крови определяют объем и типы пробирок с необходимыми реагентами, цветовую кодировку кольца крышки пробирки.



Система для взятия крови

Забор венозной крови с помощью вакуумной системы

Приготовить: пробирки, соответствующие заявленным тестам, иглу, держатель, кожный антисептик, ватные шарики, салфетки, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.
2. Взять иглу, снять защитный колпачок (при использовании двусторонней иглы — снять серый защитный колпачок).
3. Вставить иглу в иглодержатель, завинтить до упора.
4. Наложить жгут.
5. Обработать последовательно место венепункции двумя ватными шариками с кожным антисептиком.
6. Снять колпачок с другой стороны иглы и ввести иглу в вену при использовании двусторонней иглы.
7. Вставить пробирку в иглодержатель до упора и обеспечить поступление крови. Игла прокалывает резиновую мембрану и заглушку в крышке пробирке. Кровь проходит в пробирку, пока не компенсирует созданный вакуум. Непоступление крови —

показатель прокола вены насквозь. Следует потянуть иглу (не вынимать!), пока кровь не пойдет в пробирку.

8. Ослабить жгут.

9. Извлечь пробирку из держателя. Резиновая мембрана приходит в исходное положение, перекрывает ток крови по игле. При необходимости используют различные пробирки в зависимости от назначенных врачом тестов.

10. Извлечь иглу из вены и снять с иглодержателя, сбросить в подготовленный контейнер.

11. Перевернуть пробирку 8–10 раз, не встряхивать во избежание пенообразования и гемолиза.

12. Приложить стерильную сухую салфетку к месту венепункции.

13. Нанести на этикетку наименование ЛПУ, Ф.И.О. пациента, пол, возраст, дату и время взятия крови.

14. Сбросить перчатки в контейнер, вымыть и осушить руки.

15. Отправить пробирки с кровью в лабораторию.

Рекомендации для медсестры:

1. Визуализировать контроль уровня заполнения пробирки кровью по риске.

2. Точность заполнения пробирки кровью составляет $\pm 10\%$ от номинального объема.

Забор венозной крови с помощью шприца-пробирки

Приготовить: шприц-пробирку, жгут, кожный антисептик, ватные шарики, салфетки, перчатки, контейнер с дезинфектантом.

Положение пациента: сидя, лежа.

Последовательность действий:

1. Обработать руки, надеть перчатки.

2. Иглу соединить с замковым механизмом захвата шприц-пробирки.

3. Наложить жгут, обработать кожу.

4. Пунктировать вену.

5. Оттянуть поршень до упора, ослабить жгут.

6. Отсоединить поршень от иглы, повернув против часовой стрелки.

7. Обломить поршень.

8. Извлечь иглу из вены, приложить шарик.
9. Сбросить перчатки в контейнер, вымыть и осушить руки.
10. Отправить биоматериал в лабораторию.

Забор мочи для различных методов исследования

Анализ мочи для различных методов исследования — стандартное диагностическое исследование наравне с общим анализом крови для всех категорий пациентов.

Уродинамическое исследование позволяет оценить состояние почек и мочевыводящих путей, а также всего организма в целом. Мочу берут преимущественно в утренние часы в обычном водно-пищевом режиме. Накануне исследования проводят утренний туалет наружных половых органов во избежание попадания слущенного эпителия, выделений из влагалища у женщин. Некачественная подготовка пациента способствует недостоверности результата исследования. Суточный анализ мочи исключает гигиену наружных половых органов перед сбором каждой порции.

Мочу отправляют в лабораторию в течение 1 часа.

Маркировку лабораторной посуды с биосубстратом проводят:

- карандашом по стеклу — для пробирок, предметных стекол, чашек Петри;
- наклеиванием этикеток — на контейнеры, стеклянные емкости (флаконы, плевательницы).

Рекомендации для медсестры:

1. Сообщить пациенту о предстоящем исследовании накануне.
2. Оформить направление в лабораторию.
3. Обеспечить лабораторной посудой.
4. Объяснить порядок проведения процедуры.
5. Указать место хранения биоматериала.
6. Транспортировать биосубстрат после забора в соответствующую лабораторию.

Общий анализ мочи (ОАМ) — определение качественных и количественных показателей мочи.

Качественные показатели: цвет, прозрачность, реакция среды, осадок, плотность (удельный вес).

У здорового человека (в норме):

- цвет мочи — от светло-желтого до насыщенно-желтого, в зависимости от количества пигментов, характера питания и объема потребляемой жидкости;
- прозрачность — полная;
- рН мочи — нейтральная со сдвигом в кислую сторону (белковая пища способствует сдвигу в кислую сторону, вегетарианская — в щелочную);
- удельный вес — 1,012–1,025; понижение/повышение плотности мочи — признак нарушения концентрационной функции почек или водного режима;
- белок, сахар — отсутствуют.

Сахар и белок в моче определяют по тест-контролю.

Количественные показатели — форменные элементы — определяют в мочевом осадке:

- лейкоциты — единичные в поле зрения;
- эритроциты, цилиндры — отсутствуют/следы;
- соли — в небольшом количестве (состав зависит от характера пищи).

Сестринская информация пациенту. утром, в день исследования, провести гигиену промежности, собрать 100–150 мл мочи в подготовленную емкость, предварительно спустив небольшое количество мочи в унитаз/судно.

Анализ мочи по методу Нечипоренко — количественное определение форменных элементов в моче: лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров.

Сестринская информация пациенту. утром, в день исследования, провести гигиену промежности, собрать 50 мл мочи (для исследования достаточно 3–5 мл мочи) — «среднюю порцию» — в подготовленную емкость, спустив небольшое количество мочи в унитаз/судно до и после мочеиспускания.

Анализ мочи на диастазу.

Сестринская информация пациенту: утром, в день исследования, собрать 50–100 мл мочи, желательно «среднюю порцию», в подготовленную емкость. Свежевыделенную мочу доставляют в лабораторию в теплом виде.



ЗНАЙТЕ! Современные методики позволяют определить диастазу в моче, стоявшей некоторое время.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение _____	палата _____
Направление	
в клиническую лабораторию	

Петров Николай Иванович	
общий анализ мочи (или на	
диастазу/моча по Нечипоренко)	
Подпись м/с _____	Дата _____

Анализ мочи на сахар — контроль уровня глюкозы при сахарном диабете.

Обеспечить пациента двумя емкостями для сбора мочи. Одна — для суточного объема 2–3 литра, другая — для лабораторной диагностики — 0,25 литра.

Сестринская информация пациенту.

утром в 8.00 — в день исследования опорожнить мочевого пузыря; последующие мочеиспускания проводить в подготовленную емкость в течение одних суток;

утром в 8.00 следующего дня смешать суточную мочу, перелить 100–200 мл в малую емкость и отправить в лабораторию с направлением, указав суточный диурез.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение _____	палата _____
Направление	
в клиническую лабораторию	
Петров Николай Иванович	
моча на сахар	
суточный диурез 1,5 л	
Подпись м/с _____	Дата _____

Анализ мочи по методу Зимницкого — определение концентрационной (удельный вес мочи) и выделительной (количество мочи) функций почек.

Выделительную функцию определяют суточным диурезом. Суточный объем мочи определяют дневной (2/3) и ночной (1/3) диурез. Дневной диурез считают от 6 часов утра до 18 часов; ночной диурез — от 18 часов до 6 часов утра следующего дня.

Плотность мочи выше в ночных порциях. В норме удельный вес мочи в ночных и дневных порциях колеблется в пределах 6—8 единиц (1,016—1,024).

Сестринская информация пациенту: утром, в 6.00 в день исследования опорожнить мочевого пузыря; далее последовательно собирать мочу в 8—10 банок, в зависимости от частоты мочеиспускания, в каждую банку мочиться один или несколько раз, но только в течение 3 часов. При отсутствии позывов на мочеиспускание банку оставлять пустой. Последнюю порцию мочи спустить в 6 часов утра следующего дня.

Иметь дополнительные емкости в случае полиурии.

Страховая компания _____
№ Страхового полиса _____
отделение _____ палата _____

**Направление
в клиническую лабораторию**

Петров Николай Иванович
моча по Зимницкому
порция № 1 – 6.00–9.00

Подпись м/с _____ Дата _____

Страховая компания _____
№ Страхового полиса _____
отделение _____ палата _____

**Направление
в клиническую лабораторию**

Петров Николай Иванович
моча по Зимницкому
порция № 8 – 3.00–6.00

Подпись м/с _____ Дата _____

Бактериологическое исследование мочи — определение микрофлоры при инфицировании мочевыводящих путей.

Сестринские вмешательства: провести гигиену наружных половых органов. Обработать область уретры антисептиком (раствор фурацилина/калия перманганата). Спустить среднюю порцию струи мочи в стерильную емкость. При невозможности сбора мочи естественным путем взять мочу по назначению врача катетером, соблюдая правила асептики.

Доставить мочу в лабораторию.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление	
в бактериологическую лабораторию	
Петров Николай Иванович	
моча на микрофлору	
Подпись м/с	_____ Дата _____

Наличие патологических компонентов в моче:

крови — гематурия;
белка — протеинурия;
лейкоцитов — лейкоцитурия;
гноя — пиурия;
глюкозы — глюкозурия;
кетоновых тел — кетонурия.

Лабораторная диагностика мочи

Исследование мочи	Цель	Подготовка пациента	Лабораторная посуда, количество биоматериала	Выполнение процедуры
Общий (ОАМ)	Определение качественных и количественных показателей мочи	Гигиена наружных половых органов	Чистая сухая емкость/контейнер 100–150 мл	Собирают всю порцию, предварительно спустив небольшое количество мочи в унитаз/судно
По методу Нечипоренко	Количественное определение форменных элементов	Гигиена наружных половых органов	Чистая сухая емкость/контейнер 50 мл (3–5 мл)	Собирают «среднюю порцию» струи мочи
На сахар	Контроль уровня глюкозы	Отсутствует	2 емкости: 2,0–3,0 л и 0,25 л 100–200 мл	Утром в 8.00 опорожнить мочевой пузырь; последующие мочеиспускания проводить в приготовленную емкость в течение одних суток; утром в 8.00 следующего дня смешать суточную мочу, перелить в малую емкость

Окончание табл.

Исследование мочи	Цель	Подготовка пациента	Лабораторная посуда, количество биоматериала	Выполнение процедуры
По методу Зимницкого	Определение концентрации (удельный вес мочи) и выделительной (количество мочи) функций почек	Отсутствует	Чистые сухие емкости/контейнеры по 0,25 8–10 емкостей	Утром в 6.00 опорожнить мочевой пузырь; далее последовательно собирать мочу в 8–10 банок, каждые 3 часа меняя банку; при отсутствии позывов на мочеиспускание банку оставлять пустой. Последнюю порцию спустить в 6.00 часов утра следующего дня
На диастазу	Количественное определение диастазы	Отсутствует	Чистая сухая емкость/контейнер 50–100 мл	Собирают «среднюю порцию» струи мочи; в лабораторию — в теплом виде; современные методики позволяют определить диастазу и в охлажденной моче
Бактериологическое исследование	Определение микрофлоры	Гигиена наружных половых органов, обработать область уретры антисептиком	Стерильная емкость с пробкой или крышечкой 10–15 мл	Собирают «среднюю порцию» струи мочи

Лабораторная диагностика кала и мокроты

Исследование	Цель	Подготовка пациента	Лабораторная посуда, количество биоматериала	Выполнение процедуры
Копрологическое исследование	Степень переваривания пищи различными отделами ЖКТ	Отсутствует	Чистая сухая емкость/контейнер 5–10 г из разных мест	Собирают кал дефекационным способом/лучиной
Кал на скрытую кровь	Диагностика скрытого кровотечения из верхних отделов пищеварительной системы	За 3 дня до исследования диета и медикаменты с исключением препаратов йода, брома, железа	Чистая сухая емкость/контейнер 10–20 г из разных мест	Собирают кал дефекационным способом/лучиной
Кал на яйца гельминтов	Диагностика глистной инвазии	Не требует специальной подготовки	Чистая сухая емкость/контейнер 5–10 г из 3–5 мест	Собирают кал дефекационным способом/лучиной
Кал на простейшие	Выявление простейших	Не требует специальной подготовки	Чистая сухая емкость/контейнер из разных мест, в теплом виде	Собирают кал дефекационным способом/лучиной

Исследование кала

Частота дефекации у людей определена образом жизни, характером питания, психическим и соматическим состоянием. Для диагностики и мониторинга за состоянием пациента имеют значение цвет, консистенция фекальных масс и возможные примеси.

Визуализация кала — независимое сестринское вмешательство:

- черный, дегтеобразный стул (мелена) — указывает на кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта при язвенной болезни желудка/двенадцатиперстной кишки, изъязвлении стенки пищевода;
- темно-бордовый цвет стула (марон) — свидетельствует о кровотечении из нижних отделов кишечника при воспалительных процессах и малигнизации. Консистенция стула зависит от степени кровопотери;
- алый цвет — неизменная кровь в фекалиях местного происхождения при геморрое, трещинах, воспалительном процессе или раке нижних отделов толстого кишечника.

Рекомендации для медсестры:

1. Сообщить пациенту о предстоящем исследовании накануне.
2. Исключить искусственную дефекацию: опорожнительные клизмы, применение пероральных и ректальных (суппозиторов) слабительных.
3. Удовлетворять потребность питания в обычном режиме при отсутствии специальных врачебных назначений.
4. Оформить направление в лабораторию.
5. Обеспечить лабораторной посудой: контейнером или стеклянной емкостью с крышкой.
6. Взять кал утренний или вечерний при условии хранения в прохладном месте.
7. Собирать кал деревянным шпателем/лучиной, утилизировать.
8. Объяснить порядок проведения процедуры.
9. Указать место хранения биоматериала.
10. Транспортировать биосубстрат в специальном контейнере в соответствующую лабораторию из лечебного отделения.

Копрологическое исследование — степень переваривания пищи различными отделами желудочно-кишечного тракта.

Сестринская информация пациенту: собрать кал в небольшом количестве (5–10 г) деревянным шпателем/лучиной после опорожнения кишечника из различных мест без примесей (мочи, воды) и поместить в лабораторную посуду, отправить в клиническую лабораторию.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление в клиническую лабораторию Николаев Петр Иванович _____ Кал на копрологию	
Подпись м/с	_____ Дата _____

Анализ кала на скрытую кровь — подтверждение скрытого кровотечения из верхних отделов пищеварительной системы. Методика проведения анализа основана на выявлении химического элемента железа в биоматериале. Пациента готовят на протяжении трех дней. Исключают из рациона питания продукты и медикаменты, содержащие йод, бром и железо. Гречневая каша, овощи, фрукты, мясные и рыбные продукты могут способствовать ложноположительному результату.

При кровоточивости десен исключить чистку зубов щеткой, рекомендовать проводить обработку полости рта полосканием.

Сестринская информация пациенту: на четвертый день после подготовки собрать кал в небольшом количестве (10–20 г) из разных мест, поместить в соответствующую емкость, отправить в клиническую лабораторию.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление в клиническую лабораторию <u>Николаев Петр Иванович</u> Кал на скрытую кровь	
Подпись м/с	_____ Дата _____

Исследование кала на яйца гельминтов — диагностика глистной инвазии. Не требует специальной подготовки пациента.

Сестринская информация пациенту: собрать кал из 3–5 мест (5–10 г) деревянным шпателем и поместить в лабораторную посуду, отправить в клиническую лабораторию.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление в клиническую лабораторию <u>Николаев Петр Иванович</u> Кал на яйца гельминтов	
Подпись м/с	_____ Дата _____

Исследование кала на простейшие — выявление простейших (лямблий). Специальную подготовку не проводят.

Сестринская информация пациенту: собрать свежесвыделенный кал в небольшом количестве и поместить в контейнер, отправить в клиническую лабораторию в теплом виде.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение _____	палата _____
Направление	
в клиническую лабораторию	
Николаев Петр Иванович	
Кал на простейшие	
Подпись м/с _____	Дата _____

Анализ кала на микрофлору — выявление больных и бактерионосителей патогенной кишечной флорой (сальмонеллезом, дизентерией, гепатитом А). Стерильную пробирку с тампоном, помещенным в раствор консерванта, сестра предварительно заказывает в бактериологической лаборатории. Исследование проводят до начала антибактериальной терапии.

Информация сестре: вращательным движением ввести ректальный тампон в прямую кишку на глубину 2—3 см, собрать биоматериал, извлечь и поместить в стерильную пробирку, не касаясь наружных краев. Доставить пробирку в лабораторию в течение 1 часа.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение _____	палата _____
Направление	
в бактериологическую лабораторию	
Николаев Петр Иванович	
Кал на микрофлору	
Подпись м/с _____	Дата _____

Исследование мокроты

Мокрота — патологическое отделяемое из дыхательных путей. Патологический секрет для лабораторной диагностики получают при кашле и отхаркивании.

Рекомендации для медсестры:

1. Сообщить пациенту о предстоящем исследовании накануне.
2. Оформить направление в лабораторию.
3. Обеспечить лабораторной посудой: контейнером, стеклянной емкостью с крышкой, карманной плевательницей.
4. Взять утреннюю порцию во время кашлевого толчка.
5. Объяснить порядок проведения процедуры.
6. Транспортировать биосубстрат в контейнере в соответствующую лабораторию.

Различают мокроту жидкую или водянистую по консистенции, а по характеру и цвету — густую и вязкую:

- слизистая — бесцветная или белесоватая, прозрачная, вязкая;
- серозная — жидкая, пенистая, прозрачная, иногда розоватая;
- слизисто-гнойная — незначительное изменение окрашивания — желтоватая, вязкая, но без выраженного нагноения;
- гнойная — густая и вязкая, окраска различная: желтая, темная зелено-коричневая;
- ржавая — кровянистая, содержит включения ржавого цвета;
- гнилостная — гнойная с гнилостным запахом.

Общий анализ — определение количества и внешнего вида мокроты. Накануне вечером обеспечить пациента чистой сухой градуированной емкостью с крышкой. Доставить биоматериал в клиническую лабораторию. Длительное стояние мокроты ведет к размножению микрофлоры и лизису клеточных элементов.

Сестринская информация пациенту: утром в 8 часов, натощак, почистить зубы и тщательно прополоскать рот водой. Откашливать мокроту в емкость (3—5 мл), закрыть крышкой.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление в клиническую лабораторию	
Петров Николай Иванович	
Мокрота на общий анализ	
Подпись м/с	_____ Дата _____

**Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза
(ВК — бациллы Коха)**

Накануне вечером обеспечить пациента чистой сухой градуированной емкостью темного цвета с крышкой — карманной плевательницей. Доставить биосубстрат в клиническую лабораторию. Для обнаружения микобактерий туберкулеза необходимо определенное количество мокроты. При скудной мокроте ее собирают в течение 1–3 суток и доставляют в клиническую лабораторию в объеме не менее 15–20 мл.

Сестринская информация пациенту: утром в 8 часов, натощак, почистить зубы и тщательно прополоскать рот кипяченой водой. Откашливать мокроту в емкость и закрыть крышкой. При скудной мокроте — собирать ее в течение 1–3 суток, хранить плевательницу в холодильнике.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление в клиническую лабораторию	
Петров Николай Иванович	
Мокрота на ВК (микобактерии туберкулеза)	
Подпись м/с	_____ Дата _____

Исследование мокроты на микрофлору — выявление возбудителя заболевания (золотистого стафилококка, зеленышго стрептококка). Накануне анализа отменяют антибиотикотерапию. Стерильную емкость сестра получает из бактериологической лаборатории.

Сестринская информация пациенту: натошак в 8 часов утра почистить зубы, тщательно прополоскать рот кипяченой водой, откашлять мокроту в стерильную посуду, не касаться ее краев. Быстро закрыть, соблюдая стерильность.

Страховая компания	_____
№ Страхового полиса	_____
отделение	_____ палата _____
Направление	
в бактериологическую лабораторию	
Петров Николай Иванович	

Мокрота на микрофлору	
Диагноз:	
Ф.И.О. врача:	
Время:	
Подпись м/с	_____ Дата _____

Обработка посуды и обеззараживание мокроты — обеспечение инфекционной безопасности окружающей среды.

В условиях стационара: обеззаразить мокроту, утилизировать содержимое плевательницы, промыть водой, затем погрузить саму емкость на определенное время в дезинфектант, используемый в данном лечебном учреждении.

В домашних условиях: прокипятить плевательницу в 2% растворе соды 15 минут, слить содержимое в канализационную систему, промыть водой, затем прокипятить плевательницу в 2% растворе соды — 30 минут или выдержать определенную экспозицию в дезинфектанте.

Исследование содержимого носа и зева

Взятие мазка из носа/зева — идентификация микрофлоры.

Стерильные сухие пробирки сестра получает из бактериологической лаборатории. Соблюдать инфекционную безопасность рабочего пространства: обработать руки на гигиеническом уровне, работать в перчатках и маске. Доставить биосубстрат в бактериологическую лабораторию в течение 1–2 часов.

Рекомендации для медсестры при взятии мазка из носа:

1. Усадить пациента.
2. Приподнять кончик носа и ввести тампон в носовой ход вращательным движением на глубину 1–2 см.
3. Внести тампон в пробирку, не касаясь наружных краев.
4. Отправить биоматериал в бактериологическую лабораторию.

При необходимости провести гигиену полости носа — удалить избыточную слизь, корочки.

Рекомендации для медсестры при взятии мазка из зева (материал берут с миндалин, дужек, задней стенки глотки):

1. Усадить пациента.
2. Фиксировать шпателем среднюю часть языка.
3. Последовательно провести тампоном по часовой стрелке: правая миндалина, небная дужка, язычок, левая миндалина, небная дужка, задняя стенка глотки.
4. Внести тампон в пробирку, не касаясь наружных краев.
5. Отправить биоматериал в бактериологическую лабораторию.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Биосубстрат — биологический материал.

Биопсия — взятие ткани для диагностического исследования.

Вакутейнер — специальное приспособление для аспирации крови.

Гематурия — обнаружение крови в моче.

Гемолиз — разрушение эритроцитов.

Глюкозурия — обнаружение глюкозы в моче.

Кетонурия — обнаружение кетоновых тел в моче.

Лейкоцитурия — обнаружение лейкоцитов в моче.

Липемия — повышение количества жира в крови.

Малигнизация — озлокачествление, приобретение клетками нормальной или патологически измененной ткани.

Мелена — дегтеобразный стул (темный стул при желудочно-кишечном кровотечении).

Пиурия — наличие гноя в моче.

Протеинурия — наличие белка в моче.

Стаз — остановка.



РЕЗЮМЕ

Лабораторные методы исследования — дополнительная оценка состояния здоровья человека. Чаще это основные, иногда единственно достоверные данные для выявления этиологии заболевания, контроля эффективности лечения, прогнозирования развития патологического процесса. Лабораторные методики требуют динамического контроля. При заборе биоматериала у пациентов сестре следует проявлять корректность, внимание, чуткость и аккуратность, соблюдать безопасность рабочего пространства.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Основные виды лабораторных методов исследований.
2. Виды биосубстратов для лабораторных методов исследования.
3. Виды лабораторий, их назначение.
4. Техника безопасности при работе с биологическим материалом.
5. Цель исследования мочи на общий анализ.
6. Цель исследования мочи по методу Нечипоренко.
7. Цель исследования мочи по методу Зимницкого.
8. Подготовка пациента для забора кала на скрытую кровь.

9. Подготовка пациента для исследования мокроты на микобактерии туберкулеза.
10. Подготовка пациента для исследования мокроты на общий анализ.

☒ **Задания в тестовой форме**

Выберите один правильный ответ.

1. Пациент обрабатывает полость рта накануне диагностического исследования мокроты

- А) кипяченой водой
- Б) раствором фурацилина
- В) гипертоническим раствором
- Г) водопроводной водой

2. Мокроту на микобактерии туберкулеза собирают в

- А) чашку Петри
- Б) карманную плевательницу
- В) стерильную пробирку
- Г) сухую банку

3. Мокроту на микрофлору собирают в

- А) Чашку Петри
- Б) Карманную плевательницу
- В) Стерильную пробирку
- Г) Сухую банку

4. Мокроту собирают в течение 1–3 суток для исследования на

- А) общий анализ
- Б) микобактерии туберкулеза
- В) атипичные клетки
- Г) чувствительность к антибиотикам

5. Мазок из зева направляют для исследования в лабораторию

- А) клиническую
- Б) бактериологическую

- В) иммунологическую
- Г) цитологическую

6. Обработку индивидуальной плевательницы больного туберкулезом проводят

- А) ополаскиванием водой
- Б) обеспложиванием
- В) обеззараживанием
- Г) механической очисткой

7. Кровь на биохимическое исследование направляют в лабораторию

- А) цитологическую
- Б) бактериологическую
- В) иммунологическую
- Г) клиническую

8. Забор крови для биохимического исследования проводит

- А) процедурная сестра
- Б) старшая сестра
- В) постовая сестра
- Г) клинический лаборант

9. Цель исследования мочи по методу Нечипоренко — определение

- А) концентрационной способности почек
- Б) форменных элементов
- В) физико-химических свойств
- Г) выделительной функции почек

10. Суточную мочу по методу Зимницкого собирают

- А) однократно
- Б) двукратно
- В) пятикратно
- Г) восьмикратно

11. Общий анализ мочи позволяет оценить свойства
- А) физические
 - Б) биохимические
 - В) бактериологические
 - Г) иммунологические
12. Цель исследования мочи по методу Зимницкого — определение
- А) физико-химических свойств
 - Б) форменных элементов
 - В) удельного веса и диуреза
 - Г) клеточного состава мочи
13. Цель исследования мочи на сахар — диагностика
- А) гематурии
 - Б) пиурии
 - В) протеинурии
 - Г) глюкозурии
14. Суточный диурез более 2,0 л называют
- А) анурией
 - Б) олигурией
 - В) поллакиурией
 - Г) полиурией
15. Объем мочи для лабораторной диагностики на сахар, л
- А) 3
 - Б) 2
 - В) 1
 - Г) 0,2
16. Суточный диурез 500 мл — это
- А) полиурия
 - Б) никтурия
 - В) олигурия
 - Г) анурия
17. Черный, дегтеобразный стул — показатель
- А) кровотечения
 - Б) гельминтоза

- В) диареи
- Г) токсикоинфекции

18. Объем кала на копрологическое исследование, в граммах

- А) 5–10
- Б) 10–20
- В) 50–100
- Г) 100–150

19. Анализ кала на микрофлору проводят исследованием

- А) клиническим
- Б) бактериологическим
- В) цитоскопическим
- Г) иммунологическим

20. Соотношение дневного и ночного диуреза здорового человека

- А) 1 : 1
- Б) 1 : 2
- В) 1 : 3
- Г) 3 : 1

Клинические ситуации

Ситуация № 1

Вы — старшая медицинская сестра хирургического отделения.

Пациенту И.В. Смирнову, 45 лет, диагноз — язвенная болезнь 12-типерстной кишки, семейным врачом назначен анализ кала на скрытую кровь. Постовая сестра предупредила пациента за три дня до исследования об исключении из рациона питания продуктов, содержащих железо (рыба, мясо, яблоки), а также медикаментов, содержащих йод, бром, железо. Предложено также заменить чистку зубов полосканием полости рта антисептическими растворами.

Оценить сестринские действия.

Ситуация № 2

Вы — старший лаборант клинической лаборатории.

Во время транспортировки крови в клиническую лабораторию по неосторожности был перевернут контейнер с биоматериалом на территории лаборатории. Кровь попала на кожу рук лаборанта и медицинский халат. Лаборант вымыла руки водой с мылом, сменила халат.

Оцените действия лаборанта.

Ситуация № 3

Вы — старшая медицинская сестра отделения нефрологии.

Пациенту И.П. Федорову, 58 лет лечащим врачом назначен анализ мочи по методу Нечипоренко. Накануне вечером постовая сестра выдала пациенту сухой флакон для мочи и бланк направления. Объяснено место нахождения контейнера для дальнейшей транспортировки анализа.

Оцените действия постовой сестры.



Глава 24

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Когда мы пристально смотрим на то место, где ожидаются изменения, мы легко можем не увидеть... общих контуров или даже очень важных вещей, происходящих вне нашего поля зрения.

Г. Селье

Студент должен знать:

- основные виды инструментальных методов исследования;
- цели предстоящих инструментальных методов исследования.

Студент должен уметь:

- выбрать назначения на инструментальные исследования из листа назначений;
- оформить направления на различные виды инструментальных исследований;
- объяснить пациенту сущность исследования и правила подготовки к нему;
- подготовить пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования пищеварительной и мочевыделительной систем;
- подготовить пациента к ультразвуковым методам исследования.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Инструментальная диагностика в сестринской практике

Инструментальные методы исследования — совокупный фактор к лабораторным анализам по дополнительному обследованию пациента. С помощью специальной аппаратуры определяют состояние внутренних органов человека: положение,

размеры, структуру, функции, а также выявляют инородные тела, конкременты, полипы, кисты, опухоли. Использование приборов способствует врачебной диагностике, а в некоторых случаях и медикаментозному лечению.

Сестра проводит подготовку пациента к инструментальному вмешательству, помогает/ассистирует врачу, транспортирует/сопровождает обследуемого после процедуры.

Комплекс независимых сестринских вмешательств включает:

- 1) информирование пациента, получение его согласия, понимание пациентом важности и необходимости назначенного врачом исследования, порядок выполнения исследования;
- 2) особенности водно-пищевого режима обследуемого;
- 3) средства защиты пациента и медперсонала: инфекционная безопасность, безболезненность/премедикация, аллергические пробы на йодсодержащие препараты при рентгенологических исследованиях;
- 4) опорожнение внутренних органов (кишечника, мочевого пузыря) для доступности и достоверности исследования (R-исследования, эндоскопия);
- 5) переполнение внутренних органов жидкостью (УЗИ предстательной железы).

Разнообразие методов инструментальных исследований позволяет выявить патологический процесс на ранних стадиях и своевременно лечить людей, вести динамический контроль и объективно оценивать эффективность проводимой терапии.

Наиболее распространенные виды инструментальных методов исследования:

- рентгенологические;
- эндоскопические;
- ультразвуковые;
- радиоизотопные.

Рентгенологическое исследование

Рентгенологическое исследование основано на способности рентгеновских лучей проникать через ткани человеческого организма.

Рентгеноскопия — метод просвечивания, осмотр исследуемого органа за специальным рентгеновским экраном.

Рентгенография — метод получения снимков, необходим для документального подтверждения диагноза заболевания, для мониторинга наблюдения за функциональным состоянием пациента.

Плотные ткани задерживают лучи в разной степени. Костная и паренхиматозная ткани способны задерживать рентгеновские лучи, поэтому не требуют специальной подготовки пациентов. Для получения более достоверных данных о внутреннем строении органа применяют метод контрастного метода исследования, что определяет «видимость» этих органов. Метод основан на введении в органы специальных веществ, задерживающих рентгеновские лучи.

В качестве контрастных веществ при рентгенологическом исследовании органов желудочно-кишечного тракта (желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника) используют взвесь сульфата бария, при рентгеноскопии почек и мочевыводящих путей, желчного пузыря и желчевыводящих путей — йодконтрастные препараты.

Йодсодержащие контрастные препараты чаще вводят внутривенно. За 1–2 дня до исследования сестра должна провести пробу на переносимость пациента к контрастному веществу. Признаки непереносимости препарата: *общие* — слабость, головная боль, чихание, насморк, слезотечение, тошнота, рвота; *местные* — кожный зуд, гиперемия, болезненность в области проведения пробы.

Исследование противопоказано при наличии симптоматики индивидуальной непереносимости рентгенконтрастного вещества.

Флюорография — крупнокадровое фотографирование с рентгенологического экрана на фотопленку малого размера. Метод используют для массового обследования населения.

Томография — получение снимков отдельных слоев изучаемой области: легких, почек, мозга, костей. Компьютерную томографию используют для получения послойных снимков исследуемой ткани.

Рентгенологический метод исследования бронхов

Рентгенологическое исследование проводят после предварительного заполнения просвета бронхов йодконтрастным веществом. Накануне оценивают аллергическую реакцию на проведенную пробу.

Подготовка пациента к бронхографии:

1. Проведение пероральной пробы на чувствительность к контрастному препарату перед исследованием.
2. Утром в день исследования исключен прием пищи.

Рентгенологический метод исследования желудка и кишечника

Рентгенологическое исследование (R-исследование) *желудка и двенадцатиперстной кишки* позволяет определить форму, величину, подвижность желудка, выявить язву, опухоль и другие патологические изменения. Соблюдение диеты с исключением продуктов, вызывающих метеоризм, и постановка очистительных клизм необходимы для пациентов с проблемами кишечника. Продукты, способствующие газообразованию: фрукты, овощи, молоко, черный хлеб, газированные напитки. Слабительные не показаны, поскольку вызывают метеоризм. Контрастный препарат вводят перорально.

Рентгенологическое исследование *толстого кишечника* (ирригоскопию) проводят после введения в толстую кишку бариевой взвеси с помощью клизмы.

Применение ирригоскопии: определение формы, положения, состояние слизистой оболочки, тонуса и перистальтики различных отделов толстой кишки. Исследование позволяет диагностировать различные заболевания: полипы, опухоли, дивертикулы, кишечную непроходимость.

Подготовка пациента к рентгеноскопии желудка:

1. В течение 1–3 дней — соблюдение диеты с исключением продуктов, вызывающих метеоризм (по показаниям).
2. Постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования — по необходимости.
3. Накануне вечером — легкий ужин не позднее 19.00.

4. Утром в день исследования исключить: прием пищи, жидкости, лекарственных препаратов, курение, чистку зубов; с собой иметь полотенце.

5. При наличии зубных протезов — снять перед исследованием.

Подготовка пациента к ирригоскопии (R-логическое исследование толстого кишечника):

1. Соблюдение бесшлаковой диеты в течение 3 дней до исследования.

2. По назначению врача — прием ферментов и активированного угля в течение 3 дней до исследования.

3. Днем накануне исследования прием слабительных — перорально или ректально.

4. Увеличение количества жидкости со второй половины дня накануне исследования.

5. Ужин исключают.

6. Постановка 2—3 очистительных клизм вечером и 2—3 утром в день исследования с интервалом в 1 час, последняя — не позднее 2 часов до исследования (или прием слабительных).

7. Утром в день исследования пациент получает белковый завтрак (непосредственно перед ирригоскопией).

Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей

При рентгенологическом исследовании почек применяют обзорную рентгенографию мочевыделительной системы и внутривенную (экскреторную) урографию. При экскреторном исследовании контрастный препарат, выделяющийся почками, вводят внутривенно.

Почки расположены забрюшинно, поэтому для эффективного результата исследования необходимо исключить скопление газов в петлях кишечника, расположенных впереди почек.

Основная цель подготовки пациента к исследованию почечных лоханок (*внутривенная урография*) — тщательное очищение кишечника и постановка пробы на чувствительность к контрастному препарату. Для каждого пациента в зависимости от возраста, характера заболевания, функционального состояния пищеварительного тракта врач определяет индивидуальный план подготовки.

Для некоторых исследований контрастный препарат вводят в мочевые пути через катетер (*ретроградная урография*). В этом случае подготовка кишечника пациента не нужна.

Подготовка пациента к внутривенной урографии:

1. Проведение пробы за 1–2 дня до исследования на чувствительность к контрастному препарату.
2. Уменьшение количества жидкости со второй половины дня накануне исследования.
3. Постановка очистительных клизм накануне вечером и утром за 2 часа до исследования (или прием слабительных).
4. Прийти на исследование утром в состоянии натощак.
5. Перед исследованием опорожнить мочевой пузырь.

Подготовка пациента к компьютерной томографии почек: пациента готовят так же, как и для контрастной урографии.

Подготовка пациента к ретроградной урографии: специальная подготовка отсутствует.

Рентгенологическое исследование желчного пузыря и желчевыводящих путей

Исследование желчного пузыря и желчевыводящих путей основано на способности печени улавливать и накапливать йодсодержащие контрастные препараты, а затем выделять их с желчью через желчный пузырь и желчевыводящие пути. Это позволяет получить изображение желчных путей (*внутривенная и инфузионная холангиохолецистография*).

При подготовке к исследованию желчного пузыря пациент принимает контрастный препарат внутрь (*пероральная холецистография*). Исследование позволяет выявить наличие камней в желчном пузыре, опухоли.

На следующий день после подготовки в рентгеновском кабинете пациенту дают желчегонный завтрак, через 30–45 минут делают серию снимков, определяя сократительную способность желчного пузыря.

При подготовке пациента к исследованию желчного пузыря и печеночных протоков (*холангиохолецистография*) контрастный препарат вводят внутривенно.

Подготовка пациента к пероральной холецистографии:

1. Соблюдение бесшлаковой диеты в течение 3 дней до исследования.
2. По назначению врача — прием ферментов и активированного угля в течение 3 дней до исследования.
3. Накануне вечером — легкий ужин не позднее 19.00.
4. Прием контрастного препарата вечером (20.00) внутрь в течение 1 часа через равные промежутки времени, запивать сладким чаем. Максимальная концентрация препарата в желчном пузыре — через 15–17 часов после его приема. Исключен последующий прием пищи и лекарств.
5. Постановка очистительных клизм вечером и утром за 2 часа до исследования.
6. Желателен сон на правом боку.
7. Прийти на исследование утром в состоянии натощак с полотенцем.

Подготовка пациента к внутривенной холецистографии:

1. Соблюдение бесшлаковой диеты в течение 3-х дней до исследования.
2. Проведение пробы за 1–2 дня до исследования на чувствительность к контрастному препарату.
3. По назначению врача — прием ферментов и активированного угля в течение 3 дней до исследования.
4. Постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования.
5. Прийти на исследование утром в состоянии натощак.

Эндоскопическое исследование

Эндоскопия — метод визуального исследования полостей и каналов тела при помощи специальных оптических приборов (эндоскопов), снабженных волоконной оптикой.

Преимущества метода эндоскопии неоспоримы — это лечебно-диагностическое исследование:

- позволяет «увидеть» патологические изменения органа;
- позволяет с большой точностью визуально определить локализацию, характер и степень изменений в слизистый оболочке этих органов;

- дает возможность с помощью прицельной биопсии органов получить кусочек пораженной ткани для гистологического исследования;
- используется для введения лекарственного препарата, процедур прижигания, обкалывания;
- позволяет удалять инородные тела, полипы;
- применяется для диагностического контроля и объективной оценки динамики эффективности лечения.

Подготовку пациента, как и при других видах исследования, начинают с информации о цели и ходе предстоящей процедуры.



Эндоскопическое исследование бронхов

Метод бронхоскопии используют для диагностики опухолевого процесса, туберкулеза, гнойных заболеваний бронхов и легких.

Подготовка пациента к бронхоскопии:

1. Утром, в состоянии натощак.
2. Прием седативных препаратов.

Процедуру осуществляют под местной анестезией.

Эндоскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки

Метод фиброгастродуоденоскопии используют для ранней диагностики язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, других заболеваний пищеварительного тракта.

Подготовка пациента к ФГДС:

1. Накануне вечером — легкий ужин не позднее 19.00.
2. Прийти утром в состоянии натощак со своим полотенцем (не пить, не курить, не чистить зубы).
3. При наличии зубных протезов — снять перед исследованием.
4. Соблюдение диеты с исключением продуктов, вызывающих метеоризм, постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования — по показаниям.

Эндоскопическое исследование толстого кишечника

Эндоскопия прямой и сигмовидной кишок позволяет обнаружить воспалительные процессы, изъязвления, геморрой, злокачественные и доброкачественные новообразования. Через ректоскоп можно получить мазки и соскобы со слизистой оболочки для микробиологического (при дизентерии) и цитологического (при новообразованиях) исследованиях, а также проводить биопсию (взятие кусочка ткани для исследования).



ПОМНИТЕ! Между подготовкой кишечника пациента и исследованием должен быть интервал не менее 2 часов, так как сама процедура клизмы временно изменяет визуализацию поверхности слизистой оболочки.

Подготовка пациента к ректороманоскопии:

1. Постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования, последняя — не позднее 2 часов до исследования.

Сама процедура клизмы изменяет рельеф слизистой оболочки кишечника.

2. Прийти на исследование утром в состоянии натощак.
3. Опорожнение мочевого пузыря перед исследованием.

Колоноскопия — эндоскопическое исследование более высоко расположенных отделов толстой кишки. Достоверность результатов исследования зависит от тщательности подготовки кишечника пациента.

Подготовка пациента к колоноскопии:

1. Соблюдение бесшлаковой диеты в течение 3 дней до исследования.
2. По назначению врача — прием ферментов и активированного угля в течение 3 дней до исследования.
3. Днем накануне исследования прием слабительных — внутрь или ректально.
4. Увеличение количества жидкости со второй половины дня накануне исследования.
5. Накануне вечером — легкий ужин не позднее 19.00.
6. Постановка 2–3 очистительных клизм вечером и 2–3 утром в день исследования, последняя — не позднее 2 часов до исследования.
7. Прийти на исследование утром в состоянии натощак.

Эндоскопическое исследование мочевого пузыря

Визуальный осмотр слизистой оболочки мочевого пузыря — *цистоскопию* — проводят без предварительной подготовки пациента.

Показания для диагностической процедуры: подозрение на мочекаменную болезнь, опухоль мочевого пузыря; в лечебных целях: удаление доброкачественных опухолей, полипов мочевого пузыря, литотрипсия (дробление камней).

К *лапароскопии* пациента готовят так же, как и для любой операции на органах брюшной полости. Исследование проводит врач в условиях строгой асептики.

Для диагностики заболеваний желчных путей и поджелудочной железы применяют метод эндоскопической ретроградной *панкреатохолантографии* (ЭРПХГ). Контрастное вещество вводят через катетер в желчные и панкреатические протоки через большой дуоденальный сосочек при фибродуоденоскопии.

Ультразвуковое исследование

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — метод изучения состояния органов и тканей с помощью ультразвуковых волн. В основе метода использовано свойство ультразвука по-разному отражаться от границ между различными тканями.

Диагностика ультразвука позволяет объективно оценить состояние внутренних органов, а при использовании специальных датчиков — органов, расположенных на поверхности — щитовидной железы, лимфатических узлов, яичек. Во время процедуры на кожу обследуемой области наносят гель для создания плотного контакта между датчиком и поверхностью тела пациента.

Преимущества метода:

- + простота, доступность и безопасность для пациента;
- + не требует сложной подготовки пациента;
- + информативность и возможность под контролем УЗИ проводить лечебно-диагностические процедуры.

Ультразвуковое исследование (эхографический осмотр)

сердца — не требует специальной подготовки;

почек — проводят утром, желательно натощак, без специальной подготовки;

мочевого пузыря, половых органов — проводят при наполненном мочевом пузыре, для этого пациент выпивает 400–500 мл воды или чая за 1–2 часа до исследования;

органов брюшной полости — желательно натощак, требует специальной подготовки.

Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости:

1. Соблюдение диеты в течение 2–3 дней до исследования с исключением продуктов, вызывающих метеоризм (по показаниям).

2. По назначению врача прием ферментов и активированного угля в течение 3 дней до исследования.

3. Прийти утром в состоянии натощак с простыней и полотенцем.

Инструментальная диагностика

<i>Вид исследования</i>	<i>Подготовка пациента к исследованию</i>
Рентгеноскопия желудка и ФГДС Способ введения контрастного препарата: <i>перорально</i>	1. Накануне вечером — легкий ужин не позднее 19.00. 2. Приход утром в состоянии натощак со своим полотенцем (не пить, не курить, не чистить зубы). 3. При наличии зубных протезов — снять перед исследованием. 4. Соблюдение диеты с исключением продуктов, вызывающих метеоризм и постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования — по показаниям
Ирригоскопия и колоноскопия Способ введения контрастного препарата: <i>ректально</i>	1. Соблюдение бесшлаковой диеты в течение трех дней до исследования. 2. По назначению врача прием ферментов и активированного угля в течение трех дней до исследования. 3. Днем накануне исследования прием слабительных — внутрь или ректально. 4. Увеличение количества жидкости со второй половины дня накануне исследования. 5. Накануне вечером пациент не ужинает. 6. Постановка двух-трех очистительных клизм вечером и 2–3 утром в день исследования, последняя не позднее двух часов до исследования. 7. Приход на исследование утром в состоянии натощак. Но перед ирригоскопией пациент получает белковый завтрак
Внутривенная урография Способ введения контрастного препарата: <i>парентерально</i>	1. Проведение пробы за 1–2 дня до исследования на чувствительность к контрастному препарату. 2. Уменьшение количества жидкости со второй половины дня накануне исследования. 3. Постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования. 4. Приход на исследование утром в состоянии натощак

Окончание табл.

Вид исследования	Подготовка пациента к исследованию
Пероральная холецистография	1. Соблюдение бесшлаковой диеты в течение трех дней до исследования. 2. По назначению врача — прием ферментов и активированного угля в течение 3 дней до исследования. 3. Накануне вечером — легкий ужин не позднее 19.00. 4. Прием контрастного препарата внутрь в 20.00–21.00. 5. Постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования. 6. Утром в состоянии натощак
Внутривенная холецистография	1. Соблюдение бесшлаковой диеты в течение трех дней до исследования. 2. Проведение пробы за 1–2 дня до исследования на чувствительность к контрастному препарату. 3. По назначению врача прием ферментов и активированного угля в течение трех дней до исследования. 4. Постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования. 5. Приход утром в состоянии натощак
Ректороманоскопия	1. Постановка очистительных клизм вечером и утром в день исследования, последняя — не позднее двух часов до исследования. 2. Утром в состоянии натощак 3. Опорожнение мочевого пузыря перед исследованием
УЗИ органов брюшной полости	1. Соблюдение диеты в течение двух-трех дней до исследования с исключением продуктов, вызывающих метеоризм. 2. По назначению врача прием ферментов и активированного угля в течение трех дней до исследования. 3. Приход утром в состоянии натощак с простыней и полотенцем
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы	Процедуру выполняют при наполненном мочевом пузыре

Компьютерная томография — метод сканирования исследуемого объекта R-излучением без применения контрастных веществ с последующим компьютерным изображением.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Биопсия прицельная — взятие кусочка ткани органа во время проведения эндоскопического исследования.

Бронхография — рентгенологическое исследование бронхиального дерева.

Бронхоскопия — эндоскопическое исследование бронхиального дерева.

Ирригоскопия — рентгенологическое исследование толстого кишечника.

Колоноскопия — эндоскопическое исследование толстого кишечника.

Лапароскопия — эндоскопическое исследование органов брюшной полости.

Ректороманоскопия — эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишок.

Рентгенография — рентгенологическое исследование, при котором получают изображение исследуемого объекта.

Рентгеноскопия — рентгенологическое исследование, при котором рентгеновское изображение объекта получают на флуоресцирующем экране.

Ретроградная урография — рентгенологическое исследование почек и мочевых путей путем введения контрастного вещества через катетер.

УЗИ — исследование внутренних органов при помощи ультразвуковых волн.

Урография — рентгенологическое исследование почек и мочевых путей.

Фиброгастроуденоскопия — эндоскопическое исследование пищевода, желудка и луковицы 12-перстной кишки.

Флюорография — крупнокадровое фотографирование с рентгенологического экрана.

Холецистография внутривенная — рентгенологическое исследование желчного пузыря и желчных протоков с парентеральным контрастированием.

Холецистогграфия пероральная — это рентгенологическое исследование желчного пузыря с пероральным контрастированием.

Цистоскопия — эндоскопическое исследование мочевого пузыря.

Эндоскопия — метод визуального исследования полостей и каналов тела при помощи оптических приборов (эндоскопов).



РЕЗЮМЕ

Наиболее часто используемые инструментальные методы исследования в стационаре: рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, радиоизотопные — как правило, требуют подготовки исследуемого органа пациента. Эту работу выполняет сестра. От медицинского профессионализма зависит качество полученных данных, а следовательно, возможность своевременной диагностики и лечения на ранних этапах развития патологического процесса у человека. Важна и психологическая подготовка пациента медицинской сестрой: необходимость предстоящего исследования, ход выполнения, время проведения и объем подготовительных мероприятий, безопасность и безболезненность.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Основные виды инструментальных методов исследования.
2. Определение рентгеноскопии и рентгенографии.
3. Цели рентгенологического метода исследования желудка и кишечника.
4. Подготовка пациента к ирригоскопии.
5. Подготовка пациента к внутривенной холецистогграфии.
6. Подготовка пациента к колоноскопии, ректороманоскопии.
7. Оформление направлений на различные виды инструментальных исследований.

8. Преимущества эндоскопического метода исследования.
9. Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря, половых органов.
10. Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости.

☒ **Дополните правильный ответ**

1. Рентгенологическое исследование основано на способности _____ проникать через ткани человеческого организма.
2. Для диагностики применяют рентгенконтрастные препараты: энтерального и _____ применения.
3. Метод рентгенологического исследования органов с получением снимков называют _____.
4. Бариевая взвесь — _____ рентгенконтрастный препарат.
5. Накануне R-исследования с использованием _____ препаратов ставят диагностическую пробу.
6. При _____ бариевую взвесь вводят ректально.
7. Подготовка пациента к R-исследованию зависит от _____ введения контрастного препарата.
8. При введении йодконтрастных препаратов возможны _____ реакции организма общего и местного характера.
9. _____ — метод изображения исследуемого органа с рентгенологического экрана при массовом обследовании людей.
10. _____ — метод визуального исследования внутренней поверхности полых органов с помощью оптических приборов.
11. Компьютерная томография — метод сканирования исследуемого объекта R-излучением с последующим _____ изображением.
12. Цели эндоскопического исследования: _____ и _____.

13. УЗИ-диагностика внутренних органов при помощи _____ волн.
14. В клинической практике используют методы эндоскопии: бронхоскопия, фиброгастродуоденоскопия, _____, ректороманоскопия, _____.
15. _____ цели эндоскопии: удаление инородных тел, прижигание, обкалывание.
16. Визуальный осмотр слизистой оболочки мочевого пузыря — _____.
17. Эндоскопические исследования врач выполняет в условиях строгой _____.
18. УЗИ органов брюшной полости требует специальной _____ пациента.
19. Томография — получение снимков _____ изучаемой области.
20. Функциональная диагностика — совокупность методик оценки _____ состояния органов, систем и тканей организма человека.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ.

1. Контрастный препарат при рентгенологическом исследовании желудка вводят
- А) подкожно
 - Б) внутривенно
 - В) ректально
 - Г) перорально
2. Ирригоскопия — рентгенологическое исследование
- А) почек
 - Б) желудка
 - В) толстого кишечника
 - Г) тонкого кишечника

3. Фиброгастроскопия — исследование
 - А) почек
 - Б) желудка
 - В) толстого кишечника
 - Г) бронхиального дерева
4. Колоноскопия — исследование
 - А) прямой кишки
 - Б) толстой кишки
 - В) почек
 - Г) желудка
5. Подготовка пациента в день проведения фиброгастроскопии
 - А) увеличение приема жидкости
 - Б) ограничение приема жидкости
 - В) постановка очистительной клизмы
 - Г) состояние натошак
6. Строго натошак проводят рентгеноскопию
 - А) прямой кишки
 - Б) почек
 - В) сигмовидной кишки
 - Г) желудка
7. Подготовка пациента к ирригоскопии — исключение
 - А) обильного питья
 - Б) пищи, содержащей клетчатку
 - В) приема слабительных препаратов
 - Г) постановки клизмы
8. Сестра проводит пробу на переносимость йодсодержащих препаратов при
 - А) ирригографии
 - Б) флюорографии
 - В) бронхографии
 - Г) урографии

9. Эндоскопическое исследование нижних отделов толстого кишечника

- А) фиброгастроскопия
- Б) колоноскопия
- В) ректороманоскопия
- Г) цистоскопия

10. Рентгеноскопическое исследование толстого кишечника

- А) ирригоскопия
- Б) гастроскопия
- В) колоноскопия
- Г) цистоскопия

11. Подготовка пациента к колоноскопии включает

- А) высококалорийную диету
- Б) низкокалорийную диету
- В) ограничение жидкости
- Г) постановку очистительных клизм

12. Рекомендации пациенту накануне урографии во второй половине дня

- А) отказ от ужина
- Б) обильное питье
- В) ограничение приема жидкости
- Г) прием лекарственных препаратов

13. Холецистография — рентгенологическое исследование

- А) почек
- Б) желудка
- В) желчного пузыря
- Г) мочевого пузыря

14. Рентгенологическое исследование почек

- А) урография
- Б) холецистография
- В) ирригография
- Г) бронхография

15. Подготовка пациента к внутривенной урографии включает

- А) промывание желудка
- Б) обильное питье
- В) очищение кишечника
- Г) ограничение пищи

16. Контрастный препарат пациенту при ирригографии вводят

- А) перорально
- Б) сублингвально
- В) ректально
- Г) парентерально

17. Подготовка пациента к холецистографии включает назначение

- А) соблюдения строгой диеты
- Б) постановки газоотводной трубки
- В) ограничения приема жидкости
- Г) пробы на рентгенконтрастный препарат

18. Подготовка к УЗИ почек и мочевого пузыря пациента включает

- А) состояние натошак
- Б) постановку очистительной клизмы
- В) наполнение мочевого пузыря
- Г) ограничение жидкости

19. Эндоскопическое исследование мочевого пузыря — это

- А) цистоскопия
- Б) ирригоскопия
- В) колоноскопия
- Г) фиброгастроскопия

20. Эндоскопия органов брюшной полости — это

- А) цистоскопия
- Б) колоноскопия
- В) фиброгастроскопия
- Г) лапароскопия



Глава 25

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ ВНЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ни одна профессия не имеет такого близкого, конкретного, повседневного отношения к самому важному и сокровенному для человека: его жизни и смерти.

Ф. Найтингейл

Студент должен знать:

- признаки клинической и биологической смерти;
- причины и признаки обструкции дыхательных путей (полной и частичной);
- причины и признаки остановки сердца;
- этапы сердечно-легочной реанимации;
- возможные осложнения сердечно-легочной реанимации;
- критерии эффективности проводимых реанимационных мероприятий;
- стадии терминального состояния и их клинические проявления.

Студент должен уметь:

- провести сердечно-легочную реанимацию взрослому;
- определить наличие обструкции дыхательных путей;
- оказать первую помощь при обструкции дыхательных путей инородным телом пострадавшему;
- подготовить тело умершего к переводу в патологоанатомическое отделение.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Диагностические критерии реанимации

Реаниматология — это наука о закономерностях угасания основных функций организма, их немедленном восстановлении и длительном активном поддержании с помощью специальных приемов, методов и средств.

Реанимация — восстановление утраченных жизненно важных функций организма при остановке дыхания и кровообращения. Термин «реанимация» означает «оживление», «возвращение к жизни». Основная задача реанимации — поддержание жизни человека.

Это метод реаниматологии, направленный на оживление, возвращение к жизни. Основателем науки реаниматологии считают нашего российского ученого В.А.Неговского.

Академик В.А. Неговский первый определил клиническую и биологическую стадии смерти. Остановка сердца и прекращение дыхания — переходный процесс от жизни к смерти биологической, необратимой.

Компоненты современной реаниматологии — восстановление сердечной деятельности и дыхания после их полной остановки и затем продолженная интенсивная терапия опасных для жизни расстройств.

Интенсивная терапия — комплекс мер, направленных на поддержание нарушенных и угасающих жизненно важных функций организма.

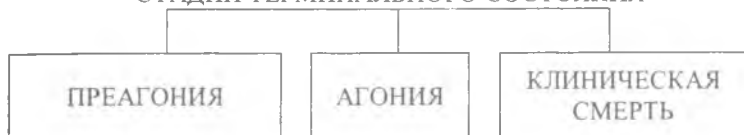
Терминальное состояние — обратимое состояние, конечная стадия угасания жизни, предшествует биологической смерти, включает несколько стадий.

Причины терминальных состояний:

- тяжелые травмы различных органов и систем;
- болезни и травмы с обильным кровотечением;
- черепно-мозговая травма;
- электротравма;
- обширный инфаркт миокарда;
- асфиксические состояния (инородные тела в дыхательных путях — рвотные массы, пища, различные предметы);
- утопление;

- отравления различной этиологии;
- эмболии, тромбозы сосудов головного мозга и легких;
- аллергические состояния;
- тяжелые заболевания и инфекции (септический эндокардит, острый гепатит с острой печеночной недостаточностью, заболевания почек с острой почечной недостаточностью).

СТАДИИ ТЕРМИНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ



Преагональный период — начальная стадия терминального состояния — нарушение функций ЦНС, резкое ухудшение гемодинамики — длительность от нескольких минут до нескольких суток.

Признаки

- спутанное сознание;
- нарушение ритма и типа дыхания (ЧДД до 30–40 в минуту, затем до 8 в минуту, возможно патологическое дыхание);
- прогрессирующее падение АД, централизация кровообращения, прекращение периферического кровообращения;
- нитевидный пульс, тахи-, брадикардия;
- изменение цвета кожных покровов: бледность, цианоз или мраморность;
- резкое снижение температуры кожи.

Между преагонией и агонией может быть **терминальная пауза**, длительность от нескольких секунд до 3–4 минут.

Признаки:

- отсутствие дыхания;
- замедление пульса, сохранение только на центральных артериях;
- широкие зрачки, реакция на свет постепенно исчезает.

Агония — стадия перехода к клинической смерти — длительность от нескольких минут до нескольких часов.

- Признаки**
- отсутствие сознания;
 - патологический ритм дыхания (аритмичное, судорожное, «агональное»);
 - угасание рефлексов;
 - расширенный зрачок, реакция на свет вялая;
 - АД не определяется;
 - пульс на сонной артерии можно пальпировать;
 - появление судорог.

Последний вдох — и наступает клиническая смерть.

Клиническая смерть — пограничное состояние между угасанием жизни и биологической смертью, продолжительность — 3–6 минут.

- Признаки:**
- отсутствие сознания;
 - отсутствие дыхания;
 - отсутствие пульса на сонных артериях;
 - зрачки широкие, не реагируют на свет;
 - мертвенно-бледный или землисто-серый цвет лица;
 - черты лица резко заострены;
 - мускулатура расслаблена, рефлексы отсутствуют;
 - расслабление сфинктеров — непроизвольное мочеиспускание или дефекация.

Диагностические критерии клинической смерти:

- отсутствие сознания;
- отсутствие дыхания;
- отсутствие пульсации на магистральных сосудах (сонных и бедренных артериях);
- широкие зрачки без реакции на свет.

Обструкция дыхательных путей

Асфиксические состояния связаны с попаданием инородных тел в трахеобронхиальное дерево пострадавшего человека.

Обструкция (лат. *obstruction* — преграда, закупорка) — наличие препятствия в полном органе.

Закупорка дыхательных путей возможна при:

- попытке проглотить большой кусок плохо пережеванной пищи;

- опьянении;
- наличии зубных протезов;
- быстрой ходьбе, беге с предметом (лекарством, пищей, игрушкой) во рту;
- испуге, плаче, падении;
- смехе во время еды.

Различают частичную и полную обструкции.

Признаки *частичной закупорки* дыхательных путей — дефицит кислорода: кашель, шумное дыхание между вдохами, осиплость голоса, вплоть до афонии; возможность говорить сохранена. Пострадавший возбужден, мечется, руками хватается горло. Проявления беспокойства — признак того, что человек задыхается.

Признаки *полной обструкции* — прекращение газообмена: отсутствие речи, кашля, дыхания, выраженный цианоз. Клиническая картина зависит от уровня локализации инородного тела и степени выраженности дыхательных расстройств.

Причина обструкции дыхательных путей у пациентов в бессознательном состоянии — западение языка.

Обструкция дыхательных путей требует проведения всего комплекса реанимационных мероприятий, поскольку прекращение дыхания способствует остановке сердца. Следует купировать аспирацию и выявить причину ее возникновения. До устранения обструкции попытки искусственного дыхания и наружного массажа сердца тщетны. Спасателю следует действовать быстро: вызвать машину «скорой помощи» по мобильной связи или с помощью посторонних лиц, самостоятельно приступить к реанимационным мероприятиям.

При затруднении дыхания вследствие попадания инородного тела в трахеобронхиальное дерево тактика окружающих людей состоит в выполнении резких механических толчков основанием ладони в межлопаточной области пострадавшего.

Эффективный метод устранения обструкции дыхательных путей — **прием Хеймлиха** — выталкивание инородного тела серией толчков между пупком и грудной клеткой (эпигастральная область). Механические воздействия изменяют давление воздуха в трахеобронхиальном дереве, что способствует переводу полной обструкции в частичную за счет смещения инородного тела, а следовательно — сохранению жизни человека.

**Прием Хеймлиха для взрослого человека,
находящегося в сознании (абдоминальные толчки)**

Последовательность действий:

1. Встать сзади пострадавшего.
2. Обхватить его руками вокруг талии.
3. Сжать одну кисть в кулак большим пальцем против живота и поместить в эпигастральную область пострадавшего. Обхватить кулак ладонью другой руки.
4. Держать локти снаружи, прижать пострадавшего к себе.
5. Сделать отрывистый толчок в направлении спереди назад и снизу вверх.
6. Повторять толчки до удаления инородного тела либо до потери сознания пострадавшего.

Прием Хеймлиха для взрослого человека без сознания

Последовательность действий:

1. Встать на колени сбоку от пострадавшего, лежащего на спине (или сесть «верхом» на его колени).
 2. Положить ладонь одной руки на эпигастральную область пострадавшего, ладонь другой руки — на тыльную поверхность первой.
 3. Сделать 4 толчка по направлению спереди назад и снизу вверх.
 4. Открыть рот и удалить инородное тело.
 5. Провести искусственную вентиляцию легких.
- При необходимости провести полный цикл СЛР.

**Прием Хеймлиха для беременных женщин
и пострадавших с избыточной массой тела (грудные толчки)**

Последовательность действий:

1. Встать сзади пострадавшего.
2. Обхватить двумя руками под мышками вокруг грудной клетки.
3. Поместить кулак одной руки в область средней трети грудины.
4. Обхватить кулак ладонью другой руки.
5. Провести 4 отрывистых толчка в направлении спереди назад и снизу вверх.

Оказание самопомощи

При обструкции дыхательных путей в некоторых случаях человек может помочь себе сам: вызвать кашель, рвоту, применить прием Хеймлиха, а также подручные средства острой округлой формы (перила, спинку кровати, стула).

Методика реанимационного пособия

При остановке дыхания и кровообращения у пострадавшего необходимо срочно приступить к сердечно-легочной реанимации — наиболее простому, начальному этапу реанимационных мероприятий. Ее успешность зависит от быстроты и точности выполнения.

! НАЙТИТЕ! Клетки головного мозга в условиях гипоксии сохраняют жизнедеятельность в течение 3–6 минут. Потеря сознания наступает через 15 секунд после остановки кровообращения.

Первый шаг реаниматора — проверка пострадавшего на внешние раздражители: повернуть на спину, осторожно потрясти, спросить: «что с вами?». Чем быстрее оказана помощь, тем больше шансов у человека выжить.

Тактика спасателя:

1. Устранить причину терминального состояния:

- при наружном кровотечении — наложить жгут или пережать кровоточащий сосуд;
- при электротравме — прервать воздействие электрического тока;
- вынести или вывести пострадавшего из опасной зоны (воды, огня).

2. Приступить к реанимации. Для этого необходимо применить 3 приема метода оживления, сформулированных П. Сафаром (1983 г.), в виде «правила ABC»:

- *A (aire way open)* — обеспечить проходимость дыхательных путей;
- *B (breath for victim)* — приступить к искусственному дыханию;
- *C (circulation his blood)* — восстановить кровообращение.

Эти 3 этапа элементарной (доврачебной) сердечно-легочной реанимации можно применить вне лечебного учреждения. Последующую помощь пострадавшему оказывают в клинических условиях.

Степень А — восстановление проходимости дыхательных путей. Причины нарушения проходимости: западение языка к задней стенке глотки, аспирация желудочным содержимым, кровью, слизью или инородным телом.

Необходимо быстро устранить причину обтурации (закрытия просвета полого органа) верхних дыхательных путей.

Обеспечение проходимости дыхательных путей

Последовательность действий:

1. Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность.
2. *Запрокинуть* голову назад: подложить ладонь одной руки под шею, другую на лоб (для доступа воздуха в гортань и трахею).
3. *Выдвинуть* нижнюю челюсть около ушной раковины и сместить челюсть вперед и вверх, чтобы нижние и верхние зубы располагались в одной плоскости
4. *Открыть и осмотреть* рот.
5. Повернуть голову набок.
6. Освободить ротовую полость от инородных тел пальцем, обернутым салфеткой.
7. Подложить под лопатки валик (для предотвращения западания языка, надгортанника — открытие просвета дыхательных путей).

При подозрении перелома позвоночника голову пострадавшего максимально не запрокидывать.

При обструкции верхних дыхательных путей удалить инородное тело указательным пальцем, применить прием Хеймлиха или выполнить 2–3 резких удара по спине пострадавшего между лопатками нижней частью ладони.

Степень В — восстановление дыхания (при отсутствии дыхания с целью насыщения крови кислородом).

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) проводят осуществлением «экспираторного» дыхания «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Суть этой методики — в ритмичном нагнетании воздуха в легкие. Выдох происходит пассивно за счет эластичности легких и грудной клетки. Содержание кислорода в выдыхаемом воздухе реаниматора около 16%. Такое дыхание может быть эффективно в течение 15–20 минут, затем необходимо применить аппаратные методы поступления кислорода. Но помните, что спасатель должен выполнять мероприятия по оживлению человека в течение 30 минут или до приезда скорой медицинской помощи. Вентиляцию легких начинают раньше, чем восстановление кровообращения. Отсутствие оксигенации крови при адекватном сердечном выбросе приводит к развитию тканевой гипоксии мозга, «мозговой смерти».

Проведение искусственной вентиляции легких

ИВЛ «изо рта в рот» или «изо рта в нос»

Последовательность действий:

1. Положить пострадавшего в горизонтальное положение.
2. Обеспечить проходимость дыхательных путей (запрокинуть голову, подложить валик под лопатки).
3. Зафиксировать нижнюю челюсть одной рукой, другой, находящейся на лбу, зажать нос.
4. Сделать глубокий вдох.
5. Через марлевую салфетку или носовой платок обхватить губами раскрытый рот и сделать выдох в дыхательные пути пострадавшего.
6. Удерживать голову в запрокинутом положении.
7. Проследить за осуществлением пассивного выдоха.
8. Повторить цикл после исходного положения грудной клетки.

Рекомендации для спасателя:

1. При проведении ИВЛ способом «изо рта в нос» необходимо закрыть рот и одновременно сместить нижнюю челюсть пострадавшего вперед для профилактики западения языка.
2. Не снимать съемные протезы при их наличии.
3. Не запрокидывать голову пострадавшего при проведении ИВЛ через трахеостому.

Интервалы между «дыханиями» должны составлять 5 секунд (10–12 циклов в 1 минуту), важно обеспечить достаточный объем искусственного вдоха.

Частота ИВЛ пострадавшему при одномоментном непрямом массаже сердца (полном реанимационном пособии) — 6–8 вдохов в минуту.

Критерий эффективности ИВЛ:
расширение грудной клетки и верхнего отдела передней брюшной стенки, синхронное с вдуванием.

Ошибки ИВЛ:

- не обеспечена свободная проходимость дыхательных путей: недостаточно запрокинута голова, не выдвинута нижняя челюсть, инородное тело в дыхательных путях, отсутствие валика под межлопаточным пространством;
- не обеспечена герметичность при вдувании воздуха;
- отсутствие контроля над экскурсией грудной клетки;
- вдувание воздуха в момент компрессии грудной клетки;
- вздутие эпигастральной области при выполнении ИВЛ — попадание воздуха в желудок. В этом случае необходимо голову и плечи пострадавшего повернуть набок и осторожно надавить на область эпигастрия.

Степень С — восстановление кровообращения. Тканевая гипоксия не может быть ликвидирована без восстановления сердечной деятельности и циркуляции. Эта степень включает закрытый (непрямой) массаж сердца (ЗМС).

Механизм закрытого массажа сердца

Сердце расположено между грудиной и позвоночником. При резком надавливании на грудину происходит сдавление сердца (искусственная систола) и выброс крови в аорту и легочную артерию. Прекращение компрессий возвращает сердце к прежнему объему, кровь из полых и легочных вен поступает в предсердия и желудочки (искусственная диастола). Ритмичность механических воздействий обеспечивает кровообращение в организме, а значит — жизнь.

Непрямой массаж сердца осуществляют одновременно с ИВЛ.

До проведения массажа сердца иногда следует провести механическую дефибрилляцию — прекардиальный удар — короткий сильный удар кулаком в область средней трети грудины.

Проведение закрытого массажа сердца

Последовательность действий:

1. Положить пострадавшего на спину на ровную, жесткую поверхность.
2. Расстегнуть одежду.
3. Стать сбоку, положить перпендикулярно ладонь одной руки на грудину в точке, расположенной выше мечевидного отростка на 2 поперечных пальца.
4. Положить ладонь второй руки перпендикулярно на первую.
5. Привести обе кисти в положение максимального разгибания, пальцы не касаются грудной клетки.
6. Надавить на грудину в пределах 1 секунды так, чтобы она сместилась к позвоночнику на глубину 4–5 см. Темп массажа — 100 движений в минуту.
7. В интервалах руки с грудины не снимать, пальцы оставить приподнятыми, руки должны оставаться прямыми в локтевых суставах.

Критерий правильного проведения массажа — пульсовая волна на сонной (бедренной) артерии.

Эффективность ЗМС — это:

- появление пульса на крупных артериях;
- систолическое АД выше 65 мм рт. ст.;
- сужение зрачков;
- розовая окраска кожи и слизистых.

Ошибки ЗМС:

- пострадавший лежит на мягкой поверхности;
- неправильно расположены руки: низко — на мечевидном отростке, сведены к краям грудины, согнуты в локтевых суставах, при проведении компрессий спасатель отрывает ладони от грудины.

Осложнения сердечных компрессий:

- переломы ребер, грудины;
- травмы легких, плевры, сердца.

Сочетание ИВЛ с ЗМС

При проведении оживления одним или двумя спасателями необходимо после 2 нагнетаний воздуха провести 30 компрессий (соотношение вентиляции и компрессии равно 2 : 30).

Через каждые 2—3 минуты проверяют пульс на сонной артерии (при работе двух спасателей это делает реаниматор, осуществляющий ИВЛ). Если положительные результаты реанимации отсутствуют — нет пульсации на центральных артериях в такт «массажным» толчкам, зрачки остаются широкими и не реагируют на свет, нет самостоятельных вдохов — спасателю необходимо проверить правильность проведения каждого элемента реанимации.

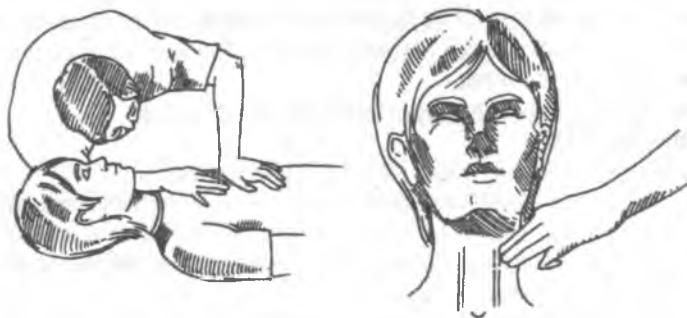
При появлении отчетливой пульсации сонной/бедренной артерий массаж сердца прекращают, ИВЛ продолжают до восстановления спонтанного дыхания.

Длительное отсутствие сознания, арефлексия, расширенные зрачки сигнализируют о неэффективности проводимых мероприятий.

Неудачи первичной реанимации: необратимые изменения в мозге, сердце, вызванные заболеванием или травмой, поздним или неправильным оживлением.

Ошибки сердечно-легочной реанимации:

- задержка проведения реанимационных мероприятий (потеря времени на диагностику критического состояния);



*Диагностический этап:
отсутствие дыхания, пульсации на сонной артерии*

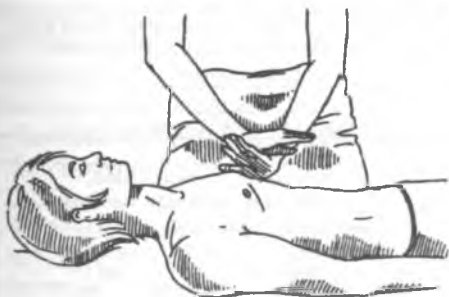
- нарушение методики ИВЛ и ЗМС;
- отсутствие контроля эффективности мероприятий;
- преждевременное прекращение реанимационных мероприятий (реанимацию необходимо проводить до прибытия бригады специализированной скорой медицинской помощи).



Обеспечение проходимости
дыхательных путей



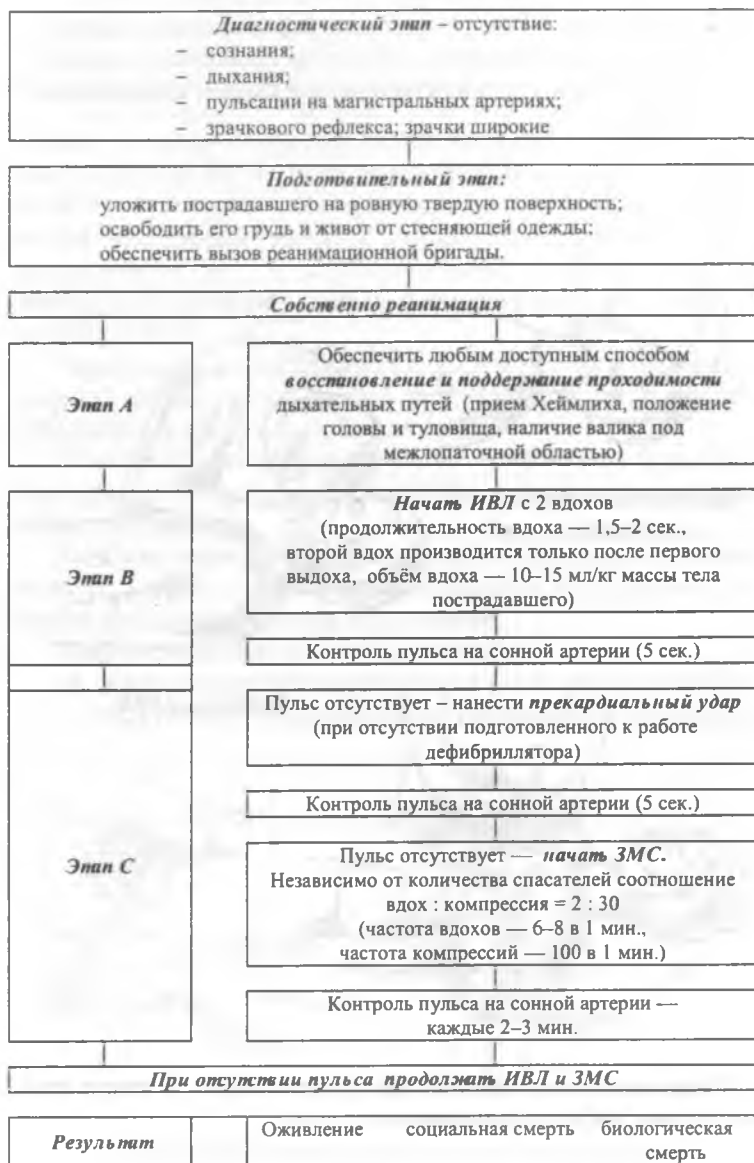
Проведение ИВЛ



Проведение ЗМС

Реанимационное пособие прекращают через 30 минут при отсутствии эффекта оживления.

Базисная реанимация



Терминальные состояния

При отсутствии эффективности реанимационных мероприятий жизнедеятельность организма прекращается, в тканях возникают необратимые изменения — наступает **биологическая смерть**.

Признаки:

- помутнение и высыхание роговицы глаза;
- размягчение глазного яблока, симптом «кошачьего глаза» при деформации зрачка от сдавления глаза;
- появление трупных пятен сине-багрового цвета в низлежащих участках туловища в зависимости от положения тела;
- развитие трупного окоченения последовательно от мышц лица, на туловище и конечности;
- снижение температуры тела до температуры окружающей среды.

Факт смерти пациента констатирует врач: делает запись в медицинской карте, указывает дату и время ее наступления.

После прощания в палате родственникам необходимо предоставить полную информацию о дальнейших мероприятиях (сбор документов для обряда погребения, передача принадлежащих умершему пациенту вещей). Подготовительный этап к переводу трупа в патологоанатомическое отделение — финальное проявление уважения и заботы по отношению к умершему человеку. Поддержку семье, другим пациентам и персоналу может оказать священник.

Тактика медсестры по подготовке тела умершего пациента:

1. Надеть перчатки.
2. Снять одежду.
3. Уложить на спину без подушки, руки вдоль туловища.
4. Опустить веки, подвязать нижнюю челюсть.
5. Снять ценности в присутствии врача.
6. Накрыть тело простыней и оставить в таком положении на 2 часа (вне палаты).
7. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.
8. Надеть перчатки. Написать на бирке Ф.И.О. умершего, номер истории болезни, диагноз, дату и время смерти.

9. Снять перчатки, сбросить в дезинфектант, вымыть и осушить руки.

10. Оформить сопроводительный документ: Ф.И.О., номер медицинской карты, клинический диагноз, дата и время смерти.

Труп доставляют через 2 часа в патологоанатомическое отделение.

Проводят заключительную дезинфекцию в палате.

При внезапной смерти, во время или после операции дренажи, трубки, катетеры оставляют в теле пациента в том положении, в котором они находились на момент смерти.



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Агония — стадия терминального состояния.

Асфиксия — удушье.

Афония — отсутствие звучности голоса.

Гипоксия — дефицит снабжения тканей организма кислородом.

Реанимация — оживление.

Терминальное состояние — обратимое состояние между жизнью и смертью.

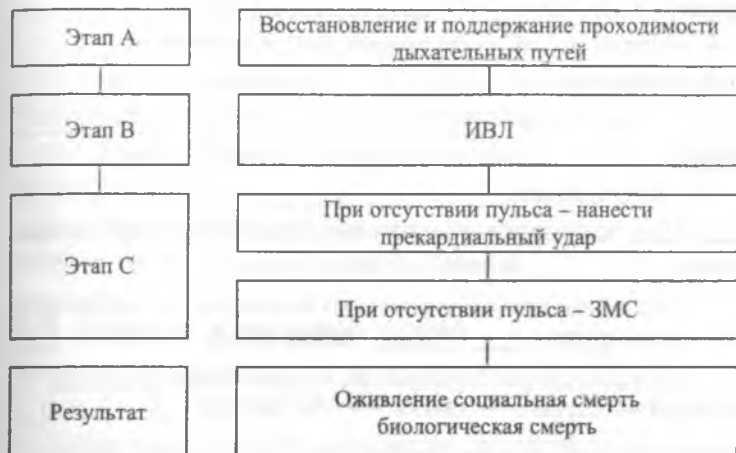
РЕЗЮМЕ

Реаниматология — наука о патогенезе, профилактике, лечении терминальных состояний, изучении и лечении реанимационной болезни.

Терминальное состояние — обратимое состояние, конечная стадия угасания жизни, предшествует биологической смерти, включает несколько стадий: преагония, агония, клиническая смерть. При диагностике клинической смерти выполняю оживление — реанимационное пособие возвращает человека к жизни.

Реанимационное пособие прекращают через 30 минут при отсутствии эффекта оживления.

Тактика реаниматора



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Признаки клинической смерти.
2. Признаки биологической смерти.
3. Стадии терминального состояния.
4. Признаки преагонального периода.
5. Проявления агонального состояния.
6. Критерии клинической смерти.
7. Понятие и виды обструкции дыхательных путей.
8. Признаки частичной обструкции дыхательных путей.
9. Характеристика признаков полной обструкции дыхательных путей.
10. Правила выполнения реанимационного пособия.



Дополните правильный ответ

1. Термин «реанимация» означает _____.
2. Массаж сердца — _____ воздействие на область грудины с целью восстановления сердечной деятельности.

3. Непрямой массаж сердца — метод _____, проводимый одновременно с _____ легких.
4. «Правило ABC» при проведении реанимации:
А — обеспечить _____ дыхательных путей,
В — приступить к _____
легких,
С — восстановить _____.
5. Цель выполнения этапов «правила ABC» — предотвращение _____ клеток головного мозга.
6. Непрямой массаж сердца пострадавшему спасатель проводит основанием _____ обеих рук.
7. Гемодинамический показатель эффективности непрямого массажа сердца — появление пульса на _____.
8. Завершение терминального процесса — _____, необратимое состояние.
9. Основа терминального состояния — _____ клеток головного мозга.
10. Критический уровень расстройства жизнедеятельности с катастрофическим падением _____, глубоким нарушением газообмена и метаболизма — _____ состояние.
11. После восстановления проходимости дыхательных путей спасатель должен приступить к восстановлению _____.
12. Закрытый массаж сердца поддерживает кровообращение за счет ритмичного сжатия сердца между _____ и _____.
13. Реанимационные мероприятия проводят в течение _____ минут.
14. При _____ обструкции дыхательных путей пациент может общаться.
15. При _____ обструкции дыхательных путей пациент не может говорить, кашлять, _____.
16. Обструкцию дыхательных путей в бессознательном состоянии пациента вызывает _____ языка.

17. При выполнении абдоминальных толчков в случае появления рвоты голову пострадавшему _____ на _____.

18. _____ — выполнение абдоминальных толчков самостоятельно с помощью различных предметов.

19. Прием Хеймлиха пострадавшему выполняют в _____ области живота.

20. Грудные толчки выполняют пострадавшим _____ женщинам, _____ пациентам.

☒ Задания в тестовой форме

Выберите один неправильный ответ — «четвертый лишний».

1. Признаки клинической смерти: отсутствие

- А) дыхания
- Б) пульса
- В) зрачкового рефлекса
- Г) трупных пятен

2. Достоверные признаки биологической смерти

- А) трупное окоченение
- Б) отсутствие дыхания
- В) высыхание роговицы
- Г) симптом «кошачьего глаза»

3. Принципы оказания медицинской помощи пострадавшему в момент клинической смерти

- А) обеспечить проходимость дыхательных путей
- Б) привести в сознание
- В) провести искусственную вентиляцию легких
- Г) выполнить компрессии в области грудины

4. Признаки частичной обструкции верхних дыхательных путей

- А) сильный кашель
- Б) свистящее дыхание
- В) афония
- Г) потеря сознания

5. Абдоминальные толчки выполняют пострадавшему до момента

- А) сохранения сознания
- Б) потери сознания
- В) появления кашля
- Г) эвакуации инородного тела

6. Тактика спасателя по восстановлению дыхательных путей пострадавшего

- А) расстегнуть одежду
- Б) запрокинуть голову
- В) проверить наличие пульса
- Г) уложить на жесткую поверхность

7. Показатели проходимости дыхательных путей у пострадавшего без сознания

- А) наличие пульса
- Б) свистящее дыхание
- В) экскурсия грудной клетки
- Г) запотевание зеркала у рта

8. Причины попадания воздуха в желудок при искусственной вентиляции легких

- А) недостаточное запрокидывание головы
- Б) большой объем воздуха
- В) форсированное дыхание
- Г) зубные протезы

9. Прием Хеймлиха проводят с целью обеспечения

- А) смещения языка
- Б) проходимости дыхательных путей
- В) повышения давления в легких/бронхах
- Г) смещения инородного тела в дыхательных путях

10. Клетки головного мозга функционируют в состоянии тканевой гипоксии, в мин.

- А) 10–15
- Б) 4–6
- В) 3–4
- Г) 1–2

11. Обструкцию дыхательных путей вызывают

- А) рвотные массы
- Б) кусочки пищи
- В) эмоциональная лабильность
- Г) мелкие предметы

12. Запрокидывание головы перед выполнением искусственной вентиляции легких вызывают

- А) смещение языка
- Б) сдвиг надгортанника
- В) проходимость трахеи
- Г) активизация сознания

13. Причины обструкции дыхательных путей

- А) быстрая еда
- Б) употребление алкоголя
- В) наличие зубных протезов
- Г) наложение трахеостомы

14. Грудные толчки выполняют

- А) беременным женщинам
- Б) тучным людям
- В) оперированным абдоминальным пациентам
- Г) пациентам с трахеостомой

15. Купировать обструкцию дыхательных путей помогут

- А) грудные толчки
- Б) брюшные толчки
- В) подручные предметы
- Г) прием воды



Глава 26

СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ПАЦИЕНТОМ. ПОТЕРИ. СМЕРТЬ. ГОРЕ

Для пациента, находящегося в терминальном состоянии, всегда можно сделать очень многое, облегчая его страдания, примиряя его с собой и миром.

Т. Орлова, врач хосписа

Студент должен знать:

- возможные настоящие и потенциальные проблемы тяжелобольного пациента;
- виды боли;
- факторы, влияющие на ощущение боли;
- понятие и принципы паллиативной помощи;
- потребности умирающего человека, его семьи и близких;
- эмоциональные стадии горевания.

Студент должен уметь:

- провести сестринские вмешательства при настоящих проблемах тяжелобольного пациента;
- обучить пациента/семью необходимым элементам самоухода/ухода;
- оценить интенсивность боли;
- осуществить сестринские вмешательства, направленные на снижение боли.

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Проблемы тяжелобольного пациента

Уход за тяжелобольным и неподвижным пациентом в стационаре и на дому предполагает знания и умения в выполне-

нии необходимых мероприятий. Профессиональную помощь оказывает медсестра или обучает пациента самоуходу, а также членов семьи:

- комплексу гигиенических процедур;
- профилактике пролежней, опрелостей;
- мерам по предупреждению развития дыхательных нарушений;
- контролю за выделительными функциями пищеварительной и мочевыводящей систем;
- мерам по нормализации стула;
- профилактике уроинфекции, обезвоживания;
- активной и пассивной гимнастике, массажу;
- соблюдению правил биомеханики тела;
- адекватному питанию, сну;
- организации досуга.

Комплекс сестринских вмешательств к моменту выписки пациента позволит адаптировать человека к своему состоянию и приспособить к жизненному пространству. Психологический комфорт в семье обеспечит защиту и уверенность пациенту в благоприятном течении заболевания, стремление жить.

Потенциальные проблемы неподвижного и/или тяжелобольного пациента:

- риск нарушения целостности кожных покровов;
- риск развития воспалительных изменений в полости рта;
- риск развития гипотрофии мышц и контрактуры суставов;
- риск развития дыхательных нарушений (застойные явления в легких);
- риск развития изменений в сердечно-сосудистой системе (гипотония, ортостатический коллапс);
- риск развития атонических запоров и метеоризма;
- риск развития уроинфекции и образования конкрементов в мочевыводящих путях;
- риск развития обезвоживания;
- риск падений и травм при перемещениях.

Помощь неподвижному и/или тяжелобольному пациенту требует учета изменений его состояния, особенностей терапевтического вмешательства и понимания переживаний членов семьи пациента. Цель сестринского вмешательства — облегчить страдания путем поддержки пациента в тяжелый

период жизни с учетом его потребностей, предпочтений, образа жизни, желаний. Главная из сестринских проблем — адаптировать человека к новым условиям жизни, изменившемуся отношению со стороны друзей, знакомых, близких.

Боль — один из самых распространенных симптомов заболеваний и одна из основных причин обращения за медицинской помощью.

Боль — своеобразное психофизиологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей. Это серьезная проблема для человека, препятствие для обычной деятельности и профессиональных занятий.

Боль — это живое представление о боли.

Сделай усилие, измени его,
отодвинь от себя, не жалуйся —
и боль исчезнет!

Марк Аврелий

Болевой синдром определен ВОЗ в качестве одной из первоочередных задач научных исследований в области сестринского дела и его развития.

Реакция на боль — это физиологические и поведенческие изменения в организме в ответ на ее восприятие.

Физиологические реакции

Синтезируемые или освобождающиеся в результате повреждения тканей особые вещества — алгогены — стимулируют активность болевых нервных окончаний. *К алгогенам, или веществам*, вызывающим чувство боли, относят кинины (брадикинин), гистамин, ацетилхолин, адреналин и норадреналин в низких концентрациях, ряд простагландинов.

Болевые нервные окончания расположены в организме неравномерно. Они опутывают весь кожный покров, их много в оболочках внутренних полостей (плевральной, брюшной, полости черепа), в полых и паренхиматозных органах. Некоторые ткани, например роговица, снабжены только волокнами данного типа. В меньшем количестве они присутствуют в

мышцах, сухожилиях, эндотелии сосудов. Болевой иннервации совершенно нет в мозговой ткани и в хрусталике глаза.

Поведенческие реакции — фазы переживания боли:

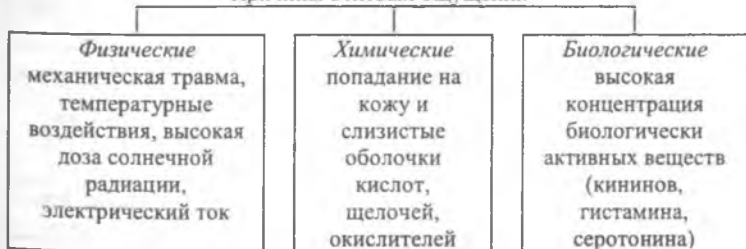
- фаза *ожидания* — предшествует боли, пациент знает, что боль должна наступить (например, перед инъекциями). Роль сестры — успокоить пациента, уменьшить его тревожность;
- фаза *ощущения* — возникает при наличии боли. Зависит от болевого порога. Люди с низкой толерантностью ощущают самую слабую боль, с высокой — воспринимают только сильную боль. Понять, какую боль может переживать пациент, медсестре помогает знание характера заболевания;
- фаза *последствий* — наступает при исчезновении боли. Роль сестры — предвидеть последствия, оказать должное внимание.

Факторы, влияющие на ощущение боли:

- индивидуальные особенности человека — интроверт испытывает более интенсивную боль, чем экстраверт, но жалоб предъявляет меньше;
- состояния тревоги, страха, депрессии усиливают болевые ощущения;
- внушение облегчает страдания;
- болевой порог и интервал болевой переносимости.

Болевой порог — первое, очень слабое чувство боли от физического воздействия. **Переносимость боли** — самое сильное болевое воздействие, которое выдерживает человек. **Интервал болевой переносимости** — промежуток между этими двумя величинами.

Причины болевых ощущений



Понятие «суммарная боль» включает различные вредные физические, психические, духовные, социально-бытовые факторы, способствующие появлению, поддержанию и усилению боли.

Различают острую и хроническую боль.

Характерные признаки боли

<i>Острая боль</i>	<i>Хроническая боль</i>
Часто возникает внезапно. Относительно короткая по продолжительности. Обычно локализована. Картину боли определяют субъективными и объективными методами исследования: тахикардия, тахипноз, гипертония, кожа бледная и влажная, тревожный взгляд, локальный гипертонус мышц. При отсутствии купирования боли: — потеря аппетита, тошнота; — тревожность, раздражительность; — бессонница	Начало незаметное. Длительность более 6 месяцев (может сохраняться и после заживления раны). Локализована в меньшей степени Отсутствие объективных признаков. Изменения индивидуальных качеств: — появление тревоги, ощущения безнадежности; — депрессия; — раздражительность; — дефицит самоухода; — новое качество жизни

Виды боли

<i>Боль</i>	<i>Характеристика</i>
Поверхностная (кожная)	Результат воздействия на кожу, краткая, четкая локализация (укол иглой, порез, трещина)
Висцеральная (внутренних органов)	Боль, исходящая из внутренних органов (при стенокардии — сжимающего характера, язве желудка — жгучего)
Глубокая	Повреждение мышечной и костной ткани
Соматическая	Боль, исходящая из различных участков тела, кроме внутренних органов
Иррадирующая — чувство боли простирается от места ее образования до другой части тела	Боль передается в область, удаленную от патологического очага (при остром инфаркте миокарда — в левую руку, левое плечо, челюсть, шею; при наличии камней в почках — в паховую область)
Фантомная	Ощущение интенсивной боли покалывающего характера в отсутствующих конечностях

Окончание табл.

<i>Боль</i>	<i>Характеристика</i>
Невралгия	Острая, интенсивная боль по ходу нерва
Артралгия	Боль в одном или нескольких суставах
Каузалгия	Приступообразная, интенсивная, жгучая боль в результате повреждения периферического нерва
Ишиалгия	Боль по ходу седалищного нерва
Психологическая	Реальная для человека при отсутствии видимых раздражителей

Bonica разделил боль на:

- полезную — острая боль является сигналом защиты для организма;
- бесполезную (с точки зрения биологической защиты) — хроническая боль — источник боли в организме уже известен;
- опасную (или потенциальную) — боль не несет никакой полезной информации и может способствовать развитию серьезных патологических реакций, которые могут привести к смерти (кардиогенный, травматический шок).

Сестринский процесс при боли

1-й этап — *оценка состояния человека, испытывающего боль.*

Цель оценки — выявление всех факторов, влияющих на восприятие боли. Пациенты часто не сообщают о боли либо делают это неадекватно, а медсестры часто переоценивают облегчение боли в результате анальгезирования медикаментозными средствами.

Методы проведения оценки боли:

- описание боли самим человеком;
- изучение возможной причины появления боли;
- наблюдение за реакцией человека на боль.

Оценка боли:

- 1 — подтверждение пациентом наличия болевого синдрома;
- 2 — локализация;
- 3 — иррадиация;
- 4 — интенсивность (использование шкал или карт);

- 5 — продолжительность;
- 6 — характер (острая, тупая);
- 7 — факторы, способствующие боли (связь с приемом пищи, перемещением, физическими воздействиями);
- 8 — факторы, облегчающие боль (термическое, механическое щажение);
- 9 — меры анальгезии;
- 10 — реакция человека на боль.

Карта оценки боли

Карта помогает правильно оценить характер, интенсивность, продолжительность болей и подобрать адекватное обезболивание; служит приложением к листу сестринского наблюдения.

Ф.И.О. _____

ВОЗРАСТ _____

Критерии оценки боли (со слов пациента)	Дата						
1. Продолжительность боли							
2. Характер боли (жгучая, режущая, колющая, тянущая)							
3. Локализация боли							
4. Иррадиация боли							
5. Интенсивность (шкала от 0 до 10 по оценке пациента)							
6. Факторы, провоцирующие боль (физическая нагрузка, перемещение, нарушение сна, чувство тревоги и волнения)							
7. Развитие болей на фоне медикаментозного лечения (через какое время после введения лекарственных препаратов)							

Критерии оценки боли (со слов пациента)	Дата						
8. Отношение пациента к боли (описание со слов больного и со слов родственников)							
9. Самочувствие ночью							
10. Продолжительность сна (днём, ночью)							

Подпись м/с _____

Оценку уровня боли проводят различными шкалами:

Простейшая описательная шкала интенсивности боли

Отсутствие боли	Средняя боль	Терпимая боль	Сильная боль	Очень сильная боль	Невыносимая боль
-----------------	--------------	---------------	--------------	--------------------	------------------

Цифровая шкала интенсивности болей от 0 до 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отсутствие боли				Терпимая боль					Невыносимая боль

Визуально-аналоговая шкала

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отсутствие боли									Самая сильная боль

2-й этап — определение проблем пациента.

Физиологические: боль острая или хроническая, нарушение сна/отдыха в связи с болью, снижение массы тела в связи с отсутствием или снижением аппетита, нарушение дыхания, двигательной активности.

Психологические проблемы: страх боли, госпитализации, потери работы, возможной инвалидности, смерти, наркотической зависимости при применении обезболивания, беспокойство в связи с отсутствием положительного результата лечения, беспокойство о семье и ее будущем.

Социальные проблемы: утрата социального положения, роли в семье, недоступность медицинской помощи, беспокойство о финансовом положении.

3-й этап — планирование сестринского ухода.

Цель этапа: уменьшение, отсутствие или минимизация боли, облегчение страданий человека; при хронической — превозмочь боль.

При хронической боли у многих людей возникает зависимость от окружающих, привычная жизнь становится затруднительной. В таких случаях необходимо научить пациентов контролировать боль. Регулирование боли — это управление человеком своей реакцией на боль с использованием медикаментозных и немедикаментозных методов.

4-й этап — реализация сестринских вмешательств:

- лекарственная терапия;
- массаж, обучение методикам расслабления;
- термическое воздействие;
- максимальная из возможных физическая активность.

5-й этап — оценку результата сестра проводит, используя следующие шкалы.

Шкала для характеристики ослабления боли

Боль полностью исчезла	Боль почти исчезла	Боль значительно уменьшилась	Боль уменьшилась слегка	Нет заметного уменьшения боли
А	Б	В	Г	Д

Шкала успокоения

0	1	2	3	4
Успокоение отсутствует	Слабое успокоение, дремотное состояние, быстрое (легкое) пробуждение	Умеренное успокоение, обычно дремотное состояние, быстрое пробуждение (легкое пробуждение)	Сильное успокоение, усыпляющее действие, трудно разбудить пациента	Пациент спит, легкое пробуждение

Понятие паллиативной помощи

Онкопатология — одна из ведущих проблем современной медицины.

Около 60–70% онкологических пациентов в фазе генерализации заболевания страдают от боли в разной степени выраженности. Задача сестры — облегчить состояние пациента на данный период.

Диагноз ракового заболевания — это шок для человека, его семьи и близких людей. Течение заболевания и связанные с этим потребности и реакции пациента могут быть различными в зависимости от индивидуальных особенностей. Функция сестры — выяснить специфику реакции, распознать потенциальные потребности пациента, стрессовые факторы и определить способы облегчения психологического состояния пациента. У человека могут возникнуть мысли о смерти, ощущение обреченности и паники. И в то же время пациент может быть одинок и лишен поддержки близких людей.

В любом случае человек не должен остаться один на один с болезнью в терминальной стадии. В критической ситуации помощь пациенту призвана оказать паллиативная медицина. «Паллиатив» (*pallio*) — термин латинского происхождения, означает «прикрывать, защищать». «Паллиативный» — ослабляющий проявления болезни, но не устраняющий ее причину.

Цель паллиативной помощи — не продление жизни пациента, а достижение как можно более высокого качества жизни для него и его семьи. Паллиативное лечение проводят при условии неэффективности всех других методов лечения.

Паллиативная помощь необходима:

- инкурабельным онкологическим больным;
- пациентам, перенесшим инсульт;
- больным в терминальной стадии ВИЧ-инфекции.

Качество жизни терминального пациента — это субъективное удовлетворение, которое он периодически продолжает испытывать в ситуации прогрессирующего заболевания. Это время духовного синтеза жизненного пути.

Качество жизни семьи — это возможность для близких людей принять приближающуюся смерть родственника, понимать его желания и потребности, уметь оказать необходимую помощь и ухаживать за ним.

В Российской Федерации на современном этапе паллиативную помощь оказывают: центры паллиативной помощи, хосписы, кабинеты противоболевой терапии, больницы и отделения сестринского ухода, отделения паллиативной помощи в структуре многопрофильных стационаров, лечебно-консультативные центры амбулаторной помощи.

В этом случае одинаково приемлемы и помощь на дому, и амбулаторная помощь, которая может быть организована на базе хосписа. Помимо профессиональной медицинской помощи, такую помощь оказывают во всем мире волонтеры-добровольцы.

Хоспис — медицинское учреждение, оказывающее медико-социальную помощь, улучшающую качество жизни обреченным людям.

Слово «хоспис» латинского происхождения, означает «дом для приюта». Первый хоспис был создан в Англии Сесилией Сондерс. В конце 60-х годов в Европе и США зародилось современное хосписное движение. В нашей стране первый хоспис был открыт 1990 году под Санкт-Петербургом в Лахте, затем в 1994 году — в Москве, в Ростове-на-Дону — в 2009 году. Подобные учреждения открывают во многих городах нашей страны.

Основные задачи сестры при оказании паллиативной помощи — облегчение боли и смягчение других тягостных симптомов.

Доктор Элизабет Кюблер-Росс определила пять стадий психологической реакции больных, впервые узнавших о тер-

минальной стадии заболевания. Родные и близкие умирающего проходят те же стадии горевания.

Эмоциональное состояние людей, переживающих горе

<i>Стадия</i>	<i>Характеристика</i>
Отрицание	Нежелание принимать истину: «этого не может быть», «это ошибка»
Гнев, агрессия	Фаза негодования, возмущения, протеста: «почему я?», «за что?»
Просьба об отсрочке	Желание продлить срок жизни: «еще не сейчас», «еще немного»
Депрессия	Глубокая печаль, боль, скорбь: «да, это со мной», «все кончено»
Принятие смерти	Умиротворение, желание покоя: «пусть будет», «это судьба».

Потеря близкого человека нарушает психологическую стабильность личности, усугубляя тяжесть утраты.

Стадии траура/горевания (по DOYLE, 1990) человека, испытывающего потерю близкого человека

<i>Стадия</i>	<i>Продолжительность</i>	<i>Характеристика</i>
Облегчение	Несколько дней	Следует непосредственно за смертью; чувство нереальности, оглушения
Ослабление напряжения	Около 3 недель	Разрешение практических проблем (например, исполнения завещания, вопросы страховки, пенсии)
Отказ, чувство одиночества	3–4 месяца	Неуверенность, покинутость, жалость к себе: «Как жить дальше?»
Воспоминания	12–15 месяцев	Попытка воспроизвести радостные чувства и события прошлого. Визуальные и слуховые галлюцинации, возможны попытки суицида
Начало новой жизни	Индивидуально	Интенсивные занятия домом, дачей, хобби, встречи с друзьями; жизнь продолжается, но дни рождения, праздники и день смерти всё ещё болезненны

Стадии горевания условны, не всегда последовательно сменяют друг друга. Каждый человек воспринимает потерю близкого по-разному, индивидуально.

...Тот, кого уже нет, продолжает жить между нами в своих идеях, в своих делах, своим примером.

К.А. Тимирязев



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Алгоген — вещество, вызывающее чувство боли.

Боль — своеобразное психофизиологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей.

Горе — эмоциональный отклик на потерю, разлуку.

Интраверт — человек, не склонный к общению.

Иррадиация болевых ощущений — распространение боли за пределы патологического очага.

Контрактура — стойкое ограничение движений в суставе.

Ортостатический коллапс — остро развивающаяся сосудистая недостаточность при резком изменении тела в пространстве.

Суммарная боль — боль вследствие разных причин.

Хоспис — медицинское учреждение, оказывающее медико-социальную помощь обреченным пациентам.



РЕЗЮМЕ

Уход за тяжелобольным человеком включает профессиональную помощь, а также помощь членов семьи в стационаре и на дому. Уход предполагает знания и умения в выполнении комплекса мероприятий по личной гигиене, удовлетворении физиологических потребностей, соблюдении правил биомеханики.

Феномен качества жизни любого человека включает удовлетворение не только физических, но и психологических, социальных и духовных потребностей.

Реализация сестринских вмешательств неподвижному и/или тяжелобольному пациенту требует учета изменений его состояния, особенностей терапевтического вмешательства и понимания переживаний членов семьи пациента. Цель сестринского вмешательства — облегчение страданий путем поддержки пациента в тяжелый период жизни с учетом его потребностей, предпочтений, образа жизни, желаний. Главная из сестринских проблем — адаптировать человека к новым условиям жизни, изменившемуся отношению со стороны друзей, знакомых, близких. Эту задачу реализуют хосписы.

Хоспис — система комплексной помощи пациенту: медицинской, психологической и социальной.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Настоящие проблемы тяжелобольного пациента.
2. Потенциальные проблемы тяжелобольного пациента.
3. Оценка интенсивности боли.
4. Причины болевых ощущений.
5. Характеристика острой боли.
6. Признаки хронической боли.
7. Принципы обслуживания пациентов в условиях хосписа.
8. Потребности умирающего человека, его семьи и близких.
9. Эмоциональные стадии горевания.
10. Понятие и принципы паллиативной помощи.



Обозначьте понятие термина

1. _____ — вещества, высвобождающиеся в результате повреждения тканей и вызывающие боль.
2. _____ — ослабление или подавление болевой чувствительности в результате фармакологического или иного воздействия, как правило, не приводящего к подавлению других видов чувствительности.
3. _____ — боль в одном или нескольких суставах.

4. _____ — своеобразное психологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей.
5. _____ — боль, исходящая из внутренних органов.
6. _____ — боль, исходящая из различных участков тела, кроме внутренних органов.
7. _____ — ощущение интенсивной боли в отсутствующих конечностях.
8. _____ — чувствительность кожного покрова к болевому стимулу, более высокая, чем ожидается в норме.
9. _____ — боль по ходу седалищного нерва.
10. _____ — синдром, развивающийся после повреждения периферического нерва, характеризуется интенсивными, жгучими болями.

☒ **Дополните правильный ответ**

1. Первая стадия терминального состояния — _____.
2. В основе паллиативной медицины — улучшение _____ пациента.
3. Агония — процесс _____ внешних признаков жизнедеятельности организма.
4. При клинической смерти патологические изменения во всех органах и системах полностью _____.
5. _____ смерть — развитие необратимых изменений в головном мозге.
6. Латинское слово «паллиатив» означает _____.
7. Эвтаназия — это помощь в прекращении _____ пациента.
8. _____ лечение — это активная общая помощь онкологическому пациенту.

9. Хоспис — это медицинское учреждение, оказывающее медицинскую помощь, улучшающую _____.

10. Особое значение в работе медицинской сестры отделения хосписа имеет оказание _____ поддержки умирающему.

11. Первый хоспис был создан в Англии _____.
(кем?)

12. Наступление биологической смерти констатирует _____.

13. Хоспис — система комплексной помощи пациенту: _____, _____ и социальной.

14. Паллиативное лечение проводят при условии _____
_____ всех других методов лечения.

15. Пограничное состояние между жизнью и смертью — _____.

16. Основные задачи сестры при оказании паллиативной помощи — _____ боли и смягчение других тягостных симптомов.

17. Боль — реакция организма на повреждающее _____
_____.

18. Биологическая смерть — посмертные изменения во всех органах и системах, которые носят _____, постоянный характер.

19. Паллиативную помощь проводят: на _____, в поликлинике, стационаре, _____, выездной службой.

20. Аспекты паллиативной помощи: медицинская, _____,
_____, духовная.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

История сестринского дела. Перспективы развития сестринского дела

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	А	В	Б	Б	Б	А	Г	В	Б

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	Г	А	Г	В	Г	В	В	Г	А

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Г	В	Б	В	Б	Б	Б	В	В	Г

Дополните правильный ответ

1 – Франции	6 – Флоренс Найтингейл	11 – сестёр милосердия	16 – Бакунина, Хитрово, Карцева
2 – Викентий Поль	7 – 1715	12 – Санкт-Петербурге	17 – 1863
3 – Поль	8 – вдовьи дома	13 – Н.И.Пирогов	18 – 1926
4 – Крымской	9 – сердобольные вдовы	14 – Лондоне	19 – ассоциация
5 – Анри Дюнан	10 – 1818	15 – 1820-1910	20 – 1995

Биоэтика

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	Б	А	Г	В	А	Г	Б	В	Г

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
В	А	А	Б	А	Б	Г	А	Б	В

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
А	Б	Б	В	А	Г	Г	Г	Б	Г

Ситуационные задачи

Задача 1 – сестра-специалист.

Задача 2 – сестра-рутинер.

Задача 3 – сестра артистического типа.

Задача 4 – сестра «нервного» типа.

Задача 5 – сестра материнского типа.

Общение в сестринском деле

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б	В	В	А	А	Г	В	В	Б	Б

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	В	Б	А	Б	А	Б	Г	Б	А

Дополните правильный ответ

1 – установления и развития	6 – Межличностный	11 – Общественный
2 – перцепция	7 – Деловой	12 – акустическое
3 – интеракция	8 – коммуникативного	13 – тактильное
4 – Ролевое	9 – невербальные	14 – акустическое
5 – Внутриличностный	10 – визуальные	15 – ольфакторное

Роль общественного здоровья в системе здравоохранения России

Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
да	нет	нет	да	нет	нет	да	нет	да	да	нет	да	нет	да	нет	да	да

18	19	20
нет	да	да

Установите соответствие между цифрами и буквами

1				2				3				4			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Б	А	Г	В	Б	А	Г	В	В	Г	Б	А	Б	Г	А	В

Философия сестринского дела

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г	Б	В	А	А	В	Г	Б	А	В

Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
да	нет	нет	да	нет	нет	да	да	нет	да	нет	да	нет

14	15	16	17	18	19	20
нет	да	да	нет	да	да	да

Основные потребности человека

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б	Г	А	Б	Б	В	А	А	В	В
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	В	Б	Б	В	Б	Г	В	Г	Г

Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
да	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	да	нет

12	13	14	15	16	17	18	19	20
нет	да	да	да	да	нет	да	да	нет

Модели сестринского дела

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В	Б	Б	В	Г	Г	А	А	А	Б

Сестринский процесс

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В	Б	В	А	Г	А	В	А	А	Б

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	Б	Г	А	Б	Б	Г	В	А	А

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Г	В	Г	В	Г	А	В	А	А	В

Терминологический диктант

1 – Учащение дыхания	6 – Брадикардия	11 – Перкуссия	16 – Термометр
2 – Тахикардия	7 – Гипотензия	12 – Аускультация	17 – Аритмия
3 – Урежение пульса	8 – Лихорадка	13 – Тонетр	18 – Расстройство дыхания
4 – Повышение АД	9 – Термометрия	14 – Тоны Короткова	19 – Дизурия
5 – Отсутствие дыхания	10 – Пальпация	15 – Процесс образования и выделения мочи	20 – Фенендоскоп

Цифровой диктант

1 – 60–90 мм рт. ст.	6 – менее 60 в мин.	11 – 40–50 мм рт. ст.	16 – 100/60 мм рт. ст.
2 – 100–140 мм рт. ст.	7 – 2 раза	12 – 16–20 в мин	17 – 140/90 мм рт. ст.
3 – 36–07 °С	8 – 10 мин.	13 – более 20 в мин.	18 – 2–3
4 – 60–80 в мин.	9 – 1500 мл	14 – менее 14 в мин.	19 – 0,2–0,6 °С
5 – выше 80 в мин.	10 – 70–80%	15 – 120/80 мм рт. ст.	20 – 37 °С

Инфекционный контроль и профилактика внутрибольничных инфекций. Дезинфекция

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В	Г	Б	А	А	В	Б	А	Б	Г

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	Г	Г	А	В	Г	Г	Б	Г	А

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Г	А	Б	А	Г	А	Б	Г	В	Г

Клинические ситуации

Ситуация № 1

1. Угроза для медперсонала внутрибольничной инфекции.
2. Доклжить руководителю лаборатории для определения вида и объема дезинфекции. Дезинфекционные мероприятия проводить не ранее, чем через 30 минут после аварии (после осаждения аэрозоля).

При необходимости использовать аптечку «АнтиСПИД». Аварию и принятые меры зарегистрировать во внутрилабораторном журнале по технике безопасности.

Ситуация № 2

1. Угроза госпитальной инфекции — ВБИ.

2. Тактика медсестры:

- вымыть руки с мылом проточной водой, не снимая перчаток;
- снять перчатки, сбросить в дезинфектант;
- выдавить под проточной водой 2–3 капли крови и промыть под струей воды с мылом;
- обработать ранку 70% этиловым спиртом и снова промыть;
- обработать 5% раствором йода, наложить лейкопластырь.

Инфекционный контроль и профилактика внутрибольничных инфекций. Стерилизация

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б	В	Б	Г	Б	В	Б	А	В	В

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Г	А	А	Б	Г	В	В	А	В	В

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
В	Г	Б	Б	Г	Б	Г	Г	Г	В

Клинические ситуации

Ситуация № 1

1. Реакция положительная, что свидетельствует о наличии остаточных количеств синтетических моющих средств, следов дезинфектанта, ржавчины. Стерилизовать инструменты нельзя.

2. Повторить предстерилизационную очистку всей партии мединструментария. Повторный контроль инструмента проводить ежедневно до получения трёхкратного отрицательного результата.

Ситуация № 2

1. Пользоваться реактивом нельзя, так как он непригоден.

2. Приготовить новый рабочий раствор, смешивая равные объёмы азопирама и 3% раствора перекиси водорода, использовать его в течение 1–2 часов. Пригодный раствор даёт розово-сиреневый цвет на кровь.

Ситуация № 3

1. Режим стерилизации не соблюден.

2. Пользоваться содержимым стерилизационной коробки КФ нельзя.

3. Универсальную укладку отправить в ЦСО для повторной стерилизации.

Ситуация № 4

1. Произошла контаминация кожи незащищенных пальцев.
2. Необходимо перчатки унривать. Кожу рук обработать кожным антисептиком на спиртовой основе, начиная с контаминированной поверхности, меняя салфетки.

Применение лекарственных средств

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	Г	Г	В	Б	Б	В	Б	А	Г

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	А	В	Г	В	А	А	В	А	Б

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
А	А	В	Б	В	А	Г	В	Б	Г

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
В	Г	А	В	Г	А	Г	Г	Г	В

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Г	Г	В	Г	Б	Г	В	В	А	В

Ситуационные задачи**Задача № 1**

1. Растворитель антибиотика — 0,5% раствор новокаина — при отсутствии аллергической реакции.
2. 5 мл новокаина для 2 флаконов (разведение 2:1).
3. В шприц для инъекции 5 мл раствора антибиотика.

Задача № 2

1. Растворитель антибиотика — 0,9% раствор натрия хлорида (вода для инъекции).
2. 2,5 мл физраствора (разведение 2:1).
3. В шприц для инъекции — 2,5 мл раствора антибиотика.

Задача № 3

1. Растворитель антибиотика — 0,9% раствор натрия хлорида (вода для инъекции, 0,5% раствор новокаина).
2. 2,5 мл физраствора (разведение 1:1).
3. В шприц для инъекции — 2,5 мл раствора антибиотика.

Задача № 4

1. Медсестра нарушила технику введения препарата. Хлорид кальция опасен местным раздражающим действием, может вызвать развитие некроза окружающих тканей.

2. Сообщить врачу, ввести в место инъекции и вокруг него 0,5% раствор новокаина.

3. На место инъекции наложить холод.

Обучение в сестринском деле

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г	Г	А	А	В	Б	Г	А	А	В

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	Г	В	А	В	Б	Г	А	А	А

Ситуационные задачи

Задача № 1

1. Факторы, способствующие обучению:

- молодой возраст;
- желание научиться;
- стремление помочь родному человеку.

ПРОБЛЕМА	ЦЕЛЬ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА
Дефицит знаний по расчету и разведению антибиотиков	Научить Петрову С.Г. расчету и разведению антибиотиков	1. Выбрать удобное время и место обучения. 2. Провести беседу по вопросам соблюдения правил асептики и антисептики при работе с флаконами, ампулами и шприцами. 3. Научить проводить обработку рук. 4. Научить расчету антибиотиков, составить памятку. 5. Предложить и записать алгоритм выполнения манипуляции. 6. Продемонстрировать последовательность действий. 7. Дать возможность Петровой С.Г. повторить разведение антибиотика одновременно с сестрой, провести коррекцию по ходу выполнения. 8. Выполнить манипуляцию самостоятельно в присутствии медсестры	Петрова С.Г. научилась расчету и разведению антибиотиков; благодарна медсестре за возможность помочь маме

Задача № 2

1. Факторы, способствующие обучению:

- желание и готовность научиться;
- осознание необходимости контроля показателей АД;
- стремление предупредить возможные осложнения гипертонической болезни.

ПРОБЛЕМА	ЦЕЛЬ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА
Неумение измерять артериальное давление	Научить Котову И.П. измерять артериальное давление	1. Выбрать удобное время и место обучения. 2. Провести беседу по вопросам работы с приборами (тонометром, фонендоскопом), правилам измерения АД и оценки результатов измерения. 3. Предложить приобрести электронный прибор. 4. Продемонстрировать и записать алгоритм выполнения манипуляции. 5. Дать возможность Котовой И.П. повторить измерение АД на медсестре; провести коррекцию по ходу выполнения. 6. Измерить АД мужу в присутствии медсестры и зафиксировать полученный результат	<i>ВАРИАНТ № 1</i> Котова И.П. научилась измерять артериальное давление, уверена в своих действиях. <i>ВАРИАНТ № 2</i> Котова И.П. не уверена в точности измерения, волнуется, что не сможет самостоятельно выполнить манипуляцию без контроля со стороны медицинского работника. Готова приобрести электронный прибор

Задача № 3

1. Факторы, способствующие обучению: — молодой возраст; — желание научиться оказывать себе помощь	Факторы, препятствующие обучению: — возможное волнение; — одиночество
---	---

ПРОБЛЕМА	ЦЕЛЬ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА
Неумение набирать и вводить лекарственных препараты. Тревога по поводу болезненности при введении витаминных препаратов	Научить Сидорову А.П. набирать и безбоязненно вводить витамины	1. Выбрать удобное время и место обучения. 2. Провести беседу по вопросам соблюдения правил асептики и антисептики при работе с лекарственными препаратами. 3. Научить проводить обеззараживание рук. 4. Составить памятку-алгоритм введения витаминов. 5. Продемонстрировать последовательность действий на фантоме. 6. Дать возможность Сидоровой А.П. повторить манипуляцию на фантоме, провести коррекцию по ходу выполнения. 7. Выполнить манипуляцию на себе самостоятельно в присутствии медсестры	ВАРИАНТ № 1 Сидорова А.П. научилась набирать и вводить себе витамины, не испытывает страха боли. Медсестра одобрила её действия. ВАРИАНТ № 2 Сидорова А.П. научилась набирать, но боится вводить препараты себе. Медсестра готова оказывать профессиональную помощь

Прием пациента

Дополните правильный ответ

1 – антропометрических	11 – приемном
2 – учета отказов, экстренное извещение, статистическая карта	12 – медсестра
3 – паспортную	13 – каталке
4 – обмывание	14 – врач
5 – педикулез	15 – экстренно, самостоятельно
6 – ванну, душ	16 – документации
7 – промежность	17 – дезинфекционные
8 – 36–37 °С	18 – педикулеза
9 – 20–25	19 – педикулициды
10 – пульса, АД, ЧДД	20 – беременным

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б	Б	А	Г	А	В	Б	А	В	Г

**Лечебно-охранительный режим ЛПУ.
Правильная биомеханика тела пациента и сестры**

Выполните задания в тестовой форме

1. Выберите один неправильный ответ – «четвертый лишний».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б	Г	А	В	Б	А	В	В	А	Б

2. Выберите один правильный ответ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Г	А	Б	В	Б	В	Б	Г	Г	В	В	Г	Г	В	В	В

17	18	19	20
Б	Б	В	Г

Ответьте на заданные вопросы «да» или «нет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
да	нет	да	да	да	нет	да	нет	нет	да	нет

13	14	15	16	17	18	19	20
нет	да	да	нет	нет	нет	да	да

Дополните правильный ответ

1 – физический, психологический	11 – подвижность
2 – одной системы	12 – моторики, дефицит
3 – экстренной медицинской, лечение	13 – состояние
4 – физическую, психологический, распорядок	14 – врач
5 – активное, пассивное, вынужденное	15 – режим, врач
6 – пассивном	16 – палатном
7 – вынужденное	17 – образ жизни
8 – ортопноэ	18 – механического движения
9 – активном	19 – Фаулера
10 – зависимое	20 – Симса

Личная гигиена пациента

Дополните правильный ответ

1 – окружающей среды	11 – мягких тканей
2 – уход за больным	12 – давление, смещающая сила и трение

3 – вида, характера	13 – смещения
4 – уход	14 – пяток, ягодиц
5 – защитная	15 – седалищного бугра
6 – информированность, безопасность	16 – возраст
7 – неделю	17 – внешние
8 – двигательной активности	18 – внутренние
9 – молочными железами, паховые	19 – гиперемия, давления
10 – гигиенический	20 – третья

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В	А	Б	В	Г	Б	В	Б	В	Б	В

12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	Г	В	В	Г	Г	А	В	Б

Методы простейшей физиотерапии

Установите соответствие между цифрами и буквами

1.	1 – Б, В, Д, Е 2 – А, Б, Г 3 – А, Г 4 – В, Д, Е 5 – Б, В, Е	2.	1 – В, Г, Д, З, К 2 – А, Е, И, М, Н 3 – А, Е, М 4 – Д, К, Л	3.	1 – А, Б, В, Д, Ж, З 2 – Б, В, Г, Д
----	---	----	--	----	--

4.	1 – А, Б, В, Г, Д, Ж, З 2 – Е 3 – А, Е 4 – А, Б, В, Г, Д 5 – А, Б, Г, Д, З 6 – А, Б, Г, Д, З, И	5.	1 – Ж 2 – А 3 – Б 4 – В 5 – Г 6 – Д 7 – Д	6.	1 – Г 2 – В 3 – Е 4 – Д
----	--	----	---	----	----------------------------------

7.	1 – В 2 – А 3 – Б 4 – Г	8.	1 – А, Б, В, Г, Д 2 – Е, Ж, З, И 3 – Б, З 4 – Е, З, И		
----	----------------------------------	----	--	--	--

Вставьте недостающий показатель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40– 45	2/3	60– 70	10– 15	10– 15	3	6–8	4–6	40– 60	24

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б	Б	А	Б	Б	Г	Б	Г	Б	А

Сестринские вмешательства при лихорадке

Клинические ситуации

Ситуация № 1

СЕСТРИНСКАЯ ПРОБЛЕМА	СЕСТРИНСКАЯ ЦЕЛЬ	СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Гипертермия (2-й период лихорадки)	Постепенное снижение температуры	1. Уложить пациента, обеспечить покой, строгий постельный режим. 2. Вызвать врача. 3. Подать пузырь со льдом, холодный компресс. 4. Обеспечить адекватное количество и качество пищи, частое питье до 2 литров жидкости в сутки (морсы, соки, чай с лимоном, минеральные воды, настой шиповника). 5. Поставить очистительную/лекарственную клизму. 6. Следить за своевременной сменой нательного и постельного белья, рекомендовать родственникам обеспечить пациента х/б постельным бельем и одеждой. 7. Протирать кожу пациента влажными теплыми салфетками. 8. Смягчить губы косметическим средством, проводить орошение полости рта после каждого приема пищи. 9. Обеспечить предметами ухода для осуществления личной гигиены в постели, привлечь родственников. 10. Контролировать количество мочи. 11. Контролировать пульс, АД, температуру каждые 30 минут. 12. Поддерживать гигиенический комфорт палаты: температуру воздуха, влажную уборку, проветривать ее.

Ситуация № 2

СЕСТРИНСКАЯ ПРОБЛЕМА	СЕСТРИНСКАЯ ЦЕЛЬ	СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Озноб (1-й период лихорадки)	Пациент согрет, получает помощь сестры или родственников	1. Обеспечить пациенту комфорт в постели, укрыть теплым одеялом, лечь. 2. Согреть пациента грелками, горячим питьем (чай с медом, молоко). 3. Рекомендовать родственникам приносить витаминизированное питье в термосе. 4. Следить за соблюдением пациентом строгого постельного режима. 5. Проводить термометрию каждый час

Ситуация № 3

СЕСТРИНСКАЯ ПРОБЛЕМА	СЕСТРИНСКАЯ ЦЕЛЬ	СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
1. Слабость вследствие критического снижения температуры тела (3-й период лихорадки)	Пациент адаптирован к своему состоянию	1. Вызвать врача. 2. Организовать сестринский пост. 3. Обеспечить пациенту вынужденное положение в постели с приподнятым ножным концом. 4. Согреть пациента. 5. Ввести лекарственные препараты по назначению врача. 6. Контролировать гемодинамические показатели. 7. Сменить постельное и нательное белье по мере улучшения самочувствия
2. Дефицит самоухода	Пациент обеспечен сестринской помощью	1. Оказать помощь по личной гигиене, при необходимости привлечь родственников. 2. Обеспечить комфортные условия для осуществления ухода/самоухода. 3. Помогать пациенту в удовлетворении физиологических потребностей и отправлениях.

СЕСТРИНСКАЯ ПРОБЛЕМА	СЕСТРИНСКАЯ ЦЕЛЬ	СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
		4. Обеспечить предметами ухода для осуществления личной гигиены в постели. 5. Поддерживать гигиенический комфорт помещения (температуру воздуха, влажность, уборку, проветривание)

Расшифруйте термин или обозначьте понятие термина

1 – процесс, регулирующий образование и отдачу тепла	6 – теплоизлучение, конвекция и теплопроводность
2 – измерение температуры тела	7 – лизис
3 – лихорадка (гипертермия)	8 – повышение температуры тела
4 – гипотермия	9 – остро развивающаяся сосудистая недостаточность, характеризующаяся падением сосудистого тонуса и уменьшением массы циркулирующей крови
5 – теплообразование	10 – резкое снижение температуры тела

Вставьте недостающий показатель

1 – 3	4 – 2	7 – 39,1–41,0 °C	10 – 45	13 – 1
2 – 1	5 – 37,0 °C	8 – 37,1–38 °C	11 – 45	14 – 1–1,5
3 – 1	6 – 38,1–39,0 °C	9 – 41,0 °C	12 – 3–5	15 – 8–10

Зондовые процедуры

Дополните правильный ответ

1 – пищи, ядов	11 – содержимого
2 – кислая	12 – 2–3
3 – промывание	13 – 8–10
4 – натошак	14 – бактериологическую
5 – водой	15 – врач
6 – мочки уха, мечевидного отростка	16 – сообщающихся сосудов
7 – парентеральные	17 – полость рта
8 – энтеральный	18 – тошнота
9 – базальную	19 – желудочного кровотечения
10 – стимулирующие	20 – 12-типерстной кишки; желчного пузыря, печеночных протоков

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	Б	В	А	А	Г	Г	В	Б	А	В

12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	Г	А	Б	Г	В	Г	А	А

**Сестринские вмешательства
при нарушении деятельности кишечника**

Выполните задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	Б	Г	Б	В	Г	Б	Г	Г	Г	А

12	13	14	15	16	17	18	19	20
В	Б	Г	В	В	Г	Б	Б	В

Определите последовательность действий

Постановка очистительной клизмы

1, 5, 4, 8, 9, 2, 10, 7, 3, 6

Вставьте недостающий показатель

1	2	3	4	5	6	7	8
6-10	100-200	38-42	15-20	50-100	20-33	20-30	38
9	10	11	12	13	14	15	
15-20	20-30	1	10	50-100	2	0,25	

Уход за пациентами урологического профиля

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	В	Г	А	В	Б	А	В	В	А	Г

12	13	14	15	16	17	18	19	20
В	Б	А	Г	В	А	Г	Б	А

Обозначьте понятие термина

1. Дизурия	6 Асцит	11 Олигурия
2. Поллакиурия	7 Гидроторакс	12 Полиурия
3. Странгурия	8 Анасарка	13 Никтурия
4. Ишурия	9 Катетер	14 Катетеризация мочевого пузыря
5. Отёки	10 Анурия	15 Диурез

Уход за стомированными пациентами

Дополните правильный ответ

1 – стома	11 – надлобковый
2 – трахеостома	12 – опорожнение
3 – врач	13 – Пеццера, Малеко
4 – марлевой повязкой	14 – фурацилином
5 – постоянной	15 – головчатый, мочеприсосник
6 – проходимость	16 – Жане
7 – ферментами	17 – антисептиком
8 – электроотсосом	18 – ниже
9 – влажную салфетку	19 – перегиб, закупорка
10 – трахеостоме	20 – мочевого, асептики

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В	А	В	А	В	А	В	В	Б	А	Г

12	13	14	15	16	17	18	19	20
В	Б	В	А	Г	В	А	Б	Г

Питание и кормление пациента

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	Б	В	Б	Б	Б	Г	Г	Г	Б	Б

12	13	14	15	16	17	18	19	20
Г	В	Б	Г	Б	А	В	Г	Б

Дополните правильный ответ

1 – питание	11 – 60–75
2 – пищевых, рационе	12 – обмена
3 – физиологическую	13 – витаминов
4 – соотношение	14 – 70–100
5 – правильное	15 – аминокислотного
6 – белки, углеводы	16 – пластическая, защитная
7 – тканевой жидкости	17 – физического, психического
8 – гомеостаза, метаболическая	18 – развития, витаминов
9 – 60	19 – животные
10 – крови	20 – минеральные

Лабораторные методы исследования

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	Б	А	Б	Б	В	Г	А	Б	Г	А

12	13	14	15	16	17	18	19	20
В	Г	Г	Г	В	А	А	Б	Г

Клинические ситуации

Ситуация № 1

Зависимые сестринские вмешательства, правильные, адекватные диагностике заболевания по исследованию кала.

Ситуация № 2

Действия лаборанта выполнены не в полном объеме.

Тактика лаборанта:

1. Доложить зав. лабораторией для определения вида и объема дезинфекционных мероприятий.
2. Принятые меры зарегистрировать в журнале техники безопасности клинической лаборатории.
3. Доложить о ситуации госпитальному эпидемиологу.

Ситуация № 3

Тактика постовой сестры неконкретна.

Недостающие сестринские вмешательства:

1. Время сбора мочи — 8 часов утра
2. Провести тщательную гигиену наружных половых органов.
3. Собрать «среднюю порцию» струи мочи в объеме 5–10 мл.

Инструментальные методы исследования

Дополните правильный ответ

1 – рентгеновских лучей	11 – компьютерным
2 – парентерального	12 – диагностическая, лечебная
3 – рентгенографией	13 – ультразвуковых
4 – энтеральный	14 – колоноскопия, лапароскопия
5 – йодконтрастных	15 – лечебные
6 – ирригоскопии	16 – цистоскопия
7 – способа	17 – асептики
8 – аллергические	18 – подготовки
9 – флюорография	19 – отдельных слоев
10 – эндоскопия	20 – функционального

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г	В	Б	Б	Г	Г	Б	Г	В	А	Г

12	13	14	15	16	17	18	19	20
В	В	А	В	В	Г	В	А	Г

Сердечно-легочная реанимация вне лечебно-профилактических учреждений

Дополните правильный ответ

1 – оживление	11 – дыхания
2 – механическое	12 – грудиной, позвоночником
3 – оживления, вентиляцией	13 – 30
4 – проходимость, искусственной вентиляции, кровообращение	14 – частичной
5 – гипоксии	15 – полной, дышать
6 – ладоней	16 – западение
7 – сонной артерии	17 – поворачивают, бок
8 – биологическая смерть	18 – самопомощь
9 – гипоксия	19 – эпигастральной
10 – АД, терминальное	20 – беременным, тучным

Выполните задания в тестовой форме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Г	Б	Б	Г	А	В	А	Г	А	А	В	Г	Г	Г	Г

**Сестринский уход за тяжелобольным пациентом.
Потери, смерть, горе**

Обозначьте понятие термина

1. Алгогены	6. Боль соматическая
2. Аналгезия	7. Боль фантомная
3. Артралгия	8. Гиперестезия
4. Боль	9. Ишиалгия
5. Боль висцеральная	10. Каузалгия

Дополните правильный ответ

1 – преагония	11 – С. Сондерс
2 – качества жизни	12 – врач
3 – утасания	13 – медицинской, психологической
4 – обратимы	14 – неэффективности
5 – социальная	15 – терминальное
6 – плащ/покрытие	16 – облегчение
7 – жизни	17 – воздействие
8 – паллиативное	18 – необратимый
9 – качество жизни	19 – дому, хосписе
10 – психологической	20 – психологическая, социальная

Басихина Т.С. Учебно-методическое пособие по основам сестринского дела / Т.С. Басихина [и др.]. — М.: ГОУ ВУНМЦ, 2003.

Бейер П. Теория и практика сестринского дела в контексте здоровья взрослого человека / П. Бейер, Ю. Майерс. — М., 2003.

Вебер В.Р. Основы сестринского дела / В.Р. Вебер, Г.И. Чуваков, В.А. Лапотников. — М.: Медицина, 2001.

Грандо А. Путешествие в прошлое медицины. — Киев: Триумф, 1995.

Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными / А.Л. Гребенев, А.А. Шептунов. — М.: Медицина, 1991.

Гусев И. Гиппократ. — Донецк: «Донеччина», 1995.

Двойников С.И. Теория сестринского дела / С.И. Двойников, Л.А. Карасёва, Л.А. Пономарёва. — М., 2002.

Заветы Флоренс Найтингейл. — М., 2000.

Калягин А.Н. Общий уход за терапевтическими больными. — М.: ВУНМЦ Росздрава, 2006.

Краснов А.Ф. Сестринское дело. Т. 1. — М., 2000.

Кулешова Л.И. Инфекционная безопасность в лечебно-профилактических учреждениях / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова. — Ростов н/Д: Феникс, 2003.

Лапотников В.А. Сестринский процесс / В.А. Лапотников [и др.]. — СПб., 2000.

Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. — М.: Издательский дом ГЭОТАР-МЕД, 2002.

- Медицинская помощь. 1995, № 5.
- Медицинская помощь. 1996, №№ 2, 3, 9.
- Медицинская помощь. 1997, №№ 3, 5.
- Медицинская помощь. 1998, №№ 3, 4, 6.
- Медицинская помощь. 1999, № 1.
- Медицинская помощь. 2000, № 2, 4.
- Медицинская помощь. 2001, № 3.
- Медицинская помощь. 2005, №№ 2, 3, 5.
- Медицинская помощь. 2006, № 1, 3.
- Медицинская помощь. 2007, № 5.
- Медицинская сестра. 1999, №№ 1, 2, 4.
- Медицинская сестра. 2000, № 6.
- Медицинская сестра. 2001, №№ 1, 3.
- Медицинская сестра. 2002, №№ 2, 3, 5.
- Медицинская сестра. 2003, №№ 3, 5.
- Медицинская сестра. 2004, №№ 3, 4, 7.
- Медицинская сестра. 2005, №№ 4, 6, 8.
- Медицинская сестра. 2006, №№ 2, 8.
- Медицинская сестра. 2007, №№ 1, 2.

Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. — М., 1996.

Неотложная доврачебная помощь в педиатрии. Часть 1 / А.Н. Узунова [и др.]. — М.: Издательство «Медицинский проект», 2007.

Романюк В.П. История сестринского дела в России / В.П. Романюк, В.А. Лапотников, Я.А. Накатис. — СПб., 1998.

Сестринское дело. 2003, №№ 3, 4, 5.

Сестринское дело. 2004, №№ 1, 2, 3.

Сестринское дело. 2005, №№ 1, 3, 5, 6.

Сестринское дело. 2006, №№ 1, 2, 3, 8.

Сестринское дело. 2007, №№ 1, 2, 6, 8.

Сестринское дело. 2008, № 1.

Тоблер Р. Основные медицинские процедуры. — М.: Медицина, 2004.

Тоталова Т.В. Практикум по дисциплине «Основы сестринского дела». — Шахты, 2004.

Фомина И.Г. Общий уход за больными. — М.: Медицина, 2000.

Харди И. Врач, сестра, больной. — Будапешт, 1988.

Хетагурова А.К. Психология общения медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. Приложение к журналу «Сестринское дело» / А.К. Хетагурова, И.О. Слепушенко, Б.К. Липский. — М.: Медицинский вестник, 2003.

Нормативные документы

Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. 287-113 от 30.12.1998 г. — М., 2000.

ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы.

Приказ МЗ РФ от 16.06.1997 г. № 184 «Об утверждении методических указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, используемым в ЛПУ».

Приказ МЗ РФ от 26.11.1997 г. № 345 «О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах».

Приказ МЗ СССР от 12.07.1989 г. № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране».

Приложение к журналу «Сестринское дело», «Психология общения медицинского персонала в ЛПУ». Выпуск № 2. ООО Издательский дом «Медицинский вестник». — М., 2003.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Стандарты практической деятельности медицинской сестры. Т. 1, 2. Приняты Ассоциацией медсестер России. — М., 1998.

Стандарты практической деятельности медицинской сестры. Т. 1, 2. Приняты Ассоциацией медсестер России. — М., 1998.

Введение	3
Перечень сокращений	5
Инструкция к самостоятельной работе	6

Глава 1

ИСТОРИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

7

Истоки врачевания

7

Развитие и становление сестринского дела

за рубежом. Роль Флоренс Найтингейл

в сестринском деле

9

История сестринского дела в России

13

Сестринское дело XX столетия

22

Концепция развития здравоохранения

и медицинской науки в РФ

26

Резюме

27

Самостоятельная работа

29

Контрольные вопросы

29

Задания в тестовой форме

30

Дополните правильный ответ

35

Глава 2

БИОЭТИКА

37

Этические вопросы медицины

37

Основные проблемы биоэтики

40

Основные принципы биоэтики

41

Особенности сестринской этики

43

Основные принципы взаимоотношения сестры с врачом	45
Типы пациентов с неадекватным отношением к болезни	48
Права пациента	49
Виды юридической ответственности медицинских работников	51
<i>Глоссарий терминов</i>	53
<i>Резюме</i>	53
<i>Самостоятельная работа</i>	54
<i>Контрольные вопросы</i>	54
<i>Задания в тестовой форме</i>	54
<i>Ситуационные задачи</i>	60
 Глава 3	
ОБЩЕНИЕ	63
Профессиональное общение в сестринской практике	63
Уровни общения	64
Психологические типы собеседников	65
Средства общения	68
Невербальные средства общения	68
<i>Глоссарий терминов</i>	73
<i>Резюме</i>	73
<i>Самостоятельная работа</i>	74
<i>Контрольные вопросы</i>	74
<i>Задания в тестовой форме</i>	74
<i>Дополните правильный ответ</i>	77
 Глава 4	
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ	79
Система здравоохранения России	79
Роль общественного здоровья	85

Факторы риска здоровью	88
Движение для здоровья	90
Влияние двигательной активности на функциональную деятельность органов и систем	91
Показательны примеры жизни великих соотечественников	91
Виды закаливания	93
Методы закаливания	93
Основные принципы закаливания	93
Рациональное питание	94
Соответствие энергоценности пищи энергозатратам человека	95
Сбалансированность	96
Режим питания	97
Разнообразие пищевых продуктов	97
Умеренность в еде	98
<i>Глоссарий терминов</i>	99
<i>Резюме</i>	100
<i>Самостоятельная работа</i>	101
<i>Контрольные вопросы</i>	101
<i>Установите соответствие между цифрами и буквами</i>	102
 Глава 5	
ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА	104
Перспективы профессиональной деятельности сестринского персонала	104
Концептуальная терминология	107
Назначение и задачи сестринского дела	109
<i>Глоссарий терминов</i>	110
<i>Резюме</i>	111
<i>Самостоятельная работа</i>	111
<i>Контрольные вопросы</i>	111
<i>Задания в тестовой форме</i>	112

Глава 6

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА	116
Жизненные потребности человека	116
Иерархия потребностей человека по А. Маслоу	118
Устройство личности человека	119
<i>Глоссарий терминов</i>	123
<i>Резюме</i>	123
<i>Самостоятельная работа</i>	124
<i>Контрольные вопросы</i>	124
<i>Задания в тестовой форме</i>	124

Глава 7

МОДЕЛИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА	129
Основные модели сестринского дела	129
Модель Вирджинии Хендерсон (1966 г.)	130
Модель Доротеи Орем (1971 г.)	131
<i>Глоссарий терминов</i>	134
<i>Резюме</i>	134
<i>Самостоятельная работа</i>	135
<i>Контрольные вопросы</i>	135
<i>Задания в тестовой форме</i>	135

Глава 8

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС	138
Сестринский процесс — основа профессиональной деятельности сестер	139
Первый этап сестринского процесса — обследование	142
Второй этап сестринского процесса	143
Объективное обследование пациента	143
Классификация проблем пациента	146
Планирование сестринских вмешательств	153

Динамичность сестринского процесса	161
Объективное обследование	
удовлетворения основных	
потребностей пациента	162
Удовлетворение потребности есть, пить	162
Антропометрические исследования	163
Наблюдение за удовлетворением потребности дышать	164
Внутреннее дыхание	168
Водный баланс	174
Потребности пациента в поддержании	
нормальной температуры тела	175
Проведение термометрии	178
Применение сестринского процесса	
в работе медсестры	179
1-й этап СП	180
2-й и 3-й этапы СП	182
4-й и 5-й этапы СП	184
Оценка результатов и коррекция ухода	185
Глоссарий терминов	185
Резюме	186
Самостоятельная работа	187
Контрольные вопросы	187
Задания в тестовой форме	188
Назовите или расшифруйте термины	193
Вставьте недостающие показатели	193

Глава 9

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

195

Основные сведения о внутрибольничных инфекциях.	
Мероприятия по предупреждению внутрибольничных	
инфекций в лечебно-профилактических учреждениях	196

Первое звено эпидемического процесса	198
Второе звено эпидемического процесса	199
Третье звено эпидемического процесса	199
Причины роста внутрибольничных инфекций	200
Профилактика внутрибольничных инфекций	201
Воздействие на разные звенья эпидемического процесса	202
Структура сестринского персонала в ЛПУ	203
Безопасность медицинских работников на рабочем месте	204
Действия сестры при угрозе инфицирования	206
Тактика медицинской сестры в аварийной ситуации	207
Виды и методы дезинфекции	207
Дезинфектанты, применяемые в ЛПУ, их классификация	211
Порядок проведения уборки помещений ЛПУ	216
Приготовление дезрастворов разной концентрации	218
Кожные антисептики в системе противоэпидемических мероприятий	219
Способы обеззараживания рук (деконтаминации)	221
Социальная обработка рук	223
Гигиеническая обработка рук	223
Обработка рук спиртосодержащим антисептиком	224
Хирургическая обработка рук	224
Дезинфекция изделий медицинского назначения	226
Обработка изделий медицинского назначения	227
Физический метод	228

Химический метод	228
Дезинфекция предметов ухода за пациентом	229
Обеззараживание инструментов одноразового применения	229
Обеззараживание инструментов многоразового применения	230
Медицинские отходы — эпидемиологическая и экологическая угроза	234
Глоссарий терминов	236
Резюме	237
Самостоятельная работа	238
Контрольные вопросы	238
Задания в тестовой форме	238
Клинические ситуации	243

Глава 10

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

245

Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения

245

 Методика проведения предстерилизационной
 очистки

246

 Предстерилизационная очистка изделий
 медицинского назначения

248

 Качество предстерилизационной очистки
 изделий медицинского назначения

249

Виды и методы стерилизации

251

 Физическая стерилизация

253

 Воздушный метод стерилизации

253

 Паровой метод стерилизации

254

Подготовка стерилизационной коробки к стерилизации

256

Способы укладки стерилизационных коробок	257
Подготовка перевязочного материала	257
Приготовление перевязочного материала	257
Укладка перевязочного материала в стерилизационную коробку	258
Укладка хирургического белья в стерилизационную коробку	258
Стерилизация паровым методом — автоклавированием	260
Пользование стерилизационной коробкой	260
Облачение в стерильный халат	260
Накрытие стерильного лотка	261
Надевание стерильных перчаток	263
Снятие перчаток	263
Гласперленовый метод стерилизации	265
Химическая стерилизация	265
Стерилизация растворами химических препаратов	265
Промышленные виды стерилизации — газовая и радиационная	268
Газовый метод стерилизации	268
Радиационный метод стерилизации	268
Контроль качества стерилизации	268
<i>Глоссарий терминов</i>	269
<i>Резюме</i>	269
<i>Самостоятельная работа</i>	270
<i>Контрольные вопросы</i>	270
<i>Задания в тестовой форме</i>	270
<i>Клинические ситуации</i>	275

Глава 11**ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 277****Фармакотерапия в сестринской практике 278**

Выписывание лекарственных средств
в лечебном отделении 279

Хранение лекарственных средств в отделении 280

Правила хранения и учета наркотических
и сильнодействующих лекарственных средств 282

Оформление журнала учета наркотических
средств 283

Раздача лекарственных средств в отделении 283

Раздача лекарств в отделении 287

Способы применения лекарственных средств 289

Действие лекарственных средств 290

Энтеральный путь введения 290

Пероральный путь введения 290

Сублингвальный путь введения 292

Ректальный путь введения 292

Наружный путь введения 293

Применение лекарственных препаратов
на кожу 294

Применение лекарственных препаратов
в глаза, нос, уши 296

Ингаляционный путь введения 300

Парентеральный путь введения 301

Определение цены деления шприца 303

Подготовка процедурного кабинета к работе 303

Подготовка шприца 303

Набирание лекарства из ампулы 304

Набирание лекарства из флакона 304

Особенности использования антибиотиков 305

Разведение антибиотиков 306

Смешивание лекарственных растворов в одном шприце	307
Внутрикожная инъекция	309
Проведение внутрикожной диагностической пробы	310
Подкожная инъекция	311
Выполнение подкожной инъекции	312
Особенности введения некоторых медикаментозных средств	313
Внутримышечная инъекция	315
Выполнение внутримышечной инъекции	318
Внутривенные вмешательства	319
Внутривенная инъекция	320
Выполнение внутривенной инъекции в области локтевого сгиба	320
Взятие крови из вены в области локтевого сгиба	322
Клинические варианты вен	324
Заполнение капельной системы	325
Подсоединение капельной системы к вене локтевого сгиба	325
Катетеризация периферических вен	327
Постановка периферического венозного катетера	328
Удаление периферического венозного катетера ...	329
Осложнения инъекций	330
Осложнения, связанные с нарушением правил асептики	331
Осложнения, связанные с неправильной техникой выполнения инъекций	332
Осложнения, связанные с неправильным выбором места инъекций	334
Аллергические реакции	335

Помощь пациенту при лекарственном анафилактическом шоке	337
<i>Глоссарий терминов</i>	338
<i>Резюме</i>	338
<i>Самостоятельная работа</i>	339
<i>Контрольные вопросы</i>	339
<i>Задания в тестовой форме</i>	340
<i>Ситуационные задачи</i>	348

Глава 12

ОБУЧЕНИЕ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ	350
Образование и обучение в сестринском деле	351
Деятельность сестры в обучающем процессе	353
<i>Глоссарий терминов</i>	356
<i>Резюме</i>	356
<i>Самостоятельная работа</i>	356
<i>Контрольные вопросы</i>	356
<i>Задания в тестовой форме</i>	357
<i>Ситуационные задачи</i>	360

Глава 13

ПРИЕМ ПАЦИЕНТА	362
Устройство и функции приемного отделения стационара	363
Оформление медицинской документации	365
Оформление титульного листа медицинской карты стационарного больного	365
Санитарная обработка пациента	366
Проведение гигиенической ванны или душа	367
Проведение обтирания	368
Мероприятия при выявлении педикулеза	368
Обработка волосистой части головы пациента при педикулезе	369

Виды транспортировки пациентов в лечебное отделение	371
Транспортировка пациента на каталке	371
Способы перекладывания пациента	372
Транспортировка пациента на кресле-каталке	372
<i>Глоссарий терминов</i>	372
<i>Резюме</i>	373
<i>Самостоятельная работа</i>	373
<i>Контрольные вопросы</i>	373
<i>Дополните правильный ответ</i>	374
<i>Задания в тестовой форме</i>	375

Глава 14

ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЛПУ. ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА ПАЦИЕНТА И СЕСТРЫ	378
Лечебно-охранительный режим ЛПУ	379
Факторы агрессии больничной среды	379
Устройство и функции стационара	380
Структура лечебного отделения	380
Лечебно-охранительный режим отделения	381
Целесообразность физической активности	382
Виды режимов двигательной активности	382
Потенциальные проблемы пациента с ограниченной двигательной активностью	384
Положения пациента в постели	385
Психологический комфорт пациента	386
Рекомендации сестре в общении с пациентом	386
Распорядок дня лечебного отделения	387
Биомеханика тела пациента и сестры	388
Профессиональная безопасность	388
Безопасность пациента	392

Опасность травматизма для пациента	392
Положение пациента в постели	394
Перемещение пациента с кровати на каталку, с каталки на кровать	398
Перемещение пациента из положения лежа на боку в положение сидя с опущенными ногами ...	398
Перемещение пациента из положения сидя на кровати с опущенными ногами на кресло-каталку	399
<i>Глоссарий терминов</i>	399
<i>Резюме</i>	400
<i>Самостоятельная работа</i>	401
<i>Контрольные вопросы</i>	401
<i>Задания в тестовой форме</i>	401

Глава 15

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА ПАЦИЕНТА

Уход за собой — жизненная потребность каждого человека	405
Уход за кожей	409
Приготовление постели	410
Смена постельного белья	411
Смена нательного белья	412
Подача судна	412
Процедура подмывания женщины	413
Проведение гигиенической ванны	414
Причины возникновения пролежней	416
Места образования пролежней	416
Факторы риска возникновения пролежней	419
Сестринские вмешательства по профилактике пролежней	421
Потребность пациента в движении	424

Утренний туалет пациента	427
Уход за глазами	427
Уход за носом	428
Уход за ушами	429
Уход за полостью рта	430
Орошение (полоскание) полости рта	430
Обработка слизистой полости рта	431
Чистка зубов	431
Уход за съемными зубными протезами	432
Обработка съемных зубных протезов	432
Уход за лицом	433
Умывание пациента	433
Уход за телом пациента	434
Мытье головы тяжелобольного в постели	434
Бритье лица	434
Стрижка ногтей	435
<i>Глоссарий терминов</i>	436
<i>Резюме</i>	436
<i>Самостоятельная работа</i>	437
<i>Контрольные вопросы</i>	437
<i>Дополните правильный ответ</i>	437
<i>Задания в тестовой форме</i>	439

Глава 16

МЕТОДЫ ПРОСТЕЙШЕЙ ФИЗИОТЕРАПИИ	443
Понятие простейшей физиотерапии	443
Влияние тепла и холода на организм	445
Уязвимые категории пациентов при термических воздействиях на кожу	446
Применение грелки	446
Постановка грелки	446
Применение горчичников	447
Горчичные процедуры в домашних условиях	448

Постановка горчичников	448
Применение банок	449
Постановка банок на спину пациента	450
Применение пузыря со льдом	451
Подача пузыря со льдом	451
Примочка	452
Процедура примочки	452
Компрессы	452
Применение согревающего компресса	453
Согревающий компресс	453
Процедура горячего компресса в домашних условиях	454
Показания и противопоказания к применению простейших физиотерапевтических процедур	456
Гирудотерапия	454
Оксигенотерапия	457
Подача кислорода через носовой катетер	459
Подача кислорода через носовую канюлю	461
Применение кислородной подушки	462
Подача кислорода из кислородной подушки	463
Глоссарий терминов	463
Резюме	464
Самостоятельная работа	465
Контрольные вопросы	465
Установите соответствие между цифрами и буквами	466
Вставьте недостающий показатель	468
Задания в тестовой форме	469

Глава 17

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ПРИ ЛИХОРАДКЕ	471
Механизм терморегуляции	471

Измерение температуры тела в подмышечной впадине	473
Лихорадка	473
Классификация лихорадочных реакций	474
По характеру колебаний суточной температуры тела	474
Схема лихорадочного состояния	477
Сестринские вмешательства при гипертермии	479
Сестринские вмешательства при кризисе	481
Потребность пациента в поддержании нормальной температуры тела	481
<i>Глоссарий терминов</i>	483
<i>Резюме</i>	483
<i>Самостоятельная работа</i>	484
<i>Контрольные вопросы</i>	484
<i>Клинические ситуации</i>	484
<i>Расшифруйте</i>	485
<i>Вставьте недостающий показатель</i>	486

ГЛАВА 18

ЗОНДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ	487
Независимые сестринские вмешательства при диспепсических расстройствах	487
Сестринские вмешательства при рвоте	488
Лечебные зондовые процедуры	489
Промывание желудка толстым зондом	491
Беззондовый способ промывания желудка	492
Диагностические зондовые процедуры	492
Исследование секреторной функции желудка	492
Фракционное желудочное зондирование	493
Дуоденальное зондирование	495
Выполнение дуоденального зондирования	495

<i>Глоссарий терминов</i>	497
<i>Резюме</i>	498
<i>Самостоятельная работа</i>	498
<i>Контрольные вопросы</i>	498
<i>Дополните правильный ответ</i>	499
<i>Задания в тестовой форме</i>	500

Глава 19

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАРУШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИШЕЧНИКА

.....	504
Немного истории	504
Физиология кишечника	505
Проблемы пациента при нарушении удовлетворения потребности в физиологических отправлениях	507
Опорожнительные процедуры кишечника	507
Классификация клизм	508
Виды клизм	509
Опорожнительные клизмы: очистительная, сифонная, гипертоническая и масляная	511
Макроклизмы: очистительная и сифонная	512
Микроклизмы: послабляющие и лекарственная	516
Газоотводная трубка	517
Применение газоотводной трубки	518
<i>Глоссарий терминов</i>	519
<i>Резюме</i>	519
<i>Самостоятельная работа</i>	520
<i>Контрольные вопросы</i>	520
<i>Задания в тестовой форме</i>	520
<i>Определите последовательность действий</i>	524
<i>Вставьте недостающий показатель</i>	524

Глава 20**УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ**

УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	526
Проблемы урологических пациентов	526
Катетеризация мочевого пузыря женщин	531
Катетеризация мочевого пузыря мужчин	532
Уход за постоянным катетером	533
<i>Глоссарий терминов</i>	<i>534</i>
<i>Резюме</i>	<i>534</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>535</i>
<i>Контрольные вопросы</i>	<i>535</i>
<i>Задания в тестовой форме</i>	<i>536</i>
<i>Обозначьте понятие термина</i>	<i>539</i>

Глава 21.**УХОД ЗА СТОМИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ**

УХОД ЗА СТОМИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ	541
Проблемы стомированных пациентов	541
Виды стом	543
Стомы пищеварительного тракта	544
Кормление пациента через гастростому	545
Обработка кожи вокруг гастростомы	546
Смена калоприемника	548
Ирригация эпицистостомы	551
<i>Глоссарий терминов</i>	<i>552</i>
<i>Резюме</i>	<i>553</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>553</i>
<i>Контрольные вопросы</i>	<i>553</i>
<i>Дополните правильный ответ</i>	<i>554</i>
<i>Задания в тестовой форме</i>	<i>555</i>

Глава 22**ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА 559**

Основы рационального питания 559

Физиологические основы пищеварения 561

Биологическое значение отдельных пищевых
компонентов 562

Белки 562

Жиры 564

Углеводы 566

Витамины 568

Минеральные вещества 570

Вода 572

Конституция человека 573

Критерии оценки степени упитанности
по толщине кожной складки 574

Лечебное питание 574

Основные принципы лечебного питания 575

Рекомендованные правила питания 575

Организация лечебного питания в стационаре 576

Основной вариант стандартной диеты 577

Вариант диеты с механическим и химическим
щажением 578Вариант диеты с повышенным количеством
белка 578Вариант диеты с пониженным количеством
белка 579Вариант диеты с пониженной
калорийностью 579

Единая номерная система диет М.И. Певзнера 580

Контроль за хранением и ассортиментом продуктов,
разрешенных к передаче в стационаре 585

Виды питания 585

Естественное питание 585

Кормление тяжелобольных пациентов	586
Методы искусственного питания	586
Введение назогастрального зонда	587
Кормление пациента через назогастральный зонд	588
Промывание назогастрального зонда	589
Кормление пациента через гастростому	590
Парентеральное питание пациента	590
Возможные проблемы пациента при нарушении физиологической потребности в питании и питье	591
<i>Глоссарий терминов</i>	591
<i>Резюме</i>	592
<i>Самостоятельная работа</i>	592
<i>Контрольные вопросы</i>	592
<i>Задания в тестовой форме</i>	593
<i>Дополните правильный ответ</i>	596
 Глава 23	
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	598
Лабораторная диагностика биосубстратов	599
Правила забора, хранения и транспортировки биоматериала	601
Виды лабораторий, их назначение	602
Клиническо-диагностическая	602
Бактериологическая	602
Иммунологическая/вирусологическая	602
Исследования и забор крови для различных методов	602
Процедура взятия венозной крови	603
Забор крови из вены в области локтевого сгиба шприцем	603
Забор венозной крови с помощью вакуумной системы	606

Забор венозной крови с помощью шприца-пробирки	607
Забор мочи для различных методов исследования	608
Исследование кала	617
Исследование мокроты	621
Исследование содержимого носа и зева	624
Глоссарий терминов	624
Резюме	625
Самостоятельная работа	625
Контрольные вопросы	625
Задания в тестовой форме	626
Клинические ситуации	629

Глава 24

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

631

Инструментальная диагностика

в сестринской практике

631

Рентгенологическое исследование

632

Рентгенологический метод исследования бронхов ...

634

Рентгенологический метод исследования

желудка и кишечника

634

Рентгенологическое исследование

почек и мочевыводящих путей

635

Рентгенологическое исследование

желчного пузыря и желчевыводящих путей

636

Эндоскопическое исследование

637

Эндоскопическое исследование бронхов

638

Эндоскопическое исследование

желудка и двенадцатиперстной кишки

639

Эндоскопическое исследование толстого

кишечника

639

Эндоскопическое исследование мочевого пузыря	640
Ультразвуковое исследование	641
Инструментальная диагностика	642
<i>Глоссарий терминов</i>	644
<i>Резюме</i>	645
<i>Самостоятельная работа</i>	645
<i>Контрольные вопросы</i>	645
<i>Дополните правильный ответ</i>	646
<i>Задания в тестовой форме</i>	647

Глава 25

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ ВНЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ	651
Диагностические критерии реанимации	652
Обструкция дыхательных путей	654
Прием Хеймлиха для взрослого человека, находящегося в сознании	656
Прием Хеймлиха для взрослого человека без сознания	656
Прием Хеймлиха для беременных женщин и пострадавших с избыточной массой тела	656
Оказание самопомощи	657
Методика реанимационного пособия	657
Обеспечение проходимости дыхательных путей	658
Проведение искусственной вентиляции легких	659
Механизм закрытого массажа сердца	660
Проведение закрытого массажа сердца	661
Сочетание ИВЛ с ЗМС	662
Базисная реанимация	664
Терминальные состояния	665

<i>Глоссарий терминов</i>	666
<i>Резюме</i>	666
<i>Самостоятельная работа</i>	667
<i>Контрольные вопросы</i>	667
<i>Дополните правильный ответ</i>	667
<i>Задания в тестовой форме</i>	669

Глава 26

СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ПАЦИЕНТОМ. ПОТЕРИ. СМЕРТЬ. ГОРЕ	672
Проблемы тяжелобольного пациента	672
Характерные признаки боли	676
Виды боли	676
Сестринский процесс при боли	677
Понятие паллиативной помощи	681
Эмоциональное состояние людей, переживающих горе	683
<i>Глоссарий терминов</i>	684
<i>Резюме</i>	684
<i>Самостоятельная работа</i>	685
<i>Контрольные вопросы</i>	685
<i>Обозначьте понятие термина</i>	685
<i>Дополните правильный ответ</i>	686
 Эталоны ответов к самостоятельной работе	688
 Литература	708



Учебное издание

Кулешова Лариса Ивановна,
Пустоветова Елена Владимировна

ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА: КУРС ЛЕКЦИЙ, СЕСТРИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ответственный
редактор
Технический
редактор
Компьютерная
верстка:

Оксана Морозова

**Галина Логвинова*

Анна Патулова

Подписано в печать 18.07.14
Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная.
Тираж 2500 экз. Заказ № 666

ООО «Феникс»

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80.

Тел. (863) 261-89-59, тел./факс 261-89-50

Сайт издательства: www.phoenixrostov.ru

Интернет-магазин: www.phoenixbooks.ru

E-mail: morozovafext@aaanet.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга».
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57.

Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам.



344082, г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 80
Тел.: (863) 261-89-50;
www.phoenixrostov.ru

- ◆ Около 100 новых книг каждый месяц.
- ◆ Более 6000 наименований книжной продукции собственного производства.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:

- ◆ Оптовую и розничную торговлю книжной продукцией.

ГАРАНТИРУЕМ:

- ◆ Своевременную доставку книг в любую точку страны **ЗА СЧЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА** ж/д контейнерами.
- ◆ **МНОГОУРОВНЕВУЮ** систему скидок.
- ◆ **РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.**
- ◆ Надежный **ДОХОД** от реализации книг нашего издательства.

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80

Контактные телефоны:

Тел.: (863) 261-89-53, 261-89-54, 261-89-55
261-89-56, 261-89-57, факс. 261-89-58

Начальник Торгового отдела

Аникина Елена Николаевна

Тел.: (863) 261-89-53, torg153@aanet.ru